普通高等教育“十二五”实践教学系列规划教材

大学生力学竞赛与建模

刘章军　熊敏　叶永　编著



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

普通高等教育“十二五”实践教学系列规划教材

大学生力学竞赛与建模

刘章军　熊敏　叶永　编著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

责任编辑　武

内　容　提　要

本书主要为全国周培源大学生力学竞赛辅导和实践教学而编写。书中内容紧扣全国周培源大学生力学竞赛考试大纲，分理论力学和材料力学两部分，每部分由基本题、综合问题和建模问题三大模块组成。其中，建模问题是本书不同于其他经典教材的一大特色，在力学建模中力求反映力学问题的科学性、知识性、趣味性与实践性。书中注重解题的透彻性、方法性和拓展性，对每个问题均给出了详细的分析和解答过程，部分问题还给出了多种解法和一定深度与广度上的延拓，旨在拓展力学知识的综合应用。

本书可作为理工科基础力学竞赛的辅导教材和大学生报考硕士研究生的复习资料。书中内容对理工科基础力学任课教师的备课选题、竞赛辅导及实践教学也将大有裨益。

图书在版编目（CIP）数据

大学生力学竞赛与建模 / 刘章军，熊敏，叶永编著
-- 北京 : 中国水利水电出版社，2012.6
普通高等教育“十二五”实践教学系列规划教材
ISBN 978-7-5084-9711-2

Ⅰ. ①大… Ⅱ. ①刘… ②熊… ③叶… Ⅲ. ①力学－高等学校－教学参考资料 Ⅳ. ①03

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第190242号

书　　名	普通高等教育“十二五”实践教学系列规划教材 **大学生力学竞赛与建模**
作　　者	刘章军　熊敏　叶永　编著
出版发行	中国水利水电出版社 （北京市海淀区玉渊潭南路1号D座　100038） 网址：www.waterpub.com.cn E-mail：sales@waterpub.com.cn 电话：（010）68367658（发行部）
经　　售	北京科水图书销售中心（零售） 电话：（010）88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排　　版	中国水利水电出版社微机排版中心
印　　刷	北京市北中印刷厂
规　　格	184mm×260mm　16开本　20.25印张　394千字
版　　次	2012年6月第1版　2012年6月第1次印刷
印　　数	0001—3000册
定　　价	**39.00**元

销售分类：建筑

凡购买我社图书，如有缺页、倒页、脱页的，本社发行部负责调换
版权所有·侵权必究

序

促进我国由工程教育大国向工程教育强国迈进的人力基础之一，是要培养大批优秀的具有工程能力和创新能力的大学生。在培养中，力学是基础，不可或缺，竞赛是手段，作用显著，建模是纽带，功能独特。从全国周培源大学生力学竞赛的发展过程，特别是第三阶段来看，竞赛密切配合高校素质教育，不再是理论力学和材料力学的分科考题，而是采用从科研、工程和我们身边的事物中提炼的具有启迪作用的综合、研究与开放性竞赛题，旨在将实验创新能力的培养提高到与理论创新能力同样的高度，注重学生从本科阶段开始了解和接触高水平的力学前沿研究。这对力学教学提出了更高更新的要求，需要我们对传统的知识传授教学方式向思想方法教学转变。

基于这一共识，有关高校纷纷开设了力学竞赛的辅导，以及力学建模的讲座或课程，取得了一些成效，同时辅导大学生力学竞赛的教材和力学建模的著作并不少见，其中不乏著名学者的力作。但能将大学生的力学竞赛与力学建模有机结合的教材还鲜为少见。

近年来，我校积极参与全国周培源大学生力学竞赛等多项大学生竞赛和科技创新活动。自2007年以来，我校连续参加了第六届、第七届和第八届全国周培源大学生力学竞赛，均取得了较好的成绩。在辅导过程中，教师通过组织、辅导大学生力学竞赛，本着基础力学的教学特点和实践，从身边力学、趣味力学和工程实践中挖掘了一些有趣的力学建模问题，收集了资料、积累了经验和培养了人才。这些素材构成了本教材的主要内容，形成了本教材的鲜明特色。

本教材紧密结合基础力学课程的教学实践，使得这本教材更贴近大学生基础力学课程的学习和教师基础力学的教学。我想，这本教材一方面对今后的大学生参加力学竞赛和科技创新

责任编辑

趣味力学和工程实践，依照全国周培源大学生力学竞赛的出题模式，每道试题的风格和难度均与全国周培源大学生力学竞赛试题相当，让读者在阅读本书时可以得到与竞赛同等难度的训练。此外，在大部分建模问题中还附有精美的图片和文字说明，不仅增强了题目的可读性而且可以使读者更好地理解题意并进一步拓展和创新。三是本书适用范围广，本书既可作为全国周培源大学生力学竞赛的辅导教材和实践教材，也可作为理工科大学生基础力学课程的学习和报考硕士研究生复习使用。书中内容对理工科基础力学任课教师的备课选题、竞赛辅导及实践教学也将大有裨益。

在本书的编写过程中，参阅了大量的书籍、论文和网上资料，其中书籍和论文均以参考文献的形式列出，而网上资料由于条件所限未能一一列出。值此本书出版之际，编者对上述作者们一并表示感谢。硕士研究生方兴参与了材料力学部分问题的整理工作，编者对他付出的辛勤劳动表示感谢。在本书的写作和出版中，一直得到了三峡大学党委书记李建林教授的指导和帮助，在此作者表示感谢！同时，作者还要感谢三峡大学为本书的出版给予的大力资助。

本书由刘章军组织教师共同编写，其中刘章军负责编写第5章、第6章和第10章；熊敏负责编写第1、2、3、7、8、9章；叶永负责编写第4章；张钧强参与了第1、2、3、6、7章的校稿工作；杨学堂校稿了第8章。全书最后由刘章军统稿。

由于编者水平所限和时间仓促，书中难免有疏漏和错误之处，恳请广大读者批评指正。

编者

2012年6月

销售分类：建

目 录

序
前言

第 1 部分 理论力学

第 1 章 静力学 …… 3
第 2 章 运动学 …… 17
第 3 章 动力学 …… 27
第 4 章 综合问题 …… 55
第 5 章 建模问题 …… 95

参考文献 …… 142

第 2 部分 材料力学

第 6 章 基本变形与组合变形 …… 147
第 7 章 超静定与能量法 …… 187
第 8 章 稳定性与动荷载 …… 211
第 9 章 综合问题 …… 235
第 10 章 建模问题 …… 269

参考文献 …… 316

第1部分

理论力学

第1章 静 力 学

【问题 1.1】 两个相同的均质梯子 AB 和 CB 在 B 点处光滑铰接，其中 $\angle ABC=2\alpha$，梯子的长度为 $2l$、质量为 M，如图 1.1 所示。梯子的端点 A、C 静置于粗糙的水平地面上，梯子与水平地面间的静摩擦因数为 f_s。一个质量为 m 的人想要从 C 点爬到 B 点，则 f_s 需满足的条件是什么？

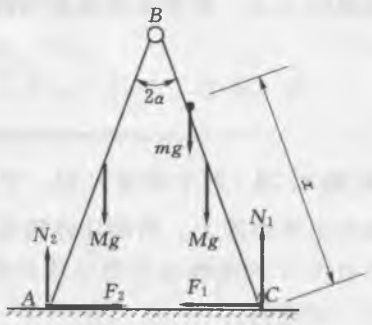


图 1.1

解：取两个梯子和人作为系统，其受力情况如图 1.1 所示。

系统的平衡方程为

$$\sum F_x=0,F_2-F_1=0,\text{即 } F_2=F_1 \tag{1}$$

$$\sum F_y=0,(2M+m)g=N_1+N_2 \tag{2}$$

$$\sum M_A(F)=0,Mg(l+3l)\sin\alpha+mg(4l-x)\sin\alpha-N_1\cdot 4l\sin\alpha=0 \tag{3}$$

求解式（2）和式（3），可得

$$N_1=Mg+\frac{mg}{4l}(4l-x) \tag{4}$$

$$N_2=Mg+\frac{mg}{4l}x \tag{5}$$

考虑到 $0\leqslant x\leqslant 2l$，故有 $N_1\geqslant N_2$。

平衡时的静摩擦力不能超过最大静摩擦力，即 $F_1\leqslant F_{max}=f_sN_1$，$F_2\leqslant F_{max}=f_sN_2$。因 $N_1\geqslant N_2$，且 $F_1=F_2$，故当 $f_sN_2\geqslant F_2$ 时，必有 $f_sN_1\geqslant F_1$。

对于梯子 AB，对 B 点取矩

$$\sum M_B(\boldsymbol{F})=0,-F_2\cdot 2l\cos\alpha-Mgl\sin\alpha+N_2\cdot 2l\sin\alpha=0 \tag{6}$$

由式（6）解得

$$F_2=\frac{1}{2}(2N_2-Mg)\tan\alpha \tag{7}$$

为了使 $f_sN_2\geqslant F_2$，则必须

$$f_sN_2\geqslant\frac{1}{2}(2N_2-Mg)\tan\alpha \tag{8}$$

即

$$f_s \geqslant \frac{2N_2 - Mg}{2N_2}\tan\alpha \tag{9}$$

将式（5）代入式（9）中，可得

$$f_s \geqslant \frac{2lM + mx}{4lM + mx}\tan\alpha \tag{10}$$

若令 $y(x) = \dfrac{2lM + mx}{4lM + mx}\tan\alpha$，则有

$$y(x) = \tan\alpha - \frac{2lM}{4lM + mx}\tan\alpha \tag{11}$$

显然，函数 $y(x)$ 为单调递增函数，当 $x = 2l$ 时，$y(x)$ 取最大值。为了能爬到 B 点，则要求静摩擦因数 $f_s \geqslant y(2l)$，即

$$f_s \geqslant \frac{M + m}{2M + m}\tan\alpha$$

【问题 1.2】 两个质量为 M、半径为 R 的表面粗糙的均质圆柱体放置在粗糙的水平地面上，两圆柱体轴线 O_1O_2 相距为 $2\sqrt{2}R$。现有一质量为 $2M$、半径为 R 的粗糙均质圆柱体对称放在上述两圆柱体上，如图 1.2（a）所示。试证明：

（1）圆柱体之间的静摩擦因数 f_1 必须大于 $\tan\dfrac{\pi}{8}$。

（2）圆柱体与地面之间的静摩擦因数 f_2 必须大于 $\dfrac{1}{2}\tan\dfrac{\pi}{8}$。

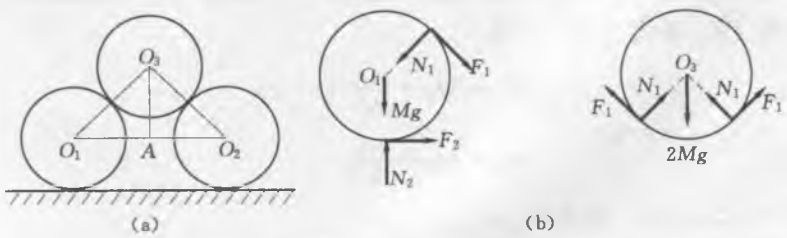


图 1.2

证明：（1）根据题意，有

$$O_1O_2 = 2\sqrt{2}R,\ O_1A = \sqrt{2}R,\ O_1O_3 = 2R$$

$$O_3A = \sqrt{O_1O_3^2 - O_1A^2} = \sqrt{2}R$$

因此，有 $\angle O_3O_1A = \angle O_3O_2A = 45°$。

对圆柱体 O_1 和 O_3 进行受力分析，如图 1.2（b）所示。对于圆柱体 O_3，在竖直方向上列平衡方程，有

$$2F_1\cos45° + 2N_1\sin45° = 2Mg$$

即为

$$F_1 + N_1 = \sqrt{2}Mg \tag{1}$$

对于圆柱体 O_1，列平衡方程

$$\sum F_x=0, N_1\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=F_1\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}+F_2 \tag{2}$$

$$\sum F_y=0, N_1\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}+F_1\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}+Mg=N_2 \tag{3}$$

$$\sum M_{O_1}(\boldsymbol{F})=0, F_1R=F_2R \tag{4}$$

由式（4），可知 $F_1=F_2$。于是，式（2）可改写为

$$N_1=(\sqrt{2}+1)F_1 \tag{5}$$

结合式（1）和式（5），解得

$$F_1=(\sqrt{2}-1)Mg, N_1=Mg \tag{6}$$

由于静摩擦力不超过最大静摩擦力，即 $F_1\leqslant F_{max}=f_1N_1$。于是，有

$$f_1\geqslant\sqrt{2}-1 \tag{7}$$

又因为

$$\tan\frac{\pi}{8}=\frac{\sin\frac{\pi}{8}}{\cos\frac{\pi}{8}}=\sqrt{\frac{1-\cos\frac{\pi}{4}}{1+\cos\frac{\pi}{4}}}=\sqrt{\frac{1-\frac{\sqrt{2}}{2}}{1+\frac{\sqrt{2}}{2}}}=\sqrt{2}-1$$

于是，式（7）可写为

$$f_1\geqslant\tan\frac{\pi}{8}$$

（2）根据式（3）和式（6），可知

$$N_2=\frac{\sqrt{2}}{2}N_1+\frac{\sqrt{2}}{2}F_1+Mg=2Mg \tag{8}$$

同时，考虑到

$$F_2=F_1=(\sqrt{2}-1)Mg \tag{9}$$

由静摩擦力不超过最大静摩擦力，即 $F_2\leqslant F_{max}=f_2N_2$，可得

$$f_2\geqslant\frac{1}{2}(\sqrt{2}-1)=\frac{1}{2}\tan\frac{\pi}{8}$$

【问题 1.3】 长为 L 的均质直杆 AB 的 A 端能在一光滑的铅垂线上运动，B 端能沿一条粗糙的水平直线运动，如图 1.3 所示。两条直线间的最短距离为 a，且 $a<L$，B 端与水平直线间的静摩擦因数为 f_s，若 $L>a\sqrt{1+f_s^2}$，且 A 端高于 B 端。试证明当直杆 AB 与铅垂线的夹角 θ 满足条件

$$\arcsin\frac{a}{L}\leqslant\theta\leqslant\arccos\left[\sqrt{\frac{L^2-a^2(1+f_s^2)}{L^2(1+4f_s^2)}}\right]$$

时直杆 AB 处于平衡。

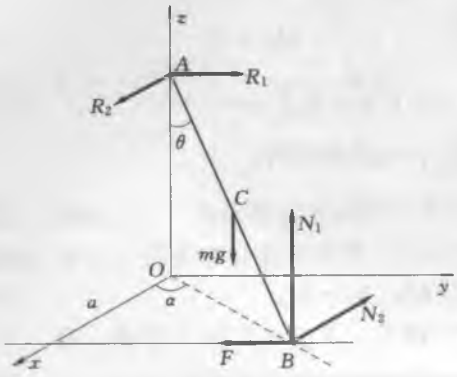


图 1.3

证明：设直杆的质量为 m，取如图 1.3 所示的 $Oxyz$ 坐标系，光滑的铅垂线为 z 轴，粗糙的水平直线位于 xy 平面上 $x=a$ 处。在图 1.3 所示的受力分析中，直杆的位置刚好处于平衡的极限位置。根据题意，有

$$AO=L\cos\theta,\quad OB=L\sin\theta$$

$$\cos\alpha=\frac{a}{OB}=\frac{a}{L\sin\theta}$$

$$\sin\alpha=\frac{\sqrt{L^2\sin^2\theta-a^2}}{L\sin\theta}$$

因此，A 点的坐标为（0，0，$L\cos\theta$），B 点的坐标为（a，$\sqrt{L^2\sin^2\theta-a^2}$，0），$C$ 点坐标为（$\frac{a}{2}$，$\frac{1}{2}\sqrt{L^2\sin^2\theta-a^2}$，$\frac{1}{2}L\cos\theta$）。

由主矢 $\boldsymbol{F}=\boldsymbol{0}$ 和对 A 点的主矩 $\boldsymbol{M}_A=\boldsymbol{0}$，有

$$N_1=mg \tag{1}$$

$$\overrightarrow{AB}\times(-N_2\boldsymbol{i}-F\boldsymbol{j}+N_1\boldsymbol{k})+\overrightarrow{AC}\times(-mg)\boldsymbol{k}=\boldsymbol{0} \tag{2}$$

其中

$$\overrightarrow{AB}=a\boldsymbol{i}+\sqrt{L^2\sin^2\theta-a^2}\,\boldsymbol{j}-L\cos\theta\boldsymbol{k} \tag{3}$$

$$\overrightarrow{AC}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} \tag{4}$$

将式（1）、式（3）及式（4）代入式（2）中，得到

$$(a\boldsymbol{i}+\sqrt{L^2\sin^2\theta-a^2}\,\boldsymbol{j}-L\cos\theta\boldsymbol{k})\times\left(-N_2\boldsymbol{i}-F\boldsymbol{j}+\frac{1}{2}mg\boldsymbol{k}\right)=\boldsymbol{0} \tag{5}$$

由式（5），可得

$$\frac{1}{2}mg\sqrt{L^2\sin^2\theta-a^2}-FL\cos\theta=0 \tag{6}$$

$$N_2L\cos\theta-\frac{1}{2}mga=0 \tag{7}$$

$$-aF+N_2\sqrt{L^2\sin^2\theta-a^2}=0 \tag{8}$$

由式（1）、式（6）及式（7），可知

$$F=\frac{mg}{2L\cos\theta}\sqrt{L^2\sin^2\theta-a^2} \tag{9}$$

$$N_2=\frac{mga}{2L\cos\theta} \tag{10}$$

$$\sqrt{N_1^2+N_2^2}=\frac{mg}{2L\cos\theta}\sqrt{4L^2\cos^2\theta+a^2} \tag{11}$$

在平衡的临界状态时，静摩擦力 F 达到最大静摩擦力，即

$$F=F_{max}=f_s\sqrt{N_1^2+N_2^2} \tag{12}$$

于是，由式（9）、式（11）和式（12），可得

$$f_s\sqrt{4L^2\cos^2\theta+a^2}=\sqrt{L^2\sin^2\theta-a^2} \tag{13}$$

由式（13）解得

$$\cos\theta=\sqrt{\frac{L^2-(1+f_s^2)a^2}{(1+4f_s^2)L^2}} \tag{14}$$

因此，夹角 θ 的最大值为

$$\theta_{max}=\arccos\sqrt{\frac{L^2-(1+f_s^2)a^2}{(1+4f_s^2)L^2}} \tag{15}$$

当杆端 B 的坐标为（a，0，0）时，显然直杆也是平衡的，此时夹角 θ 取最小值，即

$$\theta_{min}=\arcsin\frac{a}{L}$$

综上所述，当杆 AB 处于平衡时，夹角 θ 值的范围为

$$\arcsin\frac{a}{L}\leqslant\theta\leqslant\arccos\sqrt{\frac{L^2-(1+f_s^2)a^2}{(1+4f_s^2)L^2}}$$

【问题 1.4】 杆 BC、BD、CD、CE、CG 及 DG 由光滑铰链连接，位于正方体的边和对角线上，各杆的质量不计，如图 1.4（a）所示。铰链 B、E 及 G 是固定的，在铰链 D 处有沿 ED 方向的作用力 P，在铰链 C 处有沿 CG 方向的作用力 Q。在平衡状态时，试求各杆的内力。

解：设正方体的边长为 a，六个面上的对角线长均为$\sqrt{2}a$，正方体对角线 CE 长为$\sqrt{3}a$。EC 方向的单位向量 $\boldsymbol{n}_{CE}=-\frac{\sqrt{3}}{3}(\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k})$，同样的，$\boldsymbol{n}_{DB}=\frac{\sqrt{2}}{2}(\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j})$，$\boldsymbol{n}_{DG}=\frac{\sqrt{2}}{2}(\boldsymbol{i}-\boldsymbol{k})$。

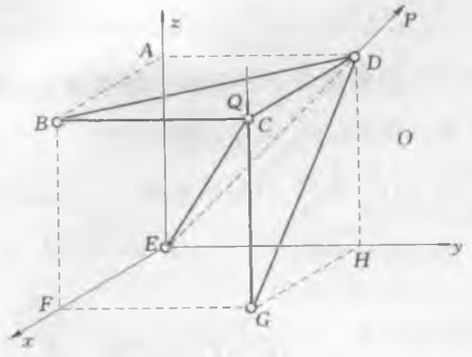
假设各杆的内力均为拉力，并用 S_{CE} 表示 CE 中的内力。在铰链 C 处，如图 1.4（b）所示，有

$$\boldsymbol{Q}=-Q\boldsymbol{k}\,,\boldsymbol{S}_{CB}=-S_{CB}\boldsymbol{j}\,,\boldsymbol{S}_{CG}=-S_{CG}\boldsymbol{k}\,,\boldsymbol{S}_{CD}=-S_{CD}\boldsymbol{i} \tag{1}$$

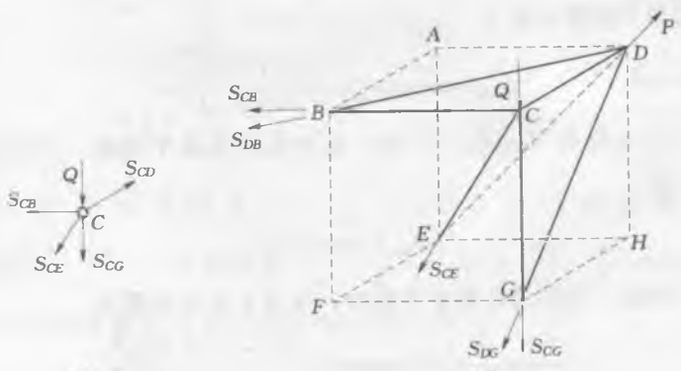
$$\boldsymbol{S}_{CE}=S_{CE}\boldsymbol{n}_{CE}=-\frac{\sqrt{3}}{3}S_{CE}(\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}) \tag{2}$$

铰链 C 处的平衡方程为

$$\sum F_x=0,\quad -S_{CD}-\frac{\sqrt{3}}{3}S_{CE}=0 \tag{3}$$



(a)



(b) (c)

图 1.4

$$\sum F_y=0,\quad -S_{CB}-\frac{\sqrt{3}}{3}S_{CE}=0 \tag{4}$$

$$\sum F_z=0,\quad -Q-S_{CG}-\frac{\sqrt{3}}{3}S_{CE}=0 \tag{5}$$

系统所受外力如图 1.4（c）所示，系统所受外力对 C 点的力矩为零，即

$$\begin{aligned}\boldsymbol{M}_C &=-a\boldsymbol{i}\times S_{DB}\boldsymbol{n}_{DB}-a\boldsymbol{i}\times S_{DG}\boldsymbol{n}_{DG}+\sqrt{3}a\boldsymbol{n}_{CE}\times P\boldsymbol{n}_{ED}\\ &=-a\boldsymbol{i}\times\frac{\sqrt{2}}{2}S_{DB}(\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j})-a\boldsymbol{i}\times\frac{\sqrt{2}}{2}S_{DG}(\boldsymbol{i}-\boldsymbol{k})-a(\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k})\times\frac{\sqrt{2}}{2}P(\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k})\\ &=\frac{\sqrt{2}}{2}a(P-S_{DG})\boldsymbol{j}+\frac{\sqrt{2}}{2}a(S_{DB}-P)\boldsymbol{k}\\ &=\boldsymbol{0}\end{aligned}$$

由此，可得

$$S_{DB}=S_{DG}=P \tag{6}$$

由系统所受的合外力为零，有

$$\boldsymbol{S}_{CB}+\boldsymbol{S}_{DB}+\boldsymbol{S}_{CE}+\boldsymbol{S}_{CG}+\boldsymbol{S}_{DG}+\boldsymbol{Q}+\boldsymbol{P}=\boldsymbol{0} \tag{7}$$

将式（1）及式（2）代入式（7）中，并考虑到

$$\boldsymbol{S}_{DB}=\frac{\sqrt{2}}{2}S_{DB}(\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j}),\boldsymbol{S}_{DG}=\frac{\sqrt{2}}{2}S_{DG}(\boldsymbol{i}-\boldsymbol{k}),\boldsymbol{P}=\frac{\sqrt{2}}{2}P(\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k})$$

于是，可得

$$\frac{\sqrt{2}}{2}S_{DB}-\frac{\sqrt{3}}{3}S_{CE}+\frac{\sqrt{2}}{2}S_{DG}=0 \tag{8}$$

$$-S_{CB}-\frac{\sqrt{2}}{2}S_{DB}-\frac{\sqrt{3}}{3}S_{CE}+\frac{\sqrt{2}}{2}P=0 \tag{9}$$

$$-\frac{\sqrt{3}}{3}S_{CE}-S_{CG}-\frac{\sqrt{2}}{2}S_{DG}-Q+\frac{\sqrt{2}}{2}P=0 \tag{10}$$

将式（6）代入式（8）中，得到

$$S_{CE}=\sqrt{6}P \tag{11}$$

将式（6）及式（11）代入式（9）中，得到

$$S_{CB}=-\sqrt{2}P \tag{12}$$

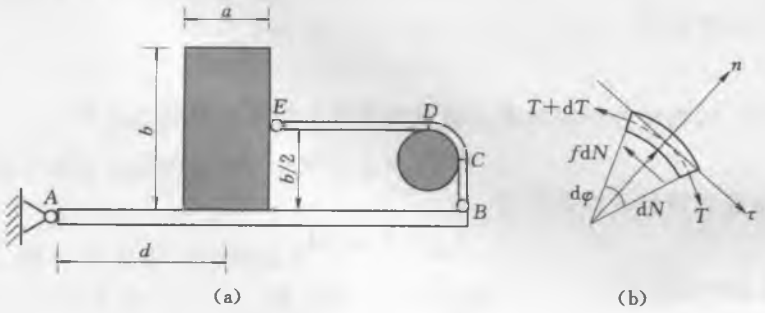
由式（3）和式（11），可得

$$S_{CD}=-\sqrt{2}P \tag{13}$$

再由式（5）和式（11），得到

$$S_{CG}=-Q-\sqrt{2}P$$

【问题 1.5】 质量为 m 的均质梁 AB 水平放置，AB 梁长为 l。A 端固定铰支，B 端连接柔绳，绳的质量不计，该柔绳跨过位置固定的圆柱体且与放置在梁上的矩形物块连接，物块与梁之间以及柔绳与圆柱体之间的静摩擦因数均为 f，ED 段柔绳与 AB 平行，BC 段柔绳与 AB 垂直。物块的质量为 M，高度为 b，宽度为 a，如图 1.5（a）所示。



(a)　　(b)

图 1.5

（1）试证明 CB 段柔绳上的拉力 $T_{CB}=T_{ED}e^{\frac{\pi}{2}f}$，其中 T_{ED} 为 ED 段柔绳的拉力。

（2）若系统保持在图 1.5（a）所示的水平位置平衡，试求物块中心距

离 A 端的最大距离 d。

解：(1) 对于 CD 段柔绳。如图 1.5 (b) 所示，取出柔绳微元段 $R\mathrm{d}\varphi$ (设圆柱体半径为 R) 进行分析。设此段柔绳两端的张力是 T 和 $T+\mathrm{d}T$，柔绳对圆柱体的压力是 $\mathrm{d}N$，摩擦力是 $f\mathrm{d}N$。此微元段柔绳的平衡方程为

$$\sum F_\tau=0,T\cos\left(\frac{\mathrm{d}\varphi}{2}\right)-f\mathrm{d}N-(T+\mathrm{d}T)\cos\left(\frac{\mathrm{d}\varphi}{2}\right)=0 \tag{1}$$

$$\sum F_n=0,-T\sin\left(\frac{\mathrm{d}\varphi}{2}\right)+\mathrm{d}N-(T+\mathrm{d}T)\sin\left(\frac{\mathrm{d}\varphi}{2}\right)=0 \tag{2}$$

略去高阶微量，且将 $\cos\left(\frac{\mathrm{d}\varphi}{2}\right)\doteq 1$，$\sin\left(\frac{\mathrm{d}\varphi}{2}\right)\doteq\frac{\mathrm{d}\varphi}{2}$ 代入式 (1) 和式 (2) 中，化简得到

$$\mathrm{d}T+f\mathrm{d}N=0 \tag{3}$$

$$\mathrm{d}N-T\mathrm{d}\varphi=0 \tag{4}$$

联立式 (3) 和式 (4)，可得

$$\mathrm{d}T+fT\mathrm{d}\varphi=0$$

即

$$\frac{\mathrm{d}T}{T}=-f\mathrm{d}\varphi \tag{5}$$

由式 (5) 可得

$$T=C\mathrm{e}^{-f\varphi} \tag{6}$$

当 $\varphi=0$ 时，$T=T_{CB}$，于是 $C=T_{CB}$，则式 (6) 变为

$$T=T_{CB}\mathrm{e}^{-f\varphi} \tag{7}$$

式 (7) 即为柔绳张力的变化规律。当 $\varphi=\frac{\pi}{2}$ 时，$T=T_{ED}$，有

$$T_{ED}=T_{CB}\mathrm{e}^{-\frac{\pi}{2}f} \tag{8}$$

于是，即可证明

$$T_{CB}=T_{ED}\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}f}$$

(2) 以物块为研究对象，假设物块处于滑动临界状态，有

$$F=fN=fMg \tag{9}$$

此时恰好为翻到的临界状态

$$T_{ED}=F=fMg \tag{10}$$

CB 段柔绳的拉力为

$$T_{CB}=T_{ED}\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}f}=fMg\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}f} \tag{11}$$

再以 AB 梁为研究对象，则有

$$\sum M_A(\boldsymbol{F})=0,T_{CB}\times l-mg\times\frac{l}{2}-Mg\times\left(d+\frac{a}{2}\right)=0 \tag{12}$$

从而，可解得

$$d=\frac{2fMe^{\frac{\pi}{2}f}l-ml-Ma}{2M}$$

【问题 1.6】 壁厚相同但外半径分别为 r_1 和 r_2 的两个圆筒，用一个重量为 G_K 且下端开口的箱子固定在图 1.6（a）所示的位置中。大圆筒的重量 $G_1=\alpha G_K$，小圆筒的重量为 $G_2=G_1\frac{r_2}{r_1}$。圆筒和箱子均足够光滑，因而摩擦忽略不计。试分析：

（1）为了不使箱子翻倒，当重量比 $\alpha=7.2$ 时，小圆筒外半径的取值范围是多少？

（2）比值 α 在什么范围能使该系统始终保持稳定？

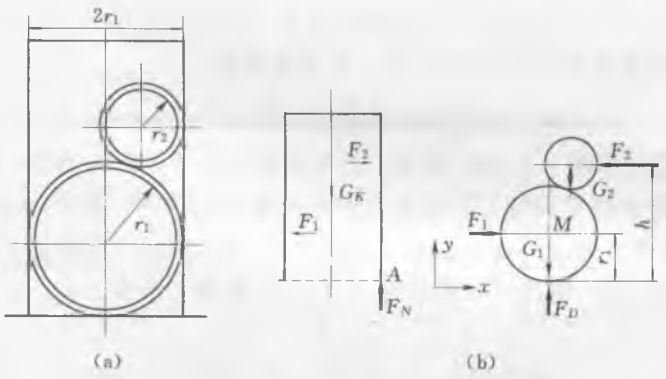


图 1.6

解：（1）当力通过箱子的右下端传向地面时，该系统就达到稳定的临界状态。如图 1.6（b）所示，以箱子为隔离体，因不考虑摩擦力，箱子和圆筒间的作用力平行于地面。

当箱子稳定时，力矩平衡条件为

$$\sum M_A(\boldsymbol{F})=r_1F_1-hF_2+r_1G_K>0 \tag{1}$$

其中

$$h=r_1+\sqrt{(r_1+r_2)^2-(r_1-r_2)^2}=r_1+2\sqrt{r_1r_2} \tag{2}$$

对于两个圆筒组成的系统，其平衡条件为

$$\sum F_x=F_1-F_2=0,\sum M_M(\boldsymbol{F})=2\sqrt{r_1r_2}F_2-(r_1-r_2)G_2=0 \tag{3}$$

其中，矩心 M 点为大圆筒圆心。

将式（2）代入式（1）中，联立式（3），可得

$$r_1G_K-(r_1-r_2)G_2>0 \tag{4}$$

考虑到

$$G_1=\alpha G_K,\ G_2=G_1\frac{r_2}{r_1} \tag{5}$$

于是，由式（4）和式（5）可确定 r_2 的方程为

$$r_2^2-r_1r_2+\frac{1}{\alpha}r_1^2>0 \tag{6}$$

解得

$$r_2>r_1\left(\frac{1}{2}+\sqrt{\frac{1}{4}-\frac{1}{\alpha}}\right) \text{ 或 } r_2<r_1\left(\frac{1}{2}-\sqrt{\frac{1}{4}-\frac{1}{\alpha}}\right) \tag{7}$$

考虑到 $\alpha=7.2$，由式（7）可得小圆筒外半径 r_2 的取值范围为

$$r_2>\frac{5}{6}r_1 \text{ 或 } r_2<\frac{1}{6}r_1$$

（2）首先，把式（6）改写为如下的形式

$$\left(r_2-\frac{r_1}{2}\right)^2+r_1^2\left(\frac{1}{\alpha}-\frac{1}{4}\right)>0 \tag{8}$$

显然，由式（8）可以得到，当

$$0\leqslant\alpha<4$$

时，箱子将始终稳定而且此时与 r_2 的大小无关。

【问题 1.7】 如图 1.7（a）所示，桁架受两个力 F_1 与 F_2 作用。试分析：

（1）如果桁架内杆 CD 的压力不允许超过 7500N，在 $F_2=6000$N 时，允许 F_1 为多大？

（2）在（1）情况下，桁架杆 AH、CF 的轴力为多大？

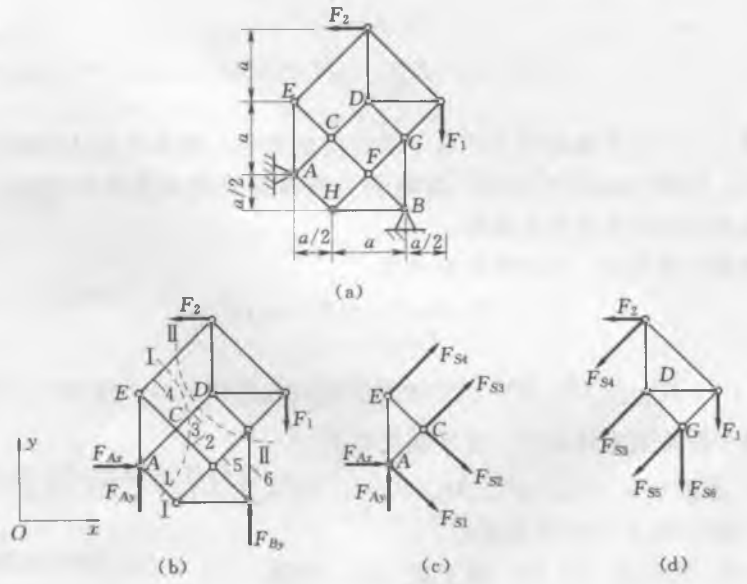


图 1.7

解： 首先求支座约束力。分析结构的整体受力情况，如图 1.7（b）所示，可列平衡方程为

$$\sum F_x=0,\quad F_{Ax}-F_2=0$$

$$\sum F_y=0,\quad F_{Ay}+F_{By}-F_1=0$$

$$\sum M_A(\boldsymbol{F})=0,\quad \frac{3}{2}aF_{By}-2aF_1+2aF_2=0$$

解得

$$F_{Ax}=F_2 \tag{1}$$

$$F_{Ay}=\frac{4}{3}F_2-\frac{1}{3}F_1 \tag{2}$$

$$F_{By}=\frac{4}{3}(F_1-F_2) \tag{3}$$

假定各杆的内力均为拉力，用截面Ⅰ与Ⅱ将整个结构截开，如图 1.7 (b) 所示。

对截面Ⅰ左边 ACE 部分，如图 1.7 (c) 所示，可列平衡方程为

$$\sum M_E(\boldsymbol{F})=0,\ \frac{a}{\sqrt{2}}F_{S3}+\frac{a}{\sqrt{2}}F_{S1}+aF_{Ax}=0 \tag{4}$$

$$\sum M_A(\boldsymbol{F})=0,\ -\frac{a}{\sqrt{2}}F_{S4}-\frac{a}{\sqrt{2}}F_{S2}=0 \tag{5}$$

$$\sum F_y=0,\ F_{Ay}+\frac{1}{\sqrt{2}}(F_{S3}+F_{S4}-F_{S1}-F_{S2})=0 \tag{6}$$

对截面Ⅱ右边部分，如图 1.7 (d) 所示，可列平衡方程为

$$\sum M_G(\boldsymbol{F})=0,\frac{3a}{2}F_2-\frac{a}{2}F_1+\sqrt{2}aF_{S4}+\frac{a}{\sqrt{2}}F_{S3}=0 \tag{7}$$

由方程 (4) ～方程 (7) 消去 F_{S1}、F_{S2}及 F_{S4}，即可确定

$$F_{CD}=F_{S3}=-\frac{\sqrt{2}}{6}(F_1+5F_2) \tag{8}$$

再根据 $F_{S3}\leqslant -7500$ (负号表示压力)，由式 (8) 可得

$$F_1\leqslant 1820\text{N} \tag{9}$$

(2) 在问题 (1) 的情况下，即 $F_1=1820\text{N}$，$F_2=6000\text{N}$。下面，计算杆 AH 及 CF 的内力，其中 AH 为 1 杆，CF 为 2 杆。

由式 (1) ～式 (3)，可得支座反力为

$$F_{Ax}=6000\text{N},F_{Ay}=7393\text{N},F_{By}=-5573\text{N} \tag{10}$$

由式 (4) 和式 (8)，可得

$$F_{S1}=-\sqrt{2}F_{Ax}-F_{S3}=-985\text{N} \tag{11}$$

再联立式 (5) 和式 (6)，得到

$$F_{S4}=-1970\text{N},\ F_{S2}=1970\text{N}$$

【问题 1.8】 一个半径为 r_1 和 r_2，重量为 $G_0=200\text{N}$，可绕轴 A 转动的滑轮通过一个固定在墙上可转动的叉子 AB 支撑，其中 $\frac{r_2}{r_1}=3$，$\alpha=30°$，如图 1.8 (a) 所示。绳索在滑轮较小半径 r_1 的轴肩上缠绕了一圈，绳索右

端用重物 $G=500\text{N}$ 加载。滑轮与墙之间以及滑轮与绳之间的摩擦因数相同，静摩擦因数为 $f_s=0.3$，动摩擦因数为 $f=0.2$。试求：

(1) 如果要使重物 G 悬起，左边绳子在 $\beta=0$ 的情况下，至少要施加多大力 F?

(2) 如果要使重物 G 缓慢升起，左边绳子在 $\beta=0$ 时需用多大力 F?

(3) 在什么角度下，提升重物所需的拉力最小；其值为多大?

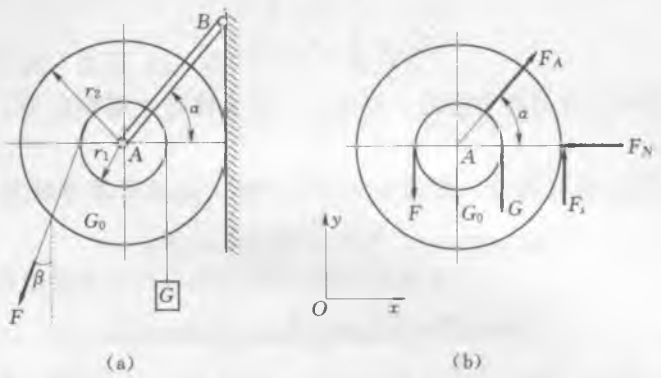


图 1.8

解：(1) 首先分析滑轮是绕着轴 Az 转动还是处于自锁状态。如果滑轮处于自锁状态，则一个任意大小的外力作用在滑轮上（在绳子不滑动的情况下）都能使滑轮保持平衡。自锁时滑轮不能顺时针转动，图 1.8 (b) 画出了滑轮的受力分析，根据平衡条件

$$\sum F_x=0,\ F_A\cos\alpha-F_N=0 \tag{1}$$

$$\sum F_y=0,\ F_A\sin\alpha-F-G-G_0+F_s=0 \tag{2}$$

$$\sum M_A(\boldsymbol{F})=0,\ r_1(F-G)+r_2F_s=0 \tag{3}$$

$$0\leqslant F_s\leqslant f_sF_N \tag{4}$$

联立式 (1) ~式 (4)，可得

$$\frac{\frac{r_1}{r_2}\left(\frac{\tan\alpha}{f_s}+1\right)G-(G+G_0)}{\frac{r_1}{r_2}\left(\frac{\tan\alpha}{f_s}+1\right)+1}\leqslant F\leqslant G \tag{5}$$

由于

$$\frac{\frac{r_1}{r_2}\left(\frac{\tan\alpha}{f_s}+1\right)G-(G+G_0)}{\frac{r_1}{r_2}\left(\frac{\tan\alpha}{f_s}+1\right)+1}=-107.646<0$$

因此，只要当 $F\leqslant G$ 时滑轮不会沿顺时针方向转动。此时，拉力 F 必须由绳索的摩擦方程来计算，即

$$F=Ge^{-f_s\varphi}=500\times e^{-0.3\times3\pi}=29.6(\text{N}) \tag{6}$$

(2) 同样的，首先判断滑轮是否会由于自锁而逆时针方向转动受到阻

止。此时，应将式（1）～式（3）中 F_s 前添加负号即可，解得

$$G \leqslant F \tag{7}$$

$$\left[\frac{r_1}{r_2}\left(\frac{\tan\alpha}{f_s}-1\right)-1\right]F \leqslant G\left[\frac{r_1}{r_2}\left(\frac{\tan\alpha}{f_s}-1\right)+1\right]+G_0 \tag{8}$$

由于 $\left[\frac{r_1}{r_2}\left(\frac{\tan\alpha}{f_s}-1\right)-1\right]=-0.692<0$，且 $G\left[\frac{r_1}{r_2}\left(\frac{\tan\alpha}{f_s}-1\right)+1\right]+G_0=854.083>0$，可见式（8）恒成立。因此，只要当 $G \leqslant F$ 时滑轮逆时针转动受到阻止。此时，要提起重物必须依靠绳索在滑轮上的滑动。

根据绳索的摩擦方程，在绳开始滑动前，拉力为

$$F=Ge^{f_s\varphi}=500\times e^{0.3\times 3\pi}=8451(\mathrm{N}) \tag{9}$$

绳索滑动后，则为

$$F=Ge^{f\varphi}=500\times e^{0.2\times 3\pi}=3293(\mathrm{N}) \tag{10}$$

（3）为了提升重物，必有 $F>G$。此时，在任意的角度 β，根据平衡条件，有

$$\sum F_x=0,\ F_A\cos\alpha-F_N-F\sin\beta=0 \tag{11}$$

$$\sum F_y=0,F_A\sin\alpha-F\cos\beta-G_0-G-F_s=0 \tag{12}$$

$$\sum M_A(\boldsymbol{F})=0,r_1(F-G)-r_2F_s=0 \tag{13}$$

在滑轮没有转动的情况下，即

$$0 \leqslant F_s \leqslant f_sF_N \tag{14}$$

联立式（11）、式（12）、式（13）及式（14），可得

$$\left[\tan\alpha\left(\frac{r_1}{r_2f_s}+\sin\beta\right)-\frac{r_1}{r_2}-\cos\beta\right]F \leqslant G\left[\frac{r_1}{r_2}\left(\frac{\tan\alpha}{f_s}-1\right)+1\right]+G_0 \tag{15}$$

为了分析方便，令

$$g(\beta)=\tan\alpha\left(\frac{r_1}{r_2f_s}+\sin\beta\right)-\frac{r_1}{r_2}-\cos\beta \tag{16}$$

当角度为 β_0 时并未超出滑轮的自锁极限，由此有

$$g(\beta_0)=\tan\alpha\left(\frac{r_1}{r_2f_s}+\sin\beta_0\right)-\frac{r_1}{r_2}-\cos\beta_0=0$$

由此，可解得 $\beta_0=44.5°$。

在 $\beta>\beta_0$ 情况下，滑轮可能转动并提起重物，因此需要确定滑轮发生转动时的临界角 β_G。此时，式（15）应取等号，并联立式（10）和式（15）求得临界角 β_G，即

$$\frac{G\left[\frac{r_1}{r_2}\left(\frac{\tan\alpha}{f_s}-1\right)+1\right]+G_0}{\left[\tan\alpha\left(\frac{r_1}{r_2f_s}+\sin\beta_G\right)-\frac{r_1}{r_2}-\cos\beta_G\right]}=G\exp[f_s(3\pi-\beta_G)]$$

当 $\beta>\beta_G$ 时，滑轮转动并提起重物。

为了求绳索拉力 F 的最小值，根据式（16）可知：

$$g(\beta)=\frac{r_1\tan\alpha}{r_2f_s}-\frac{r_1}{r_2}-\frac{\cos(\beta+\alpha)}{\cos\alpha}$$

考虑到 $0\leqslant\beta\leqslant\pi$，因此，当 $\alpha+\beta=\pi$ 时，$g(\beta)$ 取到最大值。于是，有

$$\beta_m=150^\circ$$

因此，在滑轮开始转动前，为克服滑轮与墙之间的静摩擦力，所需的最小拉力为

$$F_{\min}=\frac{G\left[\frac{r_1}{r_2}\left(\frac{\tan\alpha}{f_s}-1\right)+1\right]+G_0}{\tan\alpha\left(\frac{r_1}{f_s r_2}+\sin\beta_m\right)-\frac{r_1}{r_2}-\cos\beta_m}=583.8(\mathrm{N}) \tag{17}$$

在滑轮进入滑动之后，为克服滑动摩擦力所需的最小拉力为

$$F_{\min}=\frac{G\left[\frac{r_1}{r_2}\left(\frac{\tan\alpha}{f}-1\right)+1\right]+G_0}{\tan\alpha\left(\frac{r_1}{f r_2}+\sin\beta_m\right)-\frac{r_1}{r_2}-\cos\beta_m}=568.8(\mathrm{N}) \tag{18}$$

下面，可以验证，滑轮转动比滑轮自锁时提取重物所需的拉力要小。当滑轮自锁时，提升重物只能依靠绳索在滑轮轴肩上的滑动来实现。

当滑轮自锁时，绳索滑动前，绳索的拉力根据式（10），有

$$F=Ge^{f_s\varphi}=500\times\exp\left[0.3\left(\frac{\pi}{6}+2\pi\right)\right]=3853(\mathrm{N})>583.8\mathrm{N}$$

当滑轮自锁时，绳索滑动后，绳索拉力根据式（11），有

$$F=Ge^{f\varphi}=500\times\exp\left[0.2\left(\frac{\pi}{6}+2\pi\right)\right]=1950(\mathrm{N})>568.8\mathrm{N}$$

显然，式（17）与式（18）就是所要求的最小拉力。

第2章 运 动 学

【问题 2.1】 一质量为 m 的运动员，以初速度为零从高为 $h=10\text{m}$ 的跳台跳下，不计空气阻力，试分析：

(1) 运动员入水时的速度 v_0 和从起跳到入水时所用的时间 t_0。

(2) 假定运动员所受水的浮力和他所受的重力正好抵消，运动员所受水的黏滞阻力大小为 bv^2，试列出运动员在水中垂直下沉的运动微分方程，其中边界条件为 $v|_{x=0}=v_0$，并求解速度 v 与水面深度 x 的函数关系式。

(3) 若 $\frac{b}{m}=0.4\text{m}^{-1}$，试求当 $v=\frac{1}{10}v_0$ 时运动员的深度；

(4) 求解运动员在水下的垂直深度 x 与水下运动时间 t 之间的函数关系式。

解：(1) 根据题意，运动员从跳台到水面之间做自由落体运动，故有 $\frac{1}{2}gt_0^2=h$，即

$$t_0=\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2\times10}{9.8}}=1.43\ (\text{s}) \tag{1}$$

$$v_0=gt_0=9.8\times1.43=14.0\ (\text{m/s}) \tag{2}$$

(2) 如图 2.1 所示，以水面处为坐标原点，以向下为坐标轴 x 的正方向。

根据质点 m 的运动微分方程，有

$$ma_x=\sum F_x$$

即

$$m\ddot{x}=-bv^2=-b\dot{x}^2 \tag{3}$$

考虑到 $\ddot{x}=\frac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}x}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\dot{x}\frac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}x}$，则式 (3) 可写为

$$m\dot{x}\frac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}x}=-b\dot{x}^2 \tag{4}$$

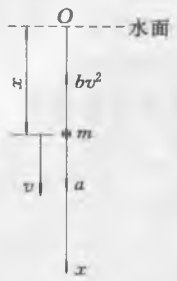


图 2.1

分离变量后积分可得

$$\int_{v_0}^{v}\frac{1}{\dot{x}}\mathrm{d}\dot{x}=-\int_0^x\frac{b}{m}\mathrm{d}x \tag{5}$$

即

$$\ln\frac{v}{v_0}=-\frac{b}{m}x \tag{6}$$

于是，由式（6）得到

$$v=v_0 e^{-\frac{b}{m}x} \tag{7}$$

（3）将$\frac{b}{m}=0.4\mathrm{m}^{-1}$，$v=\frac{1}{10}v_0$代入式（7）中，得到

$$\frac{1}{10}v_0=v_0 e^{-0.4x} \tag{8}$$

即可求得$v=\frac{1}{10}v_0$时运动员的深度为

$$x=\frac{1}{0.4}\ln 10=5.76\ (\mathrm{m}) \tag{9}$$

（4）根据$v=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$，式（7）可写为

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=v_0 e^{-\frac{b}{m}x},\int_0^x e^{\frac{b}{m}x}\mathrm{d}x=\int_0^t v_0\mathrm{d}t \tag{10}$$

即

$$x=\frac{m}{b}\ln\left(1+\frac{bv_0}{m}t\right)$$

【问题 2.2】 在铅垂平面内有一固定的光滑直角三角形轨道ABC，小球从顶点A沿斜边轨道AC静止出发自由滑到端点C所需时间，恰好等于小球从A静止出发自由地经AB、BC两条直角边轨道滑到C所需时间之和，如图 2.2（a）所示。假设铅垂轨道AB与水平轨道BC的交接处为极小的圆弧，可确保小球无碰撞地拐弯，且拐弯时间可略，试分析：

（1）将AB，BC，AC的长分别记作L_1，L_2，L_3，试求三者比例关系。

（2）在此直角三角形范围内可构建一系列如图 2.2（b）所示的光滑折线轨道，每一轨道由若干竖直与水平部分交接而成，交接处有极小圆弧（作用同前），轨道均从A到C，且不越出该直角三角形边界，试求小球在各条轨道中，自静止出发从A滑行到C所经时间的上限T_{max}与下限T_{min}之比。

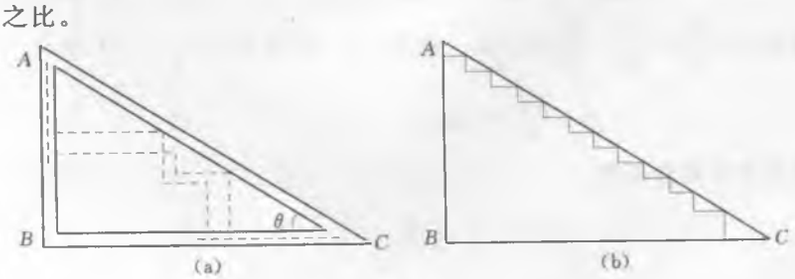


图 2.2

解：(1) 将 C 端顶角记作 θ，小球自 A 到 B 的运动为自由落体运动，运动时间设为 T_1，可得

$$\frac{1}{2}gT_1^2=L_1=L_3\sin\theta \tag{1}$$

小球自 A 运动到 B 点时的速度为 $v_B=gT_1$，小球自 B 点到 C 点的运动为水平匀速直线运动，运动时间设为 T_2，可得

$$v_BT_2=(gT_1)T_2=L_2=L_3\cos\theta \tag{2}$$

小球沿斜边 AC 方向加速度为 $g\sin\theta$，从 A 沿斜边运动到 C 点的历时为 T_3，可得

$$\frac{1}{2}(g\sin\theta)T_3^2=L_3 \tag{3}$$

根据题意，可得

$$T_1+T_2=T_3 \tag{4}$$

由式 (1) 和式 (2)，可得

$$L_3(2\sin\theta+\cos\theta)=gT_1(T_1+T_2)$$

将式 (4) 代入上式中，两边平方，可得

$$L_3^2(2\sin\theta+\cos\theta)^2=g^2T_1^2T_3^2 \tag{5}$$

将式 (1) 乘以式 (3)，得到

$$\frac{4L_3^2}{g^2}=T_3^2T_1^2 \tag{6}$$

将式 (6) 代入式 (5) 得

$$L_3^2(2\sin\theta+\cos\theta)^2=4L_3^2$$

即为

$$2\sin\theta+\cos\theta=2$$

于是，解得

$$\sin\theta=\frac{3}{5}$$

将 $\sin\theta=\frac{3}{5}$ 代入式 (1) 和式 (2) 中，可得

$$L_1:L_2:L_3=3:4:5$$

(2) 如图 2.2 (a) 所示，小球在每一虚线所示轨道中，经各铅垂线段运动所需时间之和 t_1 与小球沿铅垂轨道 AB 运动所需时间 T_1 相同，即 $t_1=T_1$，经各水平段所需时间之和记为 t_2，则从 A 到 C 历时之和为

$$T=t_1+t_2=T_1+t_2 \tag{7}$$

当 t_2 最短时，$T=T_{\min}$，当 t_2 最长时，$T=T_{\max}$。

根据题意可知，小球在各水平线段的运动都为水平匀速直线运动，又因小球在水平轨道 BC 上的运动速度最大，故小球在 BC 段运动时所用时间 t_2 最短，其值为 T_2，故有

$$T_{\min}=T_1+t_2=T_1+T_2=T_3 \tag{8}$$

小球沿铅垂段每下降微元段 dL_1，则在水平段运动微元段 dL_2，到达斜边后再下降一微元段并有相应的水平微元段，如此重复，构成图 2.2（b）所示的微齿形轨道。对应于 dL_1 和 dL_2 的斜边记为 dL_3，因为与大直角三角形 ABC 相似，故有

$$dL_1 : dL_2 : dL_3 = L_1 : L_2 : L_3 = 3 : 4 : 5 \tag{9}$$

因为 dL_1、dL_3 为高阶无穷小量，故可以把小球在 dL_1、dL_3 上的运动近似看作匀速直线运动。则小球在 dL_1、dL_2、dL_3 各段中都为匀速直线运动，故小球经 dL_1+dL_2 所需时间 dT_{max} 与经 dL_3 所需时间 dT_3 之比为

$$dT_{max} : dT_3 = (dL_1 + dL_2) : dL_3 = (3+4) : 5$$

即

$$T_{max} : T_3 = 7 : 5$$

由式（8）中 $T_{min} = T_3$，可得

$$T_{max} : T_{min} = 7 : 5$$

【问题 2.3】 有一轮绕定轴以匀角速度 ω 转动，某一质点自轮心沿着某一根轮辐以匀速 v_0 向轮边运动，如图 2.3（a）所示。试求质点的运动情况。

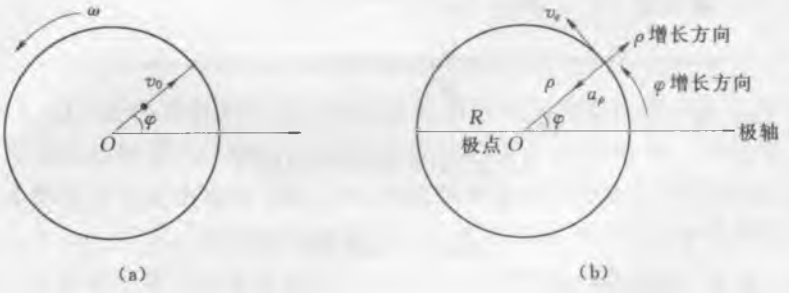


图 2.3

解： 取地面为参考系，质点沿轮辐运动，而轮本身又在转动，取轮心 O 为极点，建立如图 2.3（b）所示的极坐标系。

在任一时刻 t，质点径向速度和环向速度分别为

$$v_\rho = \dot{\rho} = v_0, v_\varphi = \rho\dot{\varphi} = \rho\omega \tag{1}$$

即

$$\frac{d\rho}{dt} = v_0, \frac{d\varphi}{dt} = \omega \tag{2}$$

分别对上式两边积分，得到

$$\rho = v_0 t, \varphi = \omega t \tag{3}$$

在式（3）中消去 t，即可得到轨迹方程为

$$\rho = \frac{v_0}{\omega}\varphi \tag{4}$$

于是，质点运动的加速度为

$$a_\rho = 0 - \rho\omega^2 = -\rho\omega^2 \tag{5}$$

$$a_\varphi = 0 + 2v_0\omega = 2v_0\omega \tag{6}$$

【问题 2.4】 河中水流假定是均匀的，各处流速均为 v_0。某人划船，以一定的划速 u 朝向岸边的一个固定点划去，如图 2.4 所示。试求船的运动轨迹。

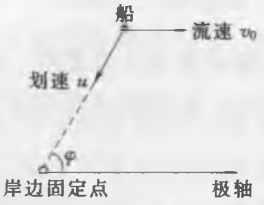


图 2.4

解： 以河岸为定参考系，以河中水流为动参考系，以小船为动点。由于小船既具有划速，又随水流漂移，且船始终朝着岸边固定点，故选取极坐标系，以岸边固定点为极点，并取极轴平行于河岸，如图 2.4 所示。

由于划速 u 始终指向岸边固定点，故 u 始终沿径向的负指向。水流流速平行于极轴，既有径向分量又有环向分量。径向速度和环向速度为

$$\dot{\rho} = -u + v_0\cos\varphi \tag{1}$$

$$\rho\dot{\varphi} = -v_0\sin\varphi \tag{2}$$

将式（2）两边分别除以式（1）两边，得到

$$\rho\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}\rho} = \frac{-v_0\sin\varphi}{-u + v_0\cos\varphi} \tag{3}$$

分离变量，可得

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho} = \left(\frac{u}{v_0}\csc\varphi - \cot\varphi\right)\mathrm{d}\varphi \tag{4}$$

在式（4）两边积分，可得

$$\rho = \rho_0\left[\left|\frac{\tan\dfrac{\varphi}{2}}{\tan\dfrac{\varphi_0}{2}}\right|^{\frac{u}{v_0}}\frac{\sin\varphi_0}{\sin\varphi}\right] \tag{5}$$

式（5）即为轨道方程式，其中 ρ_0 和 φ_0 为小船的初始极坐标。

【问题 2.5】 兔子沿半径为 R 的圆形轨道以恒定速率 v 跑动，在兔子出发的同时，猎狗从圆形轨道圆心 O 处出发以相同的速率 v 追击兔子。在追击过程中，圆心 O、猎狗和兔子始终在同一直线上。取圆心 O 为坐标原点，从 O 到兔子初始位置为极轴，建立极坐标系，如图 2.5 所示。试求：

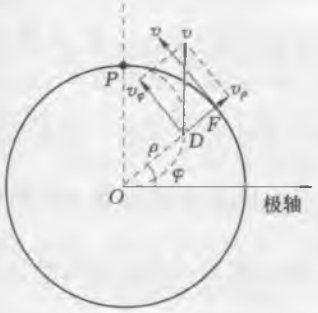


图 2.5

（1）推导猎狗的速度 v_ρ，v_φ，加速度 a_ρ，a_φ 与猎狗所在位置参量 ρ，φ 之间的

关系；

（2）确定猎狗运动轨道的极坐标方程，并画出轨道曲线；

（3）分析猎狗能否追上兔子？

解：（1）兔子作圆周运动的角速度为

$$\omega=\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}=\frac{v}{R} \tag{1}$$

当兔子在角 φ 位置时，圆心 O、猎狗 D 及兔子 F 在同一直线上，如图 2.5 所示，故猎狗的环向速度为

$$v_\varphi=\rho\omega=\rho\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}=\rho\frac{v}{R} \tag{2}$$

于是，猎狗的径向速度为

$$v_\rho=\sqrt{v^2-v_\varphi^2}=\frac{v\sqrt{R^2-\rho^2}}{R} \tag{3}$$

猎狗的环向加速度和径向加速度分别为

$$a_\varphi=2\omega v_\rho=\frac{2v^2\sqrt{R^2-\rho^2}}{R^2} \tag{4}$$

$$a_\rho=\frac{\mathrm{d}v_\rho}{\mathrm{d}t}-\rho\omega^2=\frac{\mathrm{d}v_\rho}{\mathrm{d}\rho}\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t}-\rho\omega^2=\frac{\mathrm{d}v_\rho}{\mathrm{d}\rho}v_\rho-\rho\omega^2=-2\frac{\rho v^2}{R^2} \tag{5}$$

（2）由 $v_\rho=\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t}$ 和 $v_\varphi=\rho\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}$，可得

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}\varphi}=\rho\frac{v_\rho}{v_\varphi}=\sqrt{R^2-\rho^2}$$

对上式两边积分，可得

$$\int_0^\rho\frac{\mathrm{d}\rho}{\sqrt{R^2-\rho^2}}=\int_0^\varphi\mathrm{d}\varphi \tag{6}$$

于是，猎狗的运动轨道方程为

$$\arcsin\frac{\rho}{R}=\varphi \tag{7}$$

即

$$\rho=R\sin\varphi \tag{8}$$

因此，猎狗的轨道曲线是半径为 $R/2$ 且与圆形轨道相切于点 $P(R,\pi/2)$ 的半圆，如图 2.5 中的虚线所示。

（3）由于在追击的过程中，圆心 O、猎狗 D 及兔子 F 共线，设兔子经过时间 t 到达 P 点，此时 ODF 转过角度 $\varphi=\frac{\pi}{2}$，故猎狗在时间 t 内沿径向方向运动的距离为 $\rho=R\sin\varphi=R\sin\frac{\pi}{2}=R$，即在相同时间内猎狗经过半径为 $R/2$ 的半圆周，兔子经过半径为 R 的四分之一圆周，两者一起到达

图 2.5 中的 P 点，猎狗在此点追上兔子。

【问题 2.6】 某人用两只手做三个球的抛球、接球和传球的游戏。在游戏过程中，他的左手接住空中落下的一个球，传递给右手；右手接过小球，再将小球向上斜抛出去。假设每只手至多只能留有一个小球，左手接球点的高度与右手抛球点的高度相同，每个小球离开右手的升高量均为 h，小球互相不碰撞，不计空气阻力，试求系统运动周期 T。

解：系统运动周期 T 是指当某个小球第 1 次从右手抛出到第 2 次从右手抛出的时间。T 可以分成两段，第一段时间 t_1 是小球在空中自由运动的时间（先上升再下降），在此过程中小球的加速度始终为 g，即有 $\frac{1}{2}g\left(\frac{t_1}{2}\right)^2=h$，故有

$$t_1=2\sqrt{\frac{2h}{g}} \tag{1}$$

第二段时间 t_2 包括小球在左手停留的时间、从左手传递到右手的时间和右手停留的时间。t_2 可长可短，最短趋向于零，即有

$$t_{2\min}\to 0 \tag{2}$$

最长时间受到“每只手至多只留有一个小球”的限制，故 t_2 的上限对应于空中始终只有一个小球在运动，亦即所讨论的小球在另外两个小球依次都在空中运动过后，才从右手斜向上抛出，可得

$$t_{2\max}\to 2t_1 \tag{3}$$

故有 $t_{2\min}<t_2<t_{2\max}$，即 $0<t_2<2t_1$。

于是，系统运动周期（$T=t_1+t_2$）的取值范围为

$$t_1<T<3t_1$$

即

$$2\sqrt{\frac{2h}{g}}<T<6\sqrt{\frac{2h}{g}}$$

【问题 2.7】 一个动靶以恒定的速率 v 在 xOy 平面内沿直线 $y=h$ 飞行，在初始时刻 $t=0$，动靶位于起点（0，h）的位置。导弹在 $t=0$ 时刻从原点 O 出发，以恒定的速率 $2v$ 运动，运动方向始终指向动靶，如图 2.6 所示。试求：

（1）导弹的运动轨迹。

（2）导弹击中飞靶的时间。

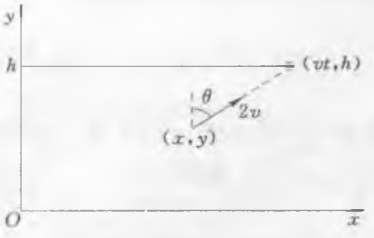


图 2.6

解：(1) 设 t 时刻导弹位于点 (x, y) 的位置，此时飞靶位于 (vt, h) 的位置。根据题意，导弹的运动轨迹 $x=x(y)$ 与 y 轴夹角 θ 的正切为

$$\tan\theta=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\frac{vt-x}{h-y} \tag{1}$$

由导弹的速率为 $2v$，可知

$$\dot{x}^2+\dot{y}^2=(2v)^2=4v^2 \tag{2}$$

考虑到 $\dot{x}=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\dot{y}$，并令 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=p$，则式 (1) 和式 (2) 分别变为

$$p(h-y)=vt-x \tag{3}$$

$$(p^2+1)\dot{y}^2=4v^2 \tag{4}$$

根据题意，可知 $\dot{y}>0$，于是式 (4) 可写为

$$\dot{y}\sqrt{1+p^2}=2v \tag{5}$$

将式 (3) 两边对 y 求导数，可得

$$(h-y)\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}=v\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}y} \tag{6}$$

注意到 $\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}y}=\frac{1}{\dot{y}}$，联立式 (5) 和式 (6) 可得

$$2(h-y)\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}=\sqrt{1+p^2} \tag{7}$$

对式 (7) 分离变量并积分，积分下限取 $t=0$ 时刻的 y 和 p 值，因 $y|_{t=0}=0$，$\dot{x}|_{t=0}=0$，$\dot{y}|_{t=0}=2v$，故有 $p|_{t=0}=\left.\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right|_{t=0}=\left.\frac{\dot{x}}{\dot{y}}\right|_{t=0}=0$。于是，有

$$2\int_0^p\frac{\mathrm{d}p}{\sqrt{1+p^2}}=\int_0^y\frac{\mathrm{d}y}{h-y} \tag{8}$$

对式 (8) 两边积分得

$$2\ln(p+\sqrt{1+p^2})=-\ln\frac{h-y}{h}$$

即为

$$\sqrt{1+p^2}=\sqrt{\frac{h}{h-y}}-p \tag{9}$$

在式 (9) 两边平方可得

$$2p\sqrt{h}=\frac{y}{\sqrt{h-y}} \tag{10}$$

将 $p=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}$ 代入式 (10) 中，进行积分可得

$$2\sqrt{h}\int_0^x\mathrm{d}x=\int_0^y\frac{y\mathrm{d}y}{\sqrt{h-y}}=\int_0^y\frac{h}{\sqrt{h-y}}\mathrm{d}y-\int_0^y\frac{h-y}{\sqrt{h-y}}\mathrm{d}y$$

于是，导弹的运动轨迹方程为

$$x=h-\sqrt{h(h-y)}+\frac{1}{3\sqrt{h}}[(h-y)^{3/2}-h^{3/2}] \tag{11}$$

(2) 当导弹击中动靶时，有 $x=vt$，$y=h$，将其代入式 (11) 中，解得

$$t=\frac{2h}{3v}$$

【问题 2.8】 如图 2.7 (a) 所示，边长为 a 的正三角形的顶点上的三个质点 1、2、3，同时以恒定速率 v 开始运动，运动时质点 1 的速度始终指向 2，质点 2 的速度始终指向质点 3，质点 3 的速度始终指向质点 1，试求：

(1) 三个质点的运动规律及三个质点运动相撞或相遇经历的时间。

(2) 若是把正三角形换作正四边形的各个顶点上的质点 1、2、3、4，其余条件相同，问四个质点运动相撞或相遇经历的时间。

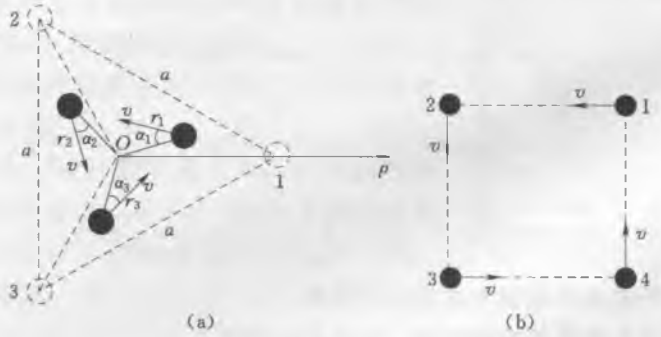


图 2.7

解：(1) 根据题意，质点 1 的速度始终指向 2，质点 2 的速度始终指向质点 3，质点 3 的速度始终指向质点 1，并且三个质点的运动速率恒为 v，故三个质点的运动方程是旋转对称的，即三个质点的位移旋转重合。因而质点系的运动具有如下特征：

1) 任意时刻三个质点所在位置点决定的三角形总是正三角形（可由旋转对称得到）。

2) 运动中三个质点任意时刻各位置决定的一系列瞬时正三角形的中心重合，即中心不动。

3) 运动过程中，三个质点的位置决定的一系列正三角形随时间转动和缩小，最终三个质点相遇于一点。

根据以上分析，以正三角形的中心 O 为极点，初始时刻过质点 1 及极点 O 的直线为极轴，建立如图 2.7 (a) 所示的极坐标系。

于是，三个质点的初始位置为：质点 1$\left(\frac{\sqrt{3}}{3}a,\ 0\right)$；质点 2$\left(\frac{\sqrt{3}}{3}a,\ \frac{2\pi}{3}\right)$；质点 3$\left(\frac{\sqrt{3}}{3}a,\ \frac{4\pi}{3}\right)$，如图 2.7 (a) 中的虚线所示，设 t 时刻三个质点的位置

坐标变为 1(r_1，θ_1)；质点 2(r_2，θ_2)；质点 3(r_3，θ_3)，如图 2.7（a）中的实线所示，由运动学公式有

$$\frac{dr_1}{dt}=-v\cos\alpha_1,r_1\frac{d\theta_1}{dt}=v\sin\alpha_1 \tag{1}$$

$$\frac{dr_2}{dt}=-v\cos\alpha_2,r_2\frac{d\theta_2}{dt}=v\sin\alpha_2 \tag{2}$$

$$\frac{dr_3}{dt}=-v\cos\alpha_3,r_3\frac{d\theta_3}{dt}=v\sin\alpha_3 \tag{3}$$

其中，α_1、α_2 及 α_3 的定义如图 2.7（a）所示。根据质点运动的关联特征及几何关系，有

$$\alpha_1=\alpha_2=\alpha_3=\frac{\pi}{6}$$

由此，可解式（1）～式（3）得

$$r_1=\frac{\sqrt{3}}{3}a\left(1-\frac{3v}{2a}t\right),\theta_1=-\frac{\sqrt{3}}{3}\ln\left(1-\frac{3v}{2a}t\right) \tag{4}$$

$$r_2=\frac{\sqrt{3}}{3}a\left(1-\frac{3v}{2a}t\right),\theta_2=-\frac{\sqrt{3}}{3}\ln\left(1-\frac{3v}{2a}t\right)+\frac{2}{3}\pi \tag{5}$$

$$r_3=\frac{\sqrt{3}}{3}a\left(1-\frac{3v}{2a}t\right),\theta_3=-\frac{\sqrt{3}}{3}\ln\left(1-\frac{3v}{2a}t\right)+\frac{4}{3}\pi \tag{6}$$

可见，三个质点的运动方式是旋转对称。

由于三个质点相撞或相遇，其极坐标的意义为

$$\begin{cases}r_1=r_2=r_3\\ \theta_2=\theta_1+2k\pi \quad (k=0,1,2,\cdots)\\ \theta_3=\theta_1+2k\pi\end{cases}$$

显然，此组解答不满足题意，应该舍去。

或者

$$\begin{cases}r_1=r_2=r_3=0\\ \theta_1\neq\theta_2\neq\theta_3\end{cases}$$

从而，求得三个质点运动相撞或相遇时经历的时间是

$$t=\frac{2a}{3v} \tag{7}$$

（2）当为正四边形的四个质点时，如图 2.7（b）所示。

采用定性方法分析：质点 1 和 2 之间的初始距离为 a，因为质点 2 始终朝向质点 3，故质点 2 的运动方向始终与质点 1、2 连线垂直，也就是说质点 2 对于 1、2 两质点之间的距离的接近既无贡献也没有背道而驰，质点 1 的全部运动在缩短质点 1、2 间距离，即质点 1 的运动毫无浪费，故质点 1 运动距离 a 所用时间时间 $t=\frac{a}{v}$，即经过时间 $t=\frac{a}{v}$ 四个质点相遇。

第3章 动力学

【问题 3.1】 一长为 $2l$ 的均质杆，一端靠在光滑的竖直墙壁上，另一端放在光滑的水平地面上，开始时杆与水平地面的夹角为 θ_0，如图 3.1 所示。杆在重力作用下发生滑动，试分析：

(1) 杆与水平地面的夹角由 θ_0 变为 θ 时所用的时间 t，用积分形式表示。

(2) 杆刚好脱离竖直墙壁时，杆与水平地面的夹角 θ 值。

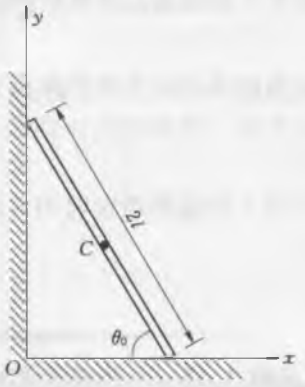


图 3.1

解： (1) 设杆的质量为 m，杆的质心为 C，则杆的角速度 $\omega=-\dot{\theta}$（负号是因为 θ 逐渐变小），质心 C 的速度为 $v_C=l\omega=-l\dot{\theta}$，根据动能定理，有

$$\frac{1}{2}mv_C^2+\frac{1}{2}J_C\omega^2=mgl\sin\theta_0-mgl\sin\theta$$

即

$$\frac{1}{2}m(l\dot{\theta})^2+\frac{1}{2}J_C\dot{\theta}^2+mgl\sin\theta=mgl\sin\theta_0 \tag{1}$$

其中 $J_C=\frac{1}{12}m(2l)^2$。于是，由式 (1) 解得

$$\dot{\theta}=\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}=-\sqrt{\frac{3g}{2l}(\sin\theta_0-\sin\theta)} \tag{2}$$

在式 (2) 两边对时间 t 积分，可得

$$t=-\int_{\theta_0}^{\theta}\frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{\frac{3g}{2l}(\sin\theta_0-\sin\theta)}}$$

(2) 取如图 3.1 所示的坐标系，设 F_N 为竖直墙壁对杆的水平作用力，根据质心运动定理，有

$$ma_{Cx}=m\ddot{x}_C=F_N \tag{3}$$

当杆脱离墙壁时 $F_N=0$，故有 $ma_{Cx}=m\ddot{x}_C=F_N=0$，即

$$\ddot{x}_C=\frac{\mathrm{d}^2x_C}{\mathrm{d}t^2}=0 \tag{4}$$

由于质心坐标为 $x_C=l\cos\theta$，将其代入式（4）可得

$$\sin\theta\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}+\cos\theta\left(\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}\right)^2=0 \tag{5}$$

将式（2）代入式（5）中，得到

$$\ddot{\theta}=-\frac{3g}{2l}(\sin\theta_0-\sin\theta)\cot\theta \tag{6}$$

再根据式（2），可得到

$$\ddot{\theta}=-\frac{3g}{4l}\cos\theta \tag{7}$$

联立式（6）与式（7）解得

$$\frac{3}{2}\sin\theta\cos\theta-\sin\theta_0\cos\theta=0 \tag{8}$$

考虑到 $0<\theta<\pi/2$，由式（8）解得

$$\sin\theta=\frac{2}{3}\sin\theta_0$$

于是，杆脱离墙壁时的 θ 值为

$$\theta=\arcsin\left(\frac{2}{3}\sin\theta_0\right)$$

【问题 3.2】 一表面光滑的三棱柱以恒定的速度 u 在水平地面上向右运动，三棱柱的质量为 M，高为 h，倾角为 φ，如图 3.2（a）所示。在三棱柱斜面顶端有一质量为 m 的滑块从相对静止状态开始滑到三棱柱斜面底端。试分析：

（1）滑块在到达地面前是否会离开三棱柱斜面。

（2）计算滑块相对于三棱柱斜面的最终速度 v_r 大小。

（3）以地面为定参考系，计算滑块绝对动能增量 ΔT。

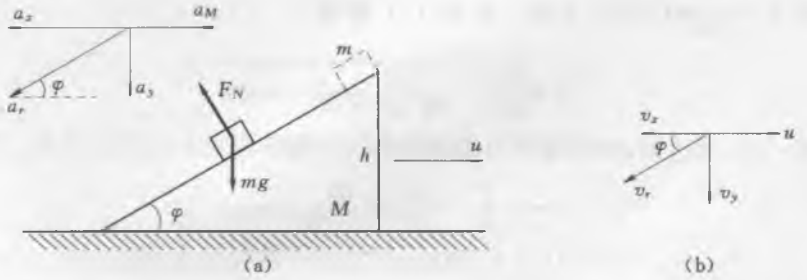


图 3.2

解：（1）在滑块离开三棱柱斜面前，以滑块为动点，以三棱柱为动系，如图 3.2（a）所示。设滑块的绝对加速度为 $\boldsymbol{a}$，则有 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}_x+\boldsymbol{a}_y$，三棱柱斜面的加速度为 $\boldsymbol{a}_M$，滑块相对于动系的加速度为 $\boldsymbol{a}_r$，则有 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}_x+\boldsymbol{a}_y=\boldsymbol{a}_M+\boldsymbol{a}_r$。于是，沿水平和铅直方向投影 $a_x=-a_M+a_r\cos\varphi$，$a_y=$

$a_r\sin\varphi$，进而有 $a_y=(a_x+a_M)\tan\varphi$。

对滑块，有

$$ma_x=\sum F_x=F_N\sin\varphi \tag{1}$$

$$ma_y=\sum F_y=mg-F_N\cos\varphi \tag{2}$$

对于三棱柱，有

$$Ma_M=\sum F_x=F_N\sin\varphi \tag{3}$$

考虑到 $a_y=(a_x+a_M)\tan\varphi$，并联立式（1）、式（2）及式（3），解得

$$F_N=\frac{Mm\cos\varphi}{M+m\sin^2\varphi}g$$

显然，在 $\varphi\in(0,\ \pi/2)$ 内 F_N 总是为正值，这说明滑块到达地面前不会离开三棱柱斜面。

（2）在动系（三棱柱）中研究动点滑块。设滑块相对于动系的速度为 v_r，三棱柱斜面对滑块的支持力 F_N 始终与滑块的相对位移垂直，做功为零，只有滑块的重力 mg 做功。根据动能定理，有

$$\frac{1}{2}mv_r^2-0=mgh \tag{4}$$

解得

$$v_r=\sqrt{2gh}$$

（3）以地面为定系，如图 3.2（b）所示。在定系中滑块的初速度为 $\boldsymbol{u}$，末速度为 $\boldsymbol{v}_r+\boldsymbol{u}$，显然有 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}_x+\boldsymbol{v}_y=\boldsymbol{v}_r+\boldsymbol{u}$，则水平和竖直投影 $v_x=v_r\cos\varphi-u$，$v_y=v_r\sin\varphi$。于是，滑块动能的增量为

$$\Delta T=\frac{1}{2}mv^2-\frac{1}{2}mu^2=\frac{1}{2}m(v_x^2+v_y^2)-\frac{1}{2}mu^2$$

$$=\frac{1}{2}m[(v_r\cos\varphi-u)^2+(v_r\sin\varphi)^2]-\frac{1}{2}mu^2$$

$$=mgh-mu\sqrt{2gh}\cos\varphi$$

【问题 3.3】 一质量为 m 的小球，以速度 v_0 在水平冰面上运动，撞在一根竖直放置的直杆下端，并黏附在直杆上，设直杆的质量为 M，长度为 l，如图 3.3 所示。试求：

（1）若不计冰面的摩擦，定量地分析小球黏附在直杆上后，以小球和直杆组成的系统运动情况。

（2）刚发生碰撞之后，直杆上的速度瞬心 P 在何处？

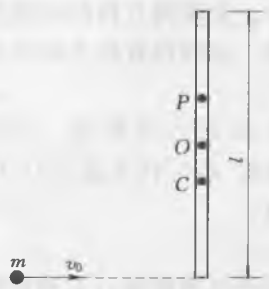


图 3.3

解：（1）以小球和直杆为系统，设 C 为系统的质心，O 为直杆的质心，则有

$$\overline{OC}=\frac{m\times\frac{l}{2}}{M+m}=\frac{ml}{2(M+m)}$$

设 v_C 为系统质心的速度，取冰面为定参考系，以小球初始运动方向为正方向，小球与直杆的碰撞是完全非弹性碰撞。在碰撞过程中，小球与直杆组成的系统在水平方向不受外力作用，因而该系统在水平方向上动量守恒，即 P_x 为恒量。碰撞前直杆静止，小球以速度 v_0 水平运动，故碰撞前系统的动量 $P_x=mv_0$，碰撞后小球和直杆系统的动量 $P_x=(M+m)v_C$，故有

$$mv_0=(M+m)v_C$$

于是，碰撞后系统质心 C 的速度为

$$v_C=\frac{mv_0}{M+m}$$

碰撞前，小球相对于系统质心 C 的速度为

$$v_0-v_C=v_0-\frac{mv_0}{M+m}=\frac{Mv_0}{M+m}$$

小球相对于系统质心 C 的动量矩为

$$m(v_0-v_C)\left(\frac{l}{2}-\overline{OC}\right)=\frac{mM^2v_0l}{2(M+m)^2} \tag{1}$$

直杆相对于系统质心 C 的速度为

$$0-v_C=-\frac{mv_0}{M+m}$$

故直杆对系统质心 C 的动量矩为

$$Mv_C\cdot\overline{OC}=\frac{Mm^2v_0l}{2(M+m)^2} \tag{2}$$

在碰撞后，设绕质心 C 的角速度为 ω，系统的转动惯量为 J_C，它是小球与直杆的转动惯量之和

$$J_C=m\left(\frac{M}{M+m}\right)^2\frac{l^2}{4}+\frac{Ml^2}{12}+M\left(\frac{m}{M+m}\right)^2\frac{l^2}{4} \tag{3}$$

于是，系统对质心 C 的动量矩

$$L=J_C\omega \tag{4}$$

小球与直杆所组成的系统，在碰撞过程中，由于水平方向没有外力作用，亦即没有外力矩作用，故碰撞前后动量矩守恒，即

$$\frac{mM^2v_0l}{2(M+m)^2}+\frac{Mm^2v_0l}{2(M+m)^2}=J_C\omega \tag{5}$$

将式（3）代入式（5）中，解得

$$\omega=\frac{6mv_0}{(M+4m)l}$$

其转向为绕质心 C 逆时针转动。

（2）设小球与直杆刚发生碰撞后，直杆的速度瞬心 P 点到 C 点的距

离为 l_0。根据 $v_C=\omega l_0$，可得

$$\omega l_0=v_C=\frac{mv_0}{M+m} \tag{6}$$

解得

$$l_0=\frac{(M+4m)l}{6(M+m)}$$

【问题 3.4】 一扁圆柱体静止放置在水平桌面上，其质量为 m，半径为 R，槽圆周半径为 r，如图 3.4（a）所示。假设扁圆柱体对质心 C 的惯性半径近似为$\frac{\sqrt{2}}{2}R$，现有一细绳缠绕在扁圆柱体的中间圆周槽内，在细绳端施加方位角为 φ 的拉力 F。不考虑滚阻力偶，试分析：

（1）若桌面光滑，当 $\varphi=0$、$\frac{\pi}{2}$时，扁圆柱体的滚动方向？

（2）当 φ 为何值时，扁圆柱体作纯滑动与桌面的粗糙程度（摩擦因数 f）或拉力 F 无关？

（3）若桌面光滑，扁圆柱体能否作纯滚动（只滚不滑），其条件是什么？

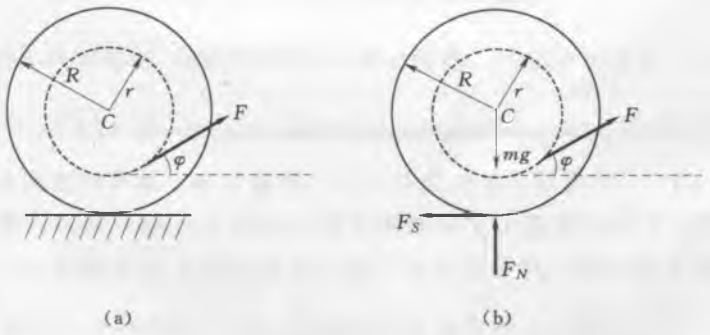


图 3.4

解： （1）在桌面光滑的条件下，对质心 C 的动量矩定理 $J_C\alpha=\sum M_C(F)=Fr$，可知扁圆柱体的角加速度为逆时针转向。由于开始时扁圆柱体处于静止状态，故扁圆柱体的角速度也为逆时针转向，因此当 $\varphi=0$、$\frac{\pi}{2}$时，扁圆柱体的滚动方向均为逆时针转向。

（2）扁圆柱体的受力分析如图 3.4（b）所示。根据质心运动定理，有

$$ma_{Cx}=\sum F_x:\ ma_{Cx}=F\cos\varphi-F_S \tag{1}$$

$$ma_{Cy}=\sum F_y:\ 0=F\sin\varphi-mg+F_N \tag{2}$$

对质心的动量矩定理，可得

$$J_C\alpha=\sum M_C(\boldsymbol{F}):\left(\frac{1}{2}mR^2\right)\alpha=Fr-F_SR \tag{3}$$

要使扁圆柱体只滑不滚，则要求 $\alpha=0$。于是，由式（3）得

$$F_S=\frac{r}{R}F \tag{4}$$

将式（4）代入式（1）得

$$F\cos\varphi-\frac{r}{R}F=ma_{Cx} \tag{5}$$

若要使扁圆柱体作纯滑动且与 f 和 F 无关，则 $a_{Cx}>0$，即为 $F\cos\varphi-\frac{r}{R}F>0$，解得

$$\cos\varphi>\frac{r}{R} \tag{6}$$

式（6）即为扁圆柱体作纯滑动的条件。

（3）要使扁圆柱体作纯滚动，即要求摩擦力 F_S 不超过最大静摩擦力，$F_S\leqslant F_{max}=fF_N$，结合式（2）可得

$$F_S\leqslant f(mg-F\sin\varphi) \tag{7}$$

若桌面光滑，则 $F_S=0$，由式（7）可得

$$\sin\varphi\leqslant\frac{mg}{F}$$

因此，当桌面光滑时，扁圆柱体可以作纯滚动，其条件为 $\sin\varphi\leqslant\frac{mg}{F}$。

【问题 3.5】 一均质梁 AB 长为 $l=\sqrt{3}r$，质量为 m，其两端能够在一个半径为 r 的水平圆周轨道上无摩擦地滑动，如图 3.5（a）所示。现有一个人从梁的 A 端由静止开始以相对于梁不变的速度 u 向 B 端走去，人的质量为 $m_1=\frac{1}{2}m$。试求人到达梁 B 端的瞬间，梁 B 端在圆周上的位置。

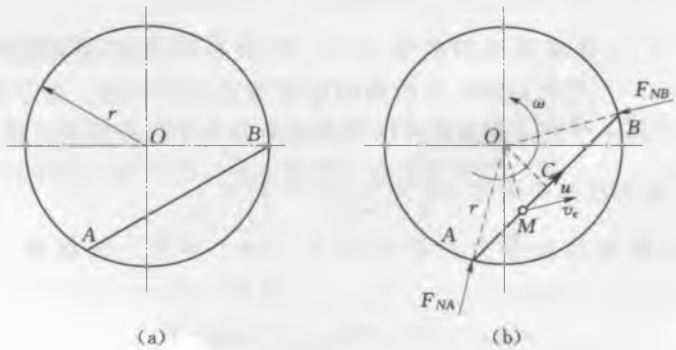


图 3.5

解：选择人为动点，梁 AB 为动系，绝对运动未知，绝对速度用 v_M

表示，相对运动为人相对于梁的直线运动，相对速度为 $\boldsymbol{u}$，牵连运动为动系 AB 梁绕 O 点的转动，设转动角速度为 ω，逆时针转向。

人和梁的重力都垂直于水平圆周轨道所在平面，如图 3.5（b）所示。$\boldsymbol{F}_{NA}$、$\boldsymbol{F}_{NB}$ 都经过 O 点，系统受力对 O 点的力矩之和为零，即 $\sum M_O(\boldsymbol{F})=0$，故该系统对 O 点的动量矩守恒，即

$$J_O\omega+M_O(m_1v_M)=J_O\omega_0+M_O(m_1v_{M0}) \tag{1}$$

其中 J_O 为梁对 O 点的转动惯量，v_M 为人在某一瞬时 t 的绝对速度，ω_0 和 v_{M0} 为初始时刻梁的角速度和人的运动速度。

从图 3.5（b）可知，AB 梁中心 C 至 O 的距离为

$$OC=\sqrt{r^2-\left(\frac{1}{2}l\right)^2}=\sqrt{r^2-\left(\frac{\sqrt{3}}{2}r\right)^2}=\frac{1}{2}r$$

根据转动惯量平行轴定理，有

$$J_O=\frac{1}{12}ml^2+m\cdot OC^2=\frac{1}{12}m(\sqrt{3}r)^2+m\left(\frac{1}{2}r\right)^2=\frac{1}{2}mr^2 \tag{2}$$

在 t 瞬时，人的动量矩包括两部分（牵连速度 $\boldsymbol{v}_e$ 和相对速度 $\boldsymbol{u}$）组成，即

$$M_O(m_1\boldsymbol{v}_M)=M_O(m_1\boldsymbol{v}_e)+M_O(m_1\boldsymbol{u}) \tag{3}$$

其中

$$M_O(m_1\boldsymbol{u})=m_1u\cdot OC=\frac{1}{4}mru \tag{4}$$

经过时间 t，人沿 AB 走过的距离 $AM=ut$，而

$$OM=\sqrt{OC^2+MC^2}=\sqrt{\left(\frac{1}{2}r\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}r-ut\right)^2}=\frac{r}{2}\sqrt{1+\left(\sqrt{3}-2\frac{ut}{r}\right)^2} \tag{5}$$

故有

$$M_O(m_1\boldsymbol{v}_e)=m_1v_e\cdot OM=m_1\omega\cdot OM^2$$

$$M_O(m_1\boldsymbol{v}_e)=\frac{1}{8}mr^2\omega\left[1+\left(\sqrt{3}-2\frac{u}{r}t\right)^2\right] \tag{6}$$

将式（2）、式（3）、式（4）及式（6）代入式（1）中，得到

$$\frac{1}{2}mr^2\omega+\frac{1}{4}mru+\frac{1}{8}mr^2\omega\left[1+\left(\sqrt{3}-2\frac{ut}{r}\right)^2\right]=0$$

于是，解得

$$\omega=-\frac{2u}{r\left[5+\left(\sqrt{3}-2\frac{ut}{r}\right)^2\right]} \tag{7}$$

式中，负号表明 AB 梁绕 O 顺时针转动。

考虑到 $\omega=\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}$，故有

$$\omega=\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}=-\frac{2u}{r}\frac{1}{\left[5+\left(\sqrt{3}-2\frac{ut}{r}\right)^2\right]}$$

即

$$d\varphi=-\frac{2u}{r}\frac{1}{\left[5+\left(\sqrt{3}-2\frac{ut}{r}\right)^2\right]}dt$$

对上式两边积分，可得

$$\int_{\varphi_0}^{\varphi}d\varphi=-\frac{2u}{r}\int_0^t\frac{dt}{5+\left(\sqrt{3}-2\frac{ut}{r}\right)^2}=\int_0^t\frac{d\left(\sqrt{3}-2\frac{ut}{r}\right)}{5+\left(\sqrt{3}-2\frac{ut}{r}\right)^2}$$

即

$$\varphi-\varphi_0=\frac{\sqrt{5}}{5}\left[\arctan\frac{\sqrt{5}}{5}\left(\sqrt{3}-\frac{2u}{r}t\right)-\arctan\frac{\sqrt{15}}{5}\right] \tag{8}$$

式（8）即为 AB 梁绕 O 点的转动方程。

当人到达 B 端时，有

$$ut=l=\sqrt{3}r$$

将上式代入式（8）得

$$\varphi-\varphi_0=\frac{\sqrt{5}}{5}\left[\arctan\left(-\frac{\sqrt{15}}{5}\right)-\arctan\frac{\sqrt{15}}{5}\right]=-\frac{2\sqrt{5}}{5}\arctan\frac{\sqrt{15}}{5}=-33.77^\circ$$

负号表明角位移为顺时针转向，即当人到达 B 端时，B 端已从其初始位置顺时针转过角度 33.77°。

【问题 3.6】 均质杆 AB 长为 $2l$，竖直地放在桌面边缘上，B 点与桌面的边缘接触。给一微小扰动，杆将绕 B 点向外转动。当杆受到桌子的反力为零时，杆将离开桌子，试求：

（1）当杆离开桌子时，杆转过的角度，并求此时杆的角速度？

（2）如果杆垂直的打击地面，则桌子的高度应为多少？

解：杆的受力分析如图 3.6（a）所示。

（1）取杆为研究对象，在杆未离开桌子时，可以将杆的运动看作绕 B 的转动，根据动能定理，有

$$\frac{1}{2}J_B\omega^2-0=mgl(1-\cos\theta) \tag{1}$$

由于绕 B 点转动，有 $J_B=\frac{1}{3}m(2l)^2$，将其代入式（1）中，可解得

$$\omega=\sqrt{\frac{3g(1-\cos\theta)}{2l}}$$

质心 C 的法向加速度为

$$a_C^n=BC\omega^2=l\omega^2$$

根据质心运动定理，有

$$ma_C^n=\sum F_n=mg\cos\theta-F_N$$

故有

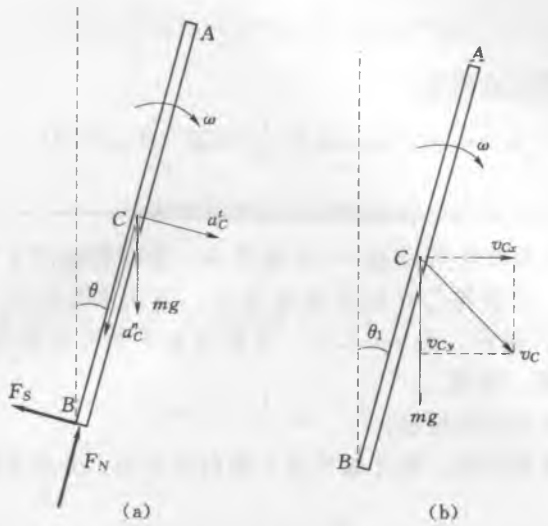


图 3.6

$$mg\cos\theta - F_N = ml\omega^2 \tag{2}$$

解之得

$$F_N = \frac{5}{2}mg\cos\theta - \frac{3}{2}mg$$

当杆离开桌面时有 $F_N=0$，即 $F_N=\frac{5}{2}mg\cos\theta-\frac{3}{2}mg=0$，即 $\cos\theta=\frac{3}{5}$。

故杆离开桌子时，杆转过的角度为

$$\theta=\theta_1=\arccos\frac{3}{5}$$

此时，杆转动的角速度为

$$\omega=\omega_1=\sqrt{\frac{3g(1-\frac{3}{5})}{2l}}=\sqrt{\frac{3g}{5l}}$$

(2) 当杆脱离桌子时，仅受重力作用，杆作平面运动，如图 3.6 (b) 所示。根据杆对质心的动量矩定理，即 $J_C\alpha=\sum M_C(\boldsymbol{F})=0$ 可得 $\alpha=0$，因此杆转动的角速度不变。杆质心运动的速度为 $v_C=BC\cdot\omega_1=l\omega_1$，于是有

$$v_{Cx}=v_C\cos\theta_1=l\omega_1\cos\theta_1=\frac{3}{5}\sqrt{\frac{3lg}{5}},v_{Cy}=v_C\sin\theta_1=\frac{4}{5}\sqrt{\frac{3lg}{5}}$$

要使杆垂直地打击地面，其转过的角度应满足

$$\varphi=n\pi-\theta_1,n=1,2,\cdots$$

因此，杆在离开桌子到打击地面所运动的时间为

$$t=\frac{\varphi}{\omega_1}=\varphi\sqrt{\frac{5l}{3g}}$$

杆质心在铅直方向的位移为

$$y_C = v_{Cy}t + \frac{1}{2}gt^2 = \frac{5}{6}l\varphi^2 + \frac{4}{5}l\varphi$$

于是，桌子的高度应满足

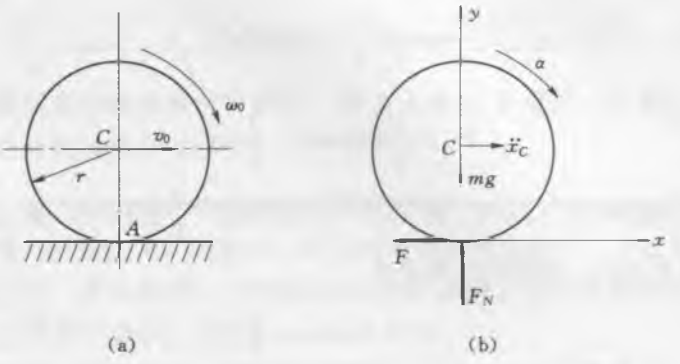
$$h = y_C + l - l\cos\theta_1 = \frac{l}{30}(25\varphi^2 + 24\varphi + 12)$$

【问题 3.7】 一均质轮半径为 r，质量为 m，放在粗糙的水平面上，如图 3.7（a）所示。设其轮心 C 的初速度为 v_0，方向水平向右，轮的初角速度为 ω_0，顺时针转向，且 $r\omega_0 < v_0$。设轮与水平面间的动摩擦因数为 f，不考虑滚阻力偶，试求：

（1）分析轮的运动情况。

（2）经过多长时间，轮才能只滚不滑向前运动，并求该瞬时轮心 C 的速度。

（3）轮移动了多少距离开始只滚不滑。



(a) (b)

图 3.7

解：（1）设轮与水平面的接触点为 A，如图 3.7（a）所示，以轮心 C 为基点，则有 $v_A = v_0 - r\omega_0$。

因为 $v_0 > r\omega_0$，故 $v_A > 0$，即 v_A 的方向向右，于是轮开始不作纯滚动，而是又滚又滑。由于轮有向右的滑动，滑动摩擦力 F 的方向沿水平向左，经过一定时间，轮的运动由又滚又滑变为只滚不滑（纯滚动）。

（2）轮的受力分析和运动状态如图 3.7（b）所示，根据质心运动定理，有

$$ma_{Cx} = \sum F_x : m\ddot{x}_C = -F \tag{1}$$

根据动量矩定理，有

$$J_C(-\alpha) = \sum M_C(F) = -Fr$$

即

$$\frac{1}{2}mr^2\alpha = Fr \tag{2}$$

由式（1）和式（2）解得

$$\ddot{x}_C=-\frac{1}{2}r\alpha=-\frac{1}{2}r\dot{\omega}$$

两边积分可得

$$\int_{v_0}^{v_C}\mathrm{d}\dot{x}_C=-\frac{1}{2}r\int_{\omega_0}^{\omega_C}\mathrm{d}\omega$$

即

$$\dot{x}_C=v_0+\frac{1}{2}r(\omega_0-\omega_C)$$

当轮作纯滚动时，A 点为速度瞬心，有 $v_C=\dot{x}_C=r\omega$，将其代入上式得

$$v_C=v_0+\frac{1}{2}r\omega_0-\frac{1}{2}v_C$$

于是，得到

$$v_C=\frac{2v_0+r\omega_0}{3}$$

其中，v_C 为轮开始作纯滚动时轮心的速度。

当轮作纯滚动时，其摩擦力为 $F=fF_N=fmg$，将其代入式（1）得

$$m\ddot{x}_C=-fmg$$

同样的，积分可得

$$v_C-v_0=-fgt$$

进而，解得

$$t=\frac{v_0-v_C}{fg}=\frac{v_0-\dfrac{2v_0+r\omega_0}{3}}{fg}=\frac{v_0-r\omega_0}{3fg}$$

即经过时间 t 轮作纯滚动（只滚不滑）。

（3）由于质心加速度为 $\ddot{x}_C=-fg$，负值表明轮心 C 的加速度方向与其速度方向相反，轮心 C 作匀减速直线运动，则轮在作纯滚动时的位移为

$$x=v_0t-\frac{1}{2}fgt^2=\frac{5v_0^2-4v_0r\omega_0-r^2\omega_0^2}{18fg}$$

【问题 3.8】 一水平均质圆盘绕其中心的铅直轴无摩擦地转动，圆盘半径为 R，质量为 M，如图 3.8（a）所示，试求：

（1）若圆盘绕该铅直轴以角速度 ω_0 匀速转动，试求圆盘对该轴的动量矩。

（2）质量为 m 的小虫按 $s=\frac{1}{2}at^2$（a 为常量）的规律沿圆盘的边缘爬行，开始时两者都处于静止状态，试求小虫爬行后圆盘的角速度 ω_1。

（3）质量为 m 的小虫从边缘上一点突然以相对圆盘恒定的角速度 ω_2

作半径为$\frac{R}{2}$的圆周运动，如图 3.8（b）所示，开始时两者都是静止的，试求小虫突然爬行后圆盘的角速度 ω_3。

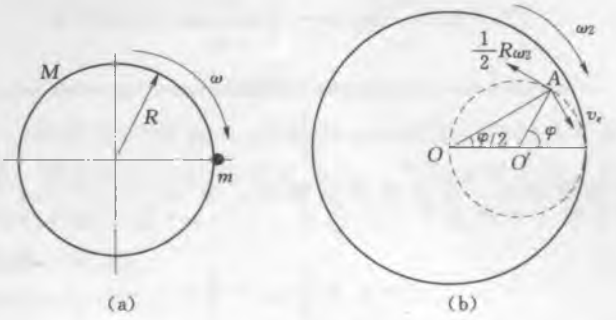


图 3.8

解：（1）圆盘对于转动轴的动量矩为

$$L=J_O\omega=\frac{1}{2}MR^2\omega_0 \tag{1}$$

其中，J_O 为均质圆盘对于转动轴的转动惯量 $J_O=\frac{1}{2}MR^2$。

（2）设 ω_1 为圆盘的角速度，以小虫和圆盘为系统，其对转轴的动量矩守恒，系统开始时静止，故该系统的动量矩恒为零，即 $L=L_1+L_2=0$，其中 $L_1=Rmv_1$ 为小虫的动量矩，$L_2=J_O\omega_1=\frac{1}{2}MR^2\omega_1$ 为圆盘的动量矩，v_1 为小虫的速度大小，$v_1=R\omega_1-\frac{ds}{dt}$。于是，有

$$L_1+L_2=mR\left(R\omega_1-\frac{ds}{dt}\right)+\frac{1}{2}MR^2\omega_1=0 \tag{2}$$

考虑到$\frac{ds}{dt}=at$，故解得

$$\omega_1=\frac{2mat}{(M+2m)R} \tag{3}$$

（3）当小虫相对于圆盘转过角 φ 时，设此时圆盘的角速度为 ω_3，以小虫为动点，圆盘为动系，则 $\boldsymbol{v}_1=\boldsymbol{v}_e+\boldsymbol{v}_r$，其中 $\boldsymbol{v}_e$ 为牵连速度，有 $v_e=OA\cdot\omega_3=R\cos(\frac{1}{2}\varphi)\omega_3$，$v_r$ 为相对速度，有 $v_r=\frac{1}{2}R\omega_3$，如图 3.8（b）所示。

此时，小虫对 O 点的动量矩为

$$m\left[R\cos\left(\frac{1}{2}\varphi\right)\right]^2\omega_3-mR\cos\left(\frac{1}{2}\varphi\right)\cdot\frac{1}{2}R\omega_3\cos\left(\frac{1}{2}\varphi\right) \tag{4}$$

根据圆盘、小虫所组成的系统对 O 点的动量矩守恒，有

$$\frac{1}{2}MR^2\omega_3+m\left[R\cos\left(\frac{1}{2}\varphi\right)\right]^2\omega_3-m\cdot\frac{1}{2}\omega_3\left[R\cos\left(\frac{1}{2}\varphi\right)\right]^2=0 \tag{5}$$

考虑到 $\varphi=\omega_2 t$，由式（5）解得

$$\omega_3=\frac{m\cos^2\left(\frac{1}{2}\omega_2 t\right)}{M+2m\cos^2\left(\frac{1}{2}\omega_2 t\right)}\omega_2$$

【问题 3.9】 质量为 m 的小圆环，穿在质量为 m_1、半径为 R 的光滑圆圈上，如图 3.9（a）所示。系统开始静止地放在光滑水平面上，若小圆环沿圆圈的切线方向突然有一初速度 v_0，试求：

（1）圆圈能否转动？

（2）此系统质心作何种运动，并求其速度大小。

（3）圆圈圆心相对系统质心作何种运动，并求圆心的绝对速度大小，用小环和圆心的连线与水平线夹角 θ 表示。

（4）求圆圈对小环的作用力大小及方向。

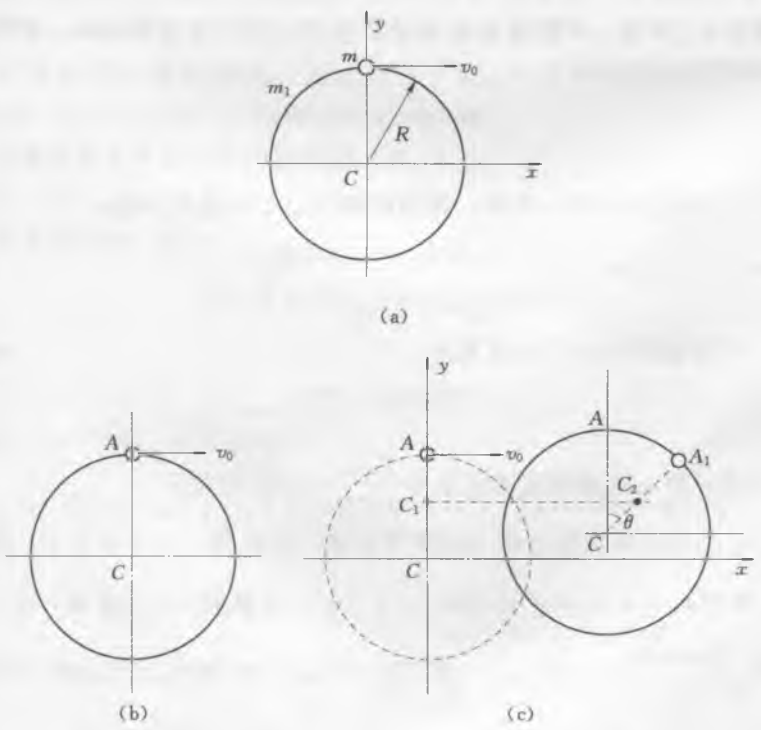


图 3.9

解：（1）对圆圈应用动量矩定理 $J_C\alpha=\sum M_C(\boldsymbol{F})$，$\alpha$ 为圆圈的角加速度，显然有 $\sum M_C(\boldsymbol{F})=0$，故 $\alpha=0$，则圆圈的角速度不变，在开始时圆圈静止，故圆圈的角速度恒为零，即圆圈作平行移动，故圆圈不能绕圆心转动。

（2）取系统为研究对象，如图 3.9（c）所示，虚线表示初始位置，实

线表示任意位置，C_1 为初始位置系统的质心，C_2 是任意位置时的质心。C_1 的 y 坐标为 l_2，即 $CC_1=l_2$，$AC_1=l_1$，由质心坐标公式，可得

$$ml_1=m_1l_2 \tag{1}$$

根据系统动量守恒，可知

$$(m+m_1)v_{C_2x}=mv_0,(m+m_1)v_{C_2y}=0 \tag{2}$$

由式（2）可得

$$v_{C_2y}=\frac{\mathrm{d}y_{C_2}}{\mathrm{d}t}=0,v_{C_2}=v_{C_2x}=\frac{mv_0}{m+m_1} \tag{3}$$

因此，y_{C_2} 为常量，说明系统的质心 C 沿 x 轴方向做匀速直线运动。

（3）系统相对质心 C_2 的动量守恒，即

$$ml_1\dot{\theta}\cdot l_1+m_1l_2\dot{\theta}\cdot l_2=mv_0l_1 \tag{4}$$

将式（1）代入式（4）中，有

$$\dot{\theta}=\frac{mv_0}{l_2(m+m_1)} \tag{5}$$

显然 $\dot{\theta}$ 为常量，则圆圈中心相对系统质心作匀速圆周运动。圆圈的中心 C 的绝对运动方程为

$$\left.\begin{aligned}x_C&=v_{C_1}t-l_2\sin\theta\\y_C&=l_2-l_2\cos\theta\end{aligned}\right\} \tag{6}$$

在式（6）两边对时间 t 求导，得到圆圈中心 C 的速度分量 $\dot{x}_C$ 与 $\dot{y}_C$ 为

$$\left.\begin{aligned}\dot{x}_C&=v_{C_1}-l_2\dot{\theta}\cos\theta\\\dot{y}_C&=l_2\dot{\theta}\sin\theta\end{aligned}\right\} \tag{7}$$

由此，可得圆圈中心 C 的速度为

$$v_C=\sqrt{\dot{x}_C^2+\dot{y}_C^2}=\frac{2mv_0}{m+m_1}\sin\frac{\theta}{2} \tag{8}$$

因此，圆心的绝对速度大小为 $\dfrac{2mv_0}{m+m_1}\sin\dfrac{\theta}{2}$。

（4）小环对系统质心作匀速圆周运动，所受向心力大小为 F，则 $ma_n=F$，其中 $a_n=A_1C_2\cdot\omega^2=l_1\omega^2=l_1\left(\dfrac{v_0}{R}\right)^2$，考虑到 y_{C_2} 为常量，故 $y_{C_2}=l_2=\dfrac{m_1\cdot 0+mR}{m_1+m}$，$l_1=R-l_2=\dfrac{m_1R}{m_1+m}$。于是，有

$$F=ma_n=ml_1\theta^2=m\cdot\frac{m_1}{m_1+m}R\cdot\frac{v_0^2}{R^2}=\frac{mm_1}{m_1+m}\cdot\frac{v_0^2}{R}$$

其方向指向系统质心。

【问题 3.10】 一个质量为 M 的小珠套在光滑的水平金属丝上，另一个质量为 m 的质点通过无质量且不可伸长的绳子连在小珠上，绳子的长度为 l，如图 3.10（a）所示。握住小珠与质点，使绳子沿金属丝拉直，然后突

然释放。求此后绳子的张力与绳子及竖直线夹角 θ 的关系。

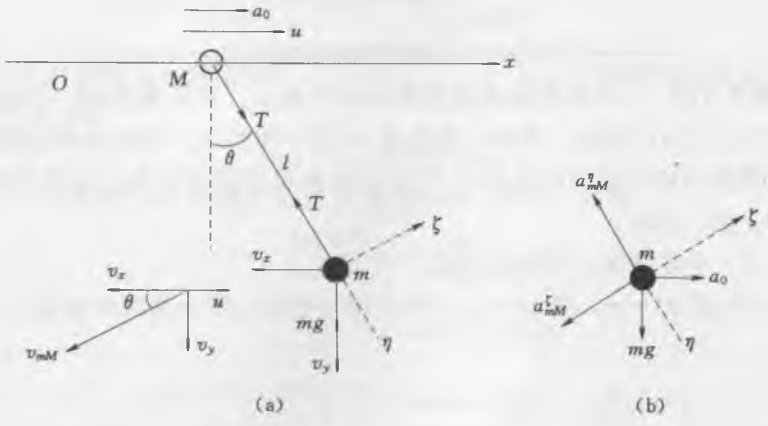


图 3.10

解：如图 3.10 所示 θ 角瞬时，以 m 和 M 为系统，M 的速度为 $\boldsymbol{u}$，m 的速度为 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}_x+\boldsymbol{v}_y$。以 M 为基点，则 m 的速度为 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}_{mM}$，其中 $\boldsymbol{v}_{mM}$ 为质点相对于小珠的速度，因此有 $\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}_{mM}=\boldsymbol{v}_x+\boldsymbol{v}_y$，即 $v_x=-u+v_{mM}\cos\theta$，$v_y=v_{mM}\sin\theta$，进而有 $v_x+u=v_y\cot\theta$。

根据系统水平方向的动量守恒，有

$$mv_x=Mu \tag{1}$$

根据机械能守恒，有

$$\frac{1}{2}m(v_x^2+v_y^2)+\frac{1}{2}Mu^2=mgl\cos\theta \tag{2}$$

考虑到

$$v_x+u=v_y\cot\theta \tag{3}$$

联立式（1）～式（3），解得

$$v_x^2=\frac{2M^2gl\cos\theta}{M(M+m)+(m+M)^2\tan^2\theta},v_y=\frac{(M+m)v_x}{M}\tan\theta,u=\frac{mv_x}{M}$$

于是，有

$$v_{mM}^2=(v_x+u)^2+v_y^2=\frac{2gl(M+m)}{[M+(m+M)\tan^2\theta]\cos\theta} \tag{4}$$

小珠向右加速度 a_0 与绳中张力 T 的关系为

$$Ma_0=T\sin\theta \tag{5}$$

质点相对小珠的动力学方程为

$$ma_\eta=\sum F_\eta=T-mg\cos\theta \tag{6}$$

在图 3.10（b）中，以 M 为基点，则质点 m 的加速度为 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}_0+\boldsymbol{a}_{mM}^{\eta}+\boldsymbol{a}_{mM}^{\xi}$，而 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}_\eta+\boldsymbol{a}_\xi$。因此，有

$$a_\eta=-a_0\sin\theta+a_{mM}^{\eta}=\frac{v_{mM}^2}{l}-a_0\sin\theta \tag{7}$$

联立式（5）～式（7），可得

$$T=\frac{Mm(3M+2m+m\sin^2\theta)\cos\theta}{(M+m\sin^2\theta)^2}g$$

【问题 3.11】 一半圆柱体放在光滑的水平面上，其质量为 M、半径为 R，如图 3.11（a）所示。现有一质量为 m 的小球沿此半圆柱体的表面下滑，初始位置小球与半圆柱体圆心 O 的连线和铅垂线成 α 角，假设系统开始是静止的，试求：

（1）小球绕圆心 O 的角速度；

（2）若 $M=m$，角 $\alpha=0$，计算小球与半圆柱体分离时的角度 θ。

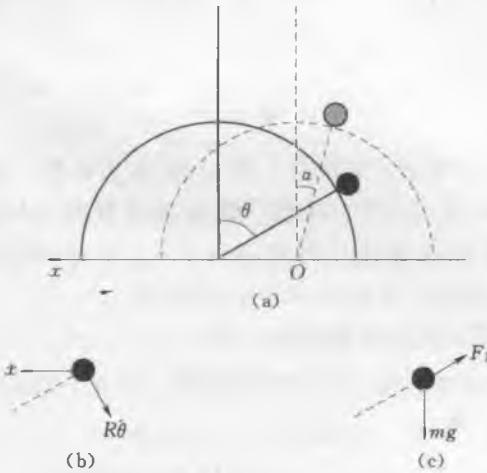


图 3.11

解：（1）取开始时圆心的位置为原点，x 轴的正向向左，如图 3.11（a）所示。设当小球 m 滑到与圆心的连线和铅垂线成 θ 角时，半圆柱体向左移动了 x，小球的速度如图 3.11（b）所示。

以 m 和 M 组成系统，由于系统水平方向未受外力，故在水平方向上系统的动量守恒

$$M\dot{x}+m(\dot{x}-R\dot{\theta}\cos\theta)=0 \tag{1}$$

解得

$$\dot{x}=\frac{mR}{m+M}\dot{\theta}\cos\theta \tag{2}$$

根据机械能守恒，有

$$\frac{1}{2}M\dot{x}^2+\frac{1}{2}m[(\dot{x}-\dot{\theta}R\cos\theta)^2+(R\dot{\theta}\sin\theta)^2]+mgR\cos\theta=mgR\cos\alpha \tag{3}$$

即

$$\frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2+\frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2-mR\dot{x}\dot{\theta}\cos\theta=mgR(\cos\alpha-\cos\theta) \tag{4}$$

将式（2）代入式（4）中，可得

$$\dot{\theta}=\sqrt{\frac{2g}{R}\frac{\cos\alpha-\cos\theta}{1-\dfrac{m}{m+M}\cos^2\theta}} \tag{5}$$

（2）对小球进行受力分析，如图 3.11（c）所示。根据质心运动定理，在 x 方向上有

$$ma_x=m\ddot{x}=-F_N\sin\theta \tag{6}$$

将式（2）和式（5）中速度和角速度对时间 t 求导，可得

$$\ddot{x}=-\frac{mR\dot{\theta}^2}{m+M}\sin\theta+\frac{mR\ddot{\theta}}{m+M}\cos\theta$$

$$=\frac{mR}{m+M}(-\dot{\theta}^2\sin\theta+\ddot{\theta}\cos\theta) \tag{7}$$

$$\ddot{\theta}=\frac{gR\left[\dfrac{\sin\theta}{4}-\dfrac{mR\cos\alpha}{2(m+M)}\cos\theta\sin\theta+\dfrac{mR\cos^2\theta}{4(m+M)}\sin\theta\right]}{\left[\dfrac{1}{2}R-\dfrac{mR}{2(m+M)}\cos^2\theta\right]^2} \tag{8}$$

联立式（6）～式（8）解得

$$F_N=\frac{-mR}{m+M}\cdot\frac{\dfrac{3}{4}gR\cos\theta-\dfrac{gR}{2}\cos\alpha-\dfrac{mgR}{4(m+M)}\cos^3\theta}{\left[\dfrac{1}{2}R-\dfrac{mR}{2(m+M)}\cos^2\theta\right]^2} \tag{9}$$

当小球与半圆柱体分离时，小球所受到半圆柱体的支持力 $F_N=0$，故

$$\frac{3}{4}gR\cos\theta-\frac{gR}{2}\cos\alpha-\frac{mgR}{4(m+M)}\cos^3\theta=0$$

即

$$\frac{m}{m+M}\cos^3\theta-3\cos\theta+2\cos\alpha=0 \tag{10}$$

考虑到 $M=m$，$\alpha=0$，此时式（10）变为

$$\cos^3\theta-6\cos\theta+4=0 \tag{11}$$

解得

$$\theta=\arccos(\sqrt{3}-1)\doteq 43^\circ$$

此时，小球与半圆柱体恰好分离。

【问题 3.12】 质量为 m 的两个小球用长度为 $4a$ 的绳子连接，假设绳子不可伸长且不计质量，如图 3.12（a）所示。开始时，两小球均以与绳子相垂直的速度 v 在光滑的水平面上运动，两小球的运动轨迹之间的距离为 $4a$。突然碰到一个直径不计的光滑钉子。此时钉子距小球 1 的距离为 a。若以后两小球在相反方向转动时不发生碰撞，则在以后的运动中分析：

（1）小球 1 离钉子的最大距离为多少。

（2）小球 1 离钉子的距离最大时，绳子的张力。

（3）绳子的最小张力。

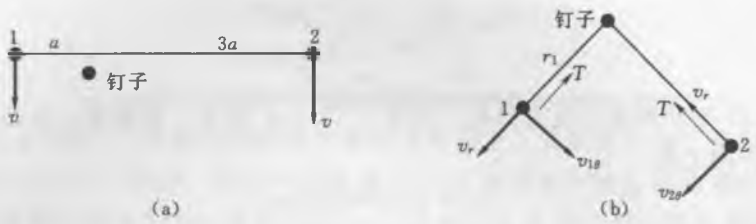


图 3.12

解：(1) 如图 3.12 (b) 所示，以钉子所在的位置为矩心，小球 1、2 所受绳子的拉力都过矩心，则绳子拉力对矩心的力矩为零，故小球 1、2 的动量矩都各自守恒。设小球 1、2 的速度为 v_1、v_2，把两个小球的速度都沿绳长方向和垂直于绳长方向分解，有 $v_1=v_{1\theta}+v_r$，$v_2=v_{2\theta}+v_r$。当小球 1 与钉子的距离 r_1 达到最大时，必有 $v_r=0$，由两个小球各自的动量矩守恒，可得

$$mv_{1\theta}r_1=mva \tag{1}$$

$$-mv_{2\theta}(4a-r_1)=-mv3a \tag{2}$$

根据系统机械能守恒，选取两个小球所在水平面为零势能面，则有

$$\frac{1}{2}m(v_{1\theta}^2+v_r^2)+\frac{1}{2}m(v_{2\theta}^2+v_r^2)=2\times\frac{1}{2}mv^2$$

因为小球 1 与钉子的距离 r_1 达到最大时，必有 $v_r=0$，故有

$$\frac{1}{2}mv_{1\theta}^2+\frac{1}{2}mv_{2\theta}^2=mv^2 \tag{3}$$

联立式 (1) ～式 (3)，解得

$$\left(\frac{a}{r_1}\right)^2+\left(\frac{3a}{4a-r_1}\right)^2=2 \tag{4}$$

若令 $x=\dfrac{r_1}{a}$，则式 (4) 可化简为：

$$(x-1)(x^3-7x^2+4x+8)=0$$

由于 $x=1$ (即 $r_1=a$) 为初始状态，故应舍去。于是，有

$$x^3-7x^2+4x+8=0 \tag{5}$$

因 $v_r=\dfrac{\mathrm{d}r_1}{\mathrm{d}t}=\dot{r}_1=0$。采用迭代法求解式 (5) 可得

$$r_{1\max}=1.653a$$

(2) 当 r_1 到达最大时，小球 1、2 沿绳长方向的速度 v_r 为零。分析两个小球沿绳长方向的加速度，有 $a_{1r}=\ddot{r}_1-a_{1r}^n$，$a_{2r}=\ddot{r}_2-a_{2r}^n$，而 $a_{1r}^n=\dfrac{v_{1\theta}^2}{r_1}$，$a_{2r}^n=\dfrac{v_{2\theta}^2}{r_2}$。因此，有 $a_{1r}=\ddot{r}_1-\dfrac{v_{1\theta}^2}{r_1}$，$a_{2r}=\ddot{r}_2-\dfrac{v_{2\theta}^2}{r_2}$，考虑到 $v_{1\theta}=\dfrac{av}{r_1}$，$v_{2\theta}=\dfrac{3av}{r_2}=\dfrac{3av}{4a-r_1}$。于是，得到

$$a_{1r}=\ddot{r}_1-\frac{a^2v^2}{r_1^3},a_{2r}=\ddot{r}_2-\frac{9a^2v^2}{(4a-r_1)^3}$$

小球 1 和小球 2 在沿绳长方向，应用质点运动微分方程

$$ma_{1r}=m(\ddot{r}_1-\frac{a^2v^2}{r_1^3})=-T \tag{6}$$

$$ma_{2r}=m[\ddot{r}_2-\frac{9a^2v^2}{(4a-r_1)^3}\ \frac{9a^2v^2}{(4a-r)^3}]=-T \tag{7}$$

由式（6）和式（7）相加，并考虑 $r_1+r_2=4a$，得到

$$m\left[\frac{a^2v^2}{r_1^3}+\frac{9a^2v^2}{(4a-r_1)^3}\right]=2T \tag{8}$$

将 $r_1=r_{1\max}=1.653a$ 代入式（8）中，即可求得绳子的张力

$$T=0.459\frac{mv^2}{a}$$

（3）如图 3.12（b）所示，对小球 1 有

$$-ma_{1r}=T,T=-ma_{1r}=\frac{d^2r_1}{dt^2}-r_1\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2=\frac{dv_r}{dt}-\frac{v_{1\theta}^2}{r_1}=\frac{dv_r}{dt}-\frac{v^2a^2}{r_1^3} \tag{9}$$

根据机械能守恒，有

$$\frac{1}{2}m(v_{1\theta}^2+v_r^2)+\frac{1}{2}m(v_{2\theta}^2+v_r^2)=2\times\frac{1}{2}mv^2 \tag{10}$$

联立式（1）、式（2）和式（10），得

$$\left(\frac{va}{r_1}\right)^2+\left(\frac{3va}{4a-r_1}\right)^2+2v_r^2=2v^2 \tag{11}$$

式（11）两边分别对时间 t 求导，可得

$$\frac{dv_r}{dt}=\frac{v^2a^2}{2r_1^3}-\frac{9v^2a^2}{2(4a-r_1)^3} \tag{12}$$

将式（12）代入式（9）中，考虑到 $x=\frac{r_1}{a}$，可得

$$T=\frac{mv^2}{2a}\left[\frac{1}{x^3}+\frac{9}{(4-x)^3}\right]$$

当 T 取极值时，则有

$$\frac{dT}{dx}=\frac{mv^2}{2a}\left[\frac{-3}{x^4}+\frac{27}{(4-x)^4}\right]=0$$

解得

$$x=\frac{4}{\sqrt{3}+1}$$

此时，T 取极小值

$$T_{\min}=\frac{(\sqrt{3}+1)^4}{128}\frac{mv^2}{a}=0.435\frac{mv^2}{a}$$

【问题 3.13】 一小物块 A 由静止开始从水平 C 点沿半径 $r=0.3\text{m}$ 的圆形曲面下滑，如图 3.13（a）所示。已知物块与曲面间的动摩擦因数 $f=0.2$，试求物块 A 通过铅直 B 点时的速度。

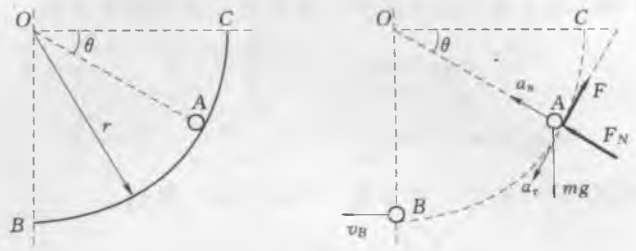


图 3.13

解：设物块 A 的质量为 m，在任一瞬时，质点的受力如图 3.13（b）所示。对物块应用自然轴系下的质点运动方程，有

$$ma_\tau=\sum F_\tau, ma_\tau=mg\cos\theta-F$$

$$ma_n=\sum F_n, ma_n=F_N-mg\sin\theta$$

将 $F=fF_N$、$v=r\dot{\theta}$、$a_\tau=r\ddot{\theta}$ 及 $a_n=r\dot{\theta}^2$ 代入上述方程中，整理后得到物块 A 的动力学方程

$$\ddot{\theta}+f\dot{\theta}^2-\frac{g}{r}(\cos\theta-f\sin\theta)=0 \tag{1}$$

这是一个二阶非线性微分方程。为便于求解，首先令

$$\dot{\theta}=\omega \tag{2}$$

则有

$$\ddot{\theta}=\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}\theta}\cdot\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}=\omega\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}\theta} \tag{3}$$

将式（2）、式（3）代入式（1）中，得到

$$\omega\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}\theta}+f\omega^2-\frac{g}{r}(\cos\theta-f\sin\theta)=0 \tag{4}$$

再令 $\omega^2=u$，并对 θ 求导，有

$$\omega\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}\theta}=\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\theta}$$

将上式代入式（4）中，有

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\theta}+2fu=\frac{2g}{r}(\cos\theta-f\sin\theta) \tag{5}$$

函数 $u=u(\theta)$ 是一阶线性微分方程，其一般表达式为

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\theta}+P(\theta)u=Q(\theta) \tag{6}$$

其中

$$P(\theta)=2f=2\times0.2=0.4$$

$$Q(\theta)=\frac{2g}{r}(\cos\theta-f\sin\theta)=6.54(\cos\theta-0.2\sin\theta)$$

因此，方程（6）的通解为

$$u=\mathrm{e}^{-\int P(\theta)\mathrm{d}\theta}\left[\int Q(\theta)\mathrm{e}^{\int P(\theta)\mathrm{d}\theta}\mathrm{d}\theta+C_1\right]$$

$$=6.54e^{-0.4\theta}\left[\int e^{0.4\theta}(\cos\theta-0.2\sin\theta)d\theta\right]+C_1e^{-0.4\theta} \quad (7)$$

考虑积分

$$\int e^{0.4\theta}\cos\theta d\theta=\frac{1}{1.16}e^{0.4\theta}(0.4\cos\theta+\sin\theta)+C_2 \quad (8)$$

$$\int e^{0.4\theta}\sin\theta d\theta=\frac{1}{1.16}e^{0.4\theta}(0.4\sin\theta-\cos\theta)+C_3 \quad (9)$$

将式（8）、式（9）代入式（7）中，可得

$$u=\omega^2=5.64(0.92\sin\theta+0.6\cos\theta)+Ce^{-0.4\theta} \quad (10)$$

其中，积分常数 C 由运动的初始条件来确定。根据题意，物块 A 由水平 C 点静止释放，即初始条件为：$t=0$ 时，转角 $\theta=0$，角速度 $\omega=\dot{\theta}=0$。于是，由式（10）解得

$$C=-5.64\times0.6=-3.384$$

从而，由式（10）有

$$\omega=\sqrt{3.384(1.533\sin\theta+\cos\theta-e^{-0.4\theta})}$$

物块 A 沿圆弧曲面下滑的速度为：

$$v=r\omega=5.519\sqrt{1.533\sin\theta+\cos\theta-e^{-0.4\theta}}$$

当物块 A 滑至铅直 B 点时，即 $\theta=\frac{\pi}{2}$，其速度为

$$v_B=5.519\sqrt{1.533\sin\frac{\pi}{2}+\cos\frac{\pi}{2}-e^{-0.4\times\frac{\pi}{2}}}=5.519\ (\mathrm{m/s})$$

方向水平向左。

【问题 3.14】 一单位长度质量为 ρ 的链条受到水平常力 P 的作用，沿着包括光滑部分和粗糙部分的水平面滑动，如图 3.14（a）所示。开始时，如果链条全部在光滑水平面（即 $x=0$）上处于静止，链条与粗糙水平面的动摩擦因数为 f。试求：

（1）当 $x=L$ 时，链条的速度 v。

（2）假设链条始终保持绷紧状态，因此整个运动过程可看作一个整体运动，则链条保持紧绷状态时，常力 P 的最小值应为多少？

（3）如果将粗糙部分与光滑部分互换，如图 3.14（b）所示，试求链条全部滑动到光滑水平面时该链条的速度 v。对于开始运动时力 P 的最小值，对应速度 v 的最小值是多少？

解：（1）对于图 3.14（a）所示情况，以整个链条为研究对象，沿水平方向受到常力 P 及摩擦力 F 的作用，整个链条的总质量为 $m=\rho L$，而在粗糙水平面上的部分链条质量为 $m_x=\rho x$，故链条所受摩擦力为 $F=fF_N=fm_xg=f\rho gx$，显然 F 随 x 的增大而增大。于是，链条的运动方程为

$$ma=\sum F_x=P-F$$

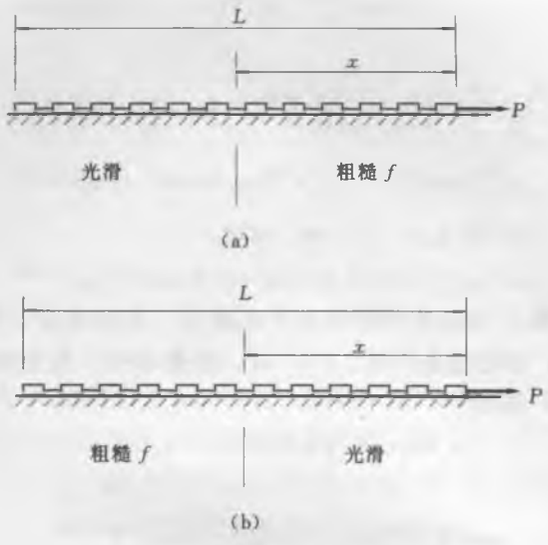


图 3.14

即

$$\rho L\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=P-f\rho gx \tag{1}$$

根据动能定理，有

$$\frac{1}{2}mv^2-0=PL-\int_0^L f\rho gx\,\mathrm{d}x \tag{2}$$

由式（2）解得

$$v=\sqrt{\frac{2P}{\rho}-fgL}$$

（2）为了求力 P 的最小值，根据式（1）的分析可知，当 $x=L$ 时，$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$仍应大于零或等于零，即 $P-f\rho gL\geqslant 0$，于是有

$$P_{\min}=f\rho gL$$

（3）对于图 3.14（b）所示情况，链条受到水平拉力 P 与动摩擦力 F 的作用，此时动摩擦力 $F=f\rho g(L-x)$，它随 x 增大而减小。其运动方程为

$$ma=\sum F_x=P-F$$

即

$$\rho L\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=P-f\rho g(L-x) \tag{3}$$

同样的，根据动能定理有

$$\frac{1}{2}mv^2-0=PL-\int_0^L f\rho g(L-x)\,\mathrm{d}x \tag{4}$$

解得

$$v=\sqrt{\frac{2P}{\rho}-fgL}$$

由式（3）可知，开始运动时力 P 的最小值，即 $P_{\min}=f\rho gL$，对应速度 v 的最小值为

$$v_{\min}=\sqrt{fgL}$$

【问题 3.15】 如图 3.15（a）所示，一水平光滑圆盘绕着通过 O 点并垂直于盘面的定轴以匀角速度 ω 转动。盘上有一圆形轨道，一质量为 m 的质点被约束在轨道内运动，质点与轨道的动摩擦因数为 f。开始时，质点的相对速度为 v_0，试分析：

（1）运动中质点的相对运动速度 v。

（2）轨道对质点约束反力的大小。

（3）质点的运动轨迹。

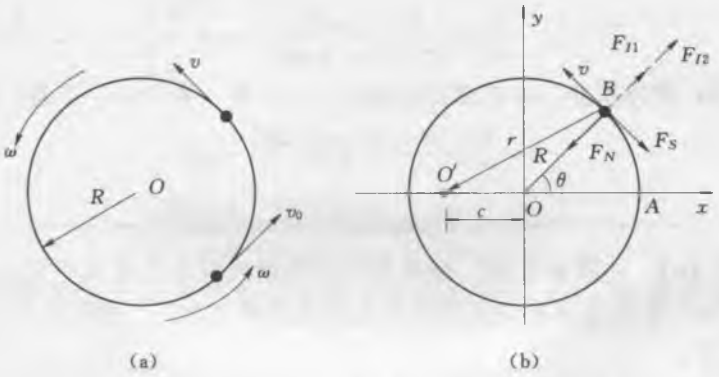


图 3.15

解：（1）建立如图 3.15（b）所示的坐标系，质点在水平面内受轨道压力 F_N，动摩擦力 F_S。应用动静法，则质点还具有离心惯性力 F_{I1} 和科氏惯性力 F_{I2}

$$F_{I1}=ma_n=mR\omega^2 \tag{1}$$

$$F_{I2}=ma_C=2m\omega v \tag{2}$$

方向如图 3.15（b）所示。

质点运动轨迹为圆周线，采用自然坐标系，质点运动微分方程为

$$ma_t=\sum F_t=-F_S, m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-fF_N \tag{3}$$

$$ma_n=\sum F_n=F_N-F_{I1}-F_{I2}, m\frac{v^2}{R}=F_N-m\omega^2R-2m\omega v \tag{4}$$

由式（4）可得

$$F_N=\frac{m}{R}(v^2+2\omega vR+\omega^2R^2)=\frac{m}{R}(v+\omega R)^2 \tag{5}$$

将式（5）代入式（3）中，可得

$$\frac{dv}{dt}=-f\frac{(v+\omega R)^2}{R} \tag{6}$$

将式（6）分离变量，可得

$$\frac{dv}{(v+\omega R)^2}=-\frac{f}{R}dt$$

两边积分，化简得

$$v=\frac{R(v_0+\omega R)}{R+ft(v_0+\omega R)}-\omega R \tag{7}$$

（2）将式（7）代入式（5）中，得到

$$F_N=mR\left[\frac{(v_0+\omega R)}{R+ft(v_0+\omega R)}\right]^2 \tag{8}$$

式（8）即为轨道对质点的约束反力。

（3）根据 $v=\frac{ds}{dt}$，得

$$\frac{ds}{dt}=\frac{R(v_0+\omega R)}{R+ft(v_0+\omega R)}-\omega R \tag{9}$$

对式（9）两边积分，并考虑初始条件：$t=0$ 时，有 $s=0$。于是，有

$$s=\frac{R}{f}\ln\frac{R+ft(v_0+\omega R)}{R}-\omega Rt$$

【问题 3.16】 一质量为 M，倾角为 θ 的斜面放置在光滑水平面上，另一质量为 m、半径为 R 的均质圆柱体沿斜面无滑动滚下，如图 3.16（a）所示。试求：

（1）建立斜面和圆柱体的动力学方程，并指出圆柱体作纯滚动的运动学条件。

（2）确定此力学系统的守恒量，并给出具体的表达式。

（3）求解斜面的加速度，以及圆柱体质心相对于斜面的加速度。

解：（1）选择地面为定参考系，动参考系 $x'O'y'$ 固定在斜面上，如图 3.16（b）所示。设斜面有向右的加速度 a，圆柱体质心 C 有相对于斜面的加速度 a_r（设其方向沿斜面向下），以圆柱体质心 C 为动点，斜面为动系，由加速度合成定理 $\boldsymbol{a}_C=\boldsymbol{a}_r+\boldsymbol{a}$，而 $\boldsymbol{a}_C=\boldsymbol{a}_{Cx}+\boldsymbol{a}_{Cy}$，故有 $\boldsymbol{a}_{Cx}+\boldsymbol{a}_{Cy}=\boldsymbol{a}_r+\boldsymbol{a}$。于是，得到 $a_{Cx}=a_r\cos\theta-a$，$a_{Cy}=a_r\sin\theta$。

对斜面应用质心运动定理，有

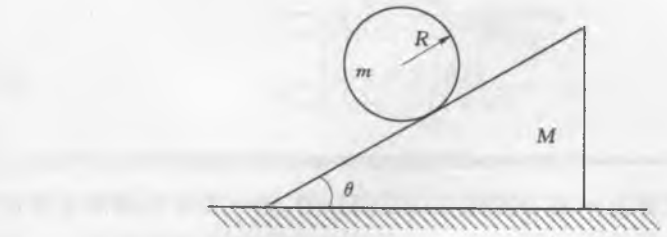
$$Ma=\sum F_x=F_N\sin\theta-F\cos\theta \tag{1}$$

对圆柱体质点，其运动微分方程为

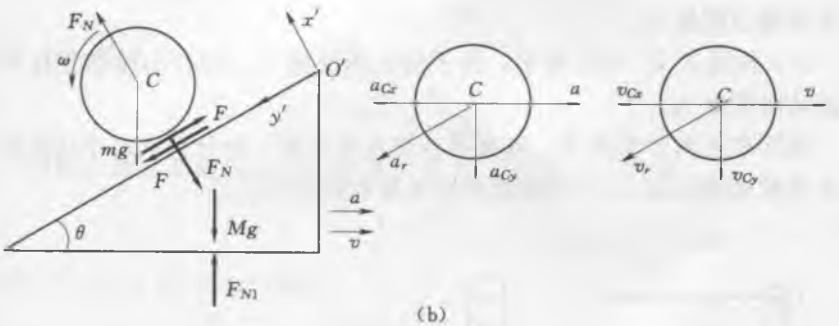
$$m(-a_{Cx})=\sum F_x=F\cos\theta-F_N\sin\theta$$

$$m(-a_{Cy})=\sum F_y=-mg+F_N\cos\theta+F\sin\theta$$

考虑到 $a_{Cx}=a_r\cos\theta-a$，$a_{Cy}=a_r\sin\theta$。于是，有



(a)



(b)

图 3.16

$$F_N\sin\theta-F\cos\theta=m(a_r\cos\theta-a) \tag{2}$$

$$F_N\cos\theta+F\sin\theta-mg=-ma_r\sin\theta \tag{3}$$

设圆柱体转动的角加速度为 α（设 α 为逆时针转向），根据动量矩定理，有

$$J_C\alpha=\sum M_C(\boldsymbol{F}),\text{即}\ \frac{1}{2}mR^2\alpha=FR \tag{4}$$

圆柱体作纯滚动的条件为

$$a_r=R\alpha \tag{5}$$

(2) 设斜面有向右的速度 v，圆柱体质心 C 相对于斜面有向下的速度 v_r，如图 3.16 (b) 所示。根据速度合成定理，有 $\boldsymbol{v}_C=\boldsymbol{v}_r+\boldsymbol{v}$，而 $\boldsymbol{v}_C=\boldsymbol{v}_{Cx}+\boldsymbol{v}_{Cy}$，故有 $\boldsymbol{v}_{Cx}+\boldsymbol{v}_{Cy}=\boldsymbol{v}_r+\boldsymbol{v}$。于是，得到 $v_{Cx}=v_r\cos\theta-v$，$v_{Cy}=v_r\sin\theta$。

以斜面和圆柱体组成系统，该系统水平方向上不受外力，由系统水平方向上动量守恒，可得

$$Mv-m(v_r\cos\theta-v)=0$$

两边对时间 t 求导，并考虑到 $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=a$，$\frac{\mathrm{d}v_r}{\mathrm{d}t}=a_r$，即得

$$Ma+m(a-a_r\cos\theta)=0 \tag{6}$$

(3) 联立式 (1) ～式 (6)，解得斜面加速度和圆柱体质心 C 的相对加速度分别为

$$a=\frac{m\sin 2\theta}{3M+(1+2\sin^2\theta)m}g$$

$$a_r=\frac{2(M+m)\sin\theta}{3M+(1+2\sin^2\theta)m}g$$

【问题 3.17】 质量为 m 的小球被细绳系住，并与一半径为 R 的立柱连接在一起，如图 3.17 所示。开始时，小球距离立柱中心的距离为 r_0，并以速度 v_0 绕立柱中心运动。

(1) 如图 3.17 (a) 所示，细绳穿过立柱顶中心小孔，并从下端逐渐放下细绳以缩短 r_0。

(2) 如图 3.17 (b) 所示，绳子绕在圆柱面上，随着小球绕立柱中心的运动而缩短 r_0。

试问在这两种情况下，各有哪些物理量守恒？并分别求出小球最后碰到立柱的速率以及 (2) 中细绳的角速度和张力 T。

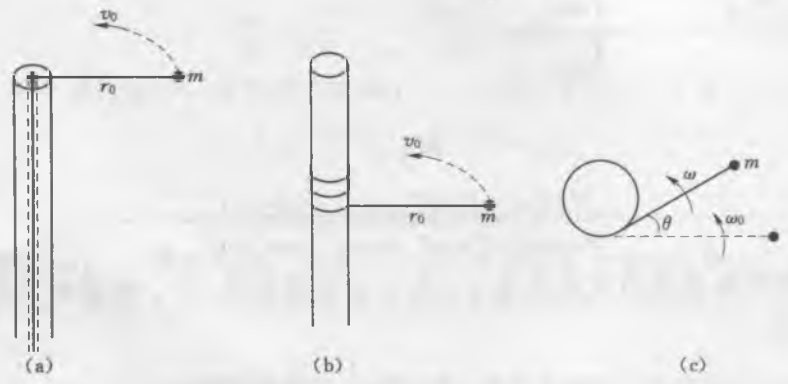


图 3.17

解： (1) 对于图 3.17 (a) 所示情况，小球受到细绳的拉力和自身的重力作用，拉力作用线与立柱轴线相交，重力作用线平行于立柱轴线，拉力和重力对于立柱轴线的力矩为零，故小球对立柱中心线的动量矩守恒。

根据小球对立柱中心线的动量矩守恒，可得

$$mv_0r_0=mvR \tag{1}$$

从而，解得

$$v=\frac{v_0r_0}{R}$$

故小球碰到立柱的速率为 $v=\frac{v_0r_0}{R}$。

(2) 对于图 3.17 (b) 所示情况，把小球看作平面上的运动，重力不做功，而且细绳不可伸长，细绳拉力做功为零，圆柱固定不动，是理想约束，故小球在运动过程中机械能守恒。取小球运动平面为零势能面，得

$$\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{1}{2}mv^2 \tag{2}$$

解得

$$v=v_0$$

故小球碰到立柱的速率为 v_0。

设小球转过 θ 角度时，角速度为 ω，则有

$$\omega=\frac{v_0}{r} \tag{3}$$

当细绳转过 θ 角度时，细绳的缠绕长度为 $R\theta$，则有

$$r=r_0-R\theta \tag{4}$$

将式（4）代入式（3）中，可得

$$\omega=\frac{v_0}{r_0-R\theta} \tag{5}$$

根据小球运动的向心力由细绳的拉力 T 提供，于是有

$$T=\frac{mv^2}{r} \tag{6}$$

将式（4）代入式（6），得到

$$T=\frac{mv^2}{r_0-R\theta}=\frac{mv_0^2}{r_0-R\theta}$$

【问题 3.18】 证明：（1）现有通过任一点的三个相互垂直的轴线，刚体对于其中任意一个轴线的转动惯量都不超过对另外两个轴线的转动惯量之和。

（2）在刚体上取 $Oxyz$ 与 $Ox'y'z'$ 两个坐标系，如果两个坐标系不仅具有公共的原点，而且 x、y、x'、y' 轴还在同一平面上，则刚体对各轴的转动惯量满足如下的关系

$$I_{xx}+I_{yy}=I_{x'x'}+I_{y'y'}$$

并给予物理上的解释。

证明：（1）以过该点的三个相互垂直的轴线为坐标轴，建立坐标系 $Oxyz$。根据转动惯量的定义，可知

$$I_{xx}=\int(y^2+z^2)\mathrm{d}m\ ,I_{yy}=\int(z^2+x^2)\mathrm{d}m\ ,I_{zz}=\int(x^2+y^2)\mathrm{d}m \tag{1}$$

显然，有

$$I_{xx}+I_{yy}=\int(x^2+y^2+2z^2)\mathrm{d}m\geqslant\int(x^2+y^2)\mathrm{d}m=I_{zz} \tag{2}$$

在式（2）中，若刚体所有质点的 z 坐标都为零时，亦即刚体是位于 xy 平面的薄板时，式（2）中的等号成立。除此以外，式（2）中均取大于号。

类似地，将式（2）中的 x、y、z 坐标进行轮换，即可得到

$$I_{yy}+I_{zz}\geqslant I_{xx}\ ,I_{zz}+I_{xx}\geqslant I_{yy}$$

这就证明了对任一轴的转动惯量不能超过对另外两个轴的转动惯量之和。

(2) 根据问题 (1) 的结论，有

$I_{xx}+I_{yy}=\int(x^2+y^2+2z^2)\mathrm{d}m$ ，$I_{x'x'}+I_{y'y'}=\int(x'^2+y'^2+2z'^2)\mathrm{d}m$

因为两个坐标系有公共的原点，且 x、y 和 x'、y' 轴在同一平面上，则 z 和 z' 轴必然是共线的，同向或反向。无论是同向的还是反向的，都存在下列关系式

$$z^2=z'^2,x^2+y^2=x'^2+y'^2 \tag{3}$$

在式 (3) 中，x^2+y^2 和 $x'^2+y'^2$ 分别表示同一质点到 z 轴和 z' 轴的距离平方，因为 z 和 z' 轴共线，故式 (3) 成立。因此，由式 (3) 可知

$$x^2+y^2+2z^2=x'^2+y'^2+2z'^2 \tag{4}$$

于是，对所有质点均有

$$\int(x^2+y^2+2z^2)\mathrm{d}m=\int(x'^2+y'^2+2z'^2)\mathrm{d}m$$

即

$$I_{xx}+I_{yy}=I_{x'x'}+I_{y'y'} \tag{5}$$

在上述证明过程中，已经包含了物理上的解释。

第4章 综合问题

【问题 4.1】 如图 4.1 所示，飞车演员沿光滑的倾斜轨道从高度为 h_0 处自由滑下，并进入半径为 R 的竖直圆形轨道，试求：

(1) 演员在圆形轨道各处受到的作用力。

(2) 演员出发点高度 h_0 最小应为多少时，才不会从竖直圆形轨道上掉下来？

(3) 若将飞车演员换作半径为 r 的小球，假定小球的运动始终是纯滚动（只滚不滑），h_0 应为多大时，小球刚好通过竖直圆形轨道的最高点而不落下。

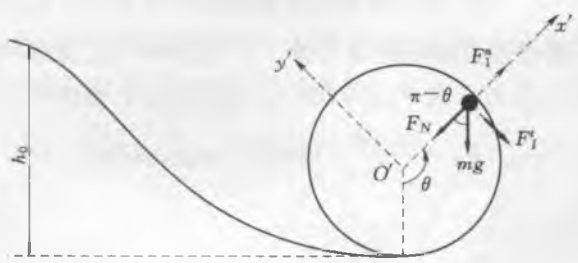


图 4.1

解： 建立如图 4.1 所示的动参考系，O' 为圆形轨道圆心，x' 轴指向演员位置，y' 轴与 x' 轴垂直。对演员进行受力分析：轨道对演员的正压力为 F_N，重力沿 x' 轴方向分力为 $-mg\cos(\pi-\theta)$，即为 $mg\cos\theta$；沿 y' 轴方向分力为 $-mg\sin(\pi-\theta)$，即为 $-mg\sin\theta$。由达朗贝尔原理，演员的切向惯性力为 F_I^t，法向惯性力 F_I^n，且 $F_I^t=ma_t=mR\ddot{\theta}=m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$，$F_I^n=ma_n=mR\dot{\theta}^2=m\dfrac{v^2}{R}$。

(1) 以演员为研究对象，利用动静法（达朗贝尔原理），有

$$\sum F_{x'}=0,\quad -mg\cos(\pi-\theta)-F_N+F_I^n=0$$

即
$$mg\cos\theta-F_N+\frac{mv^2}{R}=0 \tag{1}$$

$$\sum F_{y'}=0,\quad -mg\sin(\pi-\theta)-F_I^t=0$$

即
$$-mg\sin\theta-m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=0 \tag{2}$$

将$\frac{dv}{dt}=\frac{dv}{ds}\cdot\frac{ds}{dt}=v\frac{dv}{ds}$代入式（2）中，可得

$$-mg\frac{dh}{ds}-mv\frac{dv}{ds}=0 \tag{3}$$

式中，h 为演员上升的高度。采用分离变量法，得

$$-mgdh-mvdv=0 \tag{4}$$

对式（4）两边积分，得到

$$mgh_0-mgh=\frac{1}{2}mv^2-\frac{1}{2}mv_0^2 \tag{5}$$

初始时刻演员静止，则 $v_0=0$，化简式（5）得

$$v^2=2gh_0-2gh \tag{6}$$

在圆形轨道上，演员所处高度 $h=R-R\cos\theta$，代入式（6）中，得

$$v^2=2gh_0-2gR(1-\cos\theta) \tag{7}$$

将式（7）代入式（1）中，演员受到的作用力为

$$F_N=\frac{mgR\cos\theta+m[2gh_0-2gR(1-\cos\theta)]}{R}$$

$$=\frac{2mgh_0}{R}-2mg+3mg\cos\theta \tag{8}$$

（2）演员通过竖直圆形轨道不掉下来，则要求 $F_N\geqslant 0$，F_N 为圆形竖直轨道对演员的正压力。当 $F_N\geqslant 0$，则 F_N 指向圆心。由式(8)可知

$$F_N=\frac{2mgh_0}{R}-2mg+3mg\cos\theta\geqslant 0$$

解得

$$h_0\geqslant R-\frac{3}{2}R\cos\theta \tag{9}$$

为使演员在轨道上任意点都不掉下，上式应对任意 θ 都成立。当 $\theta=\pi$ 时（轨道最高点），式（9）右边存在最大值，故演员出发点高度应满足

$$h_0\geqslant\frac{5}{2}R$$

（3）若将演员换成小球，小球在圆形轨道上作纯滚动，必须始终保持与轨道相接触，若小球刚好运动到圆形轨道顶端时不落下，则此时轨道对小球的正压力 $F_N=0$。设小球质量为 m，由质心运动定理

$$mg=\frac{mv^2}{R-r} \tag{10}$$

其中 v 为小球质心的速度，由式（10）得

$$v^2=(R-r)g \tag{11}$$

此时小球的动能为

$$T=\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}\times\frac{2}{5}mr^2\omega^2 \tag{12}$$

其中 ω 为小球转动的角速度，因小球作纯滚动，则球心速度

$$v-r\omega=0 \tag{13}$$

将式（13）代入式（12）得

$$T=\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}\times\frac{2}{5}mr^2\omega^2=\frac{7}{10}mv^2=\frac{7}{10}m(R-r)g$$

再根据机械能守恒定律，有

$$mg(h_0+r)=mg(2R-r)+\frac{7}{10}mg(R-r) \tag{14}$$

化简式（14），得小球刚好通过竖直圆形轨道的最高点而不落下时对应高度

$$h_0=\frac{27(R-r)}{10}$$

【问题 4.2】 如图 4.2（a）所示，一质量为 m，半径为 R 的乒乓球，在水平平板上作又滚又滑运动。若已知质心 C 的初速度为 v_0，转动初角速度为 ω_0。假设乒乓球可看作均质薄球壳，且与地面的动摩擦因数为 f。试分析：

（1）乒乓球不再向前面运动所经历的时间为多少？

（2）乒乓球运动到最远距离后，不再返回滚动的条件是什么？

（3）求乒乓球最后稳定运动状态的条件。

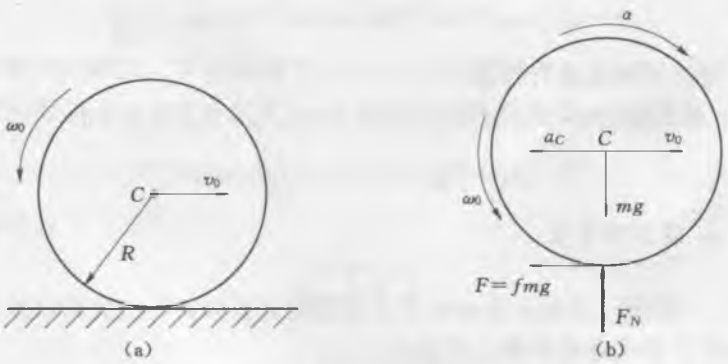


图 4.2

解：（1）对乒乓球的受力分析如图 4.2（b）所示，重力 mg，平面支撑力 F_N，向左方向的滑动摩擦力为 F。根据质心运动定理，有

$$fmg=ma_C=-m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \tag{1}$$

式（1）两边积分，并代入初始条件 $v|_{t=0}=v_0$，可得

$$v=v_0-fgt \tag{2}$$

当 $v=0$ 时，$t=\frac{v_0}{fg}$。故当经过 $t=\frac{v_0}{fg}$ 后，乒乓球不再向前运动。

（2）对乒乓球，由相对于质心的动量矩定理

$$fmgR=J_C\alpha \tag{3}$$

将 $J_C=\frac{2}{3}mR^2$ 代入式（3）中，可得

$$\alpha=\frac{3fg}{2R}$$

乒乓球角速度

$$\omega=\omega_0-\alpha t=\omega_0-\frac{3fg}{2R}t \tag{4}$$

将 $t=\frac{v_0}{fg}$ 代入式（4）中，得到

$$\omega=\omega_0-\alpha t=\omega_0-\frac{3v_0}{2R} \tag{5}$$

当乒乓球不再滚动时，其角速度 $\omega=0$，由式（5）得到

$$v_0=\frac{2}{3}\omega_0 R$$

因此，当 $v_0=\frac{2\omega_0 R}{3}$ 时，$v=0$ 且 $\omega=0$，即乒乓球运动到最远距离后，将不再向回滚动。

（3）由上述问题（1）、（2）可得，经时间 t 后质心速度 v（向右方向）和乒乓球逆时针方向转动角速度 ω 分别为：

$$v=v_0-a_C t=v_0-fgt,\omega=\omega_0-\alpha t=\omega_0-\frac{3fg}{2R}t \tag{6}$$

下面，分三种情况进行讨论。

（i）经某段时间（记为 t_1），若有 $v=0$，$\omega=0$，由式（6）

$$v_0-fgt_1=0,\omega_0-\frac{3fg}{2R}t_1=0 \tag{7}$$

则 v_0，ω_0 满足的关系

$$v_0=\frac{2}{3}\omega_0 R$$

即此条件下乒乓球处于静止状态。

（ii）经过某段时间（仍记为 t_1），若有 $v=0$，但 $\omega>0$，由式（6）

$$v_0-fgt_1=0,\omega_0-\frac{3fg}{2R}t_1>0 \tag{8}$$

则 v_0，ω_0 满足的关系

$$v_0<\frac{2}{3}\omega_0 R$$

此阶段的末状态

$$v_1=0,\omega_1=\omega_0-\frac{3v_0}{2R}$$

此后，摩擦力仍朝左，平动加速度和转动加速度与（1）和（2）情况相同，这将使乒乓球进入朝左方向加速平动，逆时针方向继续减速转动的

运动状态。若经时间 t_2，左方向速度 v_2 和逆时针方向角速度 ω_2 分别为

$$v_2=a_c t=fgt,\omega_2=\omega_1-\alpha t_2=\omega_1-\frac{3fg}{2R}t_2 \tag{9}$$

若此时，恰有

$$v_2=\omega_2 R$$

摩擦力随即消失，便将进入稳定的左方向纯滚动运动状态。根据

$$fgt_2=(\omega_1-\frac{3fg}{2R}t_2)R \tag{10}$$

从而，可得左方向速度 v_2 和逆时针方向角速度 ω_2 分别为

$$t_2=\frac{2\omega_1 R}{5fg},v_2=fgt_2=\frac{2}{5}\omega_1 R=\frac{2}{5}(\omega_0 R-\frac{3}{2}v_0),\omega_2=\frac{v_2}{R}=\frac{2}{5R}\left(\omega_0 R-\frac{3}{2}v_0\right)$$

(iii) 经某段时间（仍记为 t_1），有 $v>0$，但 $\omega=0$，由式（6）得

$$v_0-fgt_1>0,\omega_0-\frac{3fg}{2R}t_1=0 \tag{11}$$

则 v_0 与 ω_0 满足的关系

$$v_0>\frac{2}{3}\omega_0 R$$

该阶段的末状态为

$$v_1=v_0-\frac{2}{3}\omega_0 R,\omega=0$$

由于摩擦力仍朝左，平动加速度和转动角加速度与（1）和（2）情况相同。再经时间 t_2，右方向速度 v_2 和顺时针方向角速度 ω_2 分别为

$$v_2=v_1-a_c t_2=v_1-fgt_2,\omega_2=\alpha t_2=\frac{3fg}{2R}t_2 \tag{12}$$

若此时恰有

$$v_2=\omega_2 R$$

摩擦力随即消失，乒乓球进入稳定的右方向纯滚动状态。根据

$$v_1-fgt_2=\frac{3fg}{2R}t_2 R \tag{13}$$

解得右方向速度 v_2 和顺时针方向角速度 ω_2 分别为

$$t_2=\frac{2v_1}{5fg},v_2=v_1-fgt_2=\frac{3}{5}v_1=\frac{3}{5}(v_0-\frac{2}{3}\omega_0 R),\omega_2=\frac{v_2}{R}=\frac{3}{5R}\left(v_0-\frac{2\omega_0 R}{3}\right)$$

综上所述，乒乓球最后达到稳定运动状态的条件：

当 $v_0=\frac{2}{3}\omega_0 R$ 时，乒乓球最后将停下。

当 $v_0>\frac{2}{3}\omega_0 R$ 时，乒乓球最后处于右方向纯滚动运动状态。

当 $v_0<\frac{2}{3}\omega_0 R$ 时，乒乓球最后处于左方向纯滚动运动状态。

【问题 4.3】 一半径为 r，质量为 m 的均质圆轮，静止放在直角三角块上，如图 4.3（a）所示，轮与斜面间的摩擦因数为 f，三角块与平面为光滑接触。试分析：

（1）三角块以加速度 a 向左水平移动，圆轮在斜面上可能产生的运动，并写出各种运动对应的条件。

（2）三角块以加速度 a 向右水平移动，圆轮运动情况又如何？对应的条件又是什么？

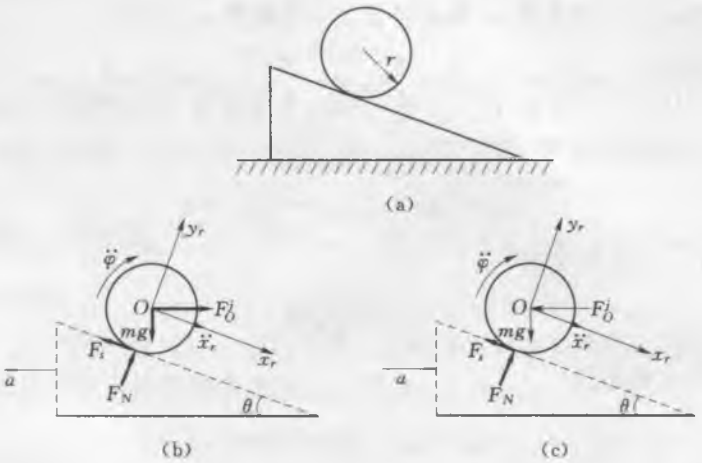


图 4.3

解：（1）当三角块以加速度 a 向左方向运动时，以均质圆轮为研究对象，如图 4.3（b）所示，其受力为：重力 mg，摩擦力 F_S 沿斜面向上，斜面支承力 F_N，牵连惯性力 $F_O^i=ma$，取如图 4.3（b）所示的动坐标系 Ox_ry_r。由相对运动的动力学方程，可知

在 y_r 方向上：

$$m\ddot{y}_r=F_N+ma\sin\theta-mg\cos\theta=0 \tag{1}$$

其中

$$F_N=m(g\cos\theta-a\sin\theta) \tag{2}$$

在 x_r 方向上：

$$m\ddot{x}_r=mg\sin\theta+ma\cos\theta-F_S \tag{3}$$

对圆心 O 点，根据动量矩定理，且 $J_O=\frac{1}{2}mr^2$，有

$$\frac{1}{2}mr^2\ddot{\varphi}=F_Sr \tag{4}$$

由式（3）和式（4）消去 F_S，可得：

$$\ddot{x}_r+\frac{1}{2}r\ddot{\varphi}=g\sin\theta+a\cos\theta \tag{5}$$

下面，分三种情况讨论：

1）作纯滚动时，其条件 $F_S \leqslant fF_N$ 及 $\ddot{x}_r = r\ddot{\varphi}$，将其代入式（5），得到

$$\ddot{x}_r = r\ddot{\varphi} = \frac{2}{3}(g\sin\theta + a\cos\theta) \tag{6}$$

将式（6）代入式（4）中，可得

$$F_S = \frac{1}{2}mr\ddot{\varphi} = \frac{1}{3}m(g\sin\theta + a\cos\theta) \leqslant fF_N$$

即

$$\frac{1}{3}(g\sin\theta + a\cos\theta) \leqslant f(g\cos\theta - a\sin\theta) \tag{7}$$

由上式，可解得

$$0 \leqslant a \leqslant \frac{3f\cos\theta - \sin\theta}{\cos\theta + 3f\sin\theta}g \tag{8}$$

式（8）即为纯滚动的条件。

当式（8）成立时，其分子必大于零，即

$$3f\cos\theta - \sin\theta > 0$$

或

$$f > \frac{1}{3}\tan\theta$$

2）当轮又滚又滑时，其条件为 $F_S = fF_N$ 且 $F_N \geqslant 0$。根据式（2），可知

$$a \leqslant g\cot\theta$$

此时，a 的最小值应为式（8）中的最大值，于是

$$\frac{3f\cos\theta - \sin\theta}{\cos\theta + 3f\sin\theta}g \leqslant a \leqslant g\cot\theta \tag{9}$$

式（9）即为连滚带滑的条件。

3）当轮与斜面脱离时，其条件为 $F_N \leqslant 0$。根据式（2），可知

$$a \geqslant g\cot\theta \tag{10}$$

式（10）即为轮与斜面脱离的条件。

（2）当三角形块以加速度 a 向右方向运动时，令摩擦力 F_S 方向沿斜面向下，如图 4.3（c）所示。根据相对运动的动力学方程

在 y_r 方向上，有

$$m\ddot{y}_r = F_N - ma\sin\theta - mg\cos\theta = 0$$

即

$$F_N = m(g\cos\theta + a\sin\theta) \tag{11}$$

在 x_r 方向上

$$m\ddot{x}_r = mg\sin\theta - ma\cos\theta + F_S \tag{12}$$

由动量矩定理，有

$$\frac{1}{2}mr^2\ddot{\varphi} = -F_S r \tag{13}$$

由式（12）与式（13），可得

$$\ddot{x}_r+\frac{1}{2}r\ddot{\varphi}=g\sin\theta-a\cos\theta \tag{14}$$

同样的，分三种情况讨论：

1）当轮作纯滚动时，其条件为

$$F_S\leqslant fF_N \text{ 及} \ddot{x}_r=r\ddot{\varphi} \tag{15}$$

根据式（14）和式（15）解得

$$\ddot{x}_r=r\ddot{\varphi}=\frac{2}{3}(g\sin\theta-a\cos\theta) \tag{16}$$

将式（16）代入式（13）中，可得

$$F_S=-\frac{1}{2}mr\ddot{\varphi}=-\frac{1}{3}m(g\sin\theta-a\cos\theta) \tag{17}$$

当$\ddot{x}_r=0$，$F_S=0$时，圆柱体与A块相对平衡。由式（17），可得：

$$a=g\tan\theta \tag{18}$$

当$0\leqslant F_S\leqslant fF_N$时，轮作向上的纯滚动，由式（17）和式（11），可得：

$$-\frac{1}{3}m(g\sin\theta-a\cos\theta)\leqslant fm(g\cos\theta+a\sin\theta) \tag{19}$$

由式（18）和式（19），轮作向上纯滚动的条件为

$$g\tan\theta<a\leqslant\frac{3f\cos\theta+\sin\theta}{\cos\theta-3f\sin\theta}g \tag{20}$$

式（20）成立时，分母必为正，即

$$\cos\theta-3f\sin\theta>0$$

于是，有

$$f<\frac{1}{3}\cot\theta$$

2）当$F_N>0$，$F_S\geqslant fF_N$时，轮作向上又滚又滑运动，则

$$-\frac{1}{3}m(g\sin\theta-a\cos\theta)\geqslant fm(g\cos\theta+a\sin\theta)$$

即

$$a\geqslant\frac{3f\cos\theta+\sin\theta}{\cos\theta-3f\sin\theta}g \tag{21}$$

式（21）即为向上又滚又滑运动的条件。

3）同理，若摩擦力F_S方向沿斜面向上，利用式（11）和式（17），可得轮子向下作纯滚动的条件

$$\frac{\sin\theta-3f\cos\theta}{3f\sin\theta+\cos\theta}g\leqslant a<g\tan\theta \tag{22}$$

且知轮子作向下又滚又滑运动的条件

$$0\leqslant a\leqslant\frac{\sin\theta-3f\cos\theta}{3f\sin\theta+\cos\theta}g \tag{23}$$

式（23）成立时，必须$\sin\theta-3f\cos\theta>0$，即

$$f<\frac{1}{3}\tan\theta$$

【问题 4.4】 在光滑水平桌面上运动的小球 P，其质量为 m，系于绳的一端，绳子穿过桌面上的小孔到桌下，如图 4.4 所示。试分析：

(1) 用手拉绳使之做匀速运动，绳速为 u，求手中作用力 T。

(2) 在绳下端垂直挂上质量为 m_1 的物体，列出该系统的运动微分方程式。

(3) 若 $m_1=m$，小球 P 在桌面上离 O 点 a 处，沿垂直于 OP 的方向以速度 $\left(\frac{9}{2}ag\right)^{\frac{1}{2}}$ 射出。试证明此小球在以后的运动中离 O 点的距离必在 a 及 $3a$ 之间。

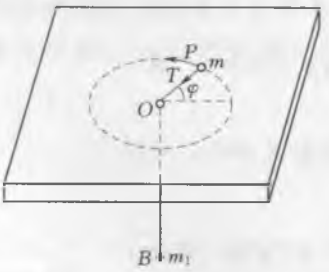


图 4.4

(4) 某个时刻，桌上绳长为 R_1，小球的速度为 v_1 且与绳垂直。问桌上绳长慢慢减为 R_2 时 ($R_2<R_1$)，小球速度多大？

解：(1) 本题采用极坐标系 (ρ, φ)，φ 自某一固定方向起。T 是绳子的张力，由小球 P 点的质心运动定理，有

$$m(\ddot{\rho}-\rho\dot{\varphi}^2)=-T \tag{1}$$

由小球 P 的动量矩定理

$$\frac{\mathrm{d}(m\rho\dot{\varphi}\cdot\rho)}{\mathrm{d}t}=0 \tag{2}$$

又因为

$$\rho=\rho_0-ut \tag{3}$$

由式 (2) 积分，可得

$$\rho^2\dot{\varphi}=\text{const} \tag{4}$$

利用初始条件 $\rho|_{t=0}=\rho_0$，$\varphi|_{t=0}=\varphi_0$ 有

$$\rho^2\dot{\varphi}=\rho_0^2\dot{\varphi}_0 \tag{5}$$

将式 (5) 代入式 (1) 中，可得

$$m\left(\ddot{\rho}-\frac{\rho_0^4\dot{\varphi}_0^2}{\rho^3}\right)=-T \tag{6}$$

联立式 (3) 及式 (6)，得手中作用力

$$T=m\frac{\rho_0^4\dot{\varphi}_0^2}{\rho^3} \tag{7}$$

(2) 当绳下挂上质量为 m_1 的物体时，系统的运动方程为

$$m(\ddot{\rho}-\rho\dot{\varphi}^2)=-T,\frac{\mathrm{d}(m\rho\dot{\varphi}\cdot\rho)}{\mathrm{d}t}=0$$

以 m_1 为研究对象，z 轴向下为正，其运动微分方程为

$$m_1\ddot{z}=m_1g-T \tag{8}$$

由于绳子不可伸长，所以 $\rho+z=\text{const}$，且对 t 求两次导数，得 $\ddot{\rho}+$

$\ddot{z}=0$，代入式（8）中，得到系统的运动微分方程

$$m_1\ddot{\rho}=T-m_1g$$

（3）根据（1）、（2）系统的运动方程为

$$m(\ddot{\rho}-\rho\dot{\varphi}^2)=-T,\frac{\mathrm{d}(m\rho\dot{\varphi}\cdot\rho)}{\mathrm{d}t}=0,m_1\ddot{z}=m_1g-T$$

由$\ddot{\rho}+\ddot{z}=0$，得

$$\ddot{z}=-\ddot{\rho}$$

消去 T 和$\ddot{z}$，可得

$$2\ddot{\rho}-\rho\dot{\varphi}^2=-g$$

令 $h=\rho^2\dot{\varphi}$，并将$\ddot{\rho}=\frac{\mathrm{d}\dot{\rho}}{\mathrm{d}\rho}\dot{\rho}$代入上式得

$$2\dot{\rho}\,\mathrm{d}\dot{\rho}=\left(\frac{h^2}{\rho^3}-g\right)\mathrm{d}\rho \tag{9}$$

对式（9）两边积分，利用初始条件：$t=0$ 时，$\rho=a$，$\dot{\rho}=0$，可得

$$\dot{\rho}^2=-\frac{h^2}{2\rho^2}-g\rho+\frac{h^2}{2a^2}+ga \tag{10}$$

小球 P 在$\rho=\rho_{\min}$及$\rho=\rho_{\max}$时，有$\dot{\rho}=0$。于是，式（10）变为

$$-\frac{h^2}{2\rho^2}-g\rho+\frac{h^2}{2a^2}+ga=0 \tag{11}$$

小球 P 受到的合力是有心力，根据式（4）可知，$h=\rho^2\dot{\varphi}=\mathrm{const}$，由初始条件 $h=a\cdot\left(\frac{9}{2}ag\right)^{\frac{1}{2}}$，将其代入式（11）得

$$4\rho^3-13a\rho^2+9a^3=0$$

显然 $\rho=a$ 是上述方程的一个根，通过因式分解可得

$$(\rho-a)(\rho-3a)(4\rho+3a)=0$$

解得

$$\rho=a、\rho=3a \text{ 或 } \rho=-\frac{3}{4}a(\text{无意义，舍去})$$

于是，有

$$\rho_{\min}=a,\rho_{\max}=3a$$

从而，证明了小球 P 在$\rho=a$ 和$\rho=3a$ 间运动。

（4）桌上绳长为 R_1 时小球速度为 v_1，桌上绳长慢慢减为 R_2 时小球速度为 v_2，由于光滑桌面上的小球在水平方向上只受到绳的拉力 T 作用，T 对过孔的中心线的力矩为零，因此小球对中心线的动量矩守恒

$$mR_1v_1=mR_2v_2 \tag{12}$$

解得

$$v_2=\frac{R_1v_1}{R_2}$$

【问题 4.5】 两根长度相同的均质细杆 AB 和 BC，其质量均为 m，长度为 $2a$。在 B 点用光滑铰链连接，杆 AC 两端固定，如图 4.5 所示。杆 AB 可在竖直平面内绕固定端 A 自由转动，C 端可沿光滑水平轨道自由滑动。系统从静止开始释放，在初始时刻 ABC 成水平线。在任意时刻，试分析：

(1) 若$\angle BAC=\theta$，其中 $\theta<\frac{\pi}{2}$，求证：

$$\dot{\theta}^2=\frac{3g\sin\theta}{2a(4-3\cos^2\theta)}$$

(2) 求系统对过 A 点垂直于纸平面 z 轴的动量矩。

(3) AC 杆对 C 点的约束反力（表示为 θ 的函数）。

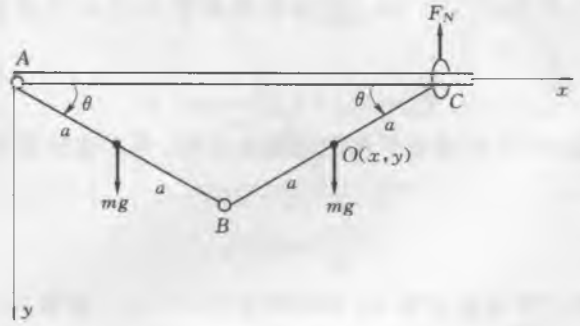


图 4.5

解：(1) 选取光滑水平杆 AC 为参考系，建立如图 4.5 所示的直角坐标系。杆 AB 与 BC 组成的系统只有一个自由度 θ。规定顺时针方向为正方向，则杆 BC 质心 O 的坐标为

$$\begin{cases}x=3a\cos\theta\\ y=a\sin\theta\end{cases}\tag{1}$$

其速度为

$$\begin{cases}\dot{x}=-3a\,\dot{\theta}\sin\theta\\ \dot{y}=a\,\dot{\theta}\cos\theta\end{cases}\tag{2}$$

杆 AB 和 BC 组成的系统机械能守恒

$$\frac{1}{2}J_A\,\dot{\theta}^2+\frac{1}{2}m(\dot{x}^2+\dot{y}^2)+\frac{1}{2}J_O\,\dot{\theta}^2-2mga\sin\theta=0\tag{3}$$

式中，J_A 为杆 AB 绕通过 A 的水平轴的转动惯量，J_O 为杆 BC 绕通过其质心 O 的水平轴的转动惯量。将 $J_A=\frac{1}{3}m(2a)^2=\frac{4ma^2}{3}$，$J_O=\frac{1}{12}m(2a)^2=\frac{ma^2}{3}$代入式 (3) 中，并联立式 (2)，可得

$$\frac{1}{2}\times\frac{4ma^2}{3}\dot{\theta}^2+\frac{1}{2}m(9a^2\,\dot{\theta}^2\sin^2\theta+a^2\,\dot{\theta}^2\cos^2\theta)+\frac{1}{2}\times\frac{ma^2}{3}\dot{\theta}^2=2mga\sin\theta$$

化简得

$$\dot{\theta}^2=\frac{3g\sin\theta}{2a(4-3\cos^2\theta)} \tag{4}$$

(2) 求系统对过 A 点的水平轴的动量矩。对于系统，其动量矩定理

$$L_A=L_{AB}+L_{BC}$$

其中 $L_{AB}=J_A\,\dot{\theta}=\frac{4}{3}ma^2\,\dot{\theta}$，而

$$L_{BC}=L_O+L'=-\frac{1}{12}m(2a)^2\,\dot{\theta}+m(x\dot{y}-y\dot{x}) \tag{5}$$

式中，L'为杆 BC 质心 O 对过 A 点的水平轴的动量矩，等号右边第一项前的负号，是因为杆 BC 绕 O 转动的方向与杆 AB 转动方向相反。将式 (1) 和式 (2) 代入式 (5) 中，即可得到系统对过 A 点垂直于纸平面 z 轴的动量矩

$$L_A=L_{AB}+L_{BC}=4ma^2\,\dot{\theta} \tag{6}$$

(3) 根据相对于 A 的水平轴的动量矩定理，可求出轨道对 C 点的约束反力

$$\frac{\mathrm{d}L_A}{\mathrm{d}t}=\sum M_A \tag{7}$$

相对于 A 的外力矩由重力和 AC 杆的约束反力产生，故有

$$\sum M_A=mga\cos\theta+3mga\cos\theta-4F_Na\cos\theta=4mga\cos\theta-4F_Na\cos\theta \tag{8}$$

将式 (6)、式 (8) 代入式 (7) 中，得到：

$$ma\,\ddot{\theta}=mg\cos\theta-F_N\cos\theta \tag{9}$$

可得：

$$F_N=mg-\frac{ma\,\ddot{\theta}}{\cos\theta} \tag{10}$$

在式 (4) 两边对 t 求导，得到：

$$\ddot{\theta}=\frac{3g}{2a}\frac{\cos\theta(3\cos^2\theta-2)}{(4-3\cos^2\theta)^2} \tag{11}$$

将式 (11) 代入式 (10) 中，可得 AC 杆对 C 点的约束反力：

$$F_N=mg-\frac{ma\,\ddot{\theta}}{\cos\theta}=mg-\frac{3mg}{2}\frac{(3\cos^2\theta-2)}{(4-3\cos^2\theta)^2}$$

【问题 4.6】 如图 4.6 (a) 所示，长度为 $2l$ 的均质细杆 A 端斜靠在竖直光滑墙上，其质量为 m，B 端置于光滑水平地面上，初始倾角为 θ_0，若 AB 杆无初速下滑，试分析：

(1) AB 杆上 A 端脱离墙面的条件，以及此时 AB 杆的角速度和角加速度。

(2) 设在初始时，$\theta_0=30°$，$l=0.5\text{m}$，试求 AB 杆与水平面刚接触时（即 AB 恰好达到水平时）其质心 C 的水平速度 $\dot{x}_C$。

(3) 如图 4.6 (b) 所示，假设均质直杆的质量为 $3m$，现将一质量为 m 的小木块放置在均质细杆 AB 的顶端，小木块始终沿铅直墙面下滑，且初始时 $\theta_0=0$。证明：当 $\cos\theta=0.831$ 时，小木块与 AB 直杆开始脱离，并求此时地面的支反力。

(4) 如图 4.6 (c) 所示，若将 AB 杆换成梯子，重量为 P，梯子与地面的摩擦因数为 f，不考虑梯子与墙面的摩擦，一重量为 P_1 的人攀爬到距离梯子下端为 S 的地方，梯子是否滑动？

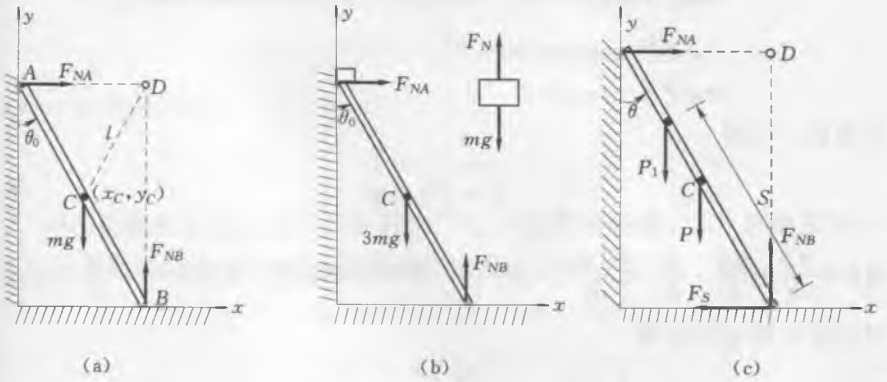


图 4.6

解：选取地面为参考系，建立如图 4.6 (a) 所示的坐标系。

(1) 细杆受力如图 4.6 (a) 所示，在初始时刻，质心速度为零，细杆倾角为 θ_0，且细杆绕质心转动角速度为 $\dot{\theta}_0=0$。任意时刻质心加速度记为 $\ddot{x}_C$ 和 $\ddot{y}_C$，取顺时针方向为转动的正向，细杆角速度为 $\dot{\theta}$，角加速度为 $\ddot{\theta}$。

根据质心运动定理，细杆在任意时刻有

$$F_{NA}=m\ddot{x}_C \tag{1}$$

$$F_{NB}-mg=m\ddot{y}_C \tag{2}$$

根据相对于质心的动量矩定理，有

$$F_{NA}l\cos\theta-F_{NB}l\sin\theta=-J_C\ddot{\theta} \tag{3}$$

其中，J_C 为细杆相对于通过质心的水平轴的转动惯量，即

$$J_C=\frac{1}{12}m(2l)^2=\frac{ml^2}{3} \tag{4}$$

任意时刻质心坐标为

$$\begin{cases}x_C=l\sin\theta\\ y_C=l\cos\theta\end{cases}$$

质心的速度和加速度分别为

$$\begin{cases}\dot{x}_C=l\dot{\theta}\cos\theta \\ \dot{y}_C=-l\dot{\theta}\sin\theta\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\ddot{x}_C=l\ddot{\theta}\cos\theta-l\dot{\theta}^2\sin\theta \\ \ddot{y}_C=-l\ddot{\theta}\sin\theta-l\dot{\theta}^2\cos\theta\end{cases} \tag{5}$$

将式（5）代入式（1）和式（2）中，可得

$$F_{NA}=m(l\ddot{\theta}\cos\theta-l\dot{\theta}^2\sin\theta) \tag{6}$$

$$F_{NB}=mg-m(l\ddot{\theta}\sin\theta+l\dot{\theta}^2\cos\theta) \tag{7}$$

将式（4）、式（6）和式（7）代入式（3）中，得到

$$\begin{aligned}-\frac{ml^2}{3}\ddot{\theta}&=m(l\ddot{\theta}\cos\theta-l\dot{\theta}^2\sin\theta)l\cos\theta-[mg-m(l\ddot{\theta}\sin\theta+l\dot{\theta}^2\cos\theta)]l\sin\theta \\ &=ml^2\ddot{\theta}\cos^2\theta-ml^2\dot{\theta}^2\sin\theta\cos\theta-mgl\sin\theta+ml^2\ddot{\theta}\sin^2\theta+ \\ &\quad ml^2\dot{\theta}^2\sin\theta\cos\theta \\ &=ml^2\ddot{\theta}-mgl\sin\theta\end{aligned}$$

化简后，可得

$$\ddot{\theta}=\frac{3}{4l}g\sin\theta \tag{8}$$

将$\ddot{\theta}=\frac{\mathrm{d}\dot{\theta}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}\dot{\theta}}{\mathrm{d}\theta}\cdot\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}=\dot{\theta}\frac{\mathrm{d}\dot{\theta}}{\mathrm{d}\theta}$代入式（8）中，分离变量，可得$\dot{\theta}\mathrm{d}\dot{\theta}=\frac{3g}{4l}\sin\theta\mathrm{d}\theta$，对其左右两边积分得

$$\int_0^{\dot{\theta}}\dot{\theta}\mathrm{d}\dot{\theta}=\frac{3}{4}\int_{\theta_0}^{\theta}\left(\frac{g}{l}\right)\sin\theta\mathrm{d}\theta$$

即

$$\dot{\theta}^2=\frac{3g}{2l}(\cos\theta_0-\cos\theta) \tag{9}$$

将式（8）和式（9）代入式（6）得

$$\begin{aligned}F_{NA}&=ml\frac{3g\sin\theta}{4l}\cos\theta-ml\frac{3g}{2l}(\cos\theta_0-\cos\theta)\sin\theta \\ &=\frac{9}{4}mg\cos\theta\sin\theta-\frac{3}{2}mg\cos\theta_0\sin\theta \\ &=\left(\frac{9}{4}\cos\theta-\frac{3}{2}\cos\theta_0\right)mg\sin\theta\end{aligned} \tag{10}$$

当$F_{NA}=0$时，AB细杆A端脱离墙面，即

$$\frac{9}{4}\cos\theta=\frac{3}{2}\cos\theta_0，即\ \cos\theta=\frac{2}{3}\cos\theta_0$$

此时，AB细杆上端脱离的高度$2l\cos\theta$为初始高度$2l\cos\theta_0$的$\frac{2}{3}$。

对应的角速度和角加速度也可利用机械能守恒原理得到。细杆约束反力F_{NA}和F_{NB}与其作用点的位移垂直，不做功，而重力为保守力，故细杆运动中机械能守恒，取地面为零势能点，有

$$\frac{m}{2}(\dot{x}_C^2+\dot{y}_C^2)+\frac{1}{2}J_C\dot{\theta}^2+mgl\cos\theta=mgl\cos\theta_0 \tag{11}$$

将式（5）代入式（11）得

$$\frac{m}{2}\left(l^2\dot{\theta}^2\cos^2\theta+l^2\dot{\theta}^2\sin^2\theta\right)+\frac{1}{2}\frac{ml^2}{3}\dot{\theta}^2=mgl\left(\cos\theta_0-\cos\theta\right)$$

化简即可得到式（9），即

$$\dot{\theta}^2=\frac{3g}{2l}(\cos\theta_0-\cos\theta)$$

于是，角速度为

$$\dot{\theta}=\sqrt{\frac{3g}{2l}(\cos\theta_0-\cos\theta)} \tag{12}$$

在式（9）两边对时间 t 求导，可得

$$2\dot{\theta}\ddot{\theta}=\frac{3g}{2l}\dot{\theta}\sin\theta$$

从而，可得角加速度

$$\ddot{\theta}=\frac{3g}{4l}\sin\theta$$

利用动量矩定理也可求角加速度。在未脱离墙面前，AB 杆速度瞬心为 D 点，通过对该 D 点的垂直轴利用动量矩定理，即

$$-mgl\sin\theta=-(J_C+ml^2)\ddot{\theta}$$

$$=-\left(\frac{1}{3}ml^2+ml^2\right)\ddot{\theta}=-\frac{4}{3}ml^2\ddot{\theta}$$

即得到角加速度

$$\ddot{\theta}=\frac{3g}{4l}\sin\theta$$

（2）分析 AB 杆的运动情况，可以认为若 AB 杆不脱离墙面时，直接可以利用动能定理求解，若 AB 杆脱离墙面后再继续运动，则需要分两个过程来进行研究。

先确定 AB 杆脱离墙面时的 θ，细杆受力分析同上，问题（1）中式(1)～式（10）仍然成立，当 $F_{NA}=0$ 时，$\theta_0=30^\circ$，有

$$\cos\theta=\frac{2}{3}\cos\theta_0=\frac{2}{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{\sqrt{3}}{3} \tag{13}$$

即当 $\cos\theta=\frac{\sqrt{3}}{3}$ 时 A 端脱离铅直墙面，随后 AB 杆只受到 F_{NB} 和 mg 作用，即 $\sum F_x=0$，质心速度在 x 方向保持不变。由此说明当 A 端脱离墙体后，AB 杆运动过程中质心速度在水平方向的投影保持不变。故 $\theta=\arccos\frac{\sqrt{3}}{3}$ 时质心速度在 x 方向的投影即为 AB 杆处于水平位置时质心水平速度 v_{Cx}，由式（9）得

$$\dot{\theta}^2=\frac{3g}{2l}(\cos\theta_0-\cos\theta)=\frac{3g}{2l}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$$

$$\dot{\theta}=2.913\,\frac{\text{rad}}{s} \tag{14}$$

将式（14）代入式（5），得到

$$\dot{x}_C=l\dot{\theta}\cos\theta=\frac{1}{2}\times 2.913\times\frac{\sqrt{3}}{3}=0.841\ (\text{m/s})$$

（3）小木块的质量为 m，直杆 AB 的质量为 $3m$，小木块受到直杆 AB 竖直向上的作用力为 F_N，如图 4.6（b）所示。在任意时刻，系统的动能 T 和势能 V 分别为

$$T=\frac{3m}{2}(\dot{x}_C^2+\dot{y}_C^2)+\frac{1}{2}\times\frac{3m}{12}(2l)^2\times\dot{\theta}^2+\frac{m}{2}(-2l\dot{\theta}\sin\theta)^2=2ml^2\dot{\theta}^2(1+\sin^2\theta)$$

$$V=3mg(l\cos\theta)+mg(2l\cos\theta)=5mgl\cos\theta$$

根据系统机械能守恒，可得

$$2ml^2\dot{\theta}^2(1+\sin^2\theta)+5mgl\cos\theta=5mgl \tag{15}$$

解得

$$\dot{\theta}^2=\frac{5g(1-\cos\theta)}{2l(1+\sin^2\theta)}$$

注意到 $\ddot{\theta}=\dfrac{\mathrm{d}\dot{\theta}}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}\dot{\theta}}{\mathrm{d}\theta}\cdot\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}=\dot{\theta}\dfrac{\mathrm{d}\dot{\theta}}{\mathrm{d}\theta}$，于是有

$$\ddot{\theta}=\frac{5g\sin\theta(2-2\cos\theta+\cos^2\theta)}{4l(1+\sin^2\theta)^2} \tag{16}$$

联立式（5）和式（16），可得直杆 AB 与墙面的约束力 F_{NA} 为

$$F_{NA}=3m\ddot{x}_C=3ml(\ddot{\theta}\cos\theta-\dot{\theta}^2\sin\theta)$$

$$=\frac{15mg\sin\theta(6\cos\theta-\cos^3\theta-4)}{4(1+\sin^2\theta)^2} \tag{17}$$

于是，有

$$F_N=m(g-2l\ddot{\theta}\sin\theta-2l\dot{\theta}^2\cos\theta)=\frac{mg(-3\cos^4\theta+17\cos^2\theta-10\cos\theta-2)}{2(1+\sin^2\theta)^2} \tag{18}$$

当 $F_N=0$，则有

$$-3\cos^4\theta+17\cos^2\theta-10\cos\theta-2=0$$

解得

$$\cos\theta\approx 0.8310,\text{即}\ \theta\approx 33^\circ 47'$$

可见，当 $\cos\theta=0.8310$ 时，小木块与直杆 AB 脱离，注意到 $F_{NA}>0$，这表明直杆 AB 尚未与铅直墙体脱离。此时，地面的约束反力 F_{NB} 为

$$F_{NB}=3m(g+\ddot{y}_C)+F_N$$

$$=3m(g-l\ddot{\theta}\sin\theta-l\dot{\theta}^2\cos\theta)+0\approx 1.5\ (\text{mg})$$

即地面支反力大约为直杆 AB 重量的一半。

（4）系统的受力分析如图 4.6（c）所示，假定系统静止，由平衡方程有

$$\sum F_x=0,F_{NA}-F_S=0 \tag{19}$$

$$\sum F_y=0, F_{NB}-P-P_1=0 \tag{20}$$

$$\sum M_D(F)=0, F_S\times 2l\cos\theta-Pl\sin\theta-P_1 S\sin\theta=0 \tag{21}$$

联立式（19）～式（21）解得

$$F_{NB}=P+P_1, F_S=\frac{Pl+P_1 S}{2l}\tan\theta, F_{NA}=\frac{Pl+P_1 S}{2l}\tan\theta$$

梯子不滑动的条件是 $F_S<F_{NB}f$，则

$$\frac{Pl+P_1 S}{2l}\tan\theta<f(P+P_1)$$

对于一定的夹角 θ，人所能攀爬的最大距离为

$$S<\frac{2f(P+P_1)l}{P_1\tan\theta}-\frac{Pl}{P_1}$$

可见，θ 角越小，f 越大，则允许人爬的高度越高。

如果要求爬到一定的距离 S，则梯子夹角

$$\theta<\arctan\frac{2lf(P+P_1)}{Pl+P_1 S} \tag{22}$$

可见，S 越小，f 越大，则允许梯子夹角 θ 越大。

【问题 4.7】 一质量为 M、倾角 $\varphi=15°$ 的光滑三棱柱放置在光滑的水平地面上，开始时静止，若一质量为 m 的小球从高度 $h=1.6\text{m}$ 处由静止开始自由下落到光滑三棱柱上，碰撞点距离地面高度 $H=1\text{m}$，如图 4.7（a）所示。小球与三棱柱的法向碰撞恢复因数 $e=0.6$，且已知 $M=2m$，假定碰撞后三棱柱不会离开水平地面。试计算：

（1）碰撞后小球的回弹速度以及三棱柱的水平速度。

（2）碰撞后小球达到的最高位置（即相对原碰撞点的高度）。

（3）判断小球碰撞后是否能落到三棱柱斜面上？

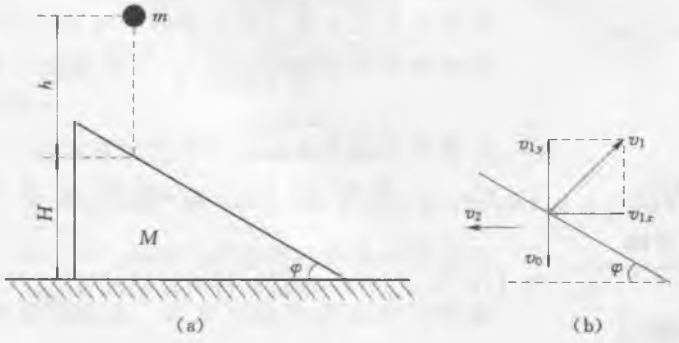


图 4.7

解：（1）小球 m 与三棱柱 M 碰撞时，三棱柱 M 与水平地面间也会产生竖直方向的碰撞。因水平地面质量可以看成无限大，竖向碰撞后其速度可看作零，同时，在水平方向上水平地面与三棱柱 M 无相互作用，这样

在碰撞过程中可以不考虑水平地面的影响。

如图 4.7（a）所示，小球 m 碰撞前作自由落体运动，在碰撞前小球的机械能守恒，即 $mgh=\frac{1}{2}mv_0^2$，故小球在碰撞前竖直向下的速度大小为

$$v_0=\sqrt{2gh}=5.6\ (\mathrm{m/s}) \tag{1}$$

如图 4.7（b）所示，设碰撞后小球 m 的速度为 $\boldsymbol{v}_1$，则 $\boldsymbol{v}_1$ 有水平和竖直分量 $\boldsymbol{v}_{1x}$ 和 $\boldsymbol{v}_{1y}$，即 $\boldsymbol{v}_1=\boldsymbol{v}_{1x}+\boldsymbol{v}_{1y}$，三棱柱 M 碰撞后的速度为 $\boldsymbol{v}_2$，$\boldsymbol{v}_2$ 的方向为水平向左。以小球 m 和三棱柱 M 所组成的系统为研究对象，系统在水平方向上不受外力，所以在碰撞前后系统水平方向动量守恒，考虑初始条件，则有

$$P_x=mv_{1x}-Mv_2=\mathrm{const}=0$$

即

$$mv_{1x}=Mv_2 \tag{2}$$

碰撞前后小球 m 沿三棱柱斜面方向速度不变，如图 4.7（b）所示，因此有

$$v_{1x}\cos\varphi-v_{1y}\sin\varphi=v_0\sin\varphi \tag{3}$$

根据法向碰撞恢复因数 e 定义，可得

$$(v_{1x}\sin\varphi+v_{1y}\cos\varphi)+v_2\sin\varphi=ev_0\cos\varphi \tag{4}$$

由式（2），可得

$$v_2=\frac{m}{M}v_{1x}$$

将上式代入式（4）中，得到：

$$(v_{1x}\sin\varphi+v_{1y}\cos\varphi)+\frac{mv_{1x}}{M}\sin\varphi=ev_0\cos\varphi \tag{5}$$

联立式（2）、式（5），可得小球 m 与三棱柱 M 碰撞后的速度分别为

$$v_{1x}=\frac{(1+e)Mv_0\sin 2\varphi}{2(M+m\sin^2\varphi)} \tag{6}$$

$$v_{1y}=\frac{(e\cos^2\varphi-\sin^2\varphi)M-m\sin^2\varphi}{M+m\sin^2\varphi}v_0 \tag{7}$$

$$v_2=\frac{(1+e)M\sin 2\varphi}{2m+2M\sin^2\varphi}v_0 \tag{8}$$

将 $v_0=\sqrt{2gh}=5.6$（m/s），$\theta=15°$，$e=0.6$，$M=2m$ 代入式（6）～式（8）中，可得

$$v_{1x}=2.17\mathrm{m/s},v_{1y}=2.49\mathrm{m/s},v_2=1.08\mathrm{m/s}$$

从而，得到：

$$v_1=\sqrt{v_{1x}^2+v_{1y}^2}=3.3\ (\mathrm{m/s}) \tag{9}$$

（2）设碰撞后小球最高位置相对于原碰撞点的高度为 $h_{\max}$，由碰撞后小球的机械能守恒定律，可知

$$mgh_{\max}=\frac{1}{2}mv_{1y}^2$$

解得

$$h_{max}=\frac{v_{1y}^2}{2g}=0.32\ (\mathrm{m}) \tag{10}$$

(3) 假设碰撞后小球将落在地面，则其经历时间 t 由两部分组成：第一部分时间为碰撞后小球由碰撞点运动到最高位置时所用时间 t_1；第二部时间为小球从最高位置处运动到地面所用时间 t_2，根据运动学知识，有 $gt_1=v_{1y}$，$\frac{1}{2}gt_2^2=h_{max}+H$，所以

$$t=t_1+t_2=\frac{v_{1y}}{g}+\sqrt{\frac{2(h_{max}+H)}{g}}=0.773\ (\mathrm{s}) \tag{11}$$

此段时间内小球 m 水平向右的位移量和三棱柱 M 水平向左的位移量分别为

$$s_m=v_{1x}t=1.68\ (\mathrm{m}),s_M=v_2t=0.835\ (\mathrm{m}) \tag{12}$$

且有

$$s_{mr}=s_m+s_M=2.515\ (\mathrm{m}) \tag{13}$$

若小球落在地面，则要求小球相对于三棱柱的水平位移量 s'_{mr} 满足如下条件

$$s'_{mr}=s_m+s_M>H\cot\varphi=3.73\ (\mathrm{m}) \tag{14}$$

比较式 (13) 和式 (14)，可知小球落在地面假设不成立，故小球将落在三棱柱斜面上。

【问题 4.8】 半径为 r 的均质小球，在半径为 R 的竖直大圆柱体内侧滚动，若大圆柱体竖直放置且下端固定。试分析：

(1) 在纯滚动和无摩擦滑动两种情况下，为使小球达到大圆柱体顶部而不致落下，求小球在圆柱体底部时的质心最小速度 v_1。

(2) 在无摩擦滑动情况下，若小球在大圆柱体底部质心速度为 $v_1/10$ 时，小球在何处开始脱离大圆柱体？

(3) 在纯滚动情况下，小球在大圆柱体最低位置时角速度为 ω_1，试证明若 $\omega_1\geqslant\frac{3\sqrt{21g\ (R-r)}}{7r}$，小球可通过圆柱体最高位置后继续作纯滚动运动，并求小球与圆柱体间的摩擦力。

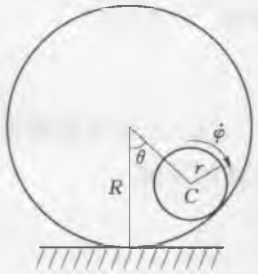


图 4.8

解： (1) 以圆柱体所在竖直面圆心为极点建立极坐标系，取 θ 表示小球质心的位置，φ 表示在小球绕其质心的转角，它们的正方向如图 4.8 所示。

(a) 小球作纯滚动

小球作纯滚动时，静摩擦力作用点没有位移，故静摩擦力作功为零，而重力为保守力，故小球运动时机械能守恒。

设小球质量为 m，小球质心为 C，小球的动能为 $T=\frac{1}{2}mv_C^2+\frac{1}{2}J_C\omega^2$，其中 v_C 为小球质心速度，$v_C=(R-r)\dot{\theta}$，ω 为小球角速度，$\omega=\dot{\varphi}$，$J_C=\frac{2}{5}mr^2$ 为小球对其质心 C 的转动惯量，故有

$$T=\frac{1}{2}m(R-r)^2\dot{\theta}^2+\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{5}mr^2\dot{\varphi}^2 \tag{1}$$

纯滚动的条件为

$$(R-r)\dot{\theta}=r\dot{\varphi} \tag{2}$$

将式（2）代入式（1）中，可得

$$T=\frac{1}{2}m(R-r)^2\dot{\theta}^2+\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{5}mr^2\dot{\varphi}^2=\frac{7}{10}m(R-r)^2\dot{\theta}^2 \tag{3}$$

小球在 $\theta=0$ 和 $\theta=\pi$ 处，由机械能守恒

$$\frac{7}{10}m(R-r)^2\dot{\theta}^2|_{\theta=0}=\frac{7}{10}m(R-r)^2\dot{\theta}^2|_{\theta=\pi}+mg\cdot 2(R-r) \tag{4}$$

由质心运动定理，在 $\theta=\pi$ 处，有 $ma_C^n=\sum F_n$，其中 $a_C^n=(R-r)\dot{\theta}^2|_{\theta=\pi}$，故有

$$m(R-r)\dot{\theta}^2|_{\theta=\pi}=mg+F_N \tag{5}$$

式中，F_N 是大圆柱体对小球的作用力，要使小球通过大圆柱体顶端而不落下必须有 $F_N\geqslant 0$，取临界情况 $F_N=0$。此时 $m(R-r)\dot{\theta}^2|_{\theta=\pi}=mg$，即得 $(R-r)^2\dot{\theta}^2|_{\theta=\pi}=g(R-r)$，小球在大圆柱体底部时小球质心速度为 $v_1=(R-r)\dot{\theta}|_{\theta=0}$，代入式（4）可得

$$\frac{7}{10}mv_1^2=\frac{7}{10}mg(R-r)+mg\cdot 2(R-r)$$

解得

$$v_1=\frac{3}{7}\sqrt{21g(R-r)}$$

（b）小球无摩擦滑动

小球的动能

$$T=\frac{1}{2}m[(R-r)\dot{\theta}]^2 \tag{6}$$

小球在 $\theta=0$ 和 $\theta=\pi$ 处机械能守恒，即

$$\frac{1}{2}m[(R-r)\dot{\theta}]^2|_{\theta=0}=\frac{1}{2}m[(R-r)\dot{\theta}]^2|_{\theta=\pi}+mg\cdot 2(R-r) \tag{7}$$

考虑到 $[(R-r)\dot{\theta}]^2|_{\theta=\pi}=g(R-r)$，$(R-r)\dot{\theta}|_{\theta=0}=v_1$ 依然成立，代入上式得

$$\frac{1}{2}mv_1^2=\frac{1}{2}mg(R-r)+mg\cdot 2(R-r)$$

解得

$$v_1=\sqrt{5g(R-r)}$$

(2) 若小球滑到 $\theta=\theta_{max}$ 最高位置，根据小球在 $\theta=0$ 和 $\theta=\theta_{max}$ 处机械能守恒

$$\frac{1}{2}m[(R-r)\dot{\theta}]^2|_{\theta=0}=\frac{1}{2}m[(R-r)\dot{\theta}]^2|_{\theta=\theta_{max}}+mg(R-r)(1-\cos\theta_{max}) \quad (8)$$

在 $\theta=\theta_{max}$ 处，大圆柱体对小球的作用力 $F_N=0$，根据质心运动定理，有 $ma_C^n=\sum F_n$，其中 $a_C^n=(R-r)\dot{\theta}^2|_{\theta=\theta_{max}}$，故有

$$m(R-r)\dot{\theta}^2|_{\theta=\theta_{max}}=-mg\cos\theta_{max}$$

即

$$[(R-r)\dot{\theta}]^2|_{\theta=\theta_{max}}=g(R-r)\cos(\pi-\theta_{max})=-g(R-r)\cos\theta_{max}$$

在 $\theta=0$ 处，

$$[(R-r)\dot{\theta}]^2|_{\theta=0}=(0.9v_1)^2=0.81\times5g(R-r)$$

将上述两式代入式 (8)，可得

$$\frac{1}{2}m\times0.81\times5g(R-r)=-\frac{1}{2}mg(R-r)\cos\theta_{max}+mg(R-r)(1-\cos\theta_{max})$$

解得

$$\cos\theta_{max}=\frac{2}{3}\times\left(1-\frac{0.81\times5}{2}\right)=-0.6833$$

即

$$\theta_{max}=\arccos(-0.6833)=133^\circ$$

(3) 小球要能通过最高点后继续作纯滚动，必须在最高位置时对大圆柱体作用力 $F_N\geqslant0$。

令小球在最低点时质心速度为 v_{C1}，角速度为 ω_1；在最高点时质心速度为 v_{C2}，角速度为 ω_2，在最高点时根据质心运动定理，有 $ma_C^n=\sum F_N$，其中 $a_C^n=\frac{v_{C2}^2}{R-r}$，故有

$$\frac{mv_{C2}^2}{R-r}=mg+F_N$$

考虑到 $F_N\geqslant0$，显然有

$$\frac{mv_{C2}^2}{R-r}=mg+F_N\geqslant mg \quad (9)$$

根据机械能守恒

$$\frac{1}{2}mv_{C2}^2+\frac{1}{2}J_C\omega_2^2+mg\cdot2(R-r)=\frac{1}{2}J_C\omega_1^2+\frac{1}{2}mv_{C1}^2 \quad (10)$$

其中，转动惯量 $J_C=\frac{2}{5}mr^2$。

再由纯滚动条件

$$v_{C2}=r\omega_2,v_{C1}=r\omega_1 \quad (11)$$

将式（11）代入式（10），得

$$\frac{7}{10}mv_{C2}^2+mg\cdot 2(R-r)=\frac{7}{10}mr^2\omega_1^2 \tag{12}$$

结合式（9）和式（12），得

$$\frac{7}{10}r^2\omega_1^2\geqslant\frac{7}{10}(R-r)g+2(R-r)g$$

故有

$$\omega_1\geqslant\frac{3}{7r}\sqrt{21g(R-r)}$$

即满足上式条件小球可通过大圆柱体最高位置后继续作纯滚动运动。

因为小球作纯滚动，在任意 θ 位置时小球质心速度为 v_C，角速度为 ω，由机械能守恒定律

$$\frac{1}{2}mv_C^2+\frac{1}{2}J_C\omega^2+mg(R-r)(1-\cos\theta)=\text{const} \tag{13}$$

考虑到纯滚动条件 $v_C=r\omega$，有

$$\frac{7}{10}mv_C^2+mg(R-r)(1-\cos\theta)=\text{const} \tag{14}$$

将

$$v_C=(R-r)\dot{\theta}$$

代入式（14），消去 m 得

$$\frac{7}{10}(R-r)^2\dot{\theta}^2+g(R-r)(1-\cos\theta)=\text{const} \tag{15}$$

对式（15）两边求导，消去不为零的$\dot{\theta}$得

$$\frac{7}{5}(R-r)^2\ddot{\theta}+g(R-r)(\sin\theta)=0$$

解得

$$\ddot{\theta}=-\frac{5g\sin\theta}{7(R-r)} \tag{16}$$

由质心运动定理

$$m\frac{\mathrm{d}v_C}{\mathrm{d}t}=-mg\sin\theta-F_S \tag{17}$$

其中，F_S 为大圆柱体对小球的摩擦力，假定沿 θ 增大的方向为正，则

$$F_S=m\frac{\mathrm{d}v_C}{\mathrm{d}t}+mg\sin\theta=m(R-r)\ddot{\theta}+mg\sin\theta$$

$$=-\frac{5mg\sin\theta}{7}+mg\sin\theta=\frac{2mg\sin\theta}{7}$$

可见，小球受到大圆柱体的摩擦力为$\frac{2mg\sin\theta}{7}$，与 θ 增大的方向相同。

【问题 4.9】 一质量为 m，半径为 r 的均质实心圆柱体沿着一个三角形楔块斜面向下运动，楔块质量为 M，它可以沿光滑的水平面移动，如图 4.9

(a) 所示。试求：

(1) 如圆柱体与楔块间无摩擦，圆柱体自静止开始下滑，若下滑 h 高度时，楔块移动多大距离？

(2) 如圆柱体与楔块间有摩擦，圆柱体自静止开始作纯滚动，仍下滑 h 高度时，楔块又移动多大距离？

(3) 比较以上两种情况，圆柱体到达三角形楔块底端时哪种情况所需时间更短？与圆柱体的半径有无关系？

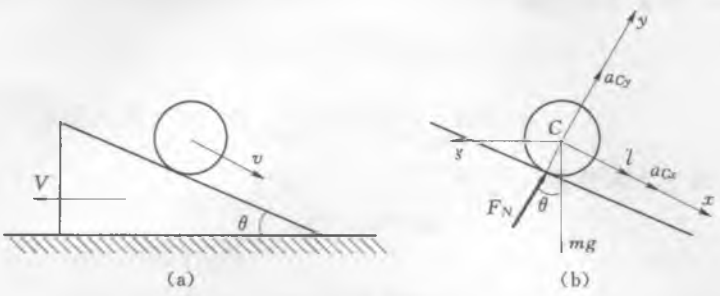


图 4.9

解：(1) 设圆柱体质心相对于楔块下滑速度为 v，楔块相对地面参考系速度为 V，方向水平向左，楔块的倾角为 θ，则圆柱体质心绝对速度在水平方向投影为 $v_x=v\cos\theta-V$。以圆柱和楔块所组成系统为研究对象，系统在水平方向不受外力，则系统在水平方向系统动量守恒，而系统开始为静止，故有

$$P_x=m(v\cos\theta-V)-MV=0 \tag{1}$$

解得

$$V=\frac{m\cos\theta}{m+M}v$$

设圆柱体沿三角形楔块斜面下滑距离为 l，则圆柱体下降的高度

$$h=l\sin\theta \text{ 或 } l=h/\sin\theta$$

设圆柱体下降 h 高度经历的时间为 t_1，则

$$\int_0^{t_1} v\mathrm{d}t = l = h/\sin\theta$$

解得

$$t_1=\frac{h}{v\sin\theta} \tag{2}$$

在时段 t_1 内，三角楔块左行距离 s 为：

$$s=\int_0^{t_1}V\mathrm{d}t=\int_0^{t_1}\frac{mv\cos\theta}{m+M}\mathrm{d}t=\frac{mv\cos\theta}{m+M}\cdot\frac{h}{v\sin\theta}=\frac{mh\cot\theta}{m+M} \tag{3}$$

(2) 圆柱体作纯滚动时，系统水平方向动量守恒，圆柱体质心相对三角形楔块的速度仍沿斜面向下为 v，l 和 s 的计算和问题 (1) 相同。尽管圆柱体下降 h 高度所用的时间 t_1 不同，但 s 的结果与时间 t_1 无关，故该

条件下楔块水平位移 s 仍为式（3），即

$$s=\frac{mh\cot\theta}{m+M}$$

（3）圆柱体无摩擦滑动时，以圆柱体为研究对象，建立如图 4.9（b）所示坐标系。以圆柱体质心为动点，以楔块为动系，则由点的加速度合成定理

$$\vec{a}_{Cx}=\vec{a}_r+\vec{a}_e \tag{4}$$

把式（4）沿 x 方向投影

$$a_{Cx}=a_{rx}+a_{ex}$$

则有

$$a_{Cx}=\ddot{l}-\ddot{s}\cos\theta \tag{5}$$

式（4）沿 y 方向投影

$$a_{Cy}=a_{ry}+a_{ey}$$

则有

$$a_{Cy}=-\ddot{s}\sin\theta \tag{6}$$

对于圆柱体，在沿楔斜面方向和垂直于楔斜面方向上根据质心运动定理，结合式（5）和式（6）有

$$ma_{Cx}=m(\ddot{l}-\ddot{s}\cos\theta)=mg\sin\theta \tag{7}$$

$$ma_{Cy}=-m\ddot{s}\sin\theta=-mg\cos\theta+F_N \tag{8}$$

研究楔块，在水平方向根据质心运动定理，有

$$M\cdot\ddot{s}=F_N\sin\theta \tag{9}$$

联立式（7）～式（9），可得

$$\ddot{s}=\frac{mg\sin\theta\cos\theta}{M+m\sin^2\theta}$$

对上式积分，代入初始条件 $t=0$ 时，$s=0$，$\dot{s}=0$，则有

$$s=\frac{m\sin\theta\cos\theta}{2(M+m\sin^2\theta)}gt^2 \tag{10}$$

将 $s=\frac{mh\cot\theta}{m+M}$ 代入式（10）中，得到此条件下的时间

$$t_1=\sqrt{\frac{2(M+m\sin^2\theta)h}{(M+m)g\sin^2\theta}} \tag{11}$$

考虑圆柱体和斜面间摩擦时，将图 4.9（b）中加一个摩擦力 F_S，其方向沿斜面向上，根据质心运动定理

$$ma_{Cx}=m(\ddot{l}-\ddot{s}\cos\theta)=mg\sin\theta-F_S \tag{12}$$

$$m\ddot{s}\sin\theta=mg\cos\theta-F_N \tag{13}$$

由相对圆柱体质心的动量矩定理

$$J_C\frac{\ddot{l}}{r}=F_Sr \tag{14}$$

其中，转动惯量 $J_C=\frac{1}{2}mr^2$。

对于三角形楔块，有

$$M\ddot{s}=F_N\sin\theta-F_S\cos\theta \tag{15}$$

联立式（12）～式（15）解得

$$\ddot{s}=\frac{2m\sin\theta\cos\theta}{3M+m(1+2\sin^2\theta)}g$$

对上式积分并代入初始条件 $t=0$ 时，$s=0$，$\dot{s}=0$，得

$$s=\frac{m\sin\theta\cos\theta}{3M+m(1+\sin^2\theta)}gt^2 \tag{16}$$

将 $s=\frac{mh\cot\theta}{m+M}$ 代入式（16）中，可得此条件下时间 t_2

$$t_2=\sqrt{\frac{3M+m(1+2\sin^2\theta)}{(M+m)g\sin^2\theta}h} \tag{17}$$

比较式（11）和式（17），有

$$3M+m(1+2\sin^2\theta)-2(M+m\sin^2\theta)=M+m>0$$

于是，得到 $t_1<t_2$，这说明圆柱体无摩擦滑动比纯滚动到达楔块底端所需时间更短。显然时间表达式中只含有 m、M、θ、h 有关，与 r 无关。

【问题 4.10】 如图 4.10（a）所示，一长为 $2L$，质量为 M 的均质细杆，水平放在光滑平面上。一质量为 m 的小球，以 v_0 初速度水平撞击杆 A 端。假定是完全弹性碰撞，且碰撞后小球的速度仍沿原来的方向。试分析：

（1）求小球碰撞后的速度。

（2）在什么条件下 AB 细杆旋转半圈后会再次撞上小球？

（3）若两者之间碰撞恢复因数为 e，问当 $\mu=M/m$ 为何值时，小球与杆可能发生第二次碰撞，且第二次碰撞后，小球与杆各自又如何运动？

（4）设在均质细杆 B 端加一固定铰支座，即细杆可绕 B 端自由转动，

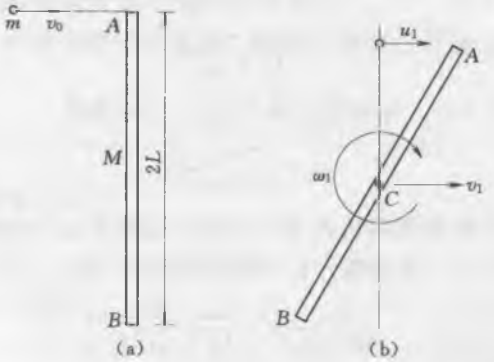


图 4.10

再求小球碰撞后的速度。

解：(1) 设碰撞后细杆质心速度为 v_C，角速度为 ω，小球速度为 v，根据系统碰撞前后动量守恒，有：

$$mv_0 = Mv_C + mv \tag{1}$$

若完全弹性碰撞，系统机械能守恒，利用细杆平动动能和转动动能表达式，有：

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}Mv_C^2 + \frac{1}{2}\left[\frac{M}{12}(2L)^2\right]\omega^2 + \frac{1}{2}mv^2 \tag{2}$$

系统对细杆质心 C 角动量守恒

$$Lmv_0 = \frac{M}{12}(2L)^2\omega + Lmv \tag{3}$$

由式 (3)，可得：

$$\omega = \frac{3m(v_0 - v)}{ML} \tag{4}$$

联立式 (1) 和式 (3)，得到：

$$v_C = \frac{L\omega}{3} \tag{5}$$

将式 (4) 代入式 (5) 中，得到：

$$v_C = \frac{m(v_0 - v)}{M} \tag{6}$$

将式 (4)、式 (6) 代入式 (2)，可得

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}M\left[\frac{m(v_0 - v)}{M}\right]^2 + \frac{1}{2}\left[\frac{M}{12}(2L)^2\right]\left[\frac{3m(v_0 - v)}{ML}\right]^2 + \frac{1}{2}mv^2$$

化简上式得

$$v_0^2 - v^2 = \frac{4m}{M}(v_0 - v)^2 \tag{7}$$

根据题意取 $v \neq v_0$，有

$$M(v_0 + v) = 4m(v_0 - v)$$

可得碰撞后小球速度

$$v = \frac{4m - M}{M + 4m}v_0 \tag{8}$$

把式 (8) 代入式 (6)，得碰撞后细杆质心 C 的速度

$$v_C = \frac{2m}{M + 4m}v_0 \tag{9}$$

(2) 若使细杆转半圈后再次击中小球，细杆质心与小球速度碰撞后应保持相同，即 $v = v_C$，由问题 (1) 计算的结果，有

$$\frac{2m}{M + 4m}v_0 = \frac{4m - M}{M + 4m}v_0 \tag{10}$$

解得

$$M = 2m$$

即为细杆旋转半圈后再次撞上小球的条件。

(3) 如图 4.10 (b) 所示，设第一次碰撞后小球的速度为 v_1，细杆质心速度为 u_1，细杆角速度为 ω_1（顺时针方向）。根据系统动量守恒，有

$$Mu_1+mv_1=mv_0 \tag{11}$$

由系统相对于碰撞点 A 端动量矩守恒，得

$$\frac{1}{3}ML^2\omega_1-Mu_1L=0 \tag{12}$$

根据碰撞的牛顿公式（恢复因数定义），可得

$$u_1+L\omega_1-v_1=ev_0 \tag{13}$$

联立式 (11)～式 (13)，且设 $\mu=M/m$，得

$$u_1=\frac{(1+e)v_0}{4+\mu},\omega_1=\frac{3(1+e)v_0}{(4+\mu)L},v_1=\frac{(4-\mu e)v_0}{4+\mu}$$

只有当 $u_1=v_1$ 时才有可能发生第二次碰撞，由此得到

$$\frac{(1+e)v_0}{4+\mu}=\frac{(4-\mu e)v_0}{4+\mu} \tag{14}$$

解得

$$\mu=\frac{3-e}{e}$$

即此情况下，球与杆将发生第二次碰撞。设第二次碰撞后相对应的量分别为 u_2、v_2 和 ω_2，同理可得三个方程：

$$Mu_2+mv_2=mv_1 \tag{15}$$

$$\frac{1}{3}ML^2\omega_2-Mu_2L=0 \tag{16}$$

$$u_2+L\omega_2-v_2=e(v_1-L\omega_1-u_1) \tag{17}$$

再联立上述式 (15) ～式 (17)，并代入 v_1、u_1、ω_1 的表达式，得

$$u_2=\frac{(1-e)ev_0}{3(1+e)},\omega_2=\frac{(1-e)ev_0}{(1+e)L},v_2=\frac{(7-e)ev_0}{3(1+e)}$$

即为第二次碰撞后，小球速度为 v_2（水平向右），细杆质心速度为 u_2（水平向右）以及杆的角速度 ω_2（顺时针方向）。

(4) 若细杆 B 端为固定铰支座，则细杆碰撞后作定轴转动，由系统动能守恒

$$\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{1}{2}\left[\frac{M}{3}(2L)^2\right]\omega^2+\frac{1}{2}mv^2 \tag{18}$$

由系统对 B 端动量矩守恒

$$2Lmv_0=\frac{M}{3}(2L)^2\omega+2Lmv \tag{19}$$

由式 (19) 得

$$\omega=\frac{3m(v_0-v)}{2ML} \tag{20}$$

将式 (20) 代入式 (18) 得

$$v_0^2 - v^2 = \frac{3m(v_0 - v)^2}{M} \tag{21}$$

解得

$$v = \frac{3m - M}{M + 3m} v_0$$

即为小球碰撞后的速度。

【问题 4.11】 如图 4.11（a）所示，一半径为 r 的小球，静止在另一半径为 R（$R > r$）的固定不动的球顶上，设两球心的连线与竖直方向的夹角为 θ（此时 $\theta = 0$），小球相对质心转动角度为 φ。小球在重力作用下开始滚下，若两者之间静摩擦因数 f_s 足够大，滑动摩擦因数 $f = 0$，试求：

（1）描述小球运动情况。

（2）写出小球作纯滚动时的条件。

（3）用 θ 表示小球球心的运动速度。

（4）用 $\ddot{\theta}$ 和 θ 写出小球作纯滚动时的运动约束方程。

（5）求 $\dot{\theta}$ 和 θ 之间关系，并解出 $\theta(t)$，假定 $0 < \theta(0) \leqslant \theta(t)$。

（6）求小球脱离固定球时的角度 θ_{max}，并求脱离瞬间小球球心的速度。

（7）假定滑动摩擦因数 $f \neq 0$，小球将在何处开始滑动。

［提示：积分公式为：$\int \frac{dx}{\sin(x/2)} = 2\ln\tan\frac{x}{4}$］

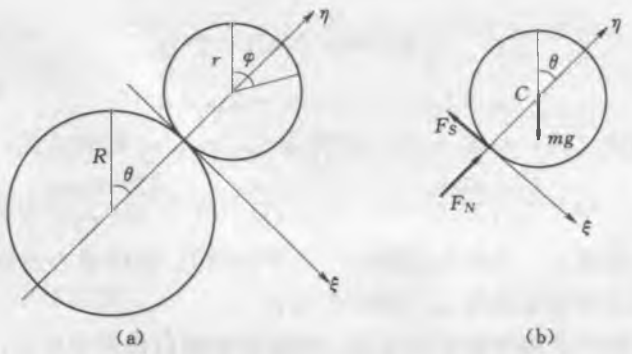


图 4.11

解：（1）设小球与固定球面间的摩擦力为 F_S 和正压力为 F_N，开始一段过程，小球受到静摩擦力 F_S 没有超过最大静摩擦力，作纯滚动运动，这是第一个过程。随着 θ 角的增大，重力沿摩擦力方向的分力会越来越大，超过最大静摩擦力，在此过程中正压力 F_N 会越来越小，纯滚动条件不再满足，小球开始出现滑动，这是第二个过程。最后小球运动中没有足够向心力作用，支撑力 F_N（即正压力）为 0，小球开始脱离固定球面下落，这是第三个过程。

（2）若小球作纯滚动，由小球球心速度计算，可知

$$(r+R)\dot{\theta}-r\dot{\varphi}=0$$

其中 θ 为两球心连线转过的角位移，φ 为小球上任意半径转过的角位移。由题设当 $t=0$ 时，$\theta=0$，且 $\varphi=0$，则上式可写成

$$r(\varphi-\theta)=R\theta \tag{1}$$

即为小球纯滚动的条件。

(3) 小球纯滚动时，由系统机械能守恒，取地面为零势能点，令小球球心速度为 v_C，有

$$\frac{1}{2}mv_C^2+\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{5}mr^2\left(\frac{R+r}{r}\dot{\theta}\right)+mg(R+r)\cos\theta=mg(R+r) \tag{2}$$

小球角速度

$$\dot{\theta}=\frac{v_C}{R+r} \tag{3}$$

根据式 (1)，得小球球心速度

$$v_C=\sqrt{\frac{10}{7}g(R+r)(1-\cos\theta)}$$

(4) 对小球进行受力分析，其受到三个力作用：重力 mg、摩擦力 F_S、正压力 F_N，如图 4.11 (b) 所示，根据 ξ 方向小球质心运动定理有

$$mg\sin\theta-F_S=m(R+r)\ddot{\theta} \tag{4}$$

再由相对质心的动量矩定理有

$$\sum M_C(F)=J_C\alpha, J_C\alpha=\frac{2}{5}mr^2\ddot{\varphi}=F_Sr \tag{5}$$

联立式 (4) 和式 (5)，并利用纯滚动条件为 $(R+r)\ddot{\theta}=r\ddot{\varphi}$，得到小球作纯滚动时运动约束方程

$$\ddot{\theta}=\frac{5g\sin\theta}{7(R+r)} \tag{6}$$

(5) 求 $\dot{\theta}$ 与 θ 的关系。根据 $\ddot{\theta}=\dot{\theta}\frac{\mathrm{d}\dot{\theta}}{\mathrm{d}\theta}=\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}\dot{\theta}^2}{\mathrm{d}\theta}$，式 (6) 变为

$$\mathrm{d}\dot{\theta}^2=\frac{10g}{7(R+r)}\sin\theta\mathrm{d}\theta \tag{7}$$

对式 (7) 两边积分，并利用初始条件 $\dot{\theta}(0)=0$，得到

$$\dot{\theta}^2=\frac{10g(1-\cos\theta)}{7(R+r)} \tag{8}$$

化简得

$$\dot{\theta}=\left[\frac{10g}{7(R+r)}(1-\cos\theta)\right]^{\frac{1}{2}}=\left[\frac{20g}{7(R+r)}\right]^{\frac{1}{2}}\sin\frac{\theta}{2}$$

分离变量得

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\sin\frac{\theta}{2}}=\left[\frac{20g}{7(R+r)}\right]^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}t \tag{9}$$

对式 (9) 两边积分

$$\int_{\theta(0)}^{\theta}\frac{\mathrm{d}\theta}{\sin\dfrac{\theta}{2}}=\int_0^t\left[\frac{20g}{7(R+r)}\right]^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}t$$

得到

$$\ln\left[\frac{\dfrac{\tan\theta(t)}{4}}{\dfrac{\tan\theta(0)}{4}}\right]=At \tag{10}$$

其中 $A=\left[\dfrac{5g}{7(R+r)}\right]^{\frac{1}{2}}$。由式（10），可得：

$$\theta(t)=4\arctan\left[\frac{\tan\theta(0)}{4}e^{At}\right]$$

（6）在 η 方向上列小球质心运动方程，得

$$m(R+r)\dot{\theta}^2=mg\cos\theta-F_N \tag{11}$$

联立式（8）和式（11），得

$$F_N=mg\cos\theta-\frac{10}{7}mg(1-\cos\theta)=mg\left(\frac{17}{7}\cos\theta-\frac{10}{7}\right) \tag{12}$$

当小球脱离固定球面时，由 $F_N=0$ 即为

$$\frac{17}{7}\cos\theta-\frac{10}{7}=0 \tag{13}$$

解得小球脱离固定球时的角度 $\theta_{\max}$

$$\cos\theta_{\max}=\frac{10}{17},\theta_{\max}=\arccos\frac{10}{17}$$

在分离瞬间，小球球心速度方向为在分离点上沿球心运动轨迹（半径为 $R+r$ 的圆周）的切向方向，此时 $F_N=0$，$\theta=\theta_{\max}$，由式（11）可知

$$(R+r)\dot{\theta}_{\max}^2=g\cos\theta_{\max} \tag{14}$$

小球球心速度大小为

$$v_{C\theta}=(R+r)\dot{\theta}_{\max}=\sqrt{\frac{10}{17}g(R+r)}$$

（7）在小球无滑动运动前作纯滚动，联立式（5）～式（11）得

$$F_S=\frac{2}{7}mg\sin\theta \tag{15}$$

若 $\theta=\theta_C$ 时小球开始滑动，有

$$F_S=fF_N \tag{16}$$

联立式（12）、式（15）和式（16）得

$$\frac{2}{7}mg\sin\theta_C=mgf\left(\frac{17}{7}\cos\theta_C-\frac{10}{7}\right)$$

化简得

$$2\sin\theta_C=17f\cos\theta_C-10f \tag{17}$$

考虑到 $\sin^2\theta_C+\cos^2\theta_C=1$，即可求得

$$\cos\theta_C = \frac{340f + \sqrt{(-340f^2)^2 - 4(289f^2+4)(100f^2-4)}}{2(289f^2+4)}$$

$$= \frac{170f^2 + \sqrt{756f^2+16}}{289f^2+4}$$

从而，有

$$\theta_C = \arccos\frac{170f^2 + \sqrt{756f^2+16}}{289f^2+4}$$

在该位置时，小球开始滑动。

【问题 4.12】 如图 4.12（a）所示，四个半径为 1，且完全相同的均质光滑圆球，将它们摆为上下两层且彼此相切，下层三个球 A、B、C 质量均为 m，放置在光滑水平面上，上层球 D 的质量为下边三个球质量之和。试分析：

（1）若将下层三个球用一根绳子在球心高度处缠绕，把三个球捆扎在一起，再将第四个球放在上层，问静止情况下绳中张力 T 为多大？

（2）若在图 4.12（a）所示的位置突然剪断绳子，四个球由静止开始运动，问上下层球在什么位置处开始脱离？

（3）问上层球第一次落到桌面时，下层三个球的质心运动后所组成等边三角形的边长为多大？

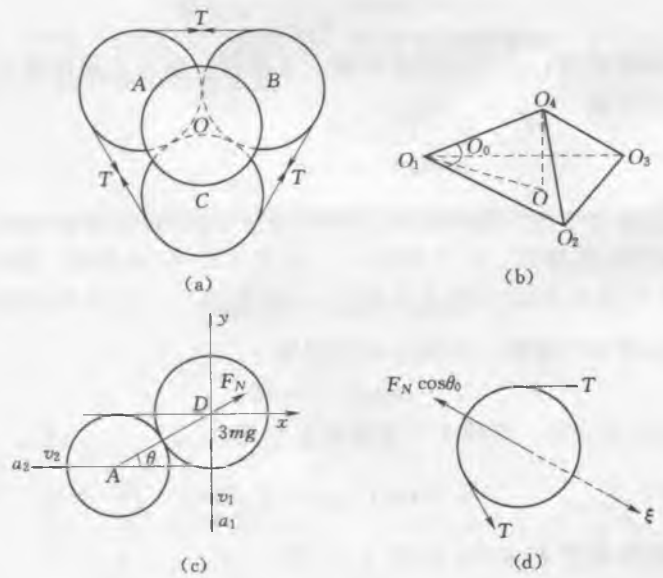


图 4.12

解： 设下层球的质量均为 m，则上层球的质量为 $3m$。O_1、O_2、O_3、O_4 分别为下层球和上层球的球心，O 为下层球心组成三角形的形心，θ_0 为 O_1O 与 O_1O_4 的夹角，如图 4.12（b）所示。

(1) 系统静止时，由几何关系可知

$$\sin\theta_0=\sqrt{\frac{2}{3}},\cos\theta_0=\sqrt{\frac{1}{3}}$$

对上层球 D 进行受力分析，如图 4.12 (c)，列 y 方向平衡方程有

$$\sum F_y=0,3F_N\sin\theta_0-3mg=0 \tag{1}$$

对下层球 A 进行受力分析，如图 4.12 (d)，列 ξ 方向平衡方程有

$$\sum F_\xi=0,-F_N\cos\theta_0+2T\cos30^\circ=0 \tag{2}$$

联立式 (1)、式 (2)，可得系统静止时绳子拉力

$$T=\frac{\sqrt{6}}{6}mg$$

(2) 开始时上下层球心的连线与水平方向夹角为 θ_0，剪断绳子后在 θ 位置，设下层球球心水平速度为 v_1，加速度为 a_1，上层球球心下落的速度为 v_2，加速度为 a_2。

两球脱离前

$$v_2=v_1\tan\theta$$

由系统的动能定理，有

$$\frac{1}{2}(3mv_1^2+3mv_2^2)=3mg(2\sin\theta_0-2\sin\theta)$$

整理，可得

$$v_1^2=4\cos^2\theta\left(\sqrt{\frac{2}{3}}-\sin\theta\right)g \tag{3}$$

由刚体运动学原理，上下层球脱离前，下层任一球与上层球球心的加速度之间有如下关系

$$a_2\cos\theta=a_1\sin\theta-\frac{v_1^2}{2\cos^2\theta} \tag{4}$$

设上层球与下层三球间的相互作用力为 F_N，对上层球分析，由质心运动定理

$$3ma_1=3mg-3F_N\sin\theta \tag{5}$$

对下层任一球进行分析，由质心运动定理

$$ma_2=F_N\cos\theta \tag{6}$$

由式 (3) ～式 (6)，可得上下层球相互作用力

$$F_N=mg\left(3\sin\theta-2\sqrt{\frac{2}{3}}\right) \tag{7}$$

上下层球脱离条件 $F_N\leqslant0$，由式 (7) 得

$$3\sin\theta-2\sqrt{\frac{2}{3}}\leqslant0$$

即当 $\theta=\arcsin\left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{2}}$ 时上下层球开始脱离。

(3) 上下层球脱离后，上层与下层球球心的距离始终大于 2，上下两

层球不再相碰。将 $\sin\theta=\left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{5}{2}}$ 代入式（3），可以求出脱离时上层球心的速度

$$v_{10}=\frac{2\sqrt{38g}}{9\sqrt[4]{6}} \tag{8}$$

此时，下层球的质心速度

$$v_{20}=\frac{2\sqrt{g}}{9\sqrt[4]{6}} \tag{9}$$

运动后，下层球心到静止时下层球心围成的等边三角形中心的距离为

$$s_1=2\cos\theta=\frac{2}{3}\sqrt{\frac{19}{3}} \tag{10}$$

上层球心到桌面间的距离

$$h=2\sin\theta=\frac{4}{3}\sqrt{\frac{2}{3}} \tag{11}$$

由式（8）和式（11），脱离后上层球接触桌面所需的时间为

$$t=\frac{2(\sqrt{146}-\sqrt{38})}{9\sqrt[4]{6g}} \tag{12}$$

由式（9）和式（12），下层球心在这段时间内又运动距离

$$s_2=v_{20}t=\frac{16(\sqrt{146}-\sqrt{38})}{81\sqrt{6}} \tag{13}$$

由式（10）和式（13），当上层球第一次与桌面接触时，下层三个球的质心所组成的等边三角形的边长是

$$L=\sqrt{3}(s_1+s_2)=\frac{16(\sqrt{73}+38\sqrt{19})}{81}$$

【问题 4.13】 如图 4.13（a）所示，一半径为 R、质量为 M 的光滑圆柱体置于光滑水平面上，一质量为 m 的质点从圆柱体最高处无初速滑下。试分析：

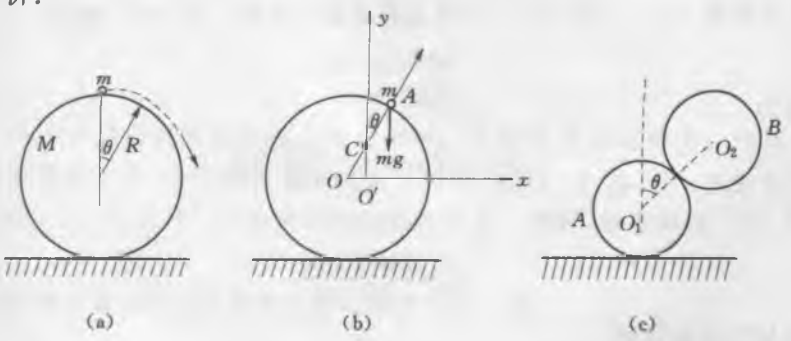


图 4.13

(1) 求该质点脱离圆柱体前的绝对轨迹。

(2) 若不计球与圆柱体之间的摩擦，试证明质点脱离圆柱体的位置 θ 满足下列方程：

$$\frac{m}{m+M}\cos^3\theta-3\cos\theta+2=0$$

(3) 见图 4.13 (c)，若将质点改为同样大小圆球，且质量均为 M，半径为 R，两球间的接触是完全粗糙的。试证明两球在脱离前，其中心连线与铅垂线的夹角 θ 应满足下列关系式：

$$R\dot{\theta}^2(7+5\sin^2\theta)=10g(1-\cos\theta)$$

解：(1) 分析圆柱体和质点组成的系统，设该系统质心为 C，y 轴通过质心，建立如图 4.13 (b) 所示的坐标系 $O'xy$，A 为小球滑到圆柱体上任意位置，则有

$$\overline{OC}=\frac{mR}{M+m},\overline{CA}=\frac{MR}{M+m}$$

由于水平方向上不受外力作用，系统水平方向动量守恒，开始静止，则有

$$(M+m)\dot{x}_C=0 \tag{1}$$

系统质心的水平位置不变，即 $x_C=0$，任意位置 A 点坐标

$$x_A=\frac{MR}{M+m}\sin\theta \tag{2}$$

$$y_A=R\cos\theta \tag{3}$$

因此，质点在脱离前的绝对轨迹为椭圆，即：

$$\frac{(M+m)^2}{M^2}x_A^2+y_A^2=R^2 \tag{4}$$

(2) 设圆柱体对质点 A 的作用力为 F_N，对质点进行分析，由质心运动定理

$$m\ddot{x}_A=F_N\sin\theta \tag{5}$$

$$m\ddot{y}_A=F_N\cos\theta-mg \tag{6}$$

研究圆柱体，x_O 为圆柱体质心水平坐标，有

$$M\ddot{x}_O=-F_N\sin\theta \tag{7}$$

联立方程式 (2) ～式 (7)，当质点脱离圆柱体时，$F_N=0$，解得

$$R\dot{\theta}^2=g\cos\theta \tag{8}$$

又因为

$$x_O=-\overline{OC}\cos\theta=-\frac{mR\cos\theta}{M+m} \tag{9}$$

对式 (9) 两端求导，得

$$\dot{x}_O=\frac{mR\dot{\theta}\sin\theta}{M+m} \tag{10}$$

由机械能守恒定律

$$\frac{1}{2}M\dot{x}_O^2+\frac{1}{2}m(\dot{x}_A^2+\dot{y}_A^2)=mgR(1-\cos\theta) \tag{11}$$

将式（2）、式（3）及式（9）求导得$\dot{x}_A$，$\dot{y}_A$，$\dot{x}_O$，并代入式（11）中，可得

$$R\dot{\theta}^2\left(1-\frac{m\cos^2\theta}{M+m}\right)=2g(1-\cos\theta) \tag{12}$$

将式（8）代入式（12）中，可得

$$\frac{m}{m+M}\cos^3\theta-3\cos\theta+2=0$$

即为质点 A 脱离圆柱体位置 θ 满足的方程。

（3）如图 4.13（c）所示，系统有 3 个自由度，即 A 球中心 O_1 的位移 x，A 球的转角 φ 以及 B 球的转角 ψ。设两球球心的连线与竖直方向夹角为 θ，在完全粗糙情况下，球 B 作纯滚动，由运动学关系

$$R(\dot{\varphi}-\dot{\theta})=-R(\dot{\psi}-\dot{\theta}) \tag{13}$$

化简，可得

$$2\dot{\theta}=\dot{\psi}+\dot{\varphi} \tag{14}$$

取 x，φ，θ 为广义坐标，则系统的动能为

$$T=\frac{1}{2}m\dot{x}^2+\frac{1}{5}mR^2\dot{\varphi}^2+\frac{1}{2}m\times[(\dot{x}-2R\dot{\theta}\cos\theta)^2+(2R\dot{\theta}\sin\theta)^2]+\frac{1}{5}mR^2\dot{\psi}^2$$

$$=m(\dot{x}^2-2R\dot{x}\dot{\theta}\cos\theta+\frac{2}{5}R^2\dot{\varphi}^2+\frac{14}{5}R^2\dot{\theta}^2-\frac{4}{5}R^2\dot{\theta}\dot{\varphi}) \tag{15}$$

系统的势能为

$$V=2mgR\cos\theta \tag{16}$$

系统的拉格朗日函数为

$$L=T-V=m(\dot{x}^2-2R\dot{x}\dot{\theta}\cos\theta+\frac{2}{5}R^2\dot{\varphi}^2+\frac{14}{5}R^2\dot{\theta}^2-\frac{4}{5}R^2\dot{\theta}\dot{\varphi})-2mgR\cos\theta \tag{17}$$

根据拉格朗日方程

由$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}=0$得

$$\dot{x}=R\dot{\theta}\cos\theta \tag{18}$$

由$\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}}=0$得

$$\dot{\varphi}=\dot{\theta} \tag{19}$$

由于 A 球在光滑水平面上自由滑动，B 球重力为有势力，纯滚动摩擦力不做功，A，B 两球组成系统的机械能守恒，设 T_0、V_0 为初始动能和势能，T、V 为任一 θ 位置时的动能和势能，则有

$$T+V=T_0+V_0$$

写出初始位置和任一 θ 位置时的动能和势能，即

$$\dot{x}^2-2R\dot{x}\dot{\theta}\cos\theta+\frac{2}{5}R^2\dot{\varphi}^2+\frac{14}{5}R^2\dot{\theta}^2-\frac{4}{5}R^2\dot{\theta}\dot{\varphi}=2gR(1-\cos\theta) \tag{20}$$

将式（18）、式（19）代入式（20），整理得两球在脱离前其中心连线与铅

垂线的夹角 θ 应满足

$$R\dot{\theta}^2(7+5\sin^2\theta)=10g(1-\cos\theta)$$

【问题 4.14】 如图 4.14（a）所示，一抛物线形弯管，其表面光滑，可绕竖直轴 y 以匀角速度 ω 转动，抛物线方程为 $y=ax^2$，a 为常数，有一质量为 m 的小环套在弯管上。试分析：

（1）弯管角速度多大时，小环可在弯管上任意位置相对弯管静止；

（2）若将抛物线弯管换成半径为 R 的圆形光滑弯管，如图 4.14（b）所示，上述结果又如何？

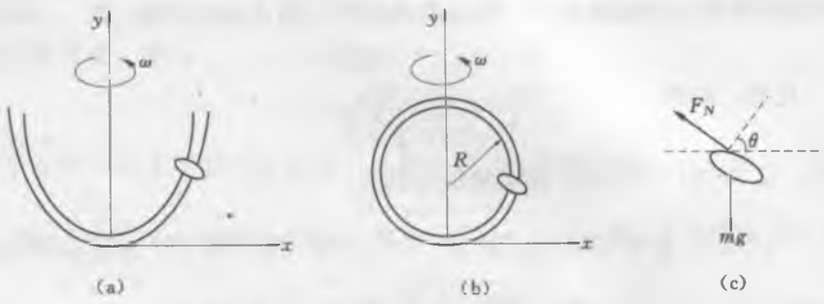


图 4.14

解：以小环为研究对象，分析其受力。如图 4.14（c）所示，F_N 为弯管对小环的约束力，mg 为小环重力。

（1）设小环同样以角速度 ω 绕 y 轴转动，根据质心运动定理

在水平 x 方向：

$$\frac{mv^2}{x}=m\omega^2 x=F_N\sin\theta \tag{1}$$

在竖直 y 方向：

$$F_N\cos\theta=mg \tag{2}$$

其中，θ 为小环在抛物线上点的切线与水平方向的夹角。联立式（1）和式（2），可得

$$m\omega^2 x=\frac{mg}{\cos\theta}\sin\theta=mg\tan\theta \tag{3}$$

又因为

$$\tan\theta=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(ax^2)=2ax \tag{4}$$

将式（4）代入式（3）中，可得

$$m\omega^2 x=mg\cdot 2ax$$

即

$$\omega=\sqrt{2ga} \tag{5}$$

由于小环与弯管以同样角速度 ω 转动，且 ω 与 x 无关，在此条件下

小环在任意位置相对弯管静止。

(2) 若将抛物线弯管改圆形弯管，则弯管的方程变为

$$(y-R)^2+x^2=R^2 \tag{6}$$

下面，分四种情况讨论：

(i) 当 $y=2R$ 或 0 时，小环套在圆形弯管的顶端或底端，此时小环的重力由弯管支撑力来平衡，有

$$F_N=mg \tag{7}$$

此时，角速度 ω 可取任何值。

(ii) 当 $y=R$ 时，小环套在圆形弯管的最左端或最右端，此时小环的重力无法平衡，故小环不会相对弯管静止。

(iii) 当 $0\leqslant y<R$ 时，小环套在圆形弯管的下半部分，对式 (6) 两边微分

$$2x\mathrm{d}x=2(R-y)\mathrm{d}y \tag{8}$$

移项后，可得

$$\tan\theta=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{x}{R-y}>0 \tag{9}$$

由式 (3) 和式 (9)，得小环在任意位置相对弯管静止时角速度

$$\omega=\sqrt{\frac{g}{R-y}}$$

(iv) 当 $R<y<2R$ 时，小环套在圆形弯管的上半部分，同样对式 (6) 两边微分

$$2x\mathrm{d}x=2(R-y)\mathrm{d}y \tag{10}$$

移项后，可得

$$\tan\theta=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{x}{R-y}<0 \tag{11}$$

由式 (3) 和式 (11) 可得

$$\omega^2=\frac{g}{R-y}<0$$

故 ω 不存在，说明小环在此情况下不会相对弯管静止。

【问题 4.15】 如图 4.15 (a) 所示，一质量为 M，半径为 R 的圆环 O 放置在粗糙的水平面上，圆环上套一质量为 m 的小圆圈 A，初始时小圆圈 A 在圆环最高点，此时系统静止。设图中 A 点代表小圆圈的位置，试求：

(1) 当 OA 处于水平位置时，圆环的角速度 ω_1，角加速度 α_1 及小圆圈 A 受到的约束力。

(2) 当 OA 处于铅垂位置时，圆环的角速度 ω_2 和角加速度 α_2。

(3) 当 OA 处于以上两种位置时，圆环与地面接触点 B 的作用力。

(4) 当 OA 处于以上两种位置时，小圆圈 A 的速度 v_1 和 v_2。

(5) 任意时刻系统的运动微分方程。

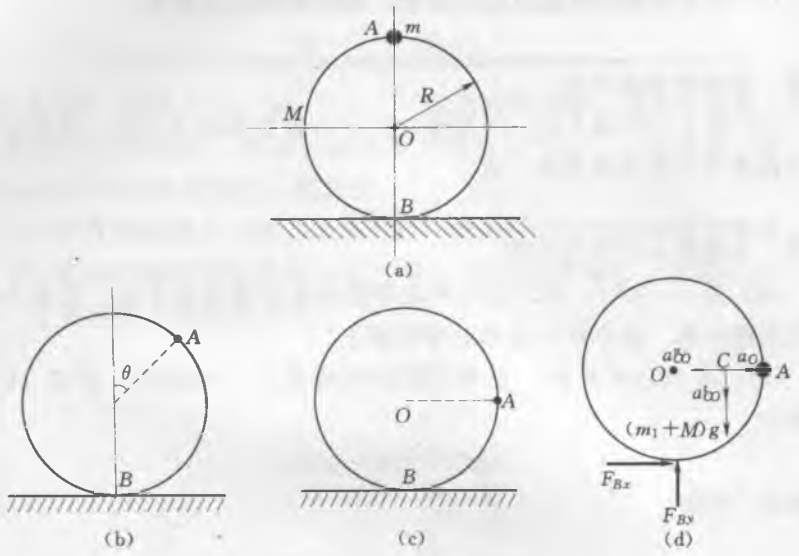


图 4.15

解：在静止时的初始位置，系统的初动能为

$$T_0=0$$

开始时圆环作纯滚动，B 为速度瞬心，根据系统转动惯量的平行移轴公式

$$J_B=(J_O+MR^2)+m\left(2R\cos\frac{\theta}{2}\right)^2=2MR^2+2mR^2(\cos\theta+1)$$

其中，J_O 是圆环对其圆心的转动惯量，J_B 是圆环对点 B 的转动惯量。

当系统由初始位置运动到某一位置（用转角 θ 表示）时，设圆环角速度为 ω，如图 4.15 (b) 所示，系统可看着绕速度瞬心 B 作定轴转动，故其动能为

$$T=\frac{1}{2}J_B\omega^2=[MR^2+mR^2(\cos\theta+1)]\omega^2$$

在此过程中，小圆圈重力做功为

$$W=mgR(1-\cos\theta)$$

根据动能定理 $T-T_0=W$，纯滚动摩擦力不做功，则有

$$[MR^2+mR^2(\cos\theta+1)]\omega^2=mgR(1-\cos\theta) \tag{1}$$

解得

$$\omega=\sqrt{\frac{mgR(1-\cos\theta)}{MR^2+mR^2(\cos\theta+1)}} \tag{2}$$

由 θ 与 ω 关系，有

$$\dot{\theta}^2=\omega^2=\frac{mgR(1-\cos\theta)}{MR^2+mR^2(\cos\theta+1)} \tag{3}$$

式 (3) 两边对 t 求导，可得

$$2\dot{\theta}\ddot{\theta}=\frac{mgR\dot{\theta}\sin\theta[MR^2+mR^2(\cos\theta+1)]+mR^2\dot{\theta}\sin\theta[mgR(1-\cos\theta)]}{[MR^2+mR^2(\cos\theta+1)]^2}$$

化简得

$$\ddot{\theta}=\frac{(2m+M)mgR^3\sin\theta}{2[MR^2+mR^2(\cos\theta+1)]^2} \tag{4}$$

则问题的求解如下。

(1) 当 OA 处于水平位置时 [图 4.15 (c)]，即 $\theta=\frac{\pi}{2}$，由式 (2) 可得圆环角速度

$$\omega_1=\sqrt{\frac{mg}{MR+mR}} \tag{5}$$

同样，将 $\theta=\frac{\pi}{2}$代入式 (4)，可得圆环角加速度：

$$\alpha_1=\ddot{\theta}=\frac{(2m+M)mg}{2(M+m)^2R} \tag{6}$$

当 OA 处于水平位置时 [图 4.15 (d)]，研究小圆圈 A 受力，由质心运动定理

$$ma_{Ax}=F_{Ax},ma_{Ay}=F_{Ay}-mg \tag{7}$$

以 O 点为基点分析小圆圈位置 A 点的加速度

$$\boldsymbol{a}_A=\boldsymbol{a}_O+\boldsymbol{a}_{AO}^n+\boldsymbol{a}_{AO}^t \tag{8}$$

将式 (8) 沿 x，y 方向投影

$$a_{Ax}=a_O-a_{AO}^n=R\alpha_1-R\omega_1^2 \tag{9}$$

$$a_{Ay}=-a_{AO}^t=-R\alpha_1 \tag{10}$$

将式 (5)、式 (6) 代入式 (9) 和式 (10) 中，得到：

$$a_{Ax}=Ra_1-R\omega_1^2=\frac{(2m+M)mg}{2(M+m)^2}-\frac{mg}{(M+m)}=-\frac{Mmg}{2(M+m)^2} \tag{11}$$

$$a_{Ay}=-Ra_1=-\frac{(2m+M)mg}{2(M+m)^2} \tag{12}$$

联立式 (7)、式 (11) 和式 (12)，得小圆圈受到约束力

$$F_{Ax}=-\frac{Mm^2g}{2(M+m)^2},F_{Ay}=\frac{-(2m+M)mg}{2(M+m)^2}+mg=\frac{Mm(3m+2M)}{2(M+m)^2}$$

(2) 当 OA 处于铅直位置时，将 $\theta=\pi$ 代入式 (3)、式 (4) 中，可得圆环角速度及角加速度

$$\omega_2=\sqrt{\frac{2mg}{MR}},\alpha_2=0 \tag{13}$$

(3) 以圆环和小圆圈组成的系统为研究对象，如图 4.15 (d) 所示，圆环在 B 点受到约束力为 F_{Bx} 和 F_{By}，由质心运动定理

$$(M+m)a_{Cx}=F_{Bx},(M+m)a_{Cy}=F_{By}-(M+m)g \tag{14}$$

以 O 点为基点分析系统质心 C 的加速度

$$\boldsymbol{a}_C=\boldsymbol{a}_O+\boldsymbol{a}_{CO}^n+\boldsymbol{a}_{CO}^t \tag{15}$$

将式（15）沿 x，y 方向投影，得到质心加速度的两个分量

$$a_{Cx}=a_O-a_{CO}^n=R\alpha-\frac{R}{2}\omega^2 \tag{16}$$

$$a_{Cy}=-a_{CO}^t=-\frac{R}{2}\alpha \tag{17}$$

当 OA 水平位置时 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 时，将式（5）、式（6）代入式（16）和式（17）中，得到加速度为

$$a_{Cx}=a_O-a_{CO}^n=\frac{(2m+M)mg}{2(M+m)^2}-\frac{mg}{2(M+m)}=\frac{m^2g}{2(M+m)^2}$$

$$a_{Cy}=-a_{CO}^t=-\frac{(2m+M)mg}{4(M+m)^2}$$

结合式（14），有

$$F_{Bx}=\frac{m^2g}{2(M+m)},F_{By}=\frac{-(2m+M)mg}{4(M+m)}+(M+m)g=\frac{(4M^2+7Mm+2m^2)g}{4(M+m)}$$

当 OA 铅垂位置时 $\theta=\pi$ 时，将式（13）代入式（16）和式（17）中，得到加速度为

$$a_{Cx}=a_O-a_{CO}^n=-\frac{mg}{M}$$

$$a_{Cy}=-a_{CO}^t=0$$

结合式（14），有

$$F_{Bx}=-\frac{m(M+m)g}{M}(\text{水平向左}),F_{By}=(M+m)g$$

（4）当 OA 水平位置时，$\theta=\frac{\pi}{2}$，此时 $v_1=R\omega_1=\sqrt{\frac{mgR}{M+m}}$。

当 OA 铅垂位置时，$\theta=\pi$，此时 $v_2=R\omega_2=\sqrt{\frac{2mgR}{M}}$。

（5）将 $\omega=\dot{\theta}$ 代入式（1）中，两边对 t 求导，可得

$$[MR^2+mR^2(\cos\theta+1)]2\dot{\theta}\ddot{\theta}-\dot{\theta}^3mR^2\sin\theta=mgR\dot{\theta}\sin\theta$$

化简得

$$2[MR^2+mR^2(\cos\theta+1)]\ddot{\theta}-\dot{\theta}^2mR^2\sin\theta-mgR\sin\theta=0 \tag{18}$$

即为任意时刻系统的运动微分方程。

第5章 建模问题

【问题 5.1】 骑自行车的机器人

2006年日本研制出了会骑自行车的机器人，来自日本的一款名为“Murata Boy”的平衡机器人让人们大饱眼福。它可以通过内置的多个感应器配合智能调节装置保持机器人近乎完美的平衡状态，甚至在完全静止的时候都可以纹丝不动。前置的超声感应装置可以让机器人在遇到无法逾越的障碍物时自动停止，避免事故的发生，如图 5.1（a）所示。



(a)

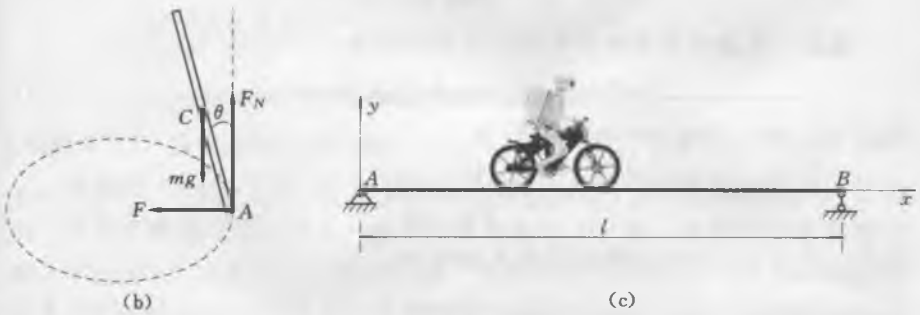


图 5.1

试回答下列问题：

（1）机器人骑自行车是依靠什么来维持平衡的？

（2）在研究自行车做曲线运动中的平衡问题时，可将它简化成什么样的力学模型？

（3）机器人骑自行车在水平路面上行驶，假设其总质量为 m，速率为 v，与路面的静摩擦因数为 f_s。试分析自行车拐弯时不侧向倾倒的条件是什么？

（4）机器人骑自行车在沿两端简支的等截面钢梁上缓慢行驶，单位长

度的钢梁重量为 q，假设机器人骑自行车对钢量的作用可简化为一集中力 W，钢梁的弯曲刚度 EI 为常数，如图 5.1（c）所示。若要求车轮的中心始终保持在同一水平线上，则需对钢梁的轴线提出怎样的设计要求？

解：（1）机器人骑自行车维持平衡大致依靠以下两点：

1）变换支点，使机器人车轮重心的铅垂线通过支点或通过与地面的接触面内，当重心铅垂线偏出时，机器人自动调整这一范围；

2）离心力的作用，当车身倾斜时，离心力自动纠正。

（2）可将其简化为图 5.1（b）所示的力学模型，其中机器人及自行车系统简化为刚体 AC，自行车与地面的接触区简化为支点 A。

（3）自行车拐弯时需车身倾斜，如图 5.1（b）所示。设车身平面与铅垂面的夹角为 θ，若自行车拐弯时不侧向翻倒，则有

$$F_N=mg,F=\frac{mv^2}{\rho} \tag{1}$$

式中，ρ 为拐弯时的曲率半径；F 为静摩擦力。

而最大静摩擦力

$$F_{max}=f_sF_N \tag{2}$$

因此，当自行车拐弯不侧向倾倒时，必有

$$F\leqslant F_{max} \tag{3}$$

将式（1）与式（2）代入式（3）中，得到

$$\rho\geqslant\frac{v^2}{f_sg} \tag{4}$$

现在，考虑人车系统对于质心 C 的力矩为

$$M=F\cdot CA\cos\theta-F_NCA\sin\theta \tag{5}$$

在式（5）中，若令 $M=0$，可得

$$\tan\theta=\frac{F}{F_N}=\frac{v^2}{\rho g}\leqslant f_s \tag{6}$$

因此，自行车拐弯时不翻倒的最大倾角为

$$\theta_{max}=\arctan f_s \tag{7}$$

当 $\theta>\theta_{max}=\arctan f_s$ 时，由式（5）可知 $M<0$，亦即自行车将向侧面翻倒。

因此，自行车的倾斜角度不应超过 $\arctan f_s$，拐弯的曲率半径也不应小于 $\frac{v^2}{f_sg}$。

（4）本题需要求简支梁在不同位置的集中力作用处的挠度问题。下面，采用奇异函数法求解。首先，建立如图 5.1（c）所示的坐标系。

当自行车行驶到距离 A 点 ξ 处，根据静力平衡，则有

$$F_A=\frac{(l-\xi)W}{l} \tag{8}$$

则在距离 A 点 x 处的弯矩为

$$M(x)=\frac{(l-\xi)W}{l}x-\langle x-\xi\rangle W \tag{9}$$

根据积分法求挠度

$$EI\eta_1''=M(x) \tag{10}$$

将式（9）代入式（10）中，积分两次可得

$$EI\eta_1=\frac{(l-\xi)W}{6l}x^3-\frac{1}{6}\langle x-\xi\rangle^3 W+C_1x+C_2 \tag{11}$$

考虑到边界条件：$x=0$，$\eta_1=0$ 和 $x=l$，$\eta_1=0$，由式（11）解得

$$C_1=\frac{(l-\xi)W}{6l}(\xi^2-2l\xi),C_2=0 \tag{12}$$

将式（12）代入式（11）中，并令 $\xi=x$，即可得到简支梁在集中力 W 作用处的挠度为

$$\eta_1=-\frac{x^2(l-x)^2W}{3lEI} \tag{13}$$

对于简支梁在均布荷载 q 作用时，其挠曲线为：

$$\eta_2=-\frac{qx}{24EI}(l^3-2lx^2+x^3) \tag{14}$$

为了使车轮的中心始终保持在同一水平线上，钢梁的轴线应事先预制成如下的曲线形状

$$y=-(\eta_1+\eta_2)=\frac{x^2(l-x)^2W}{3lEI}+\frac{qx}{24EI}(l^3-2lx^2+x^3)$$

【问题 5.2】 溜溜球的力学问题

溜溜球（YO～YO）是 20 世纪 90 年代以来风行世界的小玩具。它是由一对薄片圆盘（半径为 R，每个圆盘质量为 M）和一圆柱状空芯薄壁中轴（半径为 r，质量为 m）组合而成，如图 5.2（a）所示。游戏时，将细绳全部紧紧地缠绕在中轴上，用手指套住细绳圆环的一端。当溜溜球释放后，它将逆细绳缠绕方向转动，竖直下落直到细绳全部展开为止，然后自动顺着同一转动方向往上爬，使细绳重新缠绕在中轴上。这样，下落→转向→上爬，周而复始。试根据上述现象，建立其力学模型，并回答下列问题：

（1）溜溜球在下落过程中，绳子的拉力 T_1。

（2）溜溜球从下落到上爬的转向过程中，绳子的平均拉力 T_0。

（3）溜溜球在上爬过程中，绳子的拉力 T_2。

解：为了建立理想模型，这里假设：①溜溜球开始下降时的初始速度 $v_0=0$ 和初始角速度 $\omega_0=0$；②忽略空气的阻力和细绳的摩擦阻力；③忽

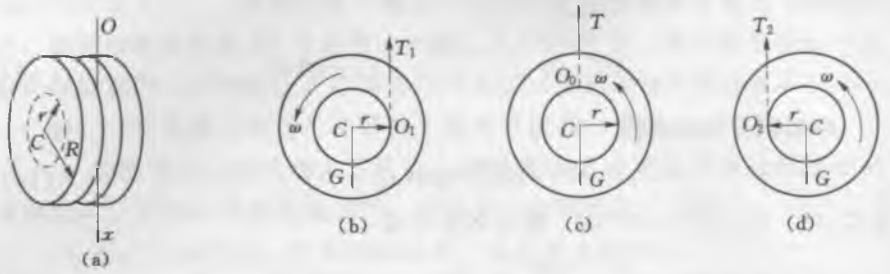


图 5.2

略细绳的质量。以溜溜球开始释放时细绳与中轴的切点为坐标原点，x 轴正向竖直向下。溜溜球在下落、转向、上爬过程中的力学模型如图 5.2 (b)、(c) 和 (d) 所示。

(1) 溜溜球在下落过程中，受到细绳的拉力 T_1 和重力 $G=(m+2M)g$ 的作用，如图 5.2 (b) 所示。根据质心运动定理，有

$$(m+2M)a_C=(m+2M)g-T_1 \tag{1}$$

根据相对质心的动量矩定理，有

$$J_C\alpha=T_1r \tag{2}$$

式中，α 是溜溜球下落时的角加速度，J_C 为溜溜球对通过质心 C 的轴的转动惯量，即

$$J_C=mr^2+2\frac{MR^2}{2}=mr^2+MR^2 \tag{3}$$

由于溜溜球的中轴与细绳的切点 O_1 的瞬时速度总为零，故有

$$v_C=\omega r, a_C=r\alpha \tag{4}$$

联立式 (1)、式 (2) 及式 (4)，解得

$$\alpha=\frac{(m+2M)gr}{(m+2M)r^2+J_C}, a_C=\frac{(m+2M)gr^2}{(m+2M)r^2+J_C}, T_1=\frac{J_C(m+2M)g}{(m+2M)r^2+J_C}$$

(2) 当溜溜球的质心高度下落 h (细绳的总长度) 时，所需的时间为

$$t_0=\sqrt{\frac{2h}{a_C}}=\sqrt{\frac{2h[J_C+(m+2M)r^2]}{(m+2M)gr^2}} \tag{5}$$

此时，溜溜球质心 C 的速度和角速度分别为

$$v_{C,\max}=a_Ct_0=r\sqrt{\frac{2(m+2M)gh}{(m+2M)r^2+J_C}}, \omega_{\max}=\frac{v_{C,\max}}{r}=\sqrt{\frac{2(m+2M)gh}{(m+2M)r^2+J_C}} \tag{6}$$

当细绳完全展开后，溜溜球质心的下落速度和转动角速度均达到最大值，这时原来的重力势能全部转化为平动动能和转动动能。由于转动惯性的作用，溜溜球将继续旋转，但此时细绳已经完全展开，溜溜球不能再往下走，只能按原来的旋转方向垂直上爬，这一过程称为“转向”。溜溜球

在转向过程中，转动动能没有损失，假设总机械能没有损失，则其平动动能不变。这样，溜溜球可以上爬到下落时的高度。因此，当溜溜球开始上爬时，其质心速度大小为 $v_{C,\max}$，方向向上，转动角速度为 $\omega_{\max}$，转向不变，如图 5.2（d）所示。

溜溜球由下落转向上爬的过程中，溜溜球绕质心转过的角度为 π，所需的时间为

$$\Delta t=\frac{\pi}{\omega_{\max}}=\pi\sqrt{\frac{J_C+(m+2M)r^2}{2(m+2M)gh}} \tag{7}$$

在转向的 Δt 时间内，溜溜球动量的增量等于外力的冲量。因此，在 x 方向有

$$(m+2M)[(-v_{C,\max})-v_{C,\max}]=[(m+2M)g-T_0]\Delta t \tag{8}$$

从而，可解得

$$T_0=\frac{4(m+2M)g}{\pi}\left[\frac{\pi}{4}+\frac{(m+2M)rh}{(m+2M)r^2+J_C}\right]$$

式中，T_0 为溜溜球从下落转向上爬的时间段 Δt 内，绳子的平均拉力。

（3）溜溜球在上爬过程中，质心平动及绕轴转动的方程分别为

$$(m+2M)g-T_2=(m+2M)a_C,J_C\alpha=-T_2r \tag{9}$$

而式（4）也相应地改为

$$a_C=-r\alpha \tag{10}$$

同样的，联立式（9）与式（10），解得

$$T_2=\frac{J_C(m+2M)g}{(m+2M)r^2+J_C}$$

显然，与下落时细绳的拉力相同。

【问题 5.3】 孙悟空的如意金箍棒

中国四大古典名著之一《西游记》中的孙悟空本领高强，神通广大，深受人们喜爱。尤其是他的兵器——如意金箍棒，帮他大闹天宫，降妖除魔。传说金箍棒原是大禹治水时用作测江海之深的宝器，原先放在东海龙宫之中时，质量为一万三千五百斤（二斤合一千克），有二丈长（十尺合一丈，三尺合一米），碗口粗（一般碗口的直径约为 10 厘米）。试回答下列问题：

（1）金箍棒的最大神奇之处在于可随意变化尺寸大小，如果金箍棒在变化过程中，保持总重量和尺寸比例不变。现只考虑自重的影响，强度控制条件 $[\sigma]=1000\text{MPa}$，试分析在固定一端时，分别竖直放置和水平放置两种情况下长度的变化范围。如果保持密度和尺寸比例不变时，其结果又将如何？

（2）孙悟空和二郎神打斗之时，不时要提防太上老君自上扔下金刚

琢，悟空本能地双手举棒迎接，金刚琢正好垂直打中金箍棒中间，若金刚琢重量为 P，无初速自由落体，下落高度为 H，孙悟空两手均为刚度系数 k 的弹簧支座，金箍棒的弯曲刚度为 EI。试计算金箍棒中的最大动挠度。

（3）因被金刚琢击中，手中金箍棒被震脱手，从云端自由落下，设金箍棒的最下端距离地面的高度为 h，棒与水平面的夹角为 θ，落地时棒的一端与光滑地面碰撞，恢复因数 $e=0.5$，则在一次碰撞后金箍棒的质心速度和转动角速度各为多少？

（4）孙悟空有时为了震慑对方，操起金箍棒，把山石打得粉碎，这个过程为典型的碰撞过程。悟空发现单手握棒击打山石时，只要控制好持棒位置和金箍棒击打山石的位置和方向，就能使手上的震动力很小或没有，试建立力学模型加以分析并给出结论。

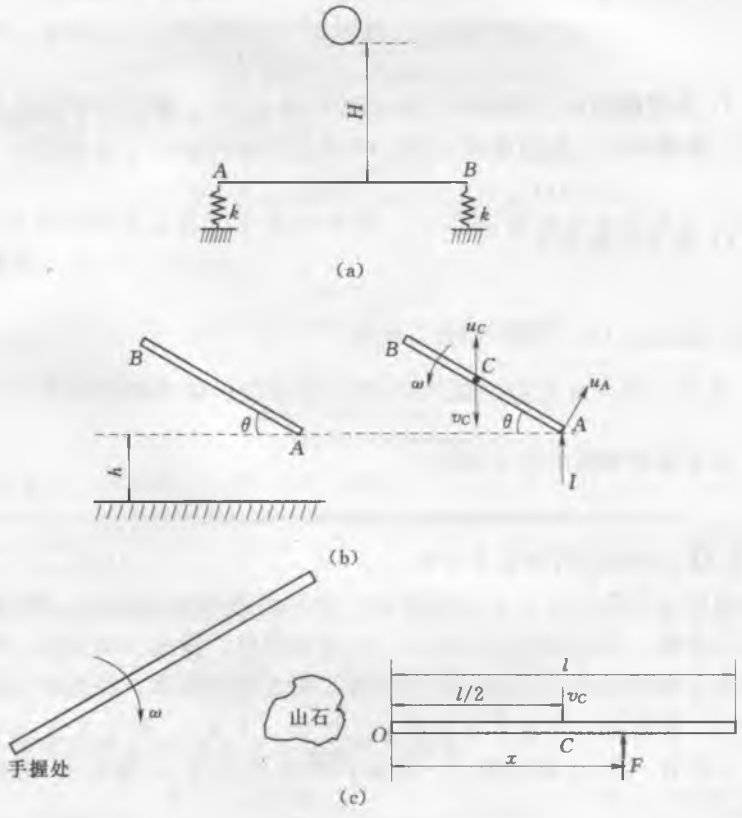


图 5.3

解：（1）自重不变时，有 $G=m_0 g$。由于尺寸比例不变，则有

$$\alpha=\frac{d}{l}=\frac{d_0}{l_0}=\frac{10\times10^{-2}}{20/3}=\frac{3}{200} \tag{1}$$

竖直放置时：

$$\sigma_{max}=\frac{G}{A}=\frac{4G}{\pi d^2}\leqslant[\sigma],l=\frac{d}{\alpha}\geqslant\frac{1}{\alpha}\sqrt{\frac{4G}{\pi[\sigma]}}=0.612\ (\mathrm{m}) \tag{2}$$

水平放置时

$$\sigma_{max}=\frac{Gl/2}{\pi d^3/32}=\frac{16G}{\pi\alpha d^2}\leqslant[\sigma],l=\frac{d}{\alpha}\geqslant\frac{1}{\alpha}\sqrt{\frac{16G}{\pi\alpha[\sigma]}}=9.991\ (\mathrm{m}) \tag{3}$$

当密度不变，且尺寸比例不变时，则有

$$\rho=\frac{4m}{l\pi d^2}=\frac{4m_0}{l_0\pi d_0^2}=128916\ (\mathrm{kg/m^3}) \tag{4}$$

竖直放置时

$$\sigma_{max}=\frac{Al\rho g}{A}=l\rho g\leqslant[\sigma],l\leqslant\frac{[\sigma]}{\rho g}=791.5\ (\mathrm{m}) \tag{5}$$

水平放置时

$$\sigma_{max}=\frac{\frac{Al\rho g}{2}l}{\pi d^3/32}=\frac{4\pi d^2\rho g l^2}{\pi d^3}=\frac{4\rho g l^2}{\alpha l}\leqslant[\sigma],l\leqslant\frac{\alpha[\sigma]}{4\rho g}=2.968\ (\mathrm{m}) \tag{6}$$

（2）本问题属于动荷载问题。可简化为梁的两端放置在刚度系数为 k 的弹簧支座上，如图 5.3（a）所示，则跨中截面的静位移为

$$\Delta_{st}=\frac{Pl^3}{48EI}+\frac{P}{2k} \tag{7}$$

冲击动荷因数为

$$K_d=1+\sqrt{1+\frac{2H}{\Delta_{st}}}$$

则动荷载产生的最大动位移为

$$\Delta_d=K_d\Delta_{st}=\left(1+\sqrt{1+\frac{2H}{\Delta_{st}}}\right)\left(\frac{Pl^3}{48EI}+\frac{P}{2k}\right) \tag{8}$$

（3）棒下落时作平动，有

$$v_A=v_C=\sqrt{2gh} \tag{9}$$

根据碰撞时的冲量定理，有

$$mu_C-(-mv_C)=I \tag{10}$$

根据相对质心的冲量矩定理，得

$$J_C\omega-0=\frac{l}{2}I\cos\theta \tag{11}$$

其中，转动惯量 $J_C=\frac{1}{12}ml^2$。

碰撞后，A 点处的速度沿竖直方向的投影为

$$u_{Ay}=u_C+\frac{l}{2}\omega\cos\theta \tag{12}$$

根据恢复因数的定义，可知

$$e=\frac{u_{Ay}}{v_{Ay}}=\frac{u_{Ay}}{v_A}=\frac{u_C+\frac{l}{2}\omega\cos\theta}{\sqrt{2gh}} \tag{13}$$

联立式（10）～式（13）解之得

$$\omega=\frac{9\sqrt{2gh}\cos\theta}{(1+3\cos^2\theta)l},u_C=\frac{\sqrt{2gh}(1-6\cos^2\theta)}{2(1+3\cos^2\theta)}$$

（4）若不考虑棒自重的影响，棒绕手握住的一端作匀速定轴转动。打击山石之前，转动角速度为 ω，打到山石之后，角速度变为零。要使打击过程中，手不受到较大的冲击力，亦即手握棒的一端不受到手的冲击力。

设棒长为 l，质量为 m，棒与山石的接触点离手握处 O 的距离为 x，如图 5.3（c）所示。在打击山石的极短时间内，根据棒对过点 O 处垂直轴的动量矩定理和对质心运动定理，有：

$$\int J_O\mathrm{d}\omega=-\int Fx\,\mathrm{d}t \tag{14}$$

$$\int m\mathrm{d}v_C=-\int F\mathrm{d}t \tag{15}$$

其中 $J_O=\frac{ml^2}{3}$，$v_C=\frac{l\omega}{2}$，F 是打击山石时，山石作用于棒的冲击力。

由式（14）和式（15），解得

$$x=\frac{\int J_O\mathrm{d}\omega}{\int m\mathrm{d}v_C}=\frac{ml^2/3}{ml/2}=\frac{2l}{3}$$

因此，为了在打击山石时，悟空手不受到较大的冲击力，需让棒离手握的一端三分之二棒长的那一点击中山石。

【问题 5.4】 行驶中的汽车

汽车以速度 v_1 在雨中行驶，雨滴落下的速度 v_2 偏离于竖直方向的角度为 θ，如图 5.4（a）所示。试回答下列问题：

（1）车后的一卷行李是否会被打湿？

（2）若将一宽为 $2l$，重心高度为 h_c 的木柜放在卡车上。卡车突然以加速度 a 起动向前行驶。试分析木柜在车上滑动或翻倒的条件，以防止这

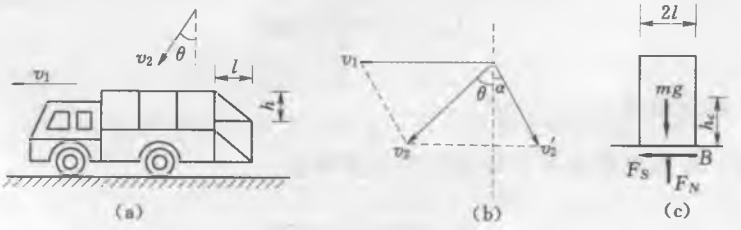


图 5.4

种事故发生。

（3）司机发现若把车辆从一定高度沿斜坡轨道向下溜放到平地上，同样的车，装满货物的车（重车）却比不装货物的车（空车）先到达，试解释其原因。

解：（1）这是一个相对运动问题，以雨点为研究对象，如图 5.4（b）所示，要使行李不被淋湿，在车上观察雨点下落的方向（即雨点相对于汽车的运动速度 v_2' 的方向）应该满足

$$\alpha \geqslant \arctan \frac{l}{h} \tag{1}$$

在图 5.4（b）中，由相对速度的矢量关系 $\vec{v}_2' = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$，有

$$\alpha = \arctan \frac{v_1 - v_2 \sin\theta}{v_2 \cos\theta} \tag{2}$$

要使式（1）成立，则必须

$$\frac{v_1 - v_2 \sin\theta}{v_2 \cos\theta} \geqslant \frac{l}{h} \tag{3}$$

式（3）即为行李不会被打湿的条件。

（2）设货箱质量均匀，货箱所受的力有重力 mg、车的支承力 F_N，以及静摩擦力 F_s（与车行驶的方向一致），如图 5.4（c）所示。当卡车以加速度 a 起动时，要使货箱得到与卡车相同的加速度，则静摩擦力 F_s 应满足

$$F_s = ma, F_s \leqslant F_{max} = f_s F_N = f_s mg \tag{4}$$

其中，f_s 为静摩擦因数。

由式（4）解得

$$a \leqslant f_s g \tag{5}$$

式（5）即为货箱不向后滑动的条件。

货箱随车前进时，货箱对任一点满足动量矩定理。对 B 点取矩，有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(mvh_c) = mgl - F_N l = mah_c \tag{6}$$

解得

$$a = \frac{gl}{h_c} - \frac{F_N l}{mh_c} \tag{7}$$

由于 $F_N > 0$，可知货箱不后翻的条件是 $a < \frac{gl}{h_c}$。

只有起动加速度同时满足 $a \leqslant f_s g$ 和 $a < \frac{gl}{h_c}$ 这两个条件，货箱才不会发生向后滑或后翻的事故。f_s 太小或 $\frac{h_c}{l}$ 太大都容易在车猛然起动时发生货箱滑动或翻倒的事故，只有缓慢起动（a 很小）才能避免事故发生。

（3）设车辆的总质量为 M，初速度为 v_0，到达地面时的速度为 v，起动时的高度为 h_0，斜坡长为 s，动摩擦因素为 f，斜坡倾角为 β。如果将

车辆看作质点（忽略轮子的转动），由质点的动能定理，有

$$\frac{1}{2}Mv^2-\frac{1}{2}Mv_0^2=Mgh_0-fMgs\cos\beta \tag{8}$$

又根据

$$v^2-v_0^2=2as \tag{9}$$

解得

$$a=g\left(\frac{h_0}{s}-f\cos\beta\right)$$

显然，a 与车辆的质量无关，故重车和空车同时到达。

但是当车轮比较重，车轮的滚动不能忽略时，将车辆看成质点会产生很大的误差。

设车辆有 $2n$ 个轮，车轴连同左右两个车轮叫做轮对，每个轮对的质量为 m，车轮半径为 r，轮对对车轴的回转半径为 ρ，即转动惯量 $J=m\rho^2$。车辆作平面平行运动，其动能为车身与 $2n$ 个车轮一起平动的动能以及 n 轮对分别绕自身轴转动的动能之和

$$T=\frac{1}{2}Mv^2+n\left(\frac{1}{2}J\omega^2\right) \tag{10}$$

其中

$$v=r\omega,\quad J=m\rho^2$$

若定义车辆的回转质量系数 $\gamma=n\dfrac{m\rho^2}{Mr^2}$，则车辆的动能变为

$$T=\frac{1}{2}M\left(1+n\frac{m\rho^2}{Mr^2}\right)v^2=\frac{1}{2}M(1+\gamma)v^2 \tag{11}$$

式（11）表明，考虑车轮滚动后，车辆动能相当于一个质量为 $M(1+\gamma)$ 的质点动能。故当重车和空车从斜坡溜放时，依然根据质点的动能定理，有

$$\frac{1}{2}M(1+\gamma)v^2-\frac{1}{2}M(1+\gamma)v_0^2=Mgh_0-fMgs\cos\beta$$

解得

$$a=\frac{\dfrac{h_0}{s}-f\cos\beta}{1+\gamma}g$$

重车 M 较大，则 γ 较小，故重车获得加速度 a 比空车大，重车先到。

【问题 5.5】 两轮电动车的力学问题

现如今悄然兴起一种两轮电动车，两轮自平衡电动车是一种新型的交通工具，如图 5.5（a）所示。它一改电动自行车和摩托车车轮前后排列的方式，而是采用两轮并排固定的方式，这种结构给人们带来一种新的驾驭感受。两轮自平衡电动车仅靠两个车轮支撑车体，采用蓄电池提供动力，由两个直流电刷电机驱动，采用多处理器，姿态感知系统，控制算法

以及车体机械装置协同控制车体的平衡，仅靠人体重心的改变便可以实现车辆的启动、加速、减速和停止等动作。试回答下列问题：

(1) 无人使用时，车体能在铅垂位置平衡的力学原理是什么？

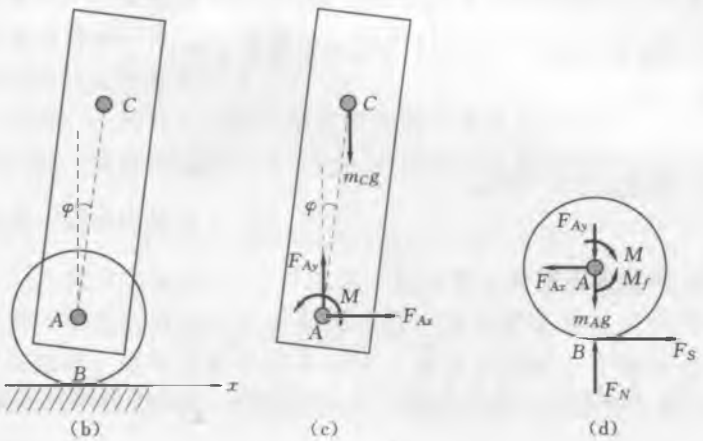
(2) 当人站在车上行驶时，车体能自动保持直立稳定，试建立力学模型加以分析。

(3) 当车轮匀速滚动、车体匀速直线前进时，亦即两轮电动车处于稳态运动时，试求驱动力矩的稳态值和车身倾角的稳态值。

(4) 说明两轮电动车是如何通过改变人体重心来实现加速或减速的。



(a)



(b) (c) (d)

图 5.5

解：(1) 无人使用时，车体能在铅垂位置平衡是因为车体的质量主要集中在 A 点，对 A 点取矩时，由于车身部分质量较小，所产生的弯矩较

小与静摩擦力对 A 点的力矩平衡。

（2）将左右两轮连同轮轴及电机简化为一个刚体，而将人与车身固接于底盘，简化为另一个刚体。这样，人行驶电动车是由人及车身 C 和车轮及电机 A 两个刚体组成的系统，其中人及车身 C 可绕轮轴 A 转动，由于其重心高于支点，因此相当于一个倒置的复摆，如图 5.5（b）所示。假设车体从静止开始作水平直线运动，以与地面的接触点 B 的初始位置为原点，x 轴的正向沿车体的前进方向。设人及车身的质量为 m_C，相对质心 C 的转动惯量为 J_C；车轮及电机的质量为 m_A，相对质心 A 的转动惯量为 J_A，且 A 与 C 的距离为 l。同时，设电机的驱动力矩为 M，地面对车轮的滚动摩阻力矩为 M_f，以及地面对车轮的法向约束力和切向摩擦力分别为 F_s 和 F_N。

对于人及车身，如图 5.5（c）所示。根据相对于质心 C 的动量矩定理，有

$$J_C\ddot{\varphi}=-M-F_{Ax}l\cos\varphi+F_{Ay}l\sin\varphi \tag{1}$$

式中，φ 为人及车身偏离铅垂位置的角度。

根据动量定理，有

$$F_{Ax}=m_C\ddot{x},F_{Ay}=m_Cg \tag{2}$$

将式（2）代入式（1）中，得到

$$J_C\ddot{\varphi}=-M-m_C\ddot{x}l\cos\varphi+m_Cgl\sin\varphi \tag{3}$$

对于电机和车轮，如图 5.5（d）所示，设车轮 A 在地面上作纯滚动，角速度为 ω，则有 $\dot{x}=\omega R$，$\ddot{x}=\dot{\omega}R$。根据车轮相对于质心 A 的动量矩定理，有

$$J_A\frac{\ddot{x}}{R}=M-M_f-F_sR \tag{4}$$

其中，滚动摩阻力矩 $M_f=\delta F_N$，δ 为滚动摩阻系数。

根据动量定理，有

$$F_s-F_{Ax}=m_A\ddot{x},F_N=m_Ag+F_{Ay} \tag{5}$$

由式（2）和式（5），可得

$$F_s=(m_A+m_C)\ddot{x},F_N=(m_A+m_C)g \tag{6}$$

于是，式（4）又可写为

$$\left[\frac{J_A}{R}+(m_A+m_C)R\right]\ddot{x}=M-M_f \tag{7}$$

式（3）与式（7）即为人站在车上行驶时，车体能保持直立稳定的控制方程。

（3）当车轮匀速滚动、车体匀速直线前进时，亦即两轮电动车处于稳态运动时，则有 $\ddot{x}=0$，此时令 $\varphi=\varphi_0$。于是，式（3）和式（7）变为

$$M_0=m_Cgl\sin\varphi_0,M_0=M_f \tag{8}$$

于是，驱动力矩的稳态值和车体倾角的稳态值分别为

$$M_0 = M_f, \varphi_0 = \arcsin \frac{M_f}{m_C g l} \doteq \frac{M_f}{m_C g l}$$

一般情况下，由于滚动摩阻力矩 M_f 较小，因此所引起的前倾角 φ_0 并不大，但它表明人的稳态位置并非是铅垂的。

(4) 由于两轮电动车只有一对左右车轮，不像具有前后轮的车那样作稳态运动时，外力矩由前后轮法向约束力的差异提供，从而实现加速或减速。根据式 (8) 可知，人的稳态位置向前倾斜，正是为了使所产生的重力矩成为克服摩阻力矩的外力矩，这样，驾车人通过前倾或后仰来实现两轮电动车的加速或减速。

【问题 5.6】 神奇的魔方

魔方 (Rubik's Cube)，又叫魔术方块，也称鲁比克方块，是匈牙利布达佩斯建筑学院厄尔诺·鲁比克教授在 1974 年发明的。魔方系由富于弹性的硬塑料制成的六面正方体。魔方是作为一种帮助增强空间思维能力的教学工具，但要使那些正方块可以随意转动而不散开，不仅是个机械难题，而且如何把混乱的颜色正方块复原也是个有趣而且困难的问题，如图 5.6 (a) 所示。试回答下列问题：

(1) 图 5.6 (a) 中的魔方具有多少个自由度？

(2) 证明绕通过均质正方块质心的任意轴的转动惯量都相等。

(3) 现有三个相同的均质正方块，分别用相同的金属丝悬挂起来，一个挂在角点上，一个挂在一个面的中心，还有一个挂在一条棱边的中点，如图 5.6 (b) 所示，试求三个扭摆自由转动时的周期之比。

(4) 现有一个边长为 l 的均质正方块放置在水平地面上，若要使其恰能翻倒而自由落地 ($ABCD$ 面落地) 的瞬时，如图 5.6 (c) 所示，正方块绕棱边 AB 转动的角速度多大？

(5) 现有一个均质正方块，绕其铅垂的对角线自由转动。证明：若通过该对角线的一条棱边突然地被固定，并让正方块绕此棱边以固定瞬时的角速度转动，则动能将损失 $\frac{11}{12}$。

解：(1) 魔方共具有 12 个自由度。确定魔方中心位置需要三个独立坐标。再设 x 轴与魔方的一个表面相垂直，则可将魔方看成由与 x 轴相垂直的三层组成，而每层都可独立地绕 x 轴自由转动，即有三个独立变量。类似地，对于 y 轴和 z 轴也是如此。因此，魔方总的自由度数为 $n = 3+3\times3=12$。

如果从魔方的结构来考虑，魔方共分三层，每层有 9 个小正方块，共有 27 个小正方块，位于魔方正中央的“中心块”(刚体) 的自由度是 6 个，它是一个六向接头，分别与分布在六个平面上的 6 个“中位块”相

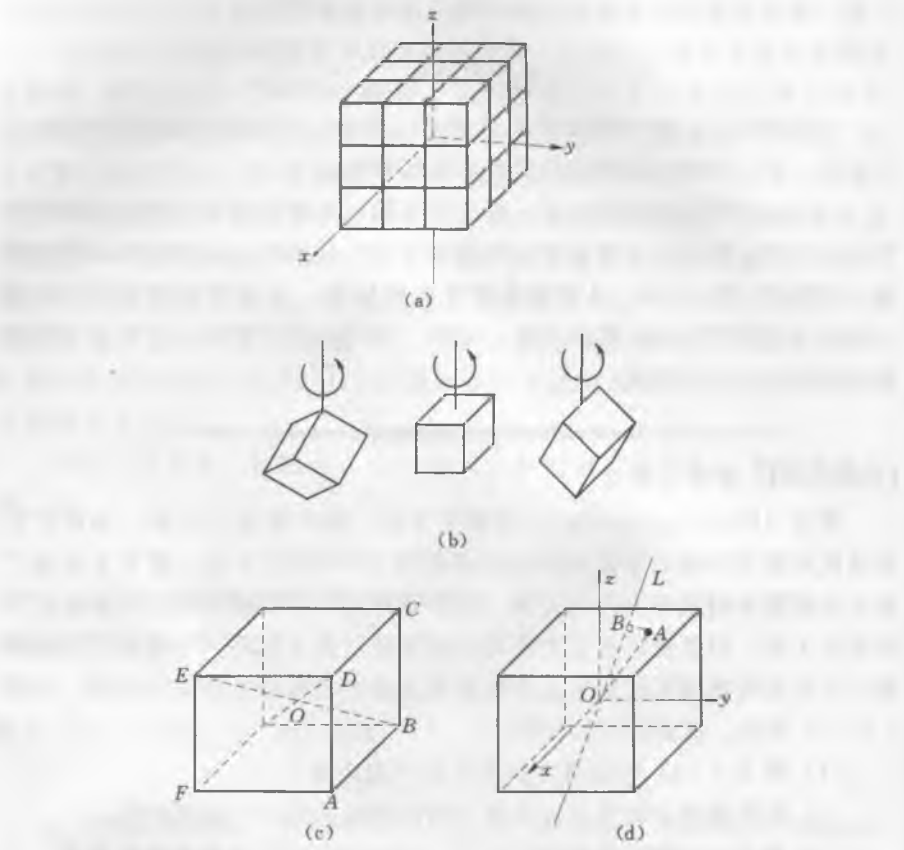


图 5.6

连，它们可以依次绕相应的轴转动，而其余的 8 个“角块”和 12 个“边块”依次镶嵌在旋转中心上，不能独立转动，故亦可得魔方总自由度数为 $n=6+6=12$。

（2）现以均质正方块的质心为坐标原点 O，以平行于正方块的棱边为坐标轴 x、y、z，如图 5.6（d）所示。直线 L 是通过正方块质心 O 的任意轴，A 为正方块内的某一点，过 A 点作垂线与直线 L 相交于 B 点。若设 A 点坐标为（x，y，z），矢量$\vec{OB}$与坐标轴 x、y、z 正向的夹角分别为 α、β、γ，同时设 $|\vec{OB}|=R$，则有

$$\vec{OA}=(x,y,z),\vec{OB}=(R\cos\alpha,R\cos\beta,R\cos\gamma) \tag{1}$$

根据矢量运算法则，有

$$\vec{AB}=\vec{OB}-\vec{OA}=(R\cos\alpha-x,R\cos\beta-y,R\cos\gamma-z) \tag{2}$$

因为$\vec{AB}\perp\vec{OB}$，即

$$\vec{AB}\cdot\vec{OB}=0$$

于是，有

$$R(\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma)-x\cos\alpha-y\cos\beta-z\cos\gamma=0 \tag{3}$$

考虑到 $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$，由式（3）得到

$$R=x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma \tag{4}$$

在直角三角形 OAB 中，有

$$\begin{aligned} r^2 &= |\overrightarrow{OA}|^2-|\overrightarrow{OB}|^2=(x^2+y^2+z^2)-(x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma)^2 \\ &=x^2\sin^2\alpha+y^2\sin^2\beta+z^2\sin^2\gamma-2xy\cos\alpha\cos\beta \\ &\quad -2yz\cos\beta\cos\gamma-2zx\cos\gamma\cos\alpha \end{aligned} \tag{5}$$

于是，均质正方块对转轴 L 的转动惯量 J 可表示为

$$J_0=\int r^2\,\mathrm{d}m=\int_{-l/2}^{l/2}\int_{-l/2}^{l/2}\int_{-l/2}^{l/2}r^2\rho\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \tag{6}$$

其中，r 为点 A 到转轴 L 的垂直距离。将式（5）代入式（6）中，得到

$$\begin{aligned} J_0=\int_{-l/2}^{l/2}\int_{-l/2}^{l/2}\int_{-l/2}^{l/2}&(x^2\sin^2\alpha+y^2\sin^2\beta+z^2\sin^2\gamma-2xy\cos\alpha\cos\beta \\ &-2yz\cos\beta\cos\gamma-2zx\cos\gamma\cos\alpha)\rho\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \end{aligned} \tag{7}$$

因为

$$\begin{aligned} \int_{-l/2}^{l/2}\int_{-l/2}^{l/2}\int_{-l/2}^{l/2}x^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z &= \int_{-l/2}^{l/2}\int_{-l/2}^{l/2}\int_{-l/2}^{l/2}y^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \\ &= \int_{-l/2}^{l/2}\int_{-l/2}^{l/2}\int_{-l/2}^{l/2}z^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\frac{l^5}{12} \\ \int_{-l/2}^{l/2}\int_{-l/2}^{l/2}\int_{-l/2}^{l/2}xy\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z &= \int_{-l/2}^{l/2}\int_{-l/2}^{l/2}\int_{-l/2}^{l/2}yz\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \\ &= \int_{-l/2}^{l/2}\int_{-l/2}^{l/2}\int_{-l/2}^{l/2}zx\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0 \end{aligned}$$

于是，式（7）变为

$$J_0=(\sin^2\alpha+\sin^2\beta+\sin^2\gamma)\rho\cdot\frac{l^5}{12}=(3-\cos^2\alpha-\cos^2\beta-\cos^2\gamma)\rho\cdot\frac{l^5}{12}=\frac{1}{6}ml^2 \tag{8}$$

式中，$m=\rho l^3$ 为均质正方块的质量。

（3）三个扭摆的转轴都通过质心，根据问题（2）的结论，绕通过均质正方块质心的任何轴的转动惯量都一样大，且扭摆所用的金属丝相同，与扭转变形相应的弹性模量相同。因此，影响运动周期的两个物理量——转动惯量和弹性模量均相同。故三个扭摆有相同的周期，任意两个的周期之比均等于 1。

（4）首先计算正方块绕棱边 AB 的转动惯量 J_1。根据平行轴定理，有

$$J_1=J_0+m\left(\frac{\sqrt{2}}{2}l\right)^2=\frac{2}{3}ml^2 \tag{9}$$

若重心 O 升至最高点（此时平面 EAB 刚好与地面垂直）的瞬时，正方块处于静止的不稳定平衡状态。随后重力势能将由 $\sqrt{2}mgl/2$ 减少到落地时的 $mgl/2$，故由机械能守恒定律，得到

$$\frac{\sqrt{2}mgl}{2}=\frac{mgl}{2}+\frac{J_1\omega^2}{2} \tag{10}$$

于是，正方块翻倒落地时的角速度为

$$\omega=\sqrt{\frac{3(\sqrt{2}-1)g}{2l}}$$

（5）当一条棱边突然被固定的瞬时，冲量通过该棱边上的一点，对这条棱边的冲量矩为零。从原来绕对角线的转动突然变为绕这条棱边的转动，外力对这条棱边的冲量矩为零，前后两个转动中系统的动量矩在这条棱边方向上的分量相等。

绕对角线转动时，动量矩为

$$\boldsymbol{L}_0=J_0\boldsymbol{\omega}_0 \tag{11}$$

在该棱边上的动量矩分量为$\frac{\sqrt{3}}{3}J_0\omega_0$，其中 ω_0 为绕对角线转动的角速度。

设绕该棱边转动时的角速度为 ω，绕该轴的动量矩即为对转轴上一点的动量矩在这条棱边方向上的分量 $J_1\omega$。于是，有

$$J_1\omega=\frac{\sqrt{3}}{3}J_0\omega_0 \tag{12}$$

将式（8）及式（9）代入式（12）中，可得

$$\omega=\frac{\sqrt{3}J_0\omega_0}{3J_1}=\frac{\sqrt{3}}{12}\omega_0 \tag{13}$$

前后两个转动时，系统的动能分别为：

$$T_0=\frac{1}{2}J_0\omega_0^2=\frac{1}{2}\times\frac{1}{6}ml^2\omega_0^2=\frac{1}{12}ml^2\omega_0^2 \tag{14}$$

$$T=\frac{1}{2}J_1\omega^2=\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}ml^2\left(\frac{\sqrt{3}}{12}\omega_0\right)^2=\frac{1}{144}ml^2\omega_0^2 \tag{15}$$

动能损失与原动能之比为：

$$\frac{T_0-T}{T_0}=\frac{11}{12}$$

【问题 5.7】 中距离投篮的最佳出手角度

一篮球运动员站在三分线处投篮，三分线离篮筐中心垂足的距离为 6.25m。篮筐离地面的高度为 3.05m。运动员投篮时出手点的高度为 2.23m，这里假设身高 1.90m 的运动员立定投篮的出手高度大约如此，若要球空心入篮筐命中率高，忽略空气阻力。试分析：

（1）运动员的最佳出手角度。

（2）在（1）出手角度下，出手速度的大小。

解：本题是一个斜抛运动问题，三分线到篮筐的垂直距离为一定值。因此，建立如图 5.7 所示的直角坐标系。其中 O 为投篮时的出手点，点

A 为篮筐处，OA 连线方向为 x 轴，y 轴垂直于 x 轴指向斜上方且与 x 轴在同一平面内。设出手速度为 v，且与 x 轴夹角为 φ。显然，x 轴与水平线的夹角 θ 为已知。

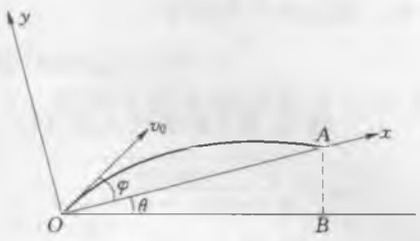


图 5.7

若忽略空气阻力，篮球出手后在 x、y 方向均是匀减速运动，故其方程为

$$x=(v\cos\varphi)t-\frac{1}{2}(g\sin\theta)t^2 \tag{1}$$

$$y=(v\sin\varphi)t-\frac{1}{2}(g\cos\theta)t^2 \tag{2}$$

将 $y=0$ 代入式（2）中，即可得到篮球自出手点 O 到达篮筐中心点 A 的时间为

$$t=\frac{2v\sin\varphi}{g\cos\theta} \tag{3}$$

将式（3）代入式（1）中，得到

$$v^2=\frac{xg\cos^2\theta}{2\sin\varphi\cos(\varphi+\theta)}=\frac{xg\cos^2\theta}{\sin(2\varphi+\theta)-\sin\theta}$$

令 $\alpha=\varphi+\theta$，则可得出手角度 α 与出手速度 v 的关系式为

$$v^2=\frac{xg\cos^2\theta}{\sin(2\alpha-\theta)-\sin\theta} \tag{4}$$

在式（4）中，因为 x 和 θ 是定值，故 v 是 α 的函数 $v(\alpha)$。因此，按照式（4）所确定的出手角度和速度投篮，可以空心三分入篮。但是严格按照这一速度和角度投篮是很困难的。所以，要找到一个出手角度 α_0 和对应的 v_0 使它们在满足式（4）的同时，让运动员在 α_0 附近出手时角度的偏差 $\Delta\alpha$ 所导致的出手速度变化 Δv 很小。即便当运动员以 v_0 出手时方向略有偏差仍可让球进入篮筐中心附近，空心入篮，因此称 α_0 为最佳出手角。

（1）对式（4）左右两边关于 α 求导，并令 $\mathrm{d}v^2/\mathrm{d}\alpha=0$，即

$$\frac{xg\cos^2\theta\cos(2\alpha-\theta)}{[\sin(2\alpha-\theta)-\sin\theta]^2}=0$$

解得

$$\alpha_0=45^\circ+\frac{\theta}{2} \tag{5}$$

在图 5.7 中，有

$$\tan\theta=\frac{AB}{OB}=\frac{3.05-2.23}{6.25}=0.13$$

即

$$\theta=7.4^\circ$$

于是，最佳出手角度为

$$\alpha_0 = 45° + \frac{\theta}{2} = 48.7°$$

（2）将 α_0 和 θ 的值代入式（4）中，即可得到出手速度为

$$v_0 = \sqrt{\frac{xg\cos^2\theta}{\sin(2\alpha_0 - \theta) - \sin\theta}} = \sqrt{\frac{6.30 \times 9.8 \times \cos^2 7.4°}{\sin(2 \times 48.7° - 7.4°) - \sin 7.4°}}$$
$$= 8.35 \text{ (m/s)}$$

【问题 5.8】 足球射门的问题

足球运动员在球门前 50m 处射门，若以 25m/s 的速度将球踢出，球门的水平横杆距离地面 2.44m。试分析：

（1）球员应让足球具有多大的仰角，才能使球自空中直接破门而入？

（2）若距离球门 12m 远处，要将足球自横杆下檐踢进球门，运动员应给足球的初速度至少多大？

（3）若足球在距离球门 55.0m 处被一球员以 20m/s 的速度沿与球场地面成 45°角的方向踢出，飞向球门，守门员从球门出发跑去接球，要在球落地前抓住，他至少要多大的速度。

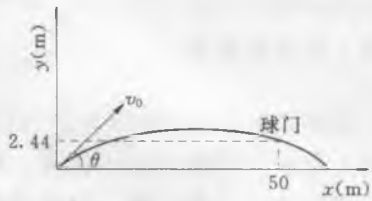


图 5.8

解：（1）建立如图 5.8 所示的坐标系，设运动员给足球的初速度为 v_0，足球飞起时的仰角为 θ。

忽略空气阻力，足球在 x 方向做匀速运动，在 y 方向做匀减速运动，其运动方程为

$$x = v_0 t\cos\theta \tag{1}$$

$$y = v_0 t\sin\theta - \frac{1}{2}gt^2 \tag{2}$$

由式（1）可得

$$t = \frac{x}{v_0\cos\theta} \tag{3}$$

将式（3）代入式（2）中，化简得到

$$y = x\tan\theta - \frac{gx^2}{2v_0^2}(1 + \tan^2\theta) \tag{4}$$

显然，要让球自空中直接破门，也就是当 $x = 50$m 时，$0 < y < 2.44$m，即

$$0 < 50\tan\theta - \frac{9.8 \times 50^2}{2 \times 25^2}(1 + \tan^2\theta) < 2.44$$

化简得

$$-1.22 < 9.8\tan^2\theta - 25\tan\theta + 9.8 < 0 \tag{5}$$

由式（5）解得

$$0.484 < \tan\theta < 0.567 \quad 或 \quad 1.984 < \tan\theta < 2.067$$

即

$$25.8°<\theta<29.6° \quad 或 \quad 63.3°<\theta<64.2°$$

因此，要使足球自空中破门而入，仰角 θ 取值范围应为（25.8°，29.6°）或（63.3°，64.2°）。

（2）根据式（4），可得

$$v_0^2=\frac{gx^2(1+\tan^2\theta)}{2(x\tan\theta-y)} \tag{6}$$

在式（6）中，若令 $A=\tan\theta$，则有

$$v_0^2=\frac{gx^2(1+A^2)}{2(xA-y)} \tag{7}$$

式（7）表明，足球的初速度 v_0 是 A 的函数 $v_0(A)$。要使足球从横杆下檐踢进球门的初速度最小，亦即当 $x=12\text{m}$，$y=2.44\text{m}$ 时，求式（7）的极小值。

对式（7）两边关于 A 求导，可得

$$\frac{\mathrm{d}(v_0^2)}{\mathrm{d}A}=\frac{gx^3A^2-2gx^2yA-gx^3}{2(xA-y)^2} \tag{8}$$

令 $\mathrm{d}(v_0^2)/\mathrm{d}A=0$，并将 $x=12\text{m}$，$y=2.44\text{m}$ 代入式（8）中，得到

$$A=1.224 \text{ 或 } A=-0.817(\text{不合题意，舍去})$$

于是，由式（7）可得

$$v_{0,\min}=\sqrt{\frac{9.8\times12^2\times(1+1.224^2)}{2\times(12\times1.224-2.44)}}=12\ (\text{m/s})$$

（3）要求守门员奔跑的最小速度，即当足球飞起的同时守门员起跑，并且守门员接到球的同时球刚好落地。

在式（2）中，令 $y=0$ 得到守门员奔跑的时间为

$$t=\frac{2v_0\sin\theta}{g}=\frac{20\times\sqrt{2}}{9.8}=2.89\ (\text{s}) \tag{9}$$

将式（9）代入式（1）得

$$x=20\times2.89\times\frac{\sqrt{2}}{2}=40.9\ (\text{m})$$

因此，守门员需要奔跑的距离为

$$\Delta x=55.0-40.9=14.1\ (\text{m})$$

若守门员匀速跑完此距离，其速度至少为

$$v=\frac{\Delta x}{t}=4.88\ (\text{m/s})$$

【问题 5.9】 跳远的最佳起跳角

某运动员在踏板上起跳时的速度为 v_0，试分析：

（1）当他立定跳远时，以多大的角度起跳，跳得最远。

（2）当他急行跳远时，在助跑速度为 v_1 的情况下，以多大的角度起

跳，跳得最远？

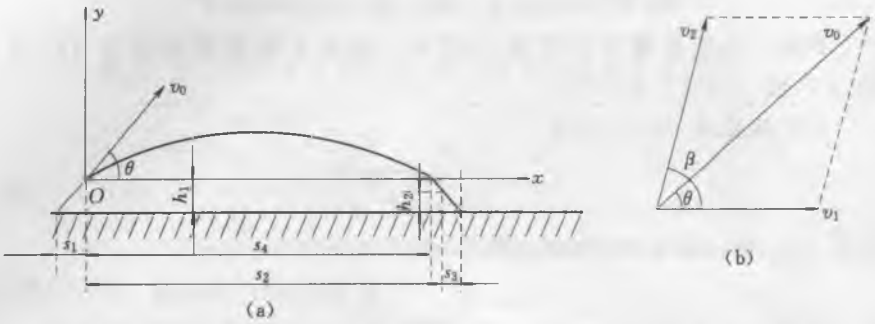


图 5.9

解：（1）如图 5.9（a）所示，立定跳远一般可分为起跳、腾空、落地三部分。起跳离地的瞬间身体倾斜，起跳距离 s_1 为起跳时质心超出踏板前沿的距离；腾飞距离 s_2 是运动员身体腾空过程中质心的水平位移；落地距离 s_3 即为运动员脚落地时质心与脚后跟间的水平距离。故运动员的跳远成绩为

$$s=s_1+s_2+s_3$$

可见，运动员的跳远成绩取决于腾飞距离 s_2。设起跳初速度为 v_0，与水平方向夹角为 θ，在图 5.9（a）所示的坐标系下，质心运动方程为

$$x=v_0 t\cos\theta \tag{1}$$

$$y=v_0 t\sin\theta-\frac{1}{2}gt^2 \tag{2}$$

起跳瞬时质心高度 h_1，落地瞬时质心高度 h_2，则腾飞时运动员质心高度变化为 $-\Delta h=h_2-h_1$。在式（2）中，令 $y=-\Delta h$，则可得运动员腾飞时间为

$$t_0=\frac{v_0\sin\theta+\sqrt{(v_0\sin\theta)^2+2g\Delta h}}{g} \tag{3}$$

将式（3）代入式（1）中，得到运动员腾飞距离为

$$s_2=\frac{v_0^2\sin 2\theta}{2g}\left(1+\sqrt{1+\frac{2g\Delta h}{v_0^2\sin^2\theta}}\right) \tag{4}$$

若令 $A=\dfrac{2g\Delta h}{v_0^2}$，$x=\sin^2\theta$，则式（4）变为

$$s_2=\frac{v_0^2}{g}\sqrt{1-x}(\sqrt{x}+\sqrt{x+A}) \tag{5}$$

要想跳得最远，亦即求 s_2 的极值，对式（5）两边关于 x 求导得

$$\frac{\mathrm{d}s_2}{\mathrm{d}x}=\frac{v_0^2}{g}\left(\frac{1-2x}{2\sqrt{x-x^2}}+\frac{1-2x-A}{2\sqrt{x+A-x^2-Ax}}\right) \tag{6}$$

于是，令 $\mathrm{d}s_2/\mathrm{d}x=0$，得到

$$\frac{1-2x}{2\sqrt{x-x^2}}+\frac{1-2x-A}{2\sqrt{x+A-x^2-Ax}}=0$$

移项并两边平方化简得

$$2x^2+Ax^2-3x-Ax+1=0$$

即

$$(2x+Ax-1)(x-1)=0 \tag{7}$$

由式（7）解得

$$x=\frac{1}{2+A}=\frac{v_0^2}{2(g\Delta h+v_0^2)}\text{或 } x=1\text{(不合题意,应舍去)}$$

于是，有

$$\sin^2\theta=\frac{v_0^2}{2(g\Delta h+v_0^2)}$$

即

$$\theta_{opt}=\arcsin\left(\sqrt{\frac{v_0^2}{2(g\Delta h+v_0^2)}}\right)$$

当 $\Delta h=0$ 时，$\theta_{opt}=45°$，由于 Δh 较小，故 θ_{opt} 略小于 45°。因为 θ_{opt} 是 Δh 的减函数，且 s_2 又是 θ_{opt} 的减函数，因此，为了使 s_2 更大就必须尽量增加 Δh，即提高腾飞瞬间的质心位置并尽量降低落地时的质心位置。

（2）急行跳远时，如图 5.9（b）所示，运动员腾飞时的速度 v_0 为助跑速度 v_1 与起跳速度 v_2 的矢量和，即

$$\vec{v}_0=\vec{v}_1+\vec{v}_2$$

根据余弦定理，有

$$v_0^2=v_1^2+v_2^2-2v_1v_2\cos(\pi-\beta)$$

即

$$v_0^2=v_1^2+v_2^2+2v_1v_2\cos\beta \tag{8}$$

再由正弦定理，得

$$\frac{v_2}{\sin\theta}=\frac{v_0}{\sin(\pi-\beta)}$$

即

$$\sin\theta=\frac{v_2\sin\beta}{v_0} \tag{9}$$

将式（8）、式（9）代入式（4）中，得到

$$\begin{aligned}
s_2&=\frac{v_0^2\sin2\theta}{2g}\left(1+\sqrt{1+\frac{2g\Delta h}{v_0^2\sin^2\theta}}\right)\\
&=\frac{v_0^2\sin\theta\cos\theta}{g}\left(1+\sqrt{1+\frac{2g\Delta h}{v_0^2\sin^2\theta}}\right)\\
&=\frac{v_0v_2\sin\beta\sqrt{\dfrac{v_0^2-v_2^2\sin^2\beta}{v_0^2}}}{g}\left(1+\sqrt{1+\frac{2g\Delta h}{v_2^2\sin^2\beta}}\right)\\
&=\frac{v_0v_2\sin\beta\sqrt{\dfrac{v_1^2+v_2^2+2v_1v_2\cos\beta-v_2^2\sin^2\beta}{v_0^2}}}{g}\left(1+\sqrt{1+\frac{2g\Delta h}{v_2^2\sin^2\beta}}\right)
\end{aligned}$$

$$=\frac{v_2(v_1+v_2\cos\beta)\sin\beta}{g}\left(1+\sqrt{1+\frac{2g\Delta h}{v_2^2\sin^2\beta}}\right) \tag{10}$$

由式（10）可知，s_2 是 β 的函数 $s_2(\beta)$，要求此时 s_2 的极值，可令 $\frac{ds_2}{d\beta}=0$，但这是一个超越方程，求不出 β 的解析解。由于 Δh 很小，可忽略其对 s_2 的影响，可取 $\Delta h=0$ 时的最佳起跳角 β_{opt} 作为最佳起跳角。

当 $\Delta h=0$ 时，式（10）变为

$$\tilde{s}_2(\beta)=\frac{2v_2(v_1+v_2\cos\beta)\sin\beta}{g} \tag{11}$$

在式（11）两边对 β 求导，可得

$$\frac{d\tilde{s}_2(\beta)}{d\beta}=\frac{2v_2(2v_2\cos^2\beta+v_1\cos\beta-v_2)}{g}$$

令 $\frac{d\tilde{s}_2(\beta)}{d\beta}=0$，得

$$2v_2\cos^2\beta+v_1\cos\beta-v_2=0$$

求解上式可得

$$\cos\beta=\frac{-v_1+\sqrt{v_1^2+8v_2^2}}{4v_2}$$

即

$$\beta_{opt}=\arccos\left(\frac{-v_1+\sqrt{v_1^2+8v_2^2}}{4v_2}\right) \tag{12}$$

式（12）即为最佳起跳角的近似解。

【问题 5.10】 烟囱的定向爆破

对废旧烟囱定向爆破拆除时，需在烟囱底部进行预处理，沿周边对称开挖两个导向洞，以便形成倾覆力矩。在预定的倾倒方向留置一段弧长，约为 1/4 周长，在其上布设药孔并装药，实施起爆后，留置处的混凝土碎块飞散，钢筋基本完整，但竖向钢筋在烟囱自重作用下弯曲，然后顺此方向倾倒，如图 5.10（a）所示。试回答下列问题：

（1）假设高烟囱为均匀圆柱体，由于底部破裂而倒下，试求：

1）竖向钢筋的弯曲与什么力学原理有关？

2）烟囱顶点倒地时的线速度。

3）烟囱倒下过程中顶点的加速度。

（2）一般烟囱高达数 10m，可将其看作长为 l 的均质细杆刚体，根部因为钢筋的牵连，可看作固定铰链，当烟囱与铅垂线成任意夹角 θ 时。试求惯性力系向根部简化的结果以及根部的约束力。

（3）当根部开始断裂时，烟囱还像刚体一样整体下落，随着下落角度变大，转动角速度也变大，有时会在倒塌的过程中距离根部 1/3 处发生二次断裂，且断裂从落地的一侧开始。试建立力学模型加以说明。

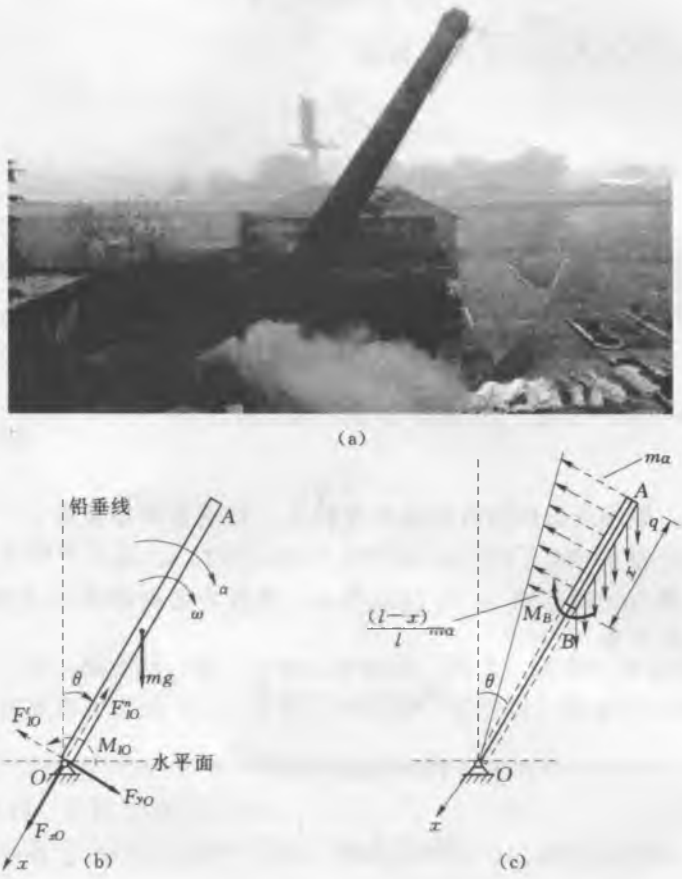


图 5.10

解：(1)

1) 竖向钢筋在烟囱自重作用下屈曲，这与材料力学中压杆稳定有关。

2) 设烟囱的质量为 m，高度为 l，因为烟囱可视为均质细杆刚体，故烟囱倒下的过程可认为是刚体绕固定轴的定轴转动。若烟囱倒至与铅垂方向成 θ 角时，此过程只有重力做功，根据机械能守恒定律，有

$$mg\frac{l}{2}(1-\cos\theta)=\frac{1}{2}J_O\omega^2 \tag{1}$$

其中，$J_O=ml^2/3$ 为烟囱对通过底部 O 点固定轴的转动惯量。

由式 (1) 解得

$$\omega=\sqrt{\frac{3g}{l}(1-\cos\theta)} \tag{2}$$

当烟囱倒地时，有 $\theta=\frac{\pi}{2}$，$\omega=\sqrt{3g/l}$。于是，烟囱顶点的线速度为

$$v=\omega l=\sqrt{3gl}$$

3) 烟囱在倒地的过程中，根据相对于底部 O 点的动量矩定理，得

$$mg\frac{l}{2}\sin\theta=J_O\alpha \tag{3}$$

将 $J_O=ml^2/3$ 代入式（3）中，解得

$$\alpha=\frac{3g}{2l}\sin\theta \tag{4}$$

故烟囱顶点的切向和法向加速度分别为

$$a_\tau=l\alpha=\frac{3g}{2}\sin\theta,a_n=\frac{v^2}{l}=l\omega^2=3g(1-\cos\theta)$$

于是，烟囱顶点的加速度为

$$a=\sqrt{a_\tau^2+a_n^2}=g\sqrt{\frac{9}{4}\sin^2\theta+9(1-\cos\theta)^2}$$

当 $\frac{9}{4}\sin^2\theta+9(1-\cos\theta)^2\geqslant 1$ 时，即 $\theta\geqslant 34.5°$ 时，有

$$a\geqslant g$$

可见，烟囱开始倾倒时的加速度较小，其顶点的加速度 $a<g$；以后逐渐增大，当 $\theta=34.5°$ 时，$a=g$；当 $\theta>34.5°$ 时，$a>g$。

（2）受力分析如图 5.10（b）所示，惯性力系向根部 O 点简化的主矢、主矩大小为

$$F_{IO}^{t}=ma_\tau=m\frac{l\alpha}{2} \tag{5}$$

$$F_{IO}^{n}=ma_n=m\frac{l\omega^2}{2} \tag{6}$$

$$M_{IO}=J_O\alpha=\frac{1}{3}ml^2\alpha \tag{7}$$

将式（2）与式（4）代入式（5）～式（7）中，得到

$$F_{IO}^{t}=\frac{3mg\sin\theta}{4},F_{IO}^{n}=\frac{3mg(1-\cos\theta)}{2},M_{IO}=\frac{mgl\sin\theta}{2} \tag{8}$$

再根据达朗贝尔原理，列平衡方程

$$\sum F_x=0,F_{xO}-F_{IO}^{n}+mg\cos\theta=0 \tag{9}$$

$$\sum F_y=0,F_{yO}-F_{IO}^{t}+mg\sin\theta=0 \tag{10}$$

将式（8）代入式（9）、式（10）中，解得

$$F_{xO}=\frac{(3-5\cos\theta)mg}{2},F_{yO}=-\frac{mg\sin\theta}{4}$$

（3）取 A 点为坐标原点，AO 为 x 轴，如图 5.10（c）所示。设 q 为单位长度重量，即 $q=mg/l$，取 AB 段考虑，则该段内的切向惯性分布力为

在 A 点处

$$f_{IA}=m\alpha \tag{11}$$

在 B 点处

$$f_{IB}=\frac{l-x}{l}m\alpha \tag{12}$$

则 AB 段惯性分布力对 B 点的惯性力矩为

$$M_{IB}=\frac{(l-x)x^2}{2l}ma+\frac{1}{2}(f_{IA}-f_{IB})x\cdot\frac{2}{3}x=\frac{ma}{6l}(3l-x)x^2 \tag{13}$$

将式（4）代入式（13）得

$$M_{IB}=\frac{mg\sin\theta}{4l^2}(3lx^2-x^3)=\frac{q\sin\theta}{4l}(3lx^2-x^3) \tag{14}$$

故 B 截面的弯矩为

$$M_B(x)=-\frac{1}{2}qx^2\sin\theta+\frac{q\sin\theta}{4l}(3lx^2-x^3)=\frac{q\sin\theta}{4l}(lx^2-x^3) \tag{15}$$

由于杆件将在弯矩最大截面处破坏，故有

$$\frac{\mathrm{d}M(x)}{\mathrm{d}x}=0 \tag{16}$$

于是，解得

$$x=\frac{2}{3}l$$

此时，最大的弯矩为

$$M_{\max}(\theta)=\frac{mgl}{27}\sin\theta$$

显然，当 θ 越大时，最大弯矩也将越大。因此，烟囱在倒地断裂过程中可能会在距离根部约 1/3 处发生二次断裂，且断裂从落地的那侧开始。

【问题 5.11】 自行车的力学问题

我国素有“自行车王国”之称，目前已拥有三亿多辆自行车。自行车之所以在我国受到人们的青睐，是由于它不仅是一种既经济又方便的理想交通工具，同时又是良好的健身工具，自行车的动力来自人体自身，不消耗燃料，是一种理想的“绿色产品”，如图 5.11（a）所示。自行车在起到、行驶和急刹车过程中富有许多力学原理和技巧。试回答下列问题：

（1）试分析自行车起动过程中的力学原理，并说明在什么条件下更有利于起动。

（2）当自行车在水平路面上沿直线匀速前进时，根据行驶经验发现，用前脚掌蹬车时感觉比用后脚跟蹬车时费力，这是什么原因呢？

（3）若每秒轮盘转动一圈，试分析自行车匀速直线运动时的速率和链条张力。

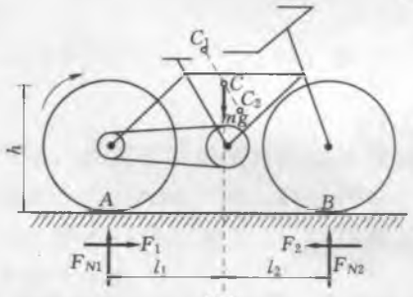
（4）自行车刹车主要是刹后闸，若急刹前闸则很容易前翻摔倒，试用力学原理加以说明。

（5）自行车的转弯技巧也是十分重要的，特别是在转弯急刹时，很容易出现打横现象，试分析其力学原理。

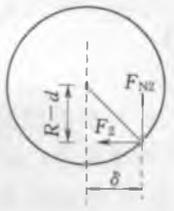
解：（1）设人的质心为 C_1，自行车的质心为 C_2，人车系统的质心为 C，如图 5.11（b）所示。起动时，人用力蹬脚踏板，使后轮与地面的接



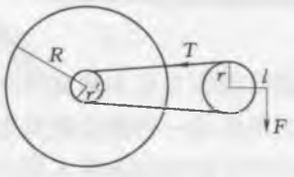
(a)



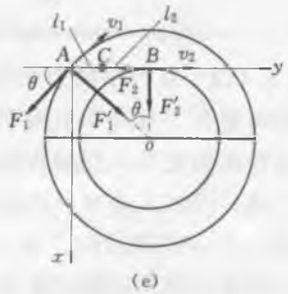
(b)



(c)



(d)



(e)

图 5.11

触点 A 有向后运动的趋势，地面对后轮的静摩擦力 F_1 方向向前，它提供了自行车前进的动力，设静摩擦因数为 f_s，则其最大静摩擦力 $F_{1max}=f_sF_{N1}$。显然，F_1 随着脚蹬力的增大而增大。

若人车系统的总质量为 m，则人车系统受到的阻力为 μmg，其中 μ 为阻力因数。当 $F_1<\mu mg$ 时自行车静止不动；当 $F_1>\mu mg$ 时自行车起动。一般情况，有 $F_{1max}>\mu mg$，即地面总能提供足够大的静摩擦力使自行车起动。

由于 F_{1max} 与 F_{N1} 成正比，而 F_{N1} 的大小与人车系统的质心位置有关。在自行车静止或匀速直线运动时，有

$$F_{N1}l_1-F_{N2}l_2=0,F_{N1}+F_{N2}=mg \tag{1}$$

由此解得

$$F_{N1}=\frac{mgl_2}{l_1+l_2},F_{N2}=\frac{mgl_1}{l_1+l_2}$$

由于人车系统的质心靠后，即 $l_1<l_2$，故有 $F_{N1}>F_{N2}$。因此，在静摩擦因数 f_s 较小的路面（如较光滑的地面）上起动时，人往后坐将更有利于起动。

此外，在蹬车但自行车仍处于静止状态时，有

$$F_1-F_2=0 \tag{2}$$

忽略轴承的摩擦力，以前轮为研究对象，如图 5.11（c）中，对前轮的轴心取矩，可得

$$F_2(R-d)-F_{N2}\delta=0 \tag{3}$$

其中，d 是前轮胎在受压时的径向形变，δ 是前轮和地面接触线长度的一半。d 和 δ 由轮胎性质及充气量等因素确定，由式（3）可得

$$F_2=\frac{F_{N2}\delta}{R-d}=\frac{mgl_1\delta}{(l_1+l_2)(R-d)} \tag{4}$$

当 F_2 略大于上式右边项（人车系统的阻力）时，前轮开始转动。故可得

$$\mu=\frac{F_2}{mg}=\frac{l_1\delta}{(l_1+l_2)(R-d)} \tag{5}$$

可见，轮胎充足气（δ，d 都小）可减小阻力，从而省力。

（2）当自行车匀速行驶时，驱动力与行驶阻力相等，则骑车人蹬踏板的力应保持不变，但实际上用前脚掌蹬车时感觉比用后脚跟蹬车时费力。这是因为用后脚跟蹬车时，支点在大腿髋骨处，蹬力的力臂为后脚跟到大腿髋骨处距离的水平投影。当用前脚掌蹬车时，支点在脚踝关节处，其力臂远小于后脚跟蹬车时的力臂，故前脚掌蹬车时感觉比用后脚跟蹬车时费力。

（3）在图 5.11（d）中，若轮盘匀速转动，设脚蹬力为 F，链条张力为 T，故对轮盘轴取矩有

$$Fl-Tr=0 \tag{6}$$

解得

$$T=\frac{Fl}{r}$$

因为链条在轮盘和飞轮上运动距离相等，轮盘每秒转一圈，则有

$$2\pi r=r'\varphi \tag{7}$$

其中 φ 为飞轮的转角，解得

$$\varphi=2\pi\frac{r}{r'}$$

故自行车的运动速度为

$$v=R\varphi=2\pi R\frac{r}{r'}$$

（4）要使自行车不前翻，就是要使后轮不离地，亦即后轮对地面的正压力 F_{N1} 应大于零。

1）急刹后闸情况。此时后轮突然停止转动，地面对其滑动摩擦力为 F_1，方向向后；由于没刹前闸，故 $F_2=0$，自行车做匀减速运动。

假设此时自行车并未前翻，人车系统对质心 C 取矩有

$$\sum M_C=0, F_{N1}l_1-F_{N2}l_2+F_1h=0 \tag{8}$$

考虑到

$$F_1=fF_{N1}, F_{N1}+F_{N2}=mg \tag{9}$$

式中，f 为动摩擦因数。

于是，由式（8）和式（9）解得

$$F_{N1}=\frac{mgl_2}{l_1+l_2+fh} \tag{10}$$

由式（10）可知，F_{N1} 始终大于零，因此不会发生前翻的可能性。

2）急刹前闸情况。此时前轮突然停止转动，地面对其滑动摩擦力为 F_2，方向向后；由于没刹后闸，故 $F_1=0$。假设此时自行车并未前翻，同上有

$$\sum M_C=0, F_{N1}l_1-F_{N2}l_2+F_2h=0 \tag{11}$$

$$F_2=fF_{N2}, F_{N1}+F_{N2}=mg \tag{12}$$

联立式（11）和式（12）解得

$$F_{N1}=\frac{mgl_2-fmgh}{l_1+l_2-fh} \tag{13}$$

在式（13）中，令 $F_{N1}\geqslant 0$，解得

$$\frac{l_2}{h}\geqslant f$$

当 $\frac{l_2}{h}\geqslant f$ 时，在急刹前闸时，自行车没有前翻的可能；当 $\frac{l_2}{h}<f$ 时，急刹前闸时，自行车就会前翻。因此，只要 l_2 越大（重心越靠后），h 越小（重心越低），急刹前闸时自行车前翻的可能性就越小。

（5）转弯作圆周运动的自行车可以看成是绕圆心平动和绕质心转动。前后轮速度方向不一致，设夹角为 θ，实践表明两轮的运动轨迹是同心圆，设圆心为 o，如图 5.11（e）所示。显然打横是绕 y 轴的转动，只会发生在转弯急刹车情况下，所以只与其在 Axy 平面内的受力（F_1，F_2，F_1'，F_2'）有关。其中，F_1' 和 F_2' 分别是后轮和前轮所受的向心力，即

$$F_1'=\frac{mv_1^2}{\rho_1}, F_2'=\frac{mv_2^2}{\rho_2} \tag{14}$$

其中 ρ_1 和 ρ_2 是后轮和前轮拐弯的曲率半径，F_1' 和 F_2' 由静摩擦力来提供。

当自行车匀速圆周运动时，在 Axy 平面内，有

$$\sum M_C=0, F_1' l_1\cos\theta-F_2' l_2=0 \tag{15}$$

由式（15）可见，当自行车匀速圆周时，不会打横。

1）急刹前闸情况。此时前轮突然停止转动，前轮与地面间的静摩擦力 F_2' 突然变为向后的滑动摩擦力 F_2，由于 F_2 通过质心 C，不产生力矩，而此时后轮所受静摩擦力 F_1' 不变，故有

$$\sum M_C=F_1' l_1\cos\theta>0 \tag{16}$$

自行车绕质心 C 逆时针转动，出现逆时针打横现象。由式（14）与式（16）可知，l_1 和 v_1 越大，则自行车受到的转动力矩越大，打横越严重。

2）急刹后闸情况。后轮突然停止，后轮与地面间的静摩擦力 F_1' 突然变为向后的滑动摩擦力 F_1，而此时前轮所受静摩擦力 F_2' 不变，则有

$$\sum M_C=F_1 l_1\sin\theta-F_2' l_2 \tag{17}$$

将式（15）代入式（17）得

$$\sum M_C=F_1 l_1\sin\theta-F_1' l_1\cos\theta=l_1(F_1\sin\theta-F_1'\cos\theta) \tag{18}$$

在式（17）中，当 $F_1\sin\theta=F_1'\cos\theta$ 时，$\sum M_C=0$，不发生打横现象；当 $F_1\sin\theta\neq F_1'\cos\theta$ 时，$\sum M_C\neq 0$，自行车会发生打横现象。

【问题 5.12】 打桩的效率

打桩机的铁塔高度为 40.0m，锤的质量 $m_1=1.0\times10^4\text{kg}$；一钢筋混凝土桩的质量 $m_2=2.0\times10^4\text{kg}$，桩的横截面为正方形，其边长 $a=0.5\text{m}$。桩在被打入地下的过程中，侧面四周所受泥土的阻力 $k=2.5\times10^4\text{N/m}^2$，当桩已被打入地下 $h_0=10.0\text{m}$ 时，再把锤升高 $h=1.0\text{m}$，然后自由落下打击桩。假设碰撞过程是非弹性碰撞，试回答下列问题：

（1）这一锤能把桩再打多深？

（2）打桩的效率为多少？

（3）如果碰撞过程是弹性碰撞，恢复因数 $e=0.8$，重新分析问题（1）和（2）。

解：（1）当锤下落 h 高度时，根据机械能守恒定律，其速度为

$$v_0=\sqrt{2gh} \tag{1}$$

由于是非弹性碰撞，对于桩和锤组成的系统，根据动量守恒定律

$$m_1 v_0=(m_1+m_2)v \tag{2}$$

联立式（1）与式（2），可得碰撞后桩和锤的共同速度为

$$v=\frac{m_1 v_0}{m_1+m_2}=\frac{1}{3}\sqrt{2gh} \tag{3}$$

设这一锤能把桩打入的深度为 d，取竖直向下为 x 轴正向，桩下降时受到的阻力为

$$F=-k\times 4ax \tag{4}$$

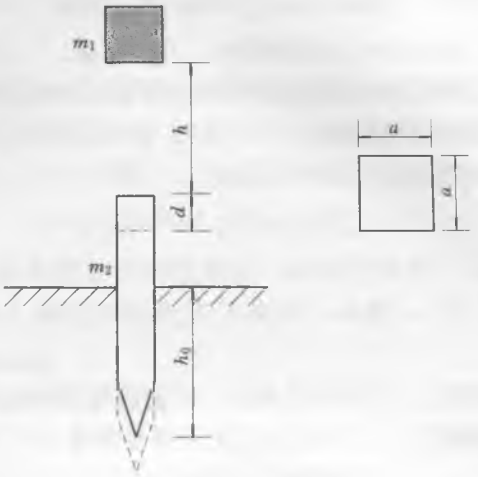


图 5.12

对于桩、锤系统损失的能量用于克服阻力做功，有

$$\int_{h_0}^{h_0+d} F\mathrm{d}x = 0 - \frac{1}{2}(m_1+m_2)v^2 - (m_1+m_2)gd \tag{5}$$

将式（4）代入式（5）化简得

$$4kad^2 + [8kah_0 - 2(m_1+m_2)g]d - (m_1+m_2)v^2 = 0 \tag{6}$$

代入数值得

$$5d^2 + 41.2d - 6.5 = 0$$

解得

$$d = 0.155\mathrm{m}$$

（2）碰撞前，锤的动能为

$$T_0 = \frac{1}{2}m_1 v_0^2 = m_1 gh \tag{7}$$

碰撞后，桩、锤系统用于克服阻力做功的动能为

$$T_1 = \frac{1}{2}(m_1+m_2)v^2 = \frac{1}{9}(m_1+m_2)gh \tag{8}$$

故打桩效率为

$$\eta = \frac{T_1}{T_0} = \frac{m_1+m_2}{9m_1} = 33.3\%$$

（3）设锤与桩碰撞结束时，锤、桩的速度分别为 v_1 和 v_2，根据动量守恒定律有

$$m_1 v_0 = m_1 v_1 + m_2 v_2 \tag{9}$$

根据恢复因数的定义，有

$$e = \frac{v_2 - v_1}{v_0 - 0} \tag{10}$$

联立式（9）与式（10）解得

$$v_1=v_0-(1+e)\frac{m_2v_0}{m_1+m_2},v_2=(1+e)\frac{m_1v_0}{m_1+m_2}$$

即

$$v_1=-0.2v_0,v_2=0.6v_0 \tag{11}$$

显然，碰撞后锤被反弹。与式（5）类似，有

$$\int_{h_0}^{h_0+d_2}F\mathrm{d}x=0-\frac{1}{2}m_2v_2^2-m_2gd_2 \tag{12}$$

联立式（4）、式（11）和式（12）并代入数值得

$$2.5d_2^2+30.4d_2-7.056=0$$

解得

$$d_2=0.228\mathrm{m}$$

可知，这一锤打进的深度为0.228m。

此时，打桩的效率为

$$\eta_2=\frac{m_2v_2^2/2}{m_1v_0^2/2}=2\times0.6^2=72\%$$

可见，有了弹性后，打桩的效率提高了，这是由于因变形和裂损的能量损失更小，使效率提高。

【问题5.13】 悬链线建模

一风筝用长$L=250\mathrm{m}$的线绳拴在地面上，且在地面端作用一个$F=8\mathrm{N}$的拉力。设固定在地面支架上的绳端与水平线之间的角度$\alpha=10°$，如图5.13（a）所示。绳的单位长度重量为$\gamma_0=0.03\mathrm{N/m}$，忽略风力对绳的影响，试问此风筝能飞多高？

解： 建立图5.13（b）所示的坐标系Oxy。要求风筝的高度就是求C点的纵坐标y_L，由于绳的长度已知，因此可先求出绳的曲线方程，然后利用曲线积分求出绳长的表达式。

如图5.13（c）所示，设最低点O处所受水平向左的拉力为H，竖向力为$F\sin\alpha$，风筝所在端点处为C点，在OC弧线区段内任取一点B，设B所受斜向上拉力为T，T与水平方向夹角为θ。因此，有

$$T\sin\theta=\gamma_0s+F\sin\alpha,T\cos\theta=F\cos\alpha=H \tag{1}$$

其中，s是OB段绳长，$\alpha=10°$，$F=8\mathrm{N}$。

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\tan\theta=\frac{\gamma_0s+F\sin\alpha}{H} \tag{2}$$

利用弧长公式

$$\mathrm{d}s=\sqrt{1+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2}\,\mathrm{d}x \tag{3}$$

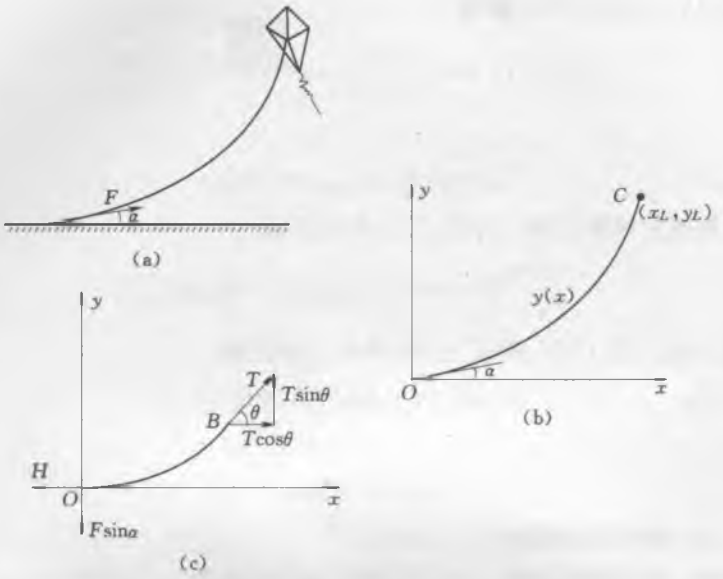


图 5.13

在式（2）中，令 $u=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，并对两边关于 x 求导，可得

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\frac{\gamma_0}{H}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}x} \tag{4}$$

将式（4）代入式（3）中，得到

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\frac{\gamma_0}{H}\sqrt{1+u^2} \tag{5}$$

对式（5）分离变量，得

$$\int\frac{1}{\sqrt{1+u^2}}\mathrm{d}u=\int\frac{\gamma_0}{H}\mathrm{d}x$$

对两边积分，可得

$$\ln\left[u+\sqrt{1+u^2}\right]=\frac{\gamma_0 x}{H}+C_1 \tag{6}$$

于是，有

$$\sqrt{1+u^2}=\exp\left(\frac{\gamma_0 x}{H}+C_1\right)-u$$

再对两边平方，得

$$1+u^2=\exp\left(2\,\frac{\gamma_0 x}{H}+2C_1\right)-2u\exp\left(\frac{\gamma_0 x}{H}+C_1\right)+u^2$$

解得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=u=\frac{\mathrm{e}^{\frac{\gamma_0 x}{H}+C_1}-e^{-\left(\frac{\gamma_0 x}{H}+C_1\right)}}{2}=\sinh\left(\frac{\gamma_0 x}{H}+C_1\right) \tag{7}$$

对式（7）两边积分，得

$$y=\frac{H}{\gamma_0}\cdot\frac{e^{\frac{\gamma_0 x}{H}+C_1}+e^{-\left(\frac{\gamma_0 x}{H}+C_1\right)}}{2}+C_2=\frac{H}{\gamma_0}\cosh\left(\frac{\gamma_0 x}{H}+C_1\right)+C_2 \tag{8}$$

当 $x=0$ 时，$\theta=\alpha$，即 $u(0)=\tan\alpha$，代入式（7）中，解得

$$C_1=\operatorname{arcsinh}(\tan\alpha)$$

当 $x=0$ 时，$y=0$，代入式（8），可得

$$C_2=-\frac{H}{\gamma_0}\cosh(C_1)=-\frac{H}{\gamma_0}\cosh[\operatorname{arcsinh}(\tan\alpha)]$$

风筝的位置（x_L，y_L）可以由给定的绳长 L 来计算。平面曲线 y 在 $0\leqslant x\leqslant x_L$ 之间的长度 L 为

$$L=\int_0^{x_L}\sqrt{1+y'^2}\,dx \tag{9}$$

因此，有

$$L=\int_0^{x_L}\sqrt{1+\sinh^2\left(\frac{\gamma_0}{H}x+C_1\right)}\,dx$$

$$=\int_0^{x_L}\cosh\left(\frac{\gamma_0}{H}x+C_1\right)dx=\frac{H}{\gamma_0}\left[\sinh\left(\frac{\gamma_0}{H}x_L+C_1\right)-\tan\alpha\right]$$

从而，解出

$$x_L=\frac{H}{\gamma_0}\left[\operatorname{arcsinh}\left(\frac{\gamma_0}{H}L+\tan\alpha\right)-C_1\right] \tag{10}$$

将式（10）代入式（8）中，可得

$$y_L=\frac{F\cos\alpha}{\gamma_0}\left\{\cosh\left[\operatorname{arcsinh}\left(\frac{\gamma_0}{F\cos\alpha}L+\tan\alpha\right)\right]-\cosh[\operatorname{arcsinh}(\tan\alpha)]\right\} \tag{11}$$

将 $\alpha=10°$，$F=8\text{N}$，$\gamma_0=0.03\text{N/m}$ 及 $L=250\text{m}$ 代入式（11）中，得到

$$y_L=129.3\text{m}$$

【问题 5.14】 台球问题

台球源于英国，是一项在国际上广泛流行的高雅室内体育运动。近些年来，台球运动越来越受到人们的喜爱并日益得到普及，台球运动不仅娱乐性强，而且还有各式各样的打法和技巧。在打台球过程中包含着丰富的力学知识，灵活运用这些力学知识，可以极大地提高台球运动员的水平。根据台球中的力学知识，回答下列问题：

（1）职业台球赛中对台球桌的要求很高，若要求台球以纯滚动的方式接触台球桌内侧的橡皮垫并以纯滚动的方式弹回，如图 5.14（a）所示。假定台球在桌边受到的力是沿水平方向的，并忽略球与桌面间的摩擦力。试分析橡皮垫高度 h 和台球半径 r 之比。

（2）台球在击打时不仅要打进目标球还要防止主球落袋，即要防止图 5.14（b）所示情况发生。设主球以速度 v_0 击打目标球，两球的半径均为 r，质量均为 m，目标球球心到 v_0 方向线的距离为 d，若碰撞是完全弹性

的。试求碰撞后两球的速度。

(3) 如图 5.14 (c) 所示，主球、目标球和袋口在一条直线上时。为防止打进目标球的同时主球落袋或者为了主球的走位，有经验的选手会使用“缩杆”技巧。所谓“缩杆”就是打进目标球后，主球向后退，试分析“缩杆”的力学原理。

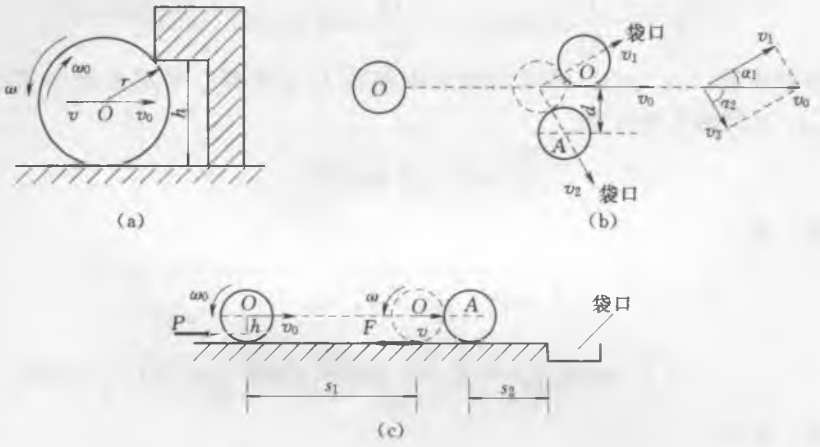


图 5.14

解：(1) 假设碰撞前台球质心速度为 v_0，角速度为 ω_0；碰撞后质心速度为 v，角速度为 ω，方向如图 5.14 (a) 所示。因为碰撞前后台球都作纯滚动，根据纯滚动条件有

$$v_0=r\omega_0,v=r\omega \tag{1}$$

由于台球质量远小于台球桌的质量，故可认为台球与桌边的碰撞是完全弹性的，根据能量守恒可知

$$v=v_0 \tag{2}$$

根据质心动量定理，有

$$I=mv-(-mv_0)=2mv_0 \tag{3}$$

根据相对于质心的动量矩定理，有

$$J_O\omega-(-J_O\omega_0)=I(h-r) \tag{4}$$

其中 $J_O=\dfrac{2mr^2}{5}$ 为台球相对于质心的转动惯量。

联立式 (1) ～式 (4) 解得

$$h=\frac{7r}{5},\text{即}\frac{h}{r}=\frac{7}{5}$$

(2) 根据动量守恒，有

$$mv_0=mv_1\cos\alpha_1+mv_2\cos\alpha_2 \tag{5}$$

$$0=mv_1\sin\alpha_1-mv_2\sin\alpha_2 \tag{6}$$

由于是完全弹性碰撞，根据机械能守恒定律，有

$$\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{1}{2}mv_1^2+\frac{1}{2}mv_2^2 \tag{7}$$

将式（5）、式（6）两边平方并相加得

$$v_0^2=v_1^2+v_2^2+2v_1v_2\cos(\alpha_1+\alpha_2) \tag{8}$$

将式（7）代入式（8）中，可得

$$\alpha_1+\alpha_2=\frac{\pi}{2}$$

即两球离开碰撞点时，质心的运动方向互相垂直，则有

$$v_1=v_0\sin\alpha_2,v_2=v_0\cos\alpha_2$$

其中 $\sin\alpha_2=\frac{d}{2r}$，$\cos\alpha_2=\frac{\sqrt{4r^2-d^2}}{2r}$，当 $d=0$ 时，$v_1=0$，$v_2=v_0$。

（3）设击打完成的瞬时，主球质心速度为 v_0，角速度为 ω_0，运动 s_1 距离与目标球发生碰撞；碰撞前主球质心速度 v，角速度为 ω；碰撞后目标球运动 s_2 距离落袋，如图 5.14（c）所示。

对于主球，由于击打力 P 的作用时间极短，忽略摩擦力的冲量及其力矩。在击打时，根据动量定理，有

$$I=mv_0-0 \tag{9}$$

根据相对于质心 O 的动量矩定理，有

$$Ih=J_O\omega_0-0 \tag{10}$$

击打主球之后，主球质心的加速度为

$$a_C=\frac{F}{m}=\frac{-fmg}{m}=-fg \tag{11}$$

其中 f 为动摩擦因数。

主球角加速度为

$$\alpha=\frac{Fr}{J_O}=\frac{-fmgr}{\frac{2mr^2}{5}}=-\frac{5fg}{2r}$$

在碰撞之前的瞬时，有

$$v^2-v_0^2=2a_Cs_1 \tag{12}$$

根据问题（2）可知，碰撞后主球速度为零，目标球速度为 v。显然，碰撞后目标球的加速度为 $-fg$，要使目标球能够入袋，则目标球的速度 v 应满足

$$v\geqslant\sqrt{2fgs_2}$$

当 v 较大时，目标球很可能被台球桌内侧的橡皮垫反弹回来，故此处 v 取等号，则有

$$v=\sqrt{2fgs_2} \tag{13}$$

联立式（9）～式（13）解得

$$v_0=\sqrt{2fg(s_1+s_2)},\omega_0=\frac{5h\sqrt{2fg(s_1+s_2)}}{2r^2}$$

同时，考虑到

$$t=\frac{v-v_0}{a_C},\omega=\omega_0+\alpha t=\omega_0-\frac{5}{2r}\left[\sqrt{2fg(s_1+s_2)}-\sqrt{2fgs_2}\right] \tag{14}$$

要使主球碰撞后可以返回，则必须有 $\omega>0$，即

$$\omega_0>\frac{5}{2r}\left[\sqrt{2fg(s_1+s_2)}-\sqrt{2fgs_2}\right]$$

于是，得到

$$h>r\left(1-\sqrt{\frac{s_2}{s_1+s_2}}\right) \tag{15}$$

在使用“缩杆”击打时，击球点应在质心下方 h 处。当 s_1 一定时，s_2 越大，h 取值范围越大，球就越好打，反之则越难打；当 s_2 一定时，s_1 越大越难打，反之越好打。

【问题 5.15】 奇怪的铅笔

试取一支长铅笔，放到两手水平伸直的食指上，然后使两手指相互靠近，并且使铅笔继续保持水平，如图 5.15（a）所示。你马上就会发现，铅笔先在一只手指上滑动，然后在另外一只手指上滑动，这样轮流下去。假如取一根长棒代替铅笔，这种情形就会重复许多次，这个奇怪的现象如何解释呢？

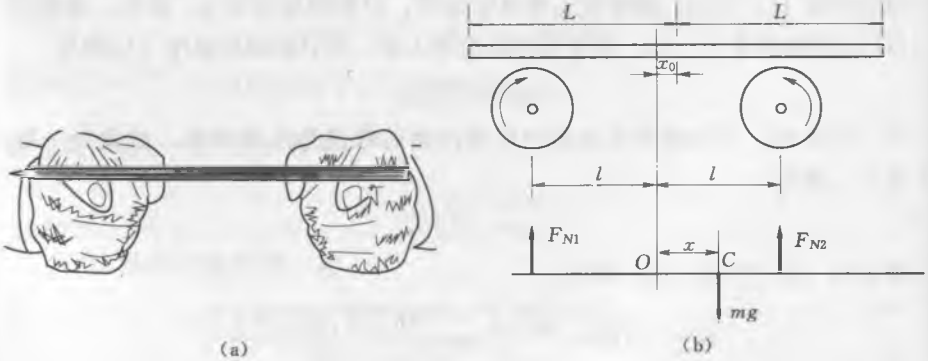
根据上述现象，回答下列问题：

（1）上述现象与力学中的什么内容有关？

（2）试说明两个手指各自的运动规律及原因，求出手指的停留位置。停留位置与两手指的初始位置有关吗？

（3）如果不用铅笔，而改用变截面圆直杆，再做一次实验，也能得到同样的结果。如果在两个手指碰到一起时将变截面圆直杆切成两段，并把它们各放在天平的一端，天平的状态如何，为什么？

（4）如果不是手指而是两个完全相同的圆柱体，它们的轴平行，且在同一水平面上，相距为 $2l$，以相同的角速度绕各自的定轴转动，转向如图 5.15（b）所示。在圆柱体上放一均质的圆形长铅笔，铅笔与圆柱体之



(a)　　(b)

图 5.15

间的滑动摩擦因数为 f，开始时将铅笔放在平衡位置偏右 x_0 的地方。试建立铅笔的运动方程。

解：(1) 关键词：摩擦力（静摩擦力、静摩擦定律、动摩擦力）、重心和平衡。

(2) 开始时，铅笔压在两根手指上的力一般不相等，假设铅笔压在右手指上的力要比左手指上的力大些。根据静摩擦定律 $F_{max}=f_sF_N$ 可知，右手指上的最大静摩擦力要比左手指上的最大静摩擦力大些，因此铅笔将在左手指的支点上先产生滑动。当两根手指上的压力相等时，根据动摩擦力 $F=fF_N$，但考虑到动摩擦因数 f 一般略小于静摩擦因数 f_s，因此，此时铅笔还将继续在左手指的支点上滑动。直到左手指的滑动支点上的压力增加较多，逐渐增加的摩擦力才使它停下来，此时右手指的支点将变为滑动支点，铅笔将在右手指的支点上滑动，这样轮流下去。由于两个手指最后碰到一起的地方，必然是在铅笔重心的下方，因此铅笔停留的位置与两手指的初始位置无关。

(3) 天平将不能平衡，圆直杆截面大的那一头重些，天平向截面大的一头倾斜。这是因为变截面圆直杆在手指上平衡时，手指的支点刚好就是变截面圆直杆的重心，由于整个圆直杆的重心靠近截面大的那一头，亦即截面大的那一头要重些，现将这两段放在等长臂的天平上，显然天平向截面大的那一头倾斜。

(4) 选择两圆柱体轴心之间的中点为坐标原点 O，取 x 轴向右。将均质铅笔视为其质心处的一个质点，设其质量为 m。当铅笔的质心位于 x 处时，铅笔除受到图 5.15 (b) 所示的三个力外，还受到圆柱体施加的沿 x 方向的摩擦力。

根据牛顿第二定律，有

$$m\ddot{x}=fF_{N1}-fF_{N2} \tag{1}$$

在竖直方向上，其平衡条件为

$$F_{N1}+F_{N2}-mg=0 \tag{2}$$

由对固定点 O 的动量矩定理，有

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{M}_O(m\boldsymbol{v})}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{M}_O(\boldsymbol{F}) \tag{3}$$

注意到 $\boldsymbol{M}_O(m\boldsymbol{v})=\boldsymbol{r}\times m\boldsymbol{v}=x\boldsymbol{i}\times m\dot{x}\boldsymbol{i}=0$。因此，式 (3) 可变为

$$F_{N2}l-F_{N1}l-mgx=0 \tag{4}$$

联立式 (2) 和式 (4) 解得

$$F_{N1}=\frac{mg(l-x)}{2l},F_{N2}=\frac{mg(l+x)}{2l} \tag{5}$$

将式 (5) 代入式 (1) 中，得到

$$\ddot{x}+\frac{fg}{l}x=0 \tag{6}$$

其通解为

$$x=A\cos\sqrt{\frac{fg}{l}}t+B\sin\sqrt{\frac{fg}{l}}t \tag{7}$$

由初始条件：$t=0$，$x=x_0$，$\dot{x}=0$，可得

$$A=x_0,B=0 \tag{8}$$

将式（8）代入式（7）中，即可得铅笔的运动方程为

$$x=x_0\cos\sqrt{\frac{fg}{l}}t$$

【问题 5.16】 教堂的钟

钟无论是在中国的寺庙还是在西方的教堂都是比较常见的。在古代中国，钟是一种金属撞击器，通常作为一种军事或宗教仪式的器具，用于报时或召集人群、发布消息等。宫廷所用的钟都刻有铭文，以祈求天神保佑。在西方国家，教堂的钟声，最开始是提醒宴席（聚会或祈祷）的开始，后来逐渐发展为人们报时之用。

一教堂的钟和钟舌的质量分别是 m_C 与 m_D，钟对于其悬挂点 A 的转动惯量为 J_A，钟舌对于其悬挂点 B 的转动惯量为 J_B。钟的质心 C 到 A 点的距离为 h_C，钟舌的质心 D 到 B 点的距离为 h_D 以及 A 到 B 点的距离为 h，如图 5.16（a）所示。试回答下列问题：

（1）建立其力学模型，并指出该系统有几个自由度？

（2）系统在自由振动时，亦即在没有敲钟舌时，其运动方程是什么？

（3）当该系统像一个单刚体振动时，钟就不会发出声音，此时 h 应满足什么条件？

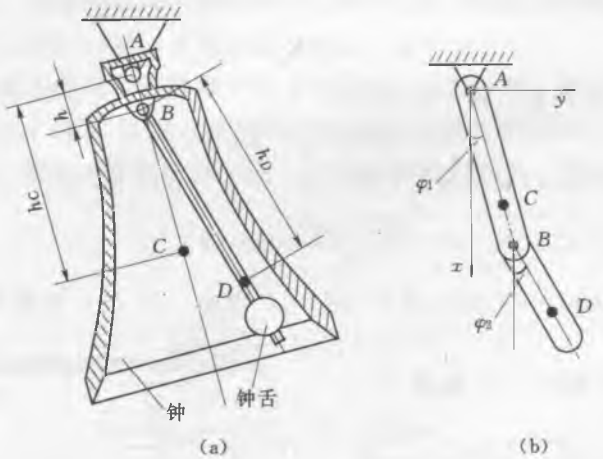


图 5.16

解：（1）钟与钟舌构成一个双摆在平面内运动，如图 5.16（b）所示。为了描述其运动位置必须用两个独立坐标，因此该系统有两个自由

度。选择角位移 φ_1 和 φ_2 作为广义坐标。

（2）在自由振动时，系统为保守系统，其拉格朗日方程为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k}\right)-\frac{\partial L}{\partial q_k}=0 \quad (k=1,2) \tag{1}$$

其中，$L=T-V$ 为拉格朗日函数。将 $q_1=\varphi_1$，$q_2=\varphi_2$ 代入式（1）即可建立其运动方程。

对于钟，由于其绕通过 A 点的定轴转动，其动能为

$$T_C=\frac{1}{2}J_A\dot{\varphi}_1^2 \tag{2}$$

对于钟舌，其质心 D 的坐标为

$$x_D=h\cos\varphi_1+h_D\cos\varphi_2,\ y_D=h\sin\varphi_1+h_D\sin\varphi_2 \tag{3}$$

则有

$$\dot{x}_D=-\dot{\varphi}_1 h\sin\varphi_1-\dot{\varphi}_2 h_D\sin\varphi_2,\ \dot{y}_D=\dot{\varphi}_1 h\cos\varphi_1+\dot{\varphi}_2 h_D\cos\varphi_2$$

因此，钟舌的动能为

$$\begin{aligned}T_D&=\frac{1}{2}m_D(\dot{x}_D^2+\dot{y}_D^2)+\frac{1}{2}J_D\dot{\varphi}_2^2\\&=\frac{1}{2}m_D[h^2\dot{\varphi}_1^2+h_D^2\dot{\varphi}_2^2+2\dot{\varphi}_1\dot{\varphi}_2 hh_D\cos(\varphi_2-\varphi_1)]+\frac{1}{2}J_D\dot{\varphi}_2^2\\&=\frac{1}{2}m_D h^2\dot{\varphi}_1^2+m_D\dot{\varphi}_1\dot{\varphi}_2 hh_D\cos(\varphi_2-\varphi_1)+\frac{1}{2}(m_D h_D^2+J_D)\dot{\varphi}_2^2\\&=\frac{1}{2}m_D h^2\dot{\varphi}_1^2+m_D\dot{\varphi}_1\dot{\varphi}_2 hh_D\cos(\varphi_2-\varphi_1)+\frac{1}{2}J_B\dot{\varphi}_2^2\end{aligned} \tag{4}$$

因此，系统的总动能为

$$T=T_C+T_D=\frac{1}{2}(J_A+m_D h^2)\dot{\varphi}_1^2+\frac{1}{2}J_B\dot{\varphi}_2^2+m_D hh_D\dot{\varphi}_1\dot{\varphi}_2\cos(\varphi_2-\varphi_1) \tag{5}$$

若选择铅垂位置（即 $\varphi_1=\varphi_2=0$ 时）为零势能位置，则系统的总势能为

$$\begin{aligned}V&=m_C g(1-\cos\varphi_1)h_C+m_D g[(1-\cos\varphi_1)h+(1-\cos\varphi_2)h_D]\\&=m_C g h_C+m_D g(h+h_D)-(m_C h_C+m_D h)g\cos\varphi_1-m_D g h_D\cos\varphi_2\end{aligned} \tag{6}$$

于是，将式（5）和式（6）代入拉格朗日函数 L 中，再由式（1）得到系统自由振动的运动方程为

$$\left.\begin{aligned}&(J_A+m_D h^2)\ddot{\varphi}_1+m_D hh_D\ddot{\varphi}_2\cos(\varphi_2-\varphi_1)\\&\quad-m_D hh_D\dot{\varphi}_2^2\sin(\varphi_2-\varphi_1)+(m_C h_C+m_D h)g\sin\varphi_1=0\\&J_B\ddot{\varphi}_2+m_D hh_D\ddot{\varphi}_1\cos(\varphi_2-\varphi_1)\\&\quad+m_D hh_D\dot{\varphi}_1^2\sin(\varphi_2-\varphi_1)+m_D h_D g\sin\varphi_2=0\end{aligned}\right\} \tag{7}$$

（3）如果在相应的撞击后，有 $\varphi_1(t)=\varphi_2(t)=\varphi(t)$，钟将不会发出声响。将此关系式代入式（7）中，得到运动方程为

$$\left.\begin{aligned}\ddot{\varphi}+\frac{m_C h_C+m_D h}{J_A+m_D h(h+h_D)}g\sin\varphi=0\\ \ddot{\varphi}+\frac{m_D h_D}{J_B+m_D h h_D}g\sin\varphi=0\end{aligned}\right\} \tag{8}$$

比较式（8）中的两个方程，并用 $H_C=J_A/(m_C h_C)$ 和 $H_D=J_B/(m_D h_D)$ 分别表示钟和钟舌的折减摆长。于是，可得

$$h=\frac{H_C-H_D}{1+\dfrac{m_D(H_D-h_D)}{m_C h_C}} \tag{9}$$

此条件即为钟未能敲响的条件。

【问题 5.17】 神奇的超球

质点或光滑球以某一角度入射到硬质表面上发生的反跳，通常呈现“反射角等于入射角”的现象。但是对于一种粗糙的硬质橡皮球，当其与硬质表面碰撞且满足动能守恒时，它在反跳过程中却表现出许多奇异的现象。这种粗糙的高弹性人造硬质橡皮球称为超级弹性球，简称为超球。这种超球在硬质表面上的反跳几乎是完全弹性的，用它可以直观地演示粗糙物的弹性碰撞现象。试回答下列问题：

（1）若将一个小超球放在一个大超球的顶上，让这两个超球一起自由下落并撞击地面，就会发现小超球又跳回到空中，如果大超球与小超球的半径之比选择适当，那么小超球将反跳的高度大约是原先下落高度的 9 倍，如图 5.17（a）所示。若将大超球、小超球和乒乓球紧贴在一起自由下落，如图 5.17（b）所示，如果这些球的质量选择恰当，那么在它们碰撞地面后，乒乓球将反跳的高度几乎是原先下落高度的 49 倍。试建立力学模型进行说明。

（2）如果超球以一定的速度和绕水平轴旋转的角速度与硬质地面碰撞，旋转的超球在 A、B 两点之间来回反跳，如图 5.17（c）所示。试说明发生这种现象的条件？

（3）如果将超球以速度 v_0 和绕水平轴旋转的角速度 ω_0 斜着抛向桌下，如图 5.17（d）所示，不考虑重力对轨道曲率的影响。试建立超球的运动轨迹，并说明超球可以向抛出者回弹的现象。

解：（1）在大超球碰撞地面之前，两超球均自由下落，它们之间未发生碰撞，大超球先与地面相碰撞，随后立即与小超球发生碰撞，假设大超球与地面以及超球间的碰撞都是完全弹性的。两超球自由下落结束时，都有向下的速度，由机械能守恒可得 $v_0=\sqrt{2gh}$；大超球与地面弹性碰撞后，速度大小不变，方向向上。设大超球与小超球弹性碰撞后的速度大小分别为 V 和 v，且方向向上。由动量守恒和机械能守恒，可得

$$mv+MV=Mv_0-mv_0 \tag{1}$$

$$\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}MV^2=\frac{1}{2}Mv_0^2+\frac{1}{2}mv_0^2 \tag{2}$$

式中，M 为大超球的质量；m 为小超球的质量。

由式（1）与式（2），可解得

$$v=\frac{3M-m}{M+m}v_0,V=\frac{M-3m}{M+m}v_0 \tag{3}$$

碰撞后小超球以初速度为 v 竖直向上运动，由机械能守恒可得小超球反跳的高度：

$$mgH=\frac{1}{2}mv^2 \tag{4}$$

即得

$$H=\frac{v^2}{2g}=\frac{(3M-m)^2}{(M+m)^2}h \tag{5}$$

若选择大超球半径为小超球半径的 10 倍，即 $R=10r$，则 $M=10^3m$。于是，由式（5）得到：

$$H=8.976h\doteq 9h$$

对于图 5.17（b）所示的三个紧贴的球，设由上至下三个球的质量分别为 m_1、m_2 和 m_3，且满足 $m_1\leqslant m_2\leqslant m_3$。根据前面的分析，当大球 m_3 与地面碰撞后，立即与球 m_2 发生碰撞，由式（3）可知，当球 m_2 以相对于地面 $3v_0$ 的速度反跳时，小球 m_1 正以速度 v_0 下落（图 b1）。在相对球 m_2 为瞬时静止的惯性系里，小球 m_1 相对于球 m_2 以速度 $4v_0$ 与球 m_2 相碰撞（图 b2）。由于 $m_2\geqslant m_1$，碰撞后球 m_1 相对于球 m_2 以速度 $4v_0$ 反跳（图 b3），即小球 m_1 相对于地面以速度 $7v_0$ 反跳（图 b4）。因此，小球 m_1 反跳的高度 H' 为：

$$H'=\frac{(7v_0)^2}{2g}=49\frac{v_0^2}{2g}=49h \tag{6}$$

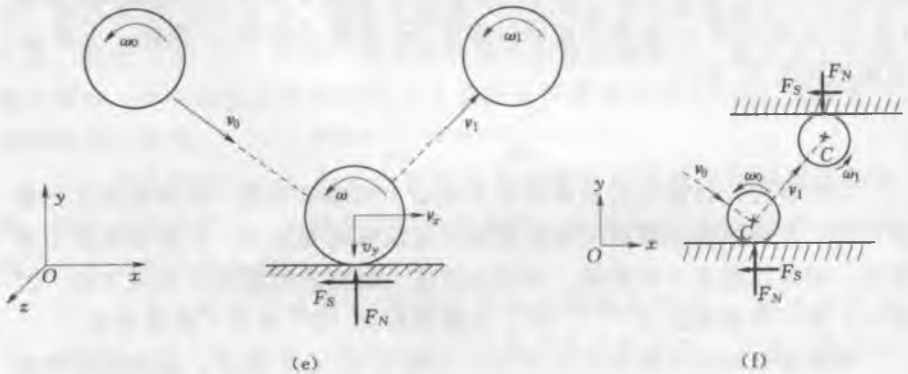
（2）首先，讨论旋转超球在硬质地面上的碰撞问题。假设碰撞是完全弹性的，且碰撞瞬间超球与地面接触点处没有相对滑动，但受到摩擦力的作用，同时忽略重力的影响。为讨论方便，碰撞前的运动状态用下标“0”表示，第一次碰撞后用“1”、第二次碰撞后用“2”表示，依此类推。

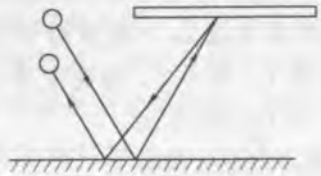
取超球运动的平面为 xOy 平面，如图 5.17（e）所示。设超球的质量为 m，半径为 R，在第一次碰撞前超球质心的速度 v_0（以 $v_{x,0}$ 和 $v_{y,0}$ 表示速度的两个分量）和旋转角速度 ω_0（超球对于通过质心的 z 轴的角速度）；碰撞后的速度分量为 $v_{x,1}$ 和 $v_{y,1}$，角速度为 ω_1。设接触点处的摩擦力为 F_S，法向力为 F_N，作用时间为 Δt。

根据质点的动量定理，在 x 方向有

$$m(v_{x,1}-v_{x,0})=-\int_0^{\Delta t}F_S\mathrm{d}t \tag{7}$$

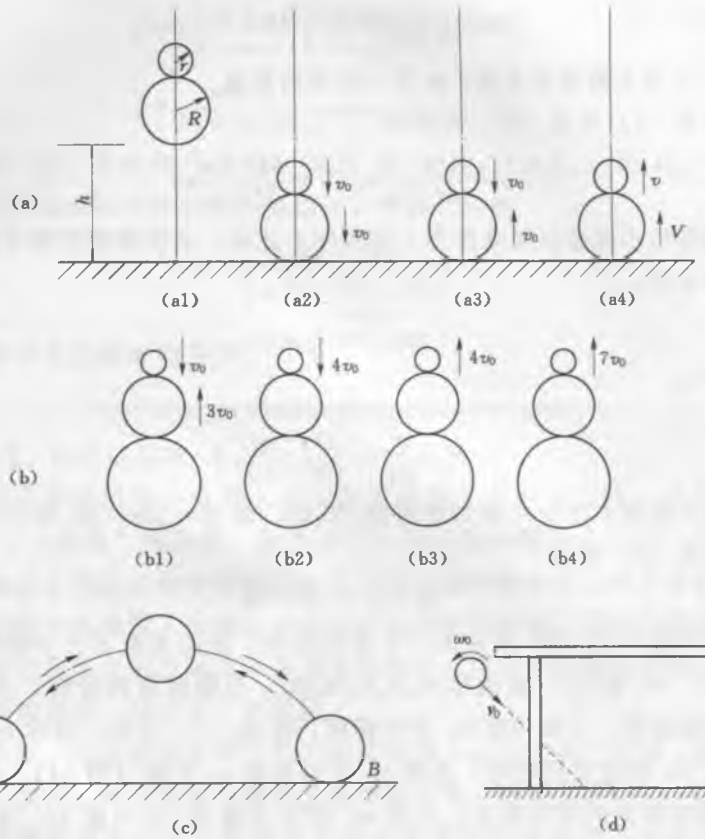
根据动量矩定理，对通过质心的 z 轴有





(g)

图 5.17


(a)
r
R
h
v_0
v_0
v_0
v_0
v
V
(a1)
(a2)
(a3)
(a4)
(b)
v_0
$3v_0$
$4v_0$
$4v_0$
$7v_0$
(b1)
(b2)
(b3)
(b4)
A
B
(c)
ω0
v_0
(d)

$$J_C(\omega_1-\omega_0)=-R\int_0^{\Delta t}F_S\mathrm{d}t \tag{8}$$

其中，J_C 为超球对于通过质心的 z 轴的转动惯量，对于均质实心球，有 $J_C=\frac{2}{5}mR^2$。

此外，对于弹性碰撞，因摩擦力不做功，由机械能守恒定律可得

$$\frac{1}{2}m(v_{x,0}^2+v_{y,0}^2)+\frac{1}{2}J_C\omega_0^2=\frac{1}{2}m(v_{x,1}^2+v_{y,1}^2)+\frac{1}{2}J_C\omega_1^2 \tag{9}$$

考虑到完全弹性碰撞，可知

$$v_{y,1}=-v_{y,0} \tag{10}$$

由式（7）和式（8），可得

$$mR(v_{x,1}-v_{x,0})=J_C(\omega_1-\omega_0) \tag{11}$$

再由式（9），并利用式（10）与式（11），得到

$$v_{x,1}+\omega_1R=-v_{x,0}-\omega_0R \tag{12}$$

现在，要实现在 A、B 两点之间来回反跳，要求 A、B 两处反跳后的运动状态左右对称，因此反跳前后超球质心的速度与角速度应满足：

$$v_{x,1}=-v_{x,0},v_{y,1}=-v_{y,0},\omega_1=-\omega_0 \tag{13}$$

将式（13）代入式（11）中，得到：

$$v_{x,0}=\frac{J_C}{mR}\omega_0=\frac{2}{5}R\omega_0 \tag{14}$$

可见，若超球以角速度 ω_0 旋转，同时以 $v_{x,0}=\frac{2}{5}R\omega_0$ 的水平分速度与地面碰撞，则反跳后超球以 $v_{x,1}=-\frac{2}{5}R\omega_0$ 的水平分速度和以 $\omega_1=-\omega_0$ 再次与地面相撞，这样超球就来回反跳。

（3）首先要推导出超球与地面以及与桌子弹性碰撞的反弹规律。由式（10）、式（11）及式（12），并注意到 $J_C=\frac{2}{5}mR^2$，可得超球与地面碰撞后的运动状态为：

$$\left.\begin{aligned}v_{x,1}&=\frac{3}{7}v_{x,0}-\frac{4}{7}\omega_0R\\ \omega_1R&=-\frac{10}{7}v_{x,0}-\frac{3}{7}\omega_0R\\ v_{y,1}&=-v_{y,0}\end{aligned}\right\} \tag{15}$$

对于超球与桌面下表面的碰撞，如图 5.17（f）所示。在式（7）～式（10）中，只有动量矩定理式（8）变化为

$$J_C(\omega_1-\omega_0)=R\int_0^{\Delta t}F_S\mathrm{d}t \tag{16}$$

联立式（7）、式（16）、式（9）、式（10），同时将运动状态“0”改为“1”，将运动状态“1”改为“2”，得到与式（15）类似的运动状态的表达式为

$$\left.\begin{aligned} v_{x,2}&=\frac{3}{7}v_{x,1}+\frac{4}{7}\omega_1 R\\ \omega_2 R&=\frac{10}{7}v_{x,1}-\frac{3}{7}\omega_1 R\\ v_{y,2}&=-v_{y,1}\end{aligned}\right\} \tag{17}$$

将超球碰撞到地面上的反弹规律写成矩阵形式为

$$\begin{bmatrix} v_{x,1}\\ \omega_1 R\\ v_{y,1}\end{bmatrix}=\boldsymbol{A}\begin{bmatrix} v_{x,0}\\ \omega_0 R\\ v_{y,0}\end{bmatrix},\boldsymbol{A}=\frac{1}{7}\begin{bmatrix} 3 & -4 & 0\\ -10 & -3 & 0\\ 0 & 0 & -7\end{bmatrix} \tag{18}$$

同样的，将超球碰撞到桌板下表面的反弹规律写为

$$\begin{bmatrix} v_{x,2}\\ \omega_2 R\\ v_{y,2}\end{bmatrix}=\boldsymbol{B}\begin{bmatrix} v_{x,1}\\ \omega_1 R\\ v_{y,1}\end{bmatrix},\boldsymbol{B}=\frac{1}{7}\begin{bmatrix} 3 & 4 & 0\\ 10 & -3 & 0\\ 0 & 0 & -7\end{bmatrix} \tag{19}$$

式中，$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 是所谓的“碰撞矩阵”。

第 n 次碰撞后超球的运动状态（用 $v_{x,n}$、$\omega_n R$ 及 $v_{y,n}$ 表示），则由式（18）与式（19），得到

$$\begin{bmatrix} v_{x,n}\\ \omega_n R\\ v_{y,n}\end{bmatrix}=\underbrace{\cdots\boldsymbol{ABA}}_{(n\text{ 次})}\begin{bmatrix} v_{x,0}\\ \omega_0 R\\ v_{y,0}\end{bmatrix} \tag{20}$$

值得指出的是，上述结果是在假设碰撞是完全弹性，碰撞瞬间超球与地面接触点处没有相对滑动，同时忽略重力的影响下得到的。对于超球的轨迹每次只需计算碰撞后速度的水平分量 $v_{x,n}$ 即可，因为其垂直分量 $v_{y,n}$ 是常数。对于超球以初始状态 $v_{x,0}=v_{y,0}$，$\omega_0=0$，其运动轨迹如图 5.17（g）所示，这表明超球是向抛出者回弹的。

【问题 5.18】 秋千问题

秋千，这一传统的民间体育活动已在中国延续了两千多年。相传远在春秋时期，齐桓公北征山戎时将流行于北方民族的秋千带进了中原。汉武帝时后廷有秋千戏，根据唐高无际《汉武帝后庭秋千赋》的记载：“秋千者，千秋也。汉武祈千秋之寿，故后宫多秋千之乐。”在民间，秋千已成为清明、端午等传统节日中必不可少的娱乐项目。不仅限于汉族，正如杜甫在《秋千》诗中所云：“十年蹴鞠将雏远，万里秋千习俗同。”刘禹锡亦有：“秋千争次第，牵掩彩绳斜。”可见荡秋千习俗流传之广之盛。秋千也是朝鲜族、拉祜族等民族欢庆节日的竞赛活动，被全国少数民族运动会列为竞技体育项目。作为少年儿童喜爱的游戏，秋千更是中外儿童游乐场必备的设施。

（1）秋千可以站着荡，也可以坐着荡。若是站着荡秋千总是在最高点时蹲下，摆到最低点时又站起来。若是坐着荡秋千，在摆到最高点时双腿放下，摆到最低点时双腿又迅速抬起来。这样，秋千就会越荡越高。试回

答下列问题：

1）建立力学模型，分析秋千越荡越高的原因。

2）说明是站着荡还是坐着荡，秋千更容易荡高。

3）一小孩坐在秋千上，小孩及秋千座的总质量为 m，绳子的长度为 l。小孩的父亲拉他的后背使绳子和铅直方向的夹角为 0.2rad，然后以力 $F=0.2mg$ 沿圆周的切线方向推小孩直到绳子到达铅直位置才放开秋千。问小孩的父亲推秋千用了多长时间？

（2）游乐场中大转轮绕垂直于转轮平面的轴旋转，转轮周边上悬挂着一组秋千。当转轮静止时秋千是铅垂的，当转轮旋转时秋千开始偏离铅垂位置，坐在秋千里的游人随之作圆周运动。当转轮的转速增加时，游人随秋千运动的圆周半径也增大，甚至秋千几乎成水平的，而游人也随之飘飘欲仙，大有飞天之感！试回答下列问题：

1）分析旋转秋千的力学原理。

2）假设整个旋转秋千系统的安全性与舒适性仅由秋千偏离铅垂位置的角度控制条件 $[\alpha]=60°$ 来保证，试确定转轮的最大转速 ω_{max}。

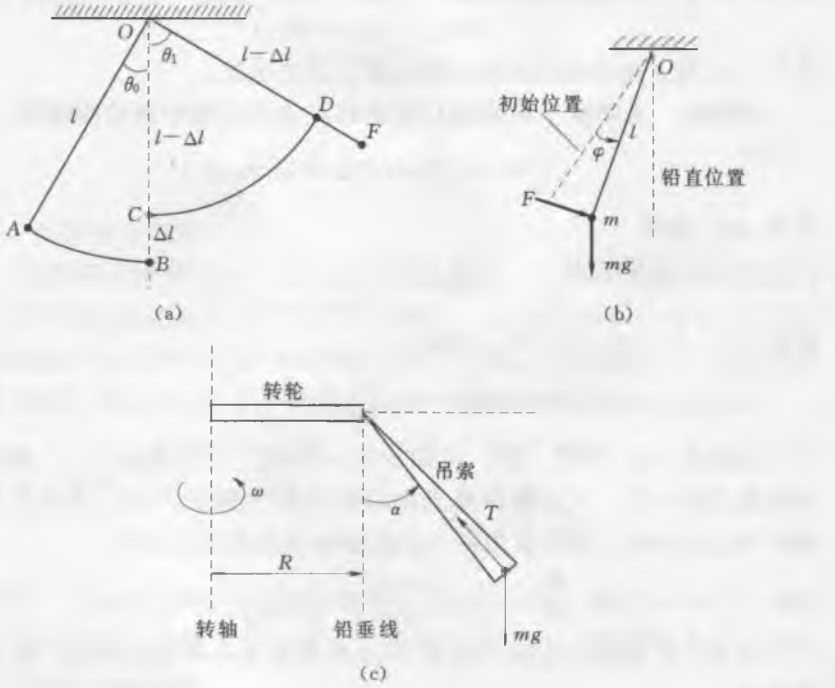


图 5.18

解：（1）荡秋千问题。

1）站着荡或坐着荡秋千，都归结为荡秋千人的质心在摆动过程中的起落。下面，以站着荡秋千为例来建立其力学模型。假设人的质量为 M，秋千座的质量可以忽略不计，当人在左侧最高点 A 处于下蹲姿态时，速度为零，其质心与秋千悬挂点 O 的距离为 l；当人站在秋千座上时，其质

心与秋千悬挂点 O 之间的距离变为 $l-\Delta l$，如图 5.18（a）所示。秋千从最左侧荡到右侧最高点的过程，人的质心经历了 $A\rightarrow B\rightarrow C\rightarrow D$ 的过程，这类似于一个变摆长的单摆运动，人的质心到悬挂点 O 的距离为等效摆长。假设 $A\rightarrow B$ 及 $C\rightarrow D$ 的过程中，摆长不变，而在 B 点附近人突然站起来，质心由 B 点迅速升至 C 点，等效摆长突然缩短 Δl。

设起始摆角为 θ_0，最高处摆角为 θ_1，忽略空气阻力及绳子在悬挂点处的摩擦阻力。则在 $A\rightarrow B$ 的过程中，人和秋千系统的机械能守恒，故有

$$\frac{1}{2}Mv_0^2=Mgl(1-\cos\theta_0) \tag{1}$$

式中，v_0 为秋千荡到最低点 B 的速度。

由式（1）可解得

$$\cos\theta_0=1-\frac{v_0^2}{2gl} \tag{2}$$

在 B 点附近，人突然站起来，使质心由 B 点迅速升高至 C 点，在这一过程中秋千和人系统所受到的外力为重力和绳拉力，这些力对于 O 点的力矩为零，因而系统的动量矩守恒。于是，有

$$Mv_1(l-\Delta l)=Mv_0l \tag{3}$$

式中，v_1 为人突然站起时质心抬高至 C 点的速度。

同样的，人和秋千系统由 C 点摆到 D 点的过程中机械能守恒，有

$$\frac{1}{2}Mv_1^2=Mg(l-\Delta l)(1-\cos\theta_1) \tag{4}$$

由式（4）解得

$$\cos\theta_1=1-\frac{v_1^2}{2g(l-\Delta l)} \tag{5}$$

将式（3）代入式（5）中，可得

$$\cos\theta_1=1-\frac{v_0^2}{2gl}\left(\frac{l}{l-\Delta l}\right)^3 \tag{6}$$

比较式（6）与式（2），可知 $\cos\theta_1<\cos\theta_0$，从而有 $\theta_1>\theta_0$。假设人体与绳索方向一致，在右侧最高点由站姿 D 转为蹲姿 F 时，系统重力势能减少 $Mg\Delta l\cos\theta_1$，而动能为零。F 点与 A 点的高度之比为

$$\frac{H_F}{H_A}=\frac{l(1-\cos\theta_1)}{l(1-\cos\theta_0)}=\left(\frac{l}{l-\Delta l}\right)^3>1$$

可见，F 点高于 A 点，再从 F 点开始重复一个动作周期，秋千将越荡越高。

2）由式（6）可知，若质心的高度变化越大，亦即 $\frac{l}{l-\Delta l}$ 越大，那么每摆动一次，摆角增加也越大，秋千越容易荡高。因此，站着荡比坐着荡秋千更容易荡起来。

3）选择初始位置为起点，摆角 φ 的方向如图 5.18（b）所示。根据质点对固定点的动量矩定理，有

$$\frac{d(ml^2\dot{\varphi})}{dt}=Fl+mgl\sin(0.2-\varphi)=\frac{1}{5}mgl+mgl\sin(0.2-\varphi) \tag{7}$$

即为

$$\ddot{\varphi}-\frac{g}{l}\sin(0.2-\varphi)=\frac{g}{5l} \tag{8}$$

考虑到 $0\leqslant\varphi\leqslant0.2$rad，用近似 $\sin(0.2-\varphi)\doteq0.2-\varphi$，并令 $\omega^2=\frac{g}{l}$，则式（8）变为

$$\ddot{\varphi}+\omega^2\varphi=\frac{2\omega^2}{5} \tag{9}$$

方程（9）的通解为

$$\varphi(t)=\frac{2}{5}+A\cos\omega t+B\sin\omega t \tag{10}$$

本问题的初始条件为：$t=0$ 时，$\varphi=0$，$\dot{\varphi}=0$，可得

$$\varphi(t)=\frac{2}{5}-\frac{2}{5}\cos\omega t \tag{11}$$

当 $t=t_1$ 时，$\varphi=0.2$，则有

$$\cos\omega t_1=\frac{1}{2} \tag{12}$$

由此，可解得

$$t_1=\frac{1}{\omega}\cdot\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{3}\sqrt{\frac{l}{g}}$$

（2）旋转秋千问题。

1）设转轮的半径为 R，秋千的吊索长为 L，人及秋千座的总质量为 m。当秋千与铅垂线的夹角 α 保持不变时，人及秋千座作匀速圆周运动，假设在匀速转动过程中吊索与转轴处于同一平面，人受重力 mg 和吊索的拉力 T 作用，如图 5.18（c）所示。此时，应满足的运动学方程如下

$$T\sin\alpha=m\omega^2(R+L\sin\alpha),\ T\cos\alpha=mg \tag{13}$$

由式（13）可得

$$R\cot\alpha+L\cos\alpha=\frac{g}{\omega^2} \tag{14}$$

显然，当 ω 增大时，α 也随之增大；当 $\omega\to\infty$ 时，则有 $\alpha\to\pi/2$。事实上，转轮的转速 ω 不能无限地增大，除动力原因外，还须考虑秋千的吊索以及转轮材料的强度。

2）当仅考虑秋千倾斜的角度控制条件 $[\alpha]$ 时，则由式（14）可知：

$$R\cot\alpha_{max}+L\cos\alpha_{max}=\frac{g}{\omega_{max}^2} \tag{15}$$

将 $\alpha_{max}=[\alpha]=60°$ 代入式（15）中，得到：

$$\omega_{max}=\sqrt{\frac{6g}{2\sqrt{3}R+3L}}$$

参考文献

[1] 强元棨，程稼夫．物理学大题典 1——力学（上册）[M]．北京：科学出版社，2005.

[2] 王肇庆，佘守宪，苏惠惠．力学应用型例题集萃 [M]．成都：成都科技大学出版社，1996.

[3] 梁昆淼．力学（上册）[M]．第四版．北京：高等教育出版社，2010.

[4] [德] 缪勒，马格努斯．张维，等译．工程力学基础习题详解 [M]．北京：高等教育出版社，2001.

[5] 俞良家，王庆贵，朱金荣，高振鹏．理论力学 700 题解 [M]．北京：中国建筑工业出版社，1989.

[6] 虞润禄，毕学涛，肖龙翔．理论力学难题分析 [M]．北京：高等教育出版社，1989.

[7] 赵凯华，罗蔚茵．新概念物理教程——力学 [M]．第二版．北京：高等教育出版社，2004.

[8] 《力学与实践》编辑部．力学小问题一百例 [M]．大连：大连工学院出版社，1986.

[9] 舒幼生．力学（物理类）[M]．北京：北京大学出版社，2005.

[10] 舒幼生．力学习题与解答 [M]．北京：北京大学出版社，2005.

[11] 高云峰，蒋持平，吴鹤华，殷金生．力学小问题及全国大学生力学竞赛试题 [M]．北京：清华大学出版社，2003.

[12] 别莱利曼．符其珣 译．趣味力学 [M]. 第四版．北京：中国青年出版社，2010.

[13] 武际可．拉家常·说力学 [M]．北京：高等教育出版社，2008.

[14] 何祥铁，彭绍佩，宋福磐，程根吾，夏时行．1980～1985 全国招考研究生力学试题选解 [M]．长沙：湖南科学技术出版社，1986.

[15] 哈尔滨工业大学理论力学教研室．理论力学 [M]．第六版．北京：高等教育出版社，2002.

[16] 江苏省力学学会教育科普委员会．理论力学材料力学考研与竞赛试题精解 [M]．第 3 版．徐州：中国矿业大学出版社，2011.

[17] 王理强．一道运动学题及其推广 [J]．大学物理，1991，10 (9)：43－44.

[18] 杨全民．溜溜球的力学原理及运动过程分析 [J]．连云港师范高等专科学校学报，2001，(2)：72－74.

[19] 刘延柱．动力滑板车漫话 [J]．力学与实践，2009，31 (6)：95－96.

[20] 杨洪瑞．骑自行车的力学技巧分析及合理设计 [J]．武警学院学报，2001，17 (3)：39－40.

[21] 苗英恺，陈佳．自行车急刹车时的力学分析 [J]．力学与实践，2008，30

(1)：104－105.
[22] 刘喜斌．台球常见技巧的力学分析［J］．工科物理，1998，8（4）：5－7.
[23] 王云英．台球运动中的力学问题［J］．天津师大学报（自然科学版），1996，16（3）：65－69.
[24] 叶善专．超级弹性球的反跳［J］．工科物理，1992，(3)：25－28.
[25] 尤明庆．关于荡秋千力学原理的一个注记［J］．力学与实践，2010，32（3）：136－138.
[26] 刘延柱．再谈荡秋千——兼谈自激振动［J］．力学与实践，2007，29（3）：92－93.

第2部分

材料力学

第6章 基本变形与组合变形

【问题 6.1】 如图 6.1（a）所示长方体容器中盛了一半容积的水。长方体容器右部有一钢绳，长度为 L，钢绳的抗拉刚度为 EA，初始时容器左右下方均为铰支承支座，钢绳伸直但无应力。现将容器右部下方的支座缓慢移开，不考虑容器的重量和绳的自重，a、b、h、L、EA 为已知，在水未溢出的前提下求钢绳的伸长量 δ。

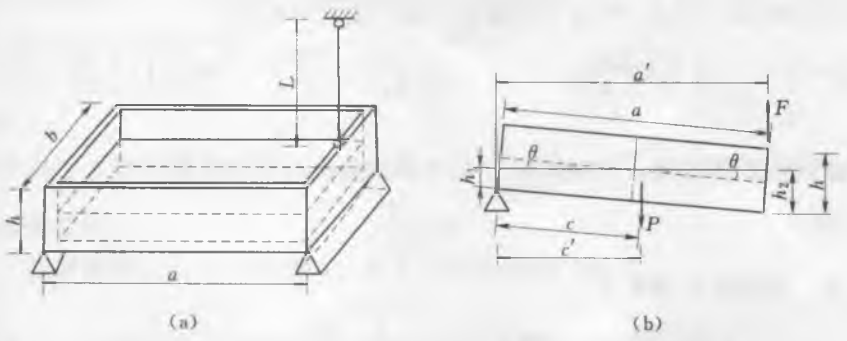


图 6.1

解：设容器在移开右下方支座后倾斜的角度为 θ，如图 6.1（b）所示，则有

$$\tan\theta=\frac{\delta}{a} \tag{1}$$

由于水的倾斜会引起的重心位置变化，则有

$$h_1=\frac{h}{2}-\frac{a}{2}\tan\theta, h_2=\frac{h}{2}+\frac{a}{2}\tan\theta \tag{2}$$

如图 6.1（b），设重心到容器左侧面的距离为 c，容器倾斜后，容器中水的重量分为两部分：一部分可以看作三角形分布荷载。一部分可以看作矩形分布荷载。设水的密度为 ρ，则有

$$c=\frac{h_1 ab\rho\cdot\frac{a}{2}+\frac{h_2-h_1}{2}ab\rho\cdot\frac{2}{3}a}{h_1 ab\rho+\frac{h_2-h_1}{2}ab\rho}$$

$$=\frac{h_1 a\cdot\frac{a}{2}+\frac{a(h_2-h_1)}{2}\cdot\frac{2a}{3}}{h_1 a+(h_2-h_1)\frac{a}{2}}=\frac{(2h_2+h_1)a}{3(h_2+h_1)}=\frac{a}{2}\left(1+\frac{\delta}{3h}\right) \tag{3}$$

钢绳拉伸点到支座的水平距离为

$$a'=a\cos\theta+h\sin\theta=a\cos\theta\left(1+\frac{h}{a}\tan\theta\right)=a\cos\theta\left(1+\frac{h\delta}{a^2}\right) \tag{4}$$

重心到左侧支座的水平距离为

$$c'=c\cos\theta=\frac{a}{2}\left(1+\frac{\delta}{3h}\right)\cos\theta \tag{5}$$

设水的重量为 P，钢绳拉力为 F，对于左端支座处取矩有

$$Fa'=Pc' \tag{6}$$

将式（4）与式（5）代入式（6）中，可得

$$F\cdot a\left(1+\frac{h\delta}{a^2}\right)\cos\theta=P\cdot\frac{a}{2}\left(1+\frac{\delta}{3h}\right)\cos\theta \tag{7}$$

解得

$$F=\frac{P}{2}\left(1+\frac{\delta}{3h}\right)\left(1+\frac{h\delta}{a^2}\right)^{-1}$$

又因为此处，$\delta\ll a$，略去 δ 的高阶小量，上式可变为

$$F=\frac{P}{2}\left(1+\frac{\delta}{3h}\right)\left(1+\frac{h\delta}{a^2}\right)^{-1}=\frac{P}{2}\left(1+\frac{\delta}{3h}\right)\left(1-\frac{h\delta}{a^2}+\cdots\right)\approx\frac{P}{2}\left(1+\frac{\delta}{3h}-\frac{h\delta}{a^2}\right) \tag{8}$$

考虑到钢绳伸长量 δ 和钢绳拉力 F 之间的关系（胡克定律）

$$\delta=\frac{Fl}{EA}$$

于是，钢绳伸长量 δ 为

$$\delta=\frac{PL}{2EA}\left(1+\frac{\delta}{3h}-\frac{h\delta}{a^2}\right) \tag{9}$$

解得

$$\delta=\frac{\dfrac{PL}{2EA}}{1+\left(\dfrac{h}{a^2}-\dfrac{1}{3h}\right)\dfrac{PL}{2EA}}$$

【问题 6.2】 从受外力偶矩 T 作用的圆轴中，用横截面 ABE、CDF 和通过轴线的水平纵截面 $ABCD$ 截出杆的一部分，截出部分长为 l，如图 6.2（a）所示。根据切应力互等定理，水平纵截面 $ABCD$ 上的切应力如图 6.2（b）所示。

（1）试证明水平纵截面 $ABCD$ 上切应力所构成的合力偶矩大小为 $4Tl/3\pi R$。

（2）试分析水平纵截面上切应力所构成的合力偶与杆件上的什么力偶平衡。

解：（1）建立如图 6.2（b）所示的坐标系 $Oxyz$。在图 6.2（c）中水平纵截面 $ABCD$ 上取微面积 $\mathrm{d}A=l\mathrm{d}\rho$，$ABCD$ 面上与 x 轴平行的纵向线

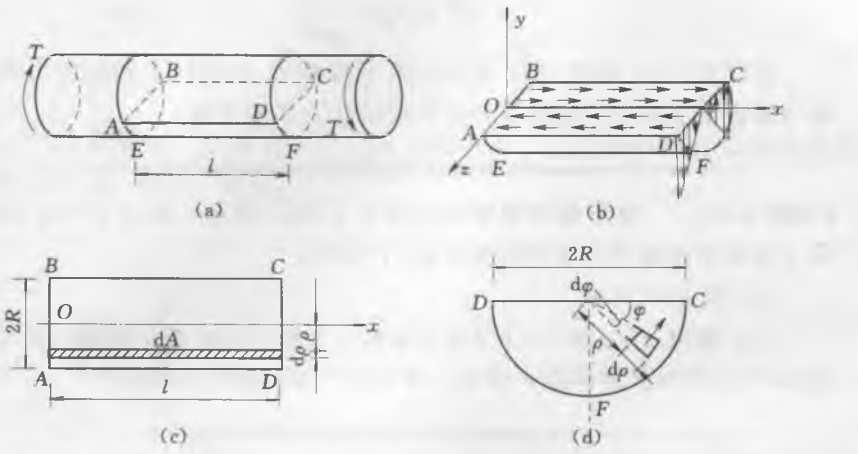


图 6.2

上的切应力大小保持不变。根据切应力互等定理，$ABCD$ 面上距 x 轴为 z 处（$z=\rho$）的切应力为

$$\tau=\frac{T\rho}{I_P} \tag{1}$$

其方向与 x 轴平行，设圆轴半径为 R，$I_P=\dfrac{\pi(2R)^4}{32}=\dfrac{\pi R^4}{2}$ 为横截面对圆心的极惯性矩。

故微面积上的合力为 $\tau\mathrm{d}A$，该合力对 y 轴的力矩为

$$\mathrm{d}M=\tau\mathrm{d}A\cdot\rho \tag{2}$$

对式（2）两边积分，得到水平纵截面切应力所构成的合力偶为

$$M=\int\mathrm{d}M=\int_A\tau\mathrm{d}A\cdot\rho=\int_{-R}^{R}\rho^2\frac{T}{I_P}\cdot l\mathrm{d}\rho=\frac{2TlR^3}{3I_P}=\frac{2TlR^3}{3\times\pi R^4/2}=\frac{4Tl}{3\pi R} \tag{3}$$

（2）根据图 6.2（d）可知，在 DCF 面上距圆心为 ρ 的任一点切应力沿 y 和 z 轴方向的分量为 τ_y 和 τ_z。分量 τ_y 关于 y 轴反对称，故其构成合力为零，其合力矩与 ABE 面上 τ_y 的合力矩相平衡。

在图 6.2（d）中 CDF 截面上取微面积 $\mathrm{d}A=\mathrm{d}\rho\cdot\rho\mathrm{d}\varphi$，微面积上的合力 $\tau\mathrm{d}A$ 在 z 方向的分量为 $\tau_z=\tau\sin\varphi\mathrm{d}A$，即其沿 z 轴的合力为

$$\mathrm{d}F_z=\tau\sin\varphi\mathrm{d}A \tag{4}$$

对式（4）两边积分，得到 CDF 截面上 τ_z 构成合力为

$$F_z=\int\mathrm{d}F_z=\int_A\tau\sin\varphi\mathrm{d}A=\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{R}\rho\frac{T}{I_P}\rho\sin\varphi\mathrm{d}\rho$$

$$=\int_0^{\pi}\frac{TR^3}{3I_P}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi=\frac{4T}{3\pi R} \tag{5}$$

同理，在截面 ABE 上也有一 z 向合力，大小为 F_z，而方向与之相反，两者的合力偶为

$$M' = F_s l = \frac{4Tl}{3\pi R} \tag{6}$$

比较式（3）和式（6）可知，水平纵截面 $ABCD$ 上的切应力构成力偶与横截面上切应力的水平分量构成的合力偶矩平衡。

【问题 6.3】 一矩形截面悬臂梁如图 6.3（a）所示，其中 $b>h$，梁受到沿上表面对角线均匀分布的线荷载 q，试求：

（1）梁的内力图。

（2）指出 $x=0$ 和 $x=l/2$ 处横截面上危险点的位置，并画出其应力状态。

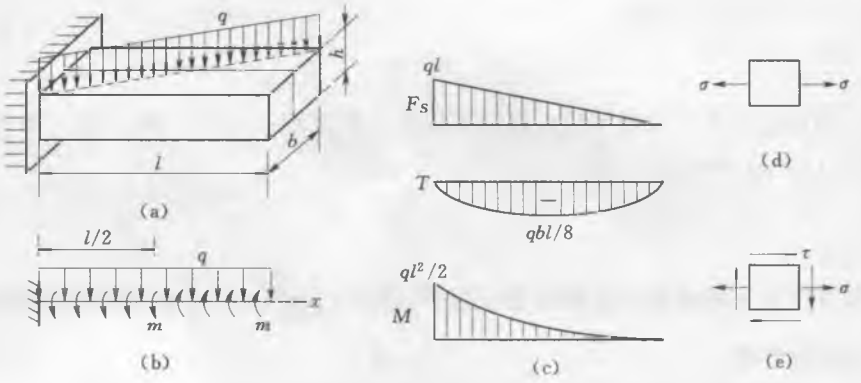


图 6.3

解：（1）作梁的内力图。将荷载 q 向梁的纵向对称面平移简化，如图 6.3（b）所示。其中 q 引起梁纵对称面内的弯曲变形，m 引起梁扭转变形。

在图 6.3（b）中，沿 x 方向每单位长度上的分布扭转力偶为

$$m = \frac{qb}{l}\left(\frac{l}{2} - x\right) \tag{1}$$

根据右手螺旋法则，力偶 T 的向量指向正 x 轴时是正号的。

梁的剪力和弯矩，如图 6.3（c）所示的上、下两个图。设距左端为 x 处截面上的扭矩为 $T(x)$，则利用该截面的右侧外力，可得

$$T(x) = \int_x^l m\,\mathrm{d}x = \frac{qb}{l}\int_x^l \left(\frac{l}{2} - x\right)\mathrm{d}x = \frac{qb}{2l}(x^2 - lx)$$

由上式可得到沿梁长变化的扭矩图，如图 6.3（c）的中间图形所示。很明显，在 $x=l/2$ 处，负扭矩有极值 $qbl/8$。

（2）危险截面的位置及应力状态。在一般情况下，弯曲切应力远小于弯曲正应力及扭矩切应力，可以略去不计。因而，在 $x=0$ 截面上的上、下边缘，其应力状态是单向应力状态。上边缘单元体的俯视图如图 6.3（d）所示，其中

$$\sigma=\frac{My}{I_z}=\frac{\frac{ql^2}{2}\cdot\frac{h}{2}}{\frac{bh^3}{12}}=\frac{3ql^2}{bh^2} \tag{2}$$

在 $x=l/2$ 截面上，危险点在上、下缘的中点。上边缘的单元体的俯视图如图 6.3（e）所示，其中

$$\sigma=\frac{3ql^2}{4bh^2} \tag{3}$$

$$\tau=\frac{T}{\alpha bh^2}=\frac{ql}{8\alpha h^2} \tag{4}$$

式中，α 是与比值 h/b 有关的扭转系数，读者可查阅相关材料力学材料。

【问题 6.4】 为传递扭矩 T，将一实心圆轴与一空心圆轴以紧配合的方式连接在一起，如图 6.4（a）所示。设两轴间均匀分布的配合压强为 p，摩擦系数为 f，实心轴直径为 d，空心轴外径为 D，连接段长度 l 均为已知，且两轴材料相同。试分析：

（1）两轴在连接段全部发生相对滑动时的临界扭矩值 T_{cr}。

（2）设内外轴受初始扭矩为零，当传递扭矩从零增加到 $T(T<T_{cr})$ 时，两轴间的扭矩值（假定材料关于圆轴扭转的公式全部成立）。

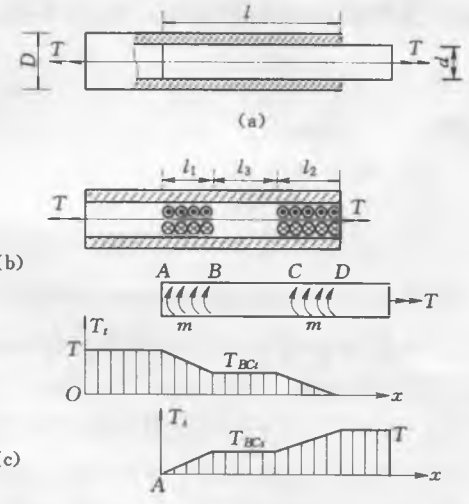


图 6.4

解：（1）当两轴间发生相对滑动时，两轴间每单位长度上摩擦力对实心圆轴轴线（x 轴）的力偶矩为

$$m=f\pi dp\times\frac{d}{2}=\frac{f\pi pd^2}{2} \tag{1}$$

显然 m 与扭矩 T 值无关，是一个仅与摩擦系数 f、配合压强 p 及轴的直径 d 有关的量。而外力偶矩与摩擦力的力矩平衡，故两轴在连接段

全部处于相对滑动临界状态时的临界扭矩值为

$$T_{cr}=\int_0^l m\mathrm{d}x=\int_0^l \frac{f\pi pd^2}{2}\mathrm{d}x=\frac{f\pi pd^2 l}{2} \tag{2}$$

(2) 由于两圆轴均为弹性体，当扭矩值小于临界扭矩值 T_{cr} 时两轴在连接段不会全部都发生滑动，而是在两轴接触区的端部区域开始出现局部滑动，而且随着外加力偶矩的增大，滑动区逐渐扩展。

设 AB 与 CD 段为滑动区，BC 段为非滑动区，如图 6.4 (b) 所示。显然，在滑动区内，实心圆轴与空心圆轴的扭转角不同，但在非滑动区 BC 段内，实心圆轴的扭转变形应满足变形协调条件，据此可建立确定分区长度与扭矩分配的补充方程。

设 AB、CD、BC 段的长度分别为 l_1、l_2、l_3，滑动区受力图如图 6.4 (b) 所示，由实心圆轴（或空心）的平衡方程 $\sum M_x=0$，得

$$m(l_1+l_2)=T \tag{3}$$

根据截面法，得 BC 段内两轴的扭矩分别为

$$T_{BCt}=ml_2,T_{BCs}=ml_1$$

下角标 t、s 分别表示空心圆轴和实心圆轴。截面 B 与 C 间的扭转变形则分别为

$$\varphi_{BCt}=\frac{ml_2 l_3}{GI_{Pt}},\ \varphi_{BCs}=\frac{ml_1 l_3}{GI_{Ps}}$$

两轴间无相对滑动，故变形协调条件为 $\varphi_{BCt}=\varphi_{BCs}$，代入扭转变形，得补充方程为

$$\frac{ml_2}{GI_{Pt}}=\frac{ml_1}{GI_{Ps}} \tag{4}$$

联立式 (3) 与式 (4)，可解得

$$l_1=\frac{TI_{ps}}{m(I_{Ps}+I_{Pt})},\ l_2=\frac{TI_{pt}}{m(I_{Ps}+I_{Pt})}$$

考虑到 $T_{cr}=ml$，故得

$$l_1=\frac{Tl}{T_{cr}}\cdot\frac{I_{Ps}}{I_{Ps}+I_{Pt}},\ l_2=\frac{Tl}{T_{cr}}\cdot\frac{I_{Pt}}{I_{Ps}+I_{Pt}} \tag{5}$$

将极惯性矩 $I_{Ps}=\frac{\pi D^4}{32}$，$I_{Pt}=\frac{\pi}{32}(D^4-d^4)$ 代入式 (5) 得

$$l_1=\frac{Tl}{T_{cr}}\cdot\frac{D^4}{2D^4-d^4},l_2=\frac{Tl}{T_{cr}}\cdot\frac{D^4-d^4}{2D^4-d^4} \tag{6}$$

现在，讨论扭矩 T 的取值，确定长度 l_1、l_2。

(3) 讨论：

1) 当 $T=T_{cr}$ 时

$$l_1+l_2=\frac{Tl}{T_{cr}}=l \tag{7}$$

即 $l_3=0$，说明当 $T=T_{cr}$ 时，空心圆轴与实心圆轴在整个接触区发生滑动，没有非滑动区。

2）当 $T<T_{cr}$（例如 $T=\frac{2}{3}T_{cr}$）时，确定 l_1、l_2 的值。由于两轴中间接触长度部分 $BC=l_3$ 是紧配合，且材料相同，在扭转时两轴间无相对滑动，如同一个扭转轴，实心轴中的切应力为

$$\tau_\rho=\frac{T\rho}{I_p}=\frac{32T\rho}{\pi D^4} \tag{8}$$

实心轴中间 BC 部分各截面上承受的扭矩为

$$T_{BC_3}=\int_0^{\frac{d}{2}}\tau\cdot 2\pi\rho^2\,\mathrm{d}\rho=\frac{64T}{D^4}\int_0^{\frac{d}{2}}\rho^3\,\mathrm{d}\rho=\frac{d^4}{D^4}T$$

将 $T=\frac{2}{3}T_{cr}=\frac{f\pi\rho d^2 l}{3}$ 代入得

$$T_{BC_3}=\frac{f\pi\rho d^6 l}{3D^4} \tag{9}$$

在实心轴右侧部分两轴间有相对滑动，该部分的长度 $CD=l_2$，则

$$T-T_{BC_3}=ml_2=\frac{f\pi\rho d^2 l_2}{2} \tag{10}$$

将 $T=\frac{2}{3}T_{cr}$ 及式（9）代入式（10）解得

$$l_2=\frac{2(D^4-d^4)l}{3D^4}$$

同理，实心轴在左侧部分有相对滑动部分长度为 $AB=l_1$，则

$$T_s=ml_1=\frac{f\pi\rho d^2 l_1}{2}$$

解得

$$l_1=\frac{2d^4 l}{3D^4}$$

可绘制出两轴的扭矩图，如图 6.4（c）所示。

【问题 6.5】 一狭长矩形截面梁，梁上表面承受均匀分布的切向荷载 q(kN/cm) 的作用，如图 6.5（a）所示。假设梁变形后截面仍保持为平面，应力、应变关系满足胡克定律。试求：

（1）距自由端为 x 处横截面上的正应力和切应力的分布规律。

（2）计算出该截面上最大拉应力、最大压应力和最大切应力的大小及位置。

（3）若该梁的弹性模量为 E，试求 A 点的垂直位移和轴向位移。

解：（1）正应力分析。如图 6.5（b）所示，x 横截面上的内力有轴力 F_N 和弯矩 M，其值为

$$F_N(x)=-qx,M(x)=\frac{qxh}{2} \tag{1}$$

正应力为

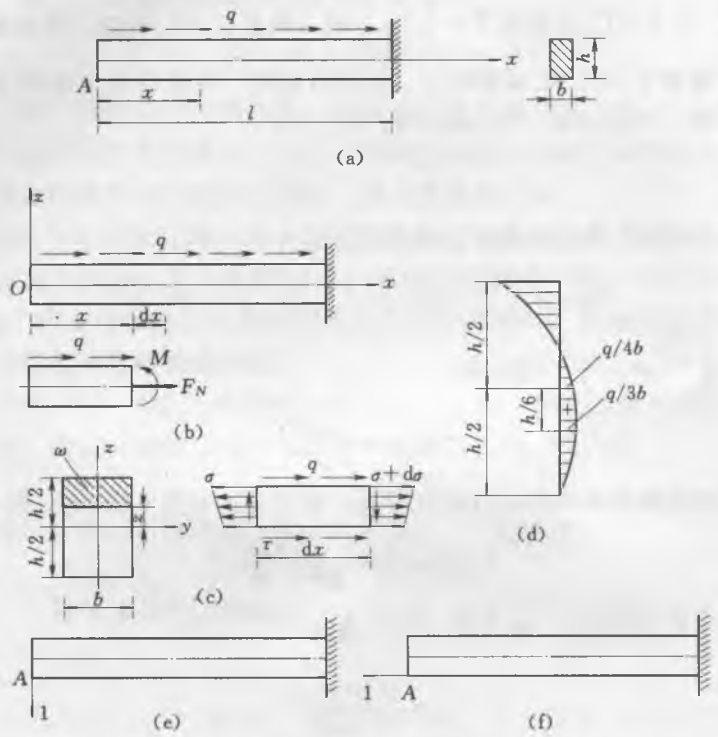


图 6.5

$$\sigma=-\frac{M(x)z}{I_y}+\frac{F_N(x)}{A}=-\frac{qxh}{2}\frac{12}{bh^3}z-\frac{qx}{bh}=-\frac{6qxz}{bh^2}-\frac{qx}{bh}=-\frac{qx}{bh}\left(\frac{6z}{h}+1\right) \tag{2}$$

根据式（2）可知，当 $x=l$，$z=\frac{h}{2}$ 时

$$\sigma=\sigma_{\max}^{-}=-\frac{4ql}{bh}$$

为最大压应力。

当 $x=l$，$z=-\frac{h}{2}$ 时

$$\sigma=\sigma_{\max}^{+}=\frac{2ql}{bh}$$

为最大拉应力。

（2）切应力分析。作 x 截面、$x+\mathrm{d}x$ 横截面以及与 y 轴平行的纵截面，切取一个微元体，如图 6.5（c）所示。阴影部分横截面积为 ω。根据平衡条件有

$$\sum F_x=0,\ \tau b\mathrm{d}x+q\mathrm{d}x+\int_\omega(\sigma+\mathrm{d}\sigma)\mathrm{d}A-\int_\omega\sigma\mathrm{d}A=0$$

即

$$\tau b\mathrm{d}x=-\int_\omega\mathrm{d}\sigma\mathrm{d}A-q\mathrm{d}x \tag{3}$$

将式（2）代入式（3），则有

$$\tau b\mathrm{d}x=\int_{A}\frac{q\mathrm{d}x}{bh}\left(\frac{6z}{h}+1\right)\mathrm{d}A-q\mathrm{d}x$$

两边同时除以 $b\mathrm{d}x$ 得

$$\tau=\frac{q}{b^2h}\int_{A}\left(\frac{6z}{h}+1\right)\mathrm{d}A-\frac{q}{b}=\frac{q}{b^2h}\left[\frac{6}{h}S_y(\omega)+\omega\right]-\frac{q}{b} \tag{4}$$

又因为

$$\omega=\left(\frac{h}{2}-z\right)b,S_y(\omega)=b\left(\frac{h}{2}-z\right)\left(\frac{h}{4}+\frac{z}{2}\right)=\frac{b}{2}\left(\frac{h}{2}-z\right)\left(\frac{h}{4}+z\right)$$

将 ω、$S_y(\omega)$ 代入式（4）得到

$$\tau=\frac{q}{bh}\left(\frac{h}{2}-z\right)\left[\frac{3}{h}\left(\frac{h}{2}+z\right)+1\right]-\frac{q}{b} \tag{5}$$

式（5）为弯曲剪应力沿截面高度的分布规律：

当 $z=0$ 时

$$\tau=\frac{q}{4b}$$

当 $z=\frac{h}{2}$ 时

$$\tau=-\frac{q}{b}$$

负号表示与图 6.5（c）中所示方向相反。

当 $z=-\frac{h}{2}$ 时

$$\tau=0$$

剪应力的极值出现在 $\frac{\partial\tau}{\partial z}=0$ 的地方，因此对式（5）两边关于 z 求导，并令其等于零，得到

$$\frac{3}{h}(-2z)-1=0$$

解得

$$z=-\frac{h}{6}$$

要确定剪应力的极值，可将 $z=-\frac{h}{6}$ 代入式（4）。由此得到

$$\tau=\frac{q}{3b}$$

剪应力沿截面高度的分布规律如图 6.5（d）所示。可以看出，最大剪应力发生在截面顶边各点处，其值为

$$\tau_{\max}=\frac{q}{b}$$

（3）分析 A 点处的位移。

1）求 A 点处垂直位移。如图 6.5（e）所示，在 A 点处作用一个单位竖向力，x 横截面上的单位内力有

$$M^0(x)=-x, F_N^0(x)=0 \tag{6}$$

根据莫尔积分，可得 A 点的垂直位移为

$$\begin{aligned}\delta_y &= \frac{1}{EI}\int M(x)M^0(x)\mathrm{d}x+\frac{1}{EA}\int F_N(x)F_N^0(x)\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{EI}\int_0^l (qxh/2)(-x)\mathrm{d}x\\ &= -\frac{qhl^3}{6EI}=-\frac{2ql^3}{6Ebh^2}(\uparrow)\end{aligned} \tag{7}$$

2）求 A 点处轴向位移。同理，在 A 点处作用一个单位轴向力，如图 6.5（f）所示，x 横截面上的单位内力有

$$M^0(x)=\frac{h}{2}, F_N^0(x)=1 \tag{8}$$

故有 A 点的轴向位移为

$$\begin{aligned}\delta_x &= \frac{1}{EI}\int M(x)M^0(x)\mathrm{d}x+\frac{1}{EA}\int F_N(x)F_N^0(x)\mathrm{d}x\\ &= \frac{1}{EI}\int_0^l (qxh/2)\cdot\frac{h}{2}\mathrm{d}x+\frac{1}{EA}\int_0^l -qx\cdot 1\mathrm{d}x\\ &= \frac{qh^2l^2}{8EI}-\frac{ql^2}{2EA}=\frac{3ql^2}{2Ebh}-\frac{ql^2}{2Ebh}=\frac{ql^2}{Ebh}(\leftarrow)\end{aligned} \tag{9}$$

【问题 6.6】 悬臂梁受力如图 6.6（a）所示。若假想沿中性层把梁分开为上下两部分，取出中性层以下的部分，如图 6.6（b）所示。试分析：

（1）中性层截面上切应力沿 x 轴的变化规律。

（2）中性层截面上水平剪力等于多少？它由什么力来平衡？

解：（1）在图 6.6（b）中，悬臂梁距左端 x 处横截面的剪力绝对值为

$$F_S(x)=qx \tag{1}$$

此矩形截面上最大切应力在中性轴处，最大切应力为

$$\tau(x)=\frac{3}{2}\frac{F_S(x)}{A}=\frac{3}{2}\frac{qx}{bh} \tag{2}$$

根据切应力互等定理，中性层截面上切应力沿 x 轴分布规律为

$$\tau(x)=\frac{3qx}{2bh}$$

（2）在图 6.6（b）中，梁的中性层截开面上取微元面积 $\mathrm{d}A=b\mathrm{d}x$，其上微剪力 $\mathrm{d}F=\tau(x)\mathrm{d}A$，故整个被截开面上水平总剪力为

$$F_S=\int \mathrm{d}F_S=\int_A \tau(x)\mathrm{d}A=\int_0^l \frac{3qx}{2bh}b\mathrm{d}x=\frac{3ql^2}{4h} \tag{3}$$

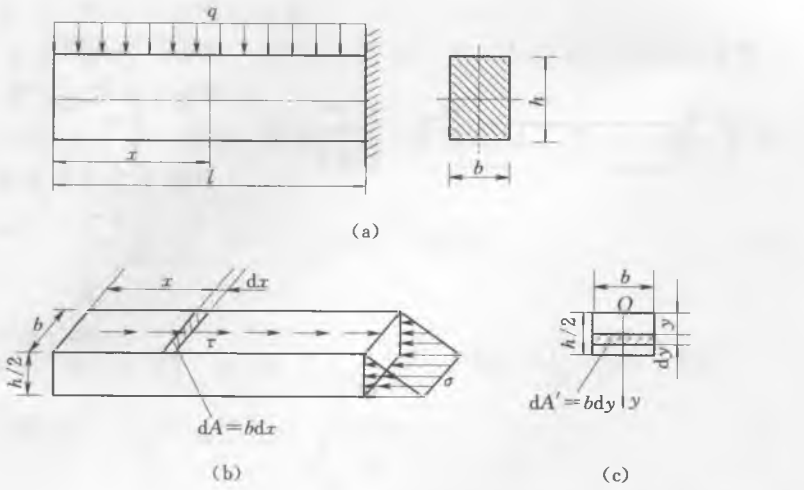


图 6.6

此水平剪力只能由中性层以下部分梁在固定端处横截面上的正应力的合力来平衡，而固定端处横截面上的弯矩为

$$M=\frac{ql^2}{2}$$

该截面上的正应力为

$$\sigma=\frac{My}{I_z}$$

在图 6.6（c）中横截面上取微面积 $dA'=bdy$，其上作用的微法向轴力为 $dF_N=\sigma\cdot dA'=\sigma b dy$，故被截部分横截面上总法向轴力 F_N 为

$$F_N=\int dF_N=\int_0^{h/2}\sigma b\,dy=\int_0^{h/2}\frac{My}{I_z}dy=\frac{Mbh^2}{8I_z}=\frac{3ql^2}{4h} \tag{4}$$

由式（3）与式（4），可知

$$F_S=F_N$$

故中性层截面上水平剪力 F_S 由中性层以下部分梁在固定端处横截面上的正应力的合力 F_N 来平衡。

【问题 6.7】 抗拉与抗压弹性模量不等的材料制成如图 6.7（a）所示的等截面梁。设其拉伸弹性模量为 E_1，压缩弹性模量为 E_2。假设平截面假设仍然适用，试分析：

（1）找出中性轴位置。

（2）若 $E_1>E_2$，试问中性轴位置向哪一侧移动？

（3）受纯弯曲时，横截面上的正应力公式。

解：（1）设中性轴位置如图 6.7（b）所示，因为平截面假设仍然成立，故有几何关系

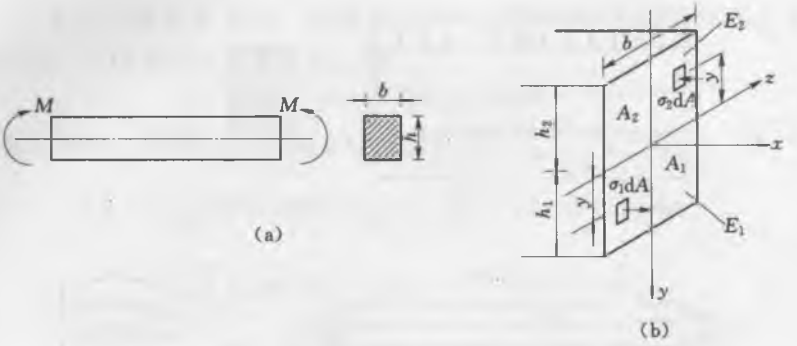


图 6.7

$$\varepsilon=\frac{y}{\rho} \tag{1}$$

根据胡克定律，在横截面受拉部分

$$\sigma_1=\frac{y}{\rho}E_1 \quad (0\leqslant y\leqslant h_1) \tag{2}$$

在横截面受压部分

$$\sigma_2=\frac{y}{\rho}E_2 \quad (-h_2\leqslant y\leqslant 0) \tag{3}$$

由于梁发生纯弯曲，故横截面上没有法向内力，即

$$F_N=0$$

根据静力平衡条件

$$\Sigma F_x=0,\ F_N=\int_A \sigma \mathrm{d}A=0 \tag{4}$$

即有

$$F_N=\int_{A_2}\sigma_2\mathrm{d}A+\int_{A_1}\sigma_1\mathrm{d}A=\int_{-h_2}^{0}\frac{y}{\rho}E_2\cdot b\mathrm{d}y+\int_0^{h_1}\frac{y}{\rho}E_1\cdot b\mathrm{d}y$$

$$=-\frac{E_2 b}{\rho}\cdot\frac{h_2^2}{2}+\frac{E_1 b}{\rho}\cdot\frac{h_1^2}{2}=0$$

化简得

$$\frac{h_1^2}{h_2^2}=\frac{E_2}{E_1} \tag{5}$$

考虑到 $h_1+h_2=h$，故有

$$h_1=\sqrt{\frac{E_2}{E_1}}h_2=(h-h_1)\sqrt{\frac{E_2}{E_1}}$$

从而，解得

$$h_1=\frac{h\sqrt{E_2}}{\sqrt{E_1}+\sqrt{E_2}},\quad h_2=h-h_1=\frac{h\sqrt{E_1}}{\sqrt{E_1}+\sqrt{E_2}}$$

由 h_1 和 h_2 可以确定中性轴的位置。

(2) 从上两式可以看出，当 $E_1>E_2$ 时，$h_1<h_2$，即中性轴向受拉一侧移动，即中性轴向下侧移动。

(3) 如图 6.7 (b) 所示，横截面上只有弯矩 M_z，即 $M_z=M$。于是，M_z 由横截面上正应力合成

$$M_z=\int_A y\sigma \mathrm{d}A=M \tag{6}$$

即有

$$M=\int_{A_2} y\sigma_2 \mathrm{d}A+\int_{A_1} y\sigma_1 \mathrm{d}A=\int_{-h_2}^{0}\frac{y^2}{\rho}E_2\cdot b\mathrm{d}y+\int_{0}^{h_1}\frac{y^2}{\rho}E_1\cdot b\mathrm{d}y$$

$$=\frac{bE_2h_2^3}{3\rho}+\frac{bE_1h_1^3}{3\rho}=\frac{b(E_1h_1^3+E_2h_2^3)}{3\rho} \tag{7}$$

故有

$$\frac{1}{\rho}=\frac{3M}{b(E_1h_1^3+E_2h_2^3)}$$

于是，受拉一侧任意点正应力公式为

$$\sigma_1=\frac{y}{\rho}E_1=\frac{3ME_1}{b(E_1h_1^3+E_2h_2^3)}y=\frac{3ME_1y}{b\left[E_1\left(\frac{h\sqrt{E_2}}{\sqrt{E_1}+\sqrt{E_2}}\right)^3+E_2\left(\frac{h\sqrt{E_1}}{\sqrt{E_1}+\sqrt{E_2}}\right)^3\right]}$$

$$=\frac{3(\sqrt{E_1}+\sqrt{E_2})^2My}{E_2bh^3}\quad(0\leqslant y\leqslant h_1)$$

同理，可得到受压一侧任意一点正应力公式为

$$\sigma_2=\frac{y}{\rho}E_2=\frac{3(\sqrt{E_1}+\sqrt{E_2})^2My}{E_1bh^3}\quad(-h_2\leqslant y\leqslant 0)$$

【问题 6.8】 如图 6.8 (a) 所示的结构，由悬臂梁与简支梁组成，两梁垂直安放，但悬臂梁自由端处和简支梁中点处垂直高度相差为 Δ，若它们的弯曲刚度 EI、弯曲截面系数 W、许用正应力 $[\sigma]$ 均相同，并略去剪切影响。试求当 Δ 为何值时，此结构的承载能力最大？并计算出最大许用荷载 $[q]$ 的值。

解：当悬臂梁自由端接触简支梁中点位置后，结构成为一次超静定问题。若以接触处反力 R_B 为多余约束力，则变形的几何关系如图 6.8 (b) 所示。

图中 w_{1q}、w_{1R} 为悬臂梁的 B 点，由分布荷载 q 与集中力 R_B 分别产生的挠度，w_{2R} 为简支梁 B 点由 R_B 所产生的挠度。故变形协调方程为

$$w_{1q}-w_{1R}-w_{2R}=\Delta$$

即

$$w_{1R}+w_{2R}=w_{1q}-\Delta \tag{1}$$

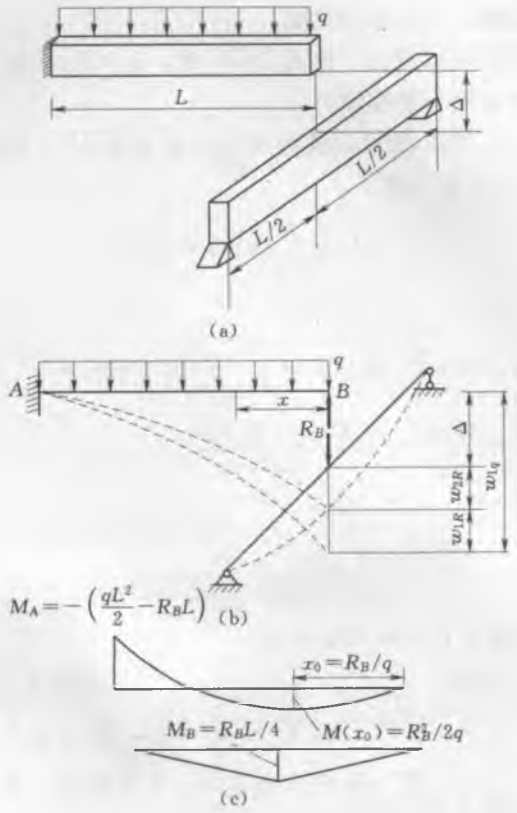


图 6.8

将挠度公式代入式（1）得

$$\frac{R_BL^3}{3EI}+\frac{R_BL^3}{48EI}=\frac{qL^4}{8EI}-\Delta \tag{2}$$

解得

$$R_B=\left(\frac{qL^4}{8EI}-\Delta\right)\frac{48EI}{17L^3}=\frac{6qL}{17}-\frac{48EI\Delta}{17L^3} \tag{3}$$

对于此结构，弯矩最大值只可能出现在悬臂梁的悬臂端或悬臂梁中间某个位置，或者是简支梁的跨中。

对悬臂端弯矩为

$$M_A=-\frac{qL^2}{2}+R_BL \tag{4}$$

悬臂梁上任意截面的弯矩为

$$M(x)=R_Bx-\frac{qx^2}{2} \tag{5}$$

对式（5）关于 x 求导并令其为零，可得

$$M'(x_0)=R_B-qx_0=0$$

即

$$x_0=\frac{R_B}{q} \tag{6}$$

故悬臂梁中弯矩极值为

$$M(x_0)=R_B\cdot\frac{R_B}{q}-\frac{q}{2}\left(\frac{R_B}{q}\right)^2=\frac{R_B^2}{2q} \tag{7}$$

对于简支梁中弯矩最大值为

$$M_B=\frac{R_BL}{4} \tag{8}$$

此结构弯矩图如图 6.8（c）所示。由弯矩图可知，为了使结构的承载能力最大，即使得 $|M_A|=M(x_0)=M_B$，显然这是不可能的。所以，只能分别满足其中两个截面弯矩值相等的条件，定出许用荷载，然后验算第三个截面。故分以下三种情况讨论：

（1）当 $|M_A|=M(x_0)$ 时，则有

$$\frac{qL^2}{2}-R_BL=\frac{R_B^2}{2q}$$

即

$$R_B^2+2qLR_B-q^2L^2=0$$

解得

$$R_B=(\sqrt{2}-1)qL \tag{9}$$

将上式代入三个最大弯矩表达式中，可得

$$|M_A|=M(x_0)=\left(\frac{3}{2}-\sqrt{2}\right)qL^2,M_B=\frac{(\sqrt{2}-1)qL^2}{4}$$

可见 $|M_A|=M(x_0)<M_B$，故只有 B 截面才是危险截面。所以许用荷载必须由简支梁的强度条件来确定。

由简支梁的强度条件

$$\sigma_{max}=\frac{M_B}{W}\leqslant[\sigma]$$

则有

$$\frac{(\sqrt{2}-1)qL^2}{4}\leqslant[\sigma]W$$

解得

$$q\leqslant\frac{4[\sigma]W}{(\sqrt{2}-1)L^2}$$

故有

$$[q_1]=\frac{4[\sigma]W}{(\sqrt{2}-1)L^2}$$

将式（9）代入式（3），可解得相应的 Δ_1 值如下

$$(\sqrt{2}-1)qL=\frac{6qL}{17}-\frac{48EI\Delta_1}{17L^3}$$

$$\Delta_1=\frac{(23-17\sqrt{2})qL^4}{48EI}(\uparrow)$$

Δ_1 为负值说明应将简支梁上移 Δ_1 的距离。

（2）当 $M(x_0)=M_B$ 时，则有

$$\frac{R_B^2}{2q}=\frac{1}{4}R_BL$$

解得

$$R_B=\frac{1}{2}qL \tag{10}$$

将上式代入三个弯矩表达式中，可得

$$M(x_0)=M_B=\frac{qL^2}{8},M_A=0$$

上式表明，A 截面不是危险截面，由简支梁的强度条件

$$\sigma_{max}=\frac{M_B}{W}=\frac{qL^2}{8W}\leqslant[\sigma]$$

解得

$$q\leqslant\frac{8[\sigma]W}{L^2}$$

故有

$$[q_2]=\frac{8[\sigma]W}{L^2}$$

将式（10）代入式（3），可得到相应的 Δ_2 值如下

$$\frac{qL}{2}=\frac{6qL}{17}-\frac{48EI\Delta_2}{17L^3}$$

$$\Delta_2=-\frac{5qL^4}{96EI}(\uparrow)$$

（3）当 $|M_A|=M_B$ 时，则有

$$\frac{1}{2}qL^2-R_BL=\frac{1}{4}R_BL$$

解得

$$R_B=\frac{2qL}{5} \tag{11}$$

将式（11）代入三个最大弯矩表达式中，可得

$$|M_A|=M_B=\frac{qL^2}{10},M(x_0)=\frac{2qL^2}{25}$$

上式表明，许用荷载应由 A 或 B 两截面强度条件确定，由简支梁的强度条件

$$\sigma_{max}=\frac{M_A}{W}=\frac{qL^2}{10W}\leqslant[\sigma]$$

解得

$$q\leqslant\frac{10[\sigma]W}{L^2}$$

故有

$$[q_3]=\frac{10[\sigma]W}{L^2}$$

将式（11）代入式（3）得，可得相应的 Δ_3 为

$$\Delta_3=-\frac{qL^4}{60EI}(\uparrow)$$

当 $\Delta=0$ 时，由式（3）可知 $R_B=\frac{6qL}{17}$，此时有

$$|M_A|=\frac{qL^2}{2}-R_BL=\frac{5}{34}qL^2,M(x_0)=\frac{R_B^2}{2q}=\frac{18qL^2}{289},M_B=\frac{R_BL}{4}=\frac{3qL^2}{34}$$

显然，许用荷载由悬臂端强度条件确定

$$[q]=\frac{34[\sigma]W}{5L^2}$$

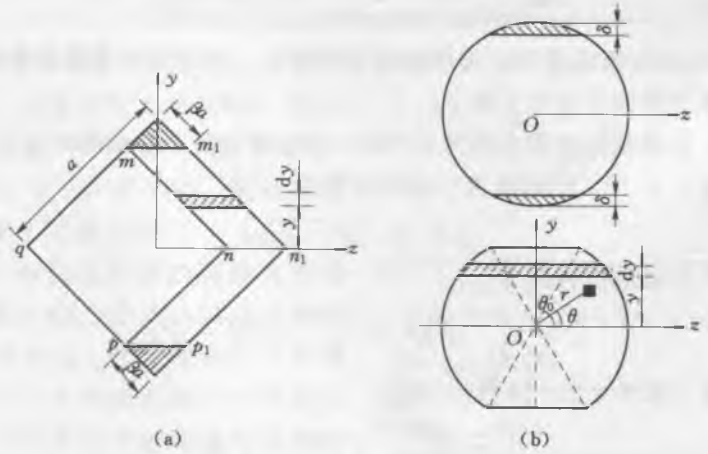
综上可知，三种情况都比无 Δ 结构的承载能力提高了，因而承载能力最大的情况，应是

$$\Delta_3=-\frac{qL^4}{60EI}(\uparrow),[q_3]=\frac{10[\sigma]W}{L^2}$$

【问题 6.9】 （1）对于图示边长为 a 的正方形截面梁，如将截面切去两角，如图 6.9（a）所示，试写出其对 z 轴的惯性矩和弯曲截面系数 W_z 的计算式。

（2）从正应力强度条件出发，β 等于何值时最为有利？并将此时的最大正应力与原正方形截面梁加以比较。

（3）若为一圆形截面梁（直径 $2R$），绕 z 轴弯曲，为提高它的弯曲截面模量，从梁上切去高为 δ 的微小阴影部分，如图 6.9（b）所示。试求使弯曲截面模量为最大时的 δ 值。



(a)　　(b)

图 6.9

解：（1）先求切去两角截面的 I_z 和 W_z。边长为 a 的正方形截面对 z

轴的惯性矩和弯曲截面系数为

$$I_{z1}=\frac{a^4}{12},\ W_{z1}=\frac{\sqrt{2}a^3}{12}$$

如果截面切去两角，则原正方形截面每边减小 βa，此新截面可看成由边长为 $a(1-\beta)$ 的正方形 $mnpq$ 及两个平行四边形 mm_1n_1n、nn_1p_1p 组成，正方形对过形心的任意轴均有相同的惯性矩，故新截面对 z 轴的惯性矩为

$$\begin{aligned}I_z&=\frac{[a(1-\beta)]^4}{12}+2\int_0^{\frac{a(1-\beta)}{\sqrt{2}}}y^2\cdot\sqrt{2}\beta a\,\mathrm{d}y\\&=\frac{a^4(1-\beta)^4}{12}+2\times\frac{\sqrt{2}\beta a}{3}\left[\frac{a(1-\beta)}{\sqrt{2}}\right]^3\\&=\frac{a^4(1-\beta)^3(1+3\beta)}{12}\end{aligned}\tag{1}$$

弯曲截面系数为

$$W_z=\frac{I_z}{y_{\max}}=\frac{I_z\sqrt{2}}{a(1-\beta)}=\frac{\sqrt{2}a^3(1-\beta)^2(1+3\beta)}{12}$$

（2）要求弯曲截面系数 W_z 的极值，须将 W_z 对 β 取导数，并令其为零。

$$\frac{\mathrm{d}W_z}{\mathrm{d}\beta}=\frac{\sqrt{2}a^3}{12}(9\beta^2-10\beta+1)=0\tag{2}$$

解得

$$\beta=1\quad\text{或}\quad\beta=1/9$$

$\beta=1$ 无意义，故从正应力强度出发当 $\beta=1/9$ 时最有利。将 $\beta=1/9$ 代入 W_z 的表达式，可得

$$(W_z)_{\max}=\frac{256}{243}\cdot\frac{\sqrt{2}a^3}{12}=1.053\frac{\sqrt{2}a^3}{12}\tag{3}$$

从式（3）可以看出，适当地切去两角后，由于弯曲截面系数增加了，反而使最大弯曲正应力下降了。

（3）从梁截面上切去高为 δ 的微小阴影部分后，横截面的高度为 $2(R-\delta)$。图 6.9（b）中阴影部分的微面积为

$$\mathrm{d}A=2\sqrt{R^2-y^2}\,\mathrm{d}y$$

截面对中性轴的惯性矩为

$$I_z=2\int_0^{R-\delta}y^2\mathrm{d}A=4\int_0^{R-\delta}y^2\sqrt{R^2-y^2}\,\mathrm{d}y\tag{4}$$

令 $\delta=\alpha R$（其中 α 为一系数），则

$$I_z=4\int_0^{R(1-\alpha)}y^2\sqrt{R^2-y^2}\,\mathrm{d}y\tag{5}$$

由图 6.9（b），可知

$$y=R\sin\theta,\mathrm{d}y=R\cos\theta\mathrm{d}\theta,\theta_0=\arcsin(1-\alpha)\tag{6}$$

将式（6）代入式（5）中，可得

$$\begin{aligned} I_z &= 4R^4\int_0^{\theta_0}\sin^2\theta\cos^2\theta\mathrm{d}\theta \\ &= 4R^4\left[-\frac{1}{8}\left(\frac{1}{4}\sin\theta-\theta\right)\right]_0^{\theta_0} \\ &= \frac{R^4}{8}(4\theta_0-\sin4\theta_0) \end{aligned} \tag{7}$$

弯曲截面系数为

$$W_z=\frac{I_z}{R-\delta}=\frac{R^4(4\theta_0-\sin4\theta_0)}{8R\sin\theta_0}=\frac{R^3(4\theta_0-\sin4\theta_0)}{8\sin\theta_0} \tag{8}$$

同上，当 W_z 达到最大值的必要条件是 $\frac{\mathrm{d}W_z}{\mathrm{d}\theta_0}=0$，因此将式（8）对 θ_0 求导并令其等于零，得到

$$\frac{R^3}{8}\left[\frac{(4-4\cos4\theta_0)\sin\theta_0-(4\theta_0-\sin4\theta_0)\cos\theta_0}{\sin^2\theta_0}\right]=0$$

亦即

$$(4-4\cos4\theta_0)\sin\theta_0-(4\theta_0-\sin4\theta_0)\cos\theta_0=0$$

展开得

$$4\sin\theta_0-4\sin\theta_0\cos4\theta_0-4\theta_0\cos4\theta_0+\sin4\theta_0\cos\theta_0=0$$

显然，此方程直接求解很困难，利用试凑法解此方程，得

$$\theta_0=78^\circ \tag{9}$$

所以，弯曲截面系数达最大时的 δ 值为

$$\delta=R-R\sin\theta_0=R(1-\sin78^\circ)=R(1-0.978)=0.022R$$

$$W_{max}=0.791R^3$$

试分析，为什么在圆截面上下边缘截取 $\delta<0.022R$，W_z 会增大？

【问题 6.10】 如图 6.10 所示的某起重机，起重机钢梁由两根工字钢所组成，起重机重 $Q=50\text{kN}$，最大起重量 $P=10\text{kN}$，若 $[\sigma]=160\text{MPa}$，$[\tau]=80\text{MPa}$，试选择起重机钢梁工字钢型号。

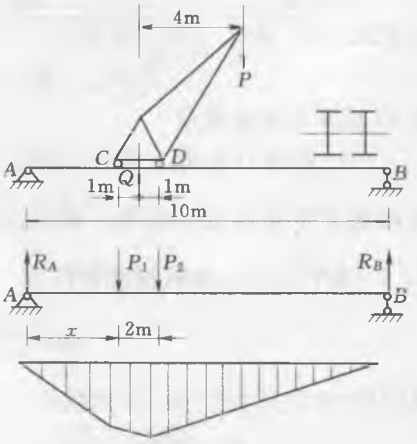


图 6.10

解： 钢梁所承受的荷载为移动荷载，梁上的支反力、内力均随荷载移动而变化。最大弯矩值与荷载位置有关，故需找出最不利荷载的位置，因此要把弯矩写成与起重机位置 x 有关的函数。

（1）首先计算起重机自重 $Q=50\text{kN}$ 以及最大起重量 $P=10\text{kN}$ 通

过起重机轮作用在梁上 C、D 两点处的力 P_1、P_2，分析起重机受力，列平衡方程可得

$$\sum M_D(F)=0 \quad -P_1\times 2+Q\times 1-P\times(4-1)=0$$

$$\sum F_y=0 \quad P_1+P_2-Q-P=0$$

解得

$$P_1=10\text{kN},\ P_2=50\text{kN}$$

求支反力

$$R_A=\frac{P_1(10-x)+P_2(10-x-2)}{10}=50-6x \tag{1}$$

求弯矩 M_C 及 M_D 可能到达的极值。

$$M_C=R_Ax=(50-6x)x=50x-6x^2 \tag{2}$$

令 $\frac{dM_C}{dx}=0$，解得

$$x=x_C=\frac{25}{6}$$

故 M_C 的最大值为

$$M_C=50\times\frac{25}{6}-6\left(\frac{25}{6}\right)^2=104.2\ (\text{kN}\cdot\text{m}) \tag{3}$$

同理

$$M_D=R_A(x+2)-P_1\times 2=(50-6x)(x+2)-20$$

$$=38x-6x^2+80 \tag{4}$$

令 $\frac{dM_D}{dx}=0$，解得

$$x=x_D=\frac{19}{6}$$

故 M_D 的最大值为

$$M_D=38\times\frac{19}{6}-6\times\left(\frac{19}{6}\right)^2+80=140.2\ (\text{kN}\cdot\text{m}) \tag{5}$$

比较式（3）和式（5），可见

$$M_{max}=M_D=140.2\text{kN}\cdot\text{m}$$

故 D 截面为危险截面。

（2）根据 D 截面上弯曲正应力强度条件选择工字钢型号。由于该梁由两根工字钢组成，故每一根工字钢承受的最大弯矩为 $M_{max}=\frac{140.2}{2}=70.1\ (\text{kN}\cdot\text{m})$，根据强度条件有

$$\sigma_{max}=\frac{M_{max}}{W_z}\leqslant[\sigma]$$

可得

$$W_z=\frac{M_{max}}{[\sigma]}=\frac{70.1\times 10^6}{160}=437.5\times 10^3(\text{mm}^3) \tag{6}$$

查表可知，25b 工字钢 $W_z=422.72\times10^3\text{mm}^3$ 和 $437.5\times10^3\text{mm}^3$ 最接近，按此工字钢的抗弯截面模量所计算出的 σ_{max} 的数值较 $[\sigma]$ 大 3.7%，但不超过 5%，这个在工程上是允许的。

(3) 按弯曲剪应力强度条件进行校核。梁的各段剪力如下。

AC 段

$$F_{SAC}=R_A=50-6x$$

CD 段

$$F_{SCD}=R_A-P_1=40-6x$$

DB 段

$$F_{SDB}=R_A-P_1-P_2=-10-6x$$

其中 x 的变化范围为 $0\leqslant x\leqslant8\text{m}$，显然，$F_{S\max}$ 发生在 $x=8\text{m}$ 处，其值为

$$|F_{S\max}|=58\text{kN}$$

对于 25b 号工字钢，从型钢表可查出 $\dfrac{I_z}{S_{z\max}}=212.7\text{mm}$，$t=10\text{mm}$。将它们代入剪应力强度条件，得

$$\tau_{\max}=\frac{\frac{|F_{S\max}|}{2}S_{z\max}}{I_z t}=\frac{29\times10^3}{212.7\times10}=13.63(\text{MPa})<[\tau]$$

可见，所选工字钢也满足弯曲剪应力强度条件。

【问题 6.11】 两个人进行力量比赛，比赛使用如图 6.11 (a) 所示刚度为 *EI* 的杆件，谁能使杆 *B* 端挠度最大谁就获胜，但比赛设置了一个条件，即在距离 *A* 端为 a 的位置下方放置了一个易碎的小圆柱体，该圆柱体距离水平位置高度为 δ (δ 较小)。比赛结果不能使小圆柱体破坏。试问应该怎样施加力，才能保证获胜，且只能加一个力。

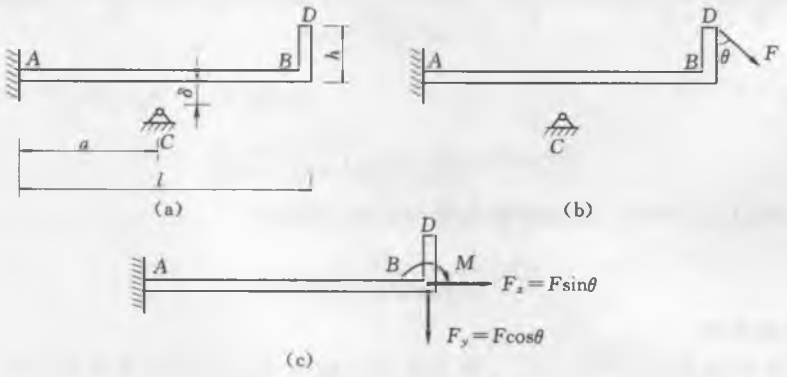


图 6.11

解：如图 6.11 (b) 所示，设力 *F* 作用在 *D* 端与铅垂方向的夹角为 θ。

对杆受力分析，如图 6.11（c）所示，把 F 向 B 点平移简化，得到水平分量 $F_x=F\sin\theta$、铅垂分量 $F_y=F\cos\theta$ 和一个附加力偶 $M=Fh\sin\theta$，则 C 处的挠度 ω_C 由两部分组成，一部分由 F 的铅垂分量 F_y 引起，用 $\omega_{(F_y)}$ 表示，一部分由附加力偶 M 引起，用 $\omega_{(M)}$ 表示，为保证 C 处圆柱体不破坏，则 C 处的挠度应该刚好等于 δ，故有

$$\delta=\omega_C=\omega_{(F_y)}+\omega_{(M)}=\frac{F_y a^3}{3EI}+\frac{Ma^2}{2EI} \tag{1}$$

其中 $F_y=F\cos\theta$，$M=Fh\sin\theta$。

同时 C 截面的转角为

$$\varphi_C=\varphi_{(F_y)}+\varphi_{(M)}=\frac{F_y a^2}{2EI}+\frac{Ma}{EI} \tag{2}$$

将变形公式代入式（1）和式（2），可求得 B 端的挠度为

$$\begin{aligned}\omega_B&=\delta+\varphi_C(l-a)+\frac{F_y(l-a)^3}{3EI}+\frac{M(l-a)^2}{2EI}\\&=\frac{Fa^3\cos\theta}{3EI}+\frac{Fha^2\sin\theta}{2EI}+\left(\frac{Fa^2\cos\theta}{2EI}+\frac{Fha\sin\theta}{EI}\right)(l-a)\\&\quad+\frac{F\cos\theta(l-a)^3}{3EI}+\frac{Fh\sin\theta(l-a)^2}{2EI}\end{aligned} \tag{3}$$

要使 B 端位移最大，即求 ω_B 的极值，故令 $\dfrac{\mathrm{d}\omega_B}{\mathrm{d}\theta}=0$，有

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\omega_B}{\mathrm{d}\theta}&=-\frac{Fa^3\sin\theta}{3EI}+\frac{Fha^2\cos\theta}{2EI}-\frac{Fa^2\sin\theta}{2EI}(l-a)\\&\quad+\frac{Fha\cos\theta}{EI}(l-a)-\frac{F\sin\theta(l-a)^3}{3EI}+\frac{Fh\cos\theta(l-a)^2}{2EI}\\&=0\end{aligned} \tag{4}$$

即

$$\left[-\frac{a^3}{3}-\frac{a^2(l-a)}{2}-\frac{(l-a)^3}{3}\right]\sin\theta+\left[\frac{ha^2}{2}+ha(l-a)+\frac{h(l-a)^2}{2}\right]\cos\theta=0 \tag{5}$$

解得

$$\theta=\arctan\frac{3hl^2}{9a^2l-3a^3+2l^3-6al^2} \tag{6}$$

故由式（1）可知，要想获胜所施加力的大小为

$$F=\frac{6EI\delta}{a^2(2a\cos\theta+3h\sin\theta)}$$

其方向角为

$$\theta=\arctan\frac{3hl^2}{9a^2l-3a^3+2l^3-6al^2}$$

【问题 6.12】 公元前 221～前 205 年，古埃及一个法老下令首席工程师

Belisatius 设计一艘特大的战舰。舰长 128m，宽 18.3m，一个桨就要 40 个人来划。显然，在当时这只是一种幻想。图 6.12（a）为桨的示意图，为了保证它有足够的刚度，试研究下列具体问题：

（1）桨所受的最大荷载如何确定？

（2）作为初步设计，设想把桨做成等直圆杆，若木材的拉伸强度极限为 $\sigma_b=55\text{MPa}$，如何确定桨的直径？

（3）设计变截面圆杆是否合理？其直径沿长度怎样变化？

（4）采用圆截面是否为最优方案？

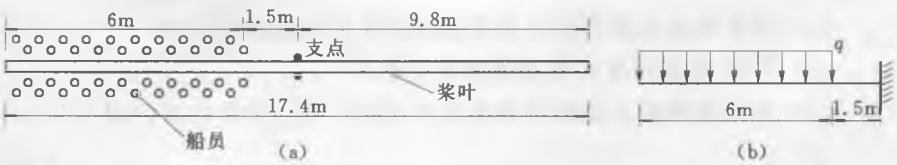


图 6.12

解：图 6.12（a）中的桨，可以看作一个在支点两侧都受均布载荷的杠杆。划动桨时，所有人必是向同一个方向用力，因此在平衡的前提下，可将其支点左侧部分梁简化为一受均布载荷的悬臂梁，如图 6.12（b）所示。

（1）桨所受的最大载荷可以根据每个人的力量来估计。假设每个人能使出的力量为 $F=500\text{N}$，则有

$$q=\frac{40F}{6}=3333.33\ (\text{N/m})$$

梁所受的最大弯矩在固定端截面处，其大小为

$$M_{\max}=40F\times 4.5=9\times 10^4(\text{N}\cdot\text{m}) \tag{1}$$

（2）根据公式 $\sigma=M/W$，可得

$$\sigma_{\max}=\frac{M_{\max}}{W}\leqslant[\sigma] \tag{2}$$

将 $W=\frac{\pi d^3}{32}$ 代入式（2），解得

$$W=\frac{\pi d^3}{32}\geqslant\frac{M_{\max}}{[\sigma]}$$

即

$$d\geqslant\sqrt[3]{\frac{32M_{\max}}{\pi[\sigma]}} \tag{3}$$

桨的强度许用应力可由强度极限来计算，$[\sigma]=\frac{\sigma_b}{n}$，$n$ 为强度安全因数。若取 $n=1.1$，则有桨的直径为

$$d\geqslant\sqrt[3]{\frac{32M_{\max}}{\pi[\sigma]}}=\sqrt[3]{\frac{32\times 9\times 10^4}{3.14\times\frac{55\times 10^6}{1.1}}}\approx 0.26\ (\text{m})$$

（3）设计变截面圆杆是合理的，可根据弯矩方程的变化规律确定直径的变化规律。

（4）为方便船员双手紧握桨杆，圆截面是最优方案。

【问题 6.13】 游泳池的跳板如图 6.13（a）所示。跳板由木质材料制作，其弹性模量为 $E=10\text{GPa}$，A 端铰接，C 处用一刚度系数为 $k=50\text{kN/m}$ 的弹簧支承。若有一体重为 $F=700\text{N}$ 的运动员站在跳板的端点 B 处。试分析：

（1）跳板刚度的改变对支承弹簧的变形大小是否有影响？

（2）计算 B 端挠度和支承弹簧的变形大小。

（3）如果将跳板右端的铰支座改变成固定端，重新计算问题（2）。

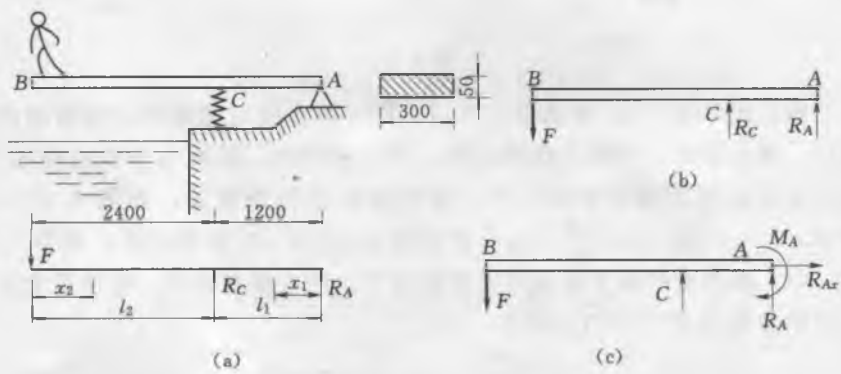


图 6.13

解：（1）跳板受力分析如图 6.13（b）所示，对跳板 AB 列平衡方程

$$\sum M_A(F)=0, F\cdot 3.6-R_C\cdot 1.2=0 \tag{1}$$

解得

$$R_C=3F=2100\ (\text{N})$$

故支承弹簧的变形为

$$\Delta=R_C/k=2.1/50=0.042(\text{m})=4.2\text{cm} \tag{2}$$

式（2）表明支承弹簧的变形 Δ 仅和 C 处的支反力和弹簧刚度系数有关，跳板刚度改变不会影响 C 处支承弹簧的变形 Δ。

（2）分析如下。

1）求支反力 R_C、R_A 为

$$\sum M_C=0,\ R_A l_1+Fl_2=0$$

解得

$$R_A=\frac{-Fl_2}{l_1}=\frac{-2.4F}{1.2}=-2F=-1400\ (\text{N}) \tag{3}$$

$$\sum F_y=0,\ R_A+R_C-F=0$$

解得

$$R_C=F-R_A=F+2F=3F=2100\ (\mathrm{N}) \tag{4}$$

2）求梁内的弯曲内力。

AC 段

$$M_1=R_Ax_1=-2Fx_1 \quad (0\leqslant x\leqslant l_1) \tag{5}$$

BC 段

$$M_2=-Fx_2 \quad (0\leqslant x\leqslant l_2) \tag{6}$$

3）计算梁的应变能与弹簧的弹性势能。

梁

$$V_\varepsilon=\int_{AC}\frac{M_1^2}{2EI}\mathrm{d}x_1+\int_{BC}\frac{M_2^2}{2EI}\mathrm{d}x_2=\int_0^{l_1}\frac{4F^2x_1^2}{2EI}\mathrm{d}x_1+\int_0^{l_2}\frac{F^2x_2^2}{2EI}\mathrm{d}x_2$$

$$=\frac{4F^2l_1^3}{2EI}+\frac{F^2l_2^3}{6EI} \tag{7}$$

弹簧

$$V=\frac{1}{2}R_C\Delta_C=\frac{R_C^2}{2k}=\frac{(3F)^2}{2k} \tag{8}$$

4）由能量守恒求端点挠度 y_B 和弹簧变形 Δ，梁的应变能和弹簧的弹性势能由人的重力作功转化而来，故有

$$\frac{1}{2}Fy_B=V_\varepsilon+V=\frac{2F^2l_1^3}{3EI}+\frac{F^2l_2^3}{6EI}+\frac{9F^2}{2k} \tag{9}$$

解得

$$y_B=\frac{4Fl_1^3}{3EI}+\frac{Fl_2^3}{3EI}+\frac{9F}{k}=\frac{F}{3EI}(4l_1^3+l_2^3)+\frac{9F}{k}$$

$$=\frac{700(4\times1.2^3+2.4^3)}{3\times10\times10^9\times\frac{0.3}{12}(50\times10^{-3})^3}+\frac{9\times700}{50\times10^3}$$

$$=28.1\ (\mathrm{cm})$$

$$\Delta=R_C/k=\frac{3F}{k}=\frac{3\times700}{50\times10^3}=0.042\ (\mathrm{m})=4.2\mathrm{cm}$$

（3）当右端铰支座变成固定端时，如图 6.13（c）所示，*A* 处有三个未知反力，*C* 处有一个未知反力，共四个未知量，但平面任意力系最多列三个独立平衡方程，故该问题是一次超静定问题。根据材料力学基本变形公式可知，在 *C* 处跳板因弹簧支反力产生的挠度为

$$w_{(R_C)}=\frac{-Fl_1^2(3l_1-l_1)}{6EI} \tag{10}$$

由 *A* 处的作用力 *F* 在 *C* 处产生的挠度为

$$w_{(F)}=\frac{Fl_1^2(3l-l_1)}{6EI} \tag{11}$$

再根据变形协调条件有

$$w_{(R_C)}+w_{(F)}=\frac{R_C}{k} \tag{12}$$

故得

$$R_C=\frac{Fl_1^2(l-l_1)k}{2EI}=\frac{700\times1.2^2\times2.4\times50\times10^3}{2\times10\times10^9\times\frac{0.3}{12}\times(50\times10^{-3})^3}=1935.36\ (\mathrm{N})(\uparrow)$$

故有

$$R_A=F-R_C=-1235.36\ (\mathrm{N})(\downarrow)$$

$$M_A=700\times2.4-1235.36\times1.2=197.568\ (\mathrm{N\cdot m})(\text{顺时针})$$

梁的弯矩方程

AC 段

$$M_1=-1235.36x_1-197.568\ (0\leqslant x\leqslant l_1) \tag{13}$$

BC 段

$$M_2=700x_2(0\leqslant x\leqslant l_2) \tag{14}$$

梁的应变能与弹簧的弹性势能为

梁

$$\begin{aligned}V_\varepsilon&=\int_{AC}\frac{M_1^2}{2EI}\mathrm{d}x_1+\int_{BC}\frac{M_2^2}{2EI}\mathrm{d}x_2\\&=\int_0^{1.2}\frac{(1235.36x_1+197.568)^2}{2\times10\times10^9\times\frac{0.3}{12}\times(50\times10^{-3})^3}\mathrm{d}x_1\\&\quad+\int_0^{2.4}\frac{700^2x_2^2}{2\times10\times10^9\times\frac{0.3}{12}\times(50\times10^{-3})^3}\mathrm{d}x_2\\&=55.8185\ (\mathrm{N\cdot m})\end{aligned}$$

弹簧

$$V=\frac{1}{2}R_C\Delta_C=\frac{R_C^2}{2k}=\frac{1935.36^2}{2\times50\times1000}=37.4562\ (\mathrm{N\cdot m})$$

同上，根据能量守恒求端点挠度和弹簧变形 Δ

$$\frac{1}{2}Fy_B=V_\varepsilon+V$$

$$y_B=\frac{2\times(55.8185+37.4562)}{700}=0.2665(\mathrm{m})=26.65\mathrm{cm}$$

$$\Delta=R_C/k=\frac{1935.36}{50\times10^3}=0.038(\mathrm{m})=3.8\mathrm{cm}$$

【问题 6.14】 试分析如图 6.14 所示梁变形后的挠曲线，与未变形前水平线（x 轴）之间所围成面积，其中梁的抗弯刚度 EI 为常数。

解： 先计算梁变形后的挠曲线方程。如图 6.14 所示，梁在 C 处受集中力作用，为避免分段计算，采用奇异函数法计算梁的挠曲线方程。

根据奇异函数的定义，先引入尖括号 $\langle x-a\rangle$ 并且规定：当 $x<a$ 时，$\langle x-a\rangle=0$；当 $x>a$ 时，$\langle x-a\rangle=(x-a)$。

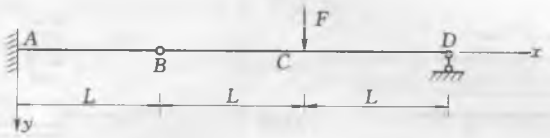


图 6.14

根据平衡方程可得到支座反力为 $F_D=F/2(\uparrow)$、$F_A=F/2(\uparrow)$ 和 $M_A=FL/2$（逆时针转向）。根据奇异函数，写出任意 x 位置的弯矩为：

$$M(x)=\frac{-FL}{2}+\frac{F}{2}x-F\langle x-2L\rangle \tag{1}$$

梁的挠曲线微分方程为

$$EI\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=-M(x) \tag{2}$$

将式（1）代入式（2），可得

$$EI\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{FL}{2}-\frac{F}{2}x+F\langle x-2L\rangle \tag{3}$$

将式（3）积分一次得

$$EI\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{FL}{2}x-\frac{F}{4}x^2+\frac{F}{2}\langle x-2L\rangle^2+C_1 \tag{4}$$

第一个边界条件：在 $x=0$ 处，$\theta_A=\mathrm{d}y/\mathrm{d}x=0$，将其代入式（3）得

$$C_1=0$$

再积分一次得

$$EIy=\frac{FL}{4}x^2-\frac{F}{12}x^3+\frac{F}{6}\langle x-2L\rangle^3+C_2 \tag{5}$$

第二个边界条件：在 $x=0$ 处，$y_A=y=0$，将其代入式（5）得

$$C_2=0$$

这样，梁的挠曲线方程为

$$EIy=\frac{FL}{4}x^2-\frac{F}{12}x^3+\frac{F}{6}\langle x-2L\rangle^3 \tag{6}$$

故有，梁变形后的挠曲线与水平线之间所围面积为

$$\int_0^{3L}y\mathrm{d}x=\frac{1}{EI}\int_0^{3L}\left[\frac{FL}{4}x^2-\frac{F}{12}x^3+\frac{F}{6}\langle x-2L\rangle^3\right]\mathrm{d}x=\frac{29FL^4}{48EI}$$

【问题 6.15】 如图 6.15（a）所示的胶结板，分别在上下层板端受到水平荷载 P 作用。试分析如下问题：

（1）胶结区上、下板内的轴力。

（2）胶层中的剪力。

（3）画出胶结区上、下板内轴力和剪力沿 x 方向的变化曲线。

（4）分析上述解答的适用条件。

解： 在图 6.15（a）所示，设胶层长度为 l，板宽为 b，胶层厚度为

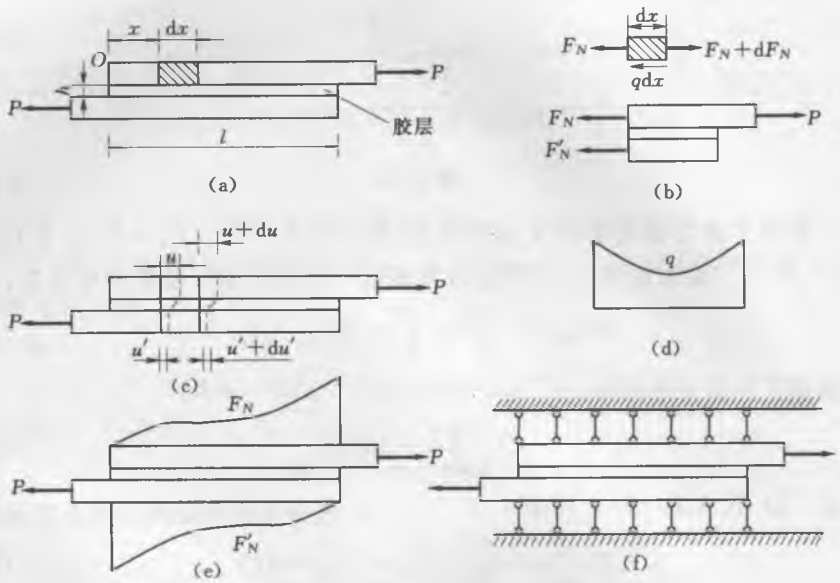


图 6.15

h。在上板 l 段内 x 截面处取微元段 $\mathrm{d}x$，坐标原点在 O 点处。

（1）求上下板内轴力。设微元段左面的轴力为 F_N，则右面的轴力为 $F_N+\mathrm{d}F_N$，板与胶层之间的剪力为 $q\mathrm{d}x$，如图 6.15（b）所示，根据微元段的平衡条件有

$$\sum F_x=0, F_N+\mathrm{d}F_N-F_N-q\mathrm{d}x=0 \tag{1}$$

化简得

$$\frac{\mathrm{d}F_N}{\mathrm{d}x}=q \tag{2}$$

在图 6.15（b）中，由右边部分的整体平衡条件，可得

$$\sum F_x=0, F_N+F'_N=P \tag{3}$$

显然，由式（2）和式（3）两个平衡方程无法求解 F_N、F'_N及 q，对于这个超静定问题还须建立变形协调方程。

在图 6.15（c）中，假定在 x 截面处，上板位移为 u，下板位移为 u'，于是在 $x+\mathrm{d}x$ 处，上板位移为 $u+\mathrm{d}u$，下板位移为 $u'+\mathrm{d}u'$。根据线应变和切应变的定义，上板纵向线应变 ε 与下板纵向线应变 ε' 分别等于

$$\varepsilon=\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}, \varepsilon'=\frac{\mathrm{d}u'}{\mathrm{d}x} \tag{4}$$

胶层切应变等于

$$\gamma=\frac{1}{h}(u-u') \tag{5}$$

将式（5）两边关于 x 求导，并将式（4）代入可得

$$\frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}x}=\frac{\varepsilon-\varepsilon'}{h} \tag{6}$$

根据胡克定律，应变与应力有如下关系：

$$\varepsilon=\frac{\sigma}{E}=\frac{F_N}{EA},\varepsilon'=\frac{\sigma'}{E'}=\frac{F'_N}{E'A'},\gamma=\frac{\tau}{G}=\frac{q}{Gb} \tag{7}$$

式中，E、E'和A、A'分别为上、下板的拉压弹性模量和截面面积；G是胶层的剪切弹性模量。

将式（7）中三式分别代入式（6），可得

$$\frac{1}{Gb}\cdot\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{h}\left(\frac{F_N}{EA}-\frac{F'_N}{E'A'}\right) \tag{8}$$

将式（2）关于x求导，并代入式（8）得

$$\frac{1}{Gb}\cdot\frac{\mathrm{d}^2F_N}{\mathrm{d}x^2}=\frac{1}{h}\left(\frac{F_N}{EA}-\frac{F'_N}{E'A'}\right) \tag{9}$$

将式（3）代入式（9），得到关于F_N的方程

$$\frac{1}{Gb}\cdot\frac{\mathrm{d}^2F_N}{\mathrm{d}x^2}-\frac{1}{h}\left(\frac{F_N}{EA}+\frac{F_N}{E'A'}\right)+\frac{P}{hE'A'}=0$$

即

$$\frac{\mathrm{d}^2F_N}{\mathrm{d}x^2}-\frac{Gb}{h}\left(\frac{1}{EA}+\frac{1}{E'A'}\right)F_N+\frac{GbP}{hE'A'}=0 \tag{10}$$

令

$$K^2=\frac{Gb}{h}\left(\frac{1}{EA}+\frac{1}{E'A'}\right)$$

故式（10）变为

$$\frac{\mathrm{d}^2F_N}{\mathrm{d}x^2}-K^2F_N+\frac{GbP}{hE'A'}=0 \tag{11}$$

式（11）的通解为

$$F_N=B\mathrm{ch}Kx+C\mathrm{sh}Kx+\frac{GbP}{K^2hE'A'} \tag{12}$$

F_N的边界条件为

$$x=0,F_N=0;x=l,F_N=P \tag{13}$$

将边界条件代入式（12），解得

$$B=-\frac{GbP}{K^2hE'A'},C=\frac{P}{\mathrm{sh}Kl}\left(1-\frac{Gb}{K^2hE'A'}+\frac{Gb}{K^2hE'A'}\mathrm{ch}Kl\right) \tag{14}$$

故可得上板的轴力为

$$F_N=\frac{P}{1/EA+1/E'A'}\frac{1}{\mathrm{sh}Kl}\left[\frac{\mathrm{sh}Kl-\mathrm{sh}K(l-x)}{E'A'}+\frac{\mathrm{sh}Kx}{EA}\right] \tag{15}$$

显然再根据式（3），即可求出下板的轴力，故下板轴力为

$$F'_N=P-\frac{P}{1/EA+1/E'A'}\frac{1}{\mathrm{sh}Kl}\left[\frac{\mathrm{sh}Kl-\mathrm{sh}K(l-x)}{E'A'}+\frac{\mathrm{sh}Kx}{EA}\right] \tag{16}$$

（2）求胶层中的剪力流。将式（15）代入式（2）中，可得胶层剪力流为

$$q=\frac{P}{1/EA+1/E'A'}\frac{K}{\mathrm{sh}Kl}\left[\frac{\mathrm{ch}K(l-x)}{E'A'}+\frac{\mathrm{ch}Kx}{EA}\right] \tag{17}$$

（3）作出板轴力和剪力流的变化曲线。根据式（15）～式（17），可以画出 F_N、F_N' 与 q 沿 x 方向的变化曲线如图 6.15（d）、（e）所示。由图 6.15（d）可见，剪力流 q 在胶层中不是均匀分布的，两端剪力流较大，中间剪力流较小。

（4）此处，由式（17）可以看到，胶层剪切刚度越小，剪力流分布就越趋于均匀。如果胶层剪切刚度趋于零，则在此极限情况下，胶层剪力流就是均匀的。

最后指出，由于在 $x=0$ 与 $x=l$ 处的剪力流不为零，以上分析只有在两端存在着约束的情况下才能成立，如图 6.15（f）所示。

【问题 6.16】 设一箱形梁由四块木板钉合在一起，现有两种拼装方案，如图 6.16（a）、（b）所示，但最后的外形尺寸 $b\times h=300\text{mm}\times 420\text{mm}$，板的厚度为 $\delta=60\text{mm}$。试分析下列问题

（1）对于图 6.16（a）所示拼装方案，如果受到的剪力为 $Q=6000\text{N}$，试求沿梁的长度方向钉子的距离 s 至多为多少？设每个钉子所能承受的剪切力为 $[Q]=1200\text{N}$。

（2）对于图 6.16（b）所示的另一种拼装设计方案，外形尺寸和图 6.16（a）一样，用的钉子和钉间距也一样。试问在 xy 平面内承受垂直于 x 轴的荷载时，两种设计方案的实际效果是否一样？有什么差异？

（3）对于相同尺寸 $b\times\delta=300\text{mm}\times 60\text{mm}$ 的四块木板，还可以采用图 6.16（c）所示拼装方式，试确定钉子在纵向分布的最大间距。

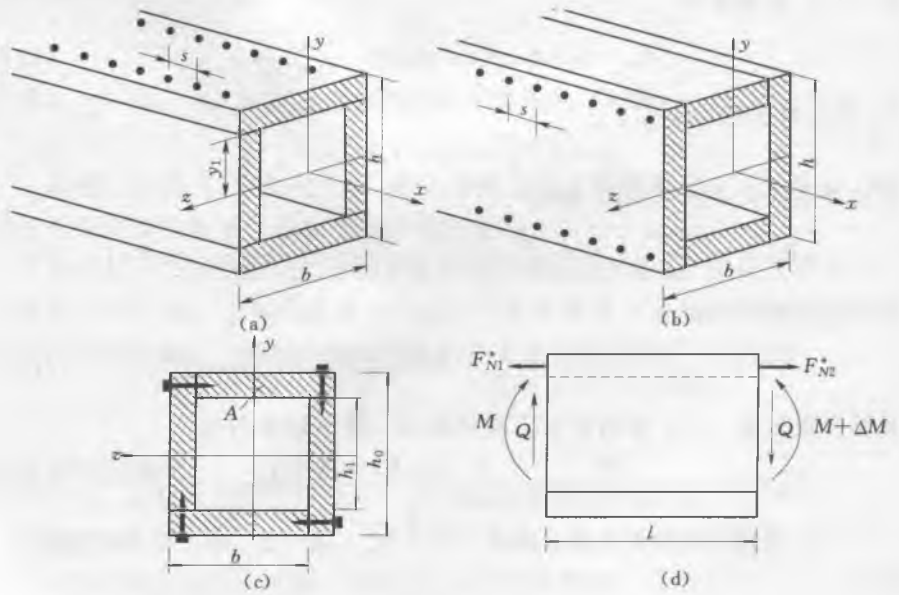


图 6.16

解：（1）对于图 6.16（a）所示连接方式，yz 坐标系的原点就是截面形心，故该截面的惯性矩为

$$I_z=\frac{1}{12}\times 300\times 420^3-\frac{1}{12}\times(300-2\times 60)\times 300^3=1.4472\times 10^9(\text{mm}^4) \tag{1}$$

在木板接触处横线以外部分横截面的面积对 z 轴的静矩为

$$S_z^*=60\times 300\times(150+30)=3.24\times 10^6(\text{mm}^3) \tag{2}$$

在 $y=y_1$ 的纵截面内，沿梁轴方向单位长度上的剪切力为

$$\widetilde{F}_S=\tau\cdot 1\times\delta \tag{3}$$

由狭长矩形截面梁横截面上切应力计算公式可得

$$\tau=\frac{QS_z^*}{I_z\delta} \tag{4}$$

故得

$$\widetilde{F}_S=\frac{QS_z^*}{I_z}=\frac{6000\times 3240000}{1.4472\times 10^9}=13.4\ (\text{N/mm}) \tag{5}$$

每排有 2 个钉子，钉距为 s，为了保证梁的整体作用，应满足

$$\frac{1}{2}\widetilde{F}_S\cdot s\leqslant[Q]$$

即

$$\frac{1}{2}\times 13.4s\leqslant 1200 \tag{6}$$

解得

$$s\leqslant\frac{2\times 1200}{13.4}=179(\text{mm})=17.9\text{cm}$$

（2）对于图 6.16（b）所示拼接方式，截面的惯性矩为

$$I_{z1}=I_z \tag{7}$$

由于木板的厚度相同，且箱形梁的截面尺寸相同，受到同样的荷载。设两梁中内力最大值均为

$$M_{\max}=M,\ F_{S\max}=Q$$

应力计算公式为

$$\sigma=\frac{My}{I_z},\tau=\frac{F_SS_z^*}{bI_z} \tag{8}$$

因此，两梁中 $\sigma_{\max}=\dfrac{M_{\max}}{W_z}$，$\tau_{\max}=\dfrac{F_{S\max}S_{z\max}^*}{2\delta I_z}$ 相同

胶合缝处切应力根据矩形截面切应力的推导，可得到

$$\tau_{胶}=\frac{F_{S\max}S_{z胶}^*}{2\delta I_z} \tag{9}$$

式中 $S_{z胶}^*$ 是水平板横截面积对中性轴的静矩。

根据胶合缝处切应力计算公式（8）可知：在图 6.16（a）设计中四块木板对接处截面上的剪应力要大于图 6.16（b）设计中对接处截面上的剪应力，这是因为图 6.16（a）中 $S_{z胶}^*$ 大于图 6.16（b）中。对于同样数

目的钉子来说，图 6.16（a）设计承载能力要小于图 6.16（b）设计方案。故图 6.16（b）的设计方案要优于图 6.16（a）的设计。

（3）对于图 6.16（c）所示拼装方式，取 l 长度梁，显然 A 板上法向内力合力最大。所以，在此处只分析 A 板。设截面上弯矩，如图 6.16（d）所示。

在 A 板上正应力的合力为

$$F_N^* = \int_A \sigma \mathrm{d}A = \int_{h_1/2}^{h_0/2} \frac{My}{I_z} b \mathrm{d}y = \frac{Mb}{8I_z}(h_0^2 - h_1^2)$$

所取的长度为 l 段板 A 两截面上的轴力差为

$$\Delta F_N^* = F_{N2}^* - F_{N1}^* = \frac{(M+\Delta M)b}{8I_z}(h_0^2 - h_1^2) - \frac{Mb}{8I_z}(h_0^2 - h_1^2) = \frac{\Delta Mb}{8I_z}(h_0^2 - h_1^2)$$

上式中 $\Delta M = Ql$，$\Delta F_N^* \leqslant 2[Q]$，代入上式得

$$\frac{Qlb}{8I_z}(h_0^2 - h_1^2) \leqslant 2[Q]$$

解得

$$l \leqslant \frac{16I_z[Q]}{Qb(h_0^2 - h_1^2)} = \frac{16 \times 1.4472 \times 10^9 \times 1200}{6000 \times 300 \times (360^2 - 240^2)} \doteq 214 \text{ (mm)}$$

【问题 6.17】 如图 6.17（a）所示的螺栓与套管相连接，承受轴向荷载 F 作用。螺栓与套管之间通过螺纹传递力，螺栓的受力如图 6.17（b）所示，荷载集度为 q。假设螺栓横截面 x 处的荷载集度与该截面处螺栓套管间的相对轴向位移成正比，即

$$q = k(u_b - u_t)$$

其中，u_b 与 u_t 分别表示螺栓与套管横截面 x 的轴向位移；k 为由实验测得的比例系数。试分析螺栓与套管的轴力以及荷载集度沿轴线的变化规律。已知螺栓与套管的拉压刚度分别为 E_bA_b 与 E_tA_t。

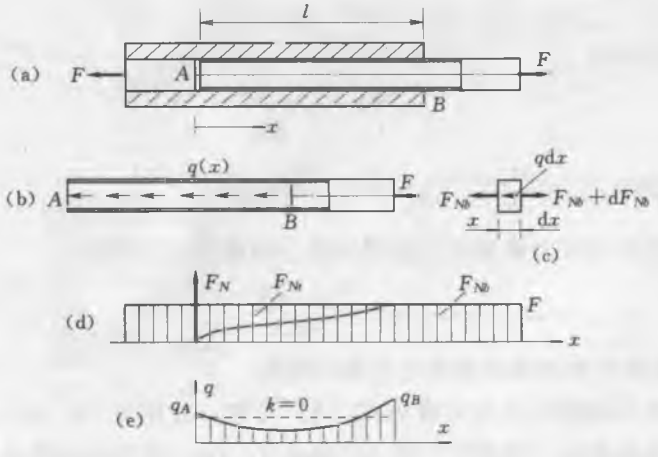


图 6.17

解：在横截面 x 处将螺栓和套管切开，设 F_{Nb} 和 F_{Nt} 分别表示螺栓和套管轴力，先在螺栓上取一微元段 $\mathrm{d}x$ 进行受力分析，如图 6.17（c）所示。

由微元段 $\mathrm{d}x$ 的平衡方程

$$\sum F_x=0,-F_{Nb}-q\mathrm{d}x+F_{Nb}+\mathrm{d}F_{Nb}=0$$

即

$$\frac{\mathrm{d}F_{Nb}}{\mathrm{d}x}=q \tag{1}$$

根据题意，有

$$q=k(u_b-u_t) \tag{2}$$

对式（2）两边关于 x 求导得

$$\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}x}=k\left(\frac{\mathrm{d}u_b}{\mathrm{d}x}-\frac{\mathrm{d}u_t}{\mathrm{d}x}\right) \tag{3}$$

根据虎克定律，应变与应力有如下关系

$$\frac{\mathrm{d}u_b}{\mathrm{d}x}=\varepsilon_b=\frac{\sigma_b}{E_b}=\frac{F_{Nb}}{E_bA_b},\frac{\mathrm{d}u_t}{\mathrm{d}x}=\varepsilon_t=\frac{\sigma_t}{E_t}=\frac{F_{Nt}}{E_tA_t} \tag{4}$$

将式（1）对 x 求导一次并与式（3）一起代入式（4）得

$$\frac{\mathrm{d}^2F_{Nb}}{\mathrm{d}x^2}=k\left(\frac{F_{Nb}}{E_bA_b}-\frac{F_{Nt}}{E_tA_t}\right) \tag{5}$$

分析 x 截面左段，图 6.17（b）的整体平衡，可得

$$F_{Nt}=F-F_{Nb} \tag{6}$$

将式（6）代入式（5），可得

$$\frac{\mathrm{d}^2F_{Nb}}{\mathrm{d}x^2}-k\left(\frac{1}{E_bA_b}+\frac{1}{E_tA_t}\right)F_{Nb}=-\frac{kF}{E_tA_t} \tag{7}$$

若令 $\beta^2=k\left(\frac{1}{E_bA_b}+\frac{1}{E_tA_t}\right)$，则式（7）可写为

$$\frac{\mathrm{d}^2F_{Nb}}{\mathrm{d}x^2}-\beta^2F_{Nb}+\frac{kF}{E_tA_t}=0 \tag{8}$$

方程（8）的通解为

$$F_{Nb}=A\sinh\beta x+B\cosh\beta x+\frac{kF}{\beta E_tA_t} \tag{9}$$

边界条件，当 $x=0$ 时，$F_{Nb}=0$；当 $x=l$ 时，$F_{Nb}=F$。

于是，螺栓和套管的轴力分别为

$$F_{Nb}=\frac{Fk}{\beta^2\sinh\beta l}\left[\frac{\sinh\beta l-\sinh\beta(l-x)}{E_tA_t}+\frac{\sinh\beta x}{E_bA_b}\right] \tag{10}$$

$$F_{Nt}=F-\frac{Fk}{\beta^2\sinh\beta l}\left[\frac{\sinh\beta l-\sinh\beta(l-x)}{E_tA_t}+\frac{\sinh\beta x}{E_bA_b}\right] \tag{11}$$

螺栓和套管的轴力如图 6.17（d）所示。

将式（10）代入式（1）中，可得荷载集度为

$$q=\frac{Fk}{\beta\sinh\beta l}\left[\frac{\cosh\beta(l-x)}{E_tA_t}+\frac{\cosh\beta x}{E_bA_b}\right] \tag{12}$$

当 $x=0$ 和 $x=l$ 时，可得 A 截面和 B 截面的荷载集度分别为

$$q_A=\frac{Fk}{\beta\sinh\beta l}\left(\frac{\cosh\beta l}{E_tA_t}+\frac{1}{E_bA_b}\right)$$

$$q_B=\frac{Fk}{\beta\sinh\beta l}\left(\frac{1}{E_tA_t}+\frac{\cosh\beta l}{E_bA_b}\right)$$

由此可见，荷载集度沿杆轴线非均匀分布，在螺纹接触区的两端，荷载集度值最大。

【问题 6.18】 如图 6.18 所示，钢制圆环 1 的内半径较铝制圆环 2 的外半径小 Δ，两圆环的横截面均为矩形，铝制圆环 2 的厚度为 δ（δ 为常数且较小），钢制圆环 1 的厚度为 $\frac{1}{3}\delta$，两环的宽度相等。已知钢的屈服强度为 σ_{s1}，线膨胀系数为 α_1，弹性模量为 E_1，铝的屈服强度、线膨胀系数及弹性模量分别为 σ_{s2}、α_2、E_2，且有 $\sigma_{s1}>\sigma_{s2}$，$\alpha_2>\alpha_1$。将两圆环装配好后，试问：

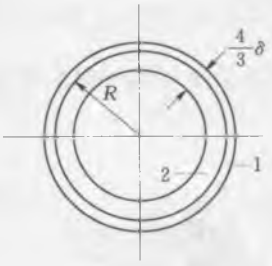


图 6.18

（1）温度升高多少度时，铝制圆环 2 的应力达到屈服强度 σ_{s2}。

（2）若保持两环弹性接触，温度最高可以升高多少摄氏度。

（3）铝制圆环 2 的应力达到屈服强度 σ_{s2} 后如果再降温，何时可使两圆环脱开。

解： 由于温度变化，故两圆环径向截面上产生装配正应力。设铝制圆环 2 的装配初始应力为 $\sigma_2=\sigma_0$。由于铝制圆环 2 的厚度为钢制圆环 1 的厚度的 3 倍，两环的宽度相等，故圆环 2 的径向截面面积是圆环 1 的径向截面面积的 3 倍，则 1 环内的装配初始应力是 2 环的 3 倍，即 $\sigma_1=3\sigma_0$，当温度变化时，只要两环还处于弹性范围内接触状态，则 1 环的应力改变量也应为 2 环的 3 倍。

由于 δ 较小，可近似用两圆环的接触面半径 R 代替两圆环的半径进行分析和计算，圆环升温后半径变为 R'，半径的改变量为 $\Delta_R=R'-R$，则圆环的轴向线应变为

$$\varepsilon=\frac{2\pi R'-2\pi R}{2\pi R}=\frac{\Delta_R}{R}$$

考虑到圆环的径向线应变为 $\varepsilon_d=\frac{\Delta_R}{R}$，故圆环的轴向线应变和径向线应变相等，故有

$$\varepsilon=\frac{2\pi R'-2\pi R}{2\pi R}=\frac{\Delta_R}{R}=\varepsilon_d=\frac{\sigma_0}{E} \tag{1}$$

由式（1），可得

$$\Delta_R=\frac{\sigma_0 R}{E} \tag{2}$$

设先将两环装配在一起时，两环的半径改变量分别为 $\Delta_{R1}=\frac{3\sigma_0 R}{E_1}$ 和 $\Delta_{R2}=\frac{\sigma_0 R}{E_2}$。根据变形协调关系，可知

$$\Delta_{R1}+\Delta_{R2}=\Delta \tag{3}$$

由式（2）和式（3）可知 $\frac{3\sigma_0 R}{E_1}+\frac{\sigma_0 R}{E_2}=\Delta$，于是有

$$\sigma_0=\frac{E_1 E_2 \Delta}{R(E_1+3E_2)} \tag{4}$$

（1）设温度升高 T℃，设铝环增加的应力值为 σ'，则钢环增加的应力值为 $3\sigma'$，由于 $\alpha_2>\alpha_1$，则铝环的伸长变形大于钢环，铝环的压应力进一步增大，钢环的拉应力进一步增大。

铝环径向变形为

$$\frac{-\sigma' R}{E_2}+\alpha_2 TR$$

钢环径向变形为

$$\frac{3\sigma' R}{E_1}+\alpha_1 TR$$

变形协调条件为两环的径向变形相等。

$$\frac{-\sigma' R}{E_2}+\alpha_2 TR=\frac{3\sigma' R}{E_1}+\alpha_1 TR \tag{5}$$

由式（5）可得

$$\sigma'=\frac{(\alpha_2-\alpha_1)TE_1E_2}{E_1+3E_2} \tag{6}$$

钢环、铝环内实际应力大小分别为 $3\sigma_0+3\sigma'$、$\sigma_0+\sigma'$，若令 $\sigma_0+\sigma'=\sigma_{s2}$，此时的温度 T 即为使铝环达到屈服强度的温度，则有

$$\sigma_{s2}=\frac{E_1 E_2 \Delta}{R(E_1+3E_2)}+\frac{(\alpha_2-\alpha_1)TE_1E_2}{E_1+3E_2} \tag{7}$$

由式（7）可得

$$T=\frac{\sigma_{s2}(E_1+3E_2)R-E_1E_2\Delta}{R(\alpha_2-\alpha_1)E_1E_2} \tag{8}$$

（2）需要分铝环屈服和钢环屈服两种情况分析。若是铝环先屈服，则根据上面的计算最高温度为

$$T'=T=\frac{\sigma_{s2}(E_1+3E_2)R-E_1E_2\Delta}{R(\alpha_2-\alpha_1)E_1E_2} \tag{9}$$

若是钢环先屈服，可根据问题（1）中计算结果，令 $3\sigma_0+3\sigma'=\sigma_{s1}$，即

$$\sigma_{s1}=\frac{3E_1 E_2 \Delta}{R(E_1+3E_2)}+\frac{3(\alpha_2-\alpha_1)TE_1E_2}{E_1+3E_2} \tag{10}$$

可得最高温度为

$$T'=T=\frac{\sigma_{s1}(E_1+3E_2)R-3E_1E_2\Delta}{3R(\alpha_2-\alpha_1)E_1E_2} \tag{11}$$

(3) 设再降温 T_1℃，两圆环脱开，同上，设降温在铝环内产生应力为 σ''，在钢环内产生应力为 $3\sigma''$。钢环径向变形 $-\frac{3\sigma''R}{E_1}+\alpha_1 T_1 R$，铝环径向变形 $\frac{\sigma''R}{E_2}+\alpha_2 T_1 R$。

变形协调关系为

$$-\frac{3\sigma''R}{E_1}+\alpha_1 T_1 R=\frac{\sigma''R}{E_2}+\alpha_2 T_1 R \tag{12}$$

由式 (12) 可得

$$\sigma''=\frac{(\alpha_1-\alpha_2)T_1E_1E_2}{E_1+3E_2} \tag{13}$$

降温后钢环、铝环内实际应力大小分别为 $3\sigma_{s2}+3\sigma''$、$\sigma_{s2}+\sigma''$，若要使两环脱开，即要两环内实际应力不大于零，即 $\sigma_{s2}+\sigma''\leqslant 0$，由此可得

$$T_1=\frac{\sigma_{s2}(E_1+3E_2)}{(\alpha_2-\alpha_1)E_1E_2}$$

【问题 6.19】 材料相同、宽度相等、厚度 $h_1/h_2=1/3$ 的两块矩形板，组成一悬臂梁，其上部承受均匀分布荷载 q，如图 6.19 所示。试求：

(1) 若两块板只是互相叠放在一起，求此时两块板内的最大正应力之比。

(2) 若两块板胶合在一起，不发生相互滑动，试问此时的最大正应力是多少？

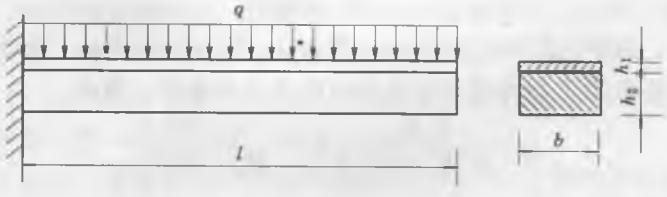


图 6.19

解：(1) 两板相互叠放在一起时，两板的变形保持一致，在接触面上有相同的曲率。设两板弯曲后中性层曲率半径分别为 ρ_1、ρ_2，由于曲率半径比板厚 h_1、h_2 大很多，可以认为两板弯曲时的曲率半径相等，即 $\rho_1=\rho_2$，由公式 $\frac{1}{\rho}=\frac{M}{EI}$ 可得

$$\frac{1}{\rho_1}=\frac{M_1}{EI_1}=\frac{1}{\rho_2}=\frac{M_2}{EI_2} \tag{1}$$

由式 (1) 可得

$$\frac{M_1}{M_2}=\frac{I_1}{I_2}=\left(\frac{h_1}{h_2}\right)^3=\frac{1}{27} \tag{2}$$

梁内最大正应力之比为

$$\frac{\sigma_{1\max}}{\sigma_{2\max}}=\frac{M_1}{W_1}\times\frac{W_2}{M_2}=\frac{M_1}{M_2}\times\left(\frac{h_2}{h_1}\right)^2=\frac{1}{27}\times\left(\frac{3}{1}\right)^2=\frac{1}{3}$$

（2）当两板胶合在一起成为整体时，由于两板是相同材料，故可按一种材料来计算，板中最大弯矩 $M_{\max}=\frac{ql^2}{2}$，中性轴在组合截面的中间，弯曲截面系数为 $W=\frac{b\ (h_1+h_2)^2}{6}$，板中最大正应力为

$$\sigma_{\max}=\frac{M_{\max}}{W}=\frac{ql^2}{2}\times\frac{6}{b(h_1+h_2)^2}=\frac{27ql^2}{16bh_2^2}$$

【问题 6.20】 两个尺寸完全相同的矩形截面梁叠放在一起承受荷载，如图 6.20（a）所示。若材料许用应力为 $[\sigma]$，其许可荷载 $[F]$ 为多少？若将两个梁用一根螺栓连接成一整体，则其许可荷载为多少？若螺栓材料许用切应力为 $[\tau]$，求螺栓的最小直径。

解： 若两根梁仅叠放在一起时，每根梁将各自弯曲，且都有各自的中性层，因此，每根梁的最大正应力均为

$$\sigma_{\max}=\frac{M_{\max}}{2W'}=\frac{Fl}{2\times b(h/2)^2/6}=\frac{12Fl}{bh^2} \tag{1}$$

其中 W' 为单根梁的弯曲截面系数。

根据正应力强度条件，有

$$\sigma_{\max}=\frac{12Fl}{bh^2}\leqslant[\sigma] \tag{2}$$

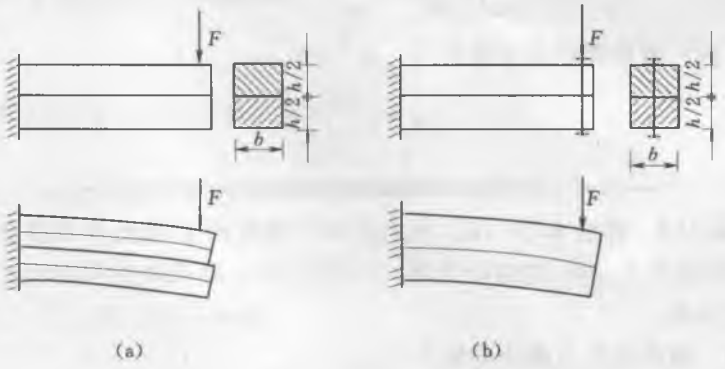


图 6.20

故由式（2）得到梁的许可荷载为

$$[F]=\frac{bh^2[\sigma]}{12l} \tag{3}$$

在图 6.20（b）中，当两根梁用螺栓连接成一个整体承受荷载时，两根梁将共同弯曲。此时，梁只有一个中性层，梁的最大正应力为

$$\sigma_{max}=\frac{M_{max}}{W}=\frac{Fl}{bh^2/6}=\frac{6Fl}{bh^2} \tag{4}$$

根据正应力强度条件

$$\sigma_{max}=\frac{6Fl}{bh^2}\leqslant[\sigma] \tag{5}$$

即可得到梁的许可荷载为

$$[F]=\frac{bh^2[\sigma]}{6l} \tag{6}$$

由式（6）可知，把两根梁连接为一个整体后，承载能力提高了一倍。

对于整体梁，中性层处切应力为

$$\tau_{max}=\frac{3F_S}{2A} \tag{7}$$

若梁所受荷载达到许可值［F］，则中性层处切应力为

$$\tau_{max}=\frac{3[F]}{2bh}=\frac{3bh^2[\sigma]}{2bh\cdot 6l}=\frac{h[\sigma]}{4l} \tag{8}$$

由于任意横截面上的剪力都等于 F，故中性层上切应力保持不变（等于 $\tau_{max}=\frac{3F}{2A}$），则中性层上剪力为

$$F'_S=\tau_{max}\cdot bl=\frac{bh[\sigma]}{4} \tag{9}$$

由于梁是由两根梁用螺栓连接成一整体，中性层上剪力将完全由螺栓承担，因而螺栓受到剪切。

由螺栓的剪切强度条件可得

$$\tau=\frac{F'_S}{A_s}=\frac{bh[\sigma]/4}{\pi d^2/4}\leqslant[\tau] \tag{10}$$

由式（10）解得螺栓最小直径为

$$d=\sqrt{\frac{bh[\sigma]}{\pi[\tau]}}$$

【问题 6.21】 如图 6.21（a）所示的两个刚性的 L 形元件用弹性模量为 E、许用应力为［σ］的螺栓连接，设螺栓与 L 形元件在孔壁间无相互作用。试分析：

（1）螺栓在孔内部分的轴力 F_N。

（2）在 L 形元件孔内段螺栓的弯矩 M。

（3）两个 L 形元件的相对转角 θ。

（4）许用拉力［F］。

解：（1）螺栓的变形如图 6.21（b）所示，其受力分析如图 6.21（c）

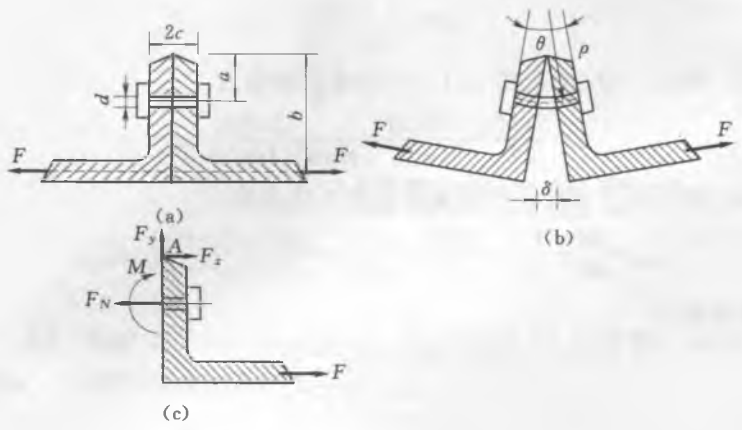


图 6.21

所示。显然，螺栓产生拉弯组合变形。根据平衡关系

$$\sum M_A=0$$

即

$$Fb=F_N a+M \tag{1}$$

根据螺栓的弯曲有 $\theta=\dfrac{2c+\delta}{\rho}$，因 $\delta\ll 2c$，故可将 δ 略去不计，则有

$$\theta=\frac{2c}{\rho}$$

考虑到 $\dfrac{1}{\rho}=\dfrac{M}{EI}$，可得

$$\theta=\frac{2cM}{EI} \tag{2}$$

螺栓轴线在轴力作用下的伸长量为

$$\delta=\frac{F_N\cdot 2c}{EA} \tag{3}$$

螺栓段弧长因增大 θ 角而伸长为

$$\delta=a\cdot\theta \tag{4}$$

由式（3）和式（4），可得

$$\theta=\frac{2F_N c}{aEA} \tag{5}$$

将式（5）代入式（2），解得

$$M=\frac{F_N I}{aA}=\frac{F_N d^2}{16a} \tag{6}$$

联立式（1）与式（6）解得

$$F_N=\frac{16Fab}{16a^2+d^2}$$

（2）将 F_N 代入式（1）解得

$$M=\frac{Fbd^2}{16a^2+d^2} \tag{7}$$

（3）将式（7）代入式（2），可得相对转角为

$$\theta=\frac{2cM}{EI}=\frac{128cM}{E\pi d^4}=\frac{128Fbc}{E\pi d^2(16a^2+d^2)}$$

（4）根据强度条件，拉弯组合最大正应力为

$$\sigma_{max}=\frac{M}{W}+\frac{F_N}{A}=\frac{32M}{\pi d^3}+\frac{4F_N}{\pi d^2}=\frac{32Fb(2a+d)}{\pi d^2(16a^2+d^2)}\leqslant[\sigma]$$

故许用荷载为

$$[F]=\frac{\pi d^2(16a^2+d^2)}{32b(2a+d)}[\sigma]$$

第7章 超静定与能量法

【问题 7.1】 如图 7.1（a）所示的梁，弯曲刚度 EI 为常数，试问：当 Δ 为何值时，该梁的承载能力最大？

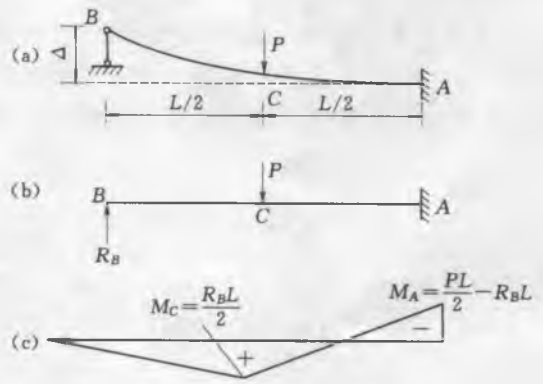


图 7.1

解：固定端 A 处有三个未知反力，B 处有一个未知反力，共四个未知量，平面任意力系最多可列三个独立平衡方程，故本题属于具有装配应力的超静定问题。采用图 7.1（b）所示的基本静定体系，Δ 可以看作有 R_B 和力 P 共同作用引起，则变形协调条件为

$$w_B=\Delta \tag{1}$$

根据叠加原理，有

$$w_B=\frac{R_BL^3}{3EI}-\left[\frac{P(L/2)^2}{6EI}\left(3L-\frac{L}{2}\right)\right]=\frac{R_BL^3}{3EI}-\frac{5PL^3}{48EI}$$

将 w_B 代入式（1），可以得到

$$R_B=\frac{3EI\Delta}{L^3}+\frac{5P}{16} \tag{2}$$

于是，作梁的弯矩图如图 7.1（c）所示。

由弯矩图可知，梁的 C 截面与 A 截面均为危险面。

（1）考虑由 C 截面的强度条件控制，可得

$$\sigma_{C\max}=\frac{M_C}{W}=\frac{R_BL}{2W}\leqslant[\sigma] \tag{3}$$

式中，W 为抗弯截面系数。

将式（2）代入式（3），则有

$$\frac{L}{2W}\left(\frac{3EI\Delta}{L^3}+\frac{5P}{16}\right)\leqslant[\sigma]$$

解得

$$P\leqslant\frac{32[\sigma]W}{5L}-\frac{48EI\Delta}{5L^3}$$

由此可得梁的许用荷载为

$$[P_1]=\frac{32[\sigma]W}{5L}-\frac{48EI\Delta}{5L^3} \tag{4}$$

（2）考虑由 A 截面的强度条件控制，可得

$$\sigma_{A\max}=\frac{M_A}{W}=\frac{1}{W}\left(\frac{PL}{2}-R_BL\right)\leqslant[\sigma] \tag{5}$$

将式（2）代入式（5）中，可得

$$\frac{1}{W}\left(\frac{PL}{2}-\frac{3EI\Delta}{L^2}-\frac{5PL}{16}\right)\leqslant[\sigma]$$

解得

$$P\leqslant\frac{16[\sigma]W}{3L}+\frac{16EI\Delta}{L^3}$$

由此可得梁的许用荷载为

$$[P_2]=\frac{16[\sigma]W}{3L}+\frac{16EI\Delta}{L^3} \tag{6}$$

要使得梁的承载能力最大，则要求 $[P_1]=[P_2]$，由式（4）和式（6）可得

$$\frac{32[\sigma]W}{5L}-\frac{48EI\Delta}{5L^3}=\frac{16[\sigma]W}{3L}+\frac{16EI\Delta}{L^3}$$

由此解得

$$\Delta=\frac{[\sigma]WL^2}{24EI} \tag{7}$$

将式（7）代入式（4）或者式（6）中，得到该梁的最大许用荷载为

$$P_{\max}=\frac{6[\sigma]W}{L}$$

【问题 7.2】 如图 7.2（a）所示梁承受均布荷载 q 作用，弯曲刚度 EI 为常数，许用正应力 $[\sigma]$ 已知。为提高梁的承载能力，使 A、B 两固定端预先转一角度 α，试分析

（1）当无初始转角 α 时，梁的许用荷载。

（2）当 α 为何值时，此梁承载能力最大？承载能力比无初始转角时提高了多少？

解：（1）当无初始转角 α 时，固定端 A 处有三个未知反力，固定端 B

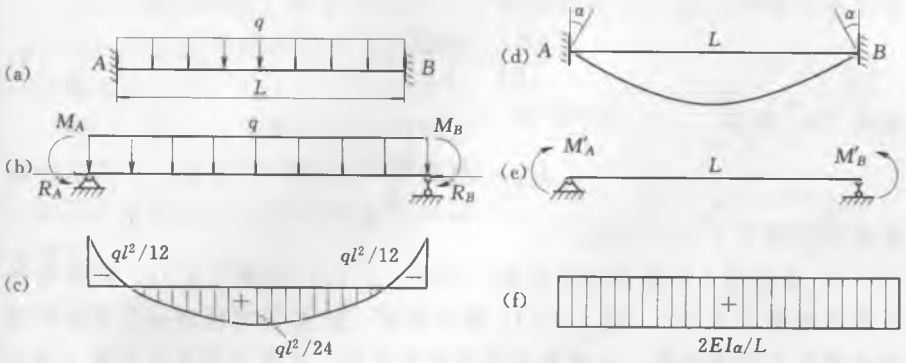


图 7.2

处亦有三个未知反力，共六个未知量，平面任意力系最多可列三个独立平衡方程，是三次超静定问题。取基本静定系如图 7.2（b）所示，由于要分析梁的承载能力，故可以不分析水平约束力 R_A 和 R_B。梁相应的变形协调条件为

$$\theta_A=0,\theta_B=0 \tag{1}$$

根据叠加原理，式（1）可写为

$$\frac{M_AL}{3EI}+\frac{M_BL}{6EI}-\frac{qL^3}{24EI}=0,\frac{M_AL}{6EI}+\frac{M_BL}{3EI}-\frac{qL^3}{24EI}=0 \tag{2}$$

化简可得

$$8M_A+4M_B=qL^2,4M_A+8M_B=qL^2 \tag{3}$$

由式（3）可得

$$M_A=\frac{qL^2}{12}(\text{逆时针}),M_B=\frac{qL^2}{12}(\text{顺时针}) \tag{4}$$

故可得梁的弯矩图如图 7.2（c）所示，其中 $M_{max}=qL^2/12$。

根据梁的强度条件

$$\sigma_{max}=\frac{M_{max}}{W}\leqslant[\sigma] \tag{5}$$

解得

$$q\leqslant\frac{12[\sigma]W}{L^2} \tag{6}$$

故得许可荷载为

$$[q]=\frac{12[\sigma]W}{L^2} \tag{7}$$

（2）当预先转动角度 α 时，如图 7.2（d）所示，取基本体系如图 7.2（e）所示。

1）先不考虑均布荷载。根据对称性，可知 $M'_A=M'_B$，这样未知数只有一个。其变形协调条件为

$$\theta_A=\alpha \tag{8}$$

根据叠加原理，式（8）可以写为

$$\frac{M'_A L}{3EI}+\frac{M'_B L}{6EI}=\alpha \tag{9}$$

由式（9）解得

$$M'_A=M'_B=\frac{2EI\alpha}{L} \tag{10}$$

弯矩图如图 7.2（f）所示。

2）当转角 α 与荷载同时存在。将图 7.2（b）和图 7.2（e）两种情况下的弯矩图 7.2（c）、图 7.2（f）叠加起来，就可得当转角 α 与荷载同时存在情况下的弯矩图。由叠加后的弯矩图可知，梁有三个危险截面。为了提高承载能力，则要求这三处弯矩值的绝对值相等，从而确定 α 的值。

梁两端弯矩的绝对值为

$$|M_A|=|M_B|=\frac{qL^2}{12}-\frac{2EI\alpha}{L} \tag{11}$$

中间的弯矩值为

$$|M_C|=\frac{qL^2}{24}+\frac{2EI\alpha}{L} \tag{12}$$

再根据 $|M_C|=|M_A|$，有

$$\frac{qL^2}{12}-\frac{2EI\alpha}{L}=\frac{qL^2}{24}+\frac{2EI\alpha}{L} \tag{13}$$

解得

$$\alpha=\frac{qL^3}{96EI} \tag{14}$$

此时，梁上这三处的弯矩即为 M_{max}，其值为

$$M_{max}=\frac{qL^2}{24}+\frac{2EI}{L}\frac{qL^3}{96EI}=\frac{qL^2}{16} \tag{15}$$

再根据强度条件

$$\frac{M_{max}}{W}\leqslant[\sigma] \tag{16}$$

可得

$$[q]=\frac{16[\sigma]W}{L^2} \tag{17}$$

比较式（7）和式（17）可知，与无初始转角 α 的情况相比，承载能力提高了 $\frac{1}{3}$。

【问题 7.3】 有两个材料相同、横截面相同的简支梁，荷载 P 作用于上梁的中点位置处，已知材料的弹性模量为 E，抗弯截面系数为 W，横截面对中性轴的惯性矩为 I，许用正应力为 $[\sigma]$。两梁垂直交叉放置，如图 7.3 所示，两梁之间有一垂直间隙 Δ。在弹性范围内，试分析：

(1) 两梁接触后，相互作用力。

(2) 当 Δ 为何值时此梁系的承载能力最大。

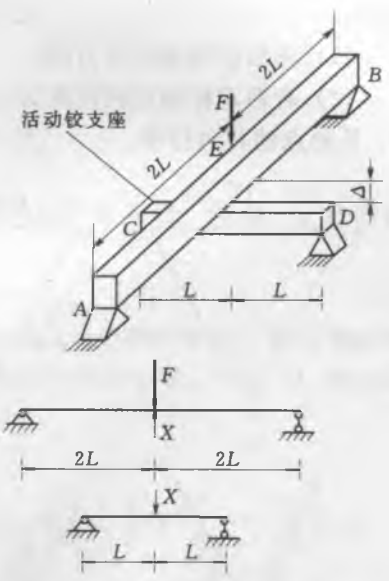


图 7.3

解：(1) 设上下两梁之间的相互作用力为 X，显然该问题为一次超静定问题。两梁协同工作时的变形协调条件为

$$\frac{(F-X)(4L)^3}{48EI}-\frac{X(2L)^3}{48EI}=\Delta$$

即为

$$\frac{4}{3}F-\frac{3}{2}X=\frac{\Delta EI}{L^3} \tag{1}$$

故解得上下两梁之间的相互作用力为

$$X=\frac{8}{9}F-\frac{2EI\Delta}{3L^3}$$

(2) 要使体系承载能力最大，则要求两梁的最大弯曲正应力都达到材料的许用正应力 $[\sigma]$。由于上梁的最大弯矩发生在中点位置截面处，其值为

$$M_{1\max}=\frac{(F-X)}{2}\cdot 2L=(F-X)L$$

同理，下梁的最大弯矩也发生在中点位置截面处，其值为

$$M_{2\max}=\frac{X}{2}L$$

当两梁的最大弯矩相等，且均到达材料许用应力 $[\sigma]$ 时，则有梁系的承载力最大，即

$$M_{\max}=M_{1\max}=M_{2\max} \tag{2}$$

$$\sigma_{\max}=\frac{M_{\max}}{W}=[\sigma] \tag{3}$$

由式 (2)、式 (3)，解得

$$X=\frac{2W[\sigma]}{L},F=\frac{3}{2}X=\frac{3W[\sigma]}{L} \tag{4}$$

将式 (4) 代入式 (1)，解得

$$\frac{4}{3}\times\frac{3W[\sigma]}{L}-\frac{3}{2}\times\frac{2W[\sigma]}{L^3}=\frac{\Delta EI}{L^3}$$

即

$$\Delta=\frac{W[\sigma]L^2}{EI}$$

【问题 7.4】 等边三角形 ABC 由三根完全相同的刚性直杆连接构成，分别在其每边的中点处作用一与杆垂直的拉力 F，如图 7.4 (a) 所示。试

分析

（1）作出该结构的内力图。

（2）若假定杆的抗拉刚度为 EA，抗弯刚度为 EI，忽略剪切变形，求 D、E 两点的相对位移。

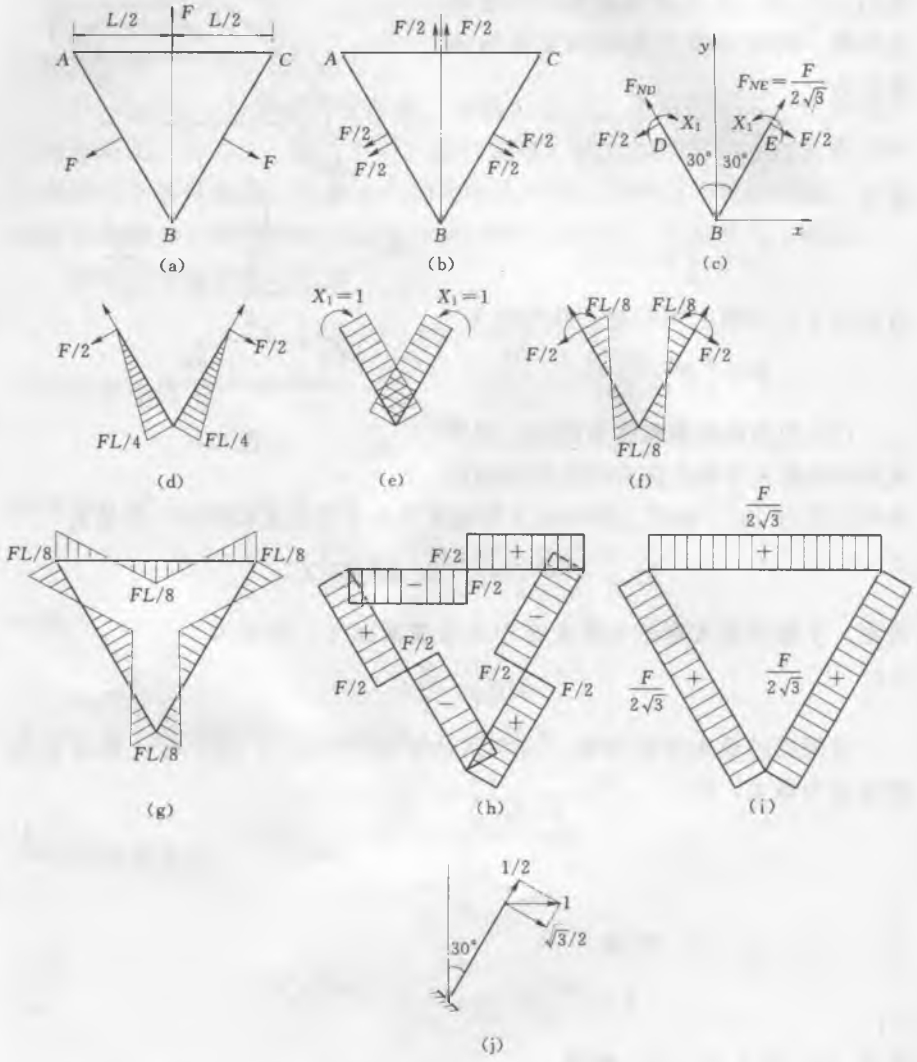


图 7.4

解：（1）因为结构和荷载均正对称，故图 7.4（b）与图 7.4（a）在受力和变形两方面均是等效的，可以采用图 7.4（b）所示的计算简图。因为结构和荷载正对称，反对称内力为零，故有中点 D、E 和 F 截面上的剪力为零。取原结构的三分之一部分作为基本静定结构，如图 7.4（c）所示，根据平衡条件，有

$$\sum F_x=0, F_{NE}=F_{ND} \tag{1}$$

$$\sum F_y=0, F_{ND}\cos 30^\circ-\frac{F}{2}\cos 60^\circ=0 \tag{2}$$

根据式（1）和式（2），可得

$$F_{NE}=F_{ND}=\frac{F}{2\sqrt{3}}$$

因为只有一个多余未知力 X_1，为一次超静定问题。根据 D、E 两截面相对转角为零，有变形协调方程为

$$\delta_{11}X_1+\Delta_{1F}=0 \tag{3}$$

由于轴力对 D、E 截面相对转角无影响，忽略剪力影响，故仅考虑弯矩的作用。在基本静定结构 D、E 处分别作用单位弯矩，作出 M_F 图和$\overline{M}$图如图 7.4（d）、（e）所示。

由图乘法得到

$$\delta_{11}=\frac{2}{EI}\times\frac{l}{2}\times 1\times 1=\frac{l}{EI},\Delta_{1F}=-\frac{2}{EI}\times\frac{1}{2}\times\frac{l}{2}\times\frac{FL}{4}=-\frac{FL^2}{8EI}$$

将 δ_{11}、Δ_{1F}分别代入式（3），可得

$$\frac{l}{EI}X_1-\frac{FL^2}{8EI}=0 \tag{4}$$

解得

$$X_1=\frac{FL}{8}$$

则有 DBE 部分的弯矩图如图 7.4（f）所示。

根据叠加原理，有

$$M=M_F+X_1\overline{M}$$

从而可以得到，三角形 ABC 的弯矩图如图 7.4（g）所示，剪力图如图 7.4（h），轴力图如图 7.4（i）所示。

（2）在图 7.4（c）中，根据对称性，显然，D、E 两点的相对位移是相对水平位移。为了求水平位移，取基本静定结构的$\frac{1}{2}$进行研究，可在 E 处施加一水平的单位力，将该单位力分解为轴向力$\frac{1}{2}$和垂直于轴向的横向力$\frac{\sqrt{3}}{2}$，如图 7.4（j）所示。根据图乘法，得 D、E 两点的水平相对位移为

$$\delta_{DE}=\frac{2}{EI}\left(\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}\times\frac{FL}{8}\times\frac{5\sqrt{3}L}{24}-\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}\times\frac{FL}{8}\times\frac{\sqrt{3}L}{24}\right)+\frac{2}{EA}\left(\frac{L}{2}\times\frac{F}{2\sqrt{3}}\times\frac{1}{2}\right)$$

$$=\frac{\sqrt{3}FL^3}{192EI}+\frac{FL}{4\sqrt{3}EA}$$

【问题 7.5】 如图 7.5（a）所示结构中，四杆长度均为 h，横截面积均为 A。1 号杆和 3 号杆的弹性模量为 E_0，许用压应力 $[\sigma_c]$ 和许用拉应力

$[\sigma_t]$ 的关系为 $[\sigma_c]=2[\sigma_t]=[\sigma_0]$。2 号杆和 4 号杆弹性模量为 $2E_0$，许用正应力为 $[\sigma_0]$，竖向力 F 可在刚性的正方形平板上自由平移。不考虑平板和杆的自重。试求：

(1) 结构许用荷载 $[F]$。

(2) 在不改变材料和增加材料、不改变结构基本形式和大体尺寸的前提下，可采用什么方式增大结构的许用荷载？定量地分析结构改善的效果。

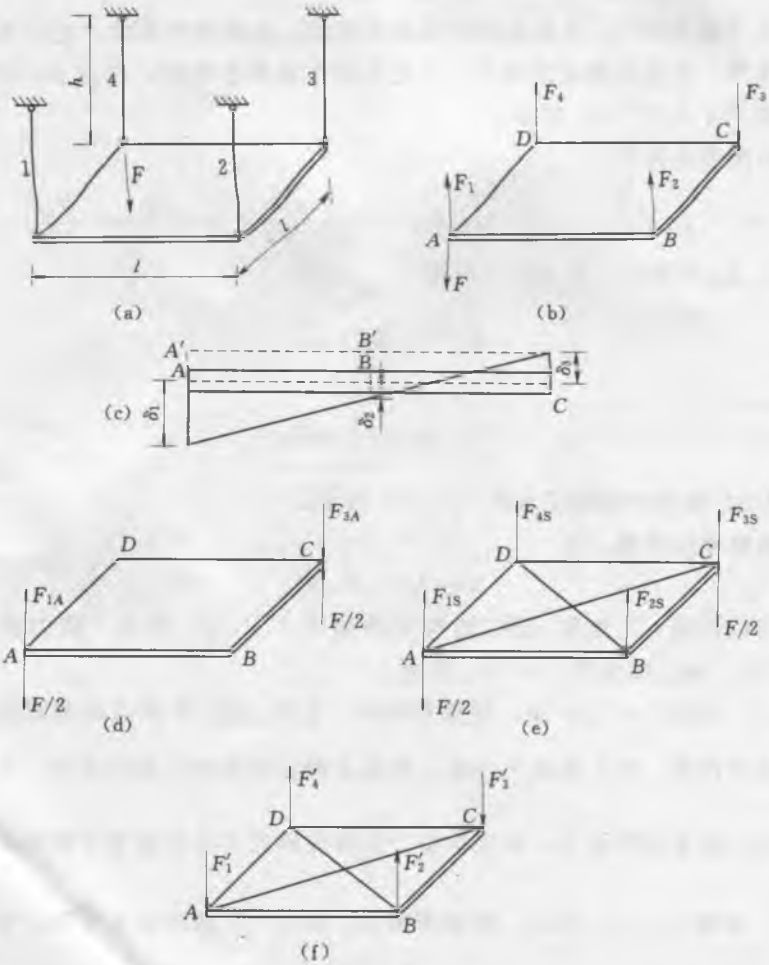


图 7.5

解：(1) 显然这是一个拉压超静定问题，由于 1、3 号杆的拉抗、抗压能力较小，故力 F 移动到 1 号杆或 3 号杆下端处对结构最为不利。假设力 F 作用在 1 号杆下端，对平板受力分析如图 7.5 (b) 所示。

根据对称性可得

$$F_2=F_4 \tag{1}$$

根据平衡方程可得

$$\sum F_z=0, F_1+F_2+F_4-F_3-F=0 \tag{2}$$

对 AB 轴列力矩平衡方程可得

$$\sum M_{AB}(\overline{F})=0, lF_4-lF_3=0 \tag{3}$$

联立式（1）～式（3）得

$$F_1+F_2=F, F_2=F_3=F_4 \tag{4}$$

设 δ_1、δ_2、δ_3、δ_4 表示 1、2、3、4 杆的变形量，由式（1）可得 $\delta_2=\delta_4$，根据图 7.5（c）所示的变形协调方程可得

$$\delta_1+\delta_3=2(\delta_2+\delta_3) \tag{5}$$

将物理条件代入式（5），可得

$$\frac{F_1 h}{E_0 A}+\frac{F_3 h}{E_0 A}=2\left(\frac{F_2 h}{2E_0 A}+\frac{F_3 h}{E_0 A}\right) \tag{6}$$

联立式（1）、式（4）和式（6）解得

$$F_1=\frac{2}{3}F(\text{拉力}), F_2=F_4=\frac{1}{3}F(\text{拉力}), F_3=\frac{1}{3}F(\text{压力})$$

由于 1、3 号杆的拉抗、拉压能力较低，故许用荷载由 1 号杆抗拉强度决定，得

$$\frac{F_1}{A}\leqslant[\sigma_t]=\frac{1}{2}[\sigma_0]$$

将 $F_1=2F/3$ 代入上式解得结构许用荷载为

$$[F]=\frac{3}{4}[\sigma_0]A$$

当力 F 作用在 3 号杆下端时，情况与上述解答是相同的。

注：显然结构和荷载关于 AC 轴对称，可利用对称性求解各杆轴力，图 7.5（b）所示的受力可分解图 7.5（d）和图 7.5（e）所示的反对称和对称两种情况的叠加（角标中的符号“A”表示反对称；“S”表示对称）。

对于图 7.5（d）所示的反对称情况

$$F_{1A}=\frac{1}{2}F(\text{拉力}), F_{2A}=F_{4A}=0, F_{3A}=\frac{1}{2}F(\text{压力}) \tag{7}$$

对于图 7.5（d）所示的对称情况，结构和荷载关于 AC 和 BD 对称。根据平衡条件可得

$$2F_{1S}+2F_{2S}=F \tag{8}$$

根据变形协调方程

$$\frac{F_{1S}h}{E_0 A}=\frac{F_{2S}h}{2E_0 A} \tag{9}$$

联立式（8）和式（9），解得

$$F_{1S}=F_{3S}=\frac{F}{6}(\text{拉力}), F_{2S}=F_{4S}=\frac{F}{3}(\text{拉力})$$

叠加两种情况即可得到各杆的轴力为

$$F_1=\frac{2}{3}F(\text{拉力}), F_2=F_4=\frac{1}{3}F(\text{拉力}), F_3=\frac{1}{3}F(\text{压力})$$

(2) 为提高结构的承载能力，可将 2 和 4 号杆截去适当的长度 Δ（设截取的 $\Delta \leqslant h$，不改变结构的尺寸），利用装配应力，使 1 和 3 号杆具有压缩预应力，预紧轴力如图 7.5 (e) 所示。由对称性可以得到

$$F_1'=F_3'(\text{压力}),F_2'=F_4'(\text{拉力}),F_1'=F_3'=F_2'=F_4' \tag{10}$$

变形协调条件

$$\delta_1'+\delta_2'=\Delta \tag{11}$$

将物理方程代入式 (11)，可得

$$\frac{F_1'h}{E_0A}+\frac{F_2'h}{2E_0A}=\Delta \tag{12}$$

联立式 (10)、式 (12) 得各杆的预紧轴力为

$$F_1'=F_3'=\frac{2E_0A\Delta}{3h}(\text{压力}),F_2'=F_4'=\frac{2E_0A\Delta}{3h}(\text{拉力})$$

将各杆的预紧轴力和在问题 (1) 中得到的各杆轴力叠加，可得各杆的全部轴力为

$$F_1=\frac{2F}{3}-\frac{2E_0A\Delta}{3h},F_2=\frac{F}{3}+\frac{2E_0A\Delta}{3h}$$

合理的长度 Δ 值，应使 1、2、4 号杆随 F 力的增加而同时达到许用应力。故有

$$\sigma_1=\frac{2F}{3A}-\frac{2E_0\Delta}{3h}\leqslant\frac{1}{2}[\sigma_0],\sigma_2=\frac{F}{3A}+\frac{2E_0\Delta}{3h}\leqslant[\sigma_0] \tag{13}$$

解得

$$\Delta=\frac{3h[\sigma_0]}{4E_0}$$

于是，许用荷载为

$$[F]=\frac{3}{2}[\sigma_0]A$$

当 F 取上述值时，3 号杆也达到许用应力。

在末端截取 Δ 长度时，原结构许用荷载为 $[F]=3[\sigma_0]A/4$，截取一段后许用荷载增加了一倍。

【问题 7.6】 楼层间有 n 根高度均为 H 柱子，第 i 根柱子弯曲刚度为 $E_iI_i(i=1、2、3、\cdots、n)$，若楼板近似看作刚体，受水平推力 P 作用，如图 7.6 (a) 所示。假定柱顶与楼板为刚性连接，试求出第 i 根柱固定端的弯矩值、剪力值及其方向。

解： 显然，这是一个超静定问题。设 F_i 和 M_i 分别为第 i 根柱在楼板处的剪力和弯矩。根据楼板的平衡条件有

$$P=F_1+F_2+F_3+\cdots+F_n=\sum_{i=1}^{n}F_i \tag{1}$$

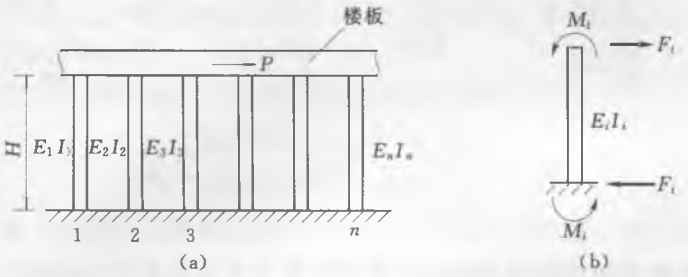


图 7.6

根据叠加原理，第 i 根柱的柱顶处截面转角为

$$\theta=\frac{M_iH}{E_iI_i}-\frac{F_iH^2}{2E_iI_i}=\frac{H}{2E_iI_i}(2M_i-F_iH) \tag{2}$$

由于楼板为刚体，各柱的柱顶处截面转角相等

$$\frac{H}{2E_1I_1}(2M_1-F_1H)=\frac{H}{2E_2I_2}(2M_2-F_2H)=\cdots=\frac{H}{2E_nI_n}(2M_n-F_nH) \tag{3}$$

根据式（3），可得

$$\begin{aligned}&(2M_1-F_1H):(2M_2-F_2H):\cdots:(2M_n-F_nH)\\&=E_1I_1:E_2I_2:\cdots:E_nI_n\end{aligned} \tag{4}$$

同时，第 i 根柱的柱顶处截面形心水平位移为

$$\Delta_{Hi}=\frac{M_iH^2}{2E_iI_i}-\frac{F_iH^3}{3E_iI_i}=\frac{H^2}{6E_iI_i}(3M_i-2F_iH) \tag{5}$$

由于楼板为刚体，各柱的柱顶处截面形心水平位移相等

$$\frac{H^2}{6E_1I_1}(3M_1-2F_1H)=\frac{H^2}{6E_2I_2}(3M_2-2F_2H)=\cdots=\frac{H^2}{6E_nI_n}(3M_n-2F_nH) \tag{6}$$

由式（6），可得

$$\begin{aligned}&(3M_1-2F_1H):(3M_2-2F_2H):\cdots:(3M_n-2F_nH)\\&=E_1I_1:E_2I_2:\cdots:E_nI_n\end{aligned} \tag{7}$$

联立式（4）、式（7），解得

$$F_2=\frac{E_2I_2}{E_1I_1}F_1,F_3=\frac{E_3I_3}{E_2I_2}F_2=\frac{E_3I_3}{E_1I_1}F_1,\cdots,F_n=\frac{E_nI_n}{E_1I_1}F_1 \tag{8}$$

将式（8）中各项代入式（1），可得

$$\begin{aligned}F&=F_1+\frac{E_2I_2}{E_1I_1}F_1+\cdots+\frac{E_nI_n}{E_1I_1}F_1\\&=\frac{1}{E_1I_1}(E_1I_1+E_2I_2+\cdots+E_nI_n)F_1\\&=\frac{\sum_{i=1}^{n}E_iI_i}{E_1I_1}F_1\end{aligned} \tag{9}$$

由式（9），可解得

$$F_1=\frac{E_1I_1}{\sum_{i=1}^{n}E_iI_i}F,F_2=\frac{E_2I_2}{E_1I_1}F_1=\frac{E_2I_2}{\sum_{i=1}^{n}E_iI_i}F,\cdots,F_n=\frac{E_nI_n}{\sum_{i=1}^{n}E_iI_i}F$$

即有

$$F_i=\frac{E_iI_i}{\sum_{j=1}^{n}E_jI_j}F\quad(i=1、2、3、\cdots、n)$$

根据图 7.6（b）所示基本静定结构的平衡条件，得到

$$F_iH=2M_i$$

于是，得到第 i 根柱的固定端处截面上的弯矩为：

$$M_i=\frac{F_iH}{2}=\frac{E_iI_iH}{2\sum_{j=1}^{n}E_jI_j}F$$

【问题 7.7】 如图 7.7（a）所示两端固定的梁，其上表面温度由 t_0 增加到 t_1，下表面温度由 t_0 增加到 t_2，设 $t_2>t_1$。已知弯曲刚度 EI 为常数，线膨胀系数为 α，不计自重。设温度沿梁高度线性变化，试确定两固定端 A、B 的支座反力。

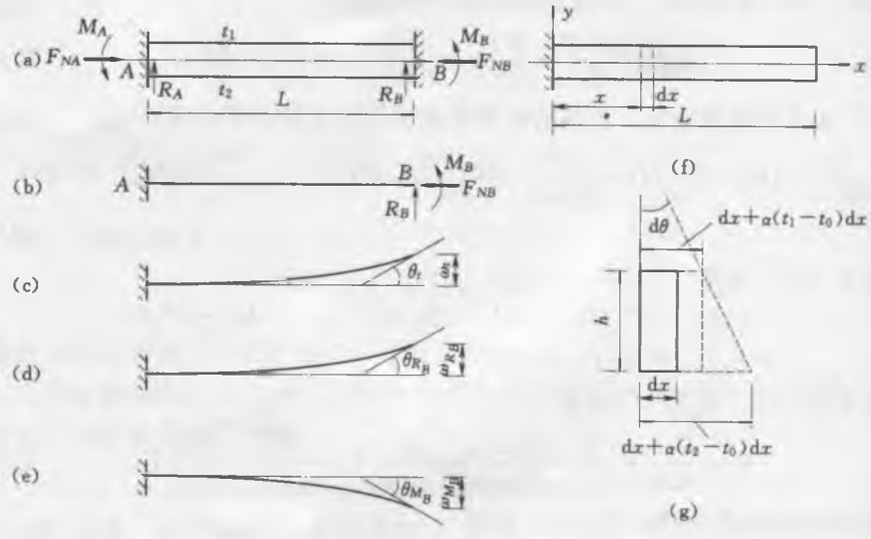


图 7.7

解： 在图 7.7（a）中可知，A 端有三个未知约束力，B 端有三个未知约束力，故此梁有六个未知的约束力，即 F_{NA}、F_{NB}、R_A、R_B、M_A 和 M_B，而平面任意力系最多列三个独立平衡方程，故体系为三次超静定问题，必须建立三个补充方程。

解除 B 端约束，得到如图 7.7（b）所示的基本静定体系。设温度变化引起 B 端的转角 θ_t 和挠度 ω_t，如图 7.7（c）所示；在 R_B 的作用下引

起 B 端的转角 θ_{R_B} 和挠度 ω_{R_B}，如图 7.7（d）所示；在 M_B 的作用下引起 B 端的转角 θ_{M_B} 和挠度 ω_{M_B} 如图 7.7（e）所示。

根据变形协调条件：固定端转角和挠度均为零，可得

$$\begin{cases}\omega_B=\omega_t+\omega_{R_B}+\omega_{M_B}=0\\ \theta_B=\theta_t+\theta_{R_B}+\theta_{M_B}=0\end{cases} \tag{1}$$

由于是小变形，且梁的横截面尺寸远远小于梁的长度，所以轴力 F_{NA} 和 F_{NB} 不引起梁的明显的弯矩，故 F_{NA} 和 F_{NB} 对梁的挠度和转角的影响可以忽略不计。

根据物理关系，可得

$$\theta_{R_B}=\frac{R_BL^2}{2EI},\theta_{M_B}=-\frac{M_BL}{EI} \tag{2}$$

$$\omega_{R_B}=\frac{R_BL^3}{3EI},\omega_{M_B}=-\frac{M_BL^2}{2EI} \tag{3}$$

再考虑温度变化引起的梁的转角 θ_t 和挠度 ω_t。为此，如图 7.7（g）取梁的微分段长度为 $\mathrm{d}x$，对于梁的上表面，当温度由 t_0 升至 t_1 时，微分长度 $\mathrm{d}x$ 增至 $\mathrm{d}x+\alpha(t_1-t_0)\mathrm{d}x$，对于梁的下表面，当温度由 t_0 升至 t_2 时，微分长度由 $\mathrm{d}x$ 增至 $\mathrm{d}x+\alpha(t_2-t_0)\mathrm{d}x$。显然，由于温度变化，梁的微分长度右侧转角为

$$\mathrm{d}\theta\approx\frac{[\mathrm{d}x+\alpha(t_2-t_0)\mathrm{d}x]-[\mathrm{d}x+\alpha(t_1-t_0)\mathrm{d}x]}{h}$$

化简得

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}x}\approx\frac{\alpha(t_2-t_1)}{h} \tag{4}$$

再将 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\theta$ 代入式（4）中，得到

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\alpha(t_2-t_1)}{h} \tag{5}$$

对式（5）分别积分二次，可得

$$\theta(x)=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\alpha(t_2-t_1)}{h}+x+C,y(x)=\frac{\alpha(t_2-t_1)}{2h}x^2+Cx+D \tag{6}$$

考虑边界条件，当 $x=0$ 时，$\theta=0$ 和 $y=0$，则有

$$C=D=0$$

于是，得到

$$\theta(x)=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\alpha(t_2-t_1)}{2h}x,y(x)=\frac{\alpha(t_2-t_1)}{2h}x^2 \tag{7}$$

当 $x=L$ 时，得梁右端截面 B 由于温度变化引起的转角和挠度分别为

$$\theta_{Bt}=\frac{\alpha(t_2-t_1)}{2h}L,\omega_{Bt}=\frac{\alpha(t_2-t_1)}{2h}L^2 \tag{8}$$

将式（2）、式（3）、式（8）代入式（1），联立解得

$$R_B=0,M_B=\frac{\alpha EI(t_2-t_1)}{h}$$

由温度变化引起梁的伸长量 Δ_t 在数值上与 F_{NB} 引起梁的压缩量 $\Delta_{F_{NB}}$ 相等，即变形协调条件为

$$\Delta_t=\Delta_{F_{NB}} \tag{9}$$

取梁横截面温度平均值为 $t_m=(t_1+t_2)/2$，则温度变化引起梁的伸长量为

$$\Delta_t=\alpha(t_m-t_0)L=\alpha\left(\frac{t_2-t_1}{2}-t_0\right)L \tag{10}$$

由胡克定律得梁的轴向变形为

$$\Delta_{F_{NB}}=\frac{F_{NB}L}{EA} \tag{11}$$

将式（10）和式（11）代入式（9），即可解得

$$F_{NB}=\alpha EA\left(\frac{t_2+t_1}{2}-t_0\right)$$

由梁的对称条件，可知

$$F_{NA}=F_{NB}=\alpha EA\left(\frac{t_2+t_1}{2}-t_0\right),R_A=R_B=0,M_A=M_B=\frac{\alpha EI(t_2-t_1)}{h}$$

【问题 7.8】 在图 7.8（a）所示的半圆桁架中，杆的材料为非线弹性体，任何一杆的拉力与其伸长量的关系为 $F_N=ke^{\frac{1}{2}}$（k 为常数，e 为该杆的伸长量）。各杆铰接于 A 点，且各杆 k 值相同。现有力 F 作用在 A 点，试分析：

（1）A 点的位移。

（2）杆 2、杆 3 的轴力。

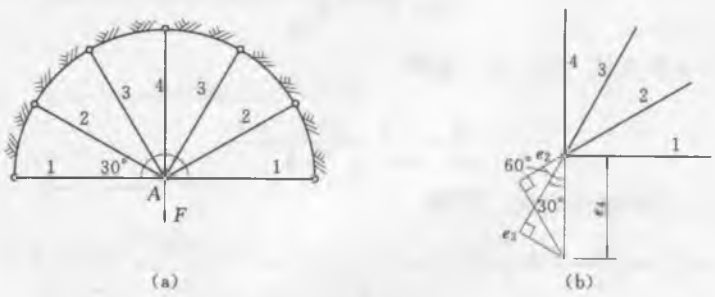


图 7.8

解：（1）结构关于杆 4 正对称，A 点在对称线上，故 A 点只有铅垂位移 Δ_{Ay}，没有水平位移。设 F_{N1}、F_{N2}、F_{N3}、F_{N4} 为 1、2、3、4 杆所受拉力，则杆系总应变能为

$$\begin{aligned}V_\varepsilon&=2\int F_{N1}\mathrm{d}e_1+2\int F_{N2}\mathrm{d}e_2+2\int F_{N3}\mathrm{d}e_3+\int F_{N4}\mathrm{d}e_4\\&=2\int ke_1^{1/2}\mathrm{d}e_1+2\int ke_2^{1/2}\mathrm{d}e_2+2\int ke_3^{1/2}\mathrm{d}e_3+\int ke_4^{1/2}\mathrm{d}e_4\\&=\frac{4k}{3}\left(e_1^{3/2}+e_2^{3/2}+e_3^{3/2}+\frac{1}{2}e_4^{3/2}\right)\end{aligned}$$

荷载 F 作用点 A 的位移是杆 4 的伸长量 e_4，且杆为非线弹性体，故应用卡氏第一定理得

$$F=\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial e_4}=\frac{4k}{3}\left(\frac{3}{2}e_1^{1/2}\frac{\partial e_1}{\partial e_4}+\frac{3}{2}e_2^{1/2}\frac{\partial e_2}{\partial e_4}+\frac{3}{2}e_3^{1/2}\frac{\partial e_3}{\partial e_4}+\frac{3}{4}e_4^{1/2}\right) \tag{1}$$

根据图 7.8（b）所示杆件变形几何关系，可得

$$e_1=e_4\cos90°=0,e_2=e_4\cos60°=\frac{1}{2}e_4,e_3=e_4\cos30°=\frac{\sqrt{3}}{2}e_4 \tag{2}$$

对式（2）中每一项关于 e_4 求偏导数可得

$$\frac{\partial e_1}{\partial e_4}=0,\frac{\partial e_2}{\partial e_4}=\cos60°=\frac{1}{2},\frac{\partial e_3}{\partial e_4}=\cos30°=\frac{\sqrt{3}}{2} \tag{3}$$

将式（2）和式（3）代入式（1）可得

$$F=2k\left|\frac{1}{2\sqrt{2}}+\frac{\sqrt[4]{27}}{2\sqrt{2}}+\frac{1}{2}\right|e_4^{1/2}=\frac{1+\sqrt{2}+\sqrt[4]{27}}{\sqrt{2}}ke_4^{1/2}$$

故可得 A 点位移为

$$\Delta_{Ay}=e_4=\frac{2F^2}{(1+\sqrt{2}+\sqrt[4]{27})^2k^2}\approx\frac{F^2}{11k^2}$$

（2）根据式（2）可得

$$e_2=\frac{1}{2}e_4=\frac{F^2}{22k^2},e_3=\frac{\sqrt{3}}{2}e_4=\frac{\sqrt{3}F^2}{22k^2}$$

故杆 2 和杆 3 的拉力分别为

$$F_{N2}=ke_2^{1/2}=\frac{F}{\sqrt{22}},F_{N3}=ke_3^{1/2}=\frac{\sqrt[4]{3}F}{\sqrt{22}}$$

【问题 7.9】 如图 7.9（a）所示，某一中线边长为 $a=50\text{cm}$ 的正方形框架，各段杆件横截面为圆形，其直径为 $d=5\text{cm}$；材料的弹性模量为 $E=200\text{GPa}$、泊松比为 $\mu=0.25$；许用正应力为 $[\sigma]=160\text{MPa}$，许用切应力为 $[\tau]=160\text{MPa}$。在 E、F 两截面作用一对平行但方向相反的力偶矩矢 $m=3\text{kN}\cdot\text{m}$。试分析：

（1）D 截面处的内力。

（2）校核框架的强度。

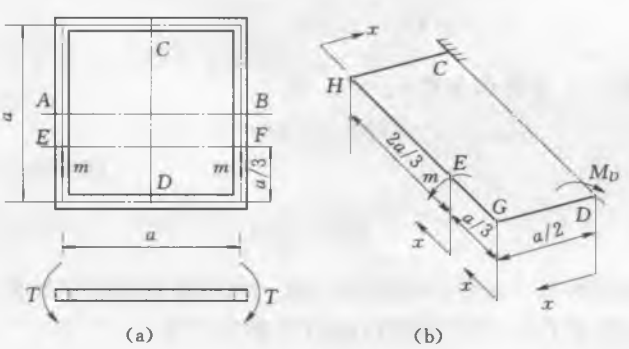


图 7.9

解：由于结构与荷载均关于 C、D 截面正对称，故 C、D 截面上的反对称内力：剪力 F_S、扭矩 T 和轴力 F_N 均为零，仅有对称内力弯矩。沿 D 截面截开，该截面弯矩为 M_D，采用如图 7.9（b）所示一半结构进行分析，C 处可看作固定端，C 处有三个未知约束力，D 处有一个未知约束力，共四个未知量，但平面任意力系最多列三个独立平衡方程，故结构为一次超静定问题。

（1）解超静定问题，采用卡式第二定理。

各段内力（弯矩和扭矩）方程及其对 M_D 的偏导数为

GD 段

$$M=-M_D,\frac{\partial M}{\partial M_D}=-1;T=0,\frac{\partial T}{\partial M_D}=0$$

GE 段

$$M=0,\frac{\partial M}{\partial M_D}=0;T=-M_D,\frac{\partial T}{\partial M_D}=-1$$

EH 段

$$M=0,\frac{\partial M}{\partial M_D}=0;T=m-M_D,\frac{\partial T}{\partial M_D}=-1$$

HC 段

$$M=M_D-m,\frac{\partial M}{\partial M_D}=1;T=0,\frac{\partial T}{\partial M_D}=0$$

再根据卡氏第二定理得 D 截面的转角为

$$\begin{aligned}\theta_D&=\sum\int\frac{M}{EI}\frac{\partial M}{\partial M_D}\mathrm{d}x+\sum\int\frac{T}{GI_P}\frac{\partial T}{\partial M_D}\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{EI}\left[\int_0^{a/2}(-M_D)\cdot(-1)\mathrm{d}x+\int_0^{a/2}(M_D-m)\cdot 1\mathrm{d}x\right]\\&\quad+\frac{1}{GI_P}\left[\int_0^{a/3}(-M_D)(-1)\mathrm{d}x+\int_0^{2a/3}(m-M_D)(-1)\mathrm{d}x\right]\\&=\frac{a}{2EI}(2M_D-m)+\frac{a}{3GI_P}(3M_D-2m)\end{aligned}\tag{1}$$

再将 $I_P=2I$，$G=E/2(1+\mu)=E/2(1+0.25)=0.4E$ 代入式（1）得

$$\begin{aligned}\theta_D&=\frac{a}{2EI}(2M_D-m)+\frac{a}{3\times 0.4E\times 2I}(3M_D-2m)\\&=\frac{a}{12EI}(27M_D-16m)\end{aligned}\tag{2}$$

根据 D 截面的变形协调条件 $\theta_D=0$，得

$$27M_D-16m=0$$

解得

$$M_D=\frac{16}{27}m$$

（2）强度校核。由于结构对称，取一半结构进行强度计算，显然，四段杆件中，只有 GD、GE 两段内的内力最大，即

GD 段内，弯矩和扭矩的大小为

$$M_{max}=\frac{16}{27}m,\quad T=0$$

GE 段内，弯矩和扭矩的大小为

$$M=0,\quad T_{max}=\frac{16}{27}m$$

又因为杆件横截面为圆形，故横截面的惯性矩 I 和极惯性矩 I_P

$$I=\frac{\pi d^4}{64}=\frac{\pi(5\times10^{-2})^4}{64}=30.7\times10^{-8}(\mathrm{m}^4),I_P=2I$$

根据强度条件可得

GD 段

$$\sigma_{max}=\frac{M_{max}y_{max}}{I}=\frac{M_{max}d}{2I}=\frac{16md}{54I}=\frac{16\times3\times10^3\times5\times10^{-2}}{54\times30.7\times10^{-8}}=145(\mathrm{MPa})<[\sigma]$$

GE 段

$$\tau_{max}=\frac{T_{max}\rho_{max}}{I_P}=\frac{T_{max}d}{4I}=\frac{16md}{108I}=\frac{16\times3\times10^3\times5\times10^{-2}}{108\times30.7\times10^{-8}}=72.5(\mathrm{MPa})<[\tau]$$

显然，框架的强度满足强度条件。

【问题 7.10】 如图 7.10 所示，圆弧半径为 R 的圆截面曲杆 AB，弯曲刚度为 EI。在 B 端受到垂直力 F 作用，试分析

（1）B 点的竖向位移 Δ_{By}。

（2）水平位移 Δ_{Bx}。

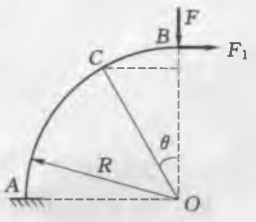


图 7.10

解：对于本问题，可以利用卡式定理进行求解。

（1）取如图 7.10 所示的任意截面 C，则杆的弯矩方程为

$$M(\theta)=-FR\sin\theta \qquad (1)$$

全杆的应变能为

$$V_\varepsilon=\int_0^{\pi/2}\frac{M^2}{2EI}R\,\mathrm{d}\theta=\int_0^{\pi/2}\frac{F^2R^3}{2EI}\sin^2\theta\mathrm{d}\theta=\frac{\pi F^2R^3}{8EI} \qquad (2)$$

根据卡氏第二定理可得 B 点的竖直位移为

$$\Delta_{By}=\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial F}=\frac{\pi FR^3}{4EI} \qquad (3)$$

（2）为了求 B 点的水平位移 Δ_{Bx}，在 B 点处施加水平力 F_1，则杆的弯矩方程为

$$M(\theta)=-FR\sin\theta-F_1R(1-\cos\theta) \qquad (4)$$

此时杆的应变能为

$$V_\varepsilon=\int_0^{\pi/2}\frac{M^2}{2EI}R\mathrm{d}\theta=\int_0^{\pi/2}\frac{[-FR\sin\theta-F_1R(1-\cos\theta)]^2}{2EI}R\mathrm{d}\theta$$

$$=\left.\frac{F^2R^3\left(\frac{\theta}{2}-\frac{1}{4}\sin2\theta\right)+2FF_1R^3\left(-\cos\theta+\frac{1}{4}\cos2\theta\right)+F_1^2R^3\left(\frac{3\theta}{2}-2\sin\theta+\frac{1}{4}\sin2\theta\right)}{2EI}\right|_0^{\pi/2} \qquad (5)$$

故有

$$\Delta_{Bx}=\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial F_1}=\frac{2FR^3\left(-\cos\theta+\frac{1}{4}\cos2\theta\right)+2F_1R^2\left(\frac{3\theta}{2}-2\sin\theta+\frac{1}{4}\sin2\theta\right)}{2EI}\Bigg|_0^{\pi/2}$$

令上式中的 $F_1=0$，得

$$\Delta_{Bx}=\frac{2FR^3\left(-\cos\theta+\frac{1}{4}\cos2\theta\right)\Big|_0^{\pi/2}}{2EI}=\frac{FR^2}{2EI}$$

【问题 7.11】 如图 7.11（a）所示圆截面曲杆，圆弧半径为 R，曲杆截面直径为 d，材料的弹性模量为 E，切变模量为 G。若在 A 端受到垂直于曲杆结构平面的力 F 作用，试分析

（1）A 端铅直位移 Δ_{Ay}。

（2）绕 OA 轴的转角 θ_A。

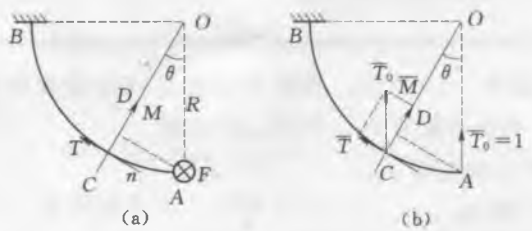


图 7.11

解：由于力 F 与结构平面垂直，故该问题为空间问题。如图 7.11（a）所示，任意截面 C 处的弯矩 M 为

$$M=F\cdot\overline{AD}=FR\sin\theta \tag{1}$$

扭矩 T 等于力 F 对轴 Cn（n 为圆弧 $\overset{\frown}{BA}$ 在 C 处得切线）的力矩

$$T=F\cdot\overline{CD}=FR(1-\cos\theta) \tag{2}$$

结构的应变能为

$$V_\varepsilon=\int_0^{\pi/2}\frac{M^2R\mathrm{d}\theta}{2EI}+\int_0^{\pi/2}\frac{T^2R\mathrm{d}\theta}{2GI_P}=\frac{F^2R^3}{2EI}\int_0^{\pi/2}\sin^2\theta\mathrm{d}\theta+\frac{F^2R^3}{2GI_P}\int_0^{\pi/2}(1-\cos\theta)^2\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{\pi F^2R^3}{8EI}+\frac{(3\pi-8)F^2R^3}{8GI_P} \tag{3}$$

根据卡氏第二定理得 A 端的铅垂位移为

$$\Delta_{Ay}=\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial F}=\frac{\pi FR^3}{4EI}+\frac{(3\pi-8)FR^3}{4GI_P} \tag{4}$$

再将 $I=\frac{\pi d^4}{64}$，$I_P=\frac{\pi d^4}{32}$ 代入式（4）得

$$\Delta_{Ay}=\frac{16FR^3}{Ed^4}+\frac{8(3\pi-8)FR^3}{\pi Gd^4}$$

为求 A 端截面绕 OA 轴的转角，须在 A 处施加绕 OA 轴的单位扭矩

$\overline{T_0}=1$，如图 7.11（b）所示。在任意截面 C 处截面内弯矩 $\overline{M}=\overline{T_0}\cos\theta=\cos\theta$，扭矩 $\overline{T}=\overline{T_0}\sin\theta=\sin\theta$，根据单位荷载法，可得

$$\theta_A=\int_0^{\pi/2}\frac{M\overline{M}}{EI}R\,d\theta+\int_0^{\pi/2}\frac{T\overline{T}}{GI_P}R\,d\theta=\frac{FR^2}{EI}\int_0^{\pi/2}\sin\theta\cos\theta d\theta+\frac{FR^2}{GI_P}\int_0^{\pi/2}(1-\cos\theta)\sin\theta d\theta$$

$$=-\frac{FR^2}{4EI}\cos2\theta\Big|_0^{\pi/2}+\frac{FR^2}{GI_P}\left(-\cos\theta+\frac{1}{4}\cos2\theta\right)\Big|_0^{\pi/2}$$

$$=\frac{FR^2}{2EI}+\frac{FR^2}{2GI_P}=\frac{32FR^2}{Ed^4}+\frac{16FR^2}{\pi Gd^4}$$

【问题 7.12】 如图 7.12（a）所示的一均质薄壁圆环在竖向直径 CD 两端承受一对等值、反向的压力 P 作用。圆环的平均半径为 R，弯曲刚度为 EI。如果仅考虑弯曲的影响，试求：

（1）圆环中的弯矩分布。

（2）竖向直径 CD 的压缩量 Δ_{CD}。

（3）横向直径 AB 的伸长量 Δ_{AB}。

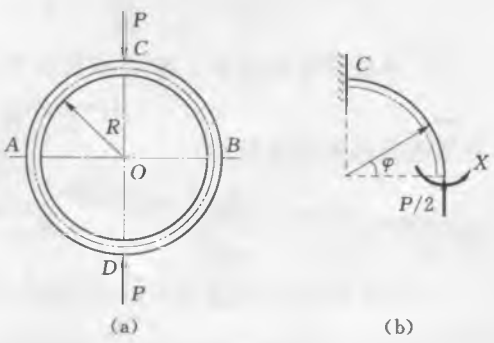


图 7.12

解： （1）根据对称性，取四分之一圆环进行分析，在 B 截面处的剪力为零，弯矩 X 和轴力 $\frac{P}{2}$，C 处可以看作固定端，在轴力 $\frac{P}{2}$ 作用下，圆环中的弯矩为

$$M_P=\frac{1}{2}PR(1-\cos\varphi)$$

利用单位荷载法，假设在 B 截面处作用一单位力偶，B 截面的转角为

$$\delta_{11}=\frac{1}{EI}\int_0^{\frac{\pi}{2}}R\,d\varphi=\frac{\pi R}{2EI}\tag{1}$$

在轴力 $\frac{P}{2}$ 作用下，B 截面的转角为

$$\theta_P=\frac{1}{EI}\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2}PR(1-\cos\varphi)\cdot1\cdot R\,d\varphi\right]=\frac{PR^2}{2EI}(\varphi-\sin\varphi)\Big|_0^{\pi/2}$$

$$=\frac{PR^2}{2EI}(\pi/2-1)\tag{2}$$

变形协调条件为 B 截面转角为零，可得

$$X\delta_{11}+\theta_P=0\tag{3}$$

联立式（1）～式（3），解得

$$X=-PR\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{\pi}\right)$$

于是，圆环中任意截面的弯矩为

$$M(\varphi)=M_P+X=PR\left(\frac{1}{\pi}-\frac{1}{2}\cos\varphi\right)$$

（2）根据莫尔积分法，在 B 截面作用一个竖向单位力，则有

$$\overline{M}=R(1-\cos\varphi)$$

故有竖向直径 CD 的压缩量为

$$\Delta_{CD}=\frac{2}{EI}\int_0^{\frac{\pi}{2}}PR\left(\frac{1}{\pi}-\frac{1}{2}\cos\varphi\right)\cdot R(1-\cos\varphi)R\,\mathrm{d}\varphi$$

$$=\left(\frac{\pi}{4}-\frac{2}{\pi}\right)\frac{PR^3}{EI}=0.149\,\frac{PR^3}{EI}$$

（3）根据莫尔积分法，在 B 截面作用一个水平向右的单位力，则有

$$\overline{M}=R\sin\varphi$$

故有横向直径的压缩量为

$$\Delta_{AB}=\frac{2}{EI}\int_0^{\frac{\pi}{2}}PR\left(\frac{1}{\pi}-\frac{1}{2}\cos\varphi\right)\cdot R\sin\varphi\cdot R\mathrm{d}\varphi$$

$$=\frac{PR^3}{EI}\left(\frac{2}{\pi}-\frac{1}{2}\right)=0.137\,\frac{PR^3}{EI}$$

【问题 7.13】 一等截面薄壁圆环，承受许多对称于圆心的径向力 P 作用，两个相邻作用力 P 所对应的圆心角 $2\alpha=\frac{2\pi}{n}$，n 为作用力 P 的个数，如图 7.13 (a) 所示。设圆环的半径为 R，弯曲刚度为 EI，横截面面积为 A。试求：

（1）任意截面上的弯矩。

（2）圆环上力 P 的作用点 C 处的半径改变量 Δ_{RC}。

（2）两个相邻力 P 的中间点 B 处的半径改变量 Δ_{RB}。

解：（1）这是一个超静定问题，结构为正对称问题，取出如图 7.13 (b) 所示一段圆环研究。

由对称性可知，切口截面上的剪力为零，只有弯矩 X_1 和轴力 F_N 作用。图 7.13（b）所示部分圆环对于力 P 作用线左右对称，故两侧切口截面上的轴力 F_N 相等。如图 7.13（c）所示，再次利用对称性截取部分圆环。根据平衡条件可得

$$2F_N\sin\alpha=P$$

即

$$F_N=\frac{P}{2\sin\alpha}=\frac{P}{\sqrt{3}}\tag{1}$$

根据对称性可知，变形协调条件为切口 B 处转角应为零，即

$$\theta_B=0\tag{2}$$

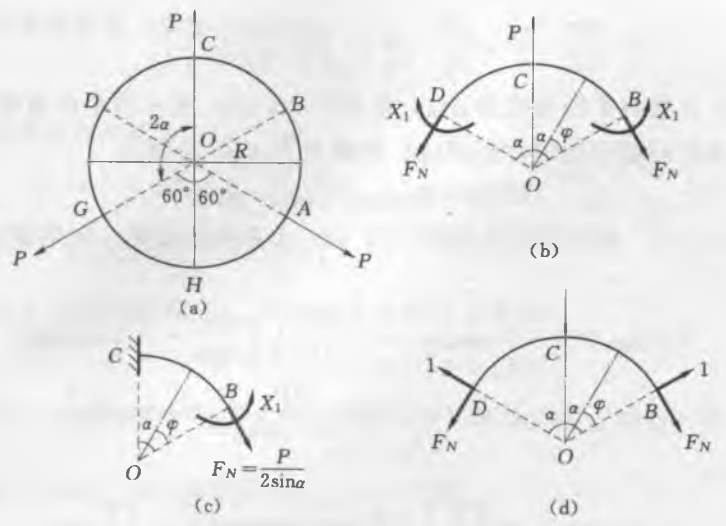


图 7.13

任意横截面 φ 处的弯矩和轴力为

$$M(\varphi)=X_1-F_NR(1-\cos\varphi),F_N(\varphi)=\frac{P\cos\varphi}{2\sin\alpha}=\frac{P\cos\varphi}{\sqrt{3}} \tag{3}$$

在任意横截面 φ 处，作用一个单位力矩 $\overline{X}_1=1$，由 $\overline{X}_1$ 引起的弯矩 $\overline{M}$ 为

$$\overline{M}=1$$

积分得到变形协调方程为

$$\theta_B=\frac{1}{EI}\int_0^{\pi}M(\varphi)\,\overline{M}\cdot R\mathrm{d}\varphi=\frac{1}{EI}\int_0^{\pi/3}\left[X_1-\frac{PR}{\sqrt{3}}(1-\cos\varphi)\right]\cdot 1\cdot R\mathrm{d}\varphi$$

$$=\frac{R}{EI}\left[\frac{\pi X_1}{3}-\frac{PR}{\sqrt{3}}\left(\frac{\pi}{3}-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right]=0 \tag{4}$$

由式（4）可解得

$$X_1=PR\left(\frac{1}{\sqrt{3}}-\frac{3}{2\pi}\right) \tag{5}$$

圆弧上任一截面 φ 处的弯矩

$$M(\varphi)=PR\left(\frac{1}{\sqrt{3}}-\frac{3}{2\pi}\right)-\frac{PR}{\sqrt{3}}(1-\cos\varphi)=\frac{PR}{2}\left(\frac{2\cos\varphi}{\sqrt{3}}-\frac{3}{\pi}\right) \tag{6}$$

（2）要求 C 点处的径向位移，可令 C 处的作用力 $P=1$，则在式（3）中令 $P=1$，即单位力在任意横截面 φ 上的弯矩为轴力

$$\overline{M}(\varphi)=\frac{R}{2}\left(\frac{2\cos\varphi}{\sqrt{3}}-\frac{3}{\pi}\right),\overline{F_N}(\varphi)=\frac{\cos\varphi}{\sqrt{3}} \tag{7}$$

根据莫尔积分法，可得

$$\Delta_{RC}=\frac{2}{EI}\int_0^{\alpha}M(\varphi)\,\overline{M}(\varphi)R\mathrm{d}\varphi+\frac{2}{EA}\int_0^{\alpha}F_N(\varphi)\,\overline{F_N}(\varphi)R\mathrm{d}\varphi$$

$$=\frac{PR^3}{2EI}\int_0^{\pi/3}\left(\frac{2\cos\varphi}{\sqrt{3}}-\frac{3}{\pi}\right)^2\mathrm{d}\varphi+\frac{2RP}{3EA}\int_0^{\pi/3}\cos^2\varphi\mathrm{d}\varphi$$

$$= \frac{PR^3}{2EI}\left(\frac{2\pi}{9}+\frac{\sqrt{3}}{6}-\frac{3}{\pi}\right)+\frac{RP}{EA}\left(\frac{\sqrt{3}}{12}+\frac{\pi}{9}\right) \tag{8}$$

(3) B 处的半径改变量 Δ_{RB}，取图 7.13 (d) 所示的单位荷载。在 φ 截面上单位荷载引起的弯矩 $\overline{M}(\varphi)$ 和轴力 $\overline{F}_N(\varphi)$ 分别为

$$\overline{M}(\varphi)=R\sin\varphi,\overline{F_N}(\varphi)=\sin\varphi$$

以图 7.13 (b) 所示变形作为图 7.13 (d) 力系的虚变形，利用虚功原理，可知

$$1\times\Delta_{RB}\times 2-2\cos\alpha\Delta_{RC}=2\left\{\frac{PR^3}{2EI}\int_0^\alpha\left(\frac{\cos\varphi}{\sin\alpha}-\frac{1}{\alpha}\right)\sin\varphi\mathrm{d}\varphi+\frac{RP}{2EA\sin\alpha}\int_0^\alpha\sin\varphi\cos\varphi\mathrm{d}\varphi\right\}$$

即为

$$\Delta_{RB}-\cos\alpha\Delta_{RC}=\frac{PR^3}{2EI}\left[\frac{\sin\alpha}{2}+\frac{1}{\alpha}(\cos\alpha-1)\right]+\frac{PR}{4EA}\sin\alpha \tag{9}$$

联立式 (8)、式 (9)，解得

$$\Delta_{RB}=\frac{PR^3}{2EI}\left(\frac{\sqrt{3}}{3}+\frac{\pi}{9}-\frac{3}{\pi}\right)+\frac{1}{4EA}\left(\frac{2}{3}+\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$$

【问题 7.14】 如图 7.14 (a) 所示，内径为 r_1，外径为 r_2，长为 b 的同心圆筒，其内表面被固定，当使外表面沿周向作用均匀分布切应力 p 时，求圆筒外表面上任一点 A 的周向位移（转过的弧线长度）。圆筒材料的剪切弹性模量为 G。

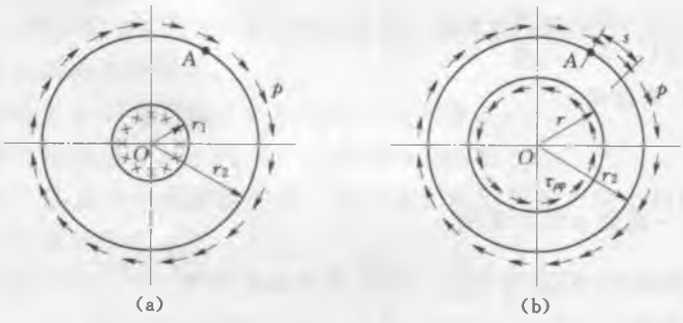


图 7.14

解：在内外表面之间沿半径为 r 的圆柱面截开，取外圆筒部分研究，设其内表面上切应力 $\tau_{\rho\rho}$，如图 7.14 (b) 所示，由平衡条件有

$$\sum M_O=0,2\pi rb\tau_{\rho\rho}\times r-2\pi r_2bp\times r_2=0$$

解得

$$\tau_{\rho\rho}=\left(\frac{r_2}{r}\right)^2p \tag{1}$$

可见 $\tau_{\rho\rho}$ 沿内表面均匀分布。

应变能密度（即比能）为

$$v_\varepsilon=\frac{\tau_{\rho\theta}^2}{2G}=\frac{p^2}{2G}\left(\frac{r_2}{r}\right)^4 \tag{2}$$

整个圆筒的应变能为

$$V_\varepsilon=\int_V v_\varepsilon \mathrm{d}V=\int_{r_1}^{r_2}\frac{p^2}{2G}\left(\frac{r_2}{r}\right)^4\cdot 2\pi r\cdot b\mathrm{d}r=\frac{\pi b p^2 r_2^4}{G}\int_{r_1}^{r_2}\frac{1}{r^3}\mathrm{d}r$$

$$=\frac{\pi b p^2(r_2^2-r_1^2)}{2G}\left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2 \tag{3}$$

设 A 点周向位移为 s，则外表面分布力 p 做功

$$W=\frac{1}{2}\cdot 2\pi r_2 b p\cdot s=\pi r_2 b p s \tag{4}$$

由于外力所做的功 W 数值上等于积蓄在变形固体内的应变能，即为

$$V_\varepsilon=W \tag{5}$$

将式（3）和式（4）分别代入式（5），可得

$$\frac{\pi b p^2(r_2^2-r_1^2)}{2G}\left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2=\pi r_2 b p s$$

解得

$$s=\frac{p r_2}{2G r_1^2}(r_2^2-r_1^2)$$

式中，s 为任一点 A 的周向位移。

【问题 7.15】 如图 7.15（a）所示，刚架各段的弯曲刚度 EI 相同，A 处为固定铰支座，B 处有支承于刚性平面上的滚轴（始终保持与平面接触），P、a 均为已知，试求 B 支座处的支座反力。

解： B 支座处只有一个铅直约束力 R_B，如果不考虑结构变形，显然 R_B 作用线过 A 点，由平衡方程

$$\sum M_A(F)=0, R_B\cdot 0+Pa=0$$

解得

$$Pa=0$$

显然不可能成立，故要考虑结构变形。结构在荷载作用下产生变形，则 B 滚轴有水平位移。由于 B 处的位移，使 A 截面产生角位移 θ，如图 7.15（b）所示。在小变形条件下，B 处的水平位移

$$BB'\approx\theta a$$

由平衡方程

$$\sum M_A(F)=0, Pa=R_B\cdot BB'\approx R_B\cdot\theta a$$

解得

$$\theta=\frac{P}{R_B} \tag{1}$$

AB' 段的伸长量为

$$\Delta=a(1-\cos\theta)\approx\frac{a\theta^2}{2} \tag{2}$$

B' 处的支反力为 R_B 在 AB' 方向上的分量为

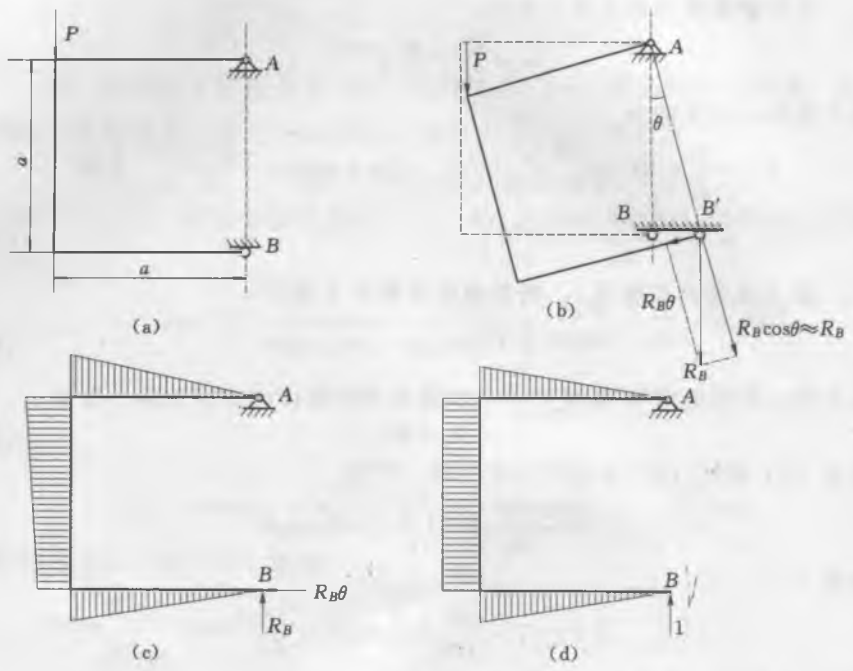


图 7.15

$$R_B\cos\theta\approx R_B$$

轴向反力为 $R_B\theta$，如图 7.15（b）所示，外力作用下，刚架的弯矩图如图 7.15（c）所示。在 $R_B\cos\theta\approx R_B$ 的作用方向上加一单位力，其弯矩图如图 7.15（d）所示。根据图乘法，可得

$$\Delta=\frac{1}{EI}\left\{\frac{a}{2}\cdot R_B\cdot a\cdot\frac{2a}{3}+\frac{a}{2}[R_B\cdot a+R_B\cdot a(1+\theta)]a+\frac{a}{2}\cdot R_B\cdot a(1+\theta)\cdot\frac{2}{3}a\right\}=\frac{5R_Ba^3}{3EI}\left(1+\frac{\theta}{2}\right)\tag{3}$$

令式（2）与式（3）相等，当 θ 很小时，$\frac{\theta}{2}\ll 1$，略去不计，于是

$$\frac{5R_Ba^3}{3EI}\left(1+\frac{\theta}{2}\right)=\frac{a\theta^2}{2}$$

即得

$$\frac{5R_Ba^2}{3EI}=\frac{\theta^2}{2}\tag{4}$$

将式（1）代入式（4），可得

$$\frac{5R_Ba^2}{3EI}=\frac{1}{2}\left(\frac{P}{R_B}\right)^2$$

解得

$$R_B=\sqrt[3]{\frac{3P^2EI}{10a^2}}$$

第8章 稳定性与动荷载

【问题 8.1】 两根直径为 d 的圆形压杆，上、下端分别与刚性平板和刚性基础固结，如图 8.1（a）所示。试根据杆端的约束条件，分析在总压力 F 作用下，压杆可能产生的几种失稳形式，分别写出对应的总压力 F 之临界值的表达式（按细长杆考虑），并确定最小临界力 F_{cr} 的表达式。

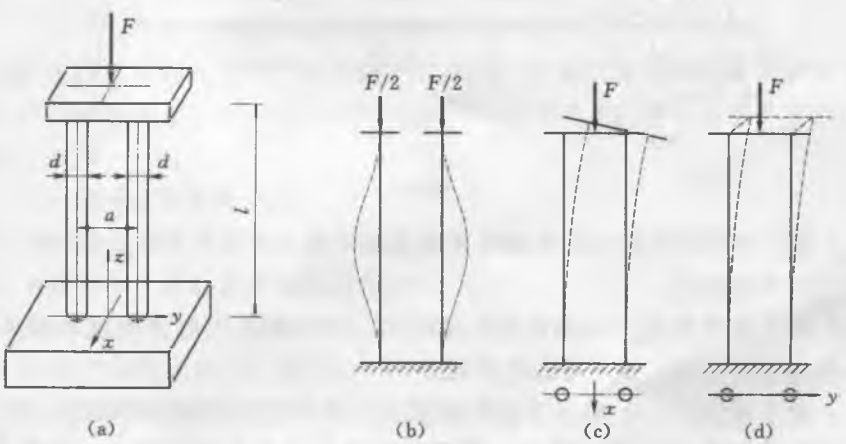


图 8.1

解： 压杆失稳可能有如图 8.1（b）～（d）的三种形式。

（1）每根压杆两端固定分别失稳，如图 8.1（b）所示。其临界力为

$$F_{cr,1}=2\times\frac{\pi^2E}{(0.5l)^2}\times\frac{\pi d^4}{64}=\frac{\pi^3Ed^4}{8l^2}$$

（2）两杆一起视为下端固定、上端自由，在自身平面内失稳，即以 x 坐标为中性轴弯曲失稳，如图 8.1（c）所示。其临界力为

$$F_{cr,2}=2\times\frac{\pi^2E}{(2l)^2}\left[\frac{\pi d^4}{64}+\left(\frac{a}{2}\right)^2\frac{\pi d^2}{4}\right]=\frac{\pi^3Ed^2}{128l^2}(d^2+4a^2)$$

（3）两杆一起视为下端固定、上端自由，在面外失稳，即以 y 坐标为中性轴弯曲失稳，如图 8.1（d）所示。其临界力为

$$F_{cr,3}=2\times\frac{\pi^2E}{(2l)^2}\times\frac{\pi d^4}{64}=\frac{\pi^3Ed^4}{128l^2}$$

可见，体系必定发生面外失稳。此时，最小临界力 $F_{cr,min}=\dfrac{\pi^3Ed^4}{128l^2}$。

【问题 8.2】 四立柱机架如图 8.2（a）所示，在顶板的中心处受到大小为 F 的压力作用。若各柱的材料和直径相同。试分析

（1）四立柱机架可能出现的失稳模式。

（2）设立柱的弹性模量为 $E=200\text{GPa}$，立柱长度为 $l=3\text{m}$，$F=1000\text{kN}$，规定稳定安全因数 $n_{st}=4$，按稳定条件确定立柱的直径 d。

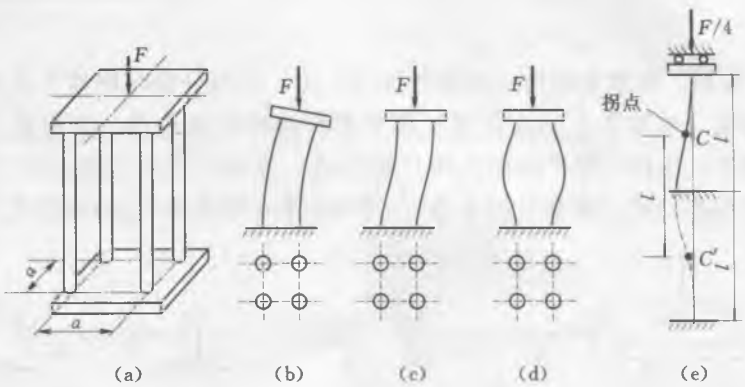


图 8.2

解：（1）对于四立柱机架，初看起来可能出现 8.2（b）、（c）和（d）这三种失稳模式。

对于图 8.2（b）所示可能失稳模式，因为每根立柱的刚度和支承条件是完全相同的，是不可能出现的。

对于图 8.2（c）所示可能失稳模式，要确定立柱的临界压力，可以根据欧拉临界力公式。因而，需要先确定立柱的长度因数 μ。在图 8.2（e）中，将图 8.2（c）中的弯曲形状以虚线向下延伸长度 l，可得到一个全波长为 $2l$ 的正弦波，相邻拐点 C，C'之间的直线距离也为 l，即有 $\mu=1$，得到图 8.2（c）所示失稳模式的临界压力

$$F_{cr}=\frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2}=\frac{\pi^2 EI}{l^2} \tag{1}$$

对于图 8.2（d）所示的可能失稳模式，同理有 $\mu=0.5$，对应的临界压力为

$$F_{cr}=\frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2}=\frac{\pi^2 EI}{(0.5l)^2}=\frac{4\pi^2 EI}{l^2} \tag{2}$$

显然，图 8.2（d）形状的临界压力为图 8.2（c）形状临界压力的 4 倍，在出现图 8.2（d）失稳模式前，已经出现了图 8.2（c）所示失稳模式。因此，不可能按图 8.2（d）形状弯曲，只能按图 8.2（c）的形状弯曲。

（2）由上述分析可知，只可发生图 8.2（c）所示形状的弯曲。

每根立柱承受的压力为

$$\frac{F}{4}=\frac{1000\times10^3}{4}=250\ (\mathrm{kN}) \tag{3}$$

按安全因数计算的临界压力为

$$F_{cr}=n_{st}\times\frac{F}{4}=4\times250\times10^3=1000\ (\mathrm{kN}) \tag{4}$$

假设符合欧拉公式的条件，即可得

$$F_{cr}=\frac{\pi^2EI}{(\mu l)^2}=\frac{\pi^2\times206\times10^9\times\pi d^4}{64\times(1\times3)^2}=1000\ (\mathrm{kN}) \tag{5}$$

由此解得 $d=97.4\mathrm{mm}$，取 $d=97\mathrm{mm}$。其柔度为

$$\lambda=\frac{\mu l}{i}=\frac{1\times3000}{\frac{1}{4}\times97}=123.7$$

对于 A_3 钢，当 $\lambda>123$ 时，按欧拉公式计算是合理的。

【问题 8.3】 如图 8.3（a）所示的平面刚架，A 端固定，B 端为固定铰支座，C 为刚性结点，在 C 点承受铅直向下的作用力 F。若仅考虑平面内失稳时，试求：

（1）确定临界荷载 F_{cr}。

（2）若 B 端为可动铰支座，如图 8.3（b）所示，其失稳模式与图 8.3（a）有何不同？其临界荷载值是多少？

解：（1）可在 C 截面将两杆截开，AC 杆和 CB 杆的变形如图 8.3（c）和受力如图 8.3（d）所示。

由 CB 杆的变形和受力可知，截面 C 转角为

$$\theta_C=\frac{M_Cl}{3EI}$$

由上式可知

$$M_C=\frac{3EI\theta_C}{l}$$

设 AC 杆 x 截面的挠度为 y，则弯矩方程为

$$M(x)=M_C-F_R(l-x)-Fy$$

令 $k^2=\frac{F}{EI}$，可得挠曲线近似微分方程为

$$y''+k^2y=\frac{M_C}{EI}-\frac{F_R}{EI}(l-x)$$

其通解为

$$y=A\sin kx+B\cos kx+\frac{M_C}{F}-\frac{F_R}{F}(l-x)$$

初始条件为：当 $x=0$ 时，有 $y=0$ 和 $y'=0$；当 $x=l$ 时，$y=0$ 和 $y'=-\theta_C=-\frac{M_Cl}{3EI}$。

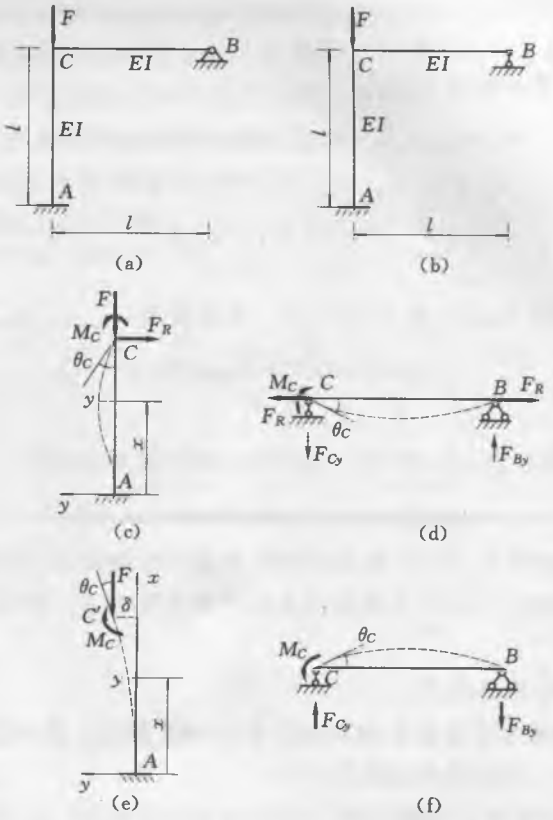


图 8.3

将初始条件代入通解方程，可得到 A、B、M_C、F_R 存在非零解的条件为

$$6-(6+k^2l^2)\cos kl-2kl\sin kl=0$$

其最小非零正根为

$$kl=5.193$$

由 $k^2=\dfrac{F}{EI}$，可知其临界荷载为

$$F_{cr}=(kl)^2\,\frac{EI}{l^2}=\frac{29.96EI}{l^2}$$

（2）当 B 端为可动铰支座时，由于无横向约束力，失稳后 C 点将移动到 C' 点，变形和受力如图 8.3（e）和（f）所示，其失稳后的变形与问题（1）中 B 端为固定铰支座不同。

由 CB 杆的变形和受力可知，截面 C 转角为

$$\theta_C=\frac{M_Cl}{3EI}$$

由上式可知

$$M_C=\frac{3EI\theta_C}{l}$$

设 AC 杆 x 截面的挠度为 y，则弯矩方程为

$$M(x)=F(\delta-y)-M_C=F\delta-Fy-M_C$$

令 $k^2=\dfrac{F}{EI}$，可得挠曲线近似微分方程为

$$y''+k^2y=k^2\delta-\frac{M_C}{EI}$$

其通解为

$$y=A\sin kx+B\cos kx+\delta-\frac{M_C}{F}$$

初始条件为：$x=0$ 时，$y=0$ 和 $y'=0$；$x=l$ 时，$y=\delta$ 和 $y'=\theta_C=\dfrac{M_Cl}{3EI}$。

将初始条件代入通解方程，可得

$$Ak=0 \tag{1}$$

$$BF-M_C+F\delta=0 \tag{2}$$

$$B\cos kl+A\sin kl-\frac{M_C}{F}=0 \tag{3}$$

$$Ak\cos kl-Bk\sin kl-\frac{M_Cl}{3EI}=0 \tag{4}$$

联立式（1）～式（4）可知，要使 A、B、M_C、δ 存在非零解的条件为

$$kl\cos kl+3\sin kl=0$$

其最小非零正根为

$$kl=2.456$$

由 $k^2=\dfrac{F}{EI}$，可知其临界荷载为

$$F_{cr}=(kl)^2\frac{EI}{l^2}=\frac{6.032EI}{l^2}$$

【问题 8.4】 如图 8.4（a）所示的刚架，各杆的弯曲刚度为 EI（常数），A、D 端固定，B、C 端为刚结点，沿 BC 轴线作用一对大小相等、方向相反的集中力 F。若仅考虑平面内失稳时，试求刚架的临界荷载 F_{cr}。

解：（1）受力后，刚架变形如图 8.4（b）所示，可在 B 截面和 C 截面将杆截开，BC 杆和 AB 杆的变形和受力分析分别如图 8.4（c）和图 8.4（d）所示。

梁 AB 在弯矩 M_B 和反力 F_B 作用下，B 端挠度为零，即

$$\frac{F_Bl^3}{3EI}-\frac{M_Bl^2}{2EI}=0 \tag{1}$$

由式（1），可得

$$F_B=\frac{3M_B}{2l}$$

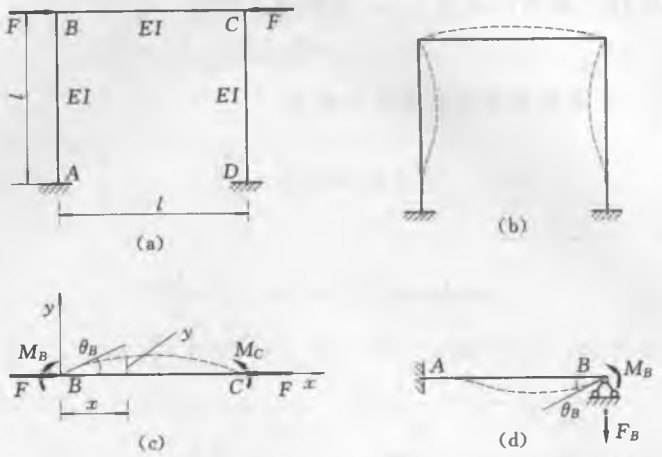


图 8.4

B 端转角为

$$\theta_B=\frac{M_Bl}{EI}-\frac{F_Bl^2}{2EI}=\frac{M_Bl}{4EI} \tag{2}$$

由式（2），可得

$$M_B=\frac{4EI\theta_B}{l}$$

设 BC 杆 x 截面的挠度为 y，则弯矩方程为

$$M(x)=M_B-Fy$$

令 $k^2=\frac{F}{EI}$，可得挠曲线近似微分方程为

$$y''+k^2y=\frac{M_B}{EI} \tag{3}$$

其通解为

$$y=A\sin kx+B\cos kx+\frac{M_B}{F} \tag{4}$$

初始条件为

$x=0$ 时，$y=0$ 和 $y'=\theta_B=\frac{M_Bl}{4EI}$；$x=l$ 时，$y=0$ 和 $y'=-\theta_B=-\frac{M_Bl}{4EI}$

将初始条件代入通解方程，可得到 A、B、M_B 存在非零解的条件为

$$4(1-\cos kl)=-kl\sin kl$$

其最小非零正根为

$$kl=4.58$$

由 $k^2=\frac{F}{EI}$，可知其临界荷载为

$$F_{cr}=(kl)^2\frac{EI}{l^2}=\frac{20.98EI}{l^2}$$

【问题 8.5】 如图 8.5（a）所示的刚架，各杆的弯曲刚度均为 EI，A、D 处为铰支，B、C 处为刚结点。若仅考虑平面内失稳时，试求刚架的临界荷载 F。

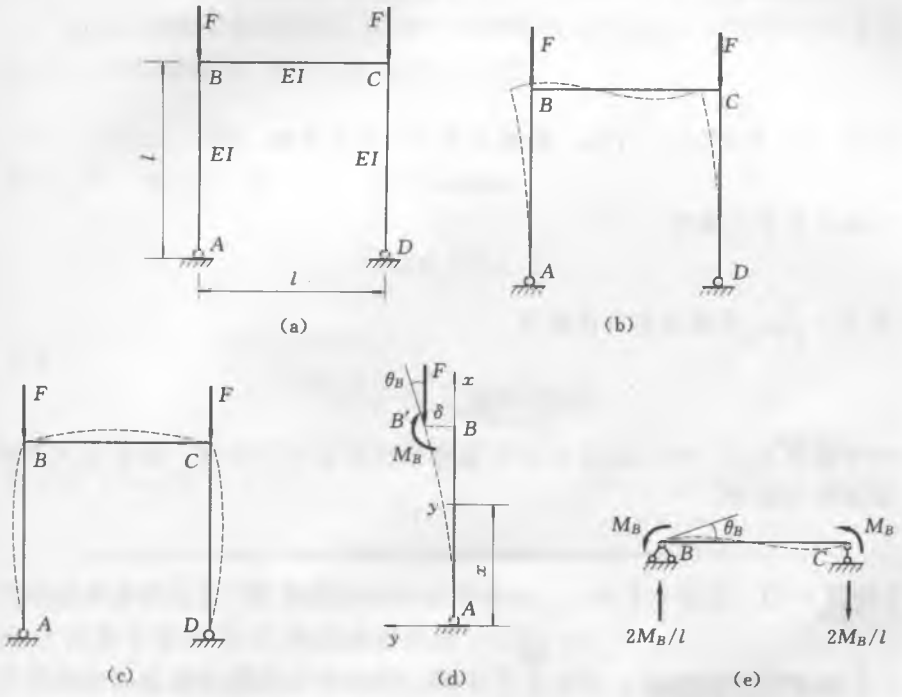


图 8.5

解：图示刚架受力后有正对称和反对称两种可能的失稳模式，如图 8.5（b）和图 8.5（c）所示。对于图 8.5（b）所示的失稳模式，可在 B 截面截开，AB 杆和 BC 杆的变形与受力如图 8.5（d）和图 8.5（e）所示。

由图 8.5（d）可知，B 截面的弯矩为

$$M_B=F\delta$$

B 端转角为

$$\theta_B=\frac{M_Bl}{3EI}-\frac{M_Bl}{6EI}=\frac{M_Bl}{6EI}=\frac{F\delta l}{6EI}$$

AB 杆任意 x 截面的弯矩为

$$M(x)=F(\delta-y)-M_B=-Fy \tag{1}$$

令 $k^2=\dfrac{F}{EI}$，可得挠曲线近似微分方程为

$$y''+k^2y=0 \tag{2}$$

其通解为

$$y=A\sin kx+B\cos kx$$

初始条件为

$$x=0 \text{ 时，} y=0;\ x=l \text{ 时，} y=\delta \text{ 和 } y'=\theta_B=\frac{F\delta l}{6EI}$$

将初始条件代入通解方程，可得到 $B=0$，且有

$$A\sin kl-\delta=0 \tag{3}$$

$$A\cos kl-\frac{kl}{6}\delta=0 \tag{4}$$

由式（3）和式（4）可知，要使 A 和 δ 存在非零解，则

$$kl\tan kl=6$$

其最小非零正根为

$$kl=1.3496$$

由 $k^2=\frac{F}{EI}$，可知其临界荷载为

$$F_{cr}=(kl)^2\frac{EI}{l^2}=\frac{1.821EI}{l^2}$$

对于图 8.5（c）所示的正对称失稳模式此处就不再赘述，留给有兴趣的读者作为练习。

【问题 8.6】 如图 8.6 所示，由相同材料和相同截面尺寸的等直杆组成的桁架当重物从 H 的高度下落到 D 点时，动力放大系数（最大冲击载荷与对应静载荷之比）为 10。若将桁架各杆的截面面积增加 50%，而保持结构其余几何参数、重物下落的高度和位置不变，则：

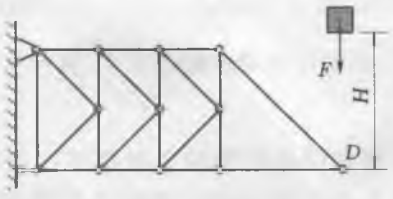


图 8.6

（1）动力放大系数为多少？

（2）忽略桁架质量及冲击过程的能量损失，并设结构为线弹性。在安全因数相同的条件下，重物的许用重量提高多少？（用百分数表示）。

解：（1）设动力放大系数为 K_d，则

$$K_d=1+\sqrt{1+\frac{2H}{\Delta_{st}}} \tag{1}$$

式中：Δ_{st} 为静荷载作用在 D 点时的位移。

将桁架杆截面积增加前的动力放大系数 $K=10$ 代入式（1），得到

$$10=1+\sqrt{1+\frac{2H}{\Delta_{st}}}$$

解得

$$\frac{2H}{\Delta_{st}}=80 \tag{2}$$

因为结构为线弹性的，故结构静位移与杆横截面面积 A 成反比，即为

$$\Delta_{st}=B\frac{F}{A} \tag{3}$$

式中，B、F 是和横截面积无关的量。

设各杆横截面积增加后，结构 D 点的静位移为 Δ'_{st}，动荷载放大系数为 K'_d，许用荷载为 $[F']$，代入式（3）得

$$\Delta'_{st}=B\frac{F}{1.5A} \tag{4}$$

由式（3）、式（4）得

$$\frac{\Delta'_{st}}{\Delta_{st}}=\frac{\frac{BF}{1.5A}}{\left(\frac{BF}{A}\right)}=\frac{2}{3}$$

故有

$$\frac{2H}{\Delta'_{st}}:\frac{2H}{\Delta_{st}}=\frac{\Delta_{st}}{\Delta'_{st}}=\frac{3}{2} \tag{5}$$

联立式（2）、式（5）得

$$\frac{2H}{\Delta'_{st}}=120$$

将上式代入式（1）得

$$K'_d=1+\sqrt{1+120}=12$$

（2）桁架最大动应力与动载荷 F_d 和杆横截面 A 面积有关，假设其与应力关系如下

$$\sigma_{d,\max}=C\cdot\frac{F_d}{A}=C\cdot\frac{KF}{A} \tag{6}$$

当截面积增加后，有

$$\sigma'_{d,\max}=C\cdot\frac{F'_d}{1.5A}=C\cdot\frac{K'_dF'}{1.5A} \tag{7}$$

式中，C 与 F_d、A 无关。

当新旧桁架许用最大动应力相等且安全因数相同时，联立式（6）、式（7）有

$$C\cdot\frac{K'_dF'}{1.5A}=C\cdot\frac{KF}{A}$$

解得

$$[F']=\frac{5}{4}[F]$$

故有重物的许用重量提高为

$$\frac{[F']-[F]}{[F]}=25\%$$

【问题 8.7】 两根长为 L、截面尺寸为正方形（$a\times a$）的梁在中央垂直交错，但之间有间隙 δ，梁的弹性模量均为 E。一重为 Q 的重物从高度 h 处自由落下，如图 8.7（a）所示。试求梁中最大应力。

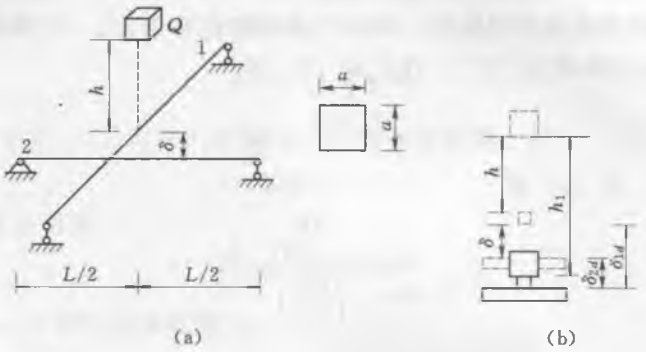


图 8.7

解：（1）当 h 较小时，致使冲击引起 AB 梁跨中点的挠度 $\delta_d\leqslant\delta$ 时，动荷载全由 AB 梁承受。

AB 梁跨中的静挠度为

$$\delta_{st}=\frac{QL^3}{48EI} \tag{1}$$

动荷载放大系数为

$$K_d=1+\sqrt{1+\frac{48EI\cdot 2h}{QL^3}}$$

故 AB 梁跨中的动位移为

$$\delta_d=K_d\delta_{st}=\left(1+\sqrt{1+\frac{96EIh}{QL^3}}\right)\frac{QL^3}{48EI} \tag{2}$$

将式（1）、式（2）代入 $\delta_d\leqslant\delta$，可得

$$h\leqslant\left[\left(\frac{48EI}{QL^3}\delta-1\right)^2-1\right]\frac{QL^3}{96EI}$$

即

$$h\leqslant\delta\left(\frac{24EI}{QL^3}\delta-1\right)$$

故此时梁中最大应力为

$$\sigma_d=\frac{M_{max}}{W_z}=\frac{\frac{K_dQL}{4}}{\frac{a^3}{6}}=\frac{3QL}{2a^3}\left(1+\sqrt{1+\frac{96EIh}{QL^3}}\right)=\frac{3QL}{2a^3}\left(1+\sqrt{1+\frac{8Ea^4h}{QL^3}}\right)$$

（2）当 $h>\delta\left(\frac{24EI}{QL^3}\delta-1\right)$ 时，梁 1 和 2 同时承受冲击荷载。结构的几何关系和协调条件如图 8.7（b）所示。重物的下落高度为

$$h_1 = h + \delta + \delta_{2d} \tag{3}$$

两梁跨中挠度关系为

$$\delta_{1d} = \delta + \delta_{2d} \tag{4}$$

重物的势能为

$$V = Qh_1 = Q(h + \delta + \delta_{2d}) \tag{5}$$

梁的应变能为

$$U = \frac{1}{2}F_{1d}\delta_{1d} + \frac{1}{2}F_{2d}\delta_{2d} \tag{6}$$

再根据机械能守恒，有

$$V = U$$

即为

$$Q(h + \delta + \delta_{2d}) = \frac{1}{2}F_{1d}\delta_{1d} + \frac{1}{2}F_{2d}\delta_{2d} \tag{7}$$

根据荷载与变形的关系，对简支梁，有

$$\frac{F_{1d}}{\delta_{1d}} = \frac{F_{1st}}{\delta_{1st}} = \frac{F_{2d}}{\delta_{2d}} = \frac{F_{2st}}{\delta_{2st}} = k \tag{8}$$

其中

$$k = \frac{48EI}{L^3} = \frac{48E \times \frac{a^4}{12}}{L^3} = \frac{4Ea^4}{L^3}$$

由式（5）得

$$F_{1d} = k\delta_{1d}, F_{2d} = k\delta_{2d} \tag{9}$$

将式（9）代入式（4），可得

$$2Q(h + \delta + \delta_{2d}) = k(\delta_{1d}^2 + \delta_{2d}^2) \tag{10}$$

将式（2）代入式（10），可得

$$2k\delta_{2d}^2 + 2(k\delta - Q)\delta_{2d} - (2Qh + 2Q\delta - \delta^2 k) = 0$$

解得

$$\delta_{2d} = \frac{1}{2k}\left[Q - k\delta + \sqrt{Q^2 - k^2\delta^2 + 2Qk(\delta + 2h)}\right]$$

则有

$$\delta_{1d} = \delta + \delta_{2d} = \frac{1}{2k}\left[Q + k\delta + \sqrt{Q^2 - k^2\delta^2 + 2Qk(\delta + 2h)}\right]$$

冲击荷载为

$$Q_d = Q_{1d} + Q_{2d} = k\delta_{1d} + k\delta_{2d} = Q + \sqrt{Q^2 - k^2\delta^2 + 2Qk(\delta + 2h)}$$

$$= Q + \sqrt{Q^2 - \left(\frac{4Ea^4}{L^3}\delta\right)^2 + \frac{8Ea^4Q}{L^3}(\delta + 2h)}$$

故可得到动荷载作用时，梁内最大应力为

$$\sigma_{1d} = \frac{\frac{Q_dL}{4}}{W_z} = \frac{\frac{Q_dL}{4}}{\frac{a^3}{6}} = \frac{3L}{2a^3}\left[Q + \sqrt{Q^2 - \left(\frac{4Ea^4}{L^3}\delta\right)^2 + \frac{8Ea^4Q}{L^3}(\delta + 2h)}\right]$$

【问题 8.8】 如图 8.8（a）所示的重为 W、长为 L 的杆件 AB，可在铅垂平面内绕 A 点自由转动，试分析当此杆以等角速度 ω 绕铅垂轴 y 旋转时：

（1）α 角的大小。

（2）杆上的最大弯矩。

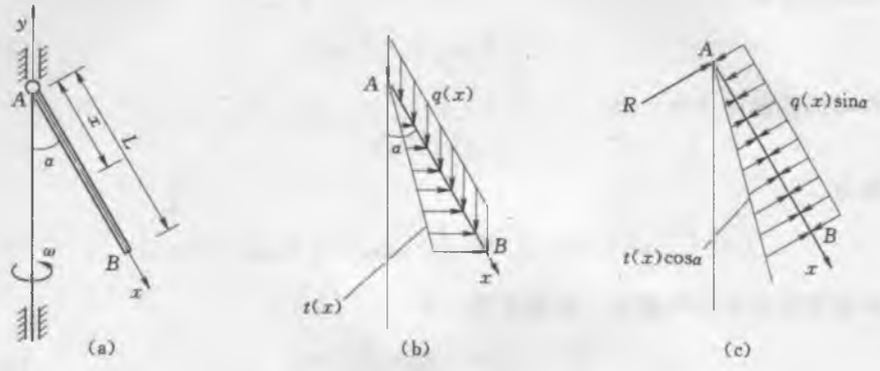


图 8.8

解：（1）因为杆 AB 以等角速度 ω 绕铅垂轴 y 旋转，α 角的大小应满足如下条件，即杆件在自重和惯性力作用下保持平衡，AB 杆的受力如图 8.8（b）所示，故有

重力

$$q(x)=\frac{W}{L} \tag{1}$$

惯性力

$$t(x)=\frac{W}{gL}\omega^2(x\sin\alpha) \tag{2}$$

在匀速转动下，对 A 点取矩，则应满足的平衡方程为

$$\sum M_A=0$$

即

$$\int_0^L q(x)\mathrm{d}x\cdot x\sin\alpha-\int_0^L t(x)\mathrm{d}x\cdot x\cos\alpha=0 \tag{3}$$

将式（1）、式（2）代入式（3）得

$$\int_0^L \frac{W}{L}dx\cdot x\sin\alpha-\int_0^L \frac{W}{gL}\omega^2(x\cdot\sin\alpha)dx\cdot x\cos\alpha=0$$

化简得

$$\frac{WL}{2}\sin\alpha-\frac{WL^2}{3g}\omega^2\sin\alpha\cdot\cos\alpha=0 \tag{4}$$

很显然 $\sin\alpha\neq 0$，由式（4），可得

$$\cos\alpha=\frac{3g}{2L\omega^2},\quad \alpha=\arccos\frac{3g}{2L\omega^2}$$

(2) 如图 8.8 (c) 所示，重力在垂直杆轴向的分量为

$$q(x)\cdot\sin\alpha=\frac{W}{L}\sin\alpha$$

惯性力在垂直杆轴方向的分量为

$$t(x)\cos\alpha=\frac{W}{Lg}\omega^2 x\sin\alpha\cos\alpha=\frac{W}{2Lg}\omega^2 x\sin2\alpha$$

在垂直于杆的方向根据平衡条件有

$$R+\frac{1}{2}\cdot L\cdot t(x)\cos\alpha-q(x)L\sin\alpha=0$$

垂直于杆轴方向的支反力 R 为

$$R=q(x)L\sin\alpha-\frac{L}{2}t(L)\cos\alpha=W\sin\alpha-\frac{WL}{4g}\omega^2\sin2\alpha \tag{5}$$

距离 A 端 x 处的杆内弯矩为

$$M(x)=Rx-\frac{W}{2L}x^2\sin\alpha+\frac{1}{2}x\frac{Wx}{2Lg}\omega^2\sin2\alpha\cdot\frac{x}{3} \tag{6}$$

将式 (5) 代入式 (6) 得

$$M(x)=Wx\sin\alpha-\frac{WL\omega^2 x}{4g}\sin2\alpha-\frac{Wx^2}{2L}\sin\alpha+\frac{Wx^3}{12Lg}\omega^2\sin2\alpha \tag{7}$$

将 $\cos\alpha=\frac{3g}{2L\omega^2}$，$\sin\alpha=\sqrt{1-\left(\frac{3g}{2L\omega^2}\right)^2}$ 代入式 (7)，可得

$$M(x)=\frac{Wx}{4L^2}(L-x)^2\sqrt{1-\left(\frac{3g}{2L\omega^2}\right)^2} \tag{8}$$

要确定 $M(x)$ 的极值，令

$$\frac{\mathrm{d}M(x)}{\mathrm{d}x}=0$$

即为

$$3x^2-4Lx+L^2=0$$

由此解得

$$x=L\text{ 或 }x=\frac{L}{3}$$

当 $x=L$ 时，$M(x)$ 有极小值为 0；当 $x=\frac{L}{3}$ 时，$M(x)$ 有极大值

$$M_{\max}=\frac{W}{4L^2}\cdot\frac{L}{3}\left(L-\frac{L}{3}\right)^2\sqrt{1-\left(\frac{3g}{2L\omega^2}\right)^2}$$

$$=\frac{WL}{27}\sqrt{1-\left(\frac{3g}{2L\omega^2}\right)^2}$$

【问题 8.9】 直径为 d 的圆截面平面曲拐 ABC（$AB\perp BC$，位于 xz 平面），与 CD 杆（圆截面，直径为 d_0）铰接于 C 点，如图 8.9 (a) 所示。现有一重为 Q 的物体，由高度为 H 处自由下落冲击曲拐 B 点试校核 CD

杆的安全。

已知数据：材料为 A_3 钢，其力学性能：$\sigma_b=380\text{MPa}$，$\sigma_s=240\text{MPa}$，$\sigma_p=200\text{MPa}$，$E=200\times10^3\text{MPa}$，$G=80\times10^3\text{MPa}$，$\gamma=0.3$（横向变形系数）。结构尺寸：$d=50\text{mm}$，$d_0=10\text{mm}$，$L=1\text{m}$。荷载：$Q=200\text{N}$，高度 $H=20\text{mm}$，结构安全系数：基本安全系数 $n=2$，稳定安全系数 $n_s=3$。

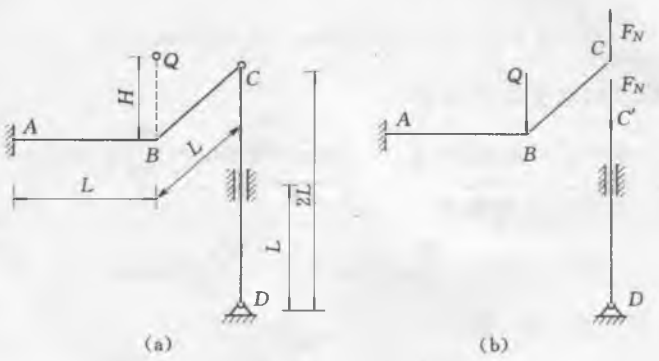


图 8.9

解：结构受力如图 8.9（b）所示。显然是一次超静定问题，故需要先确定 C 点处的多余未知力。

根据材料力学变形公式，ABC 杆上 C 点位移为

$$\delta_C=\frac{(Q-F_N)L^3}{3EI_1}-\frac{F_N\cdot L\cdot L}{GI_{P1}}L-\frac{F_NL^3}{3EI_1}=\frac{QL^3}{3EI_1}-\frac{2F_NL^3}{3EI_1}-\frac{F_NL^3}{GI_{P1}} \tag{1}$$

CD 杆上 C 点位移为

$$\delta_{C'}=\frac{F_N}{EA_2}\cdot 2L \tag{2}$$

再根据变形协调条件 $\delta_C=\delta_{C'}$，得

$$\frac{QL^3}{3EI_1}-\frac{2F_NL^3}{3EI_1}-\frac{F_NL^3}{GI_{P1}}=\frac{2LF_N}{EA_2} \tag{3}$$

故可解得

$$F_N=\frac{QL^3}{3EI_1\left(\dfrac{2L}{EA_2}+\dfrac{2L^3}{3EI_1}+\dfrac{L^3}{GI_{P1}}\right)}=34.64\ (\text{N}) \tag{4}$$

故可得 B 点位移为

$$\delta_B=\frac{(Q-F_N)L^3}{3EI_1}=0.9\ (\text{mm}) \tag{5}$$

故可得动荷载系数为

$$K_d=1+\sqrt{1+\frac{2H}{\delta_B}}=1+\sqrt{1+\frac{2\times20}{0.9}}=7.74 \tag{6}$$

则 CD 杆受的冲击力为

$$F_{Nd}=K_dF_N=7.74\times34.64=268.2\ (\text{N}) \tag{7}$$

校核 CD 杆的强度为

$$\sigma=\frac{F_{Nd}}{A_2}=\frac{268.2\times4}{\pi\times10^2}=3.41\ (\text{MPa}),\ \frac{\sigma_s}{\sigma}=\frac{240}{3.41}=70.3>n$$

符合强度。

校核 CD 杆的稳定性

$$\lambda_p=\sqrt{\frac{\pi^2E}{\sigma_p}}=99.3,\ \lambda=\frac{\mu L}{i}=\frac{1\times1000}{\frac{10}{4}}=400>\lambda_p$$

故应用欧拉公式求临界压力

$$F_{cr}=\frac{\pi^2EI}{(\mu L)^2}=968.9\ (\text{N}),\ \frac{F_{cr}}{F_{Nd}}=3.61>n_{st}$$

符合稳定条件，故综上所述，可知 CD 杆是安全的。

【问题 8.10】 如图所示 8.10（a）折杆由 AB、CD 组成，在 CD 段的自由端 D 处，有一重物 Q 自高度 H 处下落。已知：$Q=100\text{N}$，$d=30\text{mm}$，$E=210\text{GPa}$，$G=0.4E$，$L=1200\text{mm}$，$H=250\text{mm}$。试分析：

（1）分析 D 点在静力 Q 作用下的位移。

（2）试按第三强度理论计算结构受冲击荷载时 AB 段的最大动应力。

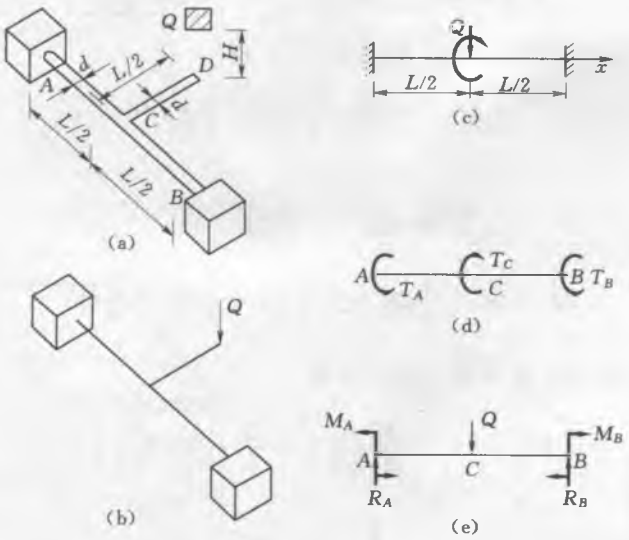


图 8.10

解：（1）显然，本问题是一个超静定问题，需要先确定多余未知力，其受力分析如图 8.10（b）所示。

先计算静荷载 Q 作用下 D 点的位移。结构的受力分析如图 8.10（c）所示，设 CD 段弯曲变形引起 D 点的位移为 δ_1

$$\delta_1=\frac{Q\left(\frac{L}{2}\right)^3}{3EI}=\frac{QL^3}{24EI} \tag{1}$$

AB 段杆受扭分析如图 8.10（d）所示，设 AB 段扭转变形引起 D 点的位移为 δ_2。AB 杆的 C 截面受外力偶矩为 T_C。

$$T_C=\frac{1}{2}QL \tag{2}$$

对于超静定扭转问题，由于结构和荷载对称，所以两端反力偶为

$$T_A=T_B=\frac{1}{2}T_C=\frac{1}{4}QL \tag{3}$$

故有

$$\delta_2=\varphi_{AC}\cdot\frac{L}{2}=\frac{T_A\cdot\frac{L}{2}}{GI_P}\cdot\frac{L}{2}=\frac{\frac{1}{4}QL\cdot\frac{L}{2}}{GI_P}\cdot\frac{L}{2}=\frac{QL^3}{16GI_P}$$

结构受弯分析如图 8.10（e）所示，设 AB 段弯曲变形引起的 D 点位移为 δ_3，C 截面受集中力 Q 作用。此杆弯曲变形也是超静定问题，由于结构和荷载对称，所以结构和受力对称，所以两端支座反力为

$$R_A=R_B=\frac{Q}{2},\quad M_A=M_B$$

如图 8.10（e）所示，可得 AB 段杆的近似挠曲线方程为

$$EIy=\frac{1}{2}M_Ax^2+\frac{Q}{2}\cdot\frac{x^3}{6}-\frac{Q}{6}\left(x-\frac{L}{2}\right)^3 \tag{4}$$

将边界条件 $x=L$ 时，$y=0$，代入式（4）得

$$\frac{1}{2}M_AL^2+\frac{Q}{2}\cdot\frac{L^3}{6}-\frac{Q}{6}\left(\frac{L}{2}\right)^3=0 \tag{5}$$

解之得

$$M_A=-\frac{1}{8}QL$$

$$M_A=M_C+\frac{1}{4}QL=-\frac{1}{8}QL+\frac{1}{4}QL=\frac{1}{8}QL \tag{6}$$

将 $x=\frac{L}{2}$ 和式（6）代入式（4），可得

$$EIy_C=-\frac{1}{2}\frac{QL}{8}\left(\frac{L}{2}\right)^2+\frac{Q}{2}\cdot\frac{1}{6}\cdot\left(\frac{L}{2}\right)^3$$

解得

$$\delta_3=y_C=-\frac{QL^3}{192EI}$$

综上可得 D 点静位移

$$\delta=\delta_1+\delta_2+\delta_3=\frac{QL^3}{24EI}+\frac{QL^3}{16GI_P}+\frac{QL^3}{196EI}=\frac{QL^3}{EI}\left(\frac{1}{24}+\frac{1}{12.8}+\frac{1}{192}\right)$$

$$=\frac{100\times1200^3\times64}{210\times10^3\times\pi\times30^4}\left(\frac{1}{24}+\frac{1}{12.8}+\frac{1}{192}\right)=2.587\ (\text{mm}) \tag{7}$$

(2) 先确定动荷载系数 K_d

$$K_d=1+\sqrt{1+\frac{2H}{\delta}}=1+\sqrt{1+\frac{2\times250}{2.857}}=14.94$$

AB 杆是弯曲和扭转组合变形，C 截面为危险截面。其内力为

$$M_{max}=\frac{1}{8}QL,\quad T_{max}=\frac{1}{4}QL$$

最大应力为

$$\sigma_3^*=\frac{1}{W}\sqrt{M_{max}^2+T_{max}^2}=\frac{1}{\pi d^3}\sqrt{\left(\frac{1}{8}QL\right)^2+\left(\frac{1}{4}QL\right)^2}=12.65\ (\text{MPa})$$

$$\sigma_{dmax}=K_d\sigma_{jmax}=K_d\sigma_3^*=189\text{MPa}$$

【问题 8.11】 如图 8.11 (a) 所示，一薄壁梁段壁厚 δ，截面中心线为 $a\times b$的矩形。已知该梁段承受轴力 F_N，剪力 F_S，扭矩 T 和弯矩 M。试用电测法测量这 4 个内力分量。

要求给出布片方案，画出桥路并写出各内力分量与读数应变的关系式。尽量选用测量计算简单、精度高的方案。

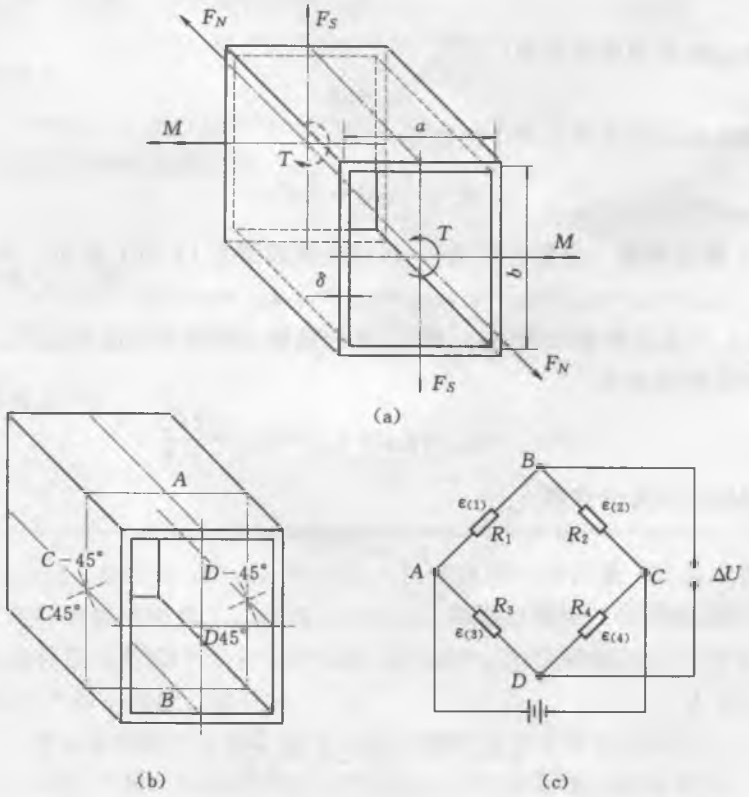


图 8.11

解：(1) 布片方案。根据布片方案和桥路设计原则：各内力的应力解耦，应变片贴在各内力的最大应力处以抵消测量误差。很显然，梁内存在4种应力，分别为沿轴向的 σ_M、σ_{F_N}。其中根据 $\sigma_M=\dfrac{My}{I_z}$ 可知，σ_M 在上下表面处最大，故两应变片应贴在上下表面处。除此之外，还有沿周向的切应力 τ_T 和 τ_{F_S}。扭转切应力 τ_T 沿周向分布均匀，弯曲切应力 τ_{F_S} 最大值发生在中性轴与左右两侧边的交点，故应变片应贴在交点处，且沿 45°方向布片，具体布片方案见图 8.11 (b) 所示。

(2) 桥路设计与计算公式。截面的几何性质如下。

截面面积

$$A=2(a+b)\delta \tag{1}$$

截面惯性矩为

$$I_z=\frac{1}{12}[(a+\delta)(b+\delta)^3-(a-\delta)(b-\delta)^3] \tag{2}$$

抗弯截面系数

$$W_z=\frac{I_z}{\dfrac{b}{2}+\delta} \tag{3}$$

截面中心线所围成的面积

$$A_0=ab \tag{4}$$

截面中性轴 z 以上部分对应的静矩

$$S_z^0=\frac{1}{2}ab\delta+\frac{1}{4}b^2\delta \tag{5}$$

1) 轴力测量（全桥连接法）。桥路连接如图 8.11 (c) 所示，有

$$\varepsilon_{(1)}=\varepsilon_A=\varepsilon_{F_N}+\varepsilon_M+\varepsilon_t,\varepsilon_{(2)}=\varepsilon_{(3)}=\varepsilon_t,\varepsilon_{(4)}=\varepsilon_B=\varepsilon_{F_N}-\varepsilon_M+\varepsilon_t \tag{6}$$

式中，ε_t 为温度补偿应变；ε_{F_N} 和 ε_M 分别是轴力和弯矩引起的应变。

故读数应变为

$$\bar{\varepsilon}=\varepsilon_{(1)}+\varepsilon_{(4)}-\varepsilon_{(2)}-\varepsilon_{(3)}=2\varepsilon_{F_N}=\frac{2F_N}{EA} \tag{7}$$

再根据轴力计算公式得

$$F_N=\frac{EA\bar{\varepsilon}}{2}$$

2) 弯矩测量（半桥连接法）。

$$\varepsilon_{(1)}=\varepsilon_A=\varepsilon_{F_N}+\varepsilon_M+\varepsilon_t,\varepsilon_{(2)}=\varepsilon_B=\varepsilon_{F_N}-\varepsilon_M+\varepsilon_t \tag{8}$$

读数应变为

$$\bar{\varepsilon}=\varepsilon_{(1)}-\varepsilon_{(2)}=2\varepsilon_M=\frac{2M}{EW_z} \tag{9}$$

弯矩计算公式为

$$M=\frac{EW_z\bar{\varepsilon}}{2}$$

3）扭矩测量（全桥链接法）。

$$\varepsilon_{(1)}=\varepsilon_{C-45^\circ},\varepsilon_{(2)}=\varepsilon_{C45^\circ},\varepsilon_{(3)}=\varepsilon_{D-45^\circ},\varepsilon_{(4)}=\varepsilon_{D45^\circ} \tag{10}$$

读数应变为

$$\bar{\varepsilon}=\varepsilon_{(1)}+\varepsilon_{(4)}-\varepsilon_{(2)}-\varepsilon_{(3)}=\varepsilon_{C-45^\circ}+\varepsilon_{D45^\circ}-\varepsilon_{C45^\circ}-\varepsilon_{D-45^\circ}=4\varepsilon_T \tag{11}$$

由应变转轴公式

$$\varepsilon_\alpha=\frac{1}{2}(\varepsilon_x+\varepsilon_y)+\frac{1}{2}(\varepsilon_x-\varepsilon_y)\cos 2\alpha+\frac{\gamma_{xy}}{2}\sin 2\alpha \tag{12}$$

得

$$\varepsilon_T=\frac{1}{2}\gamma_T$$

扭矩计算公式为

$$\bar{\varepsilon}=2\gamma_T=\frac{2\tau_T}{G}=\frac{2}{G}\cdot\frac{T}{2A_0\delta}=\frac{T}{GA_0\delta} \tag{13}$$

即有

$$T=GA_0\delta\bar{\varepsilon}$$

式中，A_0 是薄壁梁中心线所围成的面积。

4）剪力测量（全桥连接法）。

$$\varepsilon_{(1)}=\varepsilon_{C-45^\circ},\varepsilon_{(2)}=\varepsilon_{C45^\circ},\varepsilon_{(3)}=\varepsilon_{D45^\circ},\varepsilon_{(4)}=\varepsilon_{D-45^\circ} \tag{14}$$

读数应变为

$$\bar{\varepsilon}=\varepsilon_{(1)}+\varepsilon_{(4)}-\varepsilon_{(2)}-\varepsilon_{(3)}=\varepsilon_{C-45^\circ}+\varepsilon_{D45^\circ}-\varepsilon_{C45^\circ}-\varepsilon_{D-45^\circ}=4\varepsilon_{F_S} \tag{15}$$

同上根据应变转轴公式，有

$$\varepsilon_{F_S}=\frac{1}{2}\gamma_{F_S}$$

剪力计算公式为

$$\bar{\varepsilon}=2\gamma_{F_S}=2\frac{\tau_{F_S}}{G}=\frac{F_S S_z^0}{GI_z\delta} \tag{16}$$

即可得剪力为

$$F_S=\frac{GI_z\delta\bar{\varepsilon}}{S_z^0}$$

【问题 8.12】 如图 8.12（a）所示由五根等直杆与刚性梁 AB 组成的平面结构。各杆的弹性模量 E，横截面面积 A，长度 l 与间距 b 均相同，且已知。在刚性梁上距杆 1 为 a（$a<2b$）处作用一铅垂荷载 P，今欲通过电测法测定 P 和 a 的值。试分析：

（1）给出最佳贴片方案：应变片的片数和应变片各贴在何处。

（2）给出 P 和 a 与测得的应变值 ε_i（i 为杆的编号）的关系式。

解：（1）对于本题这类无法直接确定结构变形的情况下，可考虑将载荷分解为关于中点的对称部分和反对称部分，这样分解后对应的结构变形是相对较易确定的。

解：(1) 布片方案。根据布片方案和桥路设计原则：各内力的应力解耦，应变片贴在各内力的最大应力处以抵消测量误差。很显然，梁内存在4种应力，分别为沿轴向的 σ_M、σ_{F_N}。其中根据 $\sigma_M=\dfrac{My}{I_z}$ 可知，σ_M 在上下表面处最大，故两应变片应贴在上下表面处。除此之外，还有沿周向的切应力 τ_T 和 τ_{F_S}。扭转切应力 τ_T 沿周向分布均匀，弯曲切应力 τ_{F_S} 最大值发生在中性轴与左右两侧边的交点，故应变片应贴在交点处，且沿 45°方向布片，具体布片方案见图 8.11 (b) 所示。

(2) 桥路设计与计算公式。截面的几何性质如下。

截面面积

$$A=2(a+b)\delta \tag{1}$$

截面惯性矩为

$$I_z=\frac{1}{12}[(a+\delta)(b+\delta)^3-(a-\delta)(b-\delta)^3] \tag{2}$$

抗弯截面系数

$$W_z=\frac{I_z}{\dfrac{b}{2}+\delta} \tag{3}$$

截面中心线所围成的面积

$$A_0=ab \tag{4}$$

截面中性轴 z 以上部分对应的静矩

$$S_z^0=\frac{1}{2}ab\delta+\frac{1}{4}b^2\delta \tag{5}$$

1) 轴力测量（全桥连接法）。桥路连接如图 8.11 (c) 所示，有

$$\varepsilon_{(1)}=\varepsilon_A=\varepsilon_{F_N}+\varepsilon_M+\varepsilon_t,\varepsilon_{(2)}=\varepsilon_{(3)}=\varepsilon_t,\varepsilon_{(4)}=\varepsilon_B=\varepsilon_{F_N}-\varepsilon_M+\varepsilon_t \tag{6}$$

式中，ε_t 为温度补偿应变；ε_{F_N} 和 ε_M 分别是轴力和弯矩引起的应变。

故读数应变为

$$\bar{\varepsilon}=\varepsilon_{(1)}+\varepsilon_{(4)}-\varepsilon_{(2)}-\varepsilon_{(3)}=2\varepsilon_{F_N}=\frac{2F_N}{EA} \tag{7}$$

再根据轴力计算公式得

$$F_N=\frac{EA\bar{\varepsilon}}{2}$$

2) 弯矩测量（半桥连接法）。

$$\varepsilon_{(1)}=\varepsilon_A=\varepsilon_{F_N}+\varepsilon_M+\varepsilon_t,\varepsilon_{(2)}=\varepsilon_B=\varepsilon_{F_N}-\varepsilon_M+\varepsilon_t \tag{8}$$

读数应变为

$$\bar{\varepsilon}=\varepsilon_{(1)}-\varepsilon_{(2)}=2\varepsilon_M=\frac{2M}{EW_z} \tag{9}$$

弯矩计算公式为

$$M=\frac{EW_z\bar{\varepsilon}}{2}$$

3）扭矩测量（全桥链接法）。

$$\varepsilon_{(1)}=\varepsilon_{C-45^\circ},\varepsilon_{(2)}=\varepsilon_{C45^\circ},\varepsilon_{(3)}=\varepsilon_{D-45^\circ},\varepsilon_{(4)}=\varepsilon_{D45^\circ} \tag{10}$$

读数应变为

$$\bar{\varepsilon}=\varepsilon_{(1)}+\varepsilon_{(4)}-\varepsilon_{(2)}-\varepsilon_{(3)}=\varepsilon_{C-45^\circ}+\varepsilon_{D45^\circ}-\varepsilon_{C45^\circ}-\varepsilon_{D-45^\circ}=4\varepsilon_T \tag{11}$$

由应变转轴公式

$$\varepsilon_\alpha=\frac{1}{2}(\varepsilon_x+\varepsilon_y)+\frac{1}{2}(\varepsilon_x-\varepsilon_y)\cos 2\alpha+\frac{\gamma_{xy}}{2}\sin 2\alpha \tag{12}$$

得

$$\varepsilon_T=\frac{1}{2}\gamma_T$$

扭矩计算公式为

$$\bar{\varepsilon}=2\gamma_T=\frac{2\tau_T}{G}=\frac{2}{G}\cdot\frac{T}{2A_0\delta}=\frac{T}{GA_0\delta} \tag{13}$$

即有

$$T=GA_0\delta\bar{\varepsilon}$$

式中，A_0 是薄壁梁中心线所围成的面积。

4）剪力测量（全桥连接法）。

$$\varepsilon_{(1)}=\varepsilon_{C-45^\circ},\varepsilon_{(2)}=\varepsilon_{C45^\circ},\varepsilon_{(3)}=\varepsilon_{D45^\circ},\varepsilon_{(4)}=\varepsilon_{D-45^\circ} \tag{14}$$

读数应变为

$$\bar{\varepsilon}=\varepsilon_{(1)}+\varepsilon_{(4)}-\varepsilon_{(2)}-\varepsilon_{(3)}=\varepsilon_{C-45^\circ}+\varepsilon_{D45^\circ}-\varepsilon_{C45^\circ}-\varepsilon_{D-45^\circ}=4\varepsilon_{F_S} \tag{15}$$

同上根据应变转轴公式，有

$$\varepsilon_{F_S}=\frac{1}{2}\gamma_{F_S}$$

剪力计算公式为

$$\bar{\varepsilon}=2\gamma_{F_S}=2\frac{\tau_{F_S}}{G}=\frac{F_S S_z^0}{GI_z\delta} \tag{16}$$

即可得剪力为

$$F_S=\frac{GI_z\delta\bar{\varepsilon}}{S_z^0}$$

【问题 8.12】 如图 8.12（a）所示由五根等直杆与刚性梁 AB 组成的平面结构。各杆的弹性模量 E，横截面面积 A，长度 l 与间距 b 均相同，且已知。在刚性梁上距杆 1 为 a（$a<2b$）处作用一铅垂荷载 P，今欲通过电测法测定 P 和 a 的值。试分析：

（1）给出最佳贴片方案：应变片的片数和应变片各贴在何处。

（2）给出 P 和 a 与测得的应变值 ε_i（i 为杆的编号）的关系式。

解：（1）对于本题这类无法直接确定结构变形的情况下，可考虑将载荷分解为关于中点的对称部分和反对称部分，这样分解后对应的结构变形是相对较易确定的。

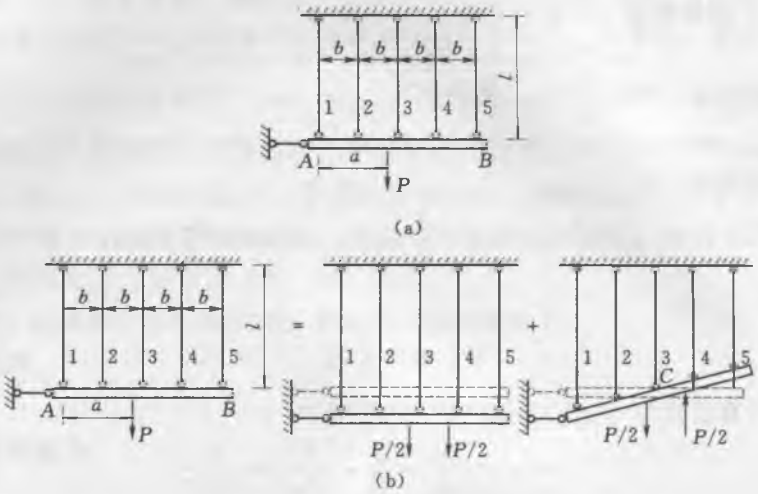


图 8.12

因此，将对称部分和反对称部分叠加，可得各杆轴力为

$$F_{Ni}=F'_{Ni}+F''_{Ni} \tag{1}$$

其中 F'_{Ni}、F''_{Ni} 分别为图 8.12（b）中对称力和反对称力作用时的各杆轴力，即为

$$F'_{N1}=F'_{N2}=F'_{N3}=F'_{N4}=F'_{N5}=\frac{P}{5} \tag{2}$$

$$F''_{N3}=0,F''_{N1}=F''_{N5}=2F''_{N2}=2F''_{N4} \tag{3}$$

在反对称情况下的杆 3 的铰 C 处取矩得

$$\sum M_C(\overline{F})=0,2(2b-a)\cdot\frac{P}{2}-F''_{N1}\cdot 2b-F''_{N2}\cdot b-F''_{N4}\cdot b-F''_{N5}\cdot 2b=0 \tag{4}$$

将式（3）代入式（4）得

$$2(2b-a)\cdot\frac{P}{2}-10bF''_{N2}=0 \tag{5}$$

解得

$$F''_{N1}=F''_{N5}=\frac{P(2b-a)}{5b},F''_{N2}=F''_{N4}=\frac{P(2b-a)}{10b},F''_{N3}=0 \tag{6}$$

将式（2）、式（6）代入式（1），可得各杆轴力为

$$F_{N1}=\left(\frac{3}{5}-\frac{a}{5b}\right)P,\ F_{N2}=\left(\frac{2}{5}-\frac{a}{10b}\right)P,\ F_{N3}=\frac{P}{5},\ F_{N4}=\frac{Pa}{10b},$$

$$F_{N5}=\left(-\frac{1}{5}+\frac{a}{5b}\right)P$$

由于杆 1、5 的应变数值为最大，故应变片贴在这两杆上为最好，应变片数为 2 片。

（2）设 ε_1 和 ε_5 分别是由杆 1 和杆 5 测得的应变值，则其与杆轴力的关系为

$$\varepsilon_1=\frac{F_{N1}}{EA}=\frac{P}{EA}\left(\frac{3}{5}-\frac{a}{5b}\right),\varepsilon_5=\frac{F_{N5}}{EA}=\frac{P}{EA}\left(-\frac{1}{5}+\frac{a}{5b}\right)\tag{7}$$

由上式解得

$$P=\frac{5EA}{2}(\varepsilon_1+\varepsilon_5),\ a=\frac{\varepsilon_1+3\varepsilon_5}{\varepsilon_1+\varepsilon_5}b$$

【问题 8.13】 如图 8.13（a）所示薄壁圆筒的壁厚为 δ，平均直径为 D，材料的弹性模量为 E，泊松比为 μ，承受内压力 p 和轴向拉力 F。在其外表面布置一圆周向应变计 R_a 与轴向应变计 R_L，试分析应如何连接桥路测量能求出轴向拉力 F 与内压力 p。

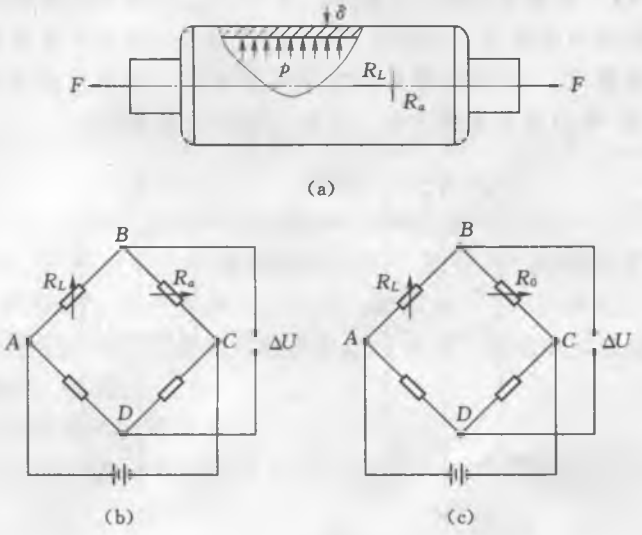


图 8.13

解： 圆筒表面点的线应变为

$$\varepsilon_a=\varepsilon_{pa}-\mu\varepsilon_{pL}-\mu\varepsilon_{FL}+\varepsilon_t,\ \varepsilon_L=-\mu\varepsilon_{pa}+\varepsilon_{pL}+\varepsilon_{FL}+\varepsilon_t$$

先将 R_a 与 R_L 组桥如图 8.13（b）所示，测得

$$\varepsilon_{R1}=\varepsilon_L-\varepsilon_a=(1+\mu)\varepsilon_{FL}+(1+\mu)\varepsilon_{pL}-(1+\mu)\varepsilon_{pa}$$

即为

$$\varepsilon_{FL}+\varepsilon_{pL}-\varepsilon_{pa}=\frac{\varepsilon_{R1}}{1+\mu}\tag{1}$$

再将 R_L 与外补偿片组桥如图 8.13（c）所示，测得

$$\varepsilon_{R2}=\varepsilon_{FL}+\varepsilon_{pL}-\mu\varepsilon_{pa}\tag{2}$$

联立式（1）、式（2），解得

$$\varepsilon_{pa}=-\frac{\varepsilon_{R1}-(1+\mu)\varepsilon_{R2}}{1-\mu^2}=\frac{\sigma_{pa}}{E}=\frac{pD}{2\delta E}$$

由上式即可解得压力为

$$p=-\frac{2\delta E[\varepsilon_{R1}-(1+\mu)\varepsilon_{R2}]}{D(1-\mu^2)}$$

再根据 $\sigma_{pa}=2\sigma_{pL}$，$\varepsilon_{pa}=2\varepsilon_{pL}$，可得

$$\varepsilon_{FL}=\varepsilon_{R2}-\varepsilon_{pL}+\mu\varepsilon_{pa}=\varepsilon_{R2}-\frac{1-2\mu}{2}\varepsilon_{pa}=\frac{(1-2\mu)\varepsilon_{R1}+(1+\mu)\varepsilon_{R2}}{2(1-\mu^2)}=\frac{\sigma_{FL}}{E}=\frac{F}{\pi ED\delta} \tag{3}$$

由式（3）解得拉力为

$$F=\frac{\pi ED\delta[(1-2\mu)\varepsilon_{R1}+(1+\mu)\varepsilon_{R2}]}{2(1-\mu^2)}$$

【问题 8.14】 如图 8.14（a）所示，立柱受压受弯（弯矩的方向未知），已知材料的弹性模量 E，泊松比 μ，立柱直径 d，应变计灵敏系数 K，应变仪灵敏系数 K_0。试设计贴片方案和接桥方案，确定立柱所受的轴向压力 F 及弯矩 M 以及弯矩的方向（以和 x 轴的夹角表示）。

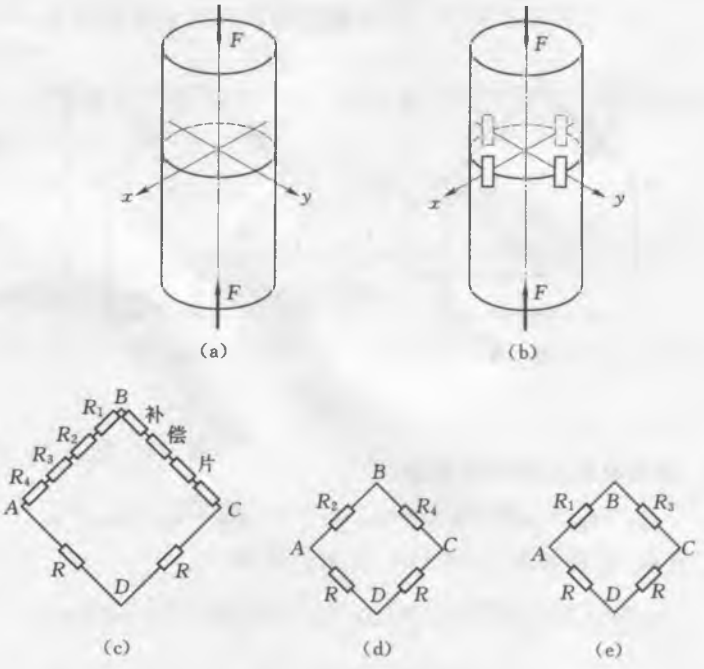


图 8.14

解： 先假设 M 可以分解成 x 方向和 y 方向的矩，分别为 M_x 和 M_y。

$\varepsilon_1=\varepsilon_{F_N}-\varepsilon_{M_y}$，$\varepsilon_2=\varepsilon_{F_N}-\varepsilon_{M_x}$，$\varepsilon_3=\varepsilon_{F_N}+\varepsilon_{M_y}$，$\varepsilon_4=\varepsilon_{F_N}+\varepsilon_{M_x}$

则有布片方案如图 8.14（b）所示。

测轴力时，接桥方案如图 8.14（c）所示。

$$\varepsilon_d=\frac{1}{4}\frac{K}{K_0}(\varepsilon_1+\varepsilon_2+\varepsilon_3+\varepsilon_4)=\frac{K}{K_0}\varepsilon_{F_N}=\frac{K}{K_0}\frac{F}{\frac{1}{4}\pi d^2E}$$

解得

$$F=\frac{1}{4}\frac{K_0}{K}E\pi d^2\varepsilon_d$$

测 M_x 时，接桥方案如图 8.14（d）所示

$$\varepsilon_d=\frac{K}{K_0}(\varepsilon_2-\varepsilon_4)=-\frac{2K}{K_0}\varepsilon_{M_x}=-\frac{2K}{K_0}\frac{M_x}{\frac{1}{32}\pi d^3E}$$

解得

$$M_x=-\frac{1}{64}\frac{K_0}{K}E\pi d^3\varepsilon_d$$

测 M_y 时，接桥方案如图 8.14（e）所示，则有

$$M_y=-\frac{1}{64}\frac{K_0}{K}E\pi d^3\varepsilon_d$$

将 M_x 和 M_y 代入 $M=\sqrt{M_x^2+M_y^2}$ 即可得到弯矩 M，其中 $\theta=\arctan\frac{M_y}{M_x}$。

【问题 8.15】 一均质的开口薄壁圆环，开口量为 Δ，圆环的平均半径为 R，弯曲刚度为 EI，圆环壁厚 $t<R/10$，如图 8.15（a）所示。为了使开口闭合，现将开口圆环放置在试验机上缓慢加压，试用电测法监控开口圆环恰好闭合时，则求：

（1）试验机所加的压力 P。

（2）应变读数值 ε_d 与闭合量 Δ 的关系式。

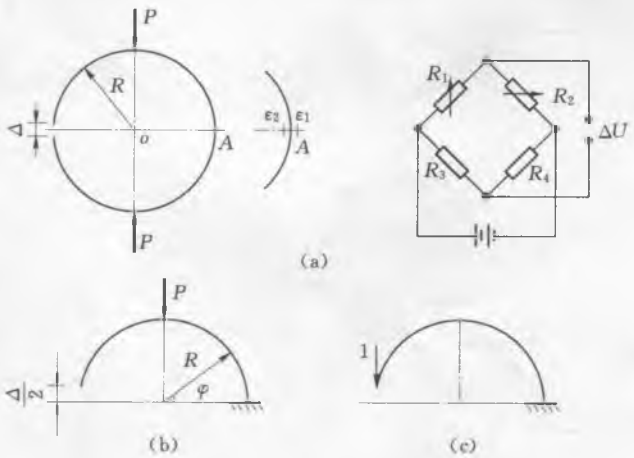


图 8.15

解： 如图 8.15（b）所示，利用对称性取半结构进行分析。在图 8.15（c）中，要求圆环左端的位移，在圆环左端施加单位荷载。

$$\varepsilon_d=\varepsilon_1-\varepsilon_3=(\varepsilon_M-\varepsilon_N+\varepsilon_t)-(-\varepsilon_M-\varepsilon_N+\varepsilon_t)=2\varepsilon_M \qquad (1)$$

$$\varepsilon_M=\frac{\sigma_M}{E}=\frac{M_A}{EW}=\frac{M_At}{2EI} \tag{2}$$

由式（1）和式（2），可得

$$\varepsilon_d=\frac{M_At}{EI}$$

$$M(\varphi)=PR\cos\varphi\ \left(0<\varphi\leqslant\frac{\pi}{2}\right)$$

$$\overline{M}(\varphi)=R(1+\cos\varphi)\ \left(0<\varphi\leqslant\frac{\pi}{2}\right)$$

$$\frac{\Delta}{2}=\int_l\frac{M\overline{M}}{EI}\mathrm{d}s=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{EI}R(1+\cos\varphi)PR\cos\varphi R\,\mathrm{d}\varphi=\left(1+\frac{\pi}{4}\right)\frac{PR^3}{EI} \tag{3}$$

由式（3），可得

$$P=\frac{2EI\Delta}{(4+\pi)R^3}$$

于是，有

$$M_A=PR=\frac{2EI\Delta}{(4+\pi)R^2}$$

$$\varepsilon_d=\frac{M_At}{EI}=\frac{2t\Delta}{(4+\pi)R^2}$$

第9章 综合问题

【问题 9.1】 如图 9.1（a）所示三根直杆 AD、BE 与 CF，三杆长度、横截面及材料均相同，已知杆的弯曲刚度为 EI、长度为 l。三杆分别由绳 1、2、3 悬挂使它们位于水平平面内，D、E、F 分别位于杆 BE、CF 和 AD 的中点，每杆的另一端搁置在另一杆的中点位置处，杆重不计。

（1）若在 F 端作用铅直力 P，如图 9.1（a）所示，试分析绳索张力 S_1、S_2 及 S_3。

（2）若将绳换成不可伸长的刚性链杆，且在 D、E、F 处分别都作用向下的压力 P，求交叉点 D、E、F 处向下的位移。

（3）同问题（2），但仅在 F 端作用铅直力 P，求交叉点 D、E、F 处向下的位移。

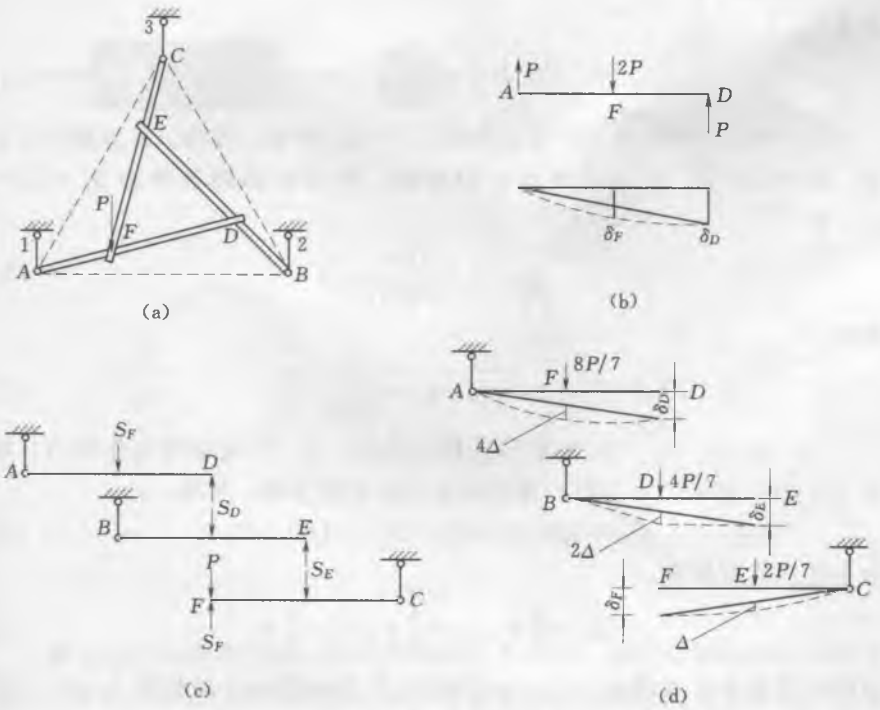


图 9.1

解：(1) 以杆 AD、BE 与 CF 为整体系统，分析整体受力可知，主动力 P 与绳的张力 S_1、S_2 及 S_3 应组成空间平行力系。由图 9.1 (a) 所示，若以 AC 轴为矩，通过平衡方程 $\sum M_{AC}(F)=0$ 可以求出作用于 B 端绳索 2 的张力 S_2，但点 B 和点 F 到 AC 的垂直距离的数学几何计算比较繁琐，为避免复杂数学计算，可先单独分析各杆件而不分析整体。

先以 AD 杆为对象，设 AD 杆在 D 端受力为 N_D，由平衡方程 $\sum M_F(F)=0$，可得 $N_D=S_1$；其次以 BE 为研究对象，由平衡方程 $\sum M_E(F)=0$，可得 $S_2=\frac{1}{2}N_D=\frac{1}{2}S_1$；最后，以 CF 为研究对象，$\sum M_F(F)=0$，可得 $S_3=\frac{1}{4}N_D=\frac{1}{4}S_1$。

再分析整体，列平衡方程

$$\sum F_z=0,\ S_1+S_2+S_3-P=0 \tag{1}$$

考虑到 $S_2=\frac{1}{2}S_1$，$S_3=\frac{1}{4}S_1$，式 (1) 变为

$$S_1+\frac{1}{2}S_1+\frac{1}{4}S_1=P$$

解得

$$S_1=\frac{4}{7}P \tag{2}$$

故有

$$S_2=\frac{2}{7}P,S_3=\frac{1}{7}P \tag{3}$$

(2) 同上，可得到三杆受力如图 9.1 (b) 所示，可将 AD 杆视作简支梁。由于 D、E、F 三点是旋转对称的，则变形协调条件为 $\delta_F=\delta_D=\delta_E$，即

$$\delta_F=\frac{\delta_D}{2}+\frac{2Pl^3}{48EI}=\delta_D \tag{4}$$

故得

$$\delta_F=\delta_D=\delta_E=\frac{Pl^3}{12EI} \tag{5}$$

(3) 设 S_D、S_E、S_F 分别为各杆中点 D、E、F 处的相互作用力。如图 9.1 (c) 所示，由三杆的受力分析以及平衡方程，可得

$$S_F=2S_D,S_D=2S_E,S_E=2(S_F-P) \tag{6}$$

由上述三式可解得

$$S_E=\frac{2}{7}P,S_D=\frac{4}{7}P,S_F=\frac{8}{7}P \tag{7}$$

设简支梁在中点承受大小为 $2P/7$ 的铅直力时其中点的挠度为 Δ。如图 9.1 (d) 所示，根据三杆的变形关系可得

$$\delta_F=\frac{\delta_D}{2}+4\Delta \tag{8}$$

$$\delta_D=\frac{\delta_E}{2}+2\Delta \tag{9}$$

$$\delta_E=\frac{\delta_F}{2}+\Delta \tag{10}$$

由式（8）、式（9）和式（10）可得

$$\delta_F=6\Delta,\delta_D=\delta_E=4\Delta \tag{11}$$

其中

$$\Delta=\frac{\frac{2}{7}Pl^3}{48EI}=\frac{Pl^3}{168EI} \tag{12}$$

将式（12）代入式（11）可得

$$\delta_F=\frac{Pl^3}{28EI},\delta_D=\delta_E=\frac{Pl^3}{42EI}$$

【问题 9.2】 如图 9.2（a）所示的弹性模量为 E_A、泊松比为 v_A 铝柱和弹性模量为 E_S、泊松比为 v_S 的钢套光滑套合，钢套厚度为 δ，压力 F 作用在铝柱轴线上，求铝柱的轴向变形。

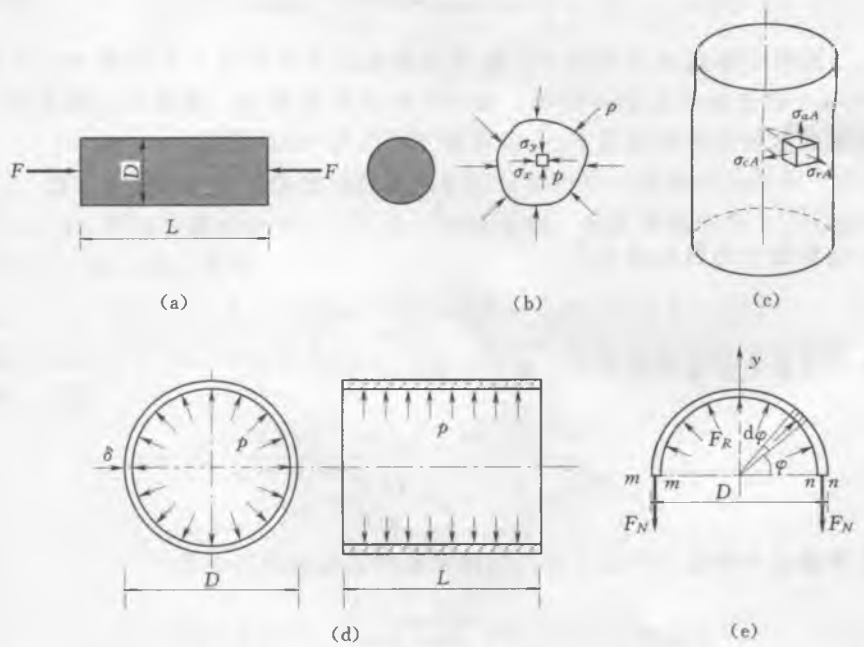


图 9.2

解：由已知条件可知，铝柱受轴向压力作用，铝柱沿轴向发生压缩变形，铝柱沿径向发生膨胀变形，故在铝柱外表面和钢套内表面之间产生径向压力作用。

如图 9.2（c)' 所示，在铝柱体圆柱面处取出单元体，σ_{aA} 为轴向应力，

σ_{rA}为径向应力，σ_{cA}为周向应力。

铝柱受轴力为F，故其轴向应力为

$$\sigma_{aA}=\frac{F}{A}=-\frac{4F}{\pi D^2} \tag{1}$$

设铝柱和钢套间的压力为p，由材料力学可得结论：当物体的全部边界上承受均匀均布的径向压力p时，物体内部任意点均处于二向等值压缩应力状态，且正应力等于p，如图 9.2（b）所示，$\sigma_x=\sigma_y=-p$，$\tau_{xy}=0$。根据该结论，可得单元体上的周向应力和径向应力为

$$\sigma_{cA}=\sigma_{rA}=-p \tag{2}$$

钢套不受轴力作用，故其轴向应力为

$$\sigma_{aS}=0 \tag{3}$$

对于钢套，其内表面上径向应力也为$\sigma_{rS}=-p$，如图 9.2（d）所示。

为计算钢套筒的周向应力$\sigma_{cS}=0$，任取一包含圆环轴线的径向截面，该径向截面将钢套筒圆环截为两个半圆环，在径向截面两端面$m—m$和$n—n$上作用有相同的法向拉力F_N，研究一个半圆环的平衡，如图 9.2（e）所示。半环上内压力沿y方向的合力为

$$F_R=\int_0^{\pi}(pL\cdot\frac{D}{2}\mathrm{d}\varphi)\sin\varphi=\frac{pLD}{2}\int_0^{\pi}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi=pLD \tag{4}$$

因为壁厚远小于内径D，故可近似地认为环在每一个截面$m—m$或$n—n$上各点处的正应力相等。根据对称性关系可知，横截面上的正应力必组成数值相等的合力F_N。由平衡方程$\sum F_y=0$，可得

$$F_N=\frac{F_R}{2}=\frac{pLD}{2} \tag{5}$$

于是钢套中的周向应力为

$$\sigma_{cS}=\frac{F_N}{A}=\frac{pLD}{2L\delta}=\frac{Dp}{2\delta} \tag{6}$$

由广义胡克定律可得铝柱外表面的周向应变为

$$\begin{aligned}\varepsilon_{cA}&=\frac{1}{E_A}[\sigma_{cA}-v_A(\sigma_{rA}+\sigma_{aA})]\\&=\frac{1}{E_A}\left(-p+\frac{4Fv_A}{\pi D^2}+v_Ap\right)\end{aligned} \tag{7}$$

由单轴应力状态下的胡克定律可得钢套内表面的周向应变

$$\varepsilon_{cS}=\frac{\sigma_{cS}}{E_S}=\frac{Dp}{2E_S\delta} \tag{8}$$

由变形协调条件可知，铝柱外表面的周向应变和钢套内表面的周向应变相等，即

$$\varepsilon_{cA}=\varepsilon_{cS} \tag{9}$$

由式（7）和式（8）可得变形协调方程

$$\frac{1}{E_A}\left(-p+\frac{4Fv_A}{\pi D^2}+v_Ap\right)=\frac{Dp}{2E_S\delta} \tag{10}$$

解得

$$p=\frac{8v_AE_SF\delta}{\pi D^2[E_AD+2(1-v_A)E_S\delta]}$$

故铝柱的轴向变形为

$$\Delta L=\varepsilon_{aA}L=\frac{L}{E_A}[\sigma_{aA}-v_A(\sigma_{rA}+\sigma_{cA})]=\frac{L}{E_A}(\sigma_{aA}+2v_Ap)$$

$$=-\frac{4FL}{E_A\pi D^2}\cdot\frac{E_AD+2(1+2v_A)(1-v_A)E_S\delta}{E_AD+2(1-v_A)E_S\delta}$$

【问题 9.3】 对于如图 9.3（a）所示的型材截面，求其截面的形心主惯性轴和形心主惯性矩。其中，已知：$a=4\text{cm}$，$b=3\text{cm}$，$c=5\text{cm}$，$d=2.8\text{cm}$，$e=1.8\text{cm}$，$f=4\text{cm}$，$h=2\text{cm}$，$s=0.5\text{cm}$。

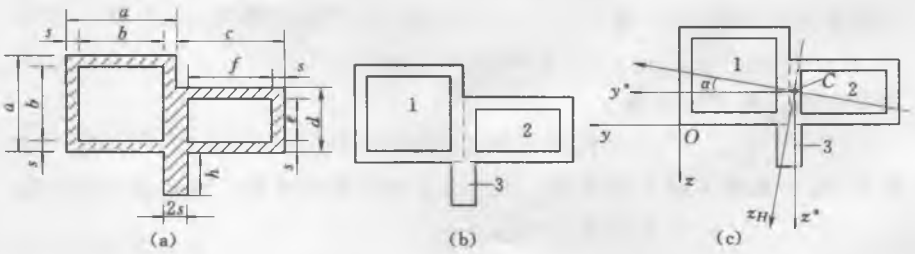


图 9.3

解：应用组合法，将型材截面总面积分解为形状简单的分面积，如图 9.3（b）所示总面积分为 1、2、3 三部分面积。截面总面积为 A，分面积为 A_1、A_2、A_3，则有

$$A=A_1+A_2+A_3=a^2-b^2+cd-ef+2sh=15.8\ (\text{cm}^2) \qquad (1)$$

建立如图 9.3（c）所示的坐标系 Oyz，则型材截面总面积的形心坐标 y_C 和 z_C 为

$$y_C=\frac{A_1y_1+A_2y_2+A_3y_3}{A_1+A_2+A_3}$$

$$=\frac{(a^2-b^2)\left(-\frac{a}{2}\right)+(cd-ef)\left(-a-\frac{c}{2}\right)+2sh(-a)}{A}$$

$$=\frac{1}{A}\left[\frac{a}{2}(b^2-a^2)+\left(a+\frac{c}{2}\right)(ef-cd)-2ash\right]$$

$$=-4.19\ (\text{cm}) \qquad (2)$$

$$z_C=\frac{A_1z_1+A_2z_2+A_3z_3}{A_1+A_2+A_3}$$

$$=\frac{(a^2-b^2)\left(-\frac{a}{2}\right)+(cd-ef)\left(-\frac{d}{2}\right)+2sh\cdot\frac{h}{2}}{A}$$

$$=\frac{1}{A}\left[\frac{a}{2}(b^2-a^2)+\frac{d}{2}(ef-cd)+h^2s\right]$$

$$=-1.362\ (\text{cm}) \tag{3}$$

应用组合法计算型材截面总面积对于通过原点 O 的 y、z 轴的惯性矩 I_y 和 I_z，可得

$$I_y=I_{y1}+I_{y2}+I_{y3} \tag{4}$$

式中：I_{y1}、I_{y2}、I_{y3}分别为三个分面积对 y 轴的惯性矩。

$$I_{y1}=I_{yS1}+\left(\frac{a}{2}\right)^2A_1=\frac{1}{12}(a^4-b^4)+\frac{1}{4}a^2(a^2-b^2)$$

$$I_{y2}=I_{yS2}+\left(\frac{d}{2}\right)^2A_2=\frac{1}{12}(cd^3-fe^3)+\frac{1}{4}d^2(cd-ef)$$

$$I_{y3}=I_{yS3}+\left(\frac{h}{2}\right)^2A_3=\frac{2}{3}sh^3$$

上述各项代入式（4）得

$$I_y=65.78\ (\text{cm}^4) \tag{5}$$

用类似的计算方法可得

$$I_z=I_{z1}+I_{z2}+I_{z3}=381.62\ (\text{cm}^4) \tag{6}$$

显然 y、z 系统不是主轴系统，因此还必须计算惯性积。应用组合法可得

$$I_{yz}=I_{yz1}+I_{yz2}+I_{yz3}$$

$$I_{yz1}=I_{yzS1}+\frac{1}{4}a^2(a^2-b^2)$$

$$I_{yz2}=I_{yzS2}+\left(a+\frac{c}{2}\right)\frac{d}{2}(cd-ef)$$

$$I_{yz3}=I_{yzS3}-\frac{1}{2}ha(2sh)$$

在上述各式中对于通过各分面积形心的轴的惯性积应为零，于是可得

$$I_{yz}=81.88\ (\text{cm}^4) \tag{7}$$

在图 9.3（c）中建立通过面积形心 C 的坐标系 Oy^*z^*，应用惯性矩平行移轴公式，由式（2）、式（5）、式（6）和式（7）得

$$I_{y^*}=I_y-z_S^2A=36.47\ (\text{cm}^4),\ I_{z^*}=I_z-y_S^2A=104.23\ (\text{cm}^4),$$

$$I_{y^*z^*}=I_{yz}-z_Sy_SA=-8.29\ (\text{cm}^4) \tag{8}$$

应用形心主惯性矩计算公式可得

$$\left.\begin{matrix}I_1\\I_2\end{matrix}\right\}=\frac{1}{2}(I_{y^*}+I_{z^*})\pm\sqrt{\frac{1}{4}(I_{y^*}-I_{z^*})+I_{y^*z^*}^2}$$

将式（8）代入上式得形心主惯性矩

$$I_1=105.23\text{cm}^4,\ I_2=35.47\text{cm}^4 \tag{9}$$

设形心主惯性轴与 y^* 轴的夹角为 α，见图 9.3（c），则有

$$\tan 2\alpha=\frac{|2I_{y^*z^*}|}{I_{z^*}-I_{y^*}}=0.2447$$

解得

$$\alpha=6.9^\circ \tag{10}$$

【问题 9.4】 如图 9.4 所示的一等截面悬臂梁，长度为 l，弯曲刚度为 EI。在荷载作用下，梁弯曲后与一半径为 R 的刚性圆柱表面保持接触。梁的自重不计，在下列两种情况下，分别计算自由端 B 的挠度 y_B。

(1) 在自由端承受铅直向下的集中力 P。

(2) 沿梁长承受均布荷载 q。

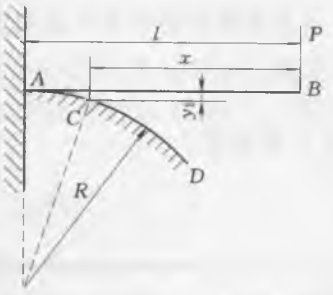


图 9.4

解：(1) 设梁上 AC 段与圆柱表面保持接触，则 AC 段曲率半径为 R，故有

$$\frac{1}{R}=\frac{M_C}{EI}=\frac{Px}{EI}$$

其中 M_C 为 AB 梁在 C 截面处的弯矩大小，故得

$$x=\frac{EI}{PR} \tag{1}$$

由几何关系可知

$$(R-y_1)^2+(l-x)^2=R^2$$

由于 y_1 很小，故 y_1^2 为高阶无穷小量，则可略去 y_1^2，则上式化简为

$$2Ry_1=(l-x)^2 \tag{2}$$

由式 (1) 和式 (2)，可解得

$$y_1=\frac{P^2R^2l^2-2PRlEI+E^2I^2}{2P^2R^3}$$

梁在 C 截面处的转角大小为 $\theta=\dfrac{l-x}{R}$，则转角 θ 引起的 B 端位移为

$$y_2=\theta x=\frac{l-x}{R}x=\frac{PREIl-E^2I^2}{P^2R^3}$$

C 截面右侧梁段由于受弯矩而引起的 B 端位移为

$$y_3=\frac{Px^3}{3EI}=\frac{P}{3EI}\cdot\left(\frac{EI}{PR}\right)^3=\frac{E^2I^2}{3P^2R^3}$$

则 B 端挠度

$$y_B=y_1+y_2+y_3=\frac{l^2}{2R}-\frac{(EI)^2}{6P^2R^3}$$

(2) 同理设梁上 AC 段与圆柱表面保持接触，则有

$$\frac{1}{R}=\frac{M_C}{EI}=\frac{qx^2}{2EI} \tag{3}$$

同上

$$y_1=\frac{(l-x)^2}{2R}=\frac{l^2}{2R}+\frac{EI}{qR^2}-\frac{l}{R}\sqrt{\frac{2EI}{qR}}$$

由转角引起的位移

$$y_2=\frac{l-x}{R}x=\frac{l}{R}\sqrt{\frac{2EI}{qR}}-\frac{2EI}{qR^2}$$

C 点右侧梁段受弯矩引起的位移

$$y_3=\frac{qx^4}{8EI}=\frac{EI}{2qR^2}$$

则 B 端挠度

$$y_B=y_1+y_2+y_3=\frac{l^2}{2R}-\frac{EI}{2qR^2}$$

【问题 9.5】 由两种不同材料构成的组合轴，外筒与内轴通过紧配合方式连接在一起，组合轴承受扭转外力偶矩矢 T，如图 9.5（a）所示。外筒与内轴的切变模量分别为 G_1 和 G_2，且 $G_1>G_2$，外筒与内轴横截面对各自圆心的极惯性矩分别为 I_{P1} 和 I_{P2}。若令 $\frac{G_2I_{P2}}{G_1I_{P1}}=\alpha$，且平面假设依然成立。试求：

（1）若外筒与内轴不会发生相对滑动，画出横截面上的应力分布图，并分别计算外筒和内轴中的最大切应力 τ_1 和 τ_2。

（2）若外筒与内轴不会发生相对滑动，扭转后将 B 端固定，以后因时间、温度等原因，内轴材料的 G_2 下降为 $G_2'=\beta G_2$，其中 $0<\beta<1$，画出

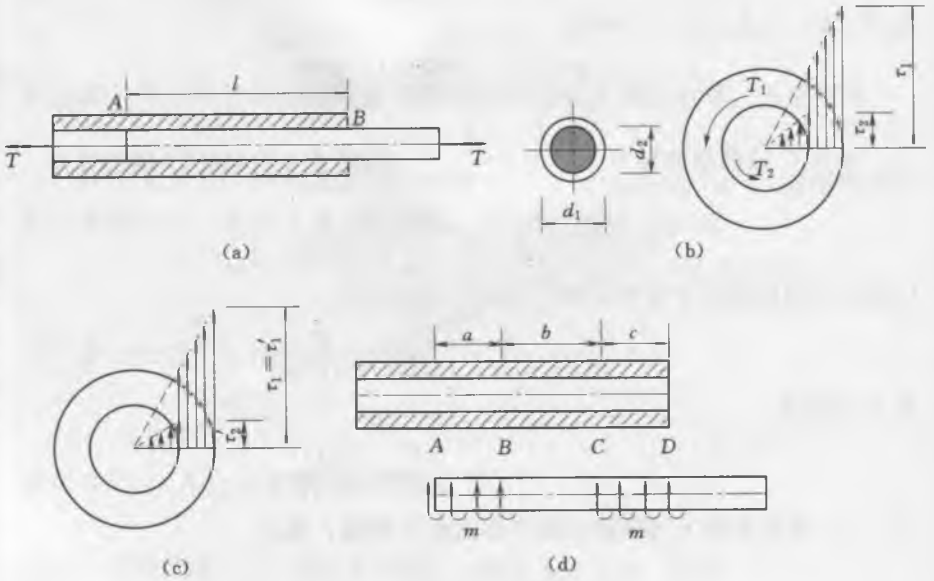


图 9.5

横截面上的应力分布图，并分别计算外筒和内轴中的最大切应力 τ'_1 和 τ'_2。

(3) 假设由外筒与内轴之间由装配压力所产生的摩擦力来传递扭矩 T，假设沿整个接触区长度 l 的装配压力与摩擦因数均为常数，当扭矩 T 等于某一极限值 T_0 时，在轴与筒的整个接触区长度内发生滑动。试分析扭矩 T 小于 T_0 时，圆轴与圆筒所承担的扭矩。

解：(1) 由于平面假设成立，故变形协调条件为外筒与内轴的相对扭转角相等，即 $\varphi_1=\varphi_2$，设外筒和内轴所承受的扭矩分别为 T_1 和 T_2，故有

$$\frac{T_1 l}{G_1 I_{P1}}=\frac{T_2 l}{G_2 I_{P2}} \tag{1}$$

由式 (1) 可知

$$T_2=\frac{G_2 I_{P2}}{G_1 I_{P1}}T_1=\alpha T_1 \tag{2}$$

考虑到平衡条件为 $T_1+T_2=T$，将其代入式 (2) 中可得

$$T_1=\frac{T}{1+\alpha},T_2=\frac{\alpha T}{1+\alpha} \tag{3}$$

故外筒与内轴的最大切应力为

$$\tau_1=\frac{T_1\times\frac{d_1}{2}}{I_{P1}}=\frac{Td_1}{2(1+\alpha)I_{P1}},\tau_2=\frac{T_2\times\frac{d_2}{2}}{I_{P2}}=\frac{\alpha Td_2}{2(1+\alpha)I_{P2}} \tag{4}$$

横截面应力分布如图 9.5 (b) 所示。

(2) 当 B 端固定后，由于转角 φ 不变，G_1、I_{P1} 均不变，则外筒承受的扭矩 T_1 也不会变化，从而外筒横截面的剪应力分布也不变，$\tau'_1=\tau_1$。

同理可得内轴所承受的扭矩为

$$T'_2=\frac{\alpha T}{1+\alpha}=\frac{T}{1+\frac{G'_2 I_{P2}}{G_1 I_{P1}}}\cdot\frac{G'_2 I_{P2}}{G_1 I_{P1}}=\frac{TG'_2 I_{P2}}{G_1 I_{P1}+G'_2 I_{P2}}$$

故内轴中最大剪应力为

$$\tau'_2=\frac{T'_2 d_2}{2I_{P2}}=\frac{G'_2 I_{P2} Td_2}{2I_{P2}(G_1 I_{P1}+G'_2 I_{P2})}=\frac{G'_2 I_{P2} Td_2}{2I_{P2}(G_1 I_{P1}+\alpha\beta G_1 I_{P2})}$$

$$=\frac{\alpha\beta Td_2}{2I_{P2}(1+\alpha\beta)}=\beta\tau_2 \tag{5}$$

横截面应力分布如图 9.5 (c) 所示。

(3) 当两端扭矩 T 从 0 开始增大到某一值时，在轴与筒的接触端部开始滑动，随着扭矩 T 的增大，滑动区域也不断增大，当 T 增大到 T_0 时，整个接触区域发生滑动。单位长度轴上所承担的扭矩为 $t=\frac{T_0}{l}$。

设当扭矩为 T 时，a 段和 c 段为滑动区，b 段为非滑动区，如图 9.5 (d) 所示，则在 b 段内轴和筒满足扭转变形协调条件，即内轴和筒在 B、C 截面间的相对扭转角相等。将筒和轴分别记为 1 和 2。则有

$$\frac{atb}{GI_{P1}}=\frac{ctb}{GI_{P2}} \tag{6}$$

由轴和筒间的摩擦力产生的分布扭矩与外扭矩 T 平衡可知

$$(a+c)t=T \tag{7}$$

由式（6）和式（7），可知

$$a=\frac{TI_{P2}}{t(I_{P1}+I_{P2})},c=\frac{TI_{P1}}{t(I_{P1}+I_{P2})}$$

于是，由轴和筒分别承担的扭矩为

$$T_2=at=\frac{TI_{P2}}{I_{P1}+I_{P2}},T_1=ct=\frac{TI_{P1}}{I_{P1}+I_{P2}}$$

【问题 9.6】 如图 9.6 所示的三层胶合板为各向异性材料，三层板的材料相同，上、下外层的厚度均为 h_e，中间层厚度为 h_i，横截面宽度为 b，木材的顺纹弹性模量为 E'，横纹弹性模量为 E''。在板中沿两个正交方向切出两个尺寸完全相同的板条 1 和 2，分别作拉伸试验，测得其弹性模型分别为 E_{1p} 和 E_{2p}。

（1）试给出弹性模量 E_{1p} 和 E_{2p} 的表达式？

（2）如果用这两板条作为悬臂梁时，在自由端承受相同竖向集中力 P，其自由度的弯曲挠度比值 f_1/f_2 是否等于 E_{1p}/E_{2p}？

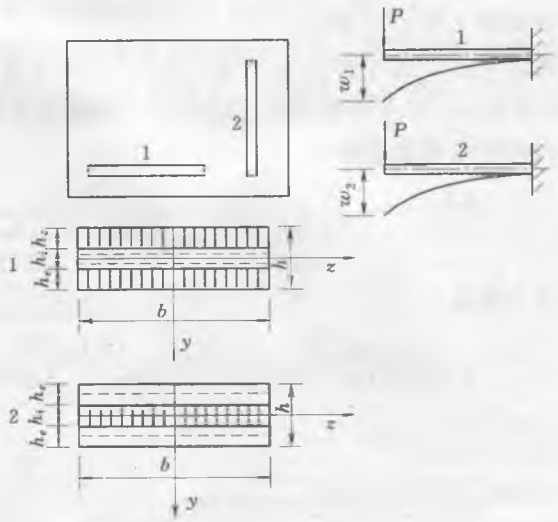


图 9.6

解：（1）三层板胶合在一起，各板的纵向应变 ε 相同。设做拉伸试验时 1、2 两木条的拉力分别为 P_1 和 P_2，由木条的受力平衡可得

$$2\sigma' bh_e+\sigma'' bh_i=P_1$$

即

$$2E'\varepsilon bh_e+E''\varepsilon bh_i=P_1 \tag{1}$$

考虑到

$$P_1=\sigma bh=E_{1p}\varepsilon bh \tag{2}$$

由式（1）和式（2），可知木条 1 的弹性模量为

$$E_{1p}=\frac{2E'h_e+E''h_i}{h}$$

同理，木条 2 的弹性模量为

$$E_{2p}=\frac{2E''h_e+E'h_i}{h}$$

（2）当木条受弯时，设其弹性模量分别为 E_{1b}、E_{2b}。由平衡条件可知

$$2b\int_0^{\frac{h_i}{2}}\sigma''y\mathrm{d}y+2b\int_{\frac{h_i}{2}}^{\frac{h_i}{2}+h_e}\sigma'y\mathrm{d}y=M \tag{3}$$

将 $\sigma'=E'\frac{y}{\rho}$，$\sigma''=E''\frac{y}{\rho}$ 代入式（3），可得

$$2b\int_0^{\frac{h_i}{2}}\frac{E''}{\rho}y^2\mathrm{d}y+2b\int_{\frac{h_i}{2}}^{\frac{h_i}{2}+h_e}\frac{E'}{\rho}y^2\mathrm{d}y=M \tag{4}$$

由 $\frac{1}{\rho}=\frac{M}{E_{1b}I}$，$I=\frac{bh^3}{12}$ 可得

$$M=\frac{E_{1b}I}{\rho}=\frac{E_{1b}bh^3}{12\rho} \tag{5}$$

由式（4）和式（5），可得

$$E_{1b}=(E''-E')\left(\frac{h_i}{h}\right)^3+E'$$

同理可知

$$E_{2b}=(E'-E'')\left(\frac{h_i}{h}\right)^3+E''$$

则挠度之比为

$$\frac{w_1}{w_2}=\frac{E_{2b}}{E_{1b}}\neq\frac{E_{2p}}{E_{1p}}$$

【问题 9.7】 两根直径为 d 的直圆杆，一端固定于刚性基础，另一端与刚性平板固结，杆的长度均为 l，两杆轴的间距为 b，如图 9.7（a）所示。已知两杆的扭转刚度分别为 GI_{P1} 和 GI_{P2}，弯曲刚度分别为 EI_1 和 EI_2，且 $E/G=2.5$。当刚性平板承受扭矩 T 作用时，刚性平板将绕其中心转动一微小角度 φ，刚性平板的自重不计。试求：

（1）转角 φ 的表达式。

（2）圆杆危险截面的内力分量。

解：（1）两杆的受力分析见图 9.7（b）和杆端变形见图 9.7（c），可知

$$F_1=F_2=F,M_1=M_2=M \tag{1}$$

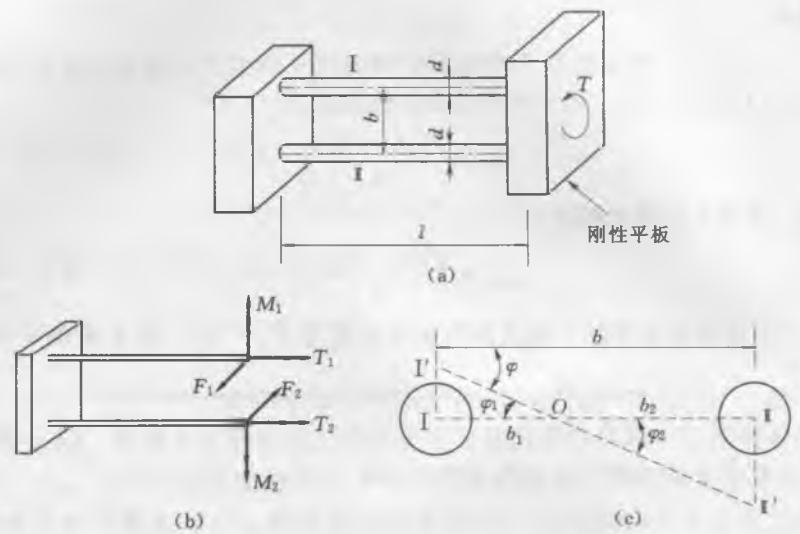


图 9.7

因为两杆杆端均为刚接，在剪力 F 和弯矩 M 作用下的杆端转角为零。

$$\theta_1=\frac{F_1 l^2}{2EI}-\frac{M_1 l}{EI}=0 \tag{2}$$

由式（1）和式（2），可得

$$M_1=\frac{1}{2}F_1 l=\frac{1}{2}F_2 l=M_2$$

Ⅰ杆在剪力 F_1 和弯矩 M_1 作用下的杆端位移为

$$w_1=\frac{F_1 l^3}{3EI_1}-\frac{M_1 l^2}{2EI_1}=\frac{F_1 l^3}{12EI_1} \tag{3}$$

同理，Ⅱ杆的杆端位移为

$$w_2=\frac{F_2 l^3}{12EI_2} \tag{4}$$

由变形图可知，两杆的在剪力和弯矩作用下的转角相等

$$\frac{w_1}{b_1}=\varphi_1=\varphi_2=\frac{w_2}{b_2}=\varphi \tag{5}$$

联立式（3）～式（5）并考虑到 $b=b_1+b_2$，可得

$$b_1=\frac{I_2 b}{I_1+I_2},b_2=\frac{I_1 b}{I_1+I_2} \tag{6}$$

$$F_1=\frac{12EI_1 b_1\varphi_1}{l^3},F_2=\frac{12EI_2 b_2\varphi_2}{l^3} \tag{7}$$

式中：φ_1、φ_2 分别是杆Ⅰ和杆Ⅱ的扭转角。

即

$$\varphi_1=\frac{T_1 l^2}{GI_{P1}} \tag{8}$$

由此，可解得

$$T_1=\frac{GI_{P1}\varphi_1}{l} \tag{9}$$

同理可知

$$T_2=\frac{GI_{P2}\varphi_2}{l} \tag{10}$$

考虑刚性板的平衡条件，可得 $F_1b_1+T_1+T_2+F_2b_2=T$。将 F_1、F_2、T_1、T_2、b_1、b_2 代入关系式，即可得到转角为

$$\varphi=\frac{Tl^3(I_1+I_2)}{12EI_1I_2b^2+Gl^2(I_1+I_2)(I_{P1}+I_{P2})} \tag{11}$$

(2) 把问题 (1) 中求得的转角 φ 代入 F_1、F_2、T_1、T_2、M_1、M_2 的表达式，注意到 $\varphi_1=\varphi_2=\varphi$ 即可得到杆危险截面的内力分量如下。

剪力

$$F_1=F_2=\frac{12EI_1I_2bT}{12EI_1I_2b^2+Gl^2(I_1+I_2)(I_{P1}+I_{P2})}$$

弯矩

$$M_1=M_2=\frac{6EI_1I_2bTl^2}{12EI_1I_2b^2+Gl^2(I_1+I_2)(I_{P1}+I_{P2})}$$

扭矩

$$T_1=\frac{GI_{P1}Tl^2(I_1+I_2)}{12EI_1I_2b^2+Gl^2(I_1+I_2)(I_{P1}+I_{P2})}$$

$$T_2=\frac{GI_{P2}Tl^2(I_1+I_2)}{12EI_1I_2b^2+Gl^2(I_1+I_2)(I_{P1}+I_{P2})}$$

【问题 9.8】 材料相同、长度都为 l、直径分别为 d_1 和 d_2 的两根平行直圆杆，一端固结在刚性基础 EF 上，另一端分别扭转一角度后固定在一个水平刚性横梁 AB 上，横梁 AB 在 A 端铰支、B 端暂时固定，横梁 AB 的质量不计，如图 9.8 (a) 所示。设杆 1 和杆 2 初始扭转角分别为 φ_1 和 φ_2，已知圆杆的弹性模量 E 和切变模量 G，现将横梁 AB 的 B 端自由释放。

(1) 试求水平刚性横梁 AB 在 B 端的位移。

(2) 根据第四强度理论，d_1 和 d_2 满足什么条件可以使两杆成为等强

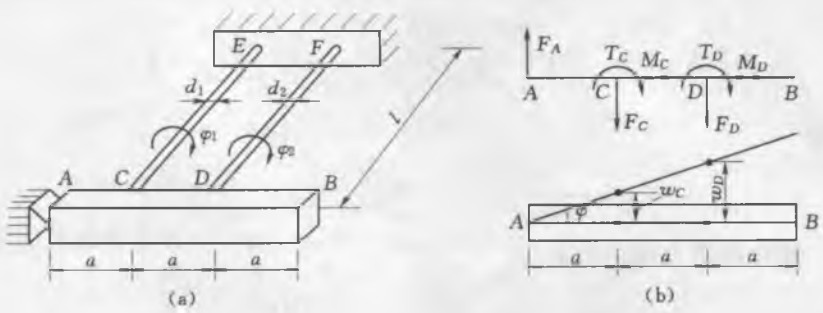


图 9.8

度杆。

解：(1) 刚性梁 AB 受力图和将 B 端自由释放后的变形如图 9.8 (b) 所示。EC 杆在剪力 F_C 和弯矩 M_C 作用下的 C 端转角为

$$\theta_C=\frac{F_Cl^2}{2EI_C}-\frac{M_Cl}{EI_C}$$

由于 EC 杆在 C 端与 AB 刚性连接，则 $\theta_C=0$，可得 $M_C=\frac{1}{2}F_Cl$。EC 杆在剪力 F_C 和弯矩 M_C 作用下的 C 端挠度为

$$w_C=\frac{F_Cl^3}{3EI_C}-\frac{M_Cl^2}{2EI_C}=\frac{F_Cl^3}{12EI_C} \tag{1}$$

同理可得

$$M_D=\frac{1}{2}F_Dl,w_D=\frac{F_Dl^3}{12EI_D} \tag{2}$$

由变形图的几何关系，可知

$$w_C=\varphi a \tag{3}$$

$$w_D=2\varphi a \tag{4}$$

由式 (1) ～式 (4) 可知

$$F_D=\frac{24EI_Da\varphi}{l^3},F_C=\frac{12EI_Ca\varphi}{l^3}$$

由扭转角关系可知

$$\varphi_1-\varphi=\frac{T_Cl}{GI_{PC}}=\frac{T_Cl}{2GI_C}$$

故可得

$$T_C=\frac{2(\varphi_1-\varphi)GI_C}{l}$$

同理可得

$$T_D=\frac{2(\varphi_2-\varphi)GI_D}{l}$$

考虑 AB 杆受力，并对 A 点取矩，可得

$$F_Ca+F_D2a=T_C+T_D$$

即

$$\frac{12EI_Ca^2\varphi}{l^3}+\frac{24EI_Da^2\varphi}{l^3}=\frac{2(\varphi_1-\varphi)GI_C}{l}+\frac{2(\varphi_2-\varphi)GI_D}{l}$$

可得

$$\varphi=\frac{Gl^2(I_C\varphi_1+I_D\varphi_2)}{6EI_Ca^2+24EI_Da^2+GI_Cl^2+GI_Dl^2}$$

刚性横梁 B 端的位移为

$$w_B=3a\varphi=\frac{3aGl^2(I_C\varphi_1+I_D\varphi_2)}{6EI_Ca^2+24EI_Da^2+GI_Cl^2+GI_Dl^2}$$

(2) 两杆均是弯扭组合变形，要成为等强度杆，即要求两杆在第四强

度理论下的相当应力相等。

$$\frac{\sqrt{M_C^2+0.75T_C^2}}{W_C}=\frac{\sqrt{M_D^2+0.75T_D^2}}{W_D}$$

根据问题（1）中求得的 $M_C=\frac{1}{2}F_Cl=\frac{6EI_Ca\varphi}{l^2}$，$M_D=\frac{1}{2}F_Dl=\frac{12EI_Da\varphi}{l^2}$，$T_C=\frac{2(\varphi_1-\varphi)GI_C}{l}$，$T_D=\frac{2(\varphi_2-\varphi)GI_D}{l}$，化简后可得

$$\frac{d_1}{d_2}=\sqrt{\frac{46E^2a^2\varphi^2+l^2(\varphi_2-\varphi)^2G^2}{12E^2a^2\varphi^2+l^2(\varphi_1-\varphi)^2G^2}}$$

【问题 9.9】 一直径为 d 的门形折杆，A、D 两端固定支承，并使折杆 $ABCD$ 保持水平，角 B、C 均为直角，在 BC 段 E 处作用铅垂荷载 $P=2\text{kN}$，如图 9.9（a）所示。若 $l=200\text{mm}$，材料的许用应力 $[\sigma]=160\text{MPa}$，弹性模量 $E=200\text{GPa}$，切变模量 $G=80\text{GPa}$。试按第三强度理论确定设计直径 d。

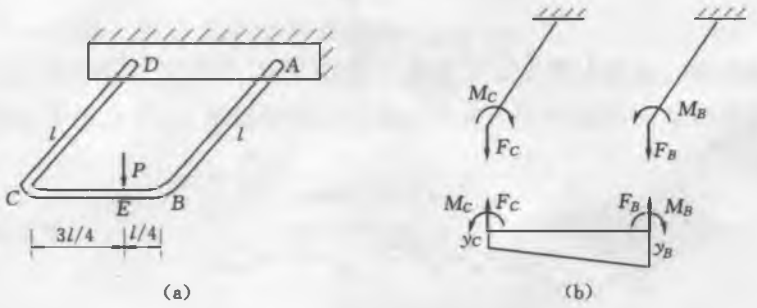


图 9.9

解：显然该问题属于超静定结构的弯扭组合变形问题，可在 C 截面和 B 截面截开，受力分析如图 9.9（b）所示，设 θ_C、θ_B 分别为 CB 杆受力弯曲后 C 截面和 B 截面的转角，φ_C、φ_B 分别为 CD 杆和 AB 杆受扭后 C 截面和 B 截面的转角，则根据挠度和转角计算公式可得

$$y_C=\frac{F_Cl^3}{3EI},\quad y_B=\frac{F_Bl^3}{3EI},\quad \varphi_C=\frac{M_Cl}{GI_P}=\frac{M_Cl}{2GI},\quad \varphi_B=\frac{M_Bl}{GI_P}=\frac{M_Bl}{2GI}$$

$$\theta_B=\frac{y_B-y_C}{l}+\frac{M_Bl}{3EI}+\frac{M_Cl}{6EI}-\frac{21Pl^2}{384EI}$$

$$\theta_C=-\frac{y_B-y_C}{l}+\frac{M_Cl}{3EI}+\frac{M_Bl}{6EI}-\frac{15Pl^2}{384EI}$$

变形协调条件为 $\theta_C=-\varphi_C$、$\theta_B=-\varphi_B$。故可得

$$\left.\begin{aligned}-\frac{M_Bl}{2GI}&=\frac{(F_B-F_C)l^2}{3EI}+\frac{M_Bl}{3EI}+\frac{M_Cl}{6EI}-\frac{21Pl^2}{384EI}\\-\frac{M_Cl}{2GI}&=-\frac{(F_B-F_C)l^2}{3EI}+\frac{M_Cl}{3EI}+\frac{M_Bl}{6EI}-\frac{15Pl^2}{384EI}\end{aligned}\right\}\quad(1)$$

令 $a=\frac{3l}{4}$，$b=\frac{l}{4}$。根据 CB 杆的平衡条件可知

$$\left.\begin{aligned}F_B+F_C&=P\\M_C+F_Bl-Pa-M_B&=0\end{aligned}\right\}\tag{2}$$

联立式（1）和式（2），可得

$$M_B=\frac{1}{2}\left[\frac{G}{G+E}\cdot\frac{Pab}{l}+\frac{P(a-b)(ab-4l^2)G}{3(3G+E)l^2}\right]=-12.39\ (\text{kN}\cdot\text{mm})$$

$$M_C=\frac{1}{2}\left[\frac{G}{G+E}\cdot\frac{Pab}{l}-\frac{P(a-b)(ab-4l^2)G}{3(3G+E)l^2}\right]=33.82\ (\text{kN}\cdot\text{mm})$$

$$F_B=1.27\text{kN},\quad F_C=0.73\text{kN}$$

CD 杆和 AB 杆均处于弯扭组合变形，且 D 截面和 A 截面是危险截面，D 截面扭矩为 $T_D=M_C=33.82\text{kN}\cdot\text{mm}$，$D$ 截面弯矩为 $M_D=F_Cl=14.6\ (\text{kN}\cdot\text{mm})$。$A$ 截面扭矩为 $T_A=M_B=12.39\text{kN}\cdot\text{mm}$，$A$ 截面弯矩为 $M_A=F_Al=25.4\ (\text{kN}\cdot\text{mm})$。

由于 A 截面和 D 截面都为危险截面，故根据第三强度理论

$$(\sigma_{r3})_A=\frac{\sqrt{M_A{}^2+T_A{}^2}}{W}\leqslant[\sigma]$$

$$(\sigma_{r3})_A=\frac{\sqrt{25.4^2+12.39^2}}{\frac{\pi d^3}{32}}\leqslant[\sigma]=160\times10^6\text{Pa}$$

解得

$$d\geqslant12.2\text{mm}\tag{3}$$

$$(\sigma_{r3})_D=\frac{\sqrt{M_D{}^2+T_D{}^2}}{W}\leqslant[\sigma]$$

$$(\sigma_{r3})_D=\frac{\sqrt{14.6^2+33.82^2}}{\frac{\pi d^3}{32}}\leqslant[\sigma]=160\times10^6\text{Pa}$$

解得

$$d\geqslant13.3\text{mm}\tag{4}$$

由式（3）和式（4）可得

$$d\geqslant13.3\text{mm}$$

【问题 9.10】 如图 9.10（a）所示的两水平悬臂梁，梁间存在微小间隙 δ，在距离左端为 a 的上层梁 C 处，作用一竖向集中力 P。若上、下层梁横截面的弯曲刚度分别为 E_1I_1 和 E_2I_2，且 $E_2I_2/E_1I_1=\alpha$。试问：

（1）当荷载 P 多大时，梁端 A 与 B 保持接触。

（2）当荷载继续增大时，分析上、下层梁的受力和变形情况。

解：（1）当 A 端与 B 端刚好接触时，A 端的挠度为

$$w_A=\delta\tag{1}$$

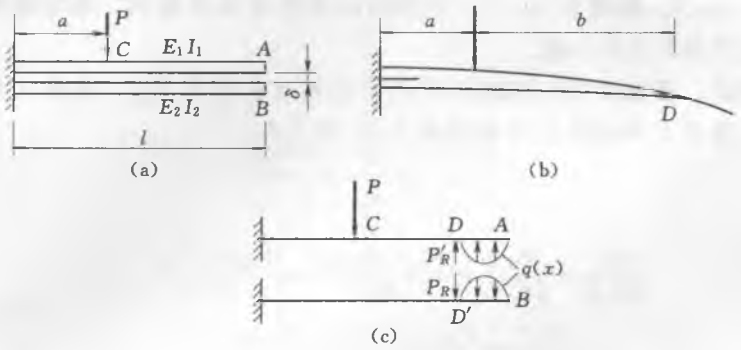


图 9.10

根据材料力学挠度计算公式有

$$w_A=w(l)=\frac{Pa^2}{6E_1I_1}(3l-a) \tag{2}$$

联立式（1）和式（2），可得

$$P_1=\frac{6E_1I_1\delta}{a^2(3l-a)}$$

即当 $P=P_1$ 时，梁端 A 与 B 保持接触。

（2）当荷载 P 大于 P_1 时，梁端 A 与 B 开始出现点接触，在接触点上产生相互作用力 P_{R1}，根据材料力学变形公式，可得此时 A 端挠度为

$$w_A=\frac{P_2a^3}{3E_1I_1}+\frac{P_2a^2}{2E_1I_1}(l-a)-\frac{P_{R1}l^3}{3E_1I_1}$$

A 端转角为

$$\theta_A=\frac{P_2a^2}{2E_1I_1}-\frac{P_{R1}l^2}{2E_1I_1}$$

B 端挠度和转角为

$$w_B=\frac{P_{R1}l^3}{3E_2I_2},\theta_B=\frac{P_{R1}l^2}{2E_2I_2}$$

系统的变形协调条件为

$$w_A=\delta+w_B,\theta_A=\theta_B$$

即

$$\frac{P_2a^3}{3E_1I_1}+\frac{P_2a^2}{2E_1I_1}(l-a)-\frac{P_{R1}l^3}{3E_1I_1}=\frac{P_{R1}l^3}{3E_2I_2}+\delta \tag{3}$$

$$\frac{P_2a^2}{2E_1I_1}-\frac{P_{R1}l^2}{2E_1I_1}=\frac{P_{R1}l^2}{2E_2I_2} \tag{4}$$

联立式（3）和式（4），可得

$$P_2=\frac{6\delta E_1I_1}{a^2(l-a)},P_{R1}=\frac{6\delta\alpha E_1I_1}{l^2(l-a)(1+\alpha)}$$

当荷载 $P>P_2$ 时，梁端由点接触变为面接触，经过分析可知，其余部分相互贴合在一起，但并不产生相互作用力。这是因为若接触段存在分

布压力 $q(x)$，则图 9.10（c）中的两段梁的弯矩不相同，将导致变形不同，就不会贴合在一起。

因此，接触段只在接触点 D 处产生相互作用力 P_{R2}，如图 9.10（b）所示。设点 C 与接触点 D 的距离为 b，同上有

$$w_D=w_D'+\delta,\theta_D=\theta_D'$$

即

$$\frac{Pa^3}{3E_1I_1}+\frac{Pa^2b}{2E_1I_1}-\frac{P_{R2}(a+b)^3}{3E_1I_1}=\frac{P_{R2}(a+b)^3}{3E_2I_2}+\delta \tag{5}$$

$$\frac{Pa^2}{2E_1I_1}-\frac{P_{R2}(a+b)^2}{2E_1I_1}=\frac{P_{R2}(a+b)^2}{2E_2I_2} \tag{6}$$

联立式（5）和式（6）可解得

$$b=\frac{6E_1I_1\delta}{Pa^2},P_{R2}=\frac{\alpha Pa^2}{(1+\alpha)(a+b)^2}$$

接触点 D 处的相互作用力为：

$$P_{R2}=\frac{\alpha Pa^2}{(1+\alpha)\left(a+\frac{6E_1I_1\delta}{Pa^2}\right)^2}$$

【问题 9.11】 一等截面十字形刚架，A、B 两端简支，中间 F 为刚结点，沿 CD 轴线作用一对大小相等、方向相反的荷载 P，如图 9.11（a）所示。杆的弯曲刚度为 EI，试求：

（1）画出当 CD 杆在刚架平面内失稳时，刚架的挠曲线形状。

（2）CD 杆在刚架平面内失稳时的临界荷载 P_{cr}。

解：（1）当 CD 杆在刚架平面内失稳时，有两种失稳模式：① CD 杆相对于 AB 梁对称失稳，如图 9.11（b）所示；② 反对称失稳，如图 9.11（c）所示。

（2）分析：CD 杆相对于 AB 梁对称失稳时，F 处的约束相当于固定约束。而 CD 杆相对于 AB 梁反对称失稳时，F 处的约束相当于可以转动的弹性约束。故可知图 9.11（c）所示失稳模式的临界荷载必低于图 9.11（b）所示失稳模式的临界荷载。

对于反对称失稳，AB 梁发生弯曲变形，压杆 CF 的支座可以看作是弹性支座，如图 9.11（d）所示。压杆 CF 的挠曲线近似微分方程为

$$EIy''=-Py \tag{1}$$

令 $k=\sqrt{\frac{P}{EI}}$，则式（1）可写为

$$y''+k^2y=0 \tag{2}$$

微分方程式（2）的通解为

$$y=A\sin kx+B\cos kx \tag{3}$$

考虑边界条件：当 $x=0$ 时，$y=0$，可得

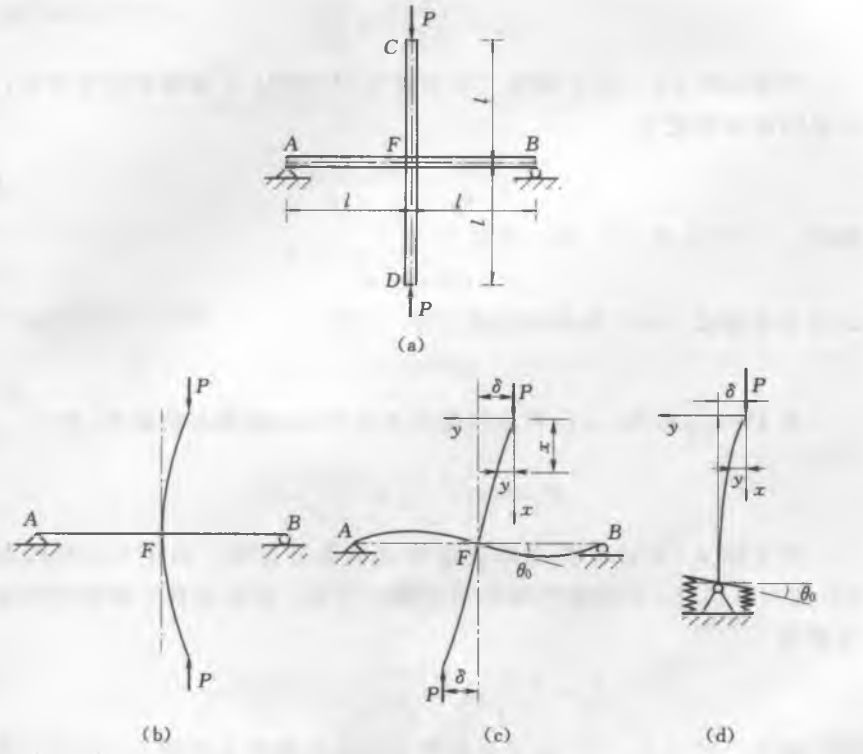


图 9.11

$$B=0, y=A\sin kx$$

考虑边界条件：当 $x=l$ 时，$y=\delta$，可得

$$\delta=A\sin kl \tag{4}$$

考虑边界条件：当 $x=l$ 时，$y'=\theta_0$，可得

$$Ak\cos kl=\theta_0=\frac{M}{\alpha}=\frac{P\delta}{\alpha} \tag{5}$$

由式（5）可得

$$\frac{P}{\alpha}\delta-Ak\cos kl=0 \tag{6}$$

式（4）和式（6）为 δ 和 A 的线性齐次方程，δ 和 A 不全为零的条件是系数行列式为零，即

$$\begin{vmatrix} 1 & -\sin kl \\ \dfrac{P}{\alpha} & -k\cos kl \end{vmatrix}=0$$

将行列式展开，可得

$$kl\tan kl=\frac{k^2\alpha l}{P}=\frac{\alpha l}{EI} \tag{7}$$

当 CD 杆相对于 AB 梁反对称失稳时，AB 梁发生弯曲变形。在梁中点承受力偶 $2P\delta$，AB 梁上 F 截面的转角为

$$\theta_0=\frac{(2P\delta)l}{6EI}=\frac{P\delta l}{3EI} \tag{8}$$

考察压杆 CF，其 F 截面上的弯矩为 $M=P\delta$，F 截面的转角为 θ_0，故 F 处的转动刚度为

$$\alpha=\frac{M}{\theta_0}=\frac{P\delta}{\theta_0}=\frac{3EI}{l} \tag{9}$$

将式（9）代入式（7）中，可得

$$kl\tan kl=3 \tag{10}$$

试算法求解式（10）所示的超越方程，可得

$$kl\approx 1.193$$

由 $k^2=\frac{P}{EI}$ 可知，CD 杆在刚架平面内失稳时的临界荷载 P_{cr} 为

$$P_{cr}=(kl)^2\frac{EI}{l^2}=\frac{1.193^2EI}{l^2}$$

对于图 9.11（b）所示的失稳模式的临界荷载，由于 CD 杆相对于 AB 梁对称失稳，F 处的约束相当于固定约束，因此这种失稳模式的临界荷载为

$$P_{cr}=\frac{\pi^2EI}{(2l)^2}\approx\frac{1.57^2EI}{l^2}>\frac{1.193^2EI}{l^2}$$

可见，图 9.11（c）所示失稳模式的临界荷载小于图 9.11（b）所示失稳模式的临界荷载。

【问题 9.12】 在实际工程中，为了充分利用材料，可选用截面沿杆的长度变化的梁，恰使每个横截面上的最大应力都等于材料的许用应力。根据等强度设计梁的截面，图 9.12 中梁的宽度 b 保持不变，材料许用正应力为 $[\sigma]$、许用切应力为 $[\tau]$，根据等强度观点确定梁的高度 h 的变化规律。

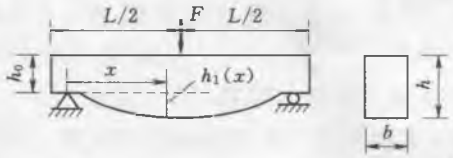


图 9.12

解： 在图 9.12 中，根据对称性，只考虑左半部分。左边弯矩较小，只考虑剪力的影响

$$\tau_{max}=\frac{3}{2}\frac{\frac{F}{2}}{bh_0}\leqslant[\tau]$$

解得

$$h_0=\frac{3F}{4b[\tau]} \tag{1}$$

随着 x 的增加，应考虑弯矩的影响

$$M=\frac{1}{2}Fx$$

则，最大正应力为

$$\sigma_{max}=\frac{M}{W}=\frac{\frac{Fx}{2}}{\frac{b[h_0+h_1(x)]^2}{6}}\leqslant[\sigma] \tag{2}$$

解得

$$h_1(x)=\sqrt{\frac{3Fx}{b[\sigma]}}-h_0$$

显然 $h_1(x)>0$，即有

$$h_1(x)=\sqrt{\frac{3Fx}{b[\sigma]}}-h_0>0$$

解得

$$\sqrt{\frac{3Fx}{b[\sigma]}}\geqslant\frac{3F}{4b[\tau]}$$

即可得到

$$x\geqslant\frac{3F[\sigma]}{16b[\tau]^2}$$

故有

$$h(x)=h_0+h_1(x)=\begin{cases}\dfrac{3F}{4b[\tau]} & \left(0\leqslant x\leqslant\dfrac{3F[\sigma]}{16b[\tau]^2}\right)\\ \sqrt{\dfrac{3Fx}{b[\sigma]}} & \left(\dfrac{3F[\sigma]}{16b[\tau]^2}\leqslant x\leqslant\dfrac{L}{2}\right)\end{cases}$$

【问题 9.13】 如图 9.13（a）所示，矩形变截面简支梁，两端分别作用大小相等的弯矩 FL，且对称地作用大小为 $1.5F$ 的集中力，梁的厚度为 h。若要使梁截面上最大拉应力和压应力相等且均为 σ_0，试分析：

（1）梁宽度的变化规律。

（2）梁中点处的挠度。

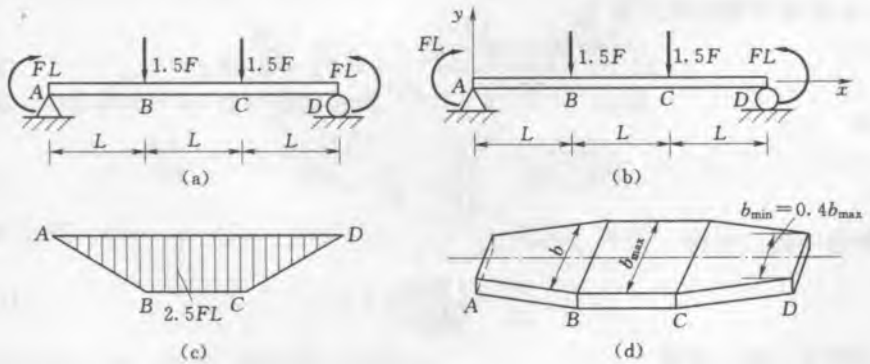


图 9.13

解：(1) 建立如图 9.13 (b) 所示的坐标系。根据静力分析，可得简支梁的弯矩图如图 9.13 (c) 所示。

板内弯曲正应力为

$$\sigma_x=\frac{My}{I_z}=\frac{M\cdot h/2}{bh^3/12}=\frac{6M}{bh^2} \tag{1}$$

要使梁内应力最大为 σ_0，则由式 (1) 可得梁的宽度为

$$b=\frac{6M}{\sigma_0 h^2} \tag{2}$$

图 9.13 (c) 可以看出，BC 段弯矩最大为 $M_{max}=2.5FL$ (常数)，因此在 BC 段梁的宽度最大且为定值，则有 BC 段梁的宽度为

$$b_{max}=\frac{15FL}{\sigma_0 h^2} \tag{3}$$

在 AB 段，由图 9.13 (c) 可知弯矩为

$$M_{AB}=FL+1.5FL\left(\frac{x}{L}\right)\ (0<x<L) \tag{4}$$

将式 (4) 代入式 (2) 得，AB 段梁的宽度为

$$b_{AB}=\frac{6FL+9Fx}{\sigma_0 h^2}\ (0<x<L) \tag{5}$$

由式 (5) 可知，在 $x=0$ 处，梁的宽度最小，即

$$b_{min}=\frac{6FL}{\sigma_0 h^2} \tag{6}$$

根据对称性，在右端 $x=3L$ 处宽度也为 b_{min}，由式 (5) 看出，在 A 与 B 之间梁的宽度为线性增大。根据对称性，外层纤维弯曲应力为常数的梁如图 9.13 (d) 所示。

(2) 根据对称性，显然最大挠度出现在 BC 段的中点处，即 $x=\frac{3L}{2}$ 处。与梁 A 端相距为 x 处横截面惯性矩为

$$I=\frac{bh^3}{12}=\frac{h^3}{12}\left(\frac{6FL+9Fx}{\sigma_0 h^2}\right)\ (0<x<L) \tag{7}$$

AB 段梁的挠曲线方程为

$$E\left[\frac{(FL+1.5Fx)h}{2\sigma_0}\right]\frac{d^2y}{dx^2}=FL+1.5Fx \tag{8}$$

即

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{2\sigma_0}{Eh} \tag{9}$$

积分一次，可得

$$\frac{dy}{dx}=\left(\frac{2\sigma_0}{Eh}\right)x+C_1 \tag{10}$$

再积分一次，可得

$$y=\frac{2\sigma_0}{Eh}\frac{x^2}{2}+C_1x+C_2 \tag{11}$$

将边界条件 $x=0$，$y=0$ 代入式（11），解得

$$C_2=0$$

将 $x=L$ 代入式（11）得到挠度值为

$$y|_{x=L}=\frac{\sigma_0 L^2}{Eh}+C_1 L \tag{12}$$

将 $x=L$ 处代入式（10）得到斜率为

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}|_{x=L}=\frac{2\sigma_0 L}{Eh}+C_1 \tag{13}$$

在 BC 段，$M=2.5FL$，由于 BC 段的宽度为 b_{max}（常数），BC 段任意截面的惯性矩为

$$I_{BC}=\frac{1}{12}b_{max}h^3 \tag{14}$$

故 BC 段的挠曲线方程为

$$E\frac{b_{max}h^3}{12}\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=2.5FL \tag{15}$$

即

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{30FL}{Eb_{max}h^3} \tag{16}$$

积分一次得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{30FLx}{Eb_{max}h^3}+C_3 \tag{17}$$

根据对称性，可知 $x=3L/2$ 处，$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x=0$，代入式（17）得

$$C_3=-\frac{45FL^2}{Eb_{max}h^3}$$

将 C_3 代入式（17）再积分一次，可得

$$y=\left(\frac{15FL}{Eb_{max}h^3}\right)x^2-\left(\frac{45FL^2}{Eb_{max}h^3}\right)x+C_4 \tag{18}$$

在 $x=L$ 和 $x=2L$ 处，斜率由式（13）、式（17）得到

$$\frac{2\sigma_0 L}{Eh}+C_1=-\frac{30FL}{Eb_{max}h^3}\cdot 2L-C_3 \tag{19}$$

在 $x=L$ 和 $x=2L$ 处，挠度由式（13）、式（17）得到

$$\frac{\sigma_0 L^2}{Eh}+C_1L=\frac{15FL}{Eb_{max}h^3}\cdot\frac{(2L)^2}{2}-\frac{45FL^3}{Eb_{max}h^3}\cdot 2L+C_4 \tag{20}$$

联立式（19）、式（20）并将 $C_3=\dfrac{-45FL^2}{Eb_{max}h^3}$ 代入，解得

$$C_1=-\frac{15FL^2}{Eb_{max}h^2},\quad C_4=0$$

故由式（18）得 BC 段的最大挠度为

$$y_{max}|_{x=\frac{3L}{2}}=-\frac{33.75FL^2}{Eb_{max}h^2}$$

【问题 9.14】 如图 9.14（a）所示，平均半径为 R 的等截面薄圆环，截面尺寸为 $t\times h(t\ll R)$ 的矩形。在某处被一径向截面切开，切缝中嵌入一厚度为 e 的块体，使圆环张开。在外力偶作用下绕轴旋转，假设 e 和 EI 均为已知。试分析

（1）分析该薄壁圆环在旋转时可能发生的变形和所涉及到的力学知识。

（2）当圆环静止时，试求使物块滑出的张力和此时圆环中的最大弯矩。

（3）若圆环质量为 m，材料的应力应变关系为 $\sigma=B\sqrt{\varepsilon}$，其中 B 为常数。设变形后平截面假设仍然成立，当圆环绕圆心 O 在其平面内从静止开始以匀角加速度转动时，问当角速度为多大时，块体滑出？

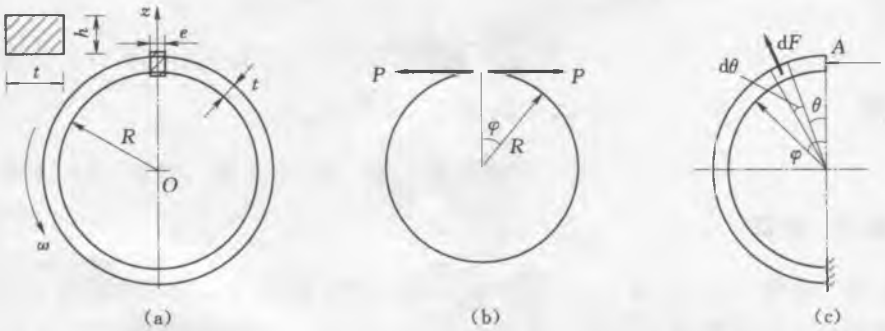


图 9.14

解：（1）该薄壁圆筒在绕 y 轴旋转时，薄壁在离心力的作用下发生弯曲变形。关键词：惯性力，平面弯曲，能量法。

（2）如图 9.14（b）所示，显然在本问题中，圆环是在轴向力 P 作用下而张开的。

由 P 产生的弯矩为

$$M=PR(1-\cos\varphi) \tag{1}$$

相应于 P 的单位力所产生的弯矩为

$$\overline{M}=R(1-\cos\varphi) \tag{2}$$

根据单位荷载法，可得

$$\Delta=e=2\int_0^{\pi}\frac{\overline{M}M}{EI}R\,\mathrm{d}\varphi \tag{3}$$

将式（1）、式（2）代入式（3）得

$$\begin{aligned}e&=\frac{2}{EI}\int_0^{\pi}R(1-\cos\varphi)PR(1-\cos\varphi)R\,\mathrm{d}\varphi\\&=\frac{2PR^3}{EI}\left(\frac{3\pi}{2}\right)=\frac{3\pi PR^3}{EI}\end{aligned} \tag{4}$$

所以

$$P=\frac{EIe}{3\pi R^3} \tag{5}$$

最大弯矩发生在 $\varphi=\pi$ 截面处，其值为

$$M_{max}=PR(1-\cos\pi)=2PR=\frac{2EIe}{3\pi R^2}$$

(3) 在图 9.14 (c) 所示半圆环，当转动角速度为 ω 时，由惯性离心力引起的圆环内截面 φ 的弯矩为

$$M=\int_0^{\varphi}R\sin(\varphi-\theta)\mathrm{d}F=\int_0^{\varphi}R\sin(\varphi-\theta)\frac{m}{2\pi R}R\omega^2\cdot R\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{m\omega^2}{2\pi}R^2(1-\cos\varphi) \tag{6}$$

变形后平面假设仍然成立，故有

$$\varepsilon=\frac{y}{\rho} \tag{7}$$

设当 $y=t/2$ 时，$\varepsilon=\varepsilon_1$，则有

$$M=\iint_A\sigma y\mathrm{d}A=2\int_0^{t/2}\sigma yh\,\mathrm{d}y=2hB\rho^2\int_0^{\varepsilon_1}\varepsilon^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}\varepsilon \tag{8}$$

将 $\varepsilon_1=t/2\rho$ 和式 (6) 代入式 (8)，可得

$$\frac{1}{\rho}=\frac{50}{h^2B^2t^5}\left(\frac{m\omega^2R^2}{2\pi}\right)^2(1-\cos\varphi)^2 \tag{9}$$

根据单位荷载法

$$\Delta=\int_l\overline{M}(x)\mathrm{d}\theta \tag{10}$$

将式 (2) 和式 (9) 代入式 (10)，又因为 $\mathrm{d}\theta=\mathrm{d}s/\rho=R\mathrm{d}\varphi/\rho$，则有

$$\Delta=\int_l\overline{M}(x)\mathrm{d}\theta=2\int_0^{\pi}R(1-\cos\varphi)\frac{50}{h^2B^2t^5}\left(\frac{m\omega^2R^2}{2\pi}\right)^2(1-\cos\varphi)^2R\mathrm{d}\varphi$$

$$=2\int_0^{\pi}\frac{50R^6m^2\omega^4}{4h^2B^2t^5\pi^2}(1-\cos\varphi)^3\mathrm{d}\varphi=\frac{125R^6m^2\omega^4}{2\pi h^2B^2t^5}$$

所以缝隙 A 处的相对位移

$$e=\Delta=\frac{125R^6m^2\omega^4}{2\pi h^2B^2t^5}$$

由此可以解得

$$\omega=\sqrt[4]{\frac{2\pi h^2B^2t^5e}{125R^6m^2}}$$

【问题 9.15】 如图 9.15 (a) 所示的一控制高速旋转的调速元件，它是一个半径为 R 的薄壁圆环，横截面为矩形 ($b\times t$)，材料的密度为 ρ，绕 y 轴的角速度为 ω。试求 A、B 两点的相对位移。

解： 如图 9.15 (b) 所示，在圆环上取一小微元段 $R\mathrm{d}\varphi$，在角速度为

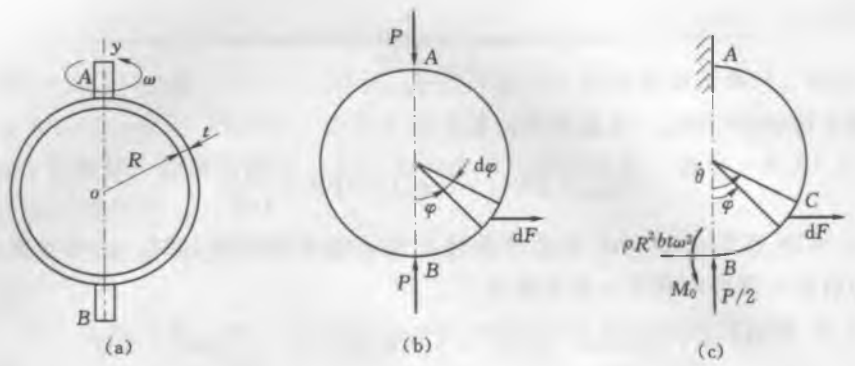


图 9.15

ω 时，可得半圆环的惯性力为

$$F=\int_0^{\pi}\omega^2 R\sin\varphi\cdot bt\rho R\,\mathrm{d}\varphi=2bt\rho R^2\omega^2 \tag{1}$$

在 A 点和 B 点作用一对力 P，可将 A 点简化成固定端，如图 9.15（c）取半结构分析，则左右在 B 截面上的力有向左的轴力 $bt\rho R^2\omega^2$，弯矩 M_0，剪力 $P/2$。在任意截面 C 上，BC 段的惯性力引起的弯矩为（以曲率增大的弯矩为正）

$$-\int_0^{\theta}R(\cos\varphi-\cos\theta)\,\mathrm{d}F=-\int_0^{\theta}bt\rho R^3\omega^2\sin\varphi(\cos\varphi-\cos\theta)\,\mathrm{d}\varphi$$

$$=-bt\rho R^3\omega^2\left(\frac{\sin^2\theta}{2}+\cos^2\theta-\cos\theta\right)$$

截面 C 上各力引起的弯矩之和为

$$M=-M_0-bt\rho R^3\omega^2\left(\frac{\sin^2\theta}{2}+\cos^2\theta-\cos\theta\right)+bt\rho R^3\omega^2(1-\cos\theta)+\frac{P}{2}R\sin\theta \tag{2}$$

圆环的应变能为

$$V_\varepsilon=2\int_0^{\pi}\frac{M^2R\,d\theta}{2EI} \tag{3}$$

利用卡氏第二定理知 B 截面对于 A 截面的相对转角为 $\dfrac{\partial V_\varepsilon}{\partial M_0}$，变形协调条件是此转角应为零，于是略去式（3）中的常数因子 $2R/EI$，即

$$\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial M_0}=0 \tag{4}$$

将式（2）和式（3）代入式（4），可得

$$\int_0^{\pi}\left[M_0+bt\rho R^3\omega^2\left(\frac{\sin^2\theta}{2}+\cos^2\theta-\cos\theta\right)-bt\rho R^3\omega^2(1-\cos\theta)-\frac{P}{2}R\sin\theta\right]\mathrm{d}\theta=0 \tag{5}$$

由式（5）可解得截面 C 上的弯矩为

$$M_0=\frac{PR}{\pi}+\frac{bt\rho R^3\omega^2}{4} \tag{6}$$

根据卡氏第二定理，由式（3）求得 A 点和 B 点的相对竖向位移为

$$\delta=\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial P}=2\int_0^\pi \frac{M}{EI}\frac{\partial M}{\partial P}R\,\mathrm{d}\theta \tag{7}$$

在式（7）中令 $P=0$，即得只有惯性力引起的 A 点和 B 点的相对竖向位移。由式（2）可得

$$\frac{\partial M}{\partial P}=\frac{R}{2}\sin\theta \tag{8}$$

将式（2）和式（8）代入式（7），可先令 $P=0$，然后积分可得

$$\begin{aligned}\delta&=\frac{2R}{EI}\int_0^\pi\left[-M_0\frac{R}{2}\sin\theta-\frac{bt\rho R^4\omega^2}{2}\left(\frac{\sin^2\theta}{2}+\cos^2\theta-\cos\theta\right)\sin\theta\right.\\&\left.+\frac{bt\rho R^4\omega^2}{2}(1-\cos\theta)\sin\theta\right]\mathrm{d}\theta\\&=\frac{2R}{EI}\left(-M_0R+\frac{bt\rho R^4\omega^2}{3}\right)\end{aligned} \tag{9}$$

再令式（6）中的 $P=0$，以 $M_0=bt\rho R^3\omega^2/4$ 代入式（9），可得

$$\delta=\frac{2\rho\omega^2R^5}{Et^2}$$

【问题 9.16】 在平面网架分析中，可以把矩形刚架折合成连续的单元体。今有一矩形刚架沿杆轴承受均匀分布荷载 q，杆的弯曲刚度分别为 EI_a 和 EI_b，如图 9.16（a）所示。若将此刚架看成一受纯剪切的单元体，试求：

（1）该刚架的切应变 γ。

（2）该刚架受力变形后 AC 间的距离 l_{AC}。

（3）若在 AB 中点 K 处再作用一力偶矩 $M=2qa^2$，如图 9.16（b）所示，试求 CD 中点 H 处的内力。

解：（1）对称结构受到反对称荷载作用，在 CD 边和 BC 边中点截开，取出四分之一刚架，切口处的对称内力为零，只有剪力，故其弯矩图如图 9.16（c）所示。

将 AB 边固定，见图 9.16（d），则 AD 边的角位移 γ 即为剪应变。为求角位移 γ 可将 A、B 两点简支，在 A、D 两点作用大小为 $1/b$ 的力，见图 9.16（e）。为了画出弯矩图，可将图 9.16（e）看成是图 9.16（f）和图 9.16（g）的叠加，但图 9.16（g）中各杆不受弯矩。则图 9.16（f）的弯矩即是图 9.16（e）的弯矩，可在图 9.16（f）中取四分之一结构作弯矩图如图 9.16（h）所示。利用图 9.16（c）和图 9.16（h），根据图乘法可得

$$\begin{aligned}\frac{1}{4}\gamma=&\frac{1}{EI_a}\left[\left(\frac{1}{2}\times\frac{qab}{4}\times\frac{a}{2}\right)\times\left(\frac{2}{3}\times\frac{1}{4}\right)\right]\\&+\frac{1}{EI_b}\left[\left(\frac{1}{2}\times\frac{qab}{4}\times\frac{b}{2}\right)\times\left(\frac{2}{3}\times\frac{1}{4}\right)\right]\end{aligned} \tag{1}$$

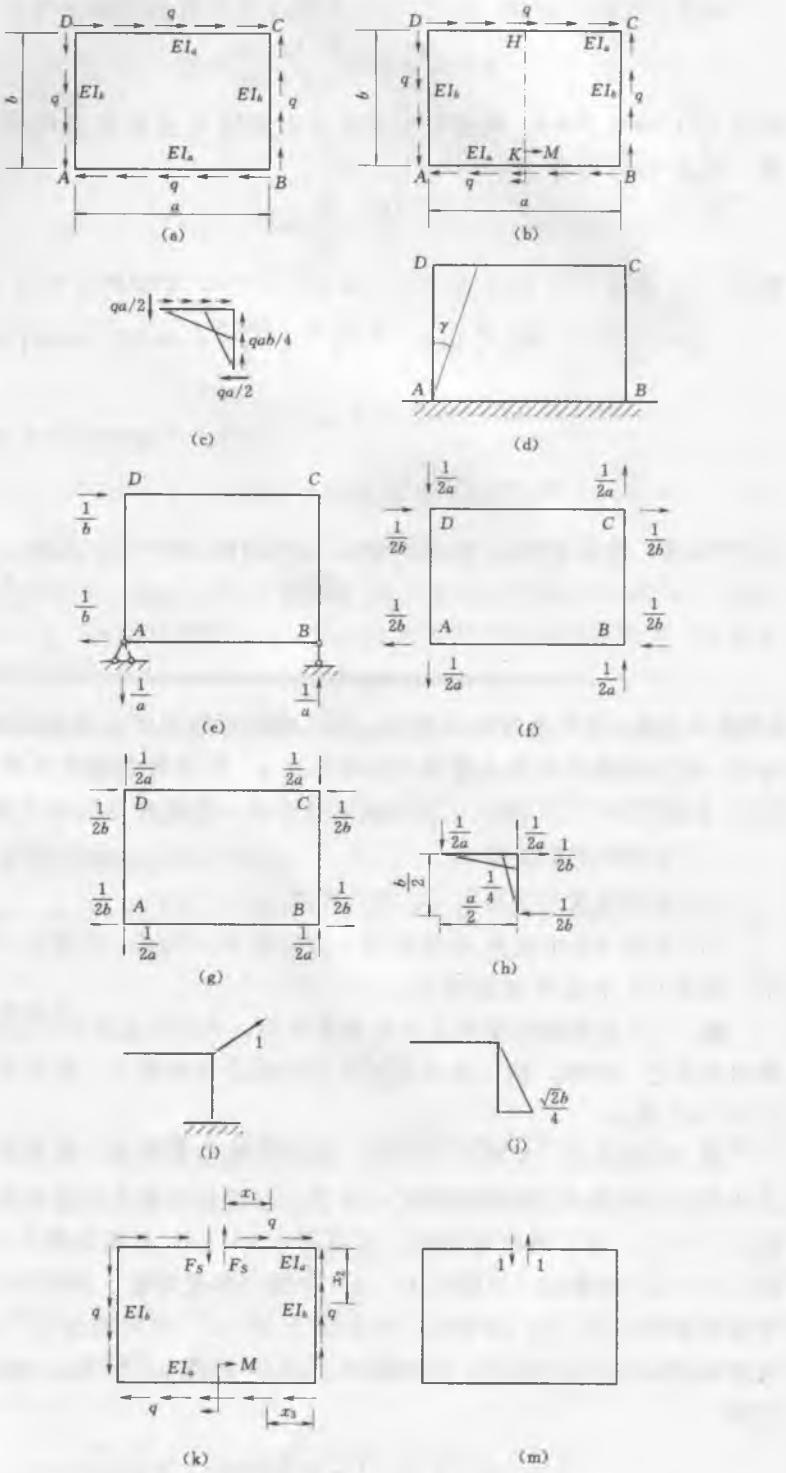

D
C
A
B
q
EI_d
EI_b
EI_a
H
K
M
a
b
(a)
(b)
qa/2
qab/4
qa/2
(c)
γ
(d)
1/b
1/a
(e)
1/2a
1/2b
(f)
(g)
(h)
1
(i)
√2b/4
(j)
x_1
x_3
F_S
(k)
(m)

图 9.16

由式（1）得刚架的剪应变为

$$\gamma=\frac{qab}{24E}\left(\frac{a}{I_a}+\frac{b}{I_b}\right)$$

（2）根据对称性，可取如图 9.16（c）所示四分之一结构。如图 9.16（i）所示，在基本静定结构上沿对角线加单位力，故基本其弯矩图如图 9.16（j）所示。由图 9.16（c）和图 9.16（j）图乘，可得一个单位力作用下的位移

$$\Delta_C=\frac{4}{EI_b}\left(\frac{1}{2}\times\frac{qab}{4}\times\frac{b}{2}\times\frac{\sqrt{2}b}{12}\right)=\frac{\sqrt{2}qab^3}{48EI_b} \tag{2}$$

AC 相对位移为

$$\Delta_{AC}=2\Delta_C=\frac{\sqrt{2}qab^3}{24EI_b} \tag{3}$$

则受力变形后 AC 间的距离 l_{AC} 为

$$l_{AC}=\sqrt{a^2+b^2}+\frac{\sqrt{2}qab^3}{48EI_b}$$

（3）由于结构对称，荷载反对称，因此 H 截面上只有反对称的剪力 F_S。在截面 H 处切开，如图 9.16（k）和图 9.16（m）所示。

$$\overline{M}(x_1)=x_1,M(x_1)=F_Sx_1,0\leqslant x_1\leqslant\frac{a}{2}$$

$$\overline{M}(x_2)=\frac{a}{2},M(x_2)=F_S\frac{a}{2}-\frac{a}{2}qx_2,0\leqslant x_2\leqslant b$$

$$\overline{M}(x_3)=\frac{a}{2}-x_3,M(x_3)=F_S\left(\frac{a}{2}-x_3\right)-\frac{1}{2}qab-qbx_3,0\leqslant x_3\leqslant\frac{a}{2}$$

变形协调条件为在 H 截面上的位移为零。

$$\Delta_H=2\left[\frac{1}{EI_a}\int_0^{\frac{a}{2}}M(x_1)\overline{M}(x_1)\mathrm{d}x_1+\frac{1}{EI_b}\int_0^{b}M(x_2)\overline{M}(x_2)\mathrm{d}x_2\right.$$

$$\left.+\frac{1}{EI_a}\int_0^{\frac{a}{2}}M(x_3)\overline{M}(x_3)\mathrm{d}x_3\right]=0 \tag{4}$$

求解可得

$$F_S=\frac{2qabI_b+3qb^2I_a}{2aI_b+6bI_a}$$

【问题 9.17】 刚性圆盘的半径为 R，由 n 根彼此平行的弹性柱所支撑，构成如图 9.17（a）所示的超静定系统。试分析：

（1）若受到如图 9.17（a）所示的竖向集中力 P 作用时，设各柱都不会出现失稳，刚体受力发生垂直位移 w 和绕 x、y 轴的转动 θ_x、θ_y，计算各柱的轴力。

（2）当 $n=6$ 时，且竖向集中力 P 可在圆盘上自由地平行移动，但立柱承受的轴向压力达到 $P/4$ 就会失稳。如果要使每一根立柱都不会失稳，

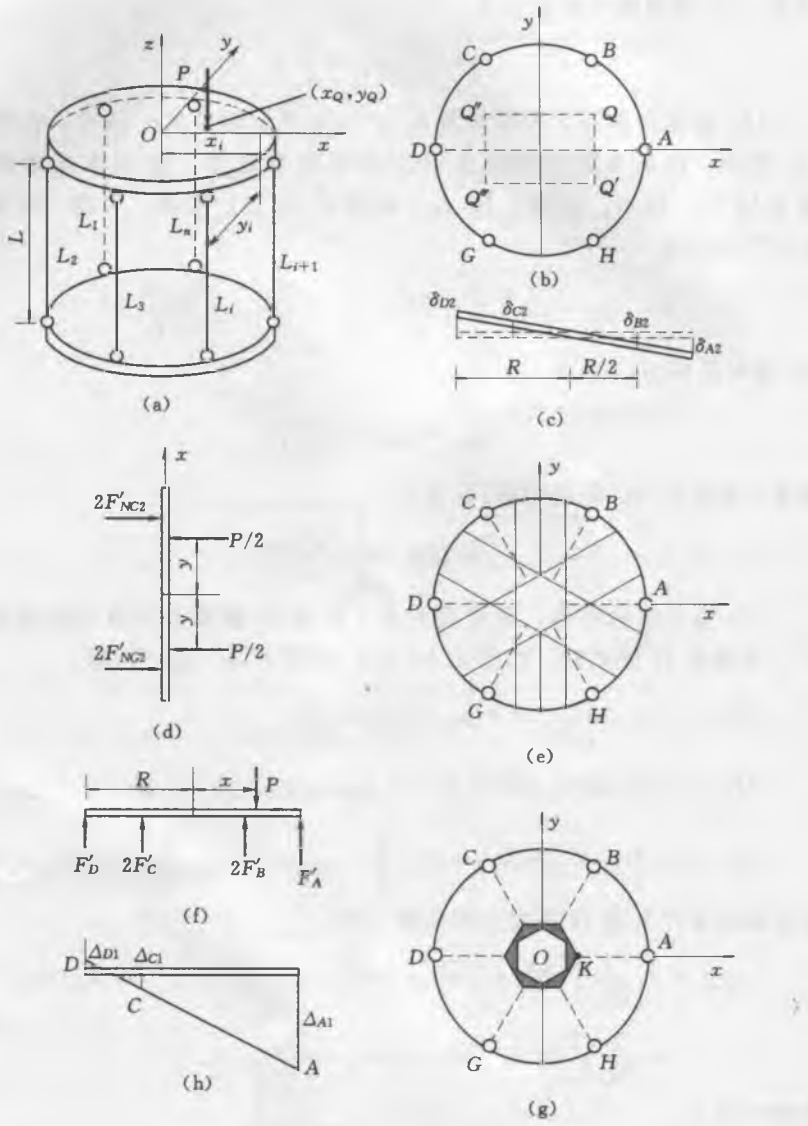


图 9.17

力 P 作用点应该限制在什么区域内？

（3）如果要使圆盘不至于倾翻，力 P 作用点应该限制在什么区域内？

（4）若各杆抗拉刚度均为 EA，屈服极限均为 $\sigma_s=\dfrac{P}{4}$，如果要使每一根立柱都不会失稳，P 应该限制在什么区域内？如果要使圆盘不至于倾翻，P 应该限制在什么区域内？

（5）若各杆抗拉刚度均为 EA，屈服极限均为 $\sigma_s=\dfrac{P}{4}$，现在荷载由 O 点缓慢移动到 K 点（点 K 在 OA 之间，$OK=R/2$）后再返回到 O 点，A

杆处的竖向位移是如何变化的?

解：(1) 建立如图 9.17 (a) 所示的坐标系。在图 9.17 (b) 中，设力 P 作用点 Q 的坐标为 (x_Q, y_Q)，则第 i 柱的内力为

$$F_{Ni}=c_i\,\Delta L_i, c_i=E_iA_i/L_i, \Delta L_i=w+\theta_x y_i+\theta_y x_i \tag{1}$$

式中：E_i 为第 i 柱的弹性模量；A_i 为第 i 柱的横截面积。

根据平衡条件，可得

$$\sum F_z=0,\ P=\sum_{i=1}^{n} F_{Ni}=\sum_{i=1}^{n} c_i(w+\theta_x y_i+\theta_y x_i) \tag{2}$$

$$\sum M_{Ox}=0,\ Py_Q=\sum_{i=1}^{n} F_{Ni}y_i=\sum_{i=1}^{n} c_i(wy_i+\theta_x y_i^2+\theta_y x_i y_i) \tag{3}$$

$$\sum M_{Oy}=0, Px_Q=\sum F_{Ni}x_i=\sum c_i(wx_i+\theta_x x_i y_i+\theta_y x_i^2) \tag{4}$$

令式 (2) ～式 (3) 中

$C=\sum c_i$，$S_x=\sum c_i y_i$，$S_y=\sum c_i x_i$，$I_x=\sum c_i y_i^2$，$I_y=\sum c_i x_i^2$，$I_{xy}=\sum c_i x_i y_i$

则式 (2) ～式 (4)，可变化为

$$P=wC+\theta_x S_x+\theta_y S_y, Py_Q=wS_x+\theta_x I_x+\theta_y I_{xy}, Px_Q=wS_y+\theta_x I_{xy}+\theta_y I_y \tag{5}$$

由式 (5) 中三个方程恰好可以解出 w，θ_x 和 θ_y，则可以得到每根竖柱的轴力分别为

$$F_{Ni}=c_i(w+\theta_x y_i+\theta_y x_i)$$

(2) 确定力 P 的作用点 Q 关于 x 轴的对称点 Q'。根据对称性，可将 P 分解为对称与反对称两部分的叠加。

1) 对称部分：在点 Q 和 Q' 同时作用竖直向下的作用力 $P/2$。再将荷载以 y 轴为对称轴再次分解，点 Q 关于 y 轴对称点 Q'' 以及点 Q' 关于 y 轴对称点为 Q'''。

对称的二次对称部分，各柱的轴力为

$$F_{NA1}=F_{NB1}=F_{NC1}=F_{ND1}=F_{NG1}=F_{NH1}=P/6 \tag{6}$$

对称的二次反对称部分，各柱的轴力为

$$F_{NA2}=-F_{ND2}, F_{NB2}=F_{NH2}=-F_{NC2}=-F_{NG2} \tag{7}$$

对刚性平板受力分析，二次对称的反对称部分对 y 轴取矩，可得

$$\sum M_{Oy}=0, Px-2F_{NA2}R-4\times F_{NB2}\times R/2=0 \tag{8}$$

根据图 9.17 (c) 所示变形条件，可得二次对称的反对称部分中 B 柱和 A 柱轴力的关系

$$F_{NA2}=2F_{NB2} \tag{9}$$

联立式 (7) ～式 (8) 解得

$$F_{NA2}=\frac{Px}{3R}, F_{NB2}=\frac{Px}{6R}$$

叠加得到对称部分，各柱的轴力为

$$F_{NA}=\frac{P}{6}+\frac{Px}{3R},\ F_{NB}=F_{NH}=\frac{P}{6}+\frac{Px}{6R},$$

$$F_{ND}=\frac{P}{6}-\frac{Px}{3R},\ F_{NC}=F_{NG}=\frac{P}{6}-\frac{Px}{3R}$$

2）反对称部分：在点 Q 和 Q' 分别作用向下和向上的 $P/2$。同时将荷载以 y 轴为对称轴再次分解。

反对称的二次对称部分

$$F'_{NA2}=F'_{ND2}=0,F'_{NB2}=F'_{NC2}=-F'_{NG2}=-F'_{NH2} \tag{10}$$

如图 9.17（d）所示，对 x 轴取矩得到

$$F'_{NC2}\times\frac{\sqrt{3}}{2}R=\frac{1}{2}Py$$

解得

$$F'_{NB2}=F'_{NC2}=-F'_{NG2}=-F'_{NH2}=\frac{\sqrt{3}y}{6R}y \tag{11}$$

反对称的二次反对称部分，各柱压力均为零。

将对称部分和反对称部分叠加，得到各柱的轴力为

$$F_A=\frac{P}{6}+\frac{Px}{3R},\ F_B=\frac{P}{6}+\frac{Px}{6R}+\frac{\sqrt{3}Py}{6R},\ F_C=\frac{P}{6}-\frac{Px}{6R}+\frac{\sqrt{3}Py}{6R}$$

$$F_D=\frac{P}{6}-\frac{Px}{3R},\ F_G=\frac{P}{6}-\frac{Px}{6R}-\frac{\sqrt{3}Py}{6R},\ F_H=\frac{P}{6}+\frac{Px}{6R}-\frac{\sqrt{3}Py}{6R}$$

再根据各柱不失稳的条件 $F_i\leqslant\frac{P}{4}$，有

由 $F_A=\frac{P}{6}+\frac{Px}{3R}\leqslant\frac{P}{4}$ 得

$$x\leqslant\frac{R}{4} \tag{12}$$

由 $F_B=\frac{P}{6}+\frac{Px}{6R}+\frac{\sqrt{3}Py}{6R}\leqslant\frac{P}{4}$ 得

$$x+\sqrt{3}y\leqslant\frac{1}{2}R \tag{13}$$

由 $F_C=\frac{P}{6}-\frac{Px}{6R}+\frac{\sqrt{3}Py}{6R}\leqslant\frac{P}{4}$ 得

$$x-\sqrt{3}y\geqslant-\frac{1}{2}R \tag{14}$$

由 $F_D=\frac{P}{6}-\frac{Px}{3R}\leqslant\frac{P}{4}$ 得

$$x\geqslant-\frac{R}{4} \tag{15}$$

由 $F_G=\frac{P}{6}-\frac{Px}{6R}-\frac{\sqrt{3}Py}{6R}\leqslant\frac{P}{4}$ 得

$$x+\sqrt{3}y\geqslant-\frac{1}{2}R \tag{16}$$

由 $F_H=\frac{P}{6}+\frac{Px}{6R}-\frac{\sqrt{3}Py}{6R}\leqslant\frac{P}{4}$ 得

$$x-\sqrt{3}y\geqslant\frac{1}{2}R \tag{17}$$

如图 9.17（e）所示，使每根柱子都不失稳，应为上述不等式的集合，即为边长为 $a=\frac{\sqrt{3}R}{6}$ 的正六边形。如果作用点 Q（x_Q，y_Q）越出该区域，则至少有一根立柱失稳。

（3）要使圆盘不至于倾翻，则应确保至少有三根立柱未失稳。假定 A、B、H 三柱已失稳。已失稳的立柱对圆盘的支承力将保持为 $\frac{P}{4}$，但不会对圆盘的位移形成约束条件。

仍以 x 轴为对称轴，将荷载分解为对称部分与反对称部分的和，并可确定对称点 Q'。与问题（2）相同。

对称部分

$$F'_A=F'_B=F'_H=\frac{P}{4},F'_C=F'_G \tag{18}$$

如图 9.17（f）所示，再根据平衡条件有

$$F'_D+2F'_C=\frac{P}{4},F'_DR+2F'_C\times\frac{R}{2}=2\times\frac{P}{4}\times\frac{R}{2}+\frac{P}{4}\times R-Px \tag{19}$$

由式（19）解得

$$F'_C=\left(-\frac{1}{4}+\frac{x}{R}\right)P,F'_D=\left(\frac{3}{4}-\frac{2x}{R}\right)P \tag{20}$$

反对称部分

$$F''_D=0,F''_C\cdot\sqrt{3}R=Py \tag{21}$$

则有

$$F''_C=\frac{Py}{\sqrt{3}R},F''_G=\frac{Py}{\sqrt{3}R} \tag{22}$$

将对称部分和反对称部分叠加得到 C、D、G 三柱各自的总压力为

$$F_C=\left(-\frac{1}{4}+\frac{x}{R}+\frac{\sqrt{3}y}{3R}\right)P,F_D=\left(\frac{3}{4}-\frac{2x}{R}\right)P,F_G=\left(-\frac{1}{4}+\frac{x}{R}-\frac{\sqrt{3}y}{3R}\right)P \tag{23}$$

同上，根据不失稳条件 $F_i\leqslant\frac{P}{4}$，有

$$x+\frac{\sqrt{3}y}{3}\leqslant\frac{1}{2}R,x\geqslant\frac{1}{4}R,x-\frac{\sqrt{3}y}{3}\leqslant\frac{1}{2}R$$

同理，可得其他三柱不失稳的情况，并由此可得一个正六边形的区域。该六边形边长为 $a=\frac{1}{2}R$，如图 9.17（g）所示。

（4）与失稳分析类似，若要每一根立柱都不进入塑性，P 应该限制在

图 9.17（g）中小正六边形区域内。要使圆盘不至于倾翻，P 应该限制在图 9.17（f）中大正六边形区域内。

（5）在图 9.17（g）中，刚在 O 点加上荷载时，A 点的竖向位移为

$$\Delta_{AO}=\frac{PL}{6EA}(\downarrow)$$

当荷载在 K 点时，A、B、F 三柱进入了塑性，它们对圆盘的支承力将保持为 $\frac{P}{4}$，但不会对圆盘的位移形成约束，将 K 点坐标（$R/2$，0）代入式（23），可得 C、D、G 柱的轴力分别为

$$F_{C1}=F_{G1}=\frac{P}{4}(\text{压}),F_{D1}=-\frac{P}{4}(\text{拉})$$

则 C、D 处的竖向位移为

$$\Delta_{C1}=\frac{PL}{4EA}(\downarrow),\Delta_{D1}=\frac{PL}{4EA}(\uparrow)$$

在图 9.17（h）中根据几何关系，有

$$\Delta_{A1}=\frac{7PL}{4EA}(\downarrow)$$

荷载由 K 返回到 O 点，相当于 O 点作用力 P 与 K 点反方向作用力 $P'=-P$ 的叠加。反方向加载时，各柱相应的轴力为

$$F_A=-\frac{1}{6}P,F_B=F_H=-\frac{1}{12}P,F_C=F_G=\frac{1}{12}P,F_D=\frac{1}{6}P$$

反方向加载时，A 处的附加位移为

$$\Delta_{A2}=\frac{PL}{6EA}(\uparrow)$$

根据叠加原理，荷载回到 O 点时，A 杆处的位移为

$$\Delta_A=\Delta_{A1}-\Delta_{A2}=\frac{7PL}{4EA}-\frac{PL}{6EA}=\frac{19PL}{12EA}(\downarrow)$$

第10章 建模问题

【问题 10.1】 一具有初始曲率的等厚度钢条 AB，放置在刚性水平面 MN 上，两端到刚性水平面的距离 $\Delta=1\text{mm}$，如图 10.1（a）所示。若在钢条两端施加力 F 后，钢条与刚性水平面紧密接触，且假定刚性水平面的反力为均匀分布。设钢条的长度 $l=200\text{mm}$，横截面 $b\times\delta=20\text{mm}\times5\text{mm}$，弹性模量 $E=200\text{GPa}$。试求：

（1）钢条在自然状态下的轴线方程。

（2）施加力 F 后，钢条内的最大弯曲正应力。

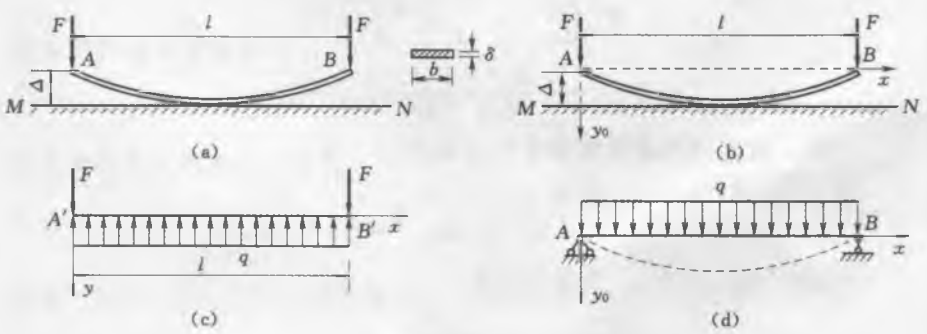


图 10.1

解：方法一：

首先，分析具有初始曲率钢条在受力情况下的基本方程。设钢条在未受力时，即初始状态时的轴线方程为 $y_0=y_0(x)$，如图 10.1（b）所示，其曲率为

$$\frac{1}{\rho_0}=-\frac{\mathrm{d}^2y_0}{\mathrm{d}x^2} \tag{1}$$

设受力变形后的轴线方程为 $y=y(x)$，如图 10.1（c）所示。在小变形情况下，钢条变形后的曲率为

$$\frac{1}{\rho}=-\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} \tag{2}$$

由式（1）和式（2）可知，具有初始曲率钢条受力变形后的曲率改变量为

$$\frac{1}{\rho}-\frac{1}{\rho_0}=-\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+\frac{\mathrm{d}^2y_0}{\mathrm{d}x^2} \tag{3}$$

弯曲变形的基本方程为

$$\Delta\left(\frac{1}{\rho}\right)=\frac{M(x)}{EI} \tag{4}$$

由式（3）和式（4）可知，具有初始曲率钢条受力变形的基本方程为

$$\frac{M(x)}{EI}=\frac{\mathrm{d}^2y_0}{\mathrm{d}x^2}-\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} \tag{5}$$

（1）如图 10.1（c）所示，刚性水平面的均匀分布反力为 $q=\frac{2F}{l}$，此时梁的弯矩方程为

$$M(x)=-Fx+q\frac{x^2}{2}=-Fx+F\frac{x^2}{l} \tag{6}$$

当钢条被压贴在刚性水平面上时，其曲率和挠度均为零，即有 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=0$。将式（6）代入式（5）中，可得

$$EI\frac{\mathrm{d}^2y_0}{\mathrm{d}x^2}=-Fx+F\frac{x^2}{l} \tag{7}$$

将式（7）积分两次，可得

$$EI\frac{\mathrm{d}y_0}{\mathrm{d}x}=-\frac{Fx^2}{2}+\frac{Fx^3}{3l}+C_1 \tag{8}$$

$$EIy_0=-\frac{Fx^3}{6}+\frac{Fx^4}{12l}+C_1x+C_2 \tag{9}$$

下面，利用边界条件来确定待定系数。

当 $x=0$ 时，$y_0=0$，则有

$$C_2=0$$

当 $x=l$ 时，$y_0=0$，则有

$$C_1=\frac{Fl^2}{12}$$

再利用当 $x=l/2$ 时，$y_0=\Delta$，可得

$$F=\frac{192EI\Delta}{5l^3} \tag{10}$$

将式（10）代入式（9）中，即可得到钢条在自然状态下的轴线方程为

$$y_0=\frac{Fx}{12lEI}(x^3-2lx^2+l^3)=\frac{16\Delta}{5l^4}(x^3-2lx^2+l^3)x$$

（2）将式（10）代入式（6）中，可得

$$M(x)=\frac{192EI\Delta}{5l^4}(x-l)x \tag{11}$$

在式（11）中，令导数为零，可得当 $x=l/2$ 时，有最大弯矩

$$M_{\max}=-\frac{48EI\Delta}{5l^2} \tag{12}$$

钢条中的最大弯曲正应力为

$$\sigma_{\max}=\frac{|M_{\max}|}{W}=\frac{288EI\Delta}{5l^2b\delta^2}$$

其中 $I=b\delta^3/12$，代入相关数值可得

$$\sigma_{max}=120\text{MPa}$$

方法二：

以 A 点为坐标原点，以 AB 为 x 轴正向，建立如图 10.1（b）所示的坐标系。钢条在自然状态下的轴线方程 $y_0=y_0(x)$ 相当于图 10.1（d）所示简支梁在均布荷载 $q=\frac{2F}{l}$ 作用下产生的挠曲线方程。

图 10.1（d）所示简支梁的挠曲线方程为

$$y_0=\frac{qx}{24EI}(l^3-2lx^2+x^3) \tag{13}$$

将 $q=\frac{2F}{l}$ 代入式（13）中，即为钢条在初始状态下的轴线方程

$$y_0=\frac{Fx}{12EIl}(l^3-2lx^2+x^3) \tag{14}$$

显然，图 10.1（d）所示简支梁的最大挠度就是 Δ，则有

$$\Delta=\frac{5ql^4}{384EI}=\frac{5Fl^3}{192EI} \tag{15}$$

钢条中的最大弯矩为

$$M_{max}=\frac{1}{4}Fl \tag{16}$$

钢条中的最大弯曲正应力为

$$\sigma_{max}=\frac{M_{max}}{W}=\frac{6M_{max}}{b\delta^2} \tag{17}$$

由式（15）～式（17），并注意到 $I=\frac{1}{12}b\delta^3$，代入相应的数值，可得

$$\sigma_{max}=120\text{MPa}$$

上述两种方法计算的结果完全相同，方法二简单、方便，而方法一是求解此类问题较通用的方法。此外，本题没有考虑剪力对钢条变形的影响。

【问题 10.2】 一具有初始微弯的等厚度钢条 AB，初始的圆弧半径为 R，弯曲刚度为 EI，切变模量为 G。今在两端施加竖向作用力 F 将其压贴在刚性水平面 MN 上，如图 10.2（a）所示。试回答下列问题：

（1）若不考虑剪力对钢条变形的影响，试分析 A、B 点是否能贴合在刚性水平面上？

（2）试建立计及剪力对等截面直梁变形影响时的挠曲线近似微分方程。

（3）计及剪力对钢条变形的影响，当 A、B 点贴合在刚性水平面上时，试求所需施加的竖向作用力 F 与刚性水平面对钢条的反力集度 $q(x)$。

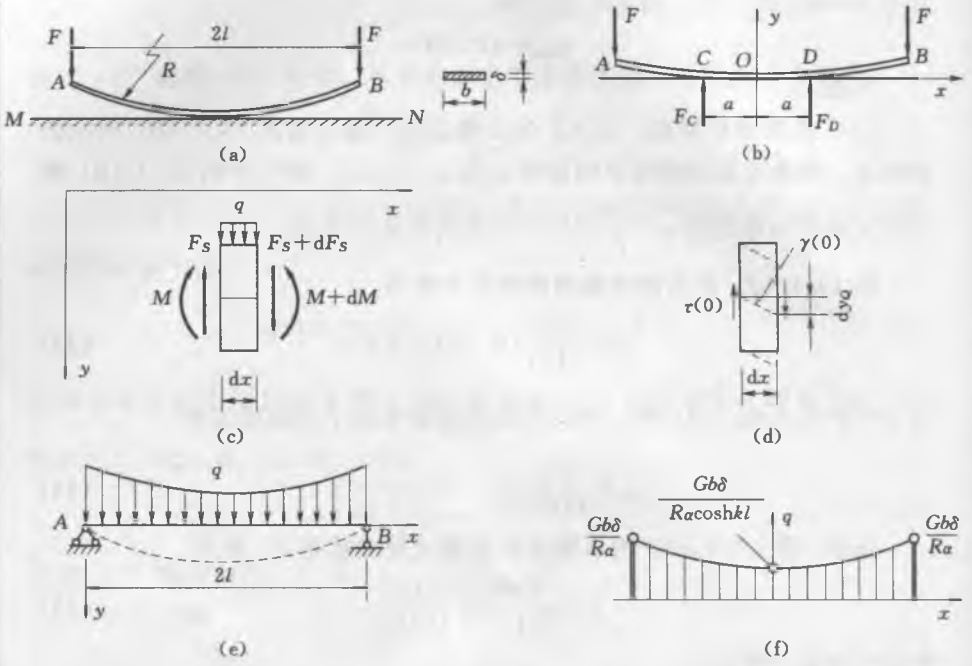


图 10.2

解：(1) 不考虑剪力对钢条变形的影响。建立如图 10.2 (b) 所示的坐标系，当钢条的 CD 段被压贴在刚性水平面上时，贴合区各截面处的曲率改变量均为

$$\Delta\left(\frac{1}{\rho}\right)=0-\frac{1}{R}=-\frac{1}{R} \tag{1}$$

贴合区各截面的弯矩均为

$$M=EI\left(-\frac{1}{R}\right)=-\frac{EI}{R} \tag{2}$$

在图 10.2 (b) 所示的坐标系中，刚性水平面对钢条的反力集度为

$$q=\frac{\mathrm{d}^2M}{\mathrm{d}x^2}=0 \tag{3}$$

由此可见，在贴合区内各点的接触压力均为零，而仅在截面 C^+ 处和截面 D^- 处，存在 $F_C=F_D=F$ 的集中反力，并与端部荷载 F 构成力偶，力偶臂为 $l-a$，力偶矩则等于弯矩 M。

如果要使 A、B 端与刚性水平面贴合，即上述力偶臂 $l-a$ 趋于零，要满足力偶矩等于 M，只有当 F 趋于无限大才能实现，这显然与实际不符。原因在于 AC 段和 DB 段越短，则剪力对钢条变形的影响越不能忽略。

(2) 建立计及剪力影响的挠曲线近似微分方程。为下面分析方便，这里取如图 10.2 (c) 所示的坐标系。考虑剪力影响时，取一微段梁进行分析，微段梁的受力如图 10.2 (c) 所示，弯矩 M 使微段梁两端横截面间发

生相对转动，剪力 F_S 使该二横截面沿剪力方向发生相对错动。

设中性轴处横截面上的切应力为 $\tau(0)$，则该处的切应变为

$$\gamma(0)=\frac{\tau(0)}{G}=\frac{1}{G}\left(\frac{\alpha F_S}{A_0}\right) \tag{4}$$

式中：G 为切变模量；F_S/A_0 代表横截面上的平均切应力；α 为剪切因数，对于矩形截面梁，$\alpha=3/2$，圆形截面梁，$\alpha=4/3$。

从图 10.2（d）可以看出，切应变 $\gamma(0)$ 使微段梁的两端截面形心之间发生相对错动，其值为

$$\mathrm{d}y_Q=\gamma(0)\mathrm{d}x=\frac{\alpha F_S}{GA_0}\mathrm{d}x \tag{5}$$

将式（5）改写为

$$\frac{\mathrm{d}y_Q}{\mathrm{d}x}=\frac{\alpha F_S}{GA_0} \tag{6}$$

在图 10.2（c）所示的坐标系中，荷载集度 $q(x)$、剪力 F_S 及弯矩 M 三者之间的关系如下

$$F_S=\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}x},q=-\frac{\mathrm{d}F_S}{\mathrm{d}x}=-\frac{\mathrm{d}^2M}{\mathrm{d}x^2} \tag{7}$$

对式（6）两边求导，并利用式（7）可得

$$\frac{\mathrm{d}^2y_Q}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\alpha}{GA_0}\frac{\mathrm{d}^2M}{\mathrm{d}x^2} \tag{8}$$

设由弯矩引起的挠度为 y_M，若同时考虑弯矩和剪力影响时，梁的挠度为二者引起的挠度叠加，即

$$y=y_M+y_Q$$

则有

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}^2y_M}{\mathrm{d}x^2}+\frac{\mathrm{d}^2y_Q}{\mathrm{d}x^2} \tag{9}$$

在图 10.2（c）所示的坐标系中，有

$$\frac{\mathrm{d}^2y_M}{\mathrm{d}x^2}=-\frac{M}{EI} \tag{10}$$

由式（8）～式（10）可知，考虑计及剪力影响时的挠曲线近似微分方程为

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=-\frac{M}{EI}+\frac{\alpha}{GA_0}\frac{\mathrm{d}^2M}{\mathrm{d}x^2} \tag{11}$$

需要说明的是，式（11）是计及剪力影响时的等截面直梁（无初始弯曲）的挠曲线近似微分方程。

（3）钢条的内力分析。下面，采用逆向思维求解。假设等截面直钢条（相当于钢条处于刚性水平面时的状态）在荷载 $q(x)$（相当于刚性水平面对钢条的反力）以及两端作用竖向力 F 时所产生的变形即为初始弯曲状态。因此，可建立如图 10.2（e）所示的力学模型，其中荷载集度 $q(x)$ 为未知，而受力后的挠曲线 $y=y(x)$ 为已知。于是有

$$\frac{d^2y}{dx^2}=-\frac{1}{R} \tag{12}$$

将式（11）代入式（12）中，并考虑到 $A_0=b\delta$，可得

$$\frac{d^2M}{dx^2}-k^2M=-\frac{1}{R}\frac{Gb\delta}{\alpha} \tag{13}$$

其中

$$k^2=\frac{Gb\delta}{\alpha EI}$$

方程式（13）的通解为

$$M=C_1\sinh kx+C_2\cosh kx+\frac{EI}{R} \tag{14}$$

考虑静力边界条件，则有

$$\text{当 } x=0 \text{ 时，} M=0\text{；当 } x=2l \text{ 时，} M=0 \tag{15}$$

从而，可解得

$$C_1=\frac{EI(\cosh 2kl-1)}{R\sinh 2kl}=\frac{EI}{R}\frac{\sinh kl}{\cosh kl},C_2=-\frac{EI}{R}$$

于是，得到

$$M=\frac{EI}{R}\left(\frac{\sinh kl}{\cosh kl}\sinh kx-\cosh kx+1\right)=\frac{EI}{R}\left(1-\frac{\cosh k(x-l)}{\cosh kl}\right) \tag{16}$$

（4）荷载 F 与荷载集度 $q(x)$。根据钢条端部的受力情况，显然有

$$F=(F_S)_{x=0}=\left(\frac{dM}{dx}\right)_{x=0}=\frac{EI}{R}k\tanh kl$$

设刚性水平面的反力集度为 q，则由式（7）和式（14）可得

$$q=-\frac{d^2M}{dx^2}=\frac{Gb\delta}{R\alpha}\frac{\cosh k(x-l)}{\cosh kl}$$

其分布如图 10.2（f）所示。

【问题 10.3】 一根充分长的直钢筋放置在刚性水平面上，钢筋单位长度的重量为 q（常数）。在距离 A 端为 a 的位置用力竖直向上提升，如图 10.3（a）所示。当 A 端刚好脱离水平面时，试求：

（1）钢筋脱离水平面的总长度 l 是多少？

（2）作用力 F 的大小？

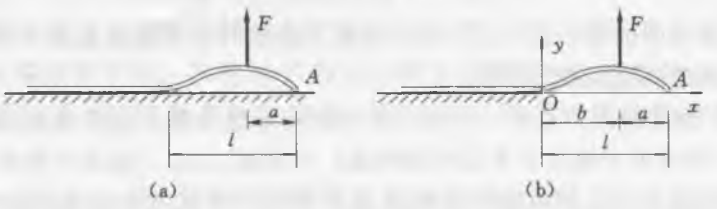


图 10.3

解：假设在 O 点处钢筋恰好与水平面保持接触，且钢筋的 A 端刚好脱离水平面。设作用力 F 到 O 点的距离为 b，如图 10.3（b）所示。由于在 O 点处曲率为零，即 $\frac{1}{\rho}=\frac{M_O(x)}{EI}=0$，可得 $M_O(x)=0$，同时在 O 点处的转角也为零，设刚性水平面在 O 点处对钢筋向上的支撑力为 F_O，则有

$$F_O=q(a+b)-F \tag{1}$$

将力 F 和被提起部分的钢筋所受重力对 O 点取矩，则有

$$M_O(x)=Fb-\frac{1}{2}q(a+b)^2=0 \tag{2}$$

由式（2），可得

$$F=\frac{q(a+b)^2}{2b} \tag{3}$$

将式（3）代入式（1）中，可得

$$F_O=\frac{q(b^2-a^2)}{2b}$$

当 $0\leqslant x\leqslant b$ 时，设钢筋的弯曲轴线方程为 $y_1=y_1(x)$，则有

$$EIy_1''=M(x)=F_Ox-\frac{1}{2}qx^2=\frac{q(b^2-a^2)}{2b}x-\frac{1}{2}qx^2 \tag{4}$$

对式（4）积分两次，并考虑边界条件：当 $x=0$ 时，有 $y_1'=0$ 和 $y_1=0$，可得转角方程和挠曲线方程分别为

$$EIy_1'=\frac{q(b^2-a^2)}{4b}x^2-\frac{q}{6}x^3 \tag{5}$$

$$EIy_1=\frac{q(b^2-a^2)}{12b}x^3-\frac{q}{24}x^4 \tag{6}$$

当 $b\leqslant x\leqslant a+b$ 时，设钢筋的弯曲轴线方程为 $y_2=y_2(x)$，则有

$$EIy_2''=M(x)=F_Ox+F(x-b)-\frac{1}{2}qx^2=-\frac{1}{2}qx^2+q(a+b)x-\frac{q(a+b)^2}{2} \tag{7}$$

对式（7）积分两次，考虑连续条件：当 $x=b$ 时，$y_1'(b)=y_2'(b)$，$y_1(b)=y_2(b)$，并结合式（5）和式（6），可得

$$EIy_2=-\frac{q}{24}x^4+\frac{q}{6}(a+b)x^3-\frac{q}{4}(a+b)^2x^2+\frac{qb}{4}(a+b)^2x-\frac{qb^2}{12}(a+b)^2 \tag{8}$$

当 $x=a+b$ 时，$y_2=0$ 代入式（8）中，可得

$$b=\sqrt{3}a$$

于是，钢筋脱离水平面的总长度为

$$l=a+b=(\sqrt{3}+1)a \tag{9}$$

再将式（9）代入式（3）中，可得作用力 F 为

$$F=\frac{(1+\sqrt{3})^2qa}{2\sqrt{3}}\doteq 2.1547qa$$

【问题 10.4】 一均质杆 AB 放置在刚性水平地面上，弯曲刚度为 EI，杆单位长度的重量为 q（常数）。已知在杆中心 C 处垫一块高为 h 的砖时（支承处可简化为一点），刚好使杆的一半长度脱离地面，如图 10.4（a）所示。试问：

（1）为使杆的 A、B 端部开始与地面成点接触时（即少垫一块砖就成线接触），需垫几块同样的砖？

（2）为使杆的 A、B 两端脱离地面，至少需垫同样的砖多少块？

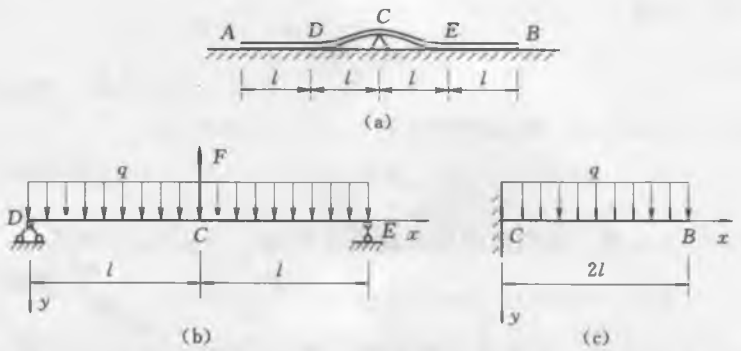


图 10.4

解：根据题意，可将图 10.4（a）所示的问题转化为图 10.4（b）所示的力学模型，即可简化为一简支梁受向下的均布荷载 q 和在梁中心处受向上的集中力 F 作用，且需满足的条件是：简支梁 D、E 两端的转角 $\theta_D=\theta_E=0$，中心挠度 $w_C=-h$。

简支梁 D 端转角可看作是简支梁受均布荷载 q 和在中心处受集中力 F 作用所引起转角的叠加

$$\theta_D=\frac{q(2l)^3}{24EI}-\frac{F(2l)^2}{16EI}=0 \tag{1}$$

由式（1）可得

$$F=\frac{4ql}{3} \tag{2}$$

同样的，由叠加法可求得 C 点挠度为

$$w_C=\frac{5q(2l)^4}{384EI}-\frac{F(2l)^3}{48EI}=-h \tag{3}$$

由式（2）和式（3）可得

$$h=\frac{ql^4}{72EI} \tag{4}$$

（1）当杆的 A、B 两端与水平地面成点接触时，此时将图 10.4（b）中的端点 D、E 分别换成端点 A、B，杆长变为 $4l$，并设杆中心处的作用力为 F_1，挠度为 h_1。则有

$$\theta_A=\frac{q(4l)^3}{24EI}-\frac{F_1(4l)^2}{16EI}=0,\frac{5q(4l)^4}{384EI}-\frac{F_1(4l)^3}{48EI}=-h_1 \tag{5}$$

由式（5）可得

$$h_1=\frac{2ql^4}{9EI} \tag{6}$$

由式（4）和式（6）可知 $h_1=16h$，即当杆的两端点与地面成点接触时，需要垫 16 块同样的砖。

（2）杆的两端脱离地面相当于杆的 A、B 两端变为自由端。考虑到对称性，可取 CB 杆段进行分析，并简化为一悬臂梁，如图 10.4（c）所示。于是，C 端（杆中心处）所垫砖的高度相当于图 10.4（c）中 B 端的挠度。根据悬臂梁受均布荷载作用时，自由端的挠度为

$$w_B=\frac{q(2l)^4}{8EI}=\frac{2ql^4}{EI}=h_2 \tag{7}$$

由式（4）和式（7）可得

$$\frac{h_2}{h}=\frac{2ql^4}{EI}\cdot\frac{72EI}{ql^4}=144 \tag{8}$$

由式（8）可知 $h_2=144h$，即杆的两端脱离地面最少需要垫 144 块砖。

【问题 10.5】 一根足够长的均质钢条放置在水平刚性平台上。钢条单位长度的重量为 q（常数），弯曲刚度为 EI，钢条的一端伸出台面边缘 B 的长度为 a，如图 10.5（a）所示。在钢条的伸出端 A 处作用一铅直向上的集中力 F，在下列两种情况下，分别计算钢条伸出端 A 的挠度 y_A：

（1）作用力 $F=0$。

（2）作用力 $F=qa$。

解：（1）在外伸段 AB 的自重作用下，钢条在刚性平台上有一段拱起，设拱起的长度为 b，如图 10.5（b）所示。由于拱起钢条的 C 端与刚性平台保持接触，因此 C 截面处的挠度和转角均为零，同时因截面 C 左侧曲率为零，故截面 C 处的弯矩也为零，即

$$y_C=0,y'_C=0,M_C=0 \tag{1}$$

根据式（1）中的边界条件 $y_C=0$ 和 $M_C=0$，截面 C 可简化为铰支端，于是 ABC 段钢条可简化为图 10.5（c）所示的外伸梁力学模型。为方便计算，进一步将图 10.5（c）转化为图 10.5（d）所示的简支梁模型。

根据边界条件 C 截面处的转角为零，如图 10.5（d）所示，由叠加法计算 C 截面处的转角为

$$\frac{qb^3}{24EI}-\frac{M_Bb}{6EI}=0 \tag{2}$$

其中 $M_B=qa^2/2$，于是由式（2）可得

$$b=\sqrt{2}a \tag{3}$$

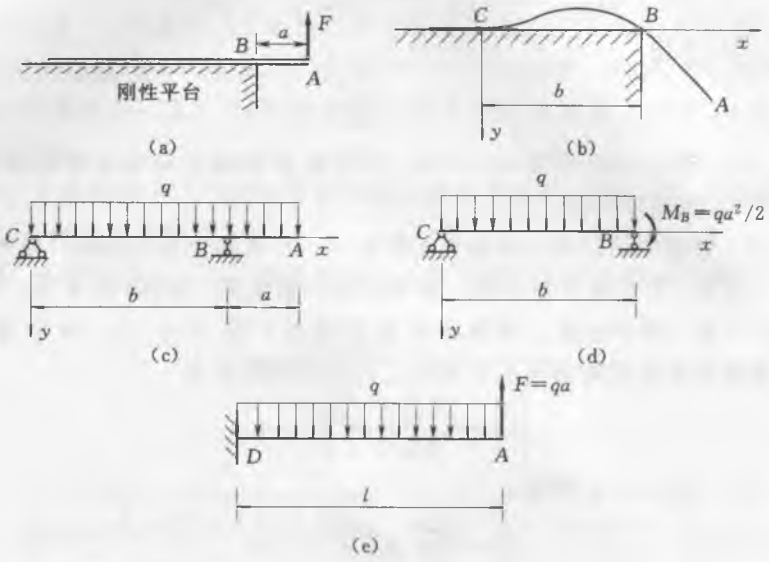


图 10.5

在计算外伸端 A 的挠度时，由三部分叠加得到：

1）外伸段 AB 在 q 作用下产生向下的挠度：$w_1=\dfrac{qa^4}{8EI}$。

2）CB 梁段在 q 作用下 B 端转角对 AB 段产生向上的挠度：$w_2=\dfrac{qab^3}{24EI}$。

3）B 截面弯矩 M_B 对 AB 段产生向下的挠度：$w_3=\dfrac{\frac{1}{2}qa^2ba}{3EI}$。

综上所述，外伸端 A 的挠度为

$$y_A=w_1-w_2+w_3=\frac{3+2\sqrt{2}}{24EI}qa^4(\downarrow)$$

（2）当 $F=qa$ 时，外伸段对 B 截面的作用使得 B 截面被抬起而脱离台面，梁拱起部分连同外伸段可简化为如图 10.5（e）所示的悬臂梁力学模型，设 AD 段长度为 l。考虑到 D 点的弯矩为零，可得

$$M_D=qal-\frac{1}{2}ql^2=0 \tag{4}$$

由式（4）可知

$$l=2a$$

于是，由叠加法可得 A 端的挠度为

$$y_A=-\frac{qal^3}{3EI}+\frac{ql^4}{8EI}=-\frac{2qa^4}{3EI}(\uparrow)$$

【问题 10.6】 两端铰支的细长直杆放置在弹性地基上，杆的长度为 l，弯曲刚度为 EI，承受轴向压力 P 作用，如图 10.6（a）所示。当压杆上任意一点发生横向位移 $w(x)$ 时，弹性基础将产生阻抗力 $kw(x)$，即基础对压杆的反力集度 $q(x)$ 大小与压杆挠度 $w(x)$ 的关系为

$$q(x)=kw(x)$$

其中 k 为常数，$q(x)$ 的方向与位移方向相反。忽略杆的自重，试求：

（1）此压杆的挠曲轴微分方程。

（2）此压杆的轴向临界荷载，并指出当 k 分别为 $2EI\pi^4/l^4$ 和 $5EI\pi^4/l^4$ 时，压杆的轴向临界荷载分别是多少？

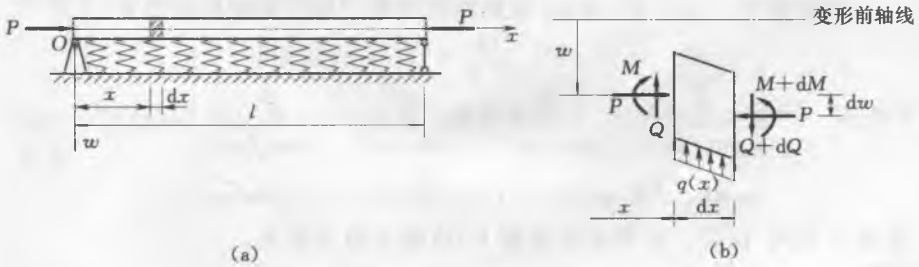


图 10.6

解：（1）建立如图 10.6（a）所示的坐标系。取微段杆长 $\mathrm{d}x$ 进行受力分析，如图 10.6（b）所示。

考虑微段杆的平衡条件，可得

$$Q(x)+\mathrm{d}Q(x)-Q(x)-q(x)\mathrm{d}x=0 \tag{1}$$

$$M(x)+\mathrm{d}M(x)-M(x)-Q(x)\mathrm{d}x-P\mathrm{d}w=0 \tag{2}$$

由式（1）可得

$$\frac{\mathrm{d}Q(x)}{\mathrm{d}x}=q(x)=kw(x) \tag{3}$$

由式（2）可得

$$\frac{\mathrm{d}M(x)}{\mathrm{d}x}-Q(x)-P\frac{\mathrm{d}w(x)}{\mathrm{d}x}=0 \tag{4}$$

或写为

$$\frac{\mathrm{d}^2M(x)}{\mathrm{d}x^2}-\frac{\mathrm{d}Q(x)}{\mathrm{d}x}-P\frac{\mathrm{d}^2w(x)}{\mathrm{d}x^2}=0 \tag{5}$$

将式（3）代入式（5）中，并利用 $EIw''(x)=-M(x)$，可得

$$EI\frac{\mathrm{d}^4w}{\mathrm{d}x^4}+P\frac{\mathrm{d}^2w}{\mathrm{d}x^2}+kw(x)=0 \tag{6}$$

式（6）即为压杆的挠曲轴微分方程。

（2）压杆的临界荷载。不难求得微分方程（6）的通解为

$$w(x)=C_1\sin\sqrt{a_1}x+C_2\sin\sqrt{a_2}x+C_3\cos\sqrt{a_1}x+C_4\cos\sqrt{a_2}x \tag{7}$$

其中

$$\alpha_1=\frac{1}{2}\left[\frac{P}{EI}+\sqrt{\left(\frac{P}{EI}\right)^2-4\frac{k}{EI}}\right],\alpha_2=\frac{1}{2}\left[\frac{P}{EI}-\sqrt{\left(\frac{P}{EI}\right)^2-4\frac{k}{EI}}\right] \tag{8}$$

压杆的边界条件为

$$w(0)=0,w''(0)=0,w(l)=0,w''(l)=0 \tag{9}$$

将式（7）代入式（9）中，得到关于 C_1、C_2、C_3 与 C_4 的四个代数方程

$$\left.\begin{aligned}&C_3+C_4=0\\&\alpha_1C_3+\alpha_2C_4=0\\&C_1\sin\sqrt{\alpha_1}l+C_2\sin\sqrt{\alpha_2}l+C_3\cos\sqrt{\alpha_1}l+C_4\cos\sqrt{\alpha_2}l=0\\&C_1\alpha_1\sin\sqrt{\alpha_1}l+C_2\alpha_2\sin\sqrt{\alpha_2}l+C_3\alpha_1\cos\sqrt{\alpha_1}l+C_4\alpha_2\cos\sqrt{\alpha_2}l=0\end{aligned}\right\} \tag{10}$$

考虑到 C_1、C_2、C_3 与 C_4 不能同时为零，即非零解的条件为

$$\begin{vmatrix}0&0&1&1\\0&0&\alpha_1&\alpha_2\\\sin\sqrt{\alpha_1}l&\sin\sqrt{\alpha_2}l&\cos\sqrt{\alpha_1}l&\cos\sqrt{\alpha_2}l\\\alpha_1\sin\sqrt{\alpha_1}l&\alpha_2\sin\sqrt{\alpha_2}l&\alpha_1\cos\sqrt{\alpha_1}l&\alpha_2\cos\sqrt{\alpha_2}l\end{vmatrix}=0 \tag{11}$$

求解行列式（11），可得临界荷载 P_{cr} 应满足的方程为

$$(\alpha_1-\alpha_2)\sin\sqrt{\alpha_1}l\sin\sqrt{\alpha_2}l=0 \tag{12}$$

下面，讨论方程式（12）的解答。

1）当 $\alpha_1=\alpha_2$ 时，可计算 $P=2\sqrt{EIk}$。由于临界荷载 P_{cr} 应与杆长 l 有关，故 $P=2\sqrt{EIk}$ 不是临界荷载。

2）当 $\sin\sqrt{\alpha_1}l=0$ 时，则有 $\sqrt{\alpha_1}l=n\pi$，$n=1$，2，3，…，此时有

$$\frac{1}{2}\left[\frac{P}{EI}+\sqrt{\left(\frac{P}{EI}\right)^2-4\frac{k}{EI}}\right]=\frac{n^2\pi^2}{l^2} \tag{13}$$

式（13）蕴含的条件

$$\left(\frac{P}{EI}\right)^2\geqslant4\frac{k}{EI},\frac{2n^2\pi^2}{l^2}-\frac{P}{EI}\geqslant0 \tag{14}$$

由式（13）可得

$$P=\frac{\pi^2EI}{l^2}\left(n^2+\frac{kl^4}{n^2\pi^4EI}\right) \tag{15}$$

不难验证，式（15）恒满足式（14）的第一式，因此，式（15）只需满足式（14）的第二式即可。

3）当 $\sin\sqrt{\alpha_2}l=0$ 时，则有 $\sqrt{\alpha_2}l=n\pi$，$n=1$，2，3，…，此时有

$$\frac{1}{2}\left[\frac{P}{EI}-\sqrt{\left(\frac{P}{EI}\right)^2-4\frac{k}{EI}}\right]=\frac{n^2\pi^2}{l^2} \tag{16}$$

式（16）蕴含的条件

$$\left(\frac{P}{EI}\right)^2\geqslant4\frac{k}{EI},\frac{P}{EI}-\frac{2n^2\pi^2}{l^2}\geqslant0 \tag{17}$$

由式（16）可得

$$P=\frac{\pi^2 EI}{l^2}\left(n^2+\frac{kl^4}{n^2\pi^4 EI}\right) \tag{18}$$

同样的，式（18）恒满足式（17）的第一式，因此，式（18）只需满足式（17）的第二式即可。

考虑到式（14）中的第二式与式（17）中的第二式，综合可得临界荷载 P_{cr} 为

$$P_{cr}=\frac{\pi^2 EI}{l^2}\left(n^2+\frac{kl^4}{n^2\pi^4 EI}\right) \tag{19}$$

其中，n 取使 P_{cr} 最小时的正整数。注意，$n=1$ 不一定就是临界荷载 P_{cr} 时的取值，它与刚度 EI 和 k 有关。当 $k=2EI\pi^4/l^4$ 时，取 $n=1$ 时即为临界荷载 P_{cr} 时的取值，此时，临界荷载为

$$P_{cr}=\frac{\pi^2 EI}{l^2}\left(1+\frac{kl^4}{\pi^4 EI}\right)=3\,\frac{\pi^2 EI}{l^2}$$

当 $k=5EI\pi^4/l^4$ 时，取 $n=2$ 时即为临界荷载 P_{cr} 时的取值，此时，临界荷载为

$$P_{cr}=\frac{\pi^2 EI}{l^2}\left(4+\frac{kl^4}{4\pi^4 EI}\right)=\frac{21}{4}\frac{\pi^2 EI}{l^2}$$

【问题 10.7】 建筑工程中常用的钢筋混凝土结构，在设计上，布置钢筋承受拉力、混凝土承受压力。今有一座钢筋混凝土结构的桥梁，如图 10.7（a）所示。在使用过程中出现了险情：列车通过时跨中挠度超过设计要求。试分析：

（1）本问题与力学中的什么内容有关？

（2）有人说：这好办，只要在中间部位再加上一个桥墩就可以了，试分析这个方案是否可行？为什么？

（3）你能否提出一个可行的方案？

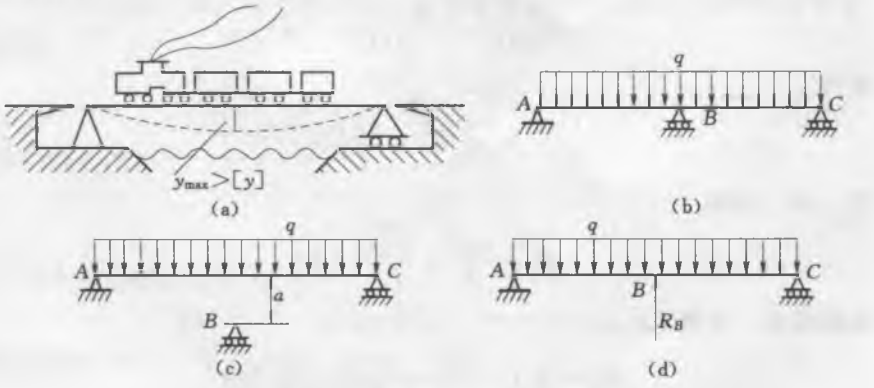


图 10.7

解：(1) 关键词：梁的弯曲变形，弯矩，超静定。

(2) 不可行。当在桥梁中间部位再加上一个桥墩时，此结构变成如图 10.7 (b) 所示的超静定结构，若设桥的跨度为 $2L$，均布荷载集度为 q，弯曲刚度为 EI。则荷载集度 q 在 B 点处产生的挠度为

$$y_B^{(q)}=\frac{5q(2L)^4}{384EI} \tag{1}$$

桥墩 B 处支座反力 F_B 在 B 点处产生的挠度为

$$y_B^{(F_B)}=-\frac{R_B(2L)^3}{48EI} \tag{2}$$

根据 B 点的变形协调条件，有

$$y_B=y_B^{(q)}+y_B^{(F_B)}=\frac{5q(2L)^4}{384EI}-\frac{R_B(2L)^3}{48EI}=0 \tag{3}$$

由式 (3) 解得

$$R_B=\frac{5qL}{4} \tag{4}$$

于是，支座 A、C 的反力均为

$$R_A=R_C=\frac{3qL}{8} \tag{5}$$

支座 B 的弯矩为

$$M_B=R_AL-\frac{qL^2}{2}=-\frac{qL^2}{8}\ (\text{上侧受拉}) \tag{6}$$

由此可见，钢筋混凝土结构的上表面出现拉应力，这与设计上要求混凝土承受压力不一致。因此，在中间加一桥墩的方案不可行。

(3) 如图 10.7 (c) 所示，可以考虑所加桥墩与桥底面有一间隙 a 的方案。对于桥墩与桥底面的间隙 a 首先应满足的要求为

$$a\leqslant[y]<y_{\max}=\frac{5q(2L)^4}{384EI}=\frac{5qL^4}{24EI} \tag{7}$$

再按支座移动求解，如图 10.7 (d) 所示。根据变形协调条件，有

$$\frac{5q(2L)^4}{384EI}-\frac{R_B(2L)^3}{48EI}=a \tag{8}$$

解得

$$R_B=\frac{5qL}{4}-\frac{6EIa}{L^3} \tag{9}$$

进一步，得到

$$R_A=\frac{3qL}{8}+\frac{3EIa}{L^3}\ (\uparrow) \tag{10}$$

根据题意，要使

$$M_B=R_AL-\frac{qL^2}{2}=\frac{3EIa}{L^2}-\frac{qL^2}{8}\geqslant 0 \tag{11}$$

从而，解得

$$a \geqslant \frac{qL^4}{24EI} \tag{12}$$

综上所述，设计时所需预留间隙的条件为

$$\frac{qL^4}{24EI} \leqslant a \leqslant [y] < y_{\max} = \frac{5qL^4}{24EI}$$

式中，$[y]$ 为许可位移。

【问题 10.8】 弹跳鞋又称弹跳跷（弹跃龙，弹跳器，袋鼠鞋），“弹跳鞋”源于中国高翘，由德国人研制开发，被全球媒体誉为“世界十大绿色发明之一”。“弹跳鞋”具有前卫、独特的设计理念，蕴含着现代、新颖、美观、时尚的设计元素。具有轻便、动感、安全、易操作、易学等特点，集娱乐、健身、时尚于一体。运用仿生学原理，根据袋鼠的腿仿制而成，如图 10.8（a）所示。

现在，若将弹跳鞋简化为线性弹簧，人体简化为弹性直杆（可简化为两段），试建立弹跳飞龙的力学模型，并分析弹跳飞龙接触地面时的最大应力。

解：根据题意，弹跳飞龙的力学模型如图 10.8（b）所示。弹跳鞋简化为线性弹簧，设其弹性系数为 k。人体简化为两段弹性直杆，其中腿部横截面面积为 A_1，长度为 l_1，上身横截面面积为 A_2，长度为 l_2，取人体的弹性模量均为 E。

设直杆的质量为 m，且直杆与弹簧间的最大冲击力为 F_d，在其作用下，直杆产生方向向上的加速度，而直杆上均匀分布的惯性力向下，如图 10.8（c）所示，其中

$$\frac{q_1}{q_2} = \frac{A_1}{A_2}, F_d = q_2 l_2 + q_1 l_1 \tag{1}$$

当人从高度 H 处跳下时，其接触地面时的动能为

$$T = mgH \tag{2}$$

由于弹簧的变形引起人的势能变化（这里忽略由于人轴向变形引起的势能变化）：

$$\Delta V = mg\Delta_d = \frac{mgF_d}{k} \tag{3}$$

弹簧的应变能为

$$V_{\text{弹簧}} = \frac{F_d^2}{2k} \tag{4}$$

人上身和腿部轴力分别为

$$F_N(x_2) = -q_2 x_2, F_N(x_1) = -F_d + q_1 x_1 \tag{5}$$

人的应变能为

$$V_{\text{人}} = \int_0^{l_1} \frac{F_N^2(x_1)}{2EA_1} \mathrm{d}x_1 + \int_0^{l_2} \frac{F_N^2(x_2)}{2EA_2} \mathrm{d}x_2 \tag{6}$$

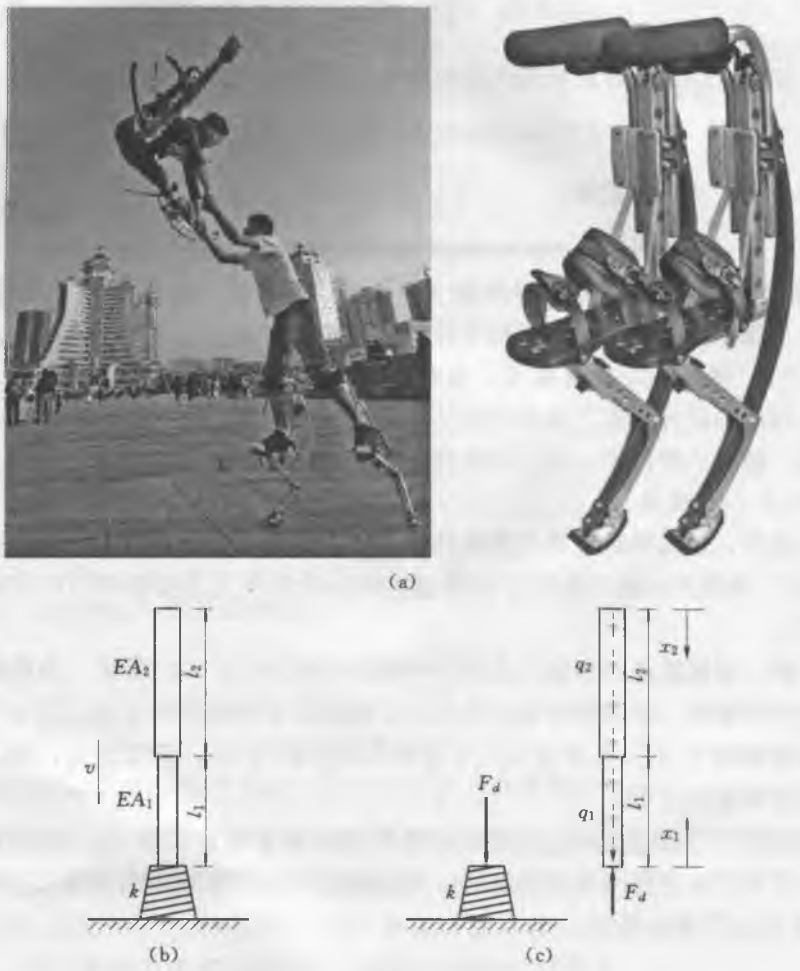


图 10.8

根据能量守恒定律，有

$$T+\Delta V=V_{\text{弹簧}}+V_{\text{人}} \tag{7}$$

将式（5）代入式（6）中，再将式（6）及式（1）～式（4）代入式（7），得

$$mgH+mg\frac{F_d}{k}=\frac{F_d^2}{2k}+\frac{[(q_1l_1)^2-3F_d(q_1l_1)+3F_d^2]l_1}{6EA_1}+\frac{q_2^2l_2^3}{6EA_2} \tag{8}$$

考虑到，当 $l_1=l_2=l$，$A_1=A$，$A_2=2A$，$q_1=q$，$q_2=2q$ 时，有 $F_d=3ql$。于是，式（8）可化简为

$$\left(\frac{9l^2}{2k}+\frac{7l^3}{2EA}\right)q^2-mg\frac{3l}{k}q-mgH=0 \tag{9}$$

解上述方程，可得

$$q=\frac{3mgEA+\sqrt{9(mgEA)^2+2mgHEAk(9EA+7kl)}}{9EAl+7kl^2} \tag{10}$$

于是，最大冲击应力在人体的脚部，即

$$\sigma_{max}=\frac{F_d}{A}=\frac{3ql}{A} \tag{11}$$

将式（10）代入式（11）中，可得

$$\sigma_{max}=\frac{9mgEA+3\sqrt{9(mgEA)^2+2mgHEAk(9EA+7kl)}}{9EA^2+7kAl}$$

【问题 10.9】 有一小贩推着装满货物的两轮车急匆匆地赶路回家。途中经过一段很颠簸的路，路边一行人劝他慢点走，并说："你走得太快反而今晚回不了家"，小贩不屑，仍然一味疾行，谁知没过多久，不幸车轴断了，小贩被困在半路上，果然无法回家。

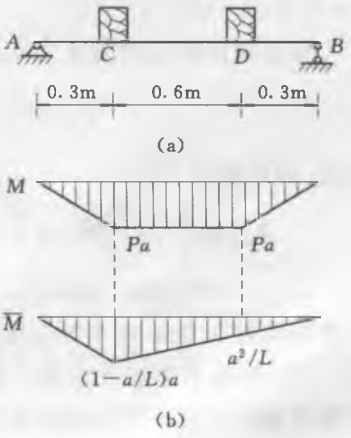


图 10.9

如果将木制车轴简化为图 10.9（a）所示的简支梁，将货物简化为分别放置在梁上 C、D 处的两个集中荷载 P，货物的质量均为 $m=50\text{kg}$，已知车轴的直径为 $d=30\text{mm}$，车轴材料的弹性模量为 $E=200\text{GPa}$，其极限强度为 $\sigma_b=450\text{MPa}$。试分析：

（1）小贩的不幸遭遇与力学中的什么内容有关？

（2）如果慢行，小贩可能平安到家，因为疾行，却导致车轴断裂无法回家。请分析其中的原因，并通过计算确定有关参数。

（3）如果希望推车疾行也能平安到家，小贩应该采取什么措施？

解：（1）本问题与材料力学中的动荷载有关。关键词：动荷载，静荷载，梁的弯曲和极限强度。

（2）车轴可以承受静荷载而不破坏，所以如果慢行，小贩可能平安到家；但是小贩在颠簸的路上走得太快，车上的货物不停地对车轴施加动荷载，而动荷载比静荷载产生的效应大得多，车轴无法承受如此剧烈的动荷载，导致车轴断裂破坏。

设梁在 C、D 点可承受的最大荷载为 P_{max}，则有

$$\sigma_b=\frac{M_{max}}{W_z}=\frac{P_{max}a}{\frac{\pi d^3}{32}} \tag{1}$$

由式（1）可解得

$$P_{max}=\frac{\sigma_b\pi d^3}{32a}=\frac{450\times10^6\times\pi\times(0.03)^3}{32\times0.3}=3976.08\ (\text{N})$$

$$m_{max}=\frac{P_{max}}{g}=405.72\ (\text{kg})\ >50\text{kg}$$

故在静荷载作用下车轴不会断。

两轮车车轴在静荷载作用下的弯矩图如图 10.9（b）所示，易求得梁在静荷载 $P=mg=490\text{N}$ 作用下，在梁 C 点处的静位移为

$$\Delta_{st}=\frac{1}{EI}\left[\frac{1}{2}\times a\times Pa\times\frac{2}{3}\times\left(1-\frac{a}{L}\right)a+Pa\times(L-2a)\times\frac{a}{2}+\frac{1}{2}\times a\times Pa\times\frac{2}{3}\times\frac{a^2}{L}\right]$$

$$=\frac{Pa^2}{6EI}(3L-4a)=\frac{490\times(0.3)^2}{6\times200\times10^9\times\frac{\pi(0.03)^4}{64}}\times(3\times1.2-4\times0.3)$$

$$=0.0022\ (\text{m}) \tag{2}$$

设重物能跳起的高度为 h_{max}，于是有

$$F_d=P\left(1+\sqrt{1+\frac{2h_{max}}{\Delta_{st}}}\right)=P_{max} \tag{3}$$

由式（3）解得

$$h_{max}=\frac{\Delta_{st}}{2}\left[\left(\frac{P_{max}}{P}-1\right)^2-1\right]=\frac{0.0022}{2}\left[\left(\frac{3976.08}{490}-1\right)^2-1\right]$$

$$=0.0546\ (\text{m})\approx5.5\text{cm} \tag{4}$$

即货物跳起 5.5cm 时车轴会断裂破坏。

（3）要想推车疾行也能平安到家，小贩应做两件事。首先，用绳子把货物绑紧，让其不能跳动或晃动，这样可以减小 h，从而减小冲击力。其次，在车轴上附加缓冲弹簧，并利用弹性模量较小的材料如橡胶作垫片，增加车轴的柔度，从而减小车轴的刚度系数，也就降低了冲击力。

【问题 10.10】 如图 10.10（a）所示承受均布荷载的梁由三个连通的油缸支承，为使梁中最大弯矩取最小值。试分析：

（1）本问题与力学中的什么内容有关？

（2）各支点的支反力和梁中最大弯矩取最小值分别是多少？

（3）油缸的直径之比应为多少？

（4）中间支座与两端支座的高度差。

解：（1）本问题与梁的优化设计、等强度梁有关。

（2）由于底部油缸连通，即油压相同，因此梁所承受的支反力与油缸支承面积成正比。

因此，欲满足梁中最大弯矩绝对值取最小的要求，实际上是对支反力油缸的设计要求。因此，所求问题可简化为如图 10.10（b）所示的力学模型。梁 AC 的弯矩图如图 10.10（c）所示，梁的正弯矩随 R_B 增加而单调递减，梁的负弯矩数值随 R_B 的增加而单调递增。当梁的最大正弯矩与最大负弯矩数值相等时，梁中弯矩值最小。于是，有

A 端部支反力为

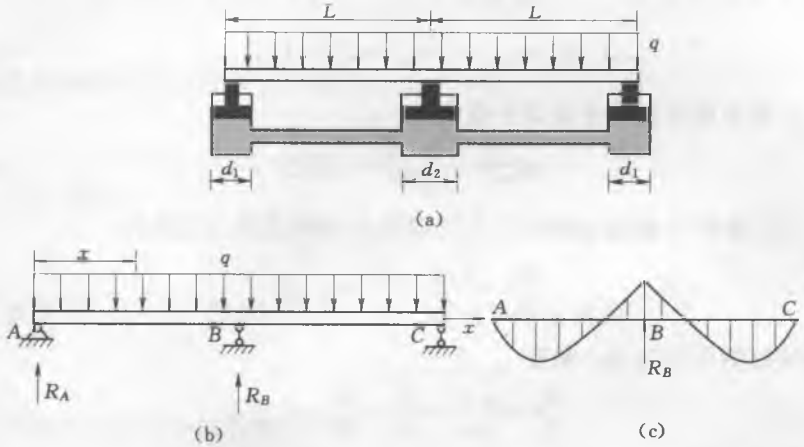


图 10.10

$$R_A = qL - \frac{R_B}{2} \tag{1}$$

AB 段的弯矩为

$$M(x) = \frac{1}{2}(2qL - R_B)x - \frac{1}{2}qx^2 (0 \leqslant x \leqslant L) \tag{2}$$

对式（2）关于 x 求导，可确定 AB 段中最大正弯矩的位置

$$\frac{\mathrm{d}M(x)}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{2}(2qL - R_B) - qx = 0 \tag{3}$$

解得

$$x_0 = L - \frac{R_B}{2q} \tag{4}$$

当 $x = x_0$ 时，最大正弯矩为

$$M_{\max} = M(x_0) = \frac{1}{2}(2qL - R_B)\left(L - \frac{R_B}{2q}\right) - \frac{1}{2}q\left(L - \frac{R_B}{2q}\right)^2$$

$$= \frac{1}{4}(2qL - R_B)\left(L - \frac{R_B}{2q}\right) \tag{5}$$

梁在 B 截面处的最大负弯矩为

$$M_B = \frac{1}{2}(2qL - R_B)L - \frac{1}{2}qL^2 \tag{6}$$

当 AB 段梁的最大正弯矩与最大负弯矩（即中点 B 截面处的弯矩）数值相等时，可使梁中弯矩值最小，有

$$|M(x_0)| = |M_B| \tag{7}$$

即

$$\frac{1}{4}(2qL - R_B)\left(L - \frac{R_B}{2q}\right) = -\frac{1}{2}(2qL - R_B)L + \frac{1}{2}qL^2 \tag{8}$$

由式（8）解得，中点 B 处的支反力为

$$R_B = 2(2 - \sqrt{2})qL \tag{9}$$

端部 A 处的支反力

$$R_A=qL-\frac{1}{2}R_B=(\sqrt{2}-1)qL \tag{10}$$

于是，梁中最大正弯矩取最小值为

$$M_{\max}^{(\min)}=\frac{3}{2}qL^2-\sqrt{2}qL^2 \tag{11}$$

(3) 跨中 B 截面处的支反力与端部 A 处的支反力之比为

$$\frac{R_B}{R_A}=\frac{2(2-\sqrt{2})}{\sqrt{2}-1}=2\sqrt{2} \tag{12}$$

若设油缸的压力为 p，则有

$$\frac{R_B}{R_A}=\frac{pA_2}{pA_1}=\frac{A_2}{A_1}=\frac{d_2^2}{d_1^2}=2\sqrt{2} \tag{13}$$

于是，可得油缸的直径之比为

$$\frac{d_2}{d_1}=\sqrt[4]{8} \tag{14}$$

(4) 根据材料力学挠度公式，利用叠加原理，可得中间支座与两端支座的高度差为

$$\Delta w=w_B(q)-w_B(R_B)=\frac{5q(2L)^4}{384EI}-\frac{2(2-\sqrt{2})qL\cdot(2L)^3}{48EI}$$

$$=\frac{(8\sqrt{2}-11)qL^4}{24EI}$$

【问题 10.11】 如图 10.11 (a) 所示的梁受均布荷载 q 作用。已知梁的弯曲刚度 EI 为常数，弯曲截面系数为 W，材料的许用正应力为 $[\sigma]$，若要提高梁的强度和刚度，经验丰富的工程师会采用上移支座 A 的方法来实现。试分析：

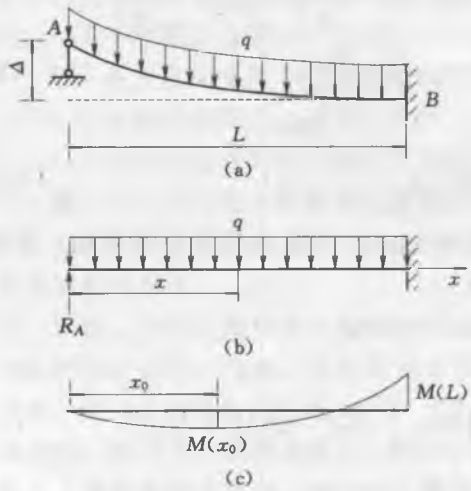


图 10.11

(1) 本问题与力学中的什么内容有关？

(2) 当支座 A 上移的距离 Δ 为何值时，对梁的强度最有利(不计剪切变形的影响)？

(3) 当上述支座 Δ 时，梁的许用荷载 $[q]_\Delta$ 与支座未移动时梁的许用荷载 $[q]_0$ 相比，提高了多少？

解： (1) 关键词：超静定、梁的弯曲强度、梁的弯曲挠度。

(2) 本问题属于具有装配应力的超静定问题。采用如图

10.11（b）所示的基本静定系统，则变形协调条件为

$$w_A=-\Delta$$

根据叠加原理和利用材料力学挠度公式，可得

$$\frac{qL^4}{8EI}-\frac{R_AL^3}{3EI}=-\Delta \tag{1}$$

由式（1）解得

$$R_A=\frac{3EI\Delta}{L^3}+\frac{3qL}{8} \tag{2}$$

在图 10.11（b）所示的坐标系中，梁内弯矩方程为

$$M(x)=R_Ax-\frac{1}{2}qx^2 \tag{3}$$

对上式两边求导并令其为零，可得

$$\frac{\mathrm{d}M(x)}{\mathrm{d}x}=R_A-qx=0 \tag{4}$$

解得

$$x_0=\frac{R_A}{q} \tag{5}$$

在 x_0 处弯矩取极值，其值为

$$M(x_0)=\frac{R_A^2}{q}-\frac{1}{2}q\left(\frac{R_A}{q}\right)^2=\frac{R_A^2}{2q} \tag{6}$$

在 $x=L$ 处的弯矩值为

$$M(L)=R_AL-\frac{1}{2}qL^2=-\left(\frac{1}{2}qL^2-R_AL\right) \tag{7}$$

其弯矩图如图 10.11（c）所示。显然，在 $x=x_0$ 与 $x=L$ 是梁的危险截面。

根据梁的等强度设计原则，要使该梁承载最大，则必须保证上述两个危险截面的弯矩绝对值相等，即

$$|M(x_0)|=|M(L)| \tag{8}$$

将式（6）和式（7）代入式（8）中，可得

$$R_A^2+2qLR_A-(qL)^2=0 \tag{9}$$

从而，解得

$$R_A=(-1\pm\sqrt{2})qL \tag{10}$$

显然，负号不符合实际舍去，故有

$$R_A=(\sqrt{2}-1)qL=0.414qL \tag{11}$$

由式（2）和式（11），可得

$$\frac{3EI\Delta}{L^3}+\frac{3qL}{8}=0.414qL$$

从而，解得

$$\Delta=0.013\frac{qL^4}{EI} \tag{12}$$

故当 $\Delta=0.013\frac{qL^4}{EI}$ 时，对梁的强度最有利。

(3) 为了比较承载力，分别计算有 Δ 和无 Δ 两种情况下，各自的许用荷载。

在有 Δ 情况下，可以认为最大弯矩发生在固端。将式 (11) 代入式 (7) 得

$$M(L)=-0.086qL^2 \tag{13}$$

强度条件为

$$\frac{0.086qL^2}{W}\leqslant[\sigma] \tag{14}$$

于是，可得在有 Δ 情况下许用荷载为

$$[q]_\Delta=11.6\frac{[\sigma]W}{L^2} \tag{15}$$

在无 Δ 情况下，最大弯矩发生在固定端，其值为

$$M(L)=-\frac{1}{8}qL^2 \tag{16}$$

于是，无 Δ 情况下的许用荷载为

$$[q]_0=8\frac{[\sigma]W}{L^2}$$

通过比较两种情况下的许用荷载。可知，移动支座 A 后，其承载能力提高了 45%。

【问题 10.12】 多年在外求学的你，某年回到自己的家乡，发现家乡正在修建一座石拱桥。在一石桥桥墩的顶面上，有一个轴向荷载 $P=3000\text{kN}$ 作用，已知桥墩的设计高度为 $l=30\text{m}$，材料的许用压应力 $[\sigma]=1\text{MPa}$，容重 $\gamma=2.5\text{kN/m}^3$。对于此桥墩的村民提出了三套设计方案，分别为等直杆、阶梯形（三段的高度相等）和等强度杆，如图 10.12 (a)、(b)、(c) 所示。村长一时难以决断，于是村长求助于你。村长说，“你现在在大学已学了不少知识吧，看看咋办?”对此桥墩，试根据这三种情况分别计算所需的截面积、体积和石料的重量，并决定哪种方案最为合适。

解：(1) 按等直杆设计桥墩的横截面，如图 10.12 (a) 所示，设计时应根据轴力最大的危险截面来设计。由其强度条件为

$$\sigma_{\max}=\frac{F_{N\max}}{A}=\frac{P}{A}+\gamma l\leqslant[\sigma] \tag{1}$$

可得到等直杆的横截面面积为

$$A\geqslant\frac{P}{[\sigma]-\gamma l}=\frac{3000\times10^3}{1\times10^6-25\times10^3\times30}=12\ (\text{m}^2) \tag{2}$$

等截面桥墩的体积为

$$V_1=Al=12\times30=360\ (\text{m}^3)$$

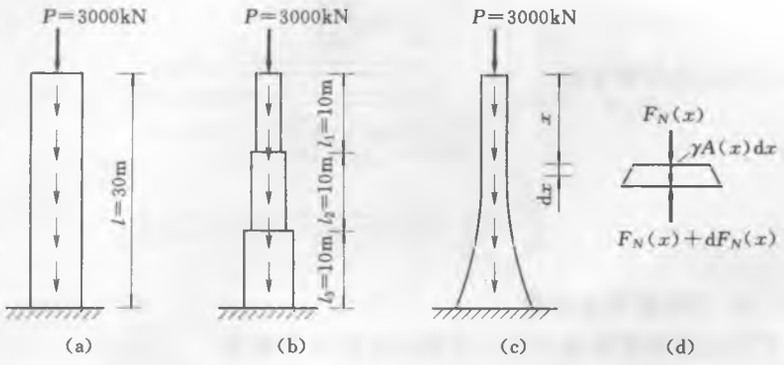


图 10.12

等截面桥墩的总重为

$$G_1=V_1\gamma=360\times25\times10^3=9000\times10^3(\mathrm{N})=9000\mathrm{kN}$$

(2) 按阶梯形设计桥墩的横截面，如图 10.12 (b) 所示。按题意要求，将桥墩设计成三段高度相等的等直杆，分别可得到横截面的面积为

$$A_1\geqslant\frac{P}{[\sigma]-\gamma l_1}=\frac{3000\times10^3}{1\times10^6-25\times10^3\times10}=4\ (\mathrm{m}^2) \tag{3}$$

$$A_2\geqslant\frac{P+\gamma A_1 l_1}{[\sigma]-\gamma l_2}=\frac{3000\times10^3+25\times10^3\times4\times10}{1\times10^6-25\times10^3\times10}=5.33\ (\mathrm{m}^2) \tag{4}$$

$$A_3\geqslant\frac{P+\gamma A_1 l_1+\gamma A_2 l_2}{[\sigma]-\gamma l_3}=\frac{3000\times10^3+25\times10^3\times4\times10+25\times10^3\times5.33\times10}{1\times10^6-25\times10^3\times10}$$

$$=5.78\ (\mathrm{m}^2) \tag{5}$$

阶梯形桥墩的体积为

$$V_1=(A_1+A_2+A_3)\times\frac{l}{3}=(4+5.33+5.78)\times\frac{30}{3}=151.1\ (\mathrm{m}^3)$$

阶梯形桥墩的总重

$$G_2=V_2\gamma=151.1\times25\times10^3=3777.5\times10^3=3777.5\ (\mathrm{kN})$$

(3) 按等强度设计桥墩的横截面，如图 10.12 (c) 所示。按等强度设计，桥墩顶面的横截面面积为

$$A_0\geqslant\frac{P}{[\sigma]}=\frac{3000\times10^3}{1\times10^6}=3\ (\mathrm{m}^2) \tag{6}$$

再来推导等强度桥墩的横截面中任一横截面的面积。如图 10.12 (d) 所示，设柱在距离顶端为 x 处的截面积为 $A(x)$，轴力为 $F_N(x)$。在 $x+\mathrm{d}x$ 处的截面积为 $A(x)+\mathrm{d}A(x)$，轴力为 $F_N(x)+\mathrm{d}F_N(x)$，于是有

$$F_N(x)=A(x)[\sigma] \tag{7}$$

$$F_N(x)+\mathrm{d}F_N(x)=[A(x)+\mathrm{d}A(x)][\sigma] \tag{8}$$

由微元段 $\mathrm{d}x$ 的平衡条件

$$\sum F_X=0,A(x)[\sigma]+\gamma A(x)\mathrm{d}x-[A(x)+\mathrm{d}A(x)][\sigma]=0 \tag{9}$$

化简得

$$\frac{dA(x)}{A(x)}=\frac{\gamma dx}{[\sigma]} \tag{10}$$

对上式两边进行积分得

$$\int_0^x \frac{dA(x)}{A(x)}=\int_0^x \frac{\gamma dx}{[\sigma]} \tag{11}$$

即

$$\ln \frac{A(x)}{A_0}=\frac{\gamma x}{[\sigma]} \tag{12}$$

式中：A_0 为圆柱顶面面积。

于是，变截面桥墩中任一横截面面积的方程为

$$A(x)=\pi r^2(x)=\frac{P}{[\sigma]}e^{\frac{\gamma x}{[\sigma]}}=3e^{\frac{25\times10^3 x}{1\times10^6}}=3e^{0.025x} \tag{13}$$

等强度桥墩的体积为

$$\int_0^{30} A(x)dx=\int_0^{30} 3e^{0.025x}dx=3\times\frac{1}{0.025}(e^{0.025\times30}-1)=134\ (m^3) \tag{14}$$

等强度桥墩的重量为

$$G_3=V_3\gamma=134\times25\times10^3=3350\times10^3=3350\ (kN)$$

以上结果表明：等强度桥墩的重量最小，从节约材料的角度来看，等强度桥墩最为经济。其次是阶梯形，如果阶梯形杆的分段比较合理，同样能获得良好的经济效益。因此，工程上广泛采用阶梯形杆来代替工艺上比较复杂的等强度杆。

【问题 10.13】 B－2 隐形战略轰炸机是冷战时期的产物，由美国诺思罗普公司为美国空军研制。1979 年，美国空军根据战略上的考虑，要求研制一种高空突防隐形战略轰炸机来对付苏联 20 世纪 90 年代可能部署的防空系统。1981 年开始制造原型机，1989 年原型机试飞。后来对计划作了修改，使 B－2 轰炸机兼有高低空突防能力，能执行核及常规轰炸的双重任务。

B－2 轰炸机隐身的主要秘密是依靠机身，机身主要由复合材料构成——即多种轻型材质的混合材料。B－2 轰炸机使用的复合材料专为达到吸收无线电波的最优效率而设计。现在要对这种复合材料进行如下测试，试分析：

(1) 两种不同材料组成图 10.13 (a) 所示的悬臂梁时，在其自由端，作用集中力 P 时，试求最大弯曲正应力和剪应力。

(2) 在图 10.13 (a) 中，当有一重量为 W 的重物自 H 高处自由落下并黏附在自由端，并随悬臂梁一起向下运动，计算悬臂梁的最大挠度。

(3) 图 10.13 (b) 所示两种材料刚性连接着，它们的材料弹性模量与温度线膨胀系数分别为 E_1、α_1 和 E_2、α_2。在升高同样温度的情况下，因为它们的伸长不同而发生弯曲变形。试求其曲率与截面尺寸及温度变化

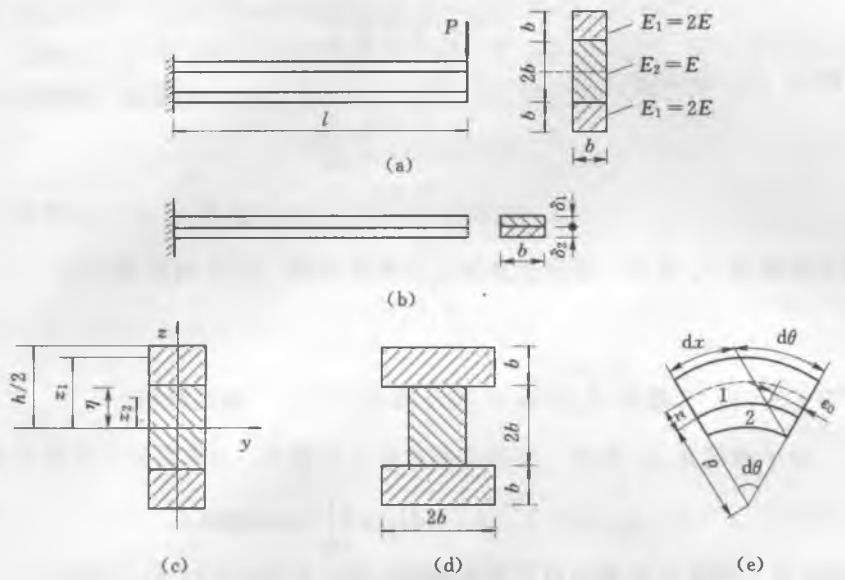


图 10.13

的关系。

解：(1) 在图 10.13 (c) 中建立如图所示坐标系，假定组合梁变形后正截面仍为平面，则距 y 轴任意距离 z 处的正应变为

$$\varepsilon=\frac{z}{\rho} \tag{1}$$

根据胡克定律可知：

当 $b\leqslant z_1\leqslant 2b$ 和 $-2b\leqslant z_1\leqslant -b$ 时

$$\sigma_1=E_1\varepsilon_1=\frac{E_1 z_1}{\rho} \tag{2}$$

当 $-b\leqslant z_2\leqslant b$ 时

$$\sigma_2=E_2\varepsilon_2=\frac{E_2 z_2}{\rho} \tag{3}$$

由于截面是对称的，只需要考虑如下力矩平衡方程

$$M=\int_{A_1} z_1\sigma_1\,\mathrm{d}A_1+\int_{A_2} z_2\sigma_2\,\mathrm{d}A_2 \tag{4}$$

式中，A_1、A_2 分别为 1、2 两种材料的横截面面积。

将式 (2)、式 (3) 代入式 (4) 得

$$M=\frac{E_1}{\rho}\int_{A_1} z_1^2\,\mathrm{d}A_1+\frac{E_2}{\rho}\int_{A_2} z_2^2\,\mathrm{d}A_2$$

因为 $I_1=\int_{A_1} z_1^2\,\mathrm{d}A_1$，$I_2=\int_{A_2} z_2^2\,\mathrm{d}A_2$，故有

$$M=\frac{1}{\rho}(E_1 I_1+E_2 I_2)$$

或

$$\frac{1}{\rho}=\frac{M}{E_1 I_1+E_2 I_2} \tag{5}$$

再将式（5）代入式（2）、式（3）得

$$\sigma_1=\frac{E_1 M z_1}{E_1 I_1+E_2 I_2} \tag{6}$$

$$\sigma_2=\frac{E_2 M z_2}{E_1 I_1+E_2 I_2} \tag{7}$$

对于横截面 A_1 部分，应用弯曲剪应力推导过程，z_1 处的剪应力为

$$\tau_1=\frac{F_S E_1 S_1(z)}{(E_1 I_1+E_2 I_2)b} \tag{8}$$

式中：$S_1(z)$ 为截面 A_1 中由 z_1 到$\frac{h}{2}$部分面积对 y 轴的静矩。

对于横截面 A_2 部分，应用弯曲剪应力的推导，有

$$\tau_2 b\mathrm{d}x=\int_{\eta}^{\frac{h}{2}}(\mathrm{d}\sigma_1)b\mathrm{d}z_1+\int_{z_2}^{\eta}(\mathrm{d}\sigma_2)b\mathrm{d}z_2 \tag{9}$$

式中：η 为两种材料的分界面到 y 轴的距离，如图 10.13（c）所示。

将式（6）、式（7）代入式（9），再根据 $F_S=\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}x}$，积分得

$$\tau_2=\frac{F_S}{b}\left[\frac{E_1 S_1}{E_1 I_1+E_2 I_2}+\frac{E_2 S_2(z)}{E_1 I_1+E_2 I_2}\right] \tag{10}$$

式中：$S_2(z)$ 为截面 A_2 中由 z_2 到 η 部分到 y 轴的静矩。

比较式（8）、式（10）可得，最大剪应力发生在中性轴各点处。所以将 $z_2=0$ 代入式（10）即可求得最大剪应力。

$$I_1=2\left[\frac{b^4}{12}+b^2\left(\frac{3b}{2}\right)^2\right]=\frac{14}{3}b^4,\ I_2=\frac{b(2b)^3}{12}=\frac{2b^4}{3} \tag{11}$$

$$S_1=b^2\ \frac{3b}{2}=\frac{3b^3}{2},\ S_2=b^2\ \frac{b}{2}=\frac{b^3}{2} \tag{12}$$

将式（11）和式（12）代入式（6）、式（7）和式（10）得

$$\sigma_1=\frac{E_1 M z_1}{E_1 I_1+E_2 I_2}=\frac{M z_1}{5b^4}\quad (b\leqslant|z_1|\leqslant 2b) \tag{13}$$

$$\sigma_2=\frac{E_2 M z_2}{E_1 I_1+E_2 I_2}=\frac{M z_2}{10b^4}\quad (|z_2|\leqslant b) \tag{14}$$

$$\tau_{\max}=\frac{F_S}{b}\left[\frac{2E\frac{3b^2}{2}}{2E\frac{14b^4}{3}+E\frac{2b^4}{3}}+\frac{E\frac{b^2}{2}}{2E\frac{14b^4}{3}+E\frac{2b^4}{3}}\right]=\frac{F_S}{b}\left(\frac{3}{10b}+\frac{1}{20b}\right)=\frac{7F_S}{20b^2} \tag{15}$$

（2）本问题采用相当截面法来求解，如图 10.13（d）所示。若保持梁的中间部分不动，变换上下部分弹性模梁 E_1 梁为弹性模量 E_2 梁，它们的模量比为

$$n=\frac{E_1}{E_2}=\frac{2E}{E}=2 \tag{16}$$

则材料 1 变换为材料 2 后截面宽度为 $nb=2b$ [图 10.13 (d)]。

变换后应重新计算相当截面的中性轴位置及其惯性矩。由于变换后截面仍然对称，故其中心轴位置未变，变换后截面惯性矩为

$$I=\frac{b(2b)^3}{12}+2\left[\frac{(2b)b^3}{12}+(2b\times b)\times\left(\frac{3b}{2}\right)^2\right]=10b^4 \tag{17}$$

设该悬臂梁长为 l，根据材料力学挠曲线公式有

$$\Delta_{st}=\frac{Wl^3}{3EI} \tag{18}$$

于是，可得到动荷载因数为

$$K_d=1+\sqrt{1+\frac{2H}{\Delta_{st}}}=1+\sqrt{1+\frac{60EHb^4}{Wl^3}} \tag{19}$$

故悬臂梁最大挠度为

$$\Delta_d=K_d\Delta_{st}=\left(1+\sqrt{1+\frac{60EHb^4}{Wl^3}}\right)\frac{Wl^3}{30Eb^4} \tag{20}$$

(3) 图 10.13 (e) 所示为微段 $\mathrm{d}x$ 的变形。由图中可以看出，距离结合面为 z 处纤维的正应变为

$$\varepsilon=\varepsilon_0+\frac{z}{\rho} \tag{21}$$

式中：ε_0 为结合面的正应变；$1/\rho$ 为结合面的曲率。

根据胡克定律可知

当 $0\leqslant z\leqslant\delta_1$ 时

$$\sigma_1=E_1\left(\varepsilon_0+\frac{z}{\rho}-\alpha_1 t\right) \tag{22}$$

式中：$\alpha_1 t$ 为温度引起的正应变；t 为升高或降低的温度。

当 $-\delta_2\leqslant z\leqslant 0$ 时

$$\sigma_2=E_2\left(\varepsilon_0+\frac{z}{\rho}-\alpha_2 t\right) \tag{23}$$

再根据平衡方程，因轴力与弯矩均为零，可得

$$\int_0^{\delta_1}\sigma_1 b\mathrm{d}z+\int_{-\delta_2}^{0}\sigma_2 b\mathrm{d}z=0,\int_0^{\delta_1}\sigma_1 bz\,\mathrm{d}z+\int_{-\delta_2}^{0}\sigma_2 bz\,\mathrm{d}z=0 \tag{24}$$

将式 (22)、式 (23) 代入式 (24) 中，得到

$$\varepsilon_0(E_1\delta_1+E_2\delta_2)-(\alpha_1E_1\delta_1+\alpha_2E_2\delta_2)t+\frac{1}{2\rho}(E_1\delta_1^2-E_2\delta_2^2)=0 \tag{25}$$

$$\frac{1}{2}\varepsilon_0(E_1\delta_1^2-E_2\delta_2^2)-\frac{1}{2}(E_1\alpha_1\delta_1^2-E_2\alpha_2\delta_2^2)t+\frac{1}{3\rho}(E_1\delta_1^3+E_2\delta_2^3)=0 \tag{26}$$

由上两式消去 ε_0 而得到曲率为

$$\frac{1}{\rho}=\frac{6t(\alpha_1-\alpha_2)}{\dfrac{(E_1\delta_1^2-E_2\delta_2^2)^2}{E_1E_2\delta_1\delta_2(\delta_1+\delta_2)}+4(\delta_1+\delta_2)} \tag{27}$$

要使曲率最大，就是应该使 $E_1\delta_1^2=E_2\delta_2^2$。于是有

$$\frac{1}{\rho}=\frac{3t(\alpha_1-\alpha_2)}{2(\delta_1+\delta_2)}$$

【问题 10.14】 一场严重的洪水威胁着某个村庄，村民必须撤离。但洪水淹没了原有的小桥，使人们不能方便地过河。重新搭桥要有 9m 长，沿河床的截面如图 10.14（a）所示。人们很快找到两根直径为 0.1m 的旧长木杆，并用 0.6m 长的薄板把它们组装起来。有人估算了一下此桥的承载能力，建议每次只能通过一个体重较轻的人。计算的模型和公式想必读者是熟悉的，结果是：对于重量为 734N 的人最大弯矩约为 1.65kN·m，每根木杆的最大正应力为 8.4MPa，而木材的拉伸强度大约等于 55MPa。出乎意料的是，当一个小孩通过时，木杆竟然断了，幸好落水的小孩得救。后来又找到几根较新的木杆，马上要用来搭桥，……。关于紧急搭桥有许多问题，试分析如下问题：

（1）原来的估计有什么疏忽的地方？若木材的重度为 5.43kN/m^3，桥上没有人时木杆是否有应力？最大应力有多大？

（2）用四根木杆构成的桥上，同时能通过多少人？试确定人们通过时两人之间容许的最小距离。

（3）为了有效地利用较短的木杆，把它钉在长杆的什么位置为好？

（4）当桥上没有人，以及小孩（重约 445N）接近桥的中心而未破断之时，那座两根木杆的桥的最大挠度怎样计算？

（5）当桥用同样的四根木杆构成，有一个人背着一个病号，或者两个

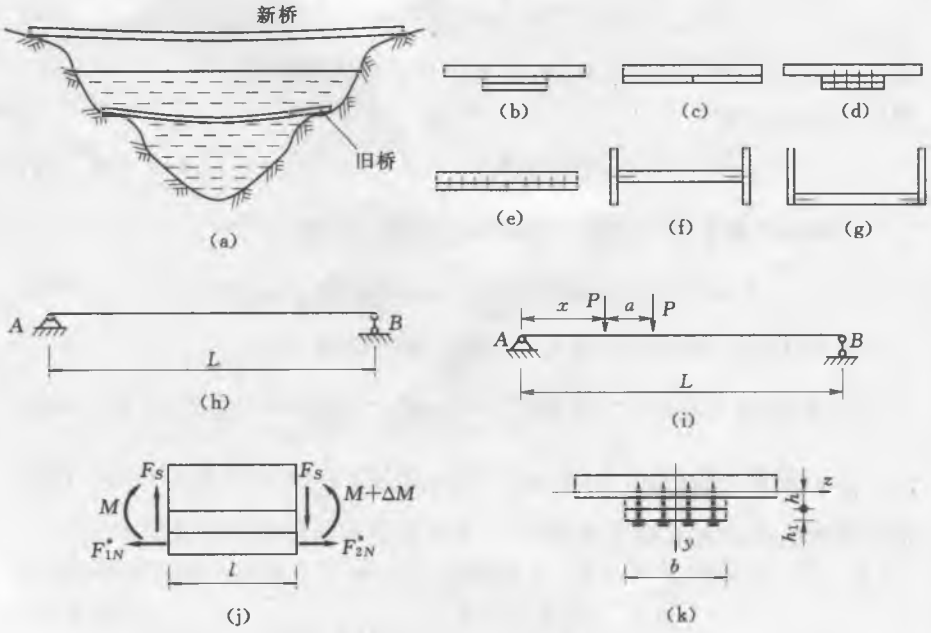


图 10.14

人用担架抬着一个病人，他们能安全通过吗？

（6）考虑把这三块板钉在一起，图 10.14（d）～（g）所示四种截面形式，哪一种最好？

（7）若钉子的直径为 d，容许切应力 τ_b，试描述一种用钉子数最小的方法。因为在紧急造桥时不一定能找到很充足的钉子。

解：本问题属于梁的弯曲问题，可将桥简化如图 10.14（h）所示的简支梁。

（1）原来有人估算的依据如下。

根据人的重量为 $G=734\text{N}$，桥跨为 $L=9\text{m}$，则简支梁跨中的最大弯矩为

$$M_{\max}=\frac{GL}{4}=\frac{734\times 9}{4}=1651.5\ (\text{N}\cdot\text{m})\approx 1.65\text{kN}\cdot\text{m} \tag{1}$$

其最大应力为

$$\sigma_{(G)\max}=\frac{M_{\max}}{2W_z}=\frac{1.65}{2\times\dfrac{\pi(0.1\text{m})^3}{32}}=8.4\ (\text{MPa}) \tag{2}$$

但是，此处的估算未考虑旧木杆的强度降低以及木杆自重引起的应力，即估算时疏忽的地方。

根据木材的重度 $\gamma=5.43\text{kN/m}^3$，可近似认为木杆还承受因自重引起的均布荷载

$$q=5.43\times 2\times\frac{1}{4}\pi(0.1)^2=85.29\ (\text{N/m})$$

当桥上没有人时木杆因自重产生应力，其最大应力为

$$\sigma_{(q)\max}=\frac{M_{(q)\max}}{2W_z}=\frac{\dfrac{1}{8}\times 85.29\times 9^2}{2\times\dfrac{\pi(0.1)^3}{32}}=4.39\ (\text{MPa}) \tag{3}$$

故当桥上没有人时木杆有应力，此时最大应力为 $\sigma_{(q)\max}=4.39\text{MPa}$。

（2）用四根木杆构成的桥，其自重的均布荷载为

$$\tilde{q}=\gamma S_4=5.43\times 4\times\frac{1}{4}\pi(0.1)^2=170.59\ (\text{N/m})$$

设作用在简支梁上有 N 个间距相等的作用力，每个荷载为 G，则荷载间距为 $\dfrac{L}{N+1}$。由于梁和荷载都对称，则当 N 为奇数时，最大弯矩出现在跨中截面。当 N 为偶数时，最大弯矩出现在跨度中点的两侧，距离中点为 $\dfrac{L}{2(N+1)}$ 的截面上。

1）当 N 为奇数时

$$M_{(G)\max}=\frac{NG}{2}\times\frac{L}{2}-G\times\left(\frac{L}{2}-\frac{L}{N+1}\right)-G\times\left(\frac{L}{2}-\frac{2L}{N+1}\right)-\cdots$$

$$-G\times\left(\frac{L}{2}-\frac{N-1}{2}\times\frac{L}{N+1}\right)$$

$$=\frac{NGL}{4}-G\times\frac{L}{2}\times\frac{N-1}{2}+G\times\frac{L}{N+1}\left(1+2+\cdots+\frac{N-1}{2}\right)$$

$$=\frac{GL}{4}+\frac{GL}{N+1}\frac{\left(1+\frac{N-1}{2}\right)\times\frac{N-1}{2}}{2}$$

$$=\frac{N+1}{8}GL \tag{4}$$

根据木材的容许应力，可得

$$\frac{M_{(G)\max}+M_{(q)\max}}{4W_z}\leqslant[\sigma] \tag{5}$$

将式（4）代入式（5），可得

$$\frac{\frac{N+1}{8}GL}{4W_z}\leqslant[\sigma]-\sigma_{(q)\max} \tag{6}$$

解得

$$N\leqslant\frac{8\times4W_z([\sigma]-\sigma_{(q)\max})}{GL}-1=\frac{8\times4\times\frac{\pi(0.1)^3}{32}\times(55-4.39)}{734\times9}-1\approx23$$

2）当 N 为偶数时

$$M_{(G)\max}=\frac{NG}{2}\times\frac{L}{2}-G\times\left(\frac{L}{2}-\frac{L}{N+1}\right)-G\times\left(\frac{L}{2}-\frac{2L}{N+1}\right)-\cdots$$

$$-G\times\left(\frac{L}{2}-\frac{N}{2}\times\frac{L}{N+1}\right)$$

$$=\frac{NGL}{4}-G\times\frac{L}{2}\times\frac{N}{2}+G\times\frac{L}{N+1}\left(1+2+\cdots+\frac{N}{2}\right)$$

$$=\frac{GL}{N+1}\frac{\left(1+\frac{N}{2}\right)\times\frac{N}{2}}{2}$$

$$=\frac{N(N+2)}{8(N+1)}GL \tag{7}$$

将式（7）代入式（5），可得

$$\frac{\frac{N(N+2)}{8(N+1)}GL}{4W_z}\leqslant[\sigma]-\sigma_{(q)\max} \tag{8}$$

即为

$$N^2-22.0684N-24.0684=0$$

解得

$$N=\frac{22.0684\pm\sqrt{22.0684^2+4\times24.0684}}{2}\approx23$$

因为假设 N 为偶数，故此处 N 取 22。

综上可知，用四根木杆构成的桥上，最多可以同时通过 23 个人。

设两人之间容许的最小间距为 x，则有

$$x=\frac{L}{N+1} \tag{9}$$

当 N 为奇数时

$$x\geqslant\frac{9}{24}=0.375\ (\mathrm{m})$$

当 N 为偶数时

$$x\geqslant\frac{9}{23}=0.391\ (\mathrm{m})$$

故可得，人们通过时两人之间容许的最小距离为不超过 0.375m。

(3) 因为跨中截面处应力最大，根据等强度梁的设计原则，故应把较短的木杆钉在跨中弯矩最大截面处。

(4) 对于两根木杆桥，在小孩接近桥的中心未断时，其最大挠度为小孩重力作用产生的挠度和木杆自重产生的挠度之和

$$w=\frac{\widetilde{G}L^3}{48EI}+\frac{qL^4}{384EI} \tag{10}$$

(5) 当一个人背着一个病号时

$$M_{(G)\max}=\frac{2GL}{4}=\frac{2\times734\times9}{4}\approx3.30\ (\mathrm{kN\cdot m}) \tag{11}$$

$$\sigma=\frac{M_{(G)\max}+M_{(q)\max}}{4W_z}=12.8(\mathrm{MPa})<[\sigma]=55\mathrm{MPa} \tag{12}$$

故一个人背着一个病号能安全通过。

当两个人用担架抬着一个病人时，力学模型如图 10.14 (i) 所示。设作用在桥上的移动荷载均为 P，其中 $P=734+\frac{734}{2}=1101$ (N)（此处假设担架为轻质材料制成，其质量可以忽略），则可解得支座 A、B 处的支反力分别为

$$R_A=\frac{2P(L-x)}{L}-\frac{Pa}{L},R_B=\frac{2Px}{L}+\frac{Pa}{L}$$

则跨中截面处弯矩为

$$M_C=\frac{2P(L-x)x}{L}-\frac{Pax}{L} \tag{13}$$

根据 $\frac{\mathrm{d}M_C}{\mathrm{d}x}=0$ 可以确定最大弯矩所在位置，即为

$$x=\frac{2L-a}{4}$$

故跨中截面处最大弯矩为

$$M_{\max}=\frac{PL}{2}-\frac{Pa}{2}+\frac{Pa^2}{8L} \tag{14}$$

将 $L=9\mathrm{m}$，$a=2\mathrm{m}$ 代入，即可得到跨中最大应力为

$$\sigma_{max}=\frac{M_{max}}{4W_z}=\frac{\frac{PL}{2}-\frac{Pa}{2}+\frac{Pa^2}{8L}}{4W_z}$$

$$=\frac{1101\times 9/2-1101\times 2/2+1101\times 2^2/8\times 9}{4\pi\ (0.1)^3/32}$$

$$=9.97\ (\text{MPa})<[\sigma]-\sigma_{(q)max} \tag{15}$$

故当两个人用担架抬着一个病人时，也能安全通过。

(6) 对于图 10.14 (d) 所示截面，其形心坐标为

$$y_C=\frac{300\times 25\times 12.5+300\times 25\times(25+12.5)+600\times 50\times(50+25)}{600\times 50+2\times 300\times 25}=\frac{175}{3}\ (\text{mm})$$

截面惯性矩为

$$I_{z(d)}=\frac{1}{12}\times 600\times 50^3+600\times 50\times\left(75-\frac{175}{3}\right)^2+2\times\frac{1}{12}\times 300\times 25^3$$

$$+300\times 25\times\left(\frac{175}{3}-37.5\right)^2+300\times 25\times\left(\frac{175}{3}-12.5\right)^2$$

$$=34.375\times 10^6\ (\text{mm}^4)$$

抗弯截面系数为

$$W_{z(d)}=\frac{34.375\times 10^6}{75-175/3}=2.0625\times 10^6\ (\text{mm}^3) \tag{16}$$

对于图 10.14 (e) 所示截面，其截面惯性矩为

$$I_{z(e)}=\frac{1}{12}\times 600\times 75^3=21.09375\times 10^6\ (\text{mm}^4)$$

抗弯截面系数为

$$W_{z(e)}=\frac{21.09375\times 10^6}{37.5}=562500\ (\text{mm}^3) \tag{17}$$

对于图 10.14 (f) 所示的截面。

截面惯性矩为

$$I_{z(f)}=\frac{600\times 50^3}{12}+2\times\frac{25\times 300^3}{12}=11.875\times 10^6\ (\text{mm}^4)$$

抗弯截面系数为

$$W_{z(f)}=\frac{11.875\times 10^6}{150}=791666.6667\ (\text{mm}^3) \tag{18}$$

对于图 10.14 (g) 所示截面，其形心坐标为

$$y_C=\frac{2\times 300\times 25\times 150+600\times 50\times 25}{600\times 50+2\times 300\times 25}=\frac{200}{3}\ (\text{mm})$$

截面惯性矩为

$$I_{z(g)}=\frac{600\times 50^3}{12}+600\times 50\times\left(\frac{200}{3}-25\right)^2$$

$$+2\times\left[\frac{25\times 300^3}{12}+25\times 300\times\left(150-\frac{200}{3}\right)^2\right]$$

$$=172.0833\times 10^6\ (\text{mm}^4)$$

抗弯截面系数为

$$W_{z(D}=\frac{172.0833\times10^6}{150-200/3}=2065000\ (\mathrm{mm}^3) \tag{19}$$

显然，比较式（16）～式（19）可知，图 10.14（d）所示抗弯截面系数最大，因此是图 10.14（d）所示的截面形式最好。

（7）对于选取的最合适截面形式［图 10.14（d)］，要使造桥钉子数最少，即为钉子在纵向分布上达到最大间距。

如图 10.14（j）所示，设钉子间距为 l，取 l 段长度梁。在图 10.14（k）中，最下层截面上正应力的合力为

$$F_N^*=\int\sigma\mathrm{d}A=\int_h^{h+h_1}\frac{My}{I_z}b\mathrm{d}y=\frac{Mb}{2I_z}(2hh_1+h_1^2) \tag{20}$$

长度为 l 的最下层木板上两端截面上的轴力差为

$$\Delta F_N^*=F_{2N}^*-F_{1N}^*=\frac{(M+\Delta M)b}{2I_z}(2hh_1+h_1^2)-\frac{Mb}{2I_z}(2hh_1+h_1^2)$$

$$=\frac{\Delta Mb}{2I_z}(2hh_1+h_1^2) \tag{21}$$

将 $\Delta M=F_Sl$，$\Delta F_N^*\leqslant4[F_S]$，$[F_S]=\frac{1}{4}\pi d^2\tau_b$ 代入式（21）中，则有

$$\frac{F_Slb}{2I_z}(2hh_1+h_1^2)\leqslant4[F_S]=\pi d^2\tau_b$$

从而，解得

$$l\leqslant\frac{\pi d^2\tau_b\cdot2I_z}{F_Sb(2hh_1+h_1^2)}$$

【问题 10.15】 千斤顶是一种起重高度小（小于 1m）的最简单的起重设备。它有机械式和液压式两种。机械式千斤顶又有齿条式与螺旋式两种，如图 10.15（a）所示就是一种常见的螺旋式千斤顶。螺旋式千斤顶由人力通过螺旋副传动，螺杆或螺母套筒作为顶举件。普通螺旋千斤顶靠螺纹自锁作用支持重物，构造简单，放松制动器，重物即可自行快速下降。螺旋千斤顶能长期支持重物，应用较广。

液压千斤顶又称油压千斤顶，是一种采用柱塞或液压缸作为刚性顶举件的千斤顶。一般只备有起升机构，用以起升重物。构造简单、重量轻、便于携带，移动方便。如图 10.15（b）所示就是一种常见的液压式千斤顶。试分析：

（1）本问题与力学中的什么内容有关？

（2）在校核图 10.15（a）所示结构许可荷载时，起顶丝杆可简化为一端固定、另一端自由，画出其计算简图，取长度为 l，螺杆直径为 d，截面弯曲刚度为 EI，稳定安全因素为 n_{st}。试导出千斤顶许可荷载的表达式。

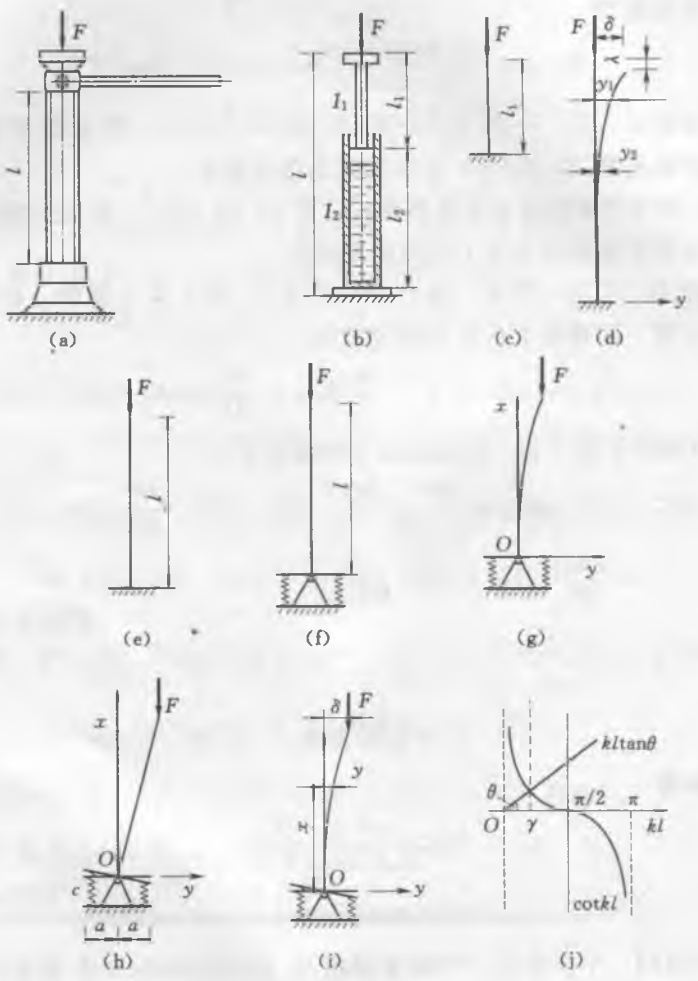


图 10.15

(3) 若将千斤顶图 10.15 (a) 底座简化杆件固定在刚性底座上，而底座又置于弹性地基上，试画出计算简图，分析千斤顶可能的失稳模式，试导出各种失稳模式的千斤顶许可荷载表达式，并分析底座直接固定在刚性地基上和底座为弹性支座两者的安全性是否相同？同时说明其底座对起顶丝杆有没有影响？

(4) 对于图 10.15 (b) 所示的液压千斤顶在计算临界力时，是采用图 10.15 (c) 还是图 10.15 (d) 的力学模型比较合理？并给出临界力的推导公式。

解：(1) 本问题与力学中的压杆稳定有关，关键词：压杆稳定，欧拉公式，稳定条件，许可荷载，支座约束。

(2) 起顶丝杆简化为一端固定、另一端自由的压杆，计算简图如图 10.15 (e) 所示，根据细长压杆临界力的欧拉公式，有

$$F_{cr}=\frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2}=\frac{\pi^2 EI}{(2l)^2},[F]=\frac{F_{cr}}{n_{st}}=\frac{\pi^2 EI}{n_{st}(2l)^2}=\frac{2.47EI}{n_{st}l^2} \tag{1}$$

(3) 当千斤顶底座简化为弹性支座时，计算简图如图 10.15 (f) 所示，在此情况下有图 10.15 (g) ～ (i) 所示的三种可能的失稳形式：

1) 图 10.15 (g) 表示弹性地基的刚度远大于压杆刚度，因而可作为刚性固定端，这就是图 10.15 (e) 所示情况，故其临界荷载为

$$F_{cr}=\frac{\pi^2 EI}{4l^2} \tag{2}$$

2) 图 10.15 (h) 表示地基的刚度远小于压杆刚度，因而压杆可能刚性倾斜。对 O 点的力矩平衡，则有

$$F_{cr}\cdot l\sin\theta-2\cdot ca\tan\theta\cdot a=0 \tag{3}$$

其中 c 为弹簧的刚度，a 表示地基刚性的两个等效弹簧的作用点到点 O 的水平距离。

当 θ 很小时，$\sin\theta\approx\tan\theta$，则根据式 (3)，可解得

$$F_{cr}=\frac{2ca^2}{l} \tag{4}$$

令式 (4) 中 $k_1=\frac{ca^3}{EI}$，$\frac{l}{a}=k_2$，即为

$$F_{cr}=\frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2} \tag{5}$$

其中 $\mu=\pi/\sqrt{2k_1k_2}$，适当选择 k_1 和 k_2，可能使 $\mu>2$。

3) 图 10.15 (i) 表示地基的刚度与压杆刚度同级，根据杆端约束情况，杆在临界力 F 作用下的挠曲线如图 10.15 (i) 所示。最大挠度 δ 发生在杆的自由端。由临界力引起的杆任意 x 截面上的弯矩为

$$M(x)=-F(\delta-y) \tag{6}$$

式中，y 为该横截面处杆的挠度。将式 (6) 代入杆的挠曲线近似微分方程即得

$$EIy''=-M=F(\delta-y) \tag{7}$$

令 $k^2=\frac{F}{EI}$，并将式 (7) 移项化简得

$$y''+k^2y=k^2\delta \tag{8}$$

方程式 (8) 的通解为

$$y=\delta+A\cos kx+B\sin kx \tag{9}$$

边界条件如下

$$y(0)=0,y'(0)=F\delta\alpha$$

此处，$1/\alpha$ 为弹性地基的转动刚度。

解得

$$A=-\delta,B=\frac{F\delta\alpha}{k}$$

于是，式（9）可写为

$$y=\delta-\delta\cos kx+\frac{F\delta\alpha\sin kx}{k} \tag{10}$$

最后，将边界条件 $y(l)=\delta$ 代入式（10）得

$$\delta=\delta-\delta\cos kl+\frac{F\delta\alpha\sin kl}{k}$$

化简得

$$\cos kl=kEI\alpha\sin kl$$

故特征方程为［见图 10.15（j)］

$$kl\tan\theta=\cot kl$$

其中，$\tan\theta=\dfrac{EI\alpha}{l}$。上述方程的解为

$$kl=\gamma$$

且 $\gamma<\pi/2$，因而 $F_{cr}<\dfrac{\pi^2EI}{4l^2}$。

显然，底座直接固定在刚性地基上和底座为弹性支座两者的安全性是不同的，对于图 10.15（a）所示千斤顶，底座会使起丝杆的临界力小于刚性固定端的情况图 10.15（e)，属于上述图 10.15（i）所示的类型。

（4）如果采用图 10.15（c）所示的力学模型，会把临界力估计偏高而引发危险。一般液压千斤顶 l_2 较长，采用图 10.15（d）所示的力学模型作为变截面杆处理较为合理。

设 δ 为柱顶的挠度，则挠度曲线两段的近似微分方程为

$$EI_1y_1''=F(\delta-y_1),EI_2y_2''=F(\delta-y_2) \tag{11}$$

则此两方程的通解分别为

$$y_1=\delta+C\cos k_1x+D\sin k_1x,y_2=\delta(1-\cos k_2x) \tag{12}$$

边界条件为

$$y_1(l)=\delta,y_1(l_2)=y_2(l_2)$$

由此得

$$\delta+C\cos k_1l+D\sin k_1l=\delta,\delta+C\cos k_1l_2+D\sin k_1l_2=\delta(1-\cos k_2l_2) \tag{13}$$

解得

$$C=-D\tan k_1l,D=\frac{\delta\cos k_2l_2\cos k_1l}{\sin k_1l_1}$$

由于两段挠曲线在 $x=l_2$ 处具有同一切线，即 $y_1'(l_2)=y_2'(l_2)$，因此有

$$\delta k_2\sin k_2l_2=-Ck_1\sin k_1l_2+Dk_1\cos k_1l_2 \tag{14}$$

将上述 C 和 D 代入式（14），即可得到下列用以计算 F_{cr} 的方程式

$$\tan k_1l_1\tan k_2l_2=\frac{k_1}{k_2} \tag{15}$$

在两端柱相同的特殊情况下，得

$$k_1l_1=k_2l_2=\frac{l}{2}\sqrt{\frac{F}{EI}}$$

而式（15）变为

$$\tan^2\left(\frac{l}{2}\sqrt{\frac{F}{EI}}\right)=1 \text{ 或 } \frac{l}{2}\sqrt{\frac{F}{EI}}=\frac{\pi}{4}$$

解得

$$F_{cr}=\frac{\pi^2 EI}{4l^2}$$

即为等截面柱的临界荷载，显然与式（2）解答相同。

式（15）是一个超越方程，不可能求出解析解。本问题可利用能量法求近似解，使用能量法计算时，对于图 10.15（d）所示的压杆，可假设挠曲线为

$$y=\delta\left(1-\cos\frac{\pi x}{2l}\right) \tag{16}$$

显然，式（16）满足所有的边界条件。距离地面 x 处的弯矩为

$$M=-F(\delta-y)=-F\delta\cos\frac{\pi x}{2l} \tag{17}$$

由 M 计算变形能

$$U=\int_0^{l_2}\frac{M^2\mathrm{d}x}{2EI_2}+\int_{l_2}^{l}\frac{M^2\mathrm{d}x}{2EI_1}=\frac{F^2\delta^2}{2EI_2}\left[\int_0^{l_2}\cos^2\left(\frac{\pi x}{2l}\right)\mathrm{d}x+\frac{I_2}{I_1}\int_{l_2}^{l}\cos^2\left(\frac{\pi x}{2l}\right)\mathrm{d}x\right]$$

$$=\frac{F^2\delta^2}{2EI_2}\left[\frac{l_2}{2}+\frac{I_2}{I_1}\frac{l_1}{2}+\frac{l}{2\pi}\left(1-\frac{I_2}{I_1}\right)\sin\frac{\pi l_2}{l}\right] \tag{18}$$

再计算压力 F 在压杆弯曲变形过程中所做的功

$$W=F\lambda=\frac{F}{2}\int_0^{l}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2\mathrm{d}x=\frac{\pi^2F^2\delta^2}{16l} \tag{19}$$

根据 $U=W$，求出临界压力

$$F_{cr}=\frac{\pi^2EI_2}{4l^2}\cdot\frac{1}{\frac{l_2}{l}+\frac{l_1}{l}\frac{I_2}{I_1}-\frac{1}{\pi}\left(\frac{I_2}{I_1}-1\right)\sin\frac{\pi l_2}{l}}$$

注：使用能量法求临界压力的近似值时，要预先假设挠曲线的形状，它很难恰好与杆件失稳后的实际变形相同。这无疑对杆件增加了约束，限制它只能按所假定的形状变形，而不能成为其他形状。这就相当于增强了杆件的刚度，因而按能量法求出的临界压力一般要高于精确解。

【问题 10.16】 弹簧是一种利用弹性来工作的机械零件，一般用弹簧钢制成，用以控制机件的运动、缓和冲击或震动、储蓄能量、测量力的大小等，广泛用于机器、仪表中。弹簧的种类复杂多样，按形状分，主要有螺旋弹簧、涡卷弹簧、板弹簧等。如图 10.16（a）～（c）所示为一些普通

弹簧，假设其材料的弹性模量为 E 和剪切模量为 G。

同时，弹簧也是一种玩具。半个世纪以前美国人 R. T. James 发现，在极软的弹簧上可以观察到十分奇异的力学现象。他将这种弹簧称为 Slinky，并于 1947 年作为一种新奇玩具正式申请专利上市。如图 10.16 (d) 所示这种弹簧的特点是极其柔软，不受力时，所有的簧圈都相互接触，因此，只能拉伸而不能压缩。图 10.16 (e) 是 Slinky 弹簧正立时的剖面尺寸。

最奇妙的是这种 Slinky 弹簧能自动步行下楼。将弹簧的两个端面平放在楼梯顶部不同高度的两个台阶上，放手以后弹簧的高处段突然跃起，弯曲，下降到低处台阶。然后另一端部跃起，重复此过程，直到下降到楼梯的最底部时为止。弹簧的运动就像一个人蹑足下楼时两腿的移动过程，这正符合 Slinky（英文意为鬼鬼祟祟）这个名字。试分析：

(1) 在图 10.16 (a) 中，弹簧在轴向荷载 F 作用下的伸长量。

(2) 图 10.16 (b) 所示弹簧在两端承受力偶 T 作用，从整体来看，弹簧产生扭转。如果弹簧的圈数为 n，试求此扭簧的扭转角和扭转刚度。

(3) 在图 10.16 (a) 中，在轴向荷载 F 作用下，试计算弹簧直径和圈数的变化。

(4) 计算图 10.16 (c) 所示锥形密圈弹簧的伸长量。

(5) 建立图 10.16 (d) 所示弹簧的力学模型，并说明 Slinky 自动下楼的原理。

解：(1) 如图 10.16 (f) 所示，轴向荷载 F 此时可以看成是作用于平均半径 R 处弹簧上的轴向荷载 F，与绕 AB 的力偶 FR。显然此力偶绕 Ax 轴的分量 $FR\cos\alpha$，此分量使截面扭转；还有一个绕 Ay 轴的分量 $FR\sin\alpha$，使簧圈的曲率改变，即产生弯曲效应。忽略簧杆横截面上的剪切影响。

$$T=FR\cos\alpha, M=-FR\sin\alpha \tag{1}$$

忽略剪力后总应变能为

$$U=\frac{T^2L}{2GI_P}+\frac{M^2L}{2EI}=\frac{L(FR\cos\alpha)^2}{2GI_P}+\frac{L(FR\sin\alpha)^2}{2EI}$$

$$=\frac{LF^2R^2}{2}\left(\frac{\cos^2\alpha}{GI_P}+\frac{\sin^2\alpha}{EI}\right)$$

上式应等于外力所做功，即

$$\frac{1}{2}F\Delta H=\frac{LF^2R^2}{2}\left(\frac{\cos^2\alpha}{GI_P}+\frac{\sin^2\alpha}{EI}\right) \tag{2}$$

如图 10.16 (g) 所示的螺旋线的构成，可知

$$2\pi Rn=L\cos\alpha$$

即

$$L=2\pi Rn\sec\alpha \tag{3}$$

将式 (3) 代入式 (2) 解得

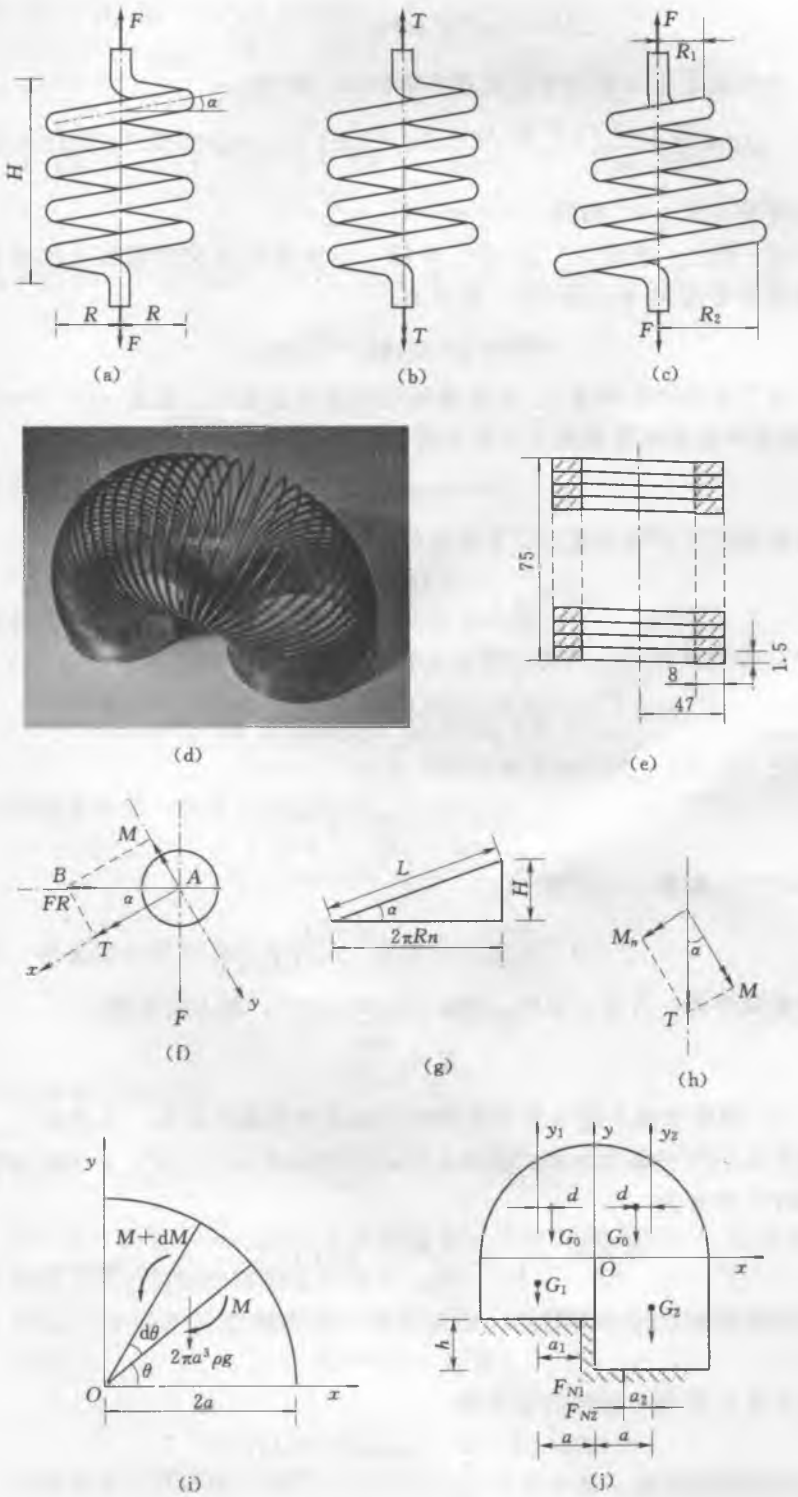

F
α
H
R
R
F
(a)
T
T
(b)
F
R1
F
R2
(c)
(d)
75
8
47
1.5
(e)
M
B
A
FR
α
x
T
F
y
(f)
L
H
α
2πRn
(g)
Mn
α
M
T
(h)
y
M+dM
M
dθ
2πa³ρg
θ
O
2a
x
(i)
y1
y
y2
d
d
G0
G0
O
x
G1
G2
h
a1
FN1
FN2
a2
a
a
(j)

图 10.16

$$\Delta H=2\pi nFR^3\sec\alpha\left(\frac{\cos^2\alpha}{GI_P}+\frac{\sin^2\alpha}{EI}\right) \tag{4}$$

本问题还可以利用卡氏定理求解位移，即为

$$\Delta H=\frac{\partial U}{\partial F}=\frac{\partial}{\partial F}\left[\frac{LF^2R^2}{2}\left(\frac{\cos^2\alpha}{GI_P}+\frac{\sin^2\alpha}{EI}\right)\right]=LFR^2\left(\frac{\cos^2\alpha}{GI_P}+\frac{\sin^2\alpha}{EI}\right) \tag{5}$$

显然解答与式（4）相同。

（2）同上，在图 10.16（h）中任一与弹簧杆正交的截面上的扭矩 T 可分解为弯矩 M 和扭矩 M_n，那么有

$$M=T\cos\alpha, M_n=T\sin\alpha \tag{6}$$

为了求相对扭转角 θ，在弹簧两端施加单位扭矩，在式（6）中令 $T=1$，即得单位扭矩在截面上引起的弯矩和扭矩为

$$\overline{M}=\cos\alpha, \overline{M}_n=\sin\alpha \tag{7}$$

根据莫尔积分可得弹簧上、下端面的相对扭转角

$$1\cdot\theta=\int_0^L\frac{M\overline{M}\mathrm{d}s}{EI}+\int_0^L\frac{M_n\overline{M}_n\mathrm{d}s}{GI_P}$$

其中 L 为弹簧杆的总长度，将式（6）、式（7）代入上式，得

$$1\cdot\theta=\int_0^L T\left(\frac{\cos^2\alpha}{EI}+\frac{\sin^2\alpha}{GI_P}\right)\mathrm{d}s=TL\left(\frac{\cos^2\alpha}{EI}+\frac{\sin^2\alpha}{GI_P}\right)$$

再将式（3）代入上式得扭簧的扭转角为

$$\theta=\frac{2\pi TRn}{\cos\alpha}\left(\frac{\cos^2\alpha}{EI}+\frac{\sin^2\alpha}{GI_P}\right)$$

弹簧的扭转刚度 $K=T/\theta$，即

$$K=\frac{\cos\alpha}{2\pi Rn}\cdot\frac{EIGI_P}{GI_P\cos^2\alpha+EI\sin^2\alpha}$$

对于密圈弹簧，升角 α 很小，$\sin\alpha\doteq0$，$\cos\alpha\doteq1$，则上式变为

$$K=\frac{EI}{2\pi Rn}$$

（3）研究弹簧上端水平平面相对下端水平平面的转角。为此在上、下端水平面上作用单位力偶，截面上的内力偶为式（7）。故上、下端水平面的相对扭转角为

$$\Delta\varphi=\int_L\frac{M\overline{M}\mathrm{d}s}{EI}+\int_L\frac{T\overline{M}_n\mathrm{d}s}{GI_P}=FRL\left(\frac{1}{GI_P}-\frac{1}{EI}\right)\sin\alpha\cos\alpha \tag{8}$$

在弹簧未卷时，在图 10.16（g）中，显然有

$$R^2\varphi^2+H^2=L^2$$

因为长度 L 不变，故两边求导得

$$2R\varphi^2\Delta R+R^2\cdot2\varphi\Delta\varphi+2H\Delta H=0$$

Δ 表示相应的增量。由上式可得

$$\Delta R=-\frac{R}{\varphi}\Delta\varphi-\frac{H}{R\varphi^2}\Delta H$$

将式（5）、式（8）代入上式得

$$\Delta R=-\frac{FR^2L}{\varphi}\left(\frac{1}{GI_P}-\frac{1}{EI}\right)\sin\alpha\cos\alpha-\frac{FHRL}{\varphi^2}\left(\frac{\cos^2\alpha}{GI_P}+\frac{\sin^2\alpha}{EI}\right) \tag{9}$$

由图 10.16（g）可得

$$L=\frac{\varphi R}{\cos\alpha},H=\varphi R\tan\alpha$$

显然 $\varphi=2\pi n$，$\Delta\varphi=2\pi\Delta n$，在式（8）、式（9）中消去 L、H、φ，得

$$\Delta n=FR^2n\left(\frac{1}{GI_P}-\frac{1}{EI}\right)\sin\alpha$$

$$\Delta R=-\frac{2FR^3\sin\alpha}{GI_P}+\frac{FR^3}{EI}(1-\tan^2\alpha)\sin\alpha$$

如果升角 α 很小，则上述诸式可化为

$$\Delta n=FR^2n\left(\frac{1}{GI_P}-\frac{1}{EI}\right)\alpha,\Delta R=-\frac{2FR^3\alpha}{GI_P}+\frac{FR^3}{EI}\alpha$$

上述各式和材料力学中密圈螺旋弹簧的结果一致。

（4）假设圈线的极坐标方程为阿基米德方程，则

$$R=R_1+\frac{R_2-R_1}{2\pi n}\theta$$

所以弹簧簧杆任一截面上的扭矩为

$$T=FR=F\left(R_1+\frac{R_2-R_1}{2\pi n}\theta\right)$$

在任一截面处的微段 $\mathrm{d}s=R\mathrm{d}\theta$ 所产生的变形为

$$\mathrm{d}\delta=\frac{TR\mathrm{d}s}{GI_P}=\frac{FR^3}{GI_P}\mathrm{d}\theta$$

所以弹簧的总伸长量

$$\delta=\int_s\mathrm{d}\delta=\frac{F}{GI_P}\int_0^{2\pi n}\left(R_1+\frac{R_2-R_1}{2\pi n}\theta\right)^3\mathrm{d}\theta=\frac{F\pi n}{2GI_P}(R_1+R_2)(R_1^2+R_2^2)$$

（5）为了说明 Slinky 自动下楼的原理，可将弹簧看作近似的连续体，以体密度 ρ 表示螺圈间隙的疏密程度。

设 ρ_0 为变形前螺圈相接触时的密度值，ε 为弹簧伸长引起的轴线应变，则有

$$\rho=\frac{\rho_0}{1+\varepsilon} \tag{10}$$

当弹簧弯成弧形时，螺圈之间由于间隙增大产生与应变成比例的弹簧反力矩 M 为

$$M=K\varepsilon \tag{11}$$

式中：K 为弹簧的力矩刚度系数。

弹簧变成圆拱形时，两个端面在拱心 O 点处接触。如图 10.16（i）所示，则 $\mathrm{d}\theta$ 的扇形微元体在弹簧反力和重力作用下对 O 点的力矩平衡方程为

$$\mathrm{d}M-2\pi a^4\rho g\cos\theta\mathrm{d}\theta=0 \tag{12}$$

式中：a 为螺圈外缘的半径。

将式（10）、式（11）代入式（12），积分得

$$\int_{\rho_0}^{\rho}\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho^3}=-\frac{2\pi a^4 g}{K\rho_0}\int_0^{\theta}\cos\theta\mathrm{d}\theta \tag{13}$$

化简得弹簧的密度分布规律为

$$\rho(\theta)=\frac{\rho_0}{\sqrt{1+\dfrac{4\pi a^4\rho_0 g\sin\theta}{K}}}$$

显然，在 $\theta=\pi/2$ 处，密度 $\rho(\theta)$ 有最小值，因此弹簧反力矩的最大值为

$$M_{\max}=M\left(\frac{\pi}{2}\right)=K\left(\sqrt{1+\frac{4\pi a^4\rho_0 g}{K}}-1\right) \tag{14}$$

弹簧下楼时，以过拱心 O 的水平轴 Ox 和垂直轴 Oy 为界，将弹簧划分为 4 个部分，如图 10.16（j）所示。根据平衡方程有

$$\left.\begin{aligned}M\left(\frac{\pi}{2}\right)-G_0(a_1-d)-G_1a_1=0\\ M\left(\frac{\pi}{2}\right)-G_0(a_2-d)-G_2a_2=0\end{aligned}\right\} \tag{15}$$

由式（15）可得

$$\frac{a_1}{a_2}=\frac{G_0+G_2}{G_0+G_1} \tag{16}$$

假定弹簧的左端支承面高于右端，高度为 h，则 $G_1<G_2$，根据式（16）可知

$$a_1>a_2$$

约束反力 F_{N1}、F_{N2} 位于端面范围之内，即 $a_1<a$，$a_2<a$ 是整个弹簧在地面约束条件下保持平衡的充分必要条件。逐渐增高 h，则 a_1 与 a_2 的差距增大。当 $a_1=a$ 时，弹簧左半部分的平衡处于临界状态。此时，只要 a_1 向右再稍稍增大，左端面的约束力就会消失，在力矩 $M\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 作用下向上跃起，向右顺时针旋转。一旦弹簧的左端面越过右半部分的轴线 y_2，弹簧在重力作用下加速向下落，直到端面与下一级台阶表面接触时为止。在新的约束条件下，弹簧原来的左半部分转化为右半部分，右半部分转为

左半部分，于是弹簧完成一个台阶的下降。继续进行此过程，弹簧可连续不断地下降到楼梯的最底层。

【问题 10.17】 如图 10.17（a）所示的一个质量为 m 的均质刚性平板，由四根相同的柱子所支撑，柱子与平板及基础底板均为刚性固接。柱子的横截面为矩形，如图 10.17（b）所示，截面对 x' 轴和 y' 轴的惯性矩分别为 $I_{x'}$ 和 $I_{y'}$，柱子的高为 h，弹性模量为 E，剪切模量为 G，柱子的质量不计。推导系统承受基础绕竖直转动 $u_{g\varphi}(t)$ 作用时的运动方程。

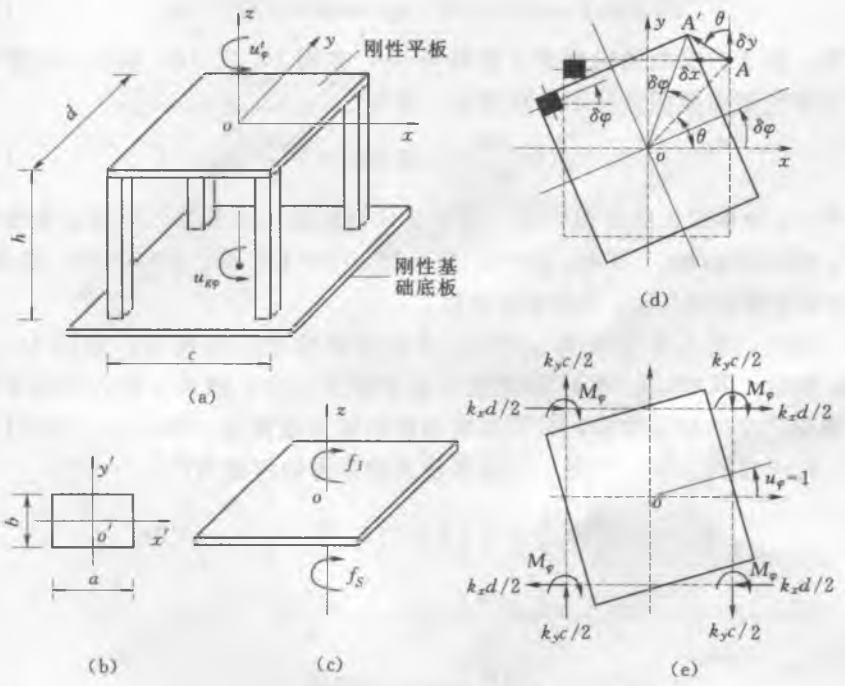


图 10.17

解：取如图 10.17（c）所示的隔离体，作用在质量上的力包括：弹性抵抗扭矩 $f_S(t)$ 以及由 D'Alembert 原理所假想的惯性力 $f_I(t)$。于是，系统的动力平衡方程为

$$f_I(t)+f_S(t)=0 \tag{1}$$

由于刚性平板只发生绕 z 轴的转动，故其惯性力 $f_I(t)$ 为

$$f_I(t)=J_O\ddot{u}'_\varphi(t) \tag{2}$$

其中

$$u'_\varphi(t)=u_\varphi(t)+u_{g\varphi}(t) \tag{3}$$

式中：$u_\varphi(t)$ 为上部顶板相对于基础底板的转角；J_O 为上部顶板对通过质心 O 绕 z 轴的转动惯量，对于矩形板，则有 $J_O=\frac{1}{12}m(c^2+d^2)$。

弹性抵抗扭矩 $f_S(t)$ 与相对转角 $u_\varphi(t)$ 的关系为

$$f_S(t)=k_\varphi u_\varphi(t) \tag{4}$$

式中：k_φ 为系统的扭转刚度系数。

下面，确定 k_φ 的具体表达式。

首先，分析扭转之间的关系。假定刚性平板在 O 点绕 z 轴有一微小转角 $\delta\varphi$，角点 A 的位置变为 A' 点。于是，A 点沿 x 轴和 y 轴的位移分量分别为

$$\delta x=\overrightarrow{AA'}\sin\theta=(OA\cdot\delta\varphi)\sin\theta=(d/2)\cdot\delta\varphi \tag{5}$$

$$\delta y=\overrightarrow{AA'}\cos\theta=(OA\cdot\delta\varphi)\cos\theta=(c/2)\cdot\delta\varphi \tag{6}$$

此外，柱子的横截面也产生了扭转角 $\delta\varphi$，如图 10.17（d）所示。应用弹性力学中矩形截面直杆的扭转理论，可得：

$$\delta\varphi=ah=\frac{\delta M_\varphi}{ab^3G\beta}h \text{ 或 } \delta M_\varphi=\frac{ab^3G\beta}{h}\delta\varphi \tag{7}$$

其中，a 为单位长度的扭转角，因子 β 只与比值 a/b 有关，可通过查表得到，例如当 $a/b=1.0$ 时，$\beta=0.141$，当 $a/b=1.5$ 时，$\beta=0.196$。注意，a 为矩形截面的长边，b 为短边长度。

现在，引入单位转角 $u_\varphi=1$。求出每根柱子的恢复力，如图 10.17（e）所示，其中，k_x 和 k_y 分别表示在柱端发生沿 x 轴和 y 轴方向的单位位移而产生的柱端剪力，对于两端固接的矩形截面梁（柱），$k_x=12EI_y/h^3$，$k_y=12EI_x/h^3$。于是，与这些抗力相平衡的扭矩为

$$\begin{aligned}k_\varphi&=4\times\left(k_y\frac{c}{2}\times\frac{c}{2}\right)+4\times\left(k_x\frac{d}{2}\times\frac{d}{2}\right)+4\times M_\varphi\\&=\frac{12EI_{y'}}{h^3}c^2+\frac{12EI_{y'}}{h^3}d^2+4\times\frac{ab^3G\beta}{h}\\&=\frac{ab^3E}{h^3}c^2+\frac{a^3bE}{h^3}d^2+4\times\frac{ab^3G\beta}{h}\end{aligned} \tag{8}$$

将式（2）～式（8）代入式（1）中，可得

$$J_O\ddot{u}_\varphi(t)+k_\varphi u_\varphi(t)=-J_O\ddot{u}_{g\varphi}(t) \tag{9}$$

式（9）即为基础底板转动加速度 $\ddot{u}_{g\varphi}$ 所引起的顶板相对转动 u_φ 的控制方程。

【问题 10.18】 一个质量为 m 的重型匀质刚性平板由四根上下端均为铰接的柱子支撑，每个侧面用两根钢丝绳对角斜向拉紧，如图 10.18（a）所示。每根钢丝绳预张拉到相同的高应力，其横截面面积均为 A，弹性模量为 E。忽略柱子与钢丝绳的质量，阻尼不计，试推导：

（1）沿 x 方向自由振动的运动方程。

（2）沿 y 方向自由振动的运动方程。

(3) 通过平板中心 O 绕 z 轴自由扭转振动的运动方程。

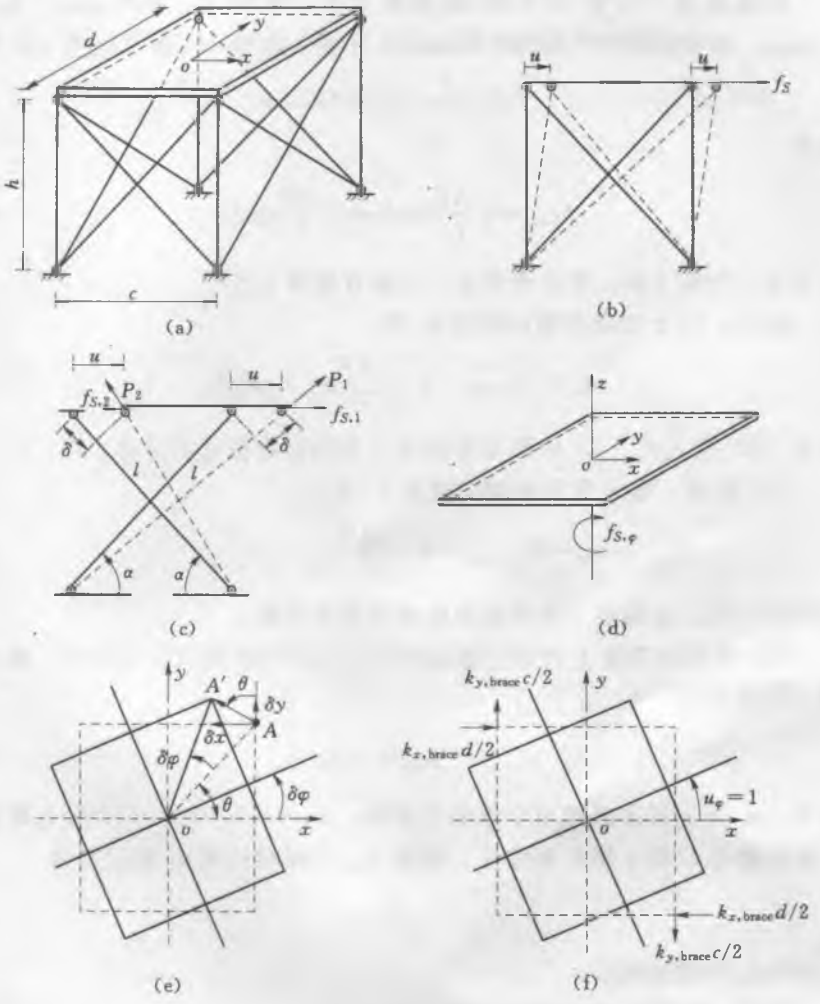


图 10.18

解：(1) 因阻尼不计，沿 x 方向自由振动的运动方程可表示为

$$m\ddot{u}_x+k_xu_x=0 \tag{1}$$

式中：k_x 为沿 x 方向的侧向刚度。

考察一根钢丝绳的轴向拉力 P 与变形 δ 的关系，如图 10.18 (b)、(c) 所示，则有

$$P_1=\frac{AE}{l_0}(\delta_0+\delta) \tag{2}$$

$$P_2=\frac{AE}{l_0}(\delta_0-\delta) \tag{3}$$

式中：l_0 为钢丝绳的原长（未预张拉时的长度）；δ_0 为钢丝绳预张拉到高

应力时的伸长量。

根据题意，应有 $\delta_0 > \delta$。根据静力学，可知 $f_{S,1} = P_1\cos\alpha$，$f_{S,2} = P_2\cos\alpha$；根据运动学，可知 $\delta = u\cos\alpha$。于是，得到

$$f_S = f_{S,1} - f_{S,2} = k_{\text{brace}}u \tag{4}$$

其中

$$k_{\text{brace}} = 2\frac{AE}{l_0}\cos^2\alpha \doteq 2\frac{AE}{l}\cos^2\alpha \tag{5}$$

事实上，$l = l_0 + \delta_0$，在小变形中，一般直接取 $l_0 = l$。

因此，沿 x 方向的侧向刚度 k_x 为

$$k_x = 2k_{x,\text{brace}} = 4\frac{AE}{\sqrt{c^2+h^2}} \cdot \frac{c^2}{c^2+h^2} \tag{6}$$

将式（6）代入式（1）中即可得到沿 x 方向自由振动的运动方程。

（2）同理，沿 y 方向的侧向刚度 k_y 为

$$k_y = 2k_{y,\text{brace}} = 4\frac{AE}{\sqrt{d^2+h^2}} \cdot \frac{d^2}{d^2+h^2} \tag{7}$$

同样的，可以得到沿 y 方向自由振动的运动方程。

（3）作用在质量上的弹性抵抗扭矩 $f_{S,\varphi}$ 示于图 10.18（d）中，由牛顿第二定律得到

$$-f_{S,\varphi} = J_O\ddot{u}_\varphi \tag{8}$$

其中，u_φ 为上部平板相对于地面的转角，$J_O = m(c^2+d^2)/12$ 为上部平板对通过质心 O 绕 z 轴的惯性矩。扭矩 $f_{S,\varphi}$ 与相对转角 u_φ 的关系为

$$f_{S,\varphi} = k_\varphi u_\varphi \tag{9}$$

式中：k_φ 为扭转刚度。

下面，确定 k_φ 的具体表达式。

首先，考察扭转之间的关系。假定刚性平板在 O 点绕 z 轴有一微小转角 $\delta\varphi$，角点 A 的位置变为 A' 点，如图 10.18（e）所示。于是，A 点沿 x 轴和 y 轴的位移分量分别为

$$\delta x = \overrightarrow{AA'}\sin\theta = (OA \cdot \delta\varphi)\sin\theta = (d/2) \cdot \delta\varphi \tag{10}$$

$$\delta y = \overrightarrow{AA'}\cos\theta = (OA \cdot \delta\varphi)\cos\theta = (c/2) \cdot \delta\varphi \tag{11}$$

于是，引入单位转角 $u_\varphi = 1$ 时，可求出每一侧向（由 2 根交叉钢丝绳组成）的恢复力，如图 10.18（f）所示。这样，与这些抗力相平衡的扭矩为

$$k_\varphi = 2\times\left(k_{x,\text{brace}}\times\frac{d}{2}\times\frac{d}{2}\right) + 2\times\left(k_{y,\text{brace}}\times\frac{c}{2}\times\frac{c}{2}\right) \tag{12}$$

将式（6）与式（7）代入式（12）中，得到

$$k_\varphi=\frac{AE}{\sqrt{c^2+h^2}}\cdot\frac{c^2d^2}{c^2+h^2}+\frac{AE}{\sqrt{d^2+h^2}}\cdot\frac{c^2d^2}{d^2+h^2} \tag{13}$$

于是，通过平板中心 O 绕 z 轴自由扭转振动的运动方程为

$$\frac{m(c^2+d^2)}{12}\ddot{u}_\varphi+c^2d^2AE\left[\frac{1}{(c^2+h^2)^{3/2}}+\frac{1}{(d^2+h^2)^{3/2}}\right]u_\varphi=0$$

参考文献

[1] 老亮，赵福滨，郝松林，等. 材料力学思考题集 [M]. 北京：高等教育出版社，1990.

[2] 单辉祖. 材料力学问题、例题与分析方法 [M]. 北京：高等教育出版社，2006.

[3] 苏翼林. 材料力学难题分析 [M]. 北京：高等教育出版社，1988.

[4] 杨恩荣. 材料力学习题解析 [M]. 哈尔滨：哈尔滨工业大学出版社，1987.

[5] 张行，杨乃文，沈桂英，等. 材料力学分析方法 [M]. 北京：国防工业出版社，1988.

[6] [美] W. A. Nash. 赵志岗 译. 材料力学 [M]. 北京：科学出版社，2002.

[7] [英] 赫恩. 孙立谔 译. 奚绍中 校. 材料力学 [M]. 北京：人民教育出版社，1981.

[8] 沈煜，庄宪成，刘家伦. 材料力学 [M]. 北京：高等教育出版社，1988.

[9] 石铁君，朱宝安，晁尚彝. 材料力学解题方法 [M]. 天津：天津科学技术出版社，1983.

[10] 大连工学院工程力学系 芮又翘，等. 1981－1985 全国硕士学位研究生入学考试力学试题精选详解（下）[M]. 长春：吉林科学技术出版社，1986.

[11] 孙训方，方孝淑，关来泰. 材料力学 [M]. 第 5 版. 北京：高等教育出版社，2009.

[12] 刘章军，陈建兵. 结构动力学 [M]. 北京：中国水利水电出版社，2012.

[13] 苟文选. 材料力学教与学 [M]. 北京：高等教育出版社，2007.

[14] 刘延柱. 奇妙的软弹簧——Slinky [J]. 力学与实践，1996，18 (3)：70－72.

[15] 胡增强. 材料力学习题解析 [M]. 北京：中国农业机械出版社，1983.

[16] 刘济庆. 自学函授材料力学 [M]. 北京：北京工业学院出版社，1986.

[17] 铁摩辛柯，盖尔. 胡人礼 译. 材料力学 [M]. 北京：科学出版社，1978.

[18] 铁摩辛柯 . 汪一麟 译. 材料力学（高等理论及问题）[M]. 北京：科学出版社，1964.

[19] 高云峰，蒋持平 . 全国大学生力学竞赛赛题汇编及点评 [M]. 北京：机械工业出版社，2009.

[20] 高云峰，蒋持平，吴鹤华，等 . 力学小问题及全国大学生力学竞赛试题 [M]. 北京：清华大学出版社，2003.

责任编辑　武丽丽　曾佳



ISBN 978-7-5084-9711-2

9 787508 497112 >

定价：39.00 元

销售分类：建筑设计／力学建模